Mirzəyeva Günel Mahir qızı
Mürşüdova Cəvahir Paşa qızı

FİZİKA

2026

Rəy verənlər: **Məmmədov Fuad Əziz oğlu**
Sumqayıt Dövlət Universitetinin "Fizika və onun tədrisi metodikası" kafedrasının müdiri, f.ü.f.d., dosent.

Qurbanov Fizuli Şahmərdan oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Kərimova Aysel qızı
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi

Ön söz

Təqdim olunan dərslik Fizika fənni üzrə orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün qüvvədə olan tədris proqramı əsasında hazırlanmışdır və bütün proqramı əhatə edir.

Vəsait mexanika, molekulyar fizika, elektrodinamika, optika, relyativistik mexanika və kvant fizikası bölmələrindən ibarətdir. Hər bölmədə mövzuların şərhi izahlı məsələ nümunələri ilə tamamlanır. Bu da materialın tələbələr tərəfindən daha dolğun mənimsənilməsinə kömək edəcəkdir.

Şərh olunan hər bir mövzuya aid ölçü vahidləri, ölçü cihazları və onların iş prinsipi, fiziki kəmiyyətlər arasındakı qrafik asılılıqlar barədə ətraflı məlumat verilmişdir.

Tələbələrə metodiki kömək məqsədi ilə vəsaitin əvvəlində və sonunda fizika kursunda öyrənilən əsas fiziki kəmiyyətlər, qrafik asılılıqlar və fiziki sabitlər barədə məlumatlar verilmişdir ki, bu da, proqram materiallarının təkrar edilməsində onlara kömək olacaqdır.

Kitabda bütün mövzular sadə və hər bir tələbənin başa düşəcəyi dildə verilmişdir. Kitabdan yuxarı sinif şagirdləri, orta məktəb müəllimləri və elementar fizika ilə maraqlanan istənilən şəxs istifadə edə bilər.

Kitab haqqında irad və təkliflərinizi tarverdiyeva.gun@gmail.com ünvanına göndərə bilərsiniz.

Giriş

Fizika, materiyanın quruluşunu, onun hərəkət qanunauyğunluqlarını öyrənən bir elmdir. Fizika təbiət haqqında elm olub, yunanca "təbiət" mənasını daşıyan "fyuzis" sözündən götürülmüşdür və elmə ilk dəfə qədim yunan filosofu Aristotel tərəfindən gətirilmişdir. Ümumiyyətlə, təbiətdə baş verən hadisələrin əksəriyyətinin araşdırılmasında və onların qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsində fizika əsas rol oynayır.

Fizika eksperimental elmdir. Onun qanunları təcrübələrdə təsdiqlənən real faktlara əsaslanmışdır. Fizika dəqiq elmdir. Bu o deməkdir ki, fiziki qanunlar riyazi düsturlar vasitəsi ilə ifadə edilir. Müasir dövrdə fizikanın gündəlik həyatımızda rolu olduqca böyükdür. Bütün elm, texnika, istehsalat və məişət vasitələrinin iş prinsipinin əsasında fizika durur. Müasir fizika istilik, elektromaqnit, işıq, atom və bir çox fiziki hadisələri fasiləsiz öyrənir. Bunun nəticəsidir ki, yeni-yeni avadanlıqlar, cihazlar yaranır.

Fizika ən kiçik zərrəciklərdə (molekullar, atomlar) baş verən hadisələrdən, ən böyük səma cisimlərində (planetlər, ulduzlar) baş verən hadisələrə kimi hamısını öyrənən elmdir.

Ümumilikdə fizika fənninin hər bir bölməsi baxılan hadisələrin öyrənilməsində özünün spesifik yanaşma xüsusiyyətlərindən istifadə edir.

Mexanika bölməsi cisimlərin bütövlükdə hərəkətini onların daxili quruluşunu nəzərə almadan öyrənir. Bu zaman mexanika maddi nöqtə, mütləq bərk cisim, sıxılmayan maye və s. anlayışlarından istifadə edir.

Molekulyar fizika və termodinamika bölməsi hadisələri sistemin atom və molekulyar quruluşu ilə makroskopik xassələrini əlaqələndirərək öyrənir.

Elektrik və maqnit hadisələrinin izahında atom və molekulların quruluşu nəzərə alınaraq, elektron və digər yüklü zərrəciklərin varlığı ön plana çəkilir və baxılan hadisələrin izahında Drude və Lorens tərəfindən yaradılmış klassik elektron nəzəriyyəsindən istifadə edilir.

Optik hadisələrin izahında elektronun atom daxilindəki hərəkətindən və onun elektromaqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri zamanı meydana çıxan qanunauyğunluqlardan istifadə edilir.

Nəhayət atom və nüvə fizikası bölməsi hadisəni atom daxilindəki zərrəciklərin tabe olduğu mexanikanın qanunları əsasında izah edilir.

Beləliklə yuxarıda deyilənlərdən məlum olur ki, fizika həmişə inkişafda olan bir elm olub, maddi aləmin fiziki mənzərəsini ardıcıl öyrənərək gerçəkliyə yaxınlaşır.

Mündəricat

Ön söz ... 3
Giriş ... 4
Mündəricat ... 5

FİZİKANIN ƏSASLARI ... 11

Modellər və nəzəriyyə ... 11
Fiziki kəmiyyətlər və ölçmə ... 13
Kəmiyyətin dəyişməsi ... 14
Vektorial kəmiyyətlər ... 22

KİNEMATİKANIN ƏSASLARI ... 26

Hesablama sistemi ... 26
Yerdəyişmə və yol ... 27
Cismin hərəkət sürəti ... 29
Dəyişənsürətli hərəkət. Təcil. ... 31
Bərabərtəcilli hərəkət ... 32
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət ... 34
Nisbi hərəkət ... 36

DİNAMİKANIN ƏSASLARI ... 41

Nyutonun qanunları ... 41
Çəki, reaksiya və gərilmə qüvvəsi ... 44
Sürtünmə qüvvəsi ... 47
Dəyişən qüvvələr. Huk qanunu ... 48
Havanın müqavimət qüvvəsi ... 49
Nyutonun qanunlarının tətbiqi ... 50

SİSTEMİN ENERJİSİ ... 52

Qüvvənin gördüyü iş ... 52
Kinetik enerji ... 55
Sistem üzərində iş ... 57
Potensial enerji ... 58
Enerjinin saxlanma qanunu ... 62
Xarici qüvvənin gördüyü iş ... 64
Güc ... 68

XƏTTİ İMPULS VƏ TOQQUŞMA ... 70

Xətti impuls ... 70
Xətti impulsun saxlanma qanunu ... 73
Toqquşma ... 76
Kütlə mərkəzi ... 81
Dəyişən kütləli sistem ... 84

FIRLANMA HƏRƏKƏTİ 87

FIRLANMA KİNEMATİKASI 87
BƏRABƏR BUCAQ TƏCİLLİ FIRLANMA 91
FIRLANMA VƏ XƏTTİ KƏMİYYƏTLƏR 93
FIRLANMA KİNETİK ENERJİSİ 96
QÜVVƏ MOMENTİ 98

DİYİRLƏNMƏ VƏ BUCAQ İMPULSU 104

DİYİRLƏNMƏ HƏRƏKƏTİ 104
DİYİRLƏNMƏ DİNAMİKASI 105
BUCAQ İMPULSU 108
BUCAQ İMPULSUNUN SAXLANMA QANUNU 112
GİROSKOP VƏ PRESESSİYA 115

STATİKANIN ƏSASLARI 117

TARAZLIQ ŞƏRTLƏRİ 117
SADƏ MEXANİZMLƏR 118
ELASTİKLİK 121

QRAVİTASİYA 127

ÜMUMDÜNYA CAZİBƏ QANUNU 127
QRAVİTASİYA SAHƏSİ 129
YERİN QRAVİTASİYASI 131
QRAVİTASİYA POTENSİAL ENERJİSİ 132
PLANETLƏRİN VƏ PEYKLƏRİN HƏRƏKƏTİ 134
EKVİVALENTLİK PRİNSİPİ 136

AXICI MADDƏLƏRİN MEXANİKASI 139

AXICI MADDƏLƏRİN XASSƏLƏRİ 139
ARXİMED QANUNU 143
SƏTHİ GƏRİLMƏ 145
İSLATMA VƏ KAPİLYARLIQ 148
İDEAL AXICI MADDƏLƏRİN HƏRƏKƏTİ 151
BERNULLİ TƏNLİYİ 153
REAL AXICI MADDƏLƏRİN HƏRƏKƏTİ 156

MEXANİKİ RƏQSLƏR 158

SADƏ HARMONİK RƏQS 158
YAYLI RƏQQAS 161
HARMONİK RƏQSİN ENERJİSİ 162
BURULMA RƏQQASI 163
RİYAZİ VƏ FİZİKİ RƏQQAS 164
RƏQSLƏRİN NÖVLƏRİ 167

MEXANİKİ DALĞALAR 172

Dalğa hərəkəti 172
Periodik dalğalar 174
İp üzərində yayılan dalğalar 178
Mexaniki dalğaların enerjisi 180
Dalğaların interferensiyası 182
Dalğaların sərhəd şərtləri 187
Durğun dalğalar. Rezonans. 191

SƏS DALĞALARI 199

Səsin xassələri 199
Səsin sürəti 204
Səsin intensivliyi 208
Dopler effekti 212
Supersonik sürətlər 215

TERMODİNAMİKANIN ƏSASLARI 217

Temperatur 217
İstidən genişlənmə 220
Daxili enerji və istilik 223
Latent istilik 227
Termodinamikada iş 229
Termodinamikanın I qanunu 231
İstilik ötürmə mexanizmləri 233

MOLEKULYAR KİNETİK NƏZƏRİYYƏ 237

İdeal qaz modeli 237
İdeal qazın kinetik nəzəriyyəsi 241
İdeal qazın daxili enerjisi 247
İdeal qazın istilik tutumu 249
İdeal qaz prosesləri 254
Buxarın xassələri 260
Real qazlar 264

TERMODİNAMİKANIN II QANUNU 268

Termodinamik proseslərin istiqaməti 268
İstilik mühərrikləri 271
Real mühərriklər və soyuducular 274
Entropiya 280
Entropiyanın statistik əhəmiyyəti 286
Termodinamikanın III qanunu 292

ELEKTROSTATİKANIN ƏSASLARI 297

Elektrik yükü 297
Elektrik keçiriciləri 300
Kulon qanunu 302

ELEKTRİK SAHƏSİ 308
QAUSS QANUNU 318
YÜKLƏNMİŞ KEÇİRİCİLƏR 329

ELEKTRİK POTENSİALI 333

ELEKTRİK POTENSİAL ENERJİSİ 333
ELEKTRİK POTENSİALI 339
EKVİPOTENSİAL SƏTHLƏR 347

ELEKTRİK TUTUMU 353

KONDENSATORLAR. ELEKTRIK TUTUMU. 353
KONDENSATORLARIN BIRLƏŞDIRILMƏSI. 355

SABİT CƏRƏYAN 358

SABIT ELEKTRIK CƏRƏYANI 358
METALLARDA ELEKTRIK CƏRƏYANI 359
MÜQAVIMƏT. DÖVRƏ HISSƏSI ÜÇÜN OM QANUNU 360
NAQILLƏRIN ARDICIL VƏ PARALEL BIRLƏŞDIRILMƏSI 361
TAM DÖVRƏ ÜÇÜN OM QANUNU. EHQ 363
SABIT CƏRƏYANIN İŞI VƏ GÜCÜ 364

MÜHİTLƏRDƏ ELEKTRİK CƏRƏYANI 366

MƏHLULLARDA ELEKTRIK CƏRƏYANI 366
QAZLARDA ELEKTRIK CƏRƏYANI 368
VAKUUMDA ELEKTRIK CƏRƏYANI 370
YARIMKEÇIRICILƏRDƏ ELEKTRIK CƏRƏYANI 372
YARIMKEÇIRICI CIHAZLAR VƏ QURĞULAR 374

ELEKTROMAQNİTİZM 375

MAQNIT SAHƏSI. MAQNIT SAHƏSININ QÜVVƏ XƏTLƏRI 375
MAQNIT İNDUKSIYA VEKTORUNUN MODULU. MAQNIT MƏNBƏLƏRI 378
MAQNIT SAHƏSININ CƏRƏYANLI NAQILƏ TƏSIRI 380
YÜKLÜ ZƏRRƏCIKLƏRIN MAQNIT SAHƏSINDƏ HƏRƏKƏTI 381
MAQNIT SELI. ELEKTROMAQNIT İNDUKSIYASI HADISƏSI 383
ÖZ-ÖZÜNƏ İNDUKSİYA 386

ELEKTROMAQNİT RƏQSLƏRİ 389

RƏQS KONTURU. SƏRBƏST ELEKTROMAQNIT RƏQSLƏRI. 389
ELEKTROMAQNIT DALĞALARI 393
ELEKTROMAQNIT DALĞA ENERJISI 395

DƏYIŞƏN ELEKTRIK CƏRƏYANI 397

DƏYIŞƏN CƏRƏYAN 397
DƏYIŞƏN CƏRƏYAN DÖVRƏSI ÜÇÜN OM QANUNU 403
ELEKTRIK ENERJISININ ÖTÜRÜLMƏSI. TRANSFORMATOR 404

HƏNDƏSİ OPTİKA 406

Həndəsi işıq optikasının əsas qanunları 406
İşığın paralel üzlü lövhədən və üçüzlü prizmadan keçməsi 410
Nazik Linzalar 412
Müstəvi güzgüdə xəyalın qurulması 418
Sferik güzgüdə xəyalın qurulması 420
Optik Cihazlar. Göz. 422

DALĞA OPTIKASI 423

İşığın dalğa təbiəti 423
İnterferensiya hadisəsi 427
Yunq təcrübəsi 431
Nazik təbəqələrdə interferensiya 436
Difraksiya hadisəsi 441
İşığın polyarizasiyası 447

RELYATİVİSTİK MEXANİKA 452

İnersial hesablama sistemlərinin nisbiliyi 452
Eynşteynin nisbilik prinsipi. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi 455
Lorens çevrilmələri 458
Relyativistik xətti impuls və enerji. 460
Elektromaqnit Dopler effekti 462

KVANT FİZİKASININ ƏSASLARI 466

Qara cisim şüalanması 466
Plank hipotezi 469
Fotoelektrik effekt 472
Kompton effekti 476
Elektromaqnit şüalanmanın kvant təbiəti 479
Maddə dalğaları. De Broyl hipotezi 481
Qeyri-müəyyənlik prinsipi 484

ATOM FİZİKASI 487

Atomun ilkin modelləri 487
Maddənin əsas zərrəcikləri 488
Bor postulatları. 489
Şüalanmanın növləri 492

NÜVƏ FİZİKASI 493

Atom nüvəsinin tərkibi 493
Nüvə rabitə enerjisi. Kütlə defekti 495
Radioaktivlik. Nüvənin radioaktiv çevrilmələri 497
Radioaktiv çevrilmə qanunu 498
Radioaktiv şüalanmaların bioloji təsiri 500
Nüvə reaksiyaları 502

ELEMENTAR ZƏRRƏCİKLƏR 507

ƏLAVƏ MATERIALLAR 510

FIZIKI KƏMIYYƏTLƏR, DÜSTURLAR VƏ ONLARIN BS-DƏ ÖLÇÜ VAHIDLƏRI 510
FIZIKI SABITLƏR 518

ƏDƏBIYYAT 519

Fizikanın əsasları

Modellər və nəzəriyyə

Təbiətdə baş verən fiziki hadisələrin dərk edilməsi, onların qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi və gedişatının riyazi şəkildə təsvir olunması elmin əsasını təşkil edir. Lakin real dünyadakı fiziki sistemlər və proseslər son dərəcə mürəkkəbdir, çünki onlara eyni zamanda çoxsaylı daxili və xarici amillər təsir göstərir. Bu mürəkkəbliyi aradan qaldırmaq və tədqiqatı mümkün etmək üçün real sistemlərin sadələşdirilmiş təsvirlərindən istifadə olunur. Bu cür sadələşdirilmiş təsvirlər **fiziki model** adlanır.

Model qurularkən qarşıya qoyulan konkret məsələnin həlli üçün əhəmiyyətli olmayan ikinci dərəcəli amillər və xassələr nəzərə alınmır, yalnız tədqiq olunan hadisəyə birbaşa təsir edən əsas xüsusiyyətlər saxlanılır. Fizikada ən çox istifadə olunan əsas modellərə aşağıdakılar aid edilir:

1. **Maddi nöqtə** — hərəkətini öyrəndiyimiz şəraitdə ölçüləri nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik olan cisim modelidir. Məsələn, Günəş ətrafında hərəkət edən Yerin hərəkət trayektoriyasını tədqiq edərkən Yerin ölçüləri onunla Günəş arasındakı məsafədən minlərlə dəfə kiçik olduğu üçün Yer maddi nöqtə kimi qəbul edilir. Lakin Yerin öz oxu ətrafında sutkalıq fırlanmasını və ya qütblərdən sıxılmasını öyrənərkən onu maddi nöqtə hesab etmək olmaz.
2. **İdeal qaz** — molekullarının ölçüləri və onlar arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri nəzərə alınmayan qaz modelidir. Bu model real qazların yüksək temperatur və aşağı təzyiqlərdəki fiziki davranışını kifayət qədər dəqiqliklə təsvir etməyə imkan verir.
3. **Uzanmayan və kütləsiz ip** — mexaniki sistemlərdə tətbiq olunan modeldir. Bu modeldə ipin öz kütləsinin hərəkətə təsiri və dartılma zamanı yaranan elastik deformasiyalar nəzərə alınmır ki, bu da dinamik tənliklərin qurulmasını əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirir.

Müşahidə olunan hadisələrin elmi izahını vermək üçün irəli sürülən, təcrübi olaraq hələ tam təsdiqlənməmiş, lakin məntiqi cəhətdən əsaslandırılmış elmi fərziyyə **hipotez** adlanır. Hipotez fiziki tədqiqatların ilkin addımıdır və o, mütləq yoxlanıla bilən proqnozlar verməlidir. Əgər aparılan elmi təcrübələr və müşahidələr hipotezin irəli sürdüyü proqnozları təkzib edərsə, həmin hipotez rədd edilir və ya təkmilləşdirilir. Təcrübi olaraq təsdiqlənən hipotezlər isə daha fundamental elmi strukturların qurulmasına xidmət edir.

Təbiətdəki hadisələr arasında mövcud olan, təkrarlanan və dəyişməz kəmiyyət əlaqələri **fiziki qanun** adlanır. Fiziki qanunlar, adətən, təcrübələr nəticəsində əldə edilən empirik faktlara əsaslanır və dəqiq riyazi tənliklər şəklində ifadə olunur. Məsələn, Nyutonun ikinci qanunu cismin aldığı təcil ilə ona təsir edən əvəzləyici qüvvə arasındakı kəmiyyət əlaqəsini təyin edir:

$$\vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}}$$

Fiziki qanunlar hadisənin necə baş verdiyini təsvir edir, lakin onun fundamental səbəbini tam izah etmir.

Təbiətin müəyyən bir sahəsindəki hadisələrin daxili əlaqələrini, mexanizmlərini və qanunauyğunluqlarını vahid sistem halında izah edən, təcrübi olaraq təsdiqlənmiş elmi biliklər sistemi **nəzəriyyə** adlanır. Nəzəriyyə geniş əhatə dairəsinə malik olub, həm mövcud fiziki qanunları ümumiləşdirir, həm də yeni, hələ kəşf olunmamış hadisələrin baş verməsini əvvəlcədən proqnozlaşdırır. Məsələn, klassik mexanika nəzəriyyəsi (Nyuton mexanikası) makroskopik cisimlərin işıq sürətindən çox kiçik sürətlərlə hərəkətini kifayət qədər dəqiq izah edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, fizikada heç bir model, qanun və ya nəzəriyyə mütləq, dəyişməz həqiqət deyil. Texnologiyanın və ölçmə cihazlarının inkişafı nəticəsində daha dəqiq təcrübi faktlar əldə edildikdə, mövcud nəzəriyyələrin tətbiq hüdudları müəyyənləşir. Məsələn, atom daxilindəki mikrohissəciklərin hərəkətini izah etmək üçün klassik mexanika kifayət etmədiyi üçün daha mükəmməl nəzəriyyə olan kvant mexanikası yaradılmışdır. Oxşar olaraq, işıq sürətinə yaxın böyük sürətlərdə hərəkəti təsvir etmək üçün relyativistik mexanika tətbiq olunur.

Fiziki kəmiyyətlər və ölçmə

Ətraf mühitdəki hadisələri təsvir etmək üçün ölçmələrdən istifadə olunur. Bu ölçmələr müxtəlif **fiziki kəmiyyətlərlə** ifadə olunur. Bu kəmiyyətlərə uzunluq, zaman, temperatur və s. aiddir. Hər bir fiziki kəmiyyət müəyyən standarta əsaslanan **vahidlə** ölçülür. Ölçü vahidi – kəmiyyətin ölçüsünə verilən addır. Məsələn, metr (m) uzunluğun, dərəcə selsi (℃) temperaturun və saniyə (san) zamanın ölçü vahididir. **Standart** hər hansı ölçü vahidinin 1 miqdarıdır. Uzunluğun standartı, 1 metr – işığın vakuumda $\frac{1}{299792458}$ saniyə ərzində getdiyi yol ilə təyin olunub.

Fizikada çoxlu sayda fiziki kəmiyyətlər mövcuddur və onların hər birinə standart təyin etmək çətindir. Lakin bu kəmiyyətlərdən hamısı sərbəst deyil. Məsələn, sürət uzunluğun zamana nisbətidir. Bu səbəbdən beynəlxalq qərara əsasən bir neçə vahid seçilir (məsələn uzunluq, zaman, kütlə) və yalnız bu vahidlərə standart təyin olunur. Qalan bütün digər fiziki kəmiyyətlər seçilmiş **əsas kəmiyyətlərlə** ifadə olunur. Zaman və uzunluq əsas kəmiyyətlərdir, sürət isə onların köməyi ilə təyin olunmuş fiziki kəmiyyətdir. Beynəlxalq Vahidlər Sistemi (BS) yeddi əsas vahidi təyin edir. Əsas vahidlərin köməyi ilə ifadə olunan vahidlər **törəmə vahidlər** adlanır. Məsələn:

$$1 \text{ Coul (C)} = 1\frac{\text{kq} \cdot \text{m}^2}{\text{san}^2}$$

Çox böyük və ya kiçik kəmiyyətləri ifadə etmək üçün elmi standart yazı formasından istifadə olunur. Bu yazıda kəmiyyətlər 10-un qüvvətləri şəklində yazılır:

$$1\,310\,000\,000 \text{ m} = 1{,}31 \cdot 10^9 \text{ m}$$
$$0{,}00000996 \text{ kq} = 9{,}96 \cdot 10^{-6} \text{ kq}$$

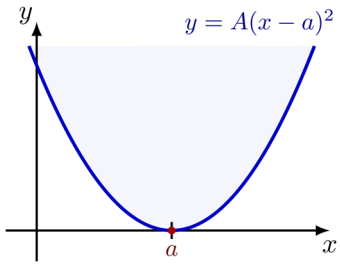
Çox böyük və kiçik kəmiyyətləri ifadə etmək üçün həm də prefikslər (önşəkilçilər) istifadə olunur. Hər bir prefiks müəyyən 10-un qüvvətini bildirir:

$$4{,}51 \cdot 10^6 \text{ volt} = 4{,}51 \text{ meqavolt} = 4{,}51 \text{ MV}$$

Kəmiyyətin dəyişməsi

Təbiətdə və gündəlik həyatda kəmiyyətlər çox vaxt bir-birindən asılı olaraq dəyişirlər. Məsələn, qaba su dolduqca suyun həcmi zamanla artır, avtomobil yol getdikcə çəndəki yanacağın miqdarı azalır, kvadratın tərəfi dəyişdikdə isə onun sahəsi dəyişir. Bir y kəmiyyətinin qiyməti x kəmiyyətinin qiymətindən asılıdırsa, bu asılılıq $y = f(x)$ şəklində yazılır. Burada x **sərbəst dəyişən**, y isə x-dən **asılı dəyişəndir**.

Kəmiyyətlər arasındakı asılılığı qrafik vasitəsilə də təsvir etmək olar. Qrafik qurularkən sərbəst dəyişən adətən üfüqi, ondan asılı kəmiyyət isə şaquli oxda göstərilir. Qrafikin hər bir nöqtəsi x və y kəmiyyətlərinin bir-birinə uyğun qiymətlərini göstərir.



Tutaq ki, x kəmiyyətinin başlanğıc qiyməti x_1, son qiyməti isə x_2-dir. **Kəmiyyətin dəyişməsi** onun son və başlanğıc qiymətlərinin fərqinə bərabərdir:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

Burada $x_2 > x_1$ olduqda Δx müsbət, $x_2 < x_1$ olduqda isə mənfi olur. Deməli, dəyişmənin işarəsi kəmiyyətin artdığını və ya azaldığını göstərir. Eyni qayda ilə y kəmiyyətinin dəyişməsi $\Delta y = y_2 - y_1$ olar.

Kəmiyyət bir neçə dəfə artıb-azala bilər. Bu zaman onun yekun dəyişməsi bütün ayrı-ayrı dəyişmələrin cəminə bərabərdir. Məsələn, tutaq ki avtomobilin çənində əvvəlcə 40 litr yanacaq var. Hərəkət zamanı 12 litr yanacaq sərf edilir, sonra çənə 20 litr əlavə olunur və daha sonra 8 litr yenidən sərf edilir. Ayrı-ayrı dəyişmələr:

$$\Delta V_1 = -12 \text{ L}, \qquad \Delta V_2 = 20 \text{ L}, \qquad \Delta V_3 = -8 \text{ L}$$

Bu zaman yekun dəyişmə bu dəyişmələrin cəminə bərabər olacaq:

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 = 0$$

Yanacağın miqdarı proses ərzində dəyişsə də, onun son qiyməti başlanğıc qiymətinə bərabərdir. Ümumilikdə $\Delta x = x_{\text{son}} - x_{\text{baş}}$ olur.

Dəyişmə sürəti. Bir kəmiyyət digərindən asılı olarkən, sərbəst kəmiyyət dəyişdikcə asılı kəmiyyət də dəyişəcək. Məsələn, maşının sərf etdiyi yanacaq V onun getdiyi yoldan s mütənasib asılı olduğuna görə, gedilən yol artdıqca, sərf olunan yanacaq da artacaq. Avtomobil alarkən bizi maşının gedilən yola nəzərən təxminən hansı sürətlə yanacaq

yandırması maraqlandıra bilər. Orta hesabla hər kilometrə 0,06 litr yanacaq yandıran maşın kilometrə 0,1 litr yanacaq yandıran maşına nisbətən daha sərfəlidir.

Tutaq ki, avtomobil 200 km yol getdikdə çəndəki yanacağın həcmi 40 litrdən 28 litrə qədər azalır. Bu zaman:

$$\Delta V = 28\ \text{L} - 40\ \text{L} = -12\ \text{L}$$

və:

$$\Delta s = 200\ \text{km}$$

Yanacağın həcminin gedilən yola görə **orta dəyişmə sürəti**:

$$\frac{\Delta V}{\Delta s} = -\frac{12}{200} = -0{,}06\ \frac{\text{L}}{\text{km}}$$

Yəni, bu avtomobil orta hesabla kilometrə 0,06 litr yanacaq işlədir. Mənfi işarə yol artdıqca yanacağın miqdarının azaldığını göstərir. Bu nəticə avtomobilin hər kilometrdə mütləq 0,06 litr yanacaq sərf etdiyini bildirmir. Alınmış qiymət bütün 200 km intervalı üçün orta qiymətdir.

Ümumilikdə x kəmiyyəti x_1-dən x_2-yə dəyişərkən y kəmiyyəti y_1-dən y_2-yə dəyişirsə, ***y*-nin *x*-ə görə orta dəyişmə sürəti** aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Bu nisbətin vahidi də y və x kəmiyyətlərinin vahidlərinin nisbətidir. Məsələn, suyun həcminin zamana görə dəyişmə sürətinin vahidi L/san, temperaturun zamana görə dəyişmə sürətinin vahidi isə K/san ola bilər.

$y = f(x)$ asılılığının qrafikində iki nöqtəni birləşdirən düz xəttin meyli $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ nisbətinə bərabərdir. Dəyişmə sürəti sabitdirsə, qrafikin meyli də sabit olur və qrafik düz xətt şəklində alınır. Qrafik sağa doğru yüksəldikdə dəyişmə sürəti müsbət, aşağı endikdə mənfi, üfüqi olduqda isə sıfırdır.

Törəmə. Dəyişmə sürəti sabit olmadıqda orta dəyişmə sürəti seçilən intervaldan asılı olur. Məsələn, kran tədricən açılarsa qaba daxil olan suyun miqdarı əvvəlcə yavaş, sonra daha sürətli artır. Bu zaman suyun həcminin müəyyən andakı dəyişmə sürətini tapmaq üçün həmin anın ətrafında getdikcə daha kiçik zaman intervallarına baxmaq olar. Ani dəyişmə sürətinin mənasını avtomobilin hərəkətində daha aydın görmək olar. Tutaq ki, avtomobil 1 saat ərzində 60 km yol gedir. Bu zaman onun orta sürəti 60 km/saat olur. Lakin avtomobil bütün yol boyu eyni sürətlə hərəkət etməyə bilər. O, işıqforda dayana,

sonra sürətlənə və yolun başqa hissəsində daha böyük sürətlə hərəkət edə bilər. Spidometrin müəyyən anda göstərdiyi qiymət avtomobilin həmin andakı ani hərəkət sürətidir. Riyazi olaraq bu qiymət çox kiçik zaman intervalında gedilən yolun həmin zaman intervalına nisbəti sıfıra yaxınlaşdıqda alınır.

Ümumilikdə $y = f(x)$ funksiyasında x kəmiyyəti Δx qədər dəyişdikdə $x \to x + \Delta x$ olur və funksiyanın dəyişməsi:

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

olar. Bu interval üçün orta dəyişmə sürəti:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

şəklindədir. Δx intervalını kiçildikcə bu nisbət y-nin x-in verilmiş qiymətindəki dəyişmə sürətinə yaxınlaşır. Δx sıfıra yaxınlaşdıqda bu nisbətin yaxınlaşdığı qiymət ***y* funksiyasının *x*-ə görə törəməsi** adlanır:

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Burada Δx sıfıra bərabər edilmir. O, sıfırdan fərqli qalaraq istənilən qədər kiçildilir.

Törəmə y kəmiyyətinin x-ə görə ani dəyişmə sürətini göstərir. Törəməni aşağıdakı kimi işarə etmək olar:

$$\frac{dy}{dx}, \qquad y', \qquad f'(x)$$

Qrafikdə $\Delta y / \Delta x$ iki nöqtəni birləşdirən düz xəttin meylidir. Δx kiçildikcə bu nöqtələr bir-birinə yaxınlaşır və onları birləşdirən düz xətt qrafikə həmin nöqtədə çəkilmiş toxunana yaxınlaşır. Buna görə törəmə qrafikə həmin nöqtədə çəkilmiş toxunan düz xəttin meylinə bərabərdir. $\frac{dy}{dx} > 0$ olduqda y artır, $\frac{dy}{dx} < 0$ olduqda azalır. Hamar qrafikin maksimum və minimum nöqtələrində toxunan üfüqi olduğuna görə törəmə sıfıra bərabər olur. Məsələn, səhər Günəş qalxdıqdan sonra temperatur artdığı üçün $\frac{dT}{dt} > 0$ olur. Günün ən isti anında temperatur qısa müddət ərzində maksimal qiymətinə çatır və həmin anda $\frac{dT}{dt} = 0$ olur. Daha sonra temperatur azalmağa başladıqda $\frac{dT}{dt} < 0$ olur.

Törəmənin vahidi də dəyişmə sürətində olduğu kimi:

$$\left[\frac{dy}{dx}\right] = \frac{[y]}{[x]}$$

Törəmənin hesablanmasını görmək üçün aşağıdakı nümunəyə baxaq. Tutaq ki, tərəfinin uzunluğu x olan kvadratın sahəsi aşağıdakı kimidir:

$$S = x^2$$

Tərəfin uzunluğu Δx qədər artdıqda yeni sahə aşağıdakı kimi olar:

$$S + \Delta S = (x + \Delta x)^2$$

Buna görə sahənin dəyişməsi:

$$\Delta S = (x + \Delta x)^2 - x^2$$

Mötərizəni açıb sadələşdirsək:

$$\Delta S = 2x\Delta x + (\Delta x)^2$$

Buradan sahənin tərəfin uzunluğuna görə orta dəyişmə sürətini tapsaq:

$$\frac{\Delta S}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

Və nəhayət Δx sıfıra yaxınlaşdıqda alınmış nəticə törəməyə bərabər olacaq:

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} = 2x$$

Demək, kvadratın tərəfi böyük olduqca, tərəfin eyni kiçik dəyişməsi onun sahəsini daha çox dəyişir. Δx kifayət qədər kiçik olduqda orta dəyişmə sürəti ani dəyişmə sürətinə çox yaxın olur:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{dy}{dx}$$

Buradan aşağıdakı ifadəni almaq olar:

$$\Delta y \approx \frac{dy}{dx}\Delta x$$

Demək, törəmə yalnız kəmiyyətin hansı sürətlə dəyişdiyini deyil, həm də sərbəst dəyişənin kiçik dəyişməsinə uyğun asılı kəmiyyətin təqribən nə qədər dəyişəcəyini müəyyən etməyə imkan verir.

Çox kiçik dəyişmələri dx və dy ilə işarə etdikdə yuxarıdakı ifadəni aşağıdakı kimi də yazmaq olar:

$$dy = \frac{dy}{dx}dx$$

Sadə funksiyaların törəmələrini hər dəfə belə hesablamaq lazım deyil. Sabit kəmiyyət dəyişmədiyi üçün:

$$\frac{dC}{dx} = 0$$

Qüvvət funksiyası üçün:

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$$

Sabit əmsalı törəmə işarəsindən kənara çıxarmaq olar:

$$\frac{d}{dx}(af) = a\frac{df}{dx}$$

İki funksiyanın cəmi və fərqinin törəməsi aşağıdakı kimidir:

$$\frac{d}{dx}(f \pm g) = \frac{df}{dx} \pm \frac{dg}{dx}$$

İki dəyişən kəmiyyətin hasilində hər iki kəmiyyətin dəyişməsi nəzərə alınmalıdır. Məsələn, tərəfləri a və b olan düzbucaqlının sahəsi $S = ab$ olur. Hər iki tərəf dəyişirsə, sahə həm a-nın, həm də b-nin dəyişməsi nəticəsində dəyişir. Buna uyğun olaraq iki funksiyanın hasilinin törəməsi aşağıdakı kimi olur:

$$\frac{d}{dx}(fg) = f\frac{dg}{dx} + g\frac{df}{dx}$$

Triqonometrik funksiyaların əsas törəmələri:

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x\,, \qquad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

Burada bucaq radianla ifadə olunur. Eksponensial və natural loqarifm funksiyaları üçün isə:

$$\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a\,, \qquad \frac{d}{dx}e^x = e^x$$

və:

$$\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$$

Bəzən y kəmiyyəti x-dən başqa bir dəyişən vasitəsilə asılı olur. Tutaq ki $y = f(u)$ və $u = g(x)$ olur. x dəyişdikdə əvvəlcə u, onun dəyişməsi nəticəsində isə y dəyişir. Çox kiçik dəyişmələr üçün:

$$dy = \frac{dy}{du}du$$

və:

$$du = \frac{du}{dx}dx$$

olduğuna görə:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$

alınır. Bu, mürəkkəb funksiyanın törəmə qaydasıdır. Tutaq ki, avtomobilin sərf etdiyi yanacağın həcmi V gedilən yoldan sasılıdır $V = V(s)$. Yanacağa edilən ödəniş xərci isə alınan və ya sərf olunan yanacağın həcmindən asılı olaraq $M = M(V)$ şəklində ifadə olunur. Bu zaman gedilən yol artdıqca əvvəlcə sərf olunan yanacağın miqdarı, onun dəyişməsi nəticəsində isə yanacağın maddi xərci dəyişir. Buna görə pulun gedilən yola görə dəyişmə sürəti aşağıdakı kimi olur:

$$\frac{dM}{ds} = \frac{dM}{dV}\frac{dV}{ds}$$

Məsələn, yanacağın hər litri 1,5 manatdırsa:

$$\frac{dM}{dV} = 1{,}5\ \frac{\text{manat}}{\text{L}}$$

və avtomobil orta hesabla hər kilometrə 0,06 litr yanacaq sərf edirsə:

$$\frac{dV}{ds} = 0{,}06\ \frac{\text{L}}{\text{km}}$$

Onda:

$$\frac{dM}{ds} = 1{,}5 \cdot 0{,}06 = 0{,}09\ \frac{\text{manat}}{\text{km}}$$

Demək, avtomobilin hər əlavə kilometr hərəkəti yanacaq xərcini təqribən 0,09 manat artırır.

Törəmənin özü də dəyişən kəmiyyət ola bilər. Bu zaman onun törəməsi ikinci tərtib törəmə adlanır:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$$

İkinci tərtib törəmə kəmiyyətin dəyişmə sürətinin özünün hansı sürətlə dəyişdiyini göstərir. Məsələn, qaba daxil olan suyun həcmi $V(t)$ olarsa, dV/dt həcmin zamana görə dəyişmə sürətini, d^2V/dt^2 isə bu sürətin özünün zamana görə dəyişməsini göstərir.

Bir neçə dəyişəndən asılı kəmiyyətlər. Bir kəmiyyət eyni zamanda bir neçə başqa kəmiyyətdən asılı ola bilər. Məsələn, böyük otaqda temperatur həm baxılan nöqtədən, həm də zaman anından asılı ola bilər. Bir istiqamətdə mövqeni x, zamanı isə t ilə işarə etsək, temperatur funksiyasını aşağıdakı kimi yaza bilərik:

$$T = T(x, t)$$

Otağın müəyyən nöqtəsində temperaturun zamanla necə dəyişdiyini müəyyən etmək üçün x sabit saxlanılır və yalnız t dəyişdirilir. Bu zaman temperaturun zamana görə dəyişmə sürəti:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{T(x, t + \Delta t) - T(x, t)}{\Delta t}$$

Əksinə, müəyyən zaman anında otağın müxtəlif nöqtələrində temperaturun necə dəyişdiyini müəyyən etmək üçün t sabit saxlanılır:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{T(x + \Delta x, t) - T(x, t)}{\Delta x}$$

Burada ∂ işarəsi d hərfinin digər forması olub, **xüsusi törəməni** bildirir və funksiya bir neçə dəyişəndən asılı olduqda istifadə olunur. Xüsusi törəmə hesablanarkən yalnız

törəmənin götürüldüyü dəyişən dəyişdirilir, digər sərbəst dəyişənlər sabit qəbul olunur. Məsələn:

$$f(x,y) = x^2y + 3y$$

olarsa, x-ə görə xüsusi törəmə hesablanarkən y sabit qəbul olunur:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy$$

y-yə görə xüsusi törəmə hesablanarkən isə $x$sabit qəbul olunur:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 3$$

Əgər $z = f(x,y)$ funksiyasında x və y eyni zamanda çox kiçik dx və dy qədər dəyişirsə, z-nin dəyişməsinə hər iki dəyişmə təsir edir:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$$

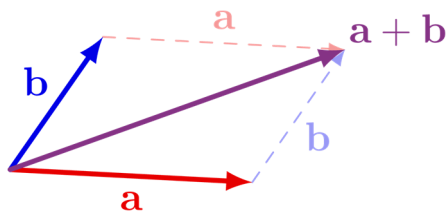
Birinci həddə y sabit qaldıqda x-in dəyişməsinin, ikinci həddə isə x sabit qaldıqda y-nin dəyişməsinin təsirini göstərir. Törəmə dəyişən kəmiyyətlər arasındakı əlaqəni onların ani dəyişmə sürəti ilə ifadə edir. Sonlu intervalda bu əlaqə $\Delta y/\Delta x$ nisbəti ilə, interval sıfıra yaxınlaşdıqda isə dy/dx törəməsi ilə xarakterizə olunur. Funksiya bir neçə sərbəst dəyişəndən asılı olduqda isə onlardan hər birinin ayrıca təsiri xüsusi törəmə vasitəsilə müəyyən edilir.

Vektorial kəmiyyətlər

Fiziki kəmiyyətlər iki qrupa ayrılır. Birinci qrup fiziki kəmiyyətlər yalnız ədədi qiymətə malik olub, istiqamətə malik deyillər. Məsələn, kütləsi 2 kq olan dəmir çubuğu istənilən səmtdə hərəkət etdirdikdə və ya yerini dəyişdikdə onun kütləsi dəyişməz qalır. Belə kəmiyyətlər **skalyar kəmiyyətlər** adlanır. Skalyar kəmiyyətlərə zaman, uzunluq, həcm, sıxlıq, kütlə, temperatur və s. daxildir. Skalyar kəmiyyətlərin cəmi cəbri qayda ilə aparılır. Kütləsi 4 kq olan cisim ilə kütləsi 7 kq olan cisim birlikdə 4 kq + 7 kq = 11 kq kütləyə malikdirlər.

İkinci qrup fiziki kəmiyyətlər ədədi qiymətdən əlavə istiqamətə də malikdirlər. Məsələn, insan dayandığı yerdən 4 m şimala, 3 m şərqə hərəkət etsə, o ümumi olaraq 7 m yol getmiş olacaq. Lakin o başladığı nöqtədən yalnız 5 m uzaqlıqda olacaq. Onun başlanğıc nöqtədən uzaqlığı təkcə onun getdiyi yolun uzunluğundan deyil, həm də istiqamətindən asılıdır. Belə kəmiyyətlər **vektorial kəmiyyətlər** adlanırlar. Vektorial kəmiyyətlərə sürət, yerdəyişmə, qüvvə və s. daxildir. Vektorial kəmiyyətlər **vektorlar** ilə ifadə olunurlar. Vektorlar istiqamətə və ölçüyə malik riyazi obyektlərdir və $\vec{\mathbf{a}}$ kimi işarə olunurlar. Vektorun ölçüsü onun **modulu** adlanır və $|\vec{\mathbf{a}}|$ kimi işarə olunur. Vektorun modulu onun "böyüklüyünü" göstərir. Məsələn, sürət modulu daha böyük olan maşın daha sürətlə hərəkət edir. Vektorlar adətən müəyyən A nöqtəsindən B nöqtəsinə uzanan ox şəklində təsvir olunurlar. Mənfi $-\vec{\mathbf{a}}$ vektoru $\vec{\mathbf{a}}$ vektoru ilə eyni ölçüyə malik olan, lakin əks istiqamətə yönələn vektordur. Vektorların ölçüsü və istiqaməti olsa da, onların yerləşdiyi nöqtə yoxdur. Bir şəhərdən 25 kilometr şimala hərəkət ilə istənilən başqa şəhərdən 25 kilometr şimala hərəkət eyni vektor ilə ifadə olunur. Yəni, istiqaməti və ölçüsü bərabər olan istənilən iki vektor bərabərdir. Vektorlar üzərində 4 əsas riyazi əməliyyat aparmaq olar.

1) **Vektorların cəmi.** İki vektorun cəmi **üçbucaq qaydası** ilə aparılır. İki vektoru toplayarkən ikinci vektorun başlanğıcı birinci vektorun sonuna yerləşdirilir, sonra isə birinci vektorun başlanğıcı ilə ikinci vektorun sonu birləşdirilir:



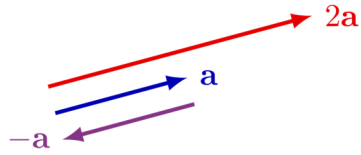
Vektorların toplanması aşağıdakı xassələrə:

1. Kommutativlik: $\vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{u}}$.
2. Assosiativlik: $\vec{\mathbf{u}} + (\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{w}}) = (\vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}}) + \vec{\mathbf{w}}$

Vektorları çıxmaq üçün birinci vektor ilə ikincinin əksi toplanır:

$$\vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{u}} + (-\vec{\mathbf{v}})$$

2) **Skalyar ədədə vurma.** Vektoru müsbət k ədədinə vurduqda onun istiqaməti dəyişmir, modulu isə k dəfə artır. Ədəd mənfi olduqda vektorun istiqaməti əks istiqamətə yönəlir. Vektoru ədədə vurduqda paylama xassəsini ödənir:



$$k(\vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}}) = k\vec{\mathbf{u}} + k\vec{\mathbf{v}}$$

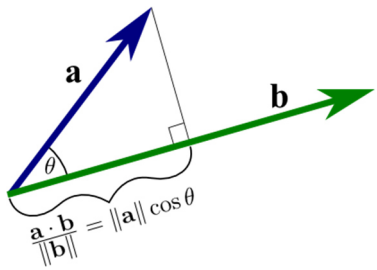
3) **Vektorların skalyar hasili.** İki vektorun skalyar hasili aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}} = |\vec{\mathbf{u}}||\vec{\mathbf{v}}| \cos\theta$$

Burada θ iki vektor arasında qalan bucaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, iki vektorun skalyar hasili özü skalyar ədəddir. Vektorların skalyar hasili kommutativdir və paylama xassəsini ödəyir:

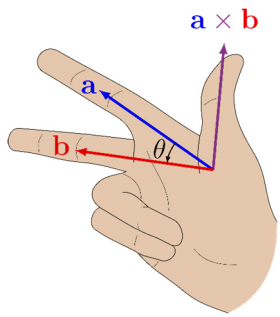
$$\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{\mathbf{u}}$$
$$\vec{\mathbf{u}} \cdot (\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{w}}) = \vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{w}}$$

Həndəsi olaraq, $\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}}$ hasili $\vec{\mathbf{u}}$ vektorunun $\vec{\mathbf{v}}$ üzərində proyeksiyasının $|\vec{\mathbf{v}}|$ moduluna hasilidir. Əgər vektorlar paraleldirsə (eyni istiqamətə yönəlibsə) onda onlar arasındakı bucaq sıfıra bərabərdir və $\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}} = |\vec{\mathbf{u}}||\vec{\mathbf{v}}|$, çünki $\cos 0 = 1$. Əgər vektorlar perpendikulyardırsa, onlar arasındakı bucaq 90° olacaq və skalyar hasil sıfıra bərabərdir. Həndəsi olaraq, perpendikulyar vektorların bir-biri üzərində proyeksiyası sıfıra bərabərdir.



4) **Vektorların vektorial hasili.** İki vektorun vektorial hasili aşağıdakı kimi təyin olub:

$$\vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}} = |\vec{\mathbf{u}}||\vec{\mathbf{v}}| \sin\theta\, \hat{\mathbf{n}}$$



Vektorial hasil yalnız fəzada yerləşən üçölçülü vektorlar üçün təyin olunub və hasil özü vektordur. Burada $\hat{\mathbf{n}}$ vektoru $\vec{\mathbf{u}}$ və $\vec{\mathbf{v}}$ vektorlarının müstəvisinə perpendikulyar olan, modulu 1-ə bərabər olan vahid vektordur. Bu vektorun istiqaməti **sağ əl qaydası** ilə müəyyən olunur. Sağ əlin şəhadət barmağı birinci vektorun, orta barmağı isə ikinci vektorun istiqamətinə yönəlir. Onda bu barmaqlara perpendikulyar tutulmuş baş barmaq $\vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}}$ istiqamətini göstərəcək. Vektorial hasil paylama xassəsini ödəyir:

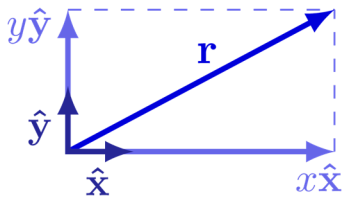
$$\vec{\mathbf{u}} \times (\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{w}}) = \vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{w}}$$

Vektorial hasil kommutativ deyil. Vektorların yerini dəyişəndə, hasilin işarəsi dəyişir:

$$\vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}} = -(\vec{\mathbf{v}} \times \vec{\mathbf{u}})$$

Həndəsi olaraq $|\vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}}|$ modulu $\vec{\mathbf{u}}$ və $\vec{\mathbf{v}}$ vektorlarının yaratdığı paralleloqramın sahəsinə bərabərdir. Diaqramda $\vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}}$ vektoru müşahidəçidən şəkil müstəvisinə tərəf yönəlib. Vektorlar perpendikulyar olduqda onların arasındakı bucaq 90°-yə bərabərdir və onların vektorial hasili: $\vec{\mathbf{u}} \times \vec{\mathbf{v}} = |\vec{\mathbf{u}}||\vec{\mathbf{v}}| \cdot \vec{\mathbf{n}}$, çünki $\sin 90° = 1$. Əgər vektorlar paralel olarsa, onlar arasındakı bucaq sıfır olacaq və onların vektorial hasili sıfıra bərabərdir.

Koordinat sistemində vektorial kəmiyyətləri təsvir etmək üçün onun **komponentlərindən** istifadə olunur. Tutaq ki, $\hat{\mathbf{x}}$ və $\hat{\mathbf{y}}$ vektorları koordinat sisteminin x və y oxlarına paraleldir. Onda, istənilən $\vec{\mathbf{a}}$ vektoru bu iki vektorun köməyi ilə təsvir oluna bilər:



$$\vec{\mathbf{a}} = a_x\hat{\mathbf{x}} + a_y\hat{\mathbf{y}}$$

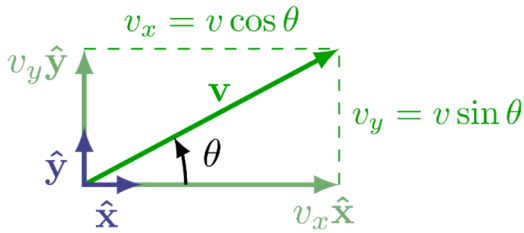
Burada a_x və a_y əmsalları $\vec{\mathbf{a}}$ vektorunun komponentləri adlanır və aşağıdakı kimi yazılır:

$$\vec{\mathbf{a}} = \langle a_x, a_y \rangle$$

Vektorun komponentlərinin sayı koordinat sisteminin oxlarının sayına bərabərdir. Həndəsi olaraq, komponentlər vektorun koordinat oxları üzərində **proyeksiyasıdır.** Vektorun modulu isə onun koordinat sistemində uzunluğudur. Vektorun uzunluğunu Pifaqor teoremi ilə təyin etmək olar:

$$|\vec{\mathbf{a}}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Vektorun uzunluğu və koordinat sisteminin oxları ilə yaratdığı bucaq verilərsə, onun komponentlərini triqonometrik funksiyalar ilə hesablamaq olar:



$$a_x = |\vec{\mathbf{a}}|\cos\theta$$
$$a_y = |\vec{\mathbf{a}}|\sin\theta$$
$$\tan\theta = \frac{a_y}{a_x}$$

Vektorlar üzrə təyin olunmuş əməliyyatları komponentlər vasitəsilə təyin etmək olar.

İki vektorun cəmi komponentləri bu vektorların uyğun komponentlərinin cəminə bərabər vektordur:

$$\vec{\mathbf{u}} + \vec{\mathbf{v}} = (u_x + v_x)\hat{\mathbf{x}} + \big(u_y + v_y\big)\hat{\mathbf{y}} + (u_z + v_z)\hat{\mathbf{z}}$$

İki vektorun fərqi komponentləri bu vektorların uyğun komponentlərinin fərqinə bərabər vektordur:

$$\vec{\mathbf{u}} - \vec{\mathbf{v}} = (u_x - v_x)\hat{\mathbf{x}} + \big(u_y - v_y\big)\hat{\mathbf{y}} + (u_z - v_z)\hat{\mathbf{z}}$$

İki vektorun skalyar hasili bu vektorların uyğun komponentlərinin hasilləri cəminə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{u}} \cdot \vec{\mathbf{v}} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Kinematikanın Əsasları

Hesablama sistemi

Kainatda bütün cisimlər hərəkətdədir. Hətta bizə nisbətən sükunətdə olan cisimlər belə digər cisimlərə nisbətən hərəkətdə ola bilər. Hərəkəti öyrənmək üçün istifadə edilən istinad cismi, ona bağlı koordinat sistemi və saatdan ibarət sistem **hesablama sistemi** adlanır. Məsələn, tutaq ki 80 km/saat sürətlə hərəkət edən qatarın daxilində insan qatarın hərəkət istiqamətində 5 km/saat sürətlə hərəkət edir. Qatarda oturan sərnişinlər üçün insanın sürəti 5 km/saat olacaq. Lakin qatardan kənarda dayanan müşahidəçi üçün bu insanın sürəti 85 km/saat olacaq. Burada qatardakı sərnişinlər və kənardakı müşahidəçi müxtəlif hesablama sistemlərindədirlər. Buna görə müşahidə və ölçmələr aparılarkən hesablama sistemi müəyyən edilməlidir. Gündəlik həyatda müşahidələr və ölçmələr adətən Yerə nəzərən aparılır.

Koordinat sistemi. Hadisəni təsvir etmək üçün onun baş verdiyi yeri təyin etmək lazımdır. Bunun üçün koordinat sistemindən istifadə olunur. Koordinat sistemləri müxtəlif ola bilər. Koordinat sistemi qurarkən onun başlanğıc nöqtəsi seçilir (adətən 0 qəbul edilir) və onun oxları istənilən istiqamətdə yerləşdirilir. Koordinat sisteminin koordinatlarının sayı fəzada mümkün hərəkət istiqamətlərini müəyyən edir. Ən sadə halda, yalnız bir düz xətt boyunca hərəkəti təsvir etmək üçün birölçülü dekart koordinat sistemindən istifadə olunur. Bu zaman yalnız bir oxdan (x oxu) istifadə edilir. Məsələn, düz yol boyunca maşının hərəkətini təsvir etmək üçün bu koordinat sistemindən istifadə etmək olar.

İkiölçülü müstəvidə hərəkəti təsvir etmək üçün iki oxdan (x və y oxları) istifadə olunur. Bu oxlar adətən bir-birinə perpendikulyar şəkildə yerləşdirilir. Bu koordinat sisteminin başlanğıcı kimi $x = 0,\ y = 0$ nöqtələri qəbul edilir. Üçölçülü fəzada hərəkəti təsvir etmək üçün üç oxdan (x, y və z oxları) istifadə olunur. Müxtəlif hesablama sistemlərində koordinat sisteminin başlanğıcı və ox istiqamətləri bir birindən fərqlənə bilər. Cismin istənilən anda **yerləşdiyi nöqtə** onun koordinatları ilə təyin edilir. Birölçülü koordinat sistemində cismin yerləşdiyi nöqtə bir koordinatla (x), müstəvi və fəzada isə iki $P(x, y)$ və üç $Q(x, y, z)$ koordinatla ifadə olunur.

Yerdəyişmə və yol

Cismin müəyyən zaman anında onun başlanğıc vəziyyətindəki nöqtədən nə qədər uzaq olması yerdəyişmə adlanır. Yerdəyişmənin modulu cismin hərəkətinin başlanğıc və son nöqtələri arasındakı məsafəni bildirir. Yerdəyişmə gedilən yoldan fərqlidir. Gedilən yol cismin hərəkət zamanı ümumi getdiyi məsafəyə bərabərdir. Məsələn, insan $x = 0$ nöqtəsindən 70 metr sağa gedib, *sonra* 30 metr sola qayıdarsa, onun ümumi getdiyi yol $70\ \text{m} + 30\ \text{m} = 100\ \text{m}$ olacaq. Lakin onun yerdəyişməsi yalnız 40 metrdir, çünki o, başlanğıc nöqtəsindən 40 m uzaqdadır. Tutaq ki, müəyyən t_1 anında cisim x_1 nöqtəsində yerləşir. Müəyyən vaxtdan sonra, t_2 anında cisim x_2 nöqtəsinə hərəkət edir. Onda bu cismin yerdəyişməsi $x_2 - x_1$-dir:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

İstənilən kəmiyyətin dəyişməsi onun son qiyməti ilə başlanğıc qiymətinin fərqinə bərabərdir. Məsələn, $x_1 = 10\ \text{m}$ və $x_2 = 30\ \text{m}$ olarsa, yerdəyişmə:

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 30\ \text{m} - 10\ \text{m} = 20\ \text{m}$$

Əgər cisim əks istiqamətdə hərəkət etsəydi, yəni $x_1 = 30\ \text{m}$ və $x_2 = 20\ \text{m}$, onda yerdəyişmə:

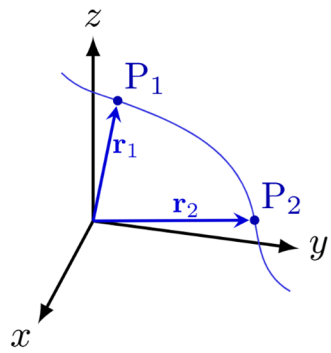
$$\Delta x = x_2 - x_1 = 10\ \text{m} - 30\ \text{m} = -20\ \text{m}$$

Birölçülü yerdəyişmənin işarəsi onun vektorunun istiqamətini göstərir. Mənfi yerdəyişmə koordinat oxunun əksi istiqamətində hərəkəti bildidrir. Yerdəyişmə vektorial kəmiyyətdir. Yerdəyişmə vektoru $\vec{\mathbf{s}}$ kimi işarə olunur. Yerdəyişmənin beynəlxalq sistemdə vahidi metrdir: $[\vec{\mathbf{s}}] = 1\ \text{m}$.

Müstəvi və fəzada yerdəyişmə vektoru eyni qayda ilə hesablanır. Tutaq ki, cisim $A(2,1)$ nöqtəsindən $B(6,4)$ nöqtəsinə hərəkət edir. Bu zaman o, x oxu üzrə $6 - 2 = 4\ \text{m}$, y oxu üzrə $4 - 1 = 3\ \text{m}$ yerdəyişmə edir. Onda, bu cismin yerdəyişmə vektorunun komponentləri $s_x = 4\ \text{m}$, $s_y = 3\ \text{m}$ olacaq. Cismin ümumilikdə etdiyi yerdəyişmə isə bu vektorun moduluna bərabərdir:

$$|\vec{\mathbf{s}}| = \sqrt{s_x^2 + s_y^2} = \sqrt{16 + 9}\ \text{m} = 5\ \text{m}$$

Cismin fəzada yerini təyin etmək üçün $\vec{\mathbf{r}}$ **mövqe vektorundan** istifadə olunur. Mövqe vektorunun komponentləri maddi nöqtənin koordinatlarına uyğundur. Məsələn, cisim fəzada $P(3,1,-2)$ nöqtəsində yerləşirsə, onun mövqe vektoru:



$$\vec{\mathbf{r}} = 3\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} - 2\hat{\mathbf{z}} = \langle 3,1,-2\rangle$$

Bir ox üzərində mövqe vektorunun yalnız bir komponenti, müstəvi üzərində mövqe vektorunun iki komponenti, fəzada isə üç komponenti olur. Cisim hərəkət etdikcə onun mövqe vektoru dəyişir. Bu zaman cismin yerdəyişməsi onun mövqe vektorunun dəyişməsinə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{s}} = \Delta\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_2 - \vec{\mathbf{r}}_1 = \langle \Delta x, \Delta y, \Delta z\rangle$$

Məsələn, cisim $P(3,1,-2)$ nöqtəsindən $Q(5,4,4)$ nöqtəsinə hərəkət edir. Onda onun yerdəyişmə vektoru:

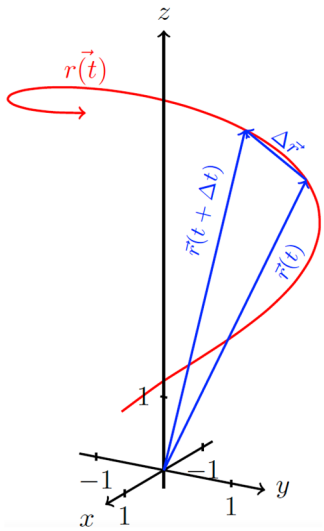
$$\vec{\mathbf{s}} = \Delta\vec{\mathbf{r}} = \langle 5,4,4\rangle - \langle 3,1,-2\rangle = \langle 2,3,6\rangle = 2\hat{\mathbf{x}} + 3\hat{\mathbf{y}} + 6\hat{\mathbf{z}}$$

Yerdəyişməsinin modulu isə: $\vec{\mathbf{s}} = \sqrt{4+9+36} = \sqrt{49} = 7$ m

Hərəkət edərkən maddi nöqtənin cızdığı yol **trayektoriya** adlanır. Trayektoriyaya görə hərəkət **düzxətli** və **əyrixətli** olur. Düzxətli hərəkətdə cisim yalnız düz xətt boyunca hərəkət edir. Bu zaman hərəkət istiqaməti dəyişmirsə, yerdəyişmə gedilən yola bərabər olur. Əyrixətli hərəkətdə isə gedilən yol yerdəyişmədən həmişə böyük olur.

Cismin hərəkət sürəti

Cisim hərəkət edərkən onun mövqe vektoru $\vec{\mathbf{r}}$ zamana görə dəyişir. Buna görə hərəkət zamanı cismin mövqe vektoru $\vec{\mathbf{r}}(t)$ zamandan asılı funksiya kimi qəbul edilir. Cismin hərəkətə başladığı zaman anı adətən $t = 0$ qəbul olunur. Cismin həmin andakı yeri isə $\vec{\mathbf{r}}(0) = \vec{\mathbf{r}}_0$ kimi işarə olunur.



Cismin hərəkətini təsvir etmək üçün onun hansı istiqamətdə, nə qədər sürətlə hərəkət etməsini bilmək faydalıdır. Bunu xarakterizə etmək üçün bir neçə kəmiyyət mövcuddur.

Cismin müəyyən Δt zaman intervalında etdiyi yerdəyişmə **orta sürət** adlanır:

$$\vec{\mathbf{v}}_{or} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} = \frac{\vec{\mathbf{r}}_2 - \vec{\mathbf{r}}_1}{t_2 - t_1}$$

Orta sürət vektorial kəmiyyətdir. Beynəlxalq sistemdə vahidi: $[\vec{\mathbf{v}}_{or}] = 1\frac{\text{m}}{\text{san}}$. Orta sürət vektorunun istiqaməti cismin yerdəyişmə istiqamətinə yönəlir. Orta sürət vektorunun komponentləri onun **koordinat oxları üzərində proyeksiyası** adlanır:

$$v_{or_x} = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \qquad v_{or_y} = \frac{\Delta y}{\Delta t}, \qquad v_{or_z} = \frac{\Delta z}{\Delta t}$$

Orta sürətin modulu cismin nə qədər sürətlə yerdəyişmə etməsini xarakterizə edir. Məsələn, cisim $A(1,2)$ nöqtəsindən $B(7,10)$ nöqtəsinə 2 saniyəyə hərəkət edib. Hər bir koordinat bölgüsü 1 metr olarsa, cismin orta sürəti:

$$\vec{\mathbf{v}}_{or} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} = \frac{(7\hat{\mathbf{x}} + 10\hat{\mathbf{y}}) - (\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}})}{2} = \frac{6\hat{\mathbf{x}} + 8\hat{\mathbf{y}}}{2} = 3\hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}} = \left\langle 3\frac{\text{m}}{\text{san}}, 4\frac{\text{m}}{\text{san}} \right\rangle$$

Orta sürətinin modulu isə:

$$|\vec{\mathbf{v}}_{or}| = \sqrt{9 + 16} = 5\frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Maddi nöqtənin **yola görə orta sürəti** gedilən ümumi yolun bu yolu getməyə sərf etdiyi zamana nisbətinə bərabərdir:

$$v_{or} = \frac{l_{\text{üm}}}{\Delta t}$$

Adətən "sürət" dedikdə cismin müəyyən zaman anındakı **ani sürəti** $\vec{\mathbf{v}}$ nəzərdə tutulur. Cismin ani sürəti, onun orta sürətinin zaman intervalı Δt sıfıra yaxınlaşarkən limitinə bərabərdir. Bu isə yerdəyişmənin zamana görə birinci tərtib törəməsinə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{v}} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\mathbf{r}}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t}$$

Zaman keçdikcə ani sürət artıb-azala və ya istiqamətini dəyişə bilər. Ani sürət vektorial kəmiyyət olub istiqamətcə trayektoriyanın ixtiyari nöqtəsində ona toxunan istiqamətdə yönəlir. Ani sürətin komponentləri onun koordinat oxları üzərində proyeksiyasıdır:

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \qquad v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$$

Məsələ: Raket şaquli istiqamətdə yuxarı göndərilir. Raketin hündürlüyünün zamandan asılılıq tənliyi $y(t) = -4{,}9t^2 + 98t$ kimidir. Raket neçə saniyədən sonra maksimum hündürlüyə çatacaq?

Həlli:

Raket öz maksim hündürlüyünü, onun şaquli sürətinin sıfıra bərabər olduğu zaman (t_{max}) alır $(v_y(t_{max}) = 0)$. Raketin şaquli istiqamətdə sürəti onun hündürlük funksiyasının birinci tərtib törəməsinə bərabərdir: $v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -9{,}8t\ + 98$. Burada $v_y(t_{max}) = 0$ əvəzetməsi aparsaq:

$$0 = -9{,}8t_{max} + 98$$
$$9{,}8t_{max} = 98$$
$$t_{max} = 10$$

Cavab: 10 *san*.

Dəyişənsürətli hərəkət. Təcil.

Cismin sürəti dəyişən hərəkət **təcilli hərəkət** adlanır. Cismin müəyyən Δt zaman intervalında sürət dəyişməsi **orta təcil** adlanır:

$$\vec{\mathbf{a}}_{or} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{v}}}{\Delta t} = \frac{\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{2}} - \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{1}}}{t_2 - t_1}$$

Orta təcil vektorial kəmiyyətdir. Beynəlxalq sistemdə vahidi: $[\vec{\mathbf{a}}_{or}] = 1\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$. Orta təcil vektorunun komponentləri (proyeksiyaları):

$$a_{or_x} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}, \qquad a_{or_y} = \frac{\Delta v_y}{\Delta t}, \qquad a_{or_z} = \frac{\Delta v_z}{\Delta t}$$

Təcilin müəyyən zaman anındakı qiyməti **ani təcil $\vec{\mathbf{a}}$** adlanır. Cismin ani təcili, onun orta təcilinin zaman intervalı Δt sıfıra yaxınlaşarkən limitinə bərabərdir. Bu isə sürətin zamana görə birinci tərtib törəməsinə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{a}} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{\mathbf{v}}}{\Delta t} = \frac{\text{d}\vec{\mathbf{v}}}{\text{d}t}$$

Cismin sürətinin istiqaməti və ya modulu dəyişərsə, demək cismin təcili var. Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə sürət vektoru sabit olduğuna görə təcil sıfıra bərabərdir. Ani təcil vektorial kəmiyyətdir. Ani təcil vektorunun komponentləri (proyeksiyaları):

$$a_x = \frac{\text{d}v_x}{\text{d}t}, \qquad a_y = \frac{\text{d}v_y}{\text{d}t}, \qquad a_z = \frac{\text{d}v_z}{\text{d}t}$$

Məsələ: Avtomobilin hərəkət tənliyi $x(t) = t^3 + 2t \ \ (m)$ olarsa, avtomobilin 3 saniyədən sonra təcilini hesablayın.

Həlli:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 + 2$$

$$a_x(t) = \frac{dv}{dt} = 6t$$

$$a_x(3) = 18\ \frac{m}{san^2}$$

Cavab: $18\ \frac{m}{san^2}$

Bərabərtəcilli hərəkət

Cismin təcili sabit olan hərəkət **bərabərtəcilli hərəkət** adlanır. Bu zaman cismin orta təcili ilə ani təcili bərabər olur:

$$\vec{\mathbf{a}} = \vec{\mathbf{a}}_{or} = \frac{\vec{\mathbf{v}} - \vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{0}}}{t - 0}$$

Burada $\vec{\mathbf{v}}_{\mathbf{0}}$ cismin hərəkətə başlayan zaman ($t = 0$) anında sürəti, $\vec{\mathbf{v}}$ isə müəyyən t zaman anındakı ani sürətidir. Yuxarıdakı düsturdan görünür ki:

$$\vec{\mathbf{v}} = \vec{\mathbf{v}}_0 + \vec{\mathbf{a}}t$$

Alınmış tənlik bərabərtəcilli hərəkətdə sürətin zamandan asılılıq tənliyidir. Bu düsturun köməyi ilə bərabərtəcilli hərəkət edən cismin sürətini istənilən zaman anında müəyyən etmək olar. Təcil vektoru sabit olduğundan, onun proyeksiyaları da sabitdir. Bu tənliyi proyeksiyalar şəklində yazdıqda:

$$v_x = v_{x_0} + a_x t$$
$$v_y = v_{y_0} + a_y t$$
$$v_z = v_{z_0} + a_z t$$

Eyni qayda ilə, orta sürət tənliyindən:

$$\vec{\mathbf{v}}_{or} = \frac{\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}_{\mathbf{0}}}{t - 0}$$

Bu düsturdan alınır ki:

$$\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_0 + \vec{\mathbf{v}}_{or}t$$

Təcil sabit olduğundan, cismin ani sürəti zamandan xətti asılıdır. Buna görə orta sürət cismin hərəkətə başlanğıc anındakı ($t = 0$) sürəti ($\vec{\mathbf{v}}_0$) ilə hərəkətin sonundakı (t anında) ani sürətinin cəminin yarısına bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{v}}_{or} = \frac{1}{2}(\vec{\mathbf{v}}_0 + \vec{\mathbf{v}}) = \vec{\mathbf{v}}_0 + \frac{1}{2}\vec{\mathbf{a}}t$$

Alınmış ifadəni yuxarıdakı düsturda $\vec{\mathbf{v}}_{or}$ ilə əvəzlədikdə:

$$\vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{r}}_0 + \vec{\mathbf{v}}_0 t + \frac{1}{2}\vec{\mathbf{a}}t^2$$

Bu tənlik bərabərtəcilli hərəkətdə olan cismin istənilən zaman anında yerini müəyyən etməyə imkan verir. Burada mövqe vektorunun komponentləri (proyeksiyaları):

$$x = x_0 + v_x t + \frac{1}{2} a_x t^2$$
$$y = y_0 + v_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$$
$$z = z_0 + v_z t + \frac{1}{2} a_z t^2$$

Bu tənliklərdə müəyyən əvəzetmələr apararaq cismin yerinin digər düsturlarını da almaq olar. Əgər cismin hərəkətinin hansı zaman anında olması müəyyən deyilsə:

$$x = x_0 + \frac{v_x^2 - v_{x_0}^2}{2a_x}$$

Əgər cismin hərəkət təcili müəyyən deyilsə:

$$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_{x_0} + v_x)t$$

Bu düsturlar mövqe vektorunun digər komponentləri (proyeksiyaları) üçün istifadə oluna bilər.

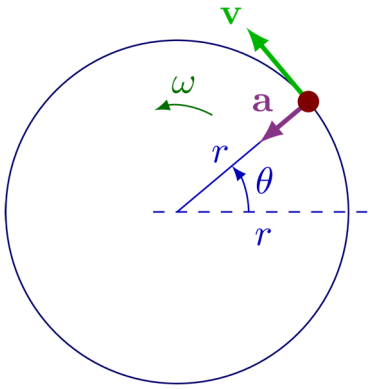
Təcilli hərəkətin iki növü var:

1. Bərabəryeyinləşən
2. Bərabəryavaşyan

Düzxətli bərabəryeyinləşən hərəkətdə cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə artır. Bu zaman təcil vektoru ilə sürət vektoru arasındakı bucaq iti olur $(\theta < 90°)$ və onların skalyar hasili müsbət olur. Bərabəryeyinləşən hərəkətdə $v > v_0$. Bərabəryavaşyan hərəkətdə cismin sürətinin modulu zaman keçdikcə azalır. Bu zaman təcil vektoru ilə sürət vektoru arasındakı bucaq kor olur $(\theta > 90°)$ və onların skalyar hasili mənfi olur. Bərabəryavaşyan hərəkətdə $v < v_0$. Təcil vektoru sürət vektoruna perpendikulyar olarsa, sürətin modulu dəyişmir.

Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

Hərəkət trayektoriyası əyri xətt olan hərəkətə əyrixətli hərəkət deyilir. Əyrixətli hərəkətin ən sadə növü **çevrə üzrə hərəkətdir**. Əgər cisim çevrə boyunca bərabər zaman fasilələrində bərabər qövslər cızarsa, belə hərəkətə **çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət** deyilir.



Cisim çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edərkən onun sürətinin modulu sabit olsa da, sürət vektorunun istiqaməti daim dəyişir. Sürət vektoru dəyişdiyi üçün cisim təcilə malik olur. Sürətin modulu dəyişmədiyi üçün, təcilin istiqaməti sürət vektoruna perpendikulyar olmalıdır. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə sürət vektoru həmişə çevrəyə toxunan istiqamətdə (radiusa perpendikulyar) olduğu üçün, təcil çevrənin mərkəzinə yönəlmiş olur. Bu təcil **mərkəzəqaçma təcili** adlanır və qiyməti cismin sürətinin kvadratının çevrənin radiusuna nisbətinə bərabərdir:

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

Bir çox hallarda çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkəti təsvir etmək üçün cismin çevrə üzrə tam dövr etməsinə sərf etdiyi zaman anlayışından – **dövretmə periodundan** istifadə olunur. Bir T period ərzində cisim çevrənin uzunluğu qədər yol ($2\pi r$) gedir. Onda, cismin hərəkət sürəti:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

Buradan alınır ki:

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

Dövretmə periodu cismin bir tam dövrəni başa vurmaq üçün neçə saniyə vaxt sərf etməsini xarakterizə edir, vahidi saniyədir. Periodun tərsi cismin bir saniyədə neçə dövr etməsidir. Bu kəmiyyət **dövretmə tezliyi** adlanır:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{v}{2\pi r}$$

Dövretmə tezliyinin vahidi hersdir: $[f] = 1\ \text{Hs} = \frac{1}{\text{san}} = 1\ \text{san}^{-1}$

Cismin radius vektorunun dönmə bucağının bu dönməyə sərf olunan zamana nisbəti **bucaq sürəti** deyilir. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə cisim tam dövrəni (2π radian) bir perioda başa vurduğu üçün, bucaq sürəti:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Bucaq sürətinin BS-də vahidi saniyədə radiandır: $[\omega] = 1\frac{\text{rad}}{\text{san}}$. Tezliyin sürətdən asılı düsturunu burada əvəz etsək:

$$\omega = 2\pi\left(\frac{v}{2\pi r}\right) = \frac{v}{r}, \qquad v = r\omega$$

Buradan mərkəzəqaçma təcili:

$$a_c = \frac{(r\omega)^2}{r} = r\omega^2$$

Məsələ: Saniyə əqrəbi dəqiqə əqrəbindən 1,5 dəfə uzundur. Saniyə əqrəbinin uc nöqtəsinin sürəti dəqiqə əqrəbinin uc nöqtəsinin sürətindən neçə dəfə böyükdür?

Həlli:

Əqrəblərin uc nöqtələrinin xətti sürətləri $v_s = \frac{2\pi r_s}{T_s}$, $v_d = \frac{2\pi r_d}{T_d}$.

Xətti sürətlərin nisbəti:

$$\frac{v_s}{v_d} = \frac{r_s}{r_d} = \frac{T_d}{T_s}$$

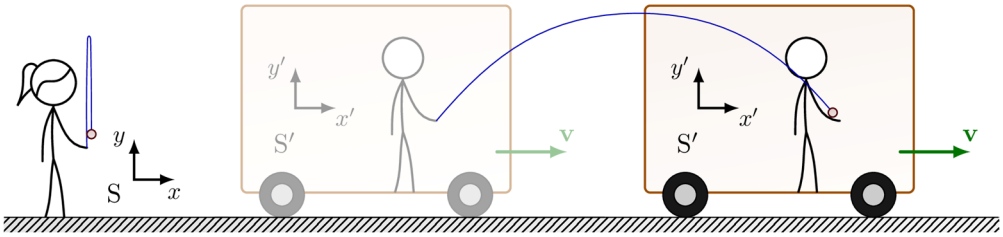
$T_s = 1\ dəq.$, $T_d = 60\ dəq$ və şərtə görə $r_s = 1{,}5r_d$. Onda:

$$\frac{v_s}{v_d} = 1{,}5 \cdot 60 = 90$$

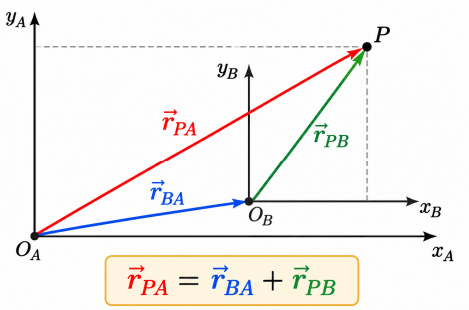
Cavab: 90

Nisbi hərəkət

Cismin mövqeyi və hərəkət sürəti seçilən hesablama sistemindən asılıdır. Təsəvvür edək ki, Yerə nəzərən sükunətdə olan müşahidəçi S ilə yerə nəzərən hərəkətdə olan müşahidəçi S' hər ikisi əlindəki topu göyə atıb tuturlar. Hər ikisinin hesablama sisteminə nəzərən öz atdıqları top düz yuxarı qalxaraq eyni yolla yerə düşür. Lakin yerə nəzərən sükunətdə olan S müşahidəçisinin hesablama sistemindən baxdıqda, hərəkətdə olan S' müşahidəçisinin atdığı top parabola şəkilli trayektoriya ilə hərəkət etmiş olur. Buna baxmayaraq, hərəkətdə olan S' müşahidəçisi öz topunu parabolik trayektoriya ilə deyil, düz qalxıb düşməsini görür. Müşahidələrdəki bu fərqin səbəbi **hərəkətin nisbiliyidir.**



Tutaq ki, A və B iki hesablama sistemidir. Bu sistemlərin koordinat oxlarının uyğun istiqamətləri paraleldir. B sisteminin koordinat başlanğıcının A sisteminə nəzərən mövqe vektoru $\vec{\mathbf{r}}_{BA}$-dir. Hər hansı P cisminin mövqe vektoru A sistemində $\vec{\mathbf{r}}_{PA}$, B sistemində isə $\vec{\mathbf{r}}_{PB}$ ilə göstərilib.



A sisteminin koordinat başlanğıcından P cisminə qədər olan mövqe vektorunu tapmaq üçün əvvəlcə B sisteminin koordinat başlanğıcına, daha sonra P cisminə qədər olan vektorları toplamaq olar. Buna görə:

$$\vec{\mathbf{r}}_{PA} = \vec{\mathbf{r}}_{BA} + \vec{\mathbf{r}}_{PB}$$

Demək, eyni cismin mövqe vektoru müxtəlif hesablama sistemlərində fərqli ola bilər. Məsələn, hərəkət edən vaqonun döşəməsində dayanan çanta vaqona nəzərən sabit mövqedə qalır. Lakin yerə nəzərən onun mövqeyi vaqon hərəkət etdikcə daim dəyişir.

B sistemi A sisteminə nəzərən sabit $\vec{\mathbf{v}}_{BA}$ sürəti ilə hərəkət edirsə və $t = 0$ anında sistemlərin koordinat başlanğıcları üst-üstə düşürsə:

$$\vec{\mathbf{r}}_{BA} = \vec{\mathbf{v}}_{BA} t$$

Bu zaman:

$$\vec{\mathbf{r}}_{PA} = \vec{\mathbf{r}}_{PB} + \vec{\mathbf{v}}_{BA} t$$

Məsələn, B sistemi A-ya nəzərən yalnız x oxu istiqamətində v_{BA} sürəti ilə hərəkət edirsə:

$$x_A = x_B + v_{BA}t$$

Sistemlər yalnız x oxu istiqamətində bir-birinə nəzərən hərəkət etdiyinə görə digər koordinatlar dəyişmir:

$$y_A = y_B, \qquad z_A = z_B$$

Nisbi sürət. Bir cismin başqa cismə və ya hesablama sisteminə nəzərən sürəti onun nisbi sürəti adlanır. Yuxarıdakı mövqe vektorları arasındakı əlaqənin zamana görə törəməsini tapsaq:

$$\frac{d\vec{\mathbf{r}}_{PA}}{dt} = \frac{d\vec{\mathbf{r}}_{BA}}{dt} + \frac{d\vec{\mathbf{r}}_{PB}}{dt}$$

Mövqe vektorunun zamana görə törəməsi sürət olduğuna görə:

$$\vec{\mathbf{v}}_{PA} = \vec{\mathbf{v}}_{BA} + \vec{\mathbf{v}}_{PB}$$

Burada $\vec{\mathbf{v}}_{PA}$ – P cisminin A sisteminə, $\vec{\mathbf{v}}_{PB}$ – həmin cismin B sisteminə, $\vec{\mathbf{v}}_{BA}$ isə B sisteminin A sisteminə nəzərən sürətidir.

Məsələn, hərəkət edən lentin yerə nəzərən sürəti $\vec{\mathbf{v}}_{LY}$, sərnişinin lentə nəzərən yerimə sürəti isə $\vec{\mathbf{v}}_{SL}$ olarsa, sərnişinin yerə nəzərən sürəti:

$$\vec{\mathbf{v}}_{SY} = \vec{\mathbf{v}}_{SL} + \vec{\mathbf{v}}_{LY}$$

Sərnişin lentin hərəkəti istiqamətində yeriyirsə, bu sürətlərin istiqamətləri eyni olur və sürətlərin modulları toplanır. Lent 2 m/san, sərnişin isə lentə nəzərən 1,5 m/san sürətlə eyni istiqamətdə hərəkət edirsə, sərnişinin yerə nəzərən sürəti $v_{SY} = 2 + 1{,}5 =$ 3,5 m/san olar. Sərnişin lentin hərəkətinin əksi istiqamətində yeriyərsə, sürət vektorları əks istiqamətdə olur. Məsələn, sərnişinin lentə nəzərən sürəti 1,5 m/san, lentin sürəti isə 2 m/san olarsa, yerə nəzərən sərnişin lentin hərəkəti istiqamətində $v_{SY} = 2 - 1{,}5 =$ 0,5 m/san sürətlə hərəkət edər. Sərnişinin lentə nəzərən əks istiqamətdə yeriməsinə baxmayaraq, yerə nəzərən hələ də lentin hərəkəti istiqamətində hərəkət edir.

İki cismin eyni hesablama sisteminə nəzərən sürətləri $\vec{\mathbf{v}}_1$ və $\vec{\mathbf{v}}_2$ olarsa, birinci cismin ikinciyə nəzərən sürətini tapmaq üçün ikinci cisimlə bağlı hesablama sisteminə keçmək olar. Bu sistem ilkin hesablama sisteminə nəzərən $\vec{\mathbf{v}}_2$ sürəti ilə hərəkət edir. Buna görə:

$$\vec{\mathbf{v}}_1 = \vec{\mathbf{v}}_{12} + \vec{\mathbf{v}}_2$$

və buradan:

$$\vec{\mathbf{v}}_{12} = \vec{\mathbf{v}}_1 - \vec{\mathbf{v}}_2$$

Burada $\vec{v}_{12}$ birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətidir. Eyni qayda ilə ikinci cismin birinciyə nəzərən sürəti:

$$\vec{\mathbf{v}}_{21} = \vec{\mathbf{v}}_2 - \vec{\mathbf{v}}_1$$

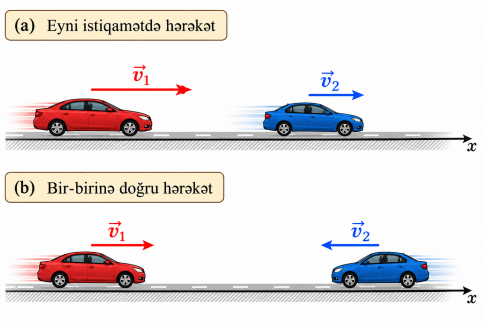
olar. Buna görə:

$$\vec{\mathbf{v}}_{21} = -\vec{\mathbf{v}}_{12}$$

Demək, iki cisim bir-birinin hərəkətini eyni sürət modulunda, lakin əks istiqamətdə müşahidə edirlər.

Tutaq ki, düz yol boyunca eyni istiqamətdə iki avtomobil v_1 və v_2 sürətləri ilə hərəkət edir və $v_1 > v_2$-dir. Daha sürətli avtomobilin digərinə nəzərən sürətinin modulu:

$$v_{12} = v_1 - v_2$$



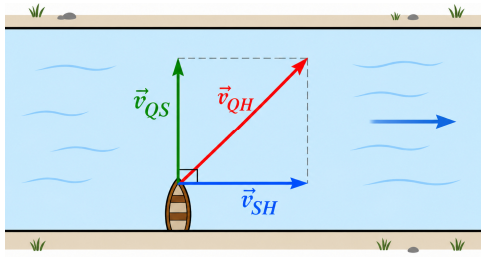
Məsələn, avtomobillər yerə nəzərən 90 km/saat və 70 km/saat sürətlə eyni istiqamətdə hərəkət edirlərsə, birinci avtomobildəki müşahidəçi ikinci avtomobilin özünə nəzərən 20 km/saat sürətlə geriyə hərəkət etdiyini görər.

Avtomobillər bir-birinə doğru hərəkət edirlərsə, onların sürət vektorları əks istiqamətdədir. x oxunu birinci avtomobilin hərəkəti istiqamətində seçdikdə $v_1 > 0$, $v_2 < 0$ olur. Buna görə:

$$v_{12} = v_1 - v_2 = v_1 + |v_2|$$

Demək, əks istiqamətdə hərəkət edən iki cismin bir-birinə nəzərən sürətinin modulu onların sürətlərinin modulları cəminə bərabər olur.

Nisbi sürət həmişə yalnız bir düz xətt boyunca olmur. Məsələn, çayın axını sahilə paralel, qayıq isə suya nəzərən çayın o biri sahilinə doğru hərəkət edə bilər. Qayığın suya nəzərən sürətini $\vec{v}_{QS}$, suyun sahilə nəzərən



axın sürətini $\vec{v}_{SH}$, qayığın sahilə nəzərən sürətini isə $\vec{v}_{QH}$ ilə işarə edək. Sürətlərin toplanmasına görə:

$$\vec{\mathbf{v}}_{QH} = \vec{\mathbf{v}}_{QS} + \vec{\mathbf{v}}_{SH}$$

Əgər qayıq suya nəzərən sahilə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edir, çayın axını isə bu istiqamətə perpendikulyardırsa, iki sürət vektoru bir-birinə perpendikulyar olur. Buna görə qayığın sahilə nəzərən sürətinin modulu:

$$v_{QH} = \sqrt{v_{QS}^2 + v_{SH}^2}$$

Bu zaman qayıq suya nəzərən düz qarşı sahilə yönəlsə də, sahildəki müşahidəçi onun axın istiqamətində də yerdəyişmə etdiyini görəcək. Buna görə qayıq başlanğıc nöqtəsinin tam qarşısına çatmayacaq, axın istiqamətində müəyyən qədər sürüşəcək.

Qayığın qarşı sahildə başlanğıc nöqtəsinin düz qarşısına çatması tələb olunarsa, onun suya nəzərən sürəti axının əksi istiqamətində müəyyən komponentə malik olmalıdır. Bu komponent çayın axın sürətini kompensasiya etməlidir:

$$v_{QS,x} + v_{SH} = 0$$

Bu zaman qayığın sahilə nəzərən sürətinin axın istiqamətində komponenti sıfıra bərabər olur və qayıq sahilə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edir.

Eyni nisbi hərəkət qaydası küləkdə uçan təyyarəyə də tətbiq olunur. Təyyarənin havaya nəzərən sürəti ilə havanın Yerə nəzərən sürətinin vektor cəmi təyyarənin Yerə nəzərən sürətini verir. Buna görə güclü yan külək olduqda pilot təyyarənin burnunu gediləcək istiqamətdən müəyyən qədər küləyin əksi tərəfə yönəldə bilər. Təyyarənin havaya nəzərən hərəkəti maili olsa da, küləyin hərəkəti ilə birlikdə onun Yerə nəzərən yekun hərəkəti tələb olunan istiqamətdə olur.

Nisbi hərəkətdə təcil üçün də oxşar əlaqə almaq olar. Sürətlər arasındakı:

$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$$

tənliyinin zamana görə törəməsini tapsaq:

$$\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB} + \vec{a}_{BA}$$

Buradan alınır ki, B hesablama sistemi A sisteminə nəzərən təcillə hərəkət edirsə, cismin iki sistemdə ölçülən təcilləri ümumiyyətlə fərqli olur.

Xüsusi halda B sistemi A-ya nəzərən düzxətli bərabərsürətli hərəkət edirsə $\vec{v}_{BA} = \text{const}$ olduğuna görə $\vec{a}_{BA} = 0$ və $\vec{a}_{PA} = \vec{a}_{PB}$ alınır. Demək, bir-birinə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən və koordinat oxlarının istiqamətləri dəyişməyən hesablama sistemlərində eyni cismin mövqeyi və sürəti müxtəlif qiymətlər ala bilsə də, onun təcili eyni olur.

Dinamikanın Əsasları

Nyutonun qanunları

Demək olar ki, dinamikanın əsasını Nyutonun qanunları təşkil edir. Bu qanunlar çoxsaylı müşahidə və təcrübələrin ümumiləşdirilməsinin nəticəsidir.

Zaman keçdikcə cismin vəziyyəti və sürəti dəyişə bilər. Lakin onun ilk və son vəziyyəti arasında həmişə səbəb-nəticə əlaqəsi mövcuddur. Cismin başlanğıc sürəti və vəziyyəti onun sonrakı hərəkətini müəyyənləşdirir. Bu müddəa mexanikanın səbəbiyyət prinsipidir. Cisim xarici təsirə məruz qalmazsa ya sükunətdə qalar ya da düzxətli bərabərsürətli hərəkət edər.

Nyutonun I qanunu. Cismə qüvvə təsir etmirsə və ya ona edilən təsirlər bir-birini tarazlaşdırırsa, cismin sürəti dəyişməz.

Qüvvə bir cismin digər cisimə təsirini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətdir. Qüvvə vektorial kəmiyyətdir. Qüvvə vektoru $\vec{\mathbf{F}}$ ilə işarə olunur.

Cisimə bir neçə qüvvə təsir edə bilər. Bu qüvvələrin vektorlarının ümumi cəmi **əvəzləyici qüvvə** adlanır. Modulu və istiqaməti əvəzləyici qüvvə ilə eyni olan bir qüvvə, cisimə təsir edən bütün qüvvələrin ümumi təsiri ilə eyni olacaq. Bu, **qüvvə üçün superpozisiya prinsipi** adlanır:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{əv}} = \vec{\mathbf{F}}_1 + \vec{\mathbf{F}}_2 + \cdots + \vec{\mathbf{F}}_{\text{n}}$$

Digər vektorlar kimi, qüvvə vektorunun da koordinat oxları istiqamətində komponentləri var. Yalnız bir ox istiqamətində təsir edən qüvvə bir komponentli qüvvə adlanır. Qüvvənin komponentləri F_x, F_y, F_z kimi işarə olunur.

Nyutonun I qanunu bütün hesablama sistemlərində ödənmir. Bu qanunun ödənildiyi hesablama sistemi **ətalət hesablama sistemi** (və ya **inersial hesablama sistemi**) adlanır. Yerin astronomik hərəkətini nəzərə almasaq, yerə nəzərən sükunətdə və ya düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə olan sistemlərə təqribən inersial hesablama sistemləri kimi baxıla bilər. Məsələn, düzxətli bərabərsürətli hərəkət edən qatarla bağlı hesablama sistemi ətalət hesablama sistemi qəbul oluna bilər.

Nyutonun II qanunu.

Cismin hərəkət təcili ona təsir edən əvəzləyici qüvvəylə düz, cismin kütləsi ilə tərs mütənasib olub, həmin qüvvə istiqamətində yönəlir.

Riyazi olaraq ifadə etsək:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{əv}} = m\vec{\mathbf{a}}$$

Əvəzləyici qüvvənin modulu $F_{əv}$, təcilin modulunu a olarsa: $F_{əv} = ma$

Qüvvənin BS-də vahidi nyutondur: $[F] = 1\,N\ =\ 1\ \frac{\text{kq}\cdot\text{m}}{\text{san}^2}$

Nyuton qüvvə 1 kq cismə $1\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ təcil vermək üçün tələb olunan qüvvədir. Əgər 1 kq cisimə 2 N qüvvə təsir etsə, onun təcili $2\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ olacaq.

Nyutonun III qanunu. Sükunətdə olan topu ayaqla vursaq, topa qüvvə təsir edir. Top da ayağa əks təsir qüvvəsi ilə təsir edir. Deməli, ayağımıza və topa modulca eyni, istiqamətcə isə əks olan qüvvələr təsir göstərir. Qarşılıqlı təsirdə olan cisimlər bir-birinə eyni bir düz xətt üzrə yönələn, modulca bərabər, istiqamətcə əks olan qüvvələrlə təsir edir. Bu, Nyutonun (dinamikanın) üçüncü qanunudur. Nyuton bu qüvvələrdən birini təsir qüvvəsi, digərini **əks təsir qüvvəsi** adlandırmışdır. Təsir və əks təsir qüvvələri həmişə qiymətcə bərabər, istiqamətcə əksdir. Cisimlərin bir-birinə təsiri qarşılıqlı olur. Birinci cisim ikinci cismə nə qədər qüvvə ilə təsir edirsə, ikinci cisim də birinciyə o qədər qüvvə ilə təsir edir ($F_{12} = F_{21}$). Təsir və əks təsir qüvvələri eyni təbiətli qüvvələrdir. Bu qüvvələr müxtəlif cisimlərə tətbiq olunduqlarına görə bir-birini tarazlaşdırmır.

Nyutonun III qanunu belə ifadə olunur: Təsir və əks-təsir qüvvələri həmişə qiymətcə bərabər, istiqamətcə əksdir.

$$\vec{\mathbf{F}}_{12} = -\vec{\mathbf{F}}_{21}$$

Məsələ: Bir-birinə perpendikulyar yönəlmiş və modulları $F_1 = 6\ N$ və $F_2 = 8\ N$ olan iki qüvvənin təsir altında kütləsi 2 *kq* olan cismin aldığı təcilin modulunu hesablayın.

Həlli:

Bir-birinə perpendikulyar yönəlmiş iki qüvvənin birini x oxu üzərində qəbul etsək, digəri y oxu üzərində olacaq. Onda bu qüvvələrin vektorları:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{1}} = (6\ \mathrm{N})\hat{\mathbf{x}} \qquad \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{2}} = (8\ \mathrm{N})\hat{\mathbf{y}}$$

Bu qüvvələrin əvəzləyici qüvvəsi:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{əv}} = \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{1}} + \vec{\mathbf{F}}_{\mathbf{2}} = (6\ \mathrm{N})\hat{\mathbf{x}} + (8\ \mathrm{N})\hat{\mathbf{y}}$$

Onda Nyutonun ikinci qanununa görə:

$$\vec{\mathbf{a}} = \frac{\vec{\mathbf{F}}}{m} = \frac{(6\ \mathrm{N})\hat{\mathbf{x}} + (8\ \mathrm{N})\hat{\mathbf{y}}}{2\ kq} = \left(3\ \frac{m}{san^2}\right)\hat{\mathbf{x}} + \left(4\frac{m}{san^2}\right)\hat{\mathbf{y}}$$

Təcilin modulu:

$$|\vec{\mathbf{a}}| = \sqrt{3^2 + 4^2}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{san}^2} = 5\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{san}^2}$$

Cavab: $5\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{san}^2}$

Məsələ: Cismə təsir edən qüvvənin modulunu 6 N artırdıqda onun təcili 3 dəfə artmışdır. Başlanğıc anda cismə təsir edən qüvvənin modulunu təyin edin.

Həlli:

Cismə başlanğıc anda təsir edən qüvvənin modulunu F_1 işarə edək. Cismə sonra təsir edən qüvvə $F_2 = F_1 + 6N$. Cismin təcili üç dəfə artdığından ona təsir edən qüvvənin modulu da 3 dəfə artar:

$F_2 = 3\,F_1$

Deməli, $3F = F + 6N \ \Rightarrow\ 2F = 6N \ \Rightarrow\ F = 3N$

Cavab: $3\ N$

Çəki, reaksiya və gərilmə qüvvəsi

Yerin səthindən cismi göyə atdıqda və havanın müqavimətini nəzərə almadıqda, cisim sabit təcillə yerə düşəcək. Bu təcil **sərbəstdüşmə təcili** adlanır. Sərbəstdüşmə təcili cismin kütləsindən, ölçüsündən və digər xassələrindən asılı deyil və bütün cisimlər üçün eynidir. Bu səbəbdən iki müxtəlif kütləli cisim eyni hündürlükdən aşağı buraxılarkən, hər iki cisim eyni anda yerə düşür. Sərbəstdüşmə təcilinin qiyməti cismin yerləşdiyi hündürlükdən asılı olaraq bir az dəyişir. Yerin səthində sərbəstdüşmə təcili təxminən $g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ -ə bərabərdir. Bu təcil vektoru həmişə yerə doğru istiqamətdə yönəlir. Buna səbəb bütün cisimlərin yerə cəzb olunmasıdır. Sərbəstdüşmə təcilini yaradan qüvvə **qravitasiya qüvvəsidir.** Nyutonun ikinci qanuna görə, cismin kütləsi m olarsa, ona təsir edən qravitasiya qüvvəsinin modulu:

$$F_g = mg$$

Bu qüvvənin vektoru həmişə yerə doğru yönəlir. Cisim sükunətdə olduqda belə bu qüvvə daim cisimə təsir edir. Şaquli istiqaməti y oxu qəbul etsək, qravitasiya qüvvəsini vektor şəklində yaza bilərik:

$$\vec{\mathbf{F}}_g = -mg\hat{\mathbf{y}} = m\vec{\mathbf{g}}$$

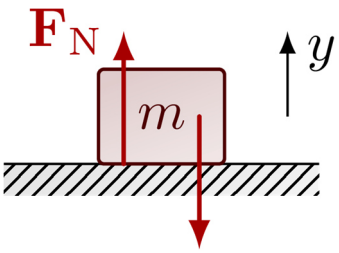
Burada $\vec{\mathbf{g}}$ sərbəstdüşmə təcil vektorudur və aşağı yönəlir.

Cismin sərbəstdüşməsinin qarşısını almaq üçün yerdən cisimə təsir edilməli olan qüvvənin modulu **çəki** adlanır. Məsələn, əldə topu saxlamaq üçün yerin topa təsir etdiyi qravitasiya qüvvəsini tarazlaşdırmaq üçün əl topa yuxarı istiqamətdə qüvvə ilə təsir etməlidir. Tutaq ki, qravitasiya qüvvəsi 2 N-a bərabərdir. Topu əldə saxlamaq üçün əl topa 2 N qüvvə tətbiq etməlidir. Bu zaman topun çəkisi 2 N-dur. Sükunətdə olan cismin çəkisi qravitasiya qüvvəsinin moduluna bərabərdir:

$$P = F_g = mg$$

Çəki skalyar kəmiyyətdir.

Reaksiya qüvvəsi. Stolun üzərinə hər hansı bir cismi qoyduqda, yer onu özünə doğru çəkir, lakin cisim sükunətdə qalır. Buna səbəb, stolun cismin çəkisindən deformasiyaya uğraması və cismi yuxarı itələməsidir. Hətta çox bərk cisimlər belə deformasiyaya uğrayırlar. Səthdən cisimə doğru belə itələmə qüvvəsi **normal qüvvə**



və ya **reaksiya qüvvəsi** adlanır. $\vec{\mathbf{F}}_N$ kimi işarə olunur. Normal qüvvənin istiqaməti həmişə səthə perpendikulyardır.

Bu zaman cisimə təsir edən əvəzləyici qüvvə qravitasiya qüvvəsi ilə normal qüvvənin cəminə bərabərdir. (Nyutonun ikinci qanuna görə $F_{əv_y} = ma_y$):

$$ma_y = F_N - mg$$

Onda normal qüvvə:

$$F_N = ma_y + mg = m(a_y + g)$$

Burada a_y cismin və dayağın təcilinin y oxu üzərində proyeksiyasıdır. Cisim və dayaq şaquli yuxarı hərəkət edərsə a_y müsbətdir, aşağı hərəkət edirsə mənfidir. Əgər cisim yerə nəzərən şaquli istiqamətdə təcillə hərəkət etmirsə onda $a_y = 0$ olacaq və normal qüvvə:

$$F_N = mg$$

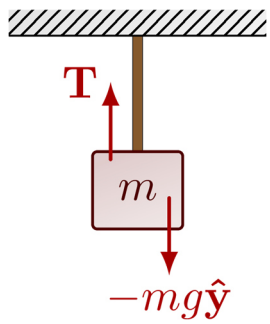
Cisim yalnız qravitasiya qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət edərsə və onun təcili sərbətdüşmə təcilinə bərabər olarsa ($a_y = -\mathrm{g}$), normal qüvvə sıfıra bərabər olacaq:

$$F_N = m(\mathrm{g} - \mathrm{g}) = 0$$

Ölçülən çəki. Cisim və dayaq yerə nəzərən şaquli hərəkət edərkən, cismin çəkisini ölçdükdə müxtəlif qiymətlər alına bilər. Cisim dayaqla yuxarı doğru bərabəryeyinləşən hərəkət etdikdə ($a_y > 0$) onun ölçülən çəkisi sükunətdəki çəkisindən böyük olur, çünki cisimə təsir göstərən normal qüvvə qravitasiya qüvvəsindən yüksək olur. Eyni qayda ilə cisim aşağı doğru bərabəryeyinləşən hərəkət etdikdə cismin çəkisi sükunətdəki çəkisindən az olur. Əgər normal qüvvə ilə qravitasiya qüvvəsi bir-birinə əks istiqamətdə yönəlibsə, cismin ölçülən çəkisi normal qüvvəyə bərabər olacaq:

$$P = F_N = m(a_y + g)$$

Gərilmə qüvvəsi. Cisimə ip bağlandıqda və tarım dartıldıqda, ip cismi ip istiqamətində $\vec{\mathbf{T}}$ qüvvə ilə dartır. Bu qüvvə **gərilmə qüvvəsi** adlanır. Bu zaman ipin gərilməsi T cisimə təsir göstərən gərilmə qüvvəsinin moduluna bərabərdir. Məsələn, əgər ip cismi 25 N qüvvə ilə dartırsa, onda ipin gərilməsi də 25 N olacaq. Burada ip adətən dartılmayan və kütləsiz (yəni kütləsi cismin kütləsinə nisbətən nəzərə



alınmayacaq dərəcədə kiçik) qəbul olunur. Bu zaman ip hansı qüvvə ilə dartılırsa, cismə də həmin qüvvə təsir edir. Cisim ipdən sallandıqda, cisimə təsir edən qravitasiya qüvvəsi ipi aşağı dartır. Bu zaman ip cismi eyni qüvvə ilə yuxarı dartır.

Məsələ: Radiusu 60 m olan qabarıq körpü üzrə avtomobil hansı sürətlə hərəkət etməlidir ki, trayektoriyanın ən yüksək nöqtəsində onun ölçülən çəkisi 3 dəfə azalsın $\left(\mathrm{g} = 10\frac{m}{san^2}\right)$?

Həlli:

Qabarıq körpü üzrə hərəkət edən avtomobilin çəkisi $P = m(\mathrm{g} - a) = m\left(\mathrm{g} - \frac{v^2}{R}\right)$ düsturu ilə hesablanır. Şərtə əsasən avtomobilin çəkisi trayektoriyanın ən yüksək nöqtəsində 3 dəfə azalır: $P = \frac{1}{3}m\mathrm{g}$

Onda yaza bilərik:

$$\frac{1}{3}m\mathrm{g} = m\left(\mathrm{g} - \frac{v^2}{R}\right)$$

$$\mathrm{g} = 3\mathrm{g} - \frac{3v^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \frac{3v^2}{R} = 2\mathrm{g}$$

$$v = \sqrt{\frac{2R\mathrm{g}}{3}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 60\ m \cdot 10\ \frac{m}{san^2}}{3}} = 20\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{san}}$$

Cavab: $20\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{san}}$

Sürtünmə qüvvəsi

İstənilən bir cismi stolun üstündə sürüşməyə itələdikdə cisim bir az hərəkət etdikdən sonra yavaşlayır və dayanır. Nyutonun ikinci qanununa görə bunun baş verməsi üçün stola paralel, itələmə qüvvəsinin əksi istiqamətinə yönəlmiş qüvvə olmalıdır. Bu qüvvə **sürtünmə qüvvəsi** adlanır. Sürtünmə qüvvəsinin yaranma səbəbi cismin səthinin qeyri-hamar olması və onun molekulları ilə səthin molekullarının bir-birini cəzb etməsidir.

Çox ağır cisimləri zəif itələdikdə cisim hərəkət etmir. Yalnız müəyyən qüvvəni keçdikdən sonra cisim təcil alır. Demək sürtünmə qüvvəsinin modulu müəyyən həddə qədər dəyişərək itələmə qüvvəsini tarazlaşdıra bilər.

Ümumiləşdirdikdə, cisimlərə səth üzərində dartı qüvvəsi tətbiq etdikdə ilk olaraq cisimə onun hərəkətə gəlməsinin qarşısını alan, dartı qüvvəsinin əksi istiqamətində qüvvə təsir edəcək. Bu qüvvə **sükunət-sürtünmə** (və ya **statik sürtünmə**) qüvvəsi adlanır. Dartı qüvvəsinin modulu müəyyən həddi keçdikdə cisim təcil alır və səth üzərində sürüşməyə başlayır. Bu zaman cisimə dartı qüvvəsinin əksi istiqamətində yönəlmiş, modulu nisbətən kiçik olan **sürüşmə-sürtünmə** (və ya **kinetik sürtünmə**) qüvvəsi təsir edəcək.

Təcrübələr nəticəsində sürtünmə qüvvəsinin üç əsas xassəsi müəyyən edilmişdir:

1. Cisim hərəkət etmirsə, sükunət sürtünmə qüvvəsi $\vec{\mathbf{f}}_s$ cisimə təsir göstərən $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsinin səthə paralel olan komponentini tarazlaşdırır. Onların modulları bərabərdir və sükunət sürtünmə qüvvəsi $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsinin səthə paralel olan komponentinin əksi istiqamətinə yönəlib.
2. Sükunət sürtünmə qüvvəsinin modulunun maksimal $f_{s.max}$ qiyməti var və düsturu aşağıdakı kimidir:

$$f_{s.max} = \mu_s F_N$$

Burada μ_s **sükunət-sürtünmə əmsalıdır**, F_N isə səthdən cisimə göstərilən normal qüvvədir. Cismə təsir edən qüvvənin səthə paralel komponentinin modulu $F_{s.max}$ qiymətini keçərsə, cisim səth üzərində sürüşməyə başlayacaq.

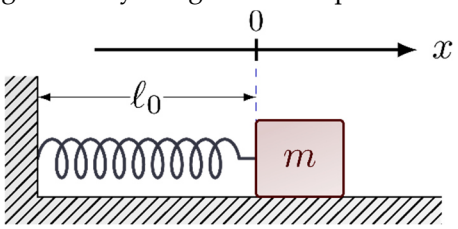
3. Cisim səth üzərində sürüşərkən cisimə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin modulu sürətlə azalaraq sürüşmə-sürtünmə qüvvəsinin qiymətini alacaq:

$$f_s = \mu_k F_N$$

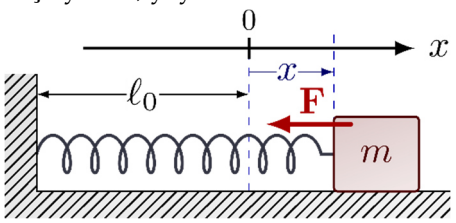
Burada μ_k **sürüşmə-sürtünmə əmsalıdır.** Sürtünmə əmsallarının vahidi yoxdur və yalnız təcrübi olaraq tapılır. Sürtünmə əmsalının qiyməti hər iki cismin materiallarının xassələrindən asılıdır.

Dəyişən qüvvələr. Huk qanunu

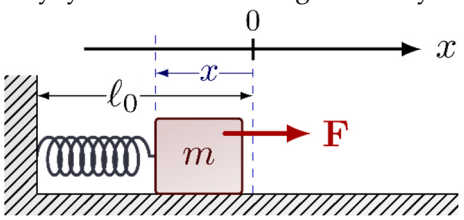
Zamana görə dəyişməyən qüvvələr **sabit qüvvələr** adlanırlar. Təbiətdəki bir çox qüvvələr sabit deyillər. Belə qüvvələr **dəyişən qüvvələr** adlanır. Sükunət sürtünmə qüvvəsi dəyişən qüvvədir və cismə təsir edən dartı qüvvəsinə görə dəyişir. Dəyişən qüvvələrə digər bir nümunə yayın cismə göstərdiyi qüvvədir. Tutaq ki, blok tarazlıq vəziyyətində olan yaya bağlanıb. Yayın digər tərəfi tərpənməz dayağa bağlanıb.



Bloku sağa dartmağa başlayanda, yay dartınır və bloku sola dartmağa başlayır.



Bloku sola itələdikdə isə yay sıxılır və bloku sağa itələməyə başlayır.



Yayın bloka göstərdiyi qüvvənin istiqaməti onun yerdəyişməsinin əksi istiqamətinə yönəlib. Təcrübi olaraq müəyyən edilmişdir ki, kifayət qədər kiçik deformasiya zamanı yayın cismə təsir etdiyi qüvvə təqribən cismin yerdəyişməsi ilə düz mütənasib olub, xətti asılıdır:

$$\vec{\mathbf{F}}_{yay} = -k\vec{\mathbf{s}}$$

Burada k əmsalı **sərtlik əmsalı** adlanır və yayın ölçüsündən və materialından asılıdır. Yuxarıdakı tənlik **Huk qanunu** adlanır. Yayın tarazlıq vəziyyətində cismin yerləşdiyi nöqtə $x = 0$ qəbul edilsə, yayın cisim x nöqtəsində olarkən ona göstərdiyi təsir qüvvəsi aşağıdakı kimi olar:

$$F_{yay} = -kx$$

Havanın müqavimət qüvvəsi

Cisim axan maddələrdə (maye və qazlar) hərəkət edərkən ona bu maddələrin sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Axan maddə tərəfindən cismə təsir edən qüvvə **müqavimət qüvvəsi** adlanır. Müqavimət qüvvəsi hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlir və cismin sürətinin azalmasına səbəb olur. Hava da belə maddələrə aiddir. Səthinin sahəsi və hərəkət sürəti olduqca böyük olan cisimlərə havanın göstərdiyi müqavimət qüvvəsinin modulu təcrübi olaraq aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

$$F_D = \frac{1}{2} C\rho S v^2$$

Burada F_D – havanın müqavimət qüvvəsi, ρ – havanın sıxlığı, S – cismin effektiv **en kəsiyinin sahəsi** (cismin hərəkət istiqamətinə perpendikulyar kəsiyinin sahəsi), v isə cismin axan maddəyə nəzərən hərəkət qüvvəsidir. Burada C – müqavimət əmsalıdır və sabit qəbul olunur (lakin sürət bərk dəyişərsə, müqavimət əmsalının qiyməti də dəyişəcək). Müqavimət qüvvəsi cismin hərəkət sürətindən asılı olduğu üçün dəyişən qüvvədir.

Cisim havada yerə düşəndə havanın müqavimət qüvvəsi yuxarı, qravitasiya qüvvəsinin əksinə yönəlir. Onda, cismin şaquli təcili Nyutonun ikinci qanuna görə aşağıdakı kimi olacaq:

$$F_D - F_g = ma_y$$

Cisim düşən zaman onun düşmə sürəti artdığından havanın müqavimət qüvvəsi də artacaq. Müəyyən müddətdən sonra havanın müqavimət qüvvəsi qravitasiya qüvvəsinə bərabər olacaq. Bu zaman cismin təcili sıfıra bərabər olacaq və cisim sabit sürətlə düşməyə davam edəcək. Bu sürət **terminal sürət** adlanır:

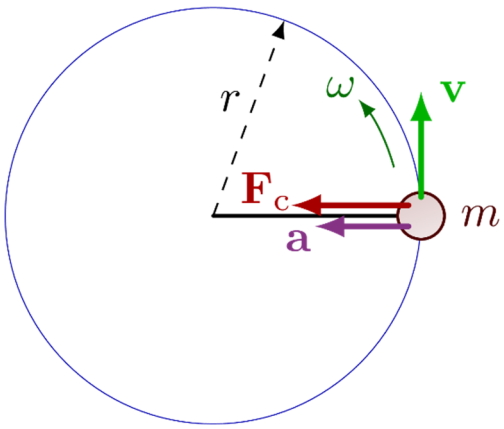
$$F_D = F_g$$

$$\frac{1}{2} C\rho S v_t^2 = F_g$$

Buradan terminal sürəti tapdıqda:

$$v_t = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho S}}$$

Nyutonun qanunlarının tətbiqi

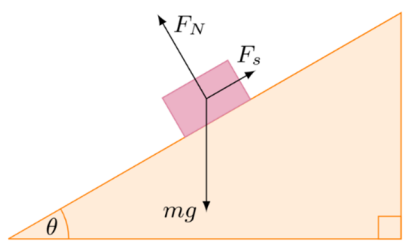


Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Cisim çevrə üzərində bərabərsürətli hərəkət edərkən cismin mərkəzəqaçma təcili olur. Nyutonun ikinci qanununa görə bu təcili yaradan qüvvə olmalıdır. Bu qüvvə **mərkəzəqaçma qüvvəsi** adlanır. Mərkəzəqaçma qüvvəsi yeni bir qüvvə deyil və müxtəlif təbiətli ola bilər. Məsələn, maşın dairəvi yolla hərəkət edərkən mərkəzəqaçma qüvvəsi maşının təkərləri ilə yol arasındakı sürtünmə qüvvəsidir. Kosmik gəmi yer kürəsi ətrafında dairəvi orbit üzrə fırlanarsa, mərkəzəqaçma qüvvəsi yerin qravitasiya qüvvəsi olacaq.

Ümumiləşdirdikdə, mərkəzəqaçma qüvvəsi cismin sürətinin modulunu dəyişmədən onun istiqamətini dəyişən qüvvədir. Mərkəzəqaçma qüvvəsinin istiqaməti çevrənin mərkəzinə yönəlir, modulu isə Nyutonun ikinci qanununa görə cismin kütləsi ilə mərkəzəqaçma təcilinin hasilinə bərabərdir:

$$F_c = ma_c = \frac{mv^2}{r}$$

Mail müstəvidə hərəkət. Tutaq ki cisim θ bucaq altında meyilli müstəvi üzərindədir. Bu zaman cisimə qravitasiya qüvvəsi, cismi sürüşməyə qoymayan sürtünmə qüvvəsi və müstəvidən cismə doğru normal qüvvə təsir edir.

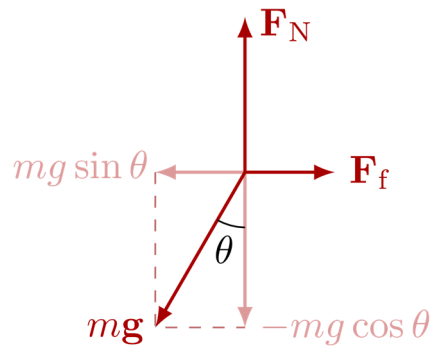


Cisim yalnız bu müstəvi üzərində hərəkət edə bilər. Belə hərəkəti təsvir etmək üçün istifadə olunan koordinat sistemində x oxunu yerə paralel etmək əlverişli deyil, çünki cismin hərəkət oxu bucaq altında mailidir. Əvəzində, koordinat sisteminin x oxu mail müstəvi üzərində yerləşdirilir. Bu zaman y oxu mail müstəviyə paralel istiqamətdə olacaq.

Yeni koordinat sistemində normal qüvvənin yalnız y oxuna paralel komponenti, sürtünmə qüvvəsinin isə yalnız x oxuna paralel komponenti var. Qravitasiya qüvvəsinin vektorunun komponentləri isə:

$$F_{gx} = -mg\sin\theta$$
$$F_{gy} = -mg\cos\theta$$

Cisim y oxu üzrə hərəkət etmədiyi olduğu üçün normal qüvvənin modulu qravitasiya qüvvəsinin səthə perpendikulyar komponentinin əksinə bərabərdir:



$$F_N = -F_{gy} = mg\cos\theta$$

Sükunət-sürtünmə qüvvəsinin modulu isə qravitasiya qüvvəsinin səthə paralel komponentinin əksinə bərabərdir:

$$f_s = -F_{gx} = mg\sin\theta$$

Qüvvələri mail koordinat sistemində vektorlar şəklində ifadə etsək:

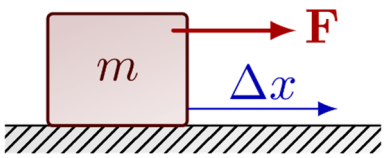
$$\vec{\mathbf{F}}_g = F_{gx}\hat{\mathbf{x}} + F_{gy}\hat{\mathbf{y}} = -mg\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}} - mg\cos\theta\,\hat{\mathbf{y}}$$
$$\vec{\mathbf{F}}_N = -F_{gy}\hat{\mathbf{y}} = mg\cos\theta\,\hat{\mathbf{y}}$$
$$\vec{\mathbf{f}}_s = -F_{gx}\hat{\mathbf{x}} = mg\sin\theta\,\hat{\mathbf{x}}$$

Tutaq ki cisimə xarici $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsi təsir edərək ona təcil verir. Bu zaman sükunət-sürtünmə qüvvəsi sürüşmə-sürtünmə qüvvəsi ilə əvəz olunur və istiqaməti $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsinin x oxu üzrə komponentinin əksinə yönəlir. Bu zaman onun modulu:

$$f_s = \mu F_N = \mu mg\,sin\,\theta$$

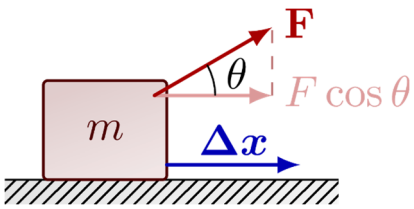
Sistemin enerjisi

Qüvvənin gördüyü iş



Cismə qüvvə təsir edərkən onun yerini dəyişirsə, bu qüvvə **cisim üzərində iş görür.** Məsələn, bir cisim 10 m hündürlükdən buraxılsa, qravitasiya qüvvəsi onu sükunətdən hərəkətə gətirəcək və 10 m aşağıya doğru yerdəyişmə etdirəcək. Burada qravitasiya qüvvəsi cisim üzərində iş görür. Qüvvələrin hamısı iş görmür. Məsələn, yerdə duran bir cismə şaquli olaraq yuxarıdan qüvvə ilə itələdikdə, cisim yerini dəyişməyəcək. Buna görə həmin qüvvə iş görmür.

Cismə təsir edən qüvvənin hamısı cismi hərəkətə gətirməyə sərf olunmur. Əgər cismə qüvvə müəyyən bucaq altında təsir edirsə, bu qüvvənin yalnız cismin hərəkət istiqamətindəki komponenti cismi hərəkətə gətirir. Buna görə qüvvənin yalnız yerdəyişmə vektoru üzrə proyeksiyası iş görür.



Buradan qüvvənin gördüyü işi aşağıdakı kimi təyin etmək olar:

$$A = F\Delta x \cos\theta$$

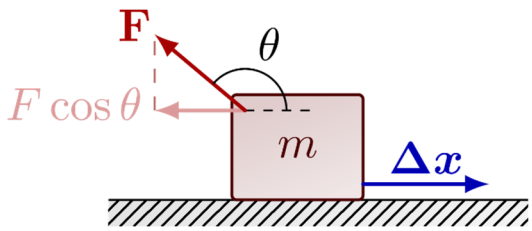
Bu, qüvvə ilə yerdəyişmə vektorlarının **skalyar hasilidir.** Əgər sabit $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsi cismi $\vec{\mathbf{s}}$ yerdəyişmə vektoru üzrə hərəkət etdirərsə, görülən iş bu vektorların skalyar hasilidir:

$$A = \vec{\mathbf{F}} \cdot \vec{\mathbf{s}} = F_x s_x + F_y s_y + F_z s_z = \left|\vec{\mathbf{F}}\right|\left|\vec{\mathbf{s}}\right| \cos\theta$$

Qüvvənin gördüyü iş skalyar kəmiyyətdir. Vahidi couldur: $1\ \text{C} = 1\ \text{N} \cdot \text{m} = 1\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}^2}$

Buradan görünür ki, qüvvə yerdəyişmə vektoruna perpendikulyar olarsa, bu vektorların skalyar hasili sıfıra bərabər olacaq və qüvvə iş görməyəcək.

Əgər qüvvə cismin yerdəyişmə vektorunun əksi istiqamətində yönəlirsə, onların skalyar hasili mənfi olur və qüvvə **cisim üzərində mənfi iş görür.**



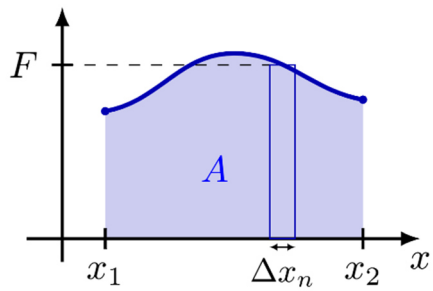
Məsələn, cisim səth üzərində sürüşərkən, səthin cismə göstərdiyi sürüşmə-sürtünmə qüvvəsi mənfi iş görür. Lakin maşın hərəkət edərkən sürtünmə qüvvəsi maşının hərəkəti istiqamətinə yönəlir və müsbət iş görür. Cismi liftlə yuxarı qaldırarkən qravitasiya qüvvəsi cismin hərəkəti istiqamətinin əksinə yönəlir və mənfi iş görür. Liftin cismi qadırdığı qüvvə isə bu zaman müsbət iş görür.

Cismə bir neçə qüvvə təsir edərkən, bu qüvvələrin əvəzləyici qüvvəsinin cisim üzərində gördüyü iş **cisim üzərində görülən ümumi iş** adlanır:

$$A_{\text{üm}} = \vec{\mathbf{F}}_{\text{əv}} \cdot \vec{\mathbf{s}}$$

Əgər bütün qüvvələr bir-birini tarazlayırsa, əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər olur və cisim üzərində görülən ümumi iş sıfıra bərabər olur.

Dəyişən qüvvənin gördüyü iş. Yuxarıdakı düsturlar **sabit qüvvənin** gördüyü işi təsvir edir. Dəyişən qüvvənin gördüyü işi tapmaq üçün onun çox kiçik yerdəyişmə parçalarındakı qiymətinə baxmaq lazımdır. Çox kiçik yerdəyişmə parçasında qüvvənin dəyişməsi də çox kiçik olur. Olduqca kiçik parçada qüvvənin qiymətini təqribən sabit olaraq qəbul etmək olar. Tutaq ki x oxu üzrə hərəkət edən cisimə ümumi s_x yerdəyişməsi ərzində daim dəyişən F_x qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvənin cisim üzərində gördüyü işi tapmaq üçün, ilk olaraq cismin etdiyi yerdəyişmələri kiçik bərabər Δx_1, $\Delta x_2, \ldots, \Delta x_n$ parçalarına ayırmaq olar.



Tutaq ki, Δx_1 yerdəyişməsi zamanı cismə təsir edən qüvvənin modulu təqribən F_{x_1} olub. Bu zaman həmin kiçik parça üçün qüvvənin gördüyü iş $F_{x_1}\Delta x_1$ olacaq. Hər bir Δx_n parçası üçün qüvvə F_{xn} olarsa, hər bir parça üçün qüvvənin gördüyü iş $F_n\Delta x_n$ olacaq. Onda qüvvənin bütün yerdəyişmə ərzində gördüyü iş təqribən bu parçalarda işlərin cəminə bərabər olacaq.

$$A \approx F_{x_1}\Delta x_1 + F_{x_2}\Delta x_2 + \cdots + F_{x_n}\Delta x_n$$

Parçaların sayı nə qədər çox, ölçüsü nə qədər kiçik olarsa, təqribi qiymət həqiqi qiymətə o qədər yaxın olar. Parçaların sayı sonsuzluğa, ölçüsü isə sıfıra yaxınlaşanda, alınan cəm həqiqi işə bərabər olacaq. Sonsuz sayda kiçik parçaların cəmi qüvvənin yerdəyişmədən asılı olan qrafikində qüvvə əyrisinin altındakı sahəyə bərabərdir. Bunu yayın cismə təsir etdiyi qüvvə üçün tətbiq etmək olar. Huk qanununa görə yayın cismə göstərdiyi qüvvə ilə cismin yerdəyişməsi xətti olaraq asılıdır:

$$\vec{\mathbf{F}}_{yay} = -kx$$

Qüvvənin yerdəyişmədən asılılıq qrafikində qüvvə əyrisinin altındakı sahə tərəfləri x və kx olan düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu üçbucağın sahəsi yayın cisim üzərində gördüyü işdir. Bu zaman $x_0 = 0$ qəbul olunur.

$$A_{yay} = 0 - \frac{1}{2}kx^2$$

Ümumiyyətlə, cismin başlanğıc nöqtəsi x_0 olarsa, yayın gördüyü iş:

$$A_{yay} = \frac{1}{2}kx_0^2 - \frac{1}{2}kx^2$$

Məsələ: Döşəməni təmizləyən kişi tozsoranı üfüqi istiqamətlə 30° bucaq əmələ gətirən, modulu 50 N olan qüvvə ilə çəkir. Tozsoran 3 m məsafədə sağa doğru yerdəyişmə edərsə, qüvvənin tozsoran üzərində gördüyü işi hesablayın.

Həlli: Qüvvənin gördüyü iş $A = Fs\cos\alpha$ düsturu ilə hesablanır. Şərtə əsasən:

$$F = 50\,\text{N}$$
$$s = 3\,\text{m}$$
$$\alpha = 30^\circ$$

Onda yaza bilərik:

$$A = 50\,\text{N} \cdot 3\,\text{m} \cdot \cos 30^\circ$$
$$A = 150 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\ C$$
$$A \approx 130\,\text{C}$$

Cavab: 130 C

Kinetik enerji

Qüvvə cisim üzərində iş görərkən onun sürətini dəyişir. Bunu görmək üçün aşağıdakı 3 halı nəzərdən keçirək:

1. Qüvvə cisim üzərində müsbət iş görürsə, Nyutonun ikinci qanununa görə cisim təcillə hərəkət edir. Qüvvə cismin hərəkəti istiqamətində olduğu üçün, təcil də bu istiqamətə yönəlir. Demək, cisim yeyinləşən hərəkət edir. Yeyinləşən hərəkətdə cismin sürətinin modulu artır və son sürət başlanğıc sürətdən böyük olur.
2. Qüvvə cisim üzərində mənfi iş görürsə, Nyutonun ikinci qanununa görə cisim yenə təcillə hərəkət edir. Bu zaman qüvvə cismin hərəkəti istiqamətinin əksinə yönəldiyi üçün, təcil də hərəkət istiqamətinin əksinə yönəlir. Demək, cisim yavaşyan hərəkət edir. Yavaşyan hərəkətdə cismin sürətinin modulu azalır və son sürət başlanğıc sürətdən kiçik olur.
3. Qüvvə cisim üzərində iş görmürsə, cisim yenə təcillə hərəkət edir. Bu zaman qüvvə və təcilin istiqaməti cismin hərəkət istiqamətinə perpendikulyar yönəlir. Buna görə cismin sürətinin modulu dəyişmir.

Bu üç halı ümumiləşdirərək demək olar ki, cisim üzərində ümumi görülən iş onun sürətinin dəyişməsi ilə hansısa şəkildə mütənasibdir. Tutaq ki cisim x oxu üzrə bərabərtəcilli hərəkət edir. Bu zaman cismin yerdəyişməsi:

$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{x_0}^2}{2a_x}$$

Buradan:

$$a_x s_x = \frac{1}{2}v_x^2 - \frac{1}{2}v_{x_0}^2$$

Tənliyin hər iki tərəfini kütləyə (m) vurduqda və $ma_x = F$ qəbul edildikdə:

$$Fs_x = \frac{1}{2}mv_x^2 - \frac{1}{2}mv_{x_0}^2$$

Burada Fs_x əvəzləyici qüvvənin cisim üzərində gördüyü iş olduğundan cismin üzərində görülən ümumi iş $A_{üm}$ olacaq. Tənlikdəki $\frac{1}{2}mv^2$ kəmiyyəti cismin **kinetik enerjisi** adlanır:

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

Kinetik enerji skalyar kəmiyyətdir. Düsturdan göründüyü kimi, kinetik enerjinin də vahidi couldur: $[E_K] = 1$ C. Kinetik enerji mənfi qiymət ala bilməz. Kinetik enerji cisim yalnız sükunətdə olduqda sıfıra bərabər olur. Yuxarıdakı tənlikdə $\frac{1}{2}mv_0^2$ cismin başlanğıc kinetik enerjisi E_{K_0}, $\frac{1}{2}mv^2$ isə cismin son kinetik enerjisi E_K olarsa, tənliyi aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$A_{\text{üm}} = E_K - E_{K_0} = \Delta E_K$$

Bu tənlik **iş-enerji teoremi** adlanır: Cisim üzərində görülən ümumi iş onun kinetik enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir. Əgər cisim üzərində müsbət iş görülürsə, onun kinetik enerjisi artır. Cisim üzərində mənfi iş görülürsə, onun kinetik enerjisi azalır. Cisim üzərində görülən ümumi iş sıfıra bərabərdirsə, cismin kinetik enerjisi dəyişmir.

Cismin kinetik enerjisinin fiziki mənası var. Əgər cismin başlanğıc sürəti sıfır olarsa, yəni cisim sükunətdə olarsa, onun başlanğıc kinetik enerjisi də sıfır olacaq. Onda cisim üzərində görülən iş:

$$A_{\text{üm}} = E_K - 0 = E_K$$

Buradan kinetik enerjinin fiziki mənasını görmək olar: Cismin kinetik enerjisi onu sükunətdən müəyyən sürətə təcilləndirmək üçün tələb olan işdir.

Məsələ: Kütləsi 6 kq olan cisim əvvəlcə sakit vəziyyətdədir. O, sürüşkən üfüqi səth boyunca 12 N sabit üfüqi qüvvə ilə sağa doğru çəkilir. Cisim 3 m yol getdikdən sonra onun sürətini hesablayın.

Həlli: Qüvvənin gördüyü iş cismin kinetik enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir:

$$A = \Delta E_k = Fs$$

Kinetik enerjinin dəyişməsi:

$$\Delta E_k = \frac{mv^2}{2}$$

$$Fs = \frac{mv^2}{2}$$

Şərtə əsasən $F = 12\,\text{N},\ s = 3\,\text{m},\ m = 6\,\text{kq}$ olduğundan:

$$12 \cdot 3 = \frac{6v^2}{2}$$

$$36 = 3v^2$$

$$v^2 = 12$$

$$v = \sqrt{12} \approx 3{,}46\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Cavab: 3,46 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$

Sistem üzərində iş

Fizikada hadisələri öyrənərkən çox vaxt tək bir cismi deyil, bir-biri ilə qarşılıqlı təsirdə olan bir neçə cismi nəzərdən keçirmək lazım gəlir. Bu cür mürəkkəb qarşılıqlı təsirləri sadələşdirmək üçün **sistem** modelindən istifadə olunur.

Sistem – öyrənmək üçün seçilən, kainatın iki və ya daha artıq cisimdən ibarət olan hər hansı bir hissəsidir. Sistemdən kənarda qalan hər şey isə **ətraf mühit** adlanır. Məsələn, Ayın Yer ətrafındakı hərəkəti tədqiq edilirsə, Yer və Aydan ibarət bir sistem seçmək olar. Bu halda Günəş, digər planetlər və ulduzlar ətraf mühit hesab olunur.

Sistemlə ətraf mühit bir-biri ilə əlaqədə ola bilər; məsələn, Yer-Ay sistemi Günəşin (ətraf mühitin) cazibə qüvvəsi altında onun ətrafında fırlanır. Bəzən isə analizi sadələşdirmək üçün ətraf mühitin sistemə təsiri nəzərə alınmaya bilər. Məsələn, yuxarıya atılmış topun hərəkətini təsvir edərkən sistem Yer-top cütlüyü kimi qəbul olunsa, havanın müqavimətini (ətraf mühitin təsirini) nəzərə almadan topun təkcə qravitasiya qüvvəsi altında hərəkətini tədqiq etmək olar.

Sistemin daxilindəki cisimlərin bir-birinə təsir etdiyi qüvvələr **daxili qüvvələr** adlanır. Yer-Ay sistemində Yerin və Ayın bir-birinə göstərdiyi qarşılıqlı cazibə qüvvələri daxili qüvvələrdir. Ətraf mühitin sistemdəki cisimlərə göstərdiyi qüvvələr isə **xarici (və ya kənar) qüvvələr** adlanır. Məsələn, Günəşin Yer-Ay sisteminə göstərdiyi cazibə qüvvəsi kənar qüvvədir.

Xarici qüvvə sistemdəki cisimlər üzərində iş görərkən, bu qüvvə **sistem üzərində iş görür.** Məsələn, Yer və uçan təyyarədən ibarət sistemdə havanın təyyarəyə göstərdiyi müqavimət qüvvəsi bu sistem üzərində iş görür (bu halda təyyarənin hərəkətinin əksinə yönəldiyi üçün iş mənfidir).

Tutaq ki, sürüşkən səth və bu səth üzərində sükunətdə dayanan cisimdən ibarət sistem mövcuddur. Sürtünmə qüvvəsi nəzərə alınmır. Bu cismə kənardan (məsələn, əl ilə) bir qüvvə təsir edərək onu hərəkətə gətirir. Bu itələmə qüvvəsi sistem üçün xarici qüvvədir və müsbət iş görür. Bu iş nəticəsində sistemdəki cismin sürəti artır, yəni onun **kinetik enerjisi artır**. Sistemdəki cisimlərin kinetik enerjisinin artması **sistemin enerjisini** artırır. Sistemin enerjisi onun ibarət olduğu cisimlərin enerjiləri cəmidir. Bu zaman **xarici qüvvə sistemə enerji ötürür.** Ötürülən enerji bu nümunədə kinetik enerjiyə çevrilir.

Potensial enerji

Tutaq ki, bir kərpic və Yerdən ibarət sistem mövcuddur. Yer kərpicə qravitasiya qüvvəsi ilə təsir göstərir. Kərpici əl ilə göyə qaldırırlar və saxlayırlar. Bu zaman xarici qüvvə sistem üzərində müsbət iş görür, çünki kərpic y_0 nöqtəsindən y nöqtəsinə qalxır. Sistem üzərində iş görüldüyü üçün onun enerjisi artmalıdır.

Lakin kərpic əvvəl sükunət vəziyyətində idi, və kərpici qaldırıb saxlayanda da o sükunət vəziyyətində qalır. Demək, kərpicin kinetik enerjisi artmır. Sistem üzərində görülən iş onun kinetik enerjisini artırmadığı üçün, bu iş başqa bir növ enerjiyə çevrilməlidir. Əgər kərpici yuxarı qaldırdıqdan sonra onu buraxsalar, o yenidən y_0 nöqtəsinə düşəcək və bu zaman kinetik enerjisi artacaq. Demək, kərpic yuxarıda olanda, onun kinetik enerjisinin artması ***potensialı*** var, lakin saxlandığı üçün bu baş vermir. Sistemin bu formada enerjini saxlamaq mexanizmi **potensial enerji** adlanır. Sistemin potensial enerjisi onun **quruluşundan** asılıdır. Sistemdəki cisimlərin yerini dəyişəndə və ya fırladanda sistemin potensial enerjisi dəyişir. Kərpici yuxarı qaldırdıqca, onun potensial enerjisi artır.

Cisim və Yerdən ibarət sistemdə cismin yerdən müəyyən hündürlükdə olduqda potensial enerjisini hesablamaq olar. Tutaq ki, sistemə kənar $\vec{\mathbf{F}}_{\text{k}}$ qüvvəsi kütləsi m olan cismi y_0 nöqtəsindən y nöqtəsinə qaldırır. Qüvvənin modulu qravitasiya qüvvəsinə bərabərdir və cismi y nöqtəsində saxlayır. Bu zaman qüvvənin gördüyü iş bu kənar qüvvə vektoru ilə $\Delta\vec{\mathbf{r}} = (y - y_0)\hat{\mathbf{y}}$ yerdəyişmə vektorunun hasilidir:

$$A_k = \vec{\mathbf{F}}_{\text{k}} \cdot \Delta\vec{\mathbf{r}} = (mg)\hat{\mathbf{y}} \cdot (y - y_0)\hat{\mathbf{y}} = mgy - mgy_0$$

Burada A_k – Bu tənlik iş-enerji teoreminə oxşardır. Bu tənlikdə iş sistemə **potensial enerji** verir. Burada mgy kəmiyyəti – Yer və kütləsi m olan cisimdən ibarət sistemin **qravitasiya potensial enerjisidir**:

$$E_{Pg} = mgy$$

Potensial enerji də, kinetik enerji kimi skalyar kəmiyyətdir və vahidi couldur. Yuxarıdakı tənlikdən alınır ki, kənar qüvvənin gördüyü iş qravitasiya potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir:

$$A_k = \Delta E_{Pg}$$

Kənar qüvvə cismi yuxarıya qaldırarkən, sistemin qravitasiya potensial enerjisi artır və qüvvə müsbət iş görür. Bu zaman qravitasiya qüvvəsi cismin hərəkətinin əksi istiqamətinə yönəldiyi üçün mənfi iş görür. Kənar qüvvə cismi yuxarıdan aşağı endirərkən sistemin qravitasiya potensial enerjisi azalır və qüvvə mənfi iş görür. Bu

zaman qravitasiya qüvvəsi cismin hərəkəti istiqamətinə yönəldiyi üçün müsbət iş görür. Demək, qravitasiya qüvvəsinin gördüyü iş kənar qüvvənin gördüyü işin əksinə bərabərdir.

$$A_g = -A_k = -\Delta E_{Pg}$$

Yer-cisim sistemində qravitasiya potensial enerjisi cismin yerin səthindən hansı hündürlükdə yerləşməsindən asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, qravitasiya potensial enerjisi ***müəyyən bir cismə məxsus deyil***, ümumi sistemin xassəsidir. Cisim yerində dayanaraq, Yer kürəsi cisimdən aralandıqda da sistemin qravitasiya potensial enerjisi artır.

Cismi müəyyən hündürlükdən yerə buraxanda, sistemin potensial enerjisi azalır, lakin cismin sürəti artdığından, sistemin kinetik enerjisi artır. Bu zaman, **potensial enerji kinetik enerjiyə çevrilir.**

Elastiklik potensial enerjisi. Sistemdəki cisimlər bir-biri ilə müxtəlif növ qüvvələr vasitəsilə qarşılıqlı əlaqədə ola bilərlər. Buna görə sistemdə müxtəlif növ potensial enerjilər mövcud ola bilər. Tutaq ki, bir tərəfi tərpənməz dayağa bağlı olan yay və ona birləşmiş blokdan ibarət sistem mövcuddur. Bu sistemdə cisimlər arasındakı təsir qüvvəsi Huk qanununa görə $F_{yay} = kx$ qüvvəsidir. Kənar qüvvə bloku x_0 nöqtəsindən x nöqtəsinə aparır. Bu zaman kənar qüvvə sistem üzərində müsbət iş görmüş olacaq.

$$A_k = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{2}kx_0^2$$

Yenə də, burada $\frac{1}{2}kx^2$ kəmiyyəti **elastiklik potensial enerjisi** adlanır:

$$E_{Pel} = \frac{1}{2}kx^2$$

Yuxarıdakı tənlikdən alınır ki, kənar qüvvənin bu sistemdə gördüyü iş elastiklik potensial enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir:

$$A_k = \Delta E_{Pel}$$

Yay tarazlıq vəziyyətində olanda sistemin potensial enerjisi sıfıra bərabər olur. Kənar qüvvə bloku $x_{\max}$ nöqtəsinə sıxılanda sistemin potensial enerjisi $\frac{1}{2}kx_{\max}^2$ olur. Bu zaman kənar qüvvə yığışdırılanda, bloka təsir edən yeganə qüvvə yayın göstərdiyi itələmə qüvvəsi olur və blok sağa doğru hərəkət edir. Sistemin potensial enerjisi azalır, kinetik enerjisi isə artır. Sistemin ümumi enerjisi dəyişməz qalır.

Qüvvə ilə potensial enerji. Kənar qüvvə sistemə təsir edərkən onun potensial enerjisini dəyişirsə:

$$\Delta E_P = -A_k = F_x \Delta x$$

Buradan qüvvəni tapıb və Δx sıfıra yaxınlaşarkən limitini hesabladıqda, qüvvə potensial enerjinin yerdəyişməyə görə törəməsinə bərabər olur:

$$F_x = \lim_{\Delta x \to 0} -\frac{\Delta E_P}{\Delta x} = -\frac{\mathrm{d}E_P}{\mathrm{d}x}$$

Alınmış tənlik qüvvə ilə potensial enerjinin əlaqə düsturudur. Məsələn, yay-blok sistemində potensial enerji funksiyası $E_P(x) = \frac{1}{2}kx^2$ kimidir. Bu funksiyanı tənliyə yerləşdirdikdə:

$$F_x = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx$$

Bu, gözlənildiyi kimi, Huk qanunudur.

Məsələ: Kütləsi 0,2 kq olan daş quyunun kənarından 1,3 m hündürlükdə saxlanılır və sonra quyuya buraxılır. Quyunun dərinliyi 5 m-dir. Daş quyunun kənarında olduqda potensial enerjini sıfır qəbul edərək, daş–Yer sisteminin qravitasiya potensial enerjisini hesablayın:

a) daş buraxılmamışdan əvvəl;

b) daş quyunun dibinə çatdıqda;

c) daşın buraxıldığı andan quyunun dibinə çatana qədər potensial enerjinin dəyişməsini.

Həlli: Qravitasiya potensial enerjisi $E_P = mgh$ düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən: $m = 0{,}2$ kq və $g = 10\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$. Koordinat başlanğıcını quyunun kənarında qəbul edək: $h = 0$

a) Daş buraxılmamışdan əvvəl quyunun üst kənarından 1,3 m yuxarıda olduğuna görə:

$$h_1 = 1{,}3\ \text{m}$$
$$E_{p1} = mgh_1$$
$$E_{p1} = 0{,}2\ \text{kq} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2} \cdot 1{,}3\ \text{m} = 2{,}6\ \text{C}$$

b) Quyunun dərinliyi 5 m olduğuna görə daş dibə çatdıqda:

$$h_2 = -5\ \text{m}$$
$$E_{p2} = mgh_2$$
$$E_{p2} = 0{,}2\ \text{kq} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2} \cdot (-5)\ \text{m} = -10\ \text{C}$$

c) Potensial enerjinin dəyişməsi:

$$\Delta E_p = E_{p2} - E_{p1}$$
$$\Delta E_p = -10\ C - 2{,}6\ C = -12{,}6\ \text{C}$$

Cavab:

a) 2,6 C

b) $-10\ C$

c)$-12{,}6\ C$

Enerjinin saxlanma qanunu

Stol və yerdən ibarət sistemdə, stolun üzərində hər hansı cismi sürüştürərkən, onun səthi qızacaq. Bu zaman kənar sürtünmə qüvvəsi sistem üzərində iş görür. Lakin bu sistemin kinetik və ya potensial enerjisi artmır. Sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iş kinetik və ya potensial enerjinin artmasına deyil, səthin temperaturunun artmasına sərf olunur. Temperaturla bağlı olan bu enerji **daxili enerji** adlanır. Sürtünmə qüvvəsi daxili enerjini yenidən potensial enerjiyə çevirə bilməz.

Yer-cisim sistemində cisim yerə düşərkən sistemin potensial enerjisi azalır. Bu zaman cismin yerə necə düşməyinin fərqi yoxdur. Cisim mail müstəvidən sürüşüb düşərkən və ya şaquli olaraq aşağı düşərkən onun hündürlüyü eyni qədər azalırsa, sistemin potensial enerjisi də eyni qədər azalacaq. Hər iki halda qravitasiya qüvvəsinin gördüyü iş eyni olacaq. Belə qüvvələr **konservativ qüvvələr** adlanır.

Konservativ qüvvələrin iki xassəsi var:

1. Konservativ qüvvənin cisim üzərində gördüyü iş bu cismin qüvvə altında hərəkət trayektoriyasından asılı deyil, yalnız yerdəyişməsindən asılıdır.
2. Konservativ qüvvə altında cismin hərəkət trayektoriyası eyni nöqtədə başlayıb və qurtarırsa (yerdəyişmə sıfır olur) qüvvənin gördüyü iş sıfıra bərabər olur.

Qravitasiya qüvvəsi konservativ qüvvədir. Cismin başlanğıc və son nöqtələri eyni olarsa ($y_0 = y$) qravitasiya qüvvəsinin gördüyü iş:

$$A_g = -\Delta E_{Pg} = mgy - mgy = 0$$

Yay-blok sistemində yayın bloka göstərdiyi qüvvə də konservativ qüvvədir. Sürtünmə qüvvəsi konservativ qüvvə deyil. Yer-cisim sistemində, cisim daha çox sürüşərkən, sistemin potensial enerjisinin daha çox hissəsi daxili enerjiyə çevrilir.

Sistemin kinetik və potensial enerjilərinin cəmi **mexaniki enerji** adlanır:

$$E_{mex} = E_K + E_P$$

Burada E_K – sistemdəki bütün cisimlərin kinetik enerjilərinin cəmi, E_P – sistemin potensial enerjisidir. Yer-cisim sistemində, cisim yerə düşərkən onun potensial enerjisi kinetik enerjiyə çevrilir və mexaniki enerji sabit qalır.

Tutaq ki, sistem daxilində yalnız konservativ qüvvələr təsir edir və sistemə kənardan qüvvə təsir etmir. Sistem daxilində konservativ qüvvə cisim üzərində A işi gördükdə, o, sistemin potensial enerjisi ilə kinetik enerjisi arasında çevrilmə aparır. Bu zaman kinetik və potensial enerjinin dəyişməsi:

$$A = \Delta E_K, \qquad A = -\Delta E_P$$

Buradan alınır ki:

$$\Delta E_K = -\Delta E_P$$

Demək, sistemin kinetik enerjisinin dəyişməsi onun potensial enerjisinin dəyişməsinin əksinə bərabərdir.

$$E_{K2} - E_{K1} = -(E_{P2} - E_{P1})$$

Burada yerdəyişmə etsək:

$$E_{K1} + E_{P1} = E_{K2} + E_{P2}$$

Sözlə ifadə etdikdə, sistemin bir anında mexaniki enerjisi, bu sistemin istənilən digər anındakı mexaniki enerjisinə bərabərdir. Ümumiləşdirdikdə, sistem daxilində yalnız konservativ qüvvələr təsir edirsə, sistemin potensial və kinetik enerjisi dəyişə bilər, lakin bu enerjilərin cəmi, mexaniki enerji həmişə sabit qalır. Bu, **mexaniki enerjinin saxlanma qanunu** adlanır.

$$\Delta E_{mex} = \Delta E_K + \Delta E_P = 0$$

Məsələ: h hündürlüyündən sərbəst düşən cismin yerdən $0{,}25h$ hündürlükdə olduğu anda potensial enerjisi 40 C-a bərabər olmuşdur. Tam mexaniki enerjinin qiymətini hesablayın. (Havanın müqavimət qüvvəsi nəzərə alınmır.)

$$h_1 = 0{,}25h$$
$$E_p = 40C$$

Həlli:

Havanın müqaviməti nəzərə alınmadığından cismin tam mexaniki enerjisi sabit qalır:

$$E_{\text{mex}} = E_p + E_k = \text{const.}$$

$0{,}25h$ hündürlüyündə potensial enerji

$$E_p = mgh_1 = mg(0{,}25h) = 40C.$$
$$0{,}25mgh = 40C.$$
$$mgh = \frac{40C}{0{,}25} = 160C.$$

Cisim h hündürlüyündən sərbəst buraxıldığı üçün başlanğıc anda $E_k = 0$. Buna görə tam mexaniki enerji

$$E_{\text{mex}} = mgh = 160C.$$

Cavab: 160 C

Xarici qüvvənin gördüyü iş

Tutaq ki, Yer-cisim sistemində kənar qüvvə cismi yuxarıya qaldırır və sistem üzərində müsbət iş görür. Bu zaman, cismin hündürlüyü artdığından, sistemin potensial enerjisi artır. Eyni zamanda qüvvə cismi yuxarıya qaldırarkən, onun sürətini artırır və sistemin kinetik enerjisi artır. Demək, kənar qüvvənin gördüyü iş həm potensial, həm də kinetik enerjinin artmasına sərf olunur:

$$A_k = \Delta E_K + \Delta E_P = \Delta E_{mex}$$

Buradan alınır ki, kənar qüvvə sistemin mexaniki enerjisini artırır.

Lakin sistemdə sürtünmə qüvvəsi varsa, işin hamısı mexaniki enerjinin dəyişməsinə sərf olunmayacaq. Tutaq ki, səth və blokdan ibarət sistem mövcuddur. Kənar $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsi cismi modulu d olan yerdəyişmə üzrə hərəkətə gətirir və onun sürətini v_0-dan v sürətinə artırır. Cisim hərəkət edərkən, ona sabit f_s sürüşmə-sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Bu zaman Nyutonun ikinci qanununa görə:

$$F_x - f_s = ma_x \quad \Rightarrow \quad F_x = ma_x + f_s$$

Hər iki tərəfi s yerdəyişməsinə vurduqda və $a_x d = \frac{1}{2}v_x^2 - \frac{1}{2}v_{x_0}^2$ ilə əvəz edildikdə:

$$F_x d = \frac{1}{2}mv_x^2 - \frac{1}{2}mv_{x_0}^2 + f_s d$$

Burada $\frac{1}{2}mv_x^2 - \frac{1}{2}mv_{x_0}^2 = \Delta E_K$ olduğu üçün:

$$F_x d = \Delta E_K + f_s d$$

Daha ümumi halda (məsələn, mail müstəvi üzrə hərəkətdə), potensial enerji də dəyişə bilər. Bu zaman sistemin mexaniki enerjisi dəyişir.

$$F_x d = \Delta E_{mex} + f_s d$$

Burada $F_x d$ kənar qüvvənin mexaniki enerjinin dəyişməsinə sərf olunan işidir. Buradakı $f_s s_x$ kəmiyyəti səthin qızdırılmasına, və bu səbəbdən sistemin daxili enerjisinin artırılmasına sərf olunan işdir.

$$f_s d = \Delta E_D$$

Ümumiləşdirdikdə, sürtünmə qüvvəsinin olduğu sistem üzərində kənar qüvvənin gördüyü iş:

$$A_k = \Delta E = \Delta E_K + \Delta E_P + \Delta E_D = \Delta E_{mex} + \Delta E_D$$

Tam enerjinin saxlanması. Sistem üzərində xarici qüvvələr iş görmürsə, $A_k = 0$ olur və yuxarıdakı tənliyə görə:

$$\Delta E = \Delta E_K + \Delta E_P + \Delta E_D = 0$$

Buradan alınır ki, xarici qüvvələrin təsiri olmayan sistemdə, sistemin **tam enerjisi** dəyişməz qalır. Sistemin tam enerjisi ΔE sistemdəki olan bütün enerjilərin cəminə bərabərdir:

$$E_1 = E_2$$

$$\Delta E_{K1} + \Delta E_{P1} + \Delta E_{D1} = \Delta E_{K2} + \Delta E_{P2} + \Delta E_{D2}$$

Bu, **tam enerjinin saxlanma qanunu** adlanır. Tam enerjinin saxlanma qanunu çoxsaylı təcrübələr tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Xarici qüvvə sistem üzərində iş görmürsə, onun sistemin tam enerjisini dəyişə bilməz. Lakin sistem üzərində iş görməyən xarici qüvvə sistemdəki enerjiləri bir-birinə çevirə bilər. Tutaq ki avtomobildən (və onun hissələrindən) ibarət sistemdə avtomobil düz yol ilə hərəkət edir. Avtomobili sürətləndirən xarici qüvvə, yolun avtomobilin aparıcı təkərlərinə göstərdiyi **sükunət-sürtünmə qüvvəsidir**. Bu xarici qüvvə maşını sürətləndirir və onun kinetik enerjisini artırır. Lakin sürtünmə qüvvəsinin yerə nəzərən yerdəyişməsi olmadığından, onun gördüyü iş sıfıra bərabərdir. Burada sürtünmə qüvvəsi maşının yanacağındakı kimyəvi enerjini kinetik enerjiyə çevirir, lakin sistemin tam enerjisi dəyişmir, çünki qüvvə iş görmür.

Məsələ: Kütləsi 6 kq olan cisim əvvəlcə sükunət vəziyyətindədir və üfüqi səth boyunca modulu 12 N olan sabit üfüqi qüvvə ilə sağa doğru çəkilir.

a) Təmasda olan səthlər arasında sürtünmə əmsalı $\mu_k = 0{,}15$ olduqda, cisim 3 m məsafə qət etdikdən sonra hansı sürətə malik olar?

b) F qüvvəsi üfüqi istiqamətlə θ bucağı əmələ gətirərək tətbiq edilərsə, cismin 3 m sağa doğru yerdəyişməsindən sonra maksimal sürətə malik olması üçün qüvvə hansı bucaq altında tətbiq edilməlidir? $\left(g = 10\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}\right)$

Həlli: İş–kinetik enerji teoreminə əsasən:

$A_{\text{xalis}} = \Delta E_k$

Cisim əvvəlcə sakit olduğuna görə:

$$E_{k1} = 0\,\text{C}$$

a) Sürtünmə qüvvəsi:

$$F_{\text{s}} = \mu_k N$$

Üfüqi səthdə:

$$N = mg$$

Onda:

$$F_{\text{s}} = \mu_k mg$$
$$F_{\text{s}} = 0{,}15 \cdot 6\,\text{kq} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2} = 9\,\text{N}$$

Tətbiq olunan qüvvənin gördüyü iş:

$$A_F = Fs$$
$$A_F = 12\,\text{N} \cdot 3\,\text{m} = 36\,\text{C}$$

Sürtünmə qüvvəsinin gördüyü iş:

$$A_{\text{s}} = -F_{\text{s}}s = -9\,\text{N} \cdot 3\,\text{m} = -27\,\text{C}$$

Xalis iş:

$$A_{\text{xalis}} = 36\,\text{C} - 27\,\text{C} = 9\,\text{C}$$

Deməli:

$$9\,\text{C} = \frac{mv^2}{2}$$
$$9\,\text{C} = \frac{6\,\text{kq} \cdot v^2}{2}$$
$$v^2 = 3\ \frac{\text{m}^2}{\text{san}^2}$$
$$v = \sqrt{3}\ \frac{\text{m}}{\text{san}} \approx 1{,}73\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

b) Qüvvə θ bucağı altında tətbiq edildikdə onun şaquli tərkib hissəsi:

$$F_y = F \sin \theta$$

olduğundan normal qüvvə:

$$N = mg - F \sin \theta$$

Sürtünmə qüvvəsi:

$$F_{\ddot{sürt}} = \mu_k (mg - F \sin \theta)$$

Qüvvənin hərəkət istiqamətindəki tərkib hissəsi:

$$F_x = F \cos \theta$$

olur. Buna görə xalis iş:

$$A = [F \cos \theta - \mu_k (mg - F \sin \theta)]s$$
$$A = Fs(\cos \theta + \mu_k \sin \theta) - \mu_k mgs$$

Maksimal sürət üçün iş maksimal olmalıdır. Deməli,

$$\cos \theta + \mu_k \sin \theta$$

ifadəsi maksimum olmalıdır. Maksimum qiymət $\tan \theta = \mu_k$ şərtində alınır.

$$\tan \theta = 0{,}15$$
$$\theta = \arctan(0{,}15) \approx 8,5^\circ$$

Cavab:

a) 1,73 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$

b) 8,5°

Güc

Bəzən sistem üzərində işin nə qədər tez görülməsini bilmək faydalıdır. Bunun üçün **güc** anlayışından istifadə olunur. Müəyyən zaman intervalında görülən iş **orta güc** adlanır:

$$P_{or} = \frac{A}{\Delta t}$$

Müəyyən zaman anında işin görülmə sürəti **ani güc** adlanır və görülən işin zamana görə törəməsinə bərabərdir:

$$P = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$$

Güc skalyar kəmiyyətdir və vahidi vattdır: $[P] = 1\ \text{Vt} = 1\frac{\text{C}}{\text{san}} = 1\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}^3}$.

Bəzən görülən işi gücün vahidi ilə ifadə edirlər. Geniş yayılmış vahidlərdən biri kilovatt-saatdır:

$$1\ \text{kVt}\cdot\text{saat} = 1000\ \text{Vt}\cdot 3600\ \text{san} = 3{,}6\ \text{MC}$$

Bəzən gücün digər vahidi kimi at gücü istifadə olunur:

$$1\ \text{ag} = 746\ \text{Vt}$$

Ani gücün düsturunda işi qüvvə ilə yerdəyişmənin skalyar hasili kimi yazdıqda:

$$P = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathbf{F}}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}t} = \vec{\mathbf{F}}\cdot\vec{\mathbf{v}}$$

Buradan alınır ki, güc qüvvə ilə sürətin skalyar hasilidir.

Sistemə təsir edən qüvvələr sistemdə enerjiləri bir formadan başqa formaya ötürüldüyü üçün, gücə həm də qüvvə tərəfindən enerjinin ötürülmə sürəti kimi baxmaq olar. Əgər Δt zamanında ΔE enerji ötürülərsə, orta güc:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

Bu zaman ani güc:

$$P = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$

Məsələ: Qatar modelinin elektrik mühərriki qatarı sakit vəziyyətdən 0,62 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$ sürətə 21 msan müddətində sürətləndirir. Qatarın ümumi kütləsi 875 q-dır.

Sürətlənmə zamanı metal relslər vasitəsilə elektrik ötürülməsi ilə qatara verilən minimum gücü hesablayın.

b) Nə üçün bu güc minimum güc hesab olunur?

Həlli: Güc görülən işin zamana nisbətinə bərabərdir:

$$P = \frac{A}{t}$$

İş–kinetik enerji teoreminə əsasən:

$$A = \Delta E_k$$

Qatar əvvəlcə sakit vəziyyətdə olduğuna görə:

$$E_{k1} = 0\,\text{C}$$

Son kinetik enerjisi:

$$E_{k2} = \frac{mv^2}{2}$$

Onda:

$$A = \frac{mv^2}{2}$$

Şərtə əsasən:

$$m = 875\,\text{q} = 0{,}875\,\text{kq}$$
$$v = 0{,}62\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$t = 21\,\text{msan} = 0{,}021\,\text{san}$$

a) Qatarın qazandığı kinetik enerji:

$$A = \frac{0{,}875\,\text{kq} \cdot \left(0{,}62\,\frac{\text{m}}{\text{san}}\right)^2}{2} = 0{,}168\,\text{C}$$

Deməli, minimum güc:

$$P = \frac{0{,}168\,\text{C}}{0{,}021\,\text{san}} = 8\,\text{Vt}$$

b) Bu güc minimumdur, çünki hesablamada elektrik enerjisinin yalnız qatarın kinetik enerjisinin artmasına sərf olunduğu qəbul edilir. Mühərrikdə enerji itkisi, sürtünmə və digər müqavimətlər nəzərə alınmadığından real güc bundan daha böyük olmalıdır.

Cavab:

a) 8 Vt

b) Enerji itkiləri nəzərə alınmadığı üçün bu, mümkün olan minimum gücdür.

Xətti impuls və toqquşma

Xətti impuls

Nyutonun ikinci qanunu ($F = ma$) qüvvənin təsiri altında cismin hərəkətini təsvir etməyə imkan verir. Lakin bəzi hallarda, məsələn, toqquşmalar zamanı bu qanunu birbaşa tətbiq etmək çətin olur. Tutaq ki, tennis raketi vasitəsi ilə topa zərbə endirilir. Zərbə anında raketin topa təsir etdiyi qüvvə çox böyükdür, lakin təsir müddəti saniyənin mində biri qədər qısadır. Bu qədər qısa müddət ərzində sürətlə dəyişən qüvvəni ölçmək və təcili hesablamaq praktiki deyil. Bu kimi hadisələri analiz etmək üçün yeni bir fiziki kəmiyyətdən istifadə etmək lazımdır.

Müəyyən sürətlə hərəkət edən yük avtomobilini dayandırmaq, həmin sürətlə hərəkət edən velosipedi dayandırmaqdan daha çətindir. Deməli, cismin hərəkətini dayandırmağın nə qədər çətin olması təkcə onun sürəti deyil, həm də kütləsindən asılıdır. Cismin kütləsi ilə sürətinin hasilinə bərabər olan fiziki kəmiyyət **hərəkət miqdarı** və ya **xətti impuls** adlanır:

$$\vec{\mathbf{p}} = m\vec{\mathbf{v}}$$

Burada m – cismin kütləsi, $\vec{\mathbf{v}}$ isə onun hərəkət sürətidir. Xətti impuls vektorial kəmiyyətdir və istiqaməti sürət vektorunun istiqamətinə yönəlir. Xətti impulsun BS-də vahidi: $[\ \vec{\mathbf{p}}\ ] = 1\ \frac{\text{kq·m}}{\text{san}}$

Xətti impulsu komponentləri ilə ifadə etdikdə:

$$p_x = mv_x, \qquad p_y = mv_y, \qquad p_z = mv_z$$

Əslində, Nyuton öz ikinci qanununu ilk dəfə məhz xətti impulsun vasitəsilə ifadə etmişdir: Cismin impulsunun dəyişmə sürəti cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəyə bərabərdir və bu qüvvənin istiqamətindədir.

$$\vec{\mathbf{F}}_{əv} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{p}}}{\mathrm{d}t}$$

Cismin kütləsi sabitdirsə, buradan Nyutonun ikinci qanununun təcillə ifadəsini almaq olar:

$$\vec{\mathbf{F}}_{əv} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{p}}}{\mathrm{d}t} = m\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{v}}}{\mathrm{d}t} = m\vec{\mathbf{a}}$$

Buradan, müəyyən zaman intervalında impulsun dəyişməsinə bərabər olan kəmiyyəti **orta qüvvə** kimi təyin etmək olar:

$$\vec{\mathbf{F}}_{or} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{p}}}{\Delta t}$$

Cismin impulsu ona qüvvə təsir etməyəndə dəyişə bilməz. Cismə müəyyən zaman intervalında təsir edən qüvvənin bu zaman intervalına hasili **qüvvə impulsu** adlanır. Cismə orta qüvvəsi $\vec{\mathbf{F}}_{or}$ olan qüvvə Δt zaman intervalında (t_1 anından t_2 anına qədər) təsir edərsə, onun qüvvə impulsu orta qüvvə ilə qüvvənin təsir etdiyi zaman intervalının hasilinə bərabər olacaq.

$$\vec{\mathbf{J}} = \vec{\mathbf{F}}_{or}\Delta t = \vec{\mathbf{F}}_{or}(t_2 - t_1)$$

Qüvvə imupulsu vektorial kəmiyyətdir və istiqaməti cismə təsir edən qüvvənin istiqamətinə yönəlir. Dəyişən qüvvə üçün, qüvvə impulsunu qüvvənin zamandan asılılıq qrafikindəki qüvvə əyrisinin altındakı sahə ilə hesablamaq olar.

Qüvvə impulsu cismin qüvvə altında impulsun dəyişməsinə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{J}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} \cdot \Delta t = \Delta p = p_2 - p_1$$

Burada p_1 – cismin başlanğıc impulsu, p_2 – cismin son impulsudur. Bu düstur **impuls-hərəkət miqdarı teoremi** adlanır. Qısa zaman müddətində cismə təsir edən böyük qüvvə ilə uzun zaman müddətində cismə təsir edən kiçik qüvvə eyni qüvvə impulsuna malik olur. Maşınlardakı xilasedici yastıqlar bu prinsipdən istifadə edirlər. Onlar qəza zamanı yaranan impulsu uzun zaman müddətinə paylayaraq sərnişinə düşən qüvvəni azaldırlar.

Məsələ: Kütləsi 1500 kq olan avtomobil divarla toqquşur. Avtomobilin toqquşmadan əvvəl və sonra sürətləri uyğun olaraq

$$\vec{v}_i = -15\ \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i}$$

və

$$\vec{v}_f = 2{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i}$$

olmuşdur. Toqquşma 0,15 san davam edirsə, toqquşma zamanı avtomobilə təsir edən impulsu və avtomobilə təsir edən orta xalis qüvvəni hesablayın.

Həlli: İmpuls cismin impulsunun dəyişməsinə bərabərdir:

$$\vec{J} = \Delta\vec{p}$$
$$\vec{J} = m(\vec{v}_f - \vec{v}_i)$$

Şərtə əsasən:

$$m = 1500\ \text{kq}$$
$$\vec{v}_i = -15\ \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i}$$
$$\vec{v}_f = 2{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i}$$

Onda:

$$\vec{J} = 1500\ \text{kq}\left(2{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i} - \left(-15\ \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i}\right)\right)$$
$$\vec{J} = 1500\ \text{kq} \cdot 17{,}6\ \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i}$$
$$\vec{J} = 26400\ \text{kq} \cdot \frac{\text{m}}{\text{san}}\vec{i}$$
$$\vec{J} = 2{,}64 \cdot 10^4\ \text{N} \cdot \text{san}\,\vec{i}$$

Orta xalis qüvvə:

$$\vec{F}_{\text{orta}} = \frac{\vec{J}}{\Delta t}$$
$$\Delta t = 0{,}15\ \text{san}$$
$$\vec{F}_{\text{orta}} = \frac{2{,}64 \cdot 10^4\ \text{N} \cdot \text{san}}{0{,}15\ \text{san}}\vec{i} = 1{,}76 \cdot 10^5\ \text{N}\,\vec{i}$$

Cavab:

$$\vec{J} = 2{,}64 \cdot 10^4\ \text{N} \cdot \text{san}\,\vec{i}$$
$$\vec{F}_{\text{orta}} = 1{,}76 \cdot 10^5\ \text{N}\,\vec{i}$$

İmpuls və orta xalis qüvvə $+x$ istiqamətindədir.

Xətti impulsun saxlanma qanunu

Tutaq ki, iki cisimdən (A və B) ibarət sistem mövcuddur. Bu sistemə xarici qüvvələr təsir etmir. Sistemdəki cisimlər bir-birinin əksi istiqamətində hərəkət edərək toqquşurlar. Toqquşma anında A cismi B cisminə $\vec{\mathbf{F}}_{AB}$ qüvvəsi ilə təsir edir. Nyutonun üçüncü qanununa görə, B cismi də A cisminə eyni modula bərabər, əks istiqamətdə yönəlmiş $\vec{\mathbf{F}}_{BA}$ qüvvəsi ilə təsir edir.

$$\vec{\mathbf{F}}_{AB} = -\vec{\mathbf{F}}_{BA}$$

Bu qüvvələr sistemdə daxili qüvvələrdirdir. Toqquşma hər iki cisim üçün eyni Δt zaman müddətində baş verir. A cisminin B cisminə göstərdiyi qüvvə B cisminin impulsunu dəyişir. Eyni qayda ilə B cisminin A cisminə göstərdiyi qüvvə A cisminin impulsunu dəyişir. Hər iki cisim üçün impuls-hərəkət miqdarı teoremini ayrılıqda yazmaq olar:

$$\vec{\mathbf{F}}_{AB}\Delta t = \Delta\vec{\mathbf{p}}_B$$
$$\vec{\mathbf{F}}_{BA}\Delta t = \Delta\vec{\mathbf{p}}_A$$

Hər iki bərabərliyi topladıqda və $\vec{\mathbf{F}}_{AB} + \vec{\mathbf{F}}_{BA} = 0$ olduğunu nəzərə aldıqda:

$$\Delta\vec{\mathbf{p}}_A + \Delta\vec{\mathbf{p}}_B = 0$$

Alınmış tənlikdən görünür ki, cisimlərin toqquşmadan sonra xətti impulslarının dəyişmələri cəmi sıfıra bərabərdir. Demək bu cisimlərin toqquşmadan əvvəlki xətti impulslarının cəmi, toqquşmadan sonrakı xətti impulslarının cəminə bərabərdir.

$$\vec{\mathbf{p}}_{A1} + \vec{\mathbf{p}}_{B1} = \vec{\mathbf{p}}_{A2} + \vec{\mathbf{p}}_{B2}$$

Başqa sözlə: Sistemə xarici əvəzləyici qüvvə təsir etmirsə, sistemdəki cisimlərin xətti impulslarının cəmi dəyişə bilməz. Bu, **xətti impulsun saxlanma qanunu adlanır.** Xarici qüvvələrin təsiri olmayan sistemdəki cisimlərin başlanğıc anda xətti impulsları cəmi $\vec{\mathbf{P}}_0$, sistemin cisimlərinin istənilən sonrakı vəziyyətindəki xətti impulsları cəminə $\vec{\mathbf{P}}$ bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{P}}_0 = \vec{\mathbf{P}}$$

Reaktiv hərəkət. Cismin bir hissəsi ondan ayrılaraq hər hansı sürətlə hərəkət etdiyi zaman, cismin özünün əks istiqamətdə hərəkət alması reaktiv hərəkət adlanır. Reaktiv hərəkətə tüfəngin təpməsi, raketlərin, reaktiv təyyarələrin hərəkəti misal göstərilə bilər.

Tutaq ki, sükunətdə olan bir topçu qurğusundan mərmi atılır. Başlanğıcda həm top, həm də mərmi sükunətdə olduğu üçün onların xətti impulsları sıfıra bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{p}}_0 = \vec{\mathbf{p}}_{t_0} + \vec{\mathbf{p}}_{m_0} = 0.$$

Topdan atəş açılarkən, atəş anında barıtın yanması top və mərmi arasında çox böyük bir qarşılıqlı təsir qüvvəsi yaradır. Bu qüvvə daxili qarşılıqlı təsirin nəticəsidir və buna görə top-mərmi sistemi üçün daxili qüvvədir. Yaranmış qüvvə çox böyük olduğundan, qravitasiya qüvvəsi nisbətən çox kiçikdir və sistemə təsiri nəzərə alınmır. Bu zaman xətti impulsun saxlanma qanunu ödənir. Başlanğıc impulsların cəmi sıfıra bərabər olduğu üçün, deməli atəşdən sonra da impulsların cəmi sıfıra bərabər olacaq:

$$\vec{\mathbf{p}}_t + \vec{\mathbf{p}}_m = 0$$

Buradan alınır ki:

$$\vec{\mathbf{p}}_t = -\vec{\mathbf{p}}_m$$

$$m_t\vec{\mathbf{v}}_t = -m_m\vec{\mathbf{v}}_m$$

Bu, topun geri təpməsinin səbəbini izah edir: mərmi bir istiqamətdə xətti impuls qazanırsa, top da eyni modullu, lakin əks istiqamətli xətti impuls qazanmalıdır ki, onların cəmi sıfır olaraq qalsın.

Xətti impulsun saxlanma qanunu həm də xətti impuls vektorunun komponentləri üçün ayrılıqda ödənilir.

Məsələ: Kütləsi 60 kq olan oxatan sürtünməsiz buz üzərində sakit vəziyyətdə dayanır və kütləsi 0,03 kq olan oxu üfüqi istiqamətdə 85 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$ sürətlə atır. Oxatan oxu atdıqdan sonra buz üzərində hansı sürətlə hərəkət edər?

Həlli: Sürtünmə olmadığından sistemin impulsu qorunur:

$$p_1 = p_2$$

Ox atılmamışdan əvvəl oxatan və ox sakit vəziyyətdə olduğuna görə:

$$p_1 = 0$$

Ox atıldıqdan sonra:

$$m_{\text{ox}} v_{\text{ox}} + m_{\text{oxatan}} v_{\text{oxatan}} = 0$$

Şərtə əsasən:

$$m_{\text{ox}} = 0{,}03\ \text{kq}$$
$$v_{\text{ox}} = 85\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$m_{\text{oxatan}} = 60\ \text{kq}$$

Onda:

$$0{,}03\ \text{kq} \cdot 85\ \frac{\text{m}}{\text{san}} + 60\ \text{kq} \cdot v_{\text{oxatan}} = 0$$
$$60\ \text{kq} \cdot v_{\text{oxatan}} = -2{,}55\ \text{kq} \cdot \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$v_{\text{oxatan}} = -\frac{2{,}55\ \text{kq} \cdot \frac{\text{m}}{\text{san}}}{60\ \text{kq}} \approx -0{,}0425\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Mənfi işarə oxatanın oxun hərəkət istiqamətinin əksinə hərəkət etdiyini göstərir.

Cavab: 0,0425 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$ sürətlə oxun atıldığı istiqamətin əksinə hərəkət edər.

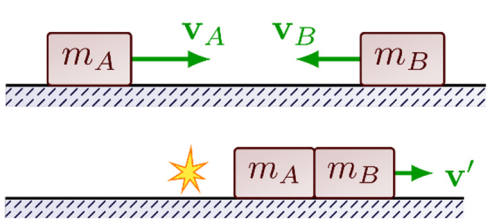
Toqquşma

Xarici qüvvələrin təsiri olmayan sistem **izolyasiya edilmiş sistem** adlanır. Xətti impulsun və tam enerjinin saxlanma qanunları belə sistem üçün ödənilir.

Toqquşma iki və ya daha çox cismin qısa müddət ərzində bir-biri ilə güclü qarşılıqlı təsirdə olması prosesidir. İki avtomobilin qəzaya uğraması, topun tennis raketinə dəyməsi və s. kimi proseslər toqquşmalardır. Toqquşma zamanı yaranan qüvvələr adətən çox böyük olduğundan, ətraf mühitin toqquşmanın baş verdiyi sistemə göstərdiyi təsir qüvvələrini nəzərə almamaq olar. Bu zaman toqquşmanın baş verdiyi sistemə izolyasiya edilmiş sistem kimi baxmaq olar.

Cisimlərin toqquşması nəticəsində sistemin kinetik enerjisi dəyişmirsə, belə toqquşma **elastiki toqquşma** adlanır. Billiard stolunda iki şarın toqquşmasına elastiki toqquşma kimi baxmaq olar. Toqquşmadan sonra sistemin kinetik enerjisi azalarsa, belə toqquşma **qeyri-elastiki** toqquşma adlanır. Qeyri-elastiki toqquşmada cismin kinetik enerjisi başqa növ enerjiyə (istilik, səs, və s.) çevrilir. Real həyatdakı toqquşmalar demək olar ki həmişə qeyri-elastikidir. Lakin bəzi hallarda itirilən kinetik enerji nəzərə alınmayacaq qədər kiçik olduğundan, toqquşmanı elastiki kimi qəbul etmək olar. Qeyri-elastiki toqquşmanın xüsusi halı cisimlərdən birinin toqquşma zamanı digərinə yapışaraq bir cisim kimi hərəkət etməsidir. Belə toqquşma **mütləq qeyri-elastiki toqquşma** adlanır. Hər iki növ toqquşmalarda xarici qüvvələrin təsiri nəzərə alınmırsa, xətti impulsun saxlanma qanunu ödənir. Yalnız elastiki toqquşmalarda kinetik enerji də saxlanır.

Mütləq qeyri-elastiki toqquşma. Mütləq qeyri-elastiki toqquşmada iki cisim birləşərək birgə hərəkət etdiyi üçün onların son sürətləri bərabərdir:



$$\vec{\mathbf{v}}_{A2} = \vec{\mathbf{v}}_{B2} = \vec{\mathbf{v}}'$$

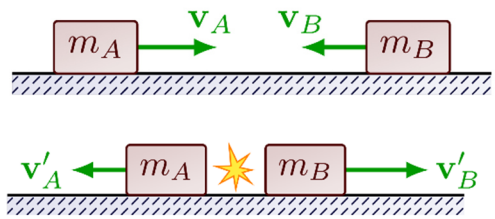
Buradan, xətti impulsun saxlanma qanununa görə cisimlərin xətti impulsları cəmi onların toqquşmadan sonra birgə impulsuna bərabər olmalıdır. Tutaq ki, kütlələri m_A və m_B, hərəkət sürətləri $\vec{\mathbf{v}}_{A1}$ və $\vec{\mathbf{v}}_{B1}$ olan iki cisim mütləq qeyri-elastiki toqquşur. Bu zaman, impulsun saxlanma qanununa görə:

$$m_A\vec{\mathbf{v}}_{A1} + m_B\vec{\mathbf{v}}_{B1} = (m_A + m_B)\vec{\mathbf{v}}'$$

Buradan onların toqquşmadan sonrakı sürətini $\vec{\mathbf{v}}'$ tapmaq mümkündür:

$$\vec{\mathbf{v}}' = \frac{m_A\vec{\mathbf{v}}_{A1} + m_B\vec{\mathbf{v}}_{B1}}{m_A + m_B}$$

Elastiki toqquşma. Elastiki toqquşmada cisimlərin öz kinetik enerjiləri dəyişə bilsə də, sistemin kinetik enerjisi dəyişmir. Yəni, sistemdəki cisimlərin başlanğıc kinetik enerjilərinin cəmi ilə toqquşmadan sonrakı kinetik enerjilərinin cəmi bərabər olur. Tutaq ki, x oxu üzərində hərəkət edən, kütləsi m_A, m_B, sürətləri v_{A1x} və v_{B1x} olan iki cisim elastiki toqquşur. Toqquşmadan sonra onların sürətləri v_{A2x} və v_{B2x} olur. Bu zaman sistemin kinetik enerjisi sabit qalır.



$$\frac{1}{2}m_A v_{A1x}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B1x}^2 = \frac{1}{2}m_A v_{A2x}^2 + \frac{1}{2}m_B v_{B2x}^2$$

İmpulsun saxlanma qanuna görə:

$$m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x}$$

Cisimlərin başlanğıc sürətləri məlumdursa, onların toqquşmadan sonrakı sürətlərini tapmaq mümkündür. Yuxarıdakı tənliklərdən v_{A2x} və v_{B2x} sürətlərini tapdıqda:

$$v_{A2x} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B}v_{A1x} + \frac{2m_B}{m_A + m_B}v_{B1x}$$

$$v_{B2x} = \frac{2m_A}{m_A + m_B}v_{A1x} + \frac{m_B - m_A}{m_A + m_B}v_{B1x}$$

Cisimlərin kütlələri bərabər olarsa ($m_A = m_B$), yuxarıdakı tənliklərdən alınır ki $v_{A2x} = v_{B1x}$ və $v_{B2x} = v_{A1x}$. Demək, kütlələri bərabər cisimlər elastiki toqquşduqdan sonra onların sürətləri bir-biri ilə dəyişir.

Sistemdə B cismi sükunətdə olarsa ($v_{B1x} = 0$), yuxarıdakı tənliklərdən:

$$v_{A2x} = \frac{m_A - m_B}{m_A + m_B}v_{A1x}$$

$$v_{B2x} = \frac{2m_A}{m_A + m_B}v_{A1x}$$

Sükunətdə olan cismin kütləsi hərəkət edən cismin kütləsindən çox böyük olarsa ($m_B \gg m_A$), yuxarıdakı tənlikdə təqribən $v_{B2x} \approx 0$ və $v_{A2x} \approx -v_{A1x}$ olacaq. Yüngül elastik top ağır daşla toqquşarsa, daş, demək olar ki, tərpənməyəcək, elastik top isə əks istiqamətə hərəkət edəcək.

Müstəvidə elastik toqquşma. İki cisimdən ibarət izolyasiya edilmiş sistemdə, cisimlər elastiki toqquşanda, cisimlərin hərəkət istiqamətini onlar arasında yaranan qüvvə impulsu təyin edir. Billiard oyununda toplar müstəvidə hərəkət edərək toqquşurlar. Müstəvi üzərində elastiki toqquşan cisimlər üçün impulsun saxlanma qanununun hər iki komponenti nəzərə alınmalıdır:

$$m_A v_{A1x} + m_B v_{B1x} = m_A v_{A2x} + m_B v_{B2x}$$

$$m_A v_{A1y} + m_B v_{B1y} = m_A v_{A2y} + m_B v_{B2y}$$

Tutaq ki, m_B cismi sükunətdədir və onunla x oxu üzrə hərəkət edən m_A cismi toqquşur. Toqquşma zamanı yaranan qüvvə m_A cismini x oxuna nəzərən θ_A bucağı altında, m_B cismini isə θ_B bucağı altında hərəkətə gətirir. Əgər m_A cismi y oxu üzrə yuxarıya, m_B isə aşağıya hərəkət edirsə, bu zaman impulsun saxlanma qanunun komponentləri x üzrə aşağıdakı kimi olar:

$$m_A v_{A1} = m_A v_{A2} \cos\theta_A + m_B v_{B2} \cos\theta_B$$

Və y oxu üzrə:

$$0 = m_A v_{A2} \sin\theta_A - m_B v_{B2} \sin\theta_B$$

Məsələ: Kütləsi 1800 kq olan avtomobil işıqforda dayanmışdır. Bu avtomobilə arxadan kütləsi 900 kq olan başqa avtomobil $20\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$ sürətlə çırpılır. Toqquşmadan sonra iki avtomobil bir-birinə ilişərək ilkin hərəkət istiqamətində birlikdə hərəkət edirlər. Toqquşmadan sonra avtomobillərin sürətini hesablayın.

Həlli: Avtomobillər toqquşmadan sonra bir-birinə ilişərək birlikdə hərəkət etdiyindən tam qeyri-elastik toqquşmadır. İmpulsun saxlanma qanununa əsasən:

$$p_1 = p_2$$
$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v$$

Şərtə əsasən:

$$m_1 = 1800\,\text{kq},\ v_1 = 0\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$m_2 = 900\,\text{kq},\ v_2 = 20\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Onda:

$$1800\,\text{kq} \cdot 0\ \frac{\text{m}}{\text{san}} + 900\,\text{kq} \cdot 20\ \frac{\text{m}}{\text{san}} = (1800\,\text{kq} + 900\,\text{kq}) v$$

$$18000\,\text{kq} \cdot \frac{\text{m}}{\text{san}} = 2700\,\text{kq} \cdot v$$

$$v = \frac{18000\,\text{kq} \cdot \frac{\text{m}}{\text{san}}}{2700\,\text{kq}} = 6{,}67\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Cavab: $6{,}67\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$, ilkin hərəkətdə olan avtomobilin hərəkət istiqamətində.

Məsələ: Proton əvvəlcə sakit vəziyyətdə olan başqa bir protonla elastik toqquşur. İlkin hərəkət edən protonun sürəti

$3{,}5 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$-dir. Toqquşmadan sonra protonlardan biri ilkin hərəkət istiqaməti ilə 37° bucaq altında, digəri isə həmin oxla ϕ bucağı altında hərəkət edir. Protonların son sürətlərini və ϕ bucağını hesablayın.

Həlli: Elastik toqquşmada impuls və kinetik enerji qorunur.

İmpulsun x və y oxları üzrə qorunma qanunlarına əsasən:

$$mv_0 = mv_1 \cos 37^\circ + mv_2 \cos \phi$$
$$0 = mv_1 \sin 37^\circ - mv_2 \sin \phi$$

Kinetik enerjinin qorunmasına əsasən:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2}$$

Kütlələr ixtisar edilir:

$$v_0^2 = v_1^2 + v_2^2$$

Eyni zamanda impulsun qorunmasından belə nəticə alınır ki, eyni kütləli iki protondan biri sakit vəziyyətdə olduqda elastik toqquşmadan sonra onların sürətləri bir-birinə perpendikulyar olur:

$$37^\circ + \phi = 90^\circ$$
$$\phi = 90^\circ - 37^\circ = 53^\circ$$

İndi x istiqamətində impulsun qorunma qanunundan:

$$mv_0 = mv_1 \cos 37^\circ$$
$$v_1 = v_0 \cos 37^\circ$$

Şərtə əsasən:

$$v_0 = 3{,}5 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Onda:

$$v_1 = 3{,}5 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}} \cdot \cos 37^\circ \approx 2{,}8 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Digər proton üçün:

$$mv_0 = mv_2 \sin 37^\circ$$
$$v_2 = v_0 \sin 37^\circ = 3{,}5 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}} \cdot \sin 37^\circ \approx 2{,}11 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Cavab: $v_1 \approx 2{,}8 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$, $v_2 \approx 2{,}11 \cdot 10^5 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$, $\phi = 53^\circ$

Kütlə mərkəzi

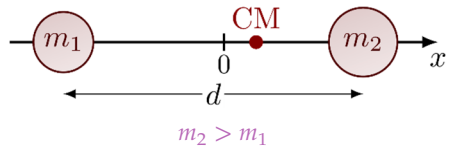
Adətən hərəkəti təsvir edərkən çox vaxt tək bir nöqtə kimi qəbul edilə bilən sadə cisimlər nəzərdən keçirilir. Lakin real həyatda cisimlər daha mürəkkəb quruluşa malik olurlar. Avtomobil minlərlə hissədən, insan bədəni çoxlu sayda hüceyrələrdən ibarətdir. Bu cür mürəkkəb cisimlərin hərəkətini təhlil etmək üçün hər bir kiçik hissənin ayrıca hərəkətini izləmək praktiki deyil. Bu problemi həll etmək üçün **kütlə mərkəzi** anlayışından istifadə olunur. Kütlə mərkəzi elə bir nöqtədir ki, irəliləmə hərəkətində cismin bütün kütləsinin onun kütlə mərkəzinə toplandığı və cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin həmin nöqtəyə tətbiq olunduğu qəbul oluna bilər. Məsələn, bir raketin uçuşunu təhlil edərkən, əksər hallarda onun kütlə mərkəzinin trayektoriyasını izləmək kifayətdir. Kütlə mərkəzi cismin bütün irəliləmə hərəkətininin "mərkəzi" rolunu oynayır.

Ən sadə halda, kütlələri m_1 və m_2, yerləşdiyi nöqtələr isə $\vec{\mathbf{r}}_1$ və $\vec{\mathbf{r}}_2$ vektorları ilə verilən iki zərrəcikdən ibarət sistemin kütlə mərkəzi aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$\vec{\mathbf{r}}_{\text{cm}} = \frac{m_1\vec{\mathbf{r}}_1 + m_2\vec{\mathbf{r}}_2}{m_1 + m_2}$$

Burada $\vec{\mathbf{r}}_{\text{cm}}$ kütlə mərkəzinin mövqe vektorudur. Zərrəciklərin kütlələri bərabər olarsa ($m_1 = m_2$), yuxarıdakı düsturda sistemin kütlə mərkəzi iki zərrəciyin tən ortasında olacaq. Kütlə mərkəzi kütləsi daha ağır olan zərrəciyə daha yaxın olur. Məsələn, kütləsi 1 kq olan zərrəcik $x_1 = -1$ nöqtəsində, kütləsi 2 kq olan zərrəcik isə $x_2 = 1$ nöqtəsində yerləşərsə, sistemin kütlə mərkəzi:

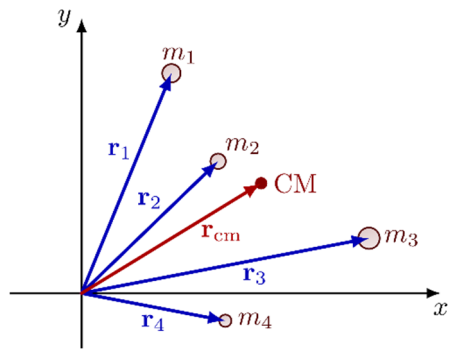
$$\vec{\mathbf{r}}_{\text{cm}} = \frac{1\ \text{kq} \cdot (-1\hat{\mathbf{x}}) + 2\ \text{kq} \cdot 1\hat{\mathbf{x}}}{1+2} = \frac{1}{3}\hat{\mathbf{x}}$$



Bu isə kütləsi böyük olan zərrəciyə daha yaxındır.

Yuxarıdakı düsturu çoxlu zərrəciklərdən ibarət sistem üçün ümumiləşdirmək olar. Zərrəciklər sistemində n sayda zərrəcik olduqda, bu sistemin kütlə mərkəzi aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$\vec{\mathbf{r}}_{\text{cm}} = \frac{m_1\vec{\mathbf{r}}_1 + m_2\vec{\mathbf{r}}_2 + m_3\vec{\mathbf{r}}_3 + \cdots + m_n\vec{\mathbf{r}}_n}{m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_n} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{\mathbf{r}}_i$$



Burada $M = m_1 + m_2 + m_3 + \cdots + m_n$ sistemin ümumi kütləsidir.

Kütlə mərkəzinin hərəkəti. Kütlə mərkəzinin əsas xüsusiyyəti onun hərəkət qanunlarıdır. Kütlə mərkəzinin mövqe vektorunun zamana görə törəməsi **kütlə mərkəzinin sürətinə** bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{v}}_{\text{cm}} = \frac{m_1\vec{\mathbf{v}}_1 + m_2\vec{\mathbf{v}}_2 + m_3\vec{\mathbf{v}}_3 + \cdots + m_n\vec{\mathbf{v}}_n}{M} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i\vec{\mathbf{v}}_i$$

Bu düsturun hər iki tərəfini sistemin ümumi kütləsinə vurduqda:

$$M\vec{\mathbf{v}}_{\text{cm}} = m_1\vec{\mathbf{v}}_1 + m_2\vec{\mathbf{v}}_2 + m_3\vec{\mathbf{v}}_3 + \cdots + m_n\vec{\mathbf{v}}_n = \vec{\mathbf{P}}$$

Demək, sistemin ümumi impulsu, sistemin kütlə mərkəzinin sürəti ilə onun ümumi kütləsinin hasilinə bərabərdir. Xarici qüvvələrin təsir etmədiyi sistemin ümumi impulsu sabit olduğu üçün, onun kütlə mərkəzinin sürəti də sabitdir. Sistemə xarici qüvvələr təsir edirsə, onun impulsu saxlanmır və dəyişir. Bu zaman yuxarıdakı tənliyin zamana görə törəməsini tapdıqda:

$$M\vec{\mathbf{a}}_{\text{cm}} = m_1\vec{\mathbf{a}}_1 + m_2\vec{\mathbf{a}}_2 + m_3\vec{\mathbf{a}}_3 + \cdots + m_n\vec{\mathbf{a}}_n = \vec{\mathbf{F}}_{\text{ə}v}$$

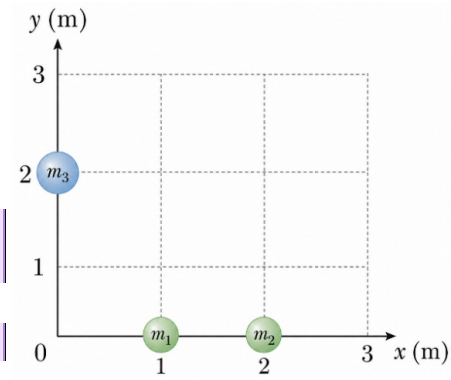
Demək, cisim və zərrəciklər sistemi üzərində görülən əvəzləyici qüvvə onun ümumi kütləsi ilə kütlə mərkəzinin təcilinin hasilinə bərabərdir. Xarici qüvvələrin təsir etdiyi cisim və ya zərrəciklər sisteminin kütlə mərkəzi elə hərəkət edir ki, sanki sistemin bütün kütləsi bu nöqtəyə cəmlənib və xarici qüvvələrin əvəzləyicisi ona təsir edir. Bu nəticə bütün mexanikanın əsasını təşkil edir. Bu nəticə olmasaydı, cisimləri (maşın, top, blok, yay və s.) zərrəcik kimi təsvir edib, onlara Nyutonun qanunlarını tətbiq etmək olmazdı. Məsələn, Ay Yer kürəsinin ətrafında fırlanmır, əvəzində, Yer və Ay onların ortaq kütlə mərkəzləri ətrafında fırlanırlar.

Yuxarıdakı düsturları birləşdirərək zərrəciklər sistemi üçün Nyutonun ikinci qanununu yazmaq olar:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{ə}v} = \frac{d\vec{\mathbf{P}}}{dt}$$

Zərrəciklər sisteminin ümumi impulsunu yalnız ona təsir edən xarici qüvvələrin əvəzləyici qüvvəsi dəyişə bilər.

Məsələ: Şəkildəki sistem üç zərrəcikdən ibarətdir. $m_1 = m_2 = 1\,\text{kq}$, $m_3 = 2\,\text{kq}$-dır. Sistemin kütlə mərkəzinin koordinatlarını və vəziyyətini müəyyən edin.



Həlli: Sistemin kütlə mərkəzinin koordinatları

$$x_{CM} = \frac{\sum m_i x_i}{\sum m_i},\ y_{CM} = \frac{\sum m_i y_i}{\sum m_i}$$

düsturları ilə hesablanır. Şərtə əsasən:

$$m_1 = 1\,\text{kq},\ m_2 = 1\,\text{kq},\ m_3 = 2\,\text{kq}$$

Şəkildən zərrəciklərin koordinatları:

m_1: $(1\,,0)$
m_2: $(2\,,0)$
m_3: $(0\,,2)$

Ümumi kütlə:

$$M = 1\,\text{kq} + 1\,\text{kq} + 2\,\text{kq} = 4\,\text{kq}$$

x-koordinatı:

$$x_{CM} = \frac{(1\,\text{kq})(1\,\text{m}) + (1\,\text{kq})(2\,\text{m}) + (2\,\text{kq})(0\,\text{m})}{4\,\text{kq}} = \frac{3\,\text{kq}\cdot\text{m}}{4\,\text{kq}} = 0{,}75\,\text{m}$$

y-koordinatı:

$$y_{CM} = \frac{(1\,\text{kq})(0\,\text{m}) + (1\,\text{kq})(0\,\text{m}) + (2\,\text{kq})(2\,\text{m})}{4\,\text{kq}} = \frac{4\,\text{kq}\cdot\text{m}}{4\,\text{kq}} = 1\,\text{m}$$

Deməli, kütlə mərkəzinin koordinatları:

$$(x_{CM}\,, y_{CM}) = (0{,}75\,, 1)$$

Cavab: $(0{,}75\,, 1)$

Dəyişən kütləli sistem

Kütləsi sabit olan cisimlər üçün Nyutonun ikinci qanununu $\vec{\mathbf{F}} = m\vec{\mathbf{a}}$ kimi yazmaq olar. Lakin bəzi real proseslərdə cismin kütləsi zamanla dəyişir. Raket uçuş zamanı yanacaq yandıraraq qazlar çıxarır və onun kütləsi azalır. Yağışlı havada hərəkət edən açıq yük maşınlarının yük yerinə su dolaraq onların kütləsi artır. Bu cür hallarda Nyuton qanununun bu formasını birbaşa tətbiq etmək mümkün deyil, çünki kütlənin dəyişməsi hərəkətə əlavə təsir göstərir. Belə hallarda xətti impulsdan istifadə etmək olar.

Tutaq ki, kütləsi m olan cisim t anında $\vec{\mathbf{v}}$ sürətlə hərəkət edir. Bu zaman onun xətti impulsu:

$$\vec{\mathbf{p}}_1 = m\vec{\mathbf{v}}$$

Kütləsi $-\Delta m$ olan kiçik zərrəcik $t + \Delta t$ anında cisimdən ayrılaraq $\vec{\mathbf{u}}$ sürəti ilə hərəkət edir. Burada $-\Delta m$ **müsbət ədəddir**, çünki cisimdən zərrəcik ayrılarkən onun kütləsi azalır və Δm mənfi olur. Zərrəcik cisimdən ayrılanda, qısa müddətli reaktiv hərəkət nəticəsində cismin sürətini kiçik $\Delta\vec{\mathbf{v}}$ qədər artırır. Bu zaman cismin kütləsi $m + \Delta m$, sürəti isə $\vec{\mathbf{v}} + \Delta\vec{\mathbf{v}}$ olacaq. Onda bu sistemin xətti impulsu cismin xətti impulsu ilə ayrılan zərrəciyin xətti impulsunun cəminə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{p}}_2 = (m + \Delta m)(\vec{\mathbf{v}} + \Delta\vec{\mathbf{v}}) + \vec{\mathbf{u}}(-\Delta m)$$

Mötərizələri vurub açdıqda:

$$\vec{\mathbf{p}}_2 = m\vec{\mathbf{v}} + m\Delta\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{v}}\Delta m + \Delta m\Delta\vec{\mathbf{v}} - \vec{\mathbf{u}}\Delta m$$

Bu çox kiçik Δt zaman intervalında xətti impulsun dəyişməsi:

$$\Delta\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}_2 - \vec{\mathbf{p}}_1 = m\Delta\vec{\mathbf{v}} + \vec{\mathbf{v}}\Delta m + \Delta m\Delta\vec{\mathbf{v}} - \vec{\mathbf{u}}\Delta m$$

Sadələşdirdikdə:

$$\Delta\vec{\mathbf{p}} = m\Delta\vec{\mathbf{v}} - \big(\vec{\mathbf{u}} - (\vec{\mathbf{v}} + \Delta\vec{\mathbf{v}})\big)\Delta m$$

Burada $\vec{\mathbf{u}} - (\vec{\mathbf{v}} + \Delta\vec{\mathbf{v}})$ kəmiyyəti ayrılan zərrəciyin cismə nəzərən nisbi $\vec{\mathbf{v}}_{rel}$ sürətidir. Onda sistemin xətti impulsun dəyişməsi aşağıdakı kimi yazıla bilər:

$$\Delta\vec{\mathbf{p}} = m\Delta\vec{\mathbf{v}} - \vec{\mathbf{v}}_{rel}\Delta m$$

Onda, impuls-hərəkət miqdarı teoreminə görə cismə təsir göstərən kənar qüvvələrin orta qiyməti:

$$\vec{\mathbf{F}}_{or} = \frac{\Delta\vec{\mathbf{p}}}{\Delta t} = \frac{m\Delta\vec{\mathbf{v}} - \vec{\mathbf{v}}_{rel}\Delta m}{\Delta t} = m\frac{\Delta\vec{\mathbf{v}}}{\Delta t} - \vec{\mathbf{v}}_{rel}\frac{\Delta m}{\Delta t}$$

Burada Δt intervalının sıfıra yaxınlaşdığı limitini tapsaq:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{k}} = m\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{v}}}{\mathrm{d}t} - \vec{\mathbf{v}}_{rel}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$$

Burada $\vec{\mathbf{F}}_{\text{k}}$ cisimə təsir edən kənar qüvvələrin əvəzləyicisidir, $\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{v}}}{\mathrm{d}t}$ isə cismin təcilidir. Tənlikdəki $\vec{\mathbf{v}}_{rel}\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ kəmiyyəti isə **itələmə qüvvəsi** adlanır, $\vec{\mathbf{F}}_{\text{T}}$ kimi işarə olunur. Onda bu tənliyi aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{k}} + \vec{\mathbf{F}}_{\text{T}} = m\vec{\mathbf{a}}$$

Bu tənliyi cismin və ya zərrəciklər sisteminin kütlə mərkəzi üçün də yazmaq olar:

$$\vec{\mathbf{F}}_{\text{k}} + \vec{\mathbf{F}}_{\text{T}} = m\vec{\mathbf{a}}_{\text{cm}}$$

Bu tənlik göstərir ki, əgər cismə xarici qüvvələr təsir etməsələr belə, itələmə qüvvəsi ona təcil verə bilər.

Məsələ: İki yanğınsöndürən suyu püskürdən şlanqı sabit saxlamaq üçün ümumi 600 N qüvvə tətbiq edir. Şlanqdan suyun axma sürəti 3600 $\frac{\text{l}}{\text{dəq}}$-dir. Suyun ucluqdan çıxış sürətini təxminən hesablayın.

Həlli: Kütləsi dəyişən sistem üçün Nyutonun ikinci qanununa əsasən itələmə qüvvəsi

$$F_T = v_{\text{rel}} \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

şəklində yazılır.

Şlanq sabit vəziyyətdə saxlanıldığı üçün: $a = 0$

Deməli, yanğınsöndürənlərin tətbiq etdiyi qüvvənin modulu suyun yaratdığı itələmə qüvvəsinin moduluna bərabərdir:

$$F = F_T$$

Şərtə əsasən:

$$F = 600\,\text{N}$$

Suyun axın sürətini kütlə sərfinə çevirək. Suyun sıxlığı

$$\rho = 1000\,\frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$$

olduğuna görə:

$$Q = 3600\,\frac{\text{l}}{\text{dəq}} = 3600\,\frac{\text{l}}{\text{dəq}} \cdot \frac{1\,\text{m}^3}{1000\,\text{L}} \cdot \frac{1\,\text{dəq}}{60\,\text{san}} = 0{,}06\,\frac{\text{m}^3}{\text{san}}$$

Kütlə sərfi:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \rho Q$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = 1000\,\frac{\text{kq}}{\text{m}^3} \cdot 0{,}06\,\frac{\text{m}^3}{\text{san}} = 60\,\frac{\text{kq}}{\text{san}}$$

İndi itələmə qüvvəsinin düsturundan:

$$F_T = v_{\text{rel}} \frac{\Delta m}{\Delta t}$$

$$600\,\text{N} = v_{\text{rel}} \cdot 60\,\frac{\text{kq}}{\text{san}} = \frac{600\,\text{N}}{60\,\frac{\text{kq}}{\text{san}}} = 10\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Şlanq sakit vəziyyətdə olduğundan suyun şlanqa nəzərən sürəti onun ucluqdan çıxış sürətinə bərabərdir.

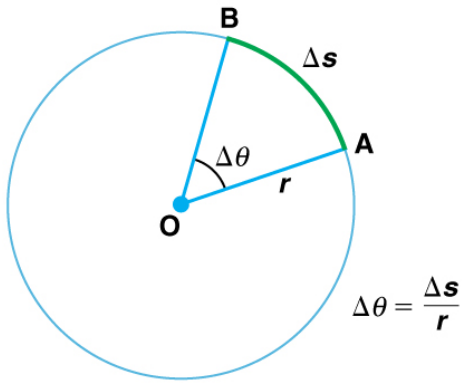
Cavab: $v = 10\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$

Fırlanma hərəkəti

Fırlanma kinematikası

Real dünyada bir çox hadisələr fırlanma xarakteri daşıyır: təkərin fırlanması, qapının açılması və ya Yerin öz oxu ətrafında fırlanması. Ən sadə halda, fırlanan **bərk cisim** müəyyən **tərpənməz fırlanma oxu** ətrafında fırlanır. Bərk cisim dedikdə, fırlanma zamanı formasını dəyişməyən və deformasiyaya uğramayan, bütün hissələri bitişik olan cisimlər nəzərdə tutulur. Maşın təkərinin fırlanmasını buna nümunə gətirmək olar.

Tərpənməz fırlanma oxu ətrafında fırlanan cisimlərin bütün hissələri çevrə üzərində hərəkət edirlər. Bu zaman cismin fırlanma oxu bu çevrələrin mərkəzindən keçir və onlara perpendikulyar olur. Cismin nə qədər fırlanmasını ölçmək üçün, onun fırlanma oxuna perpendikulyar **istinad xətti** çəkilir. Cisim fırlanmağa başlayanda, bu xətt müəyyən θ bucağı qədər fırlanır. Həmin bucaq bu xəttin **bucaq mövqeyi** adlanır. Riyaziyyatdan bilinir ki, həmin bucaq fırlanma zamanı cızılan qövsün uzunluğunun (s) çevrənin radiusuna (r) nisbətinə bərabərdir:



$$\theta = \frac{s}{r}$$

Bucaq iki uzunluq kəmiyyətinin nisbəti olduğu üçün, onun vahidi yoxdur. Lakin BS-də bucağın vahidi kimi **radian (**rad**)** istifadə olunur. Bir radian – uzunluğu radiusa bərabər olan qövsün bucağıdır. Tam çevrənin uzunluğu $2\pi r$ olduğu üçün, tam çevrənin bucağı 2π radiandır. Bir radian təqribən 57,3° bucağa bərabərdir.

Məsələn, istinad xətti fırlanma oxu ətrafında üç dövr başa vurubsa, onun bucaq koordinatı $\theta = 6\pi$ radian olacaq. İstinad xətti θ bucağı fırlanıbsa, cismin bütün hissələri də eyni qədər fırlanacaq. Buna görə θ bucağını bütün **cismin bucaq mövqeyi** adlandırmaq olar. Adətən istinad xəttinin bucaq mövqeyi x oxuna nəzərən hesablanır. Burada x oxunun bucaq mövqeti $\theta = 0$ qəbul olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, bucaq mövqeyi **saat əqrəbinin əksi istiqamətində müsbətə doğru**, saat əqrəbi istiqamətində isə mənfiyə doğru gedir.

Cisim fırlanarkən onun istinad xətti θ_1 mövqeyindən θ_2 bucaq mövqeyinə fırlanarsa, onun döndüyü bucaq $\theta_2 - \theta_1$ olacaq. Bu kəmiyyət, bərk cismin **bucaq yerdəyişməsi** adlanır:

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

Cisim saat əqrəbinin **əksi** istiqamətində fırlandıqda bucaq yerdəyişməsi müsbət, saat əqrəbi istiqamətində fırlandıqda isə mənfi olur.

Cisim bu bucaq yerdəyişməsini sürətlə və ya yavaş yerinə yetirə bilər. Cismin müəyyən Δt zaman intervalında etdiyi bucaq yerdəyişməsi **orta bucaq sürəti** adlanır:

$$\omega_{or} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Cismin **ani bucaq sürəti**, onun orta bucaq sürətinin zaman intervalı Δt sıfıra yaxınlaşarkən limitinə bərabərdir:

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

Adətən "bucaq sürəti" dedikdə cismin müəyyən zaman anındakı ani bucaq sürəti nəzərdə tutulur. Bucaq sürətinin vahidi: $[\omega] = 1\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$. Cismin bucaq mövqeyi artarkən (saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanma) onun bucaq sürəti müsbət olur, bucaq mövqeyi azalanda isə mənfi olur.

Cismin bucaq sürəti zamana görə dəyişirsə, onun **bucaq təcili** var. Cismin müəyyən Δt zaman intervalında bucaq sürətinin dəyişməsi **orta bucaq təcili** adlanır:

$$\alpha_{or} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

Cismin **ani bucaq təcili**, onun orta bucaq təcilinin zaman intervalı Δt sıfıra yaxınlaşarkən limitinə bərabərdir:

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

Bucaq təcilinin vahidi: $[\omega] = 1\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2}$.

Bucaq sürəti ilə bucaq təcili **vektorial kəmiyyətlərdir**, lakin onların istiqaməti fırlanma istiqamətinə yönəlmir. Bucaq sürətinin istiqamətini müəyyən etmək üçün **sağ burğu qaydası** istifadə olunur. Sağ əlin dörd barmağını fırlanma istiqamətində bükərkən uzanmış baş barmaq $\vec{\omega}$ bucaq sürəti vektorunun istiqamətini göstərəcək. Bucaq sürəti zamana görə artarsa, $\vec{\alpha}$ bucaq təcili vektorunun istiqaməti bucaq sürəti ilə eyni, azalarsa

bucaq sürətinin əksinə yönəlmiş olacaq. Bu vektorların oxları həm də fırlanma oxu üzərinə düşür.

Yuxarıdakı düsturlar tərpənməz fırlanma oxu ətrafında fırlanan cisim üçün yazıldığından, bu cisim yalnız iki fırlanma istiqamətində – saat əqrəbinin əksi və saat əqrəbi istiqamətində fırlana bilər. Bu fırlanma istiqamətini onların işarəsi ilə təyin etmək olar. Bu halda, vektor işarəsindən istifadə etməmək olar. Lakin ümumi halda, ω və α kəmiyyətləri $\vec{\omega}$ və $\vec{\alpha}$ vektorlarının modullarını bildirir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yalnız ani bucaq sürəti ilə ani bucaq təcili vektorial kəmiyyətdir. Lakin cisim tərpənməz fırlanma oxu ətrafında fırlanarkən bu kəmiyyətlərin orta qiyməti (ω_{or} və α_{or}) skalyar kəmiyyətlərdir, çünki onlar vektorlar kimi ifadə oluna bilmirlər. Eyni səbəbdən, bucaq yerdəyişməsi də skalyar kəmiyyətdir.

Məsələ: Təkər 3,5 $\frac{\text{rad}}{\text{san}^2}$ sabit bucaq təcili ilə fırlanır. $t = 0$ san anında təkərin bucaq sürəti 2 $\frac{\text{rad}}{\text{san}}$-dir.

a) Təkər 2 san ərzində hansı bucaq yerdəyişməsi edər?

b) Bu zaman ərzində təkər neçə dövr edər?

c) $t = 2$ san anında təkərin bucaq sürəti nə qədər olar?

Həlli: Sabit bucaq təcili ilə hərəkət zamanı bucaq yerdəyişməsi

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$\omega_0 = 2\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$
$$\alpha = 3{,}5\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2}$$
$$t = 2\ \text{san}$$

a)

$$\Delta\theta = 2\ \frac{\text{rad}}{\text{san}} \cdot 2\ \text{san} + \frac{1}{2} \cdot 3{,}5\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2} \cdot (2{,}00\ \text{san})^2$$
$$\Delta\theta = 4\ \text{rad} + 7\ \text{rad}$$
$$\Delta\theta = 11\ \text{rad}$$

b) Bir tam dövrə uyğun bucaq:

$$\theta = 2\pi\ \text{rad}$$

Dövr sayı:

$$N = \frac{\Delta\theta}{2\pi\ \text{rad}}$$

$$N = \frac{11\ \text{rad}}{2\pi\ \text{rad}}$$
$$N \approx 1{,}75$$

c) Bucaqlı sürət:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$
$$\omega = 2\ \frac{\text{rad}}{\text{san}} + 3{,}5\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2} \cdot 2\ \text{san}$$
$$\omega = 9\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

Cavab:

a) 11 rad

b) 1,75 dövr

c) 9 $\frac{\text{rad}}{\text{san}}$

Bərabər bucaq təcilli fırlanma

Bərabərtəcilli irəliləmə hərəkətində olduğu kimi, fırlanma hərəkətində də xüsusi hallardan biri sabit bucaq təcili ilə fırlanmadır. Bu zaman cismin orta bucaq təcili ilə ani bucaq təcili bərabər olur:

$$\alpha = \alpha_{or} = \frac{\omega - \omega_0}{t - 0}$$

Burada ω_0 cismin $t = 0$ anındakı ani bucaq sürəti, ω isə müəyyən t zaman anındakı ani bucaq sürətidir. Yuxarıdakı düsturdan görünür ki:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

Alınmış tənlik sabit bucaq təcili ilə fırlanmada bucaq sürətinin zamandan asılılıq tənliyidir. Eyni qayda ilə, orta sürət tənliyindən:

$$\omega_{or} = \frac{\theta - \theta_0}{t - 0}$$

Bu düsturdan alınır ki:

$$\theta = \theta_0 + \omega_{or} t$$

Bucaq təcili sabit olduğundan, cismin ani bucaq sürəti zamandan xətti asılıdır. Buna görə orta bucaq sürəti cismin hərəkətə başlanğıc anındakı ($t = 0$) bucaq sürəti ilə hərəkətin sonundakı bucaq sürətinin cəminin yarısına bərabərdir:

$$\omega_{or} = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega) = \omega_0 + \frac{1}{2}\alpha t$$

Alınmış ifadəni yuxarıdakı düsturda ω_{or} ilə əvəzlədikdə:

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

Bu tənliklərdə müəyyən əvəzetmələr apararaq sabit bucaq təcili ilə fırlanma hərəkətinin digər düsturlarını da almaq olar. Göründüyü kimi, bu düsturlar bərabərtəcilli hərəkətin tənlikləri ilə çox oxşardır. Yeganə fərq kəmiyyətlərin fırlanma kəmiyyətləri ilə əvəz olunmasıdır. Aşağıdakı cədvəldə hər iki növ hərəkətin tənlikləri yazılıb:

$v_x = v_{x0} + a_x t$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x = x_0 + v_{x0} t + \frac{1}{2} a_x t^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
$v_x^2 = v_{x0}^2 + 2a_x(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_{x0} + v_x)t$	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$

Fırlanma və xətti kəmiyyətlər

Bərk cisim tərpənməz ox ətrafında fırlanarkən onun bütün hissələri çevrə üzrə hərəkət edir. Bu zaman cismin hər bir nöqtəsinin xətti sürətini və təcilini müəyyən etmək mümkündür.

Bərk cisim fırlanarkən onun bütün nöqtələri eyni bucaq yerdəyişməsi edirlər. Lakin cismin nöqtəsi fırlanma oxundan nə qədər uzaq olarsa, o qədər də böyük qövs üzrə yol gedəcək. Cismin bucağı üçün $\theta = \frac{s}{r}$ düsturundan alınır ki, cismin nöqtəsinin fırlanma zamanı getdiyi yol:

$$s = r\theta$$

Bu tənliyin hər tərəfinin zamana görə törəməsini tapdıqda, cismin cızdığı qövsün zamana görə dəyişməsi **ani xətti sürətin modulu**, bucağın zamana görə dəyişməsi isə ani bucaq sürətinin moduluna bərabərdir:

$$v = r\omega$$

Bu düsturdan görünür ki, bərk cismin bütün nöqtələrinin bucaq sürəti eyni olsa da, radiusu daha böyük olan nöqtələrin xətti sürəti daha böyük olur. Xətti sürətin özü vektorial kəmiyyətdir və istiqaməti həmişə çevrəyə toxunan istiqamətdə (radiusa perpendikulyar) yönəlir. Bərk cismin bucaq sürəti sabitdirsə, onun xətti sürəti də sabit olacaq və cismin bütün nöqtələri çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət edəcək.

Bərk cismin bucaq sürəti sabit deyilsə, onun nöqtələri **çevrə üzrə dəyişənsürətli hərəkət** etmiş olacaq. Bu zaman yuxarıdakı tənliyin hər tərəfinin zamana görə törəməsini tapdıqda, cismin xətti sürətinin modulunun zamana görə dəyişməsi **tangensial təcilə**, bucaq sürətinin zamana görə dəyişməsi isə bucaq təcilinə bərabərdir:

$$a_t = r\alpha$$

Tangensial təcil nöqtənin xətti sürətin istiqamətinə (və ya sürət azalırsa onun əksinə) yönəlir. Çevrə üzrə hərəkət edən nöqtələrin həm də mərkəzəqaçma təcili var:

$$a_c = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$$

Demək, çevrə üzrə dəyişənsürətli hərəkət edən nöqtənin xətti təcilinin iki komponenti – mərkəzəqaçma və tangensial komponentləri var. Bu komponentlər həmişə bir-birinə perpendikulyar yönəldiyi üçün, cismin xətti təcil vektorunun modulu:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_c^2} = \sqrt{(r\alpha)^2 + (r\omega^2)^2} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

Məsələ: Avtomobil sakit vəziyyətdən bərabərtəcilli hərəkətə başlayaraq 9 san müddətində 22 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$ sürətə çatır. Təkərin diametri 58 sm-dir. Sürüşmə baş vermədiyini qəbul edərək:

a) Bu hərəkət zamanı təkərin neçə dövr etdiyini;

b) Hərəkətin sonunda təkərin saniyədə neçə dövr etdiyini hesablayın.

Həlli: Sürüşmə olmadıqda təkərin kənarındakı xətti yerdəyişmə avtomobilin yerdəyişməsinə bərabərdir:

$$s = \frac{v_0 + v}{2}\, t$$

Şərtə əsasən:

$$v_0 = 0\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$v = 22\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$t = 9\ \text{san}$$
$$d = 58\ \text{sm} = 0{,}58\ \text{m}$$

a) Avtomobilin getdiyi yol:

$$s = \frac{0\ \frac{\text{m}}{\text{san}} + 22\ \frac{\text{m}}{\text{san}}}{2} \cdot 9\ \text{san}$$
$$s = 99\ \text{m}$$

Təkərin çevrəsi:

$$L = \pi d$$
$$L = \pi \cdot 0{,}58\ \text{m}$$
$$L \approx 1{,}82\ \text{m}$$

Dövr sayı:

$$N = \frac{s}{L}$$
$$N = \frac{99\ \text{m}}{1{,}82\ \text{m}}$$
$$N \approx 54{,}3$$

b) Sürüşmə olmadığından:

$$v = \omega r$$

Burada

$$r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}58\ \text{m}}{2} = 0{,}29\ \text{m}$$

Bucaqlı sürət:

$$\omega = \frac{22\ \frac{\text{m}}{\text{san}}}{0{,}29\ \text{m}}$$

$$\omega = 75{,}9\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

Bir dövr 2π rad olduğuna görə saniyədə dövr sayı:

$$f = \frac{\omega}{2\pi\ \text{rad}}$$

$$f = \frac{75{,}9\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}}{2\pi\ \text{rad}}$$

$$f \approx 12{,}1\ \frac{1}{\text{san}}$$

Cavab:

a) 54,3 dövr

b) 12,1 $\frac{\ddot{\text{dövr}}}{\text{san}}$

Fırlanma kinetik enerjisi

Fırlanan bərk cisim hərəkətdə olan kütlədən ibarət olduğu üçün onun kinetik enerjisi var. Lakin belə cismin kinetik enerjisini hesablamaq üçün $\frac{1}{2}mv^2$ düsturunu tətbiq etmək olmayacaq. Bunun əvəzində, fırlanan bərk cismi onun ibarət olduğu çoxlu zərrəciklər toplusu kimi ifadə etmək olar. Bu zaman cismin hər bir nöqtəsi müxtəlif xətti sürətlə hərəkət etdiyindən, onların kinetik enerjiləri də fərqlidir. Onda, fırlanan cismin ümumi kinetik enerjisi bu nöqtələrin kinetik enerjiləri cəminə bərabər olacaq.

Tutaq ki, tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cismin hər bir zərrəciyinin xətti sürəti $v_i = r_i\omega$-dir. Bu zaman bu zərrəciyin kinetik enerjisi:

$$\frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i r_i^2 \omega^2$$

Bu cismin kinetik enerjisi isə onun nöqtələrinin kinetik enerjiləri cəmi olacaq:

$$E_K = \frac{1}{2}m_1 r_1^2\omega^2 + \frac{1}{2}m_2 r_2^2\omega^2 + \frac{1}{2}m_3 r_3^2\omega^2 + \cdots = \sum \frac{1}{2}m_i r_i^2\omega^2$$

Burada $\frac{1}{2}\omega^2$ bütün nöqtələr üçün eyni olduğundan onu ortaq vuruq kimi kənara çıxarmaq olar:

$E_K = \frac{1}{2}\omega^2\left(m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \cdots\right) = \frac{1}{2}\omega^2 \sum m_i r_i^2$

Mötərizə daxilindəki $m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \cdots$ kəmiyyəti cismin fırlanma oxu ətrafında **inersiya momenti** (və ya **ətalət momenti**) adlanır:

$$I = \sum m_i r_i^2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + m_3 r_3^2 + \cdots$$

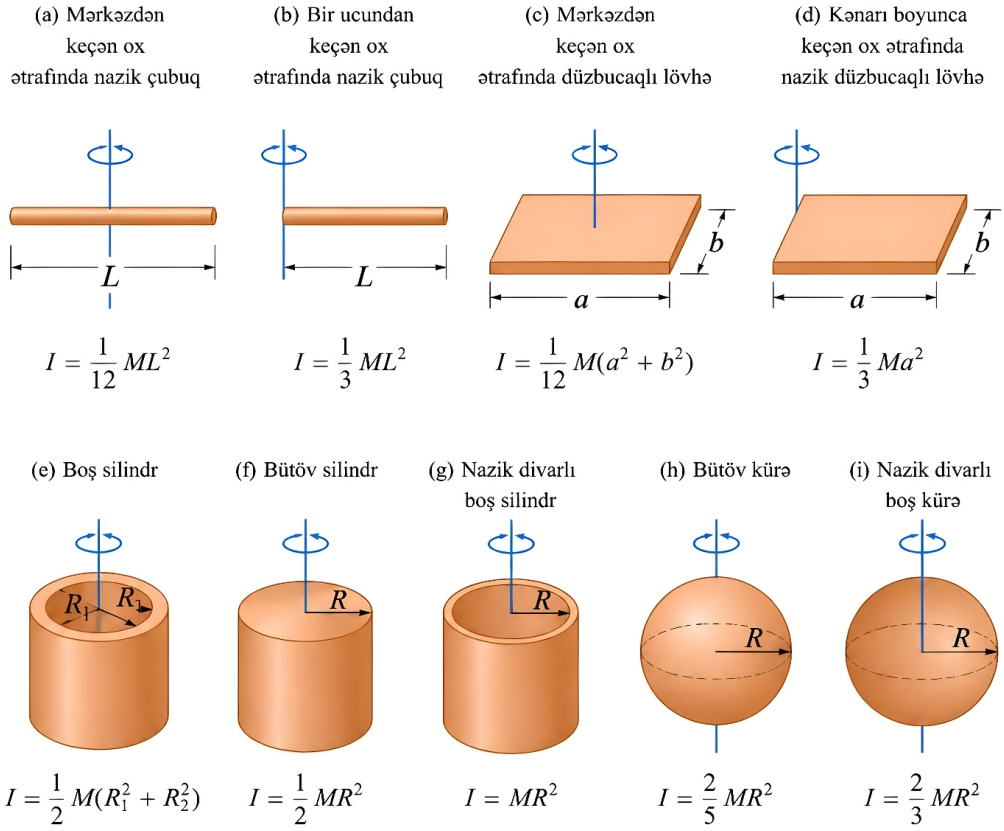
Onda **cismin fırlanma kinetik enerjisi** düsturunu aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$E_K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

İnersiya momentinin BS-də vahidi kiloqram-kvadrat metrdir: $[I] = 1\ \text{kq} \cdot \text{m}^2$. Kütlə cismin ətalət ölçüsü olduğu kimi, inersiya momenti cismin **fırlanma ətalətinin** ölçüsüdür. İnersiya momentinin qiyməti fırlanma oxundan, cismin formasından və kütləsinin paylanmasından asılıdır.

Bir neçə zərrəcikdən ibarət bərk cismin müəyyən fırlanma oxu ətrafında inersiya momentini hesablamaq üçün hər nöqtənin kütləsi ilə radiusu kvadratının hasili tapılır və

toplanır. Bunu azsaylı zərrəcikdən ibarət olan cisimlər üçün etmək asan olsa da, real həyatdakı cisimlər sonsuz sayda nöqtələrdən ibarətdir. Belə cisimlərin inersiya momenti kütlə paylanmasına görə hesablanır. Aşağıda kütləsi M olan bəzi cisimlərin müxtəlif fırlanma oxları ətrafında inersiya momentləri verilib:



Paralel ox teoremi. Tutaq ki, kütləsi m olan cismin kütlə mərkəzindən keçən müəyyən fırlanma oxu ətrafında inersiya momenti I_{cm}-dir. Onda bu oxdan d məsafədə bu oxa istənilən paralel fırlanma oxu ətrafında cismin inersiya momenti aşağıdakı kimidir:

$$I = I_{cm} + Md^2$$

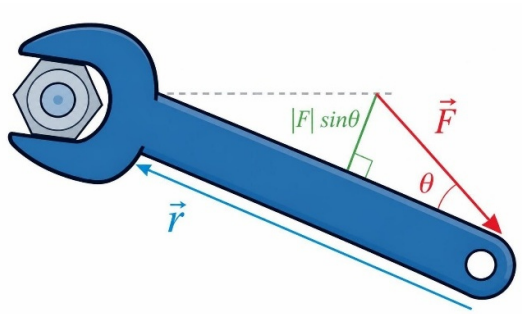
Bu tənlik paralel ox teoremi adlanır.

Qüvvə momenti

İrəliləmə hərəkətində cismin hərəkətinin dəyişməsi səbəbi ona təsir edən qüvvələrdir. Fırlanma hərəkətində də, cismə təsir edən qüvvə onun fırlanmasına təsir edə bilər. Qapını açmaq üçün ona müəyyən qüvvə tətbiq edilməlidir. Fikir vermək olar ki, qapını onun fırlanma oxundan daha uzaqda itələdikdə onu açmaq daha asandır. Lakin qapını onun fırlanma oxuna çox yaxın yerdən açmaq üçün daha çox qüvvə tələb olunur. Məhz bu səbəbdən qapıların dəstəyi qapının fırlanma oxundan uzaqda yerləşir. Demək, fırlanma hərəkətinə təsir təkcə qüvvənin modulundan deyil, onun tətbiq yerindən də asılıdır.

Tutaq ki, tərpənməz fırlanma oxuna malik bərk cisim mövcuddur. Bu cismin fırlanma oxuna nəzərən $\vec{\mathbf{r}}$ mövqeyində yerləşən nöqtəsinə $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsi tətbiq olunur. Qüvvə vektoru $\vec{\mathbf{F}}$ ilə $\vec{\mathbf{r}}$ vektoru müəyyən ϕ bucağı əmələ gətirir. Bu qüvvəni iki komponentə ayırmaq olar. Birinci komponent $\vec{\mathbf{r}}$ vektoru istiqamətinə yönəlir və cismin fırlanmasına təsir etmir. Təkəri onun fırlanma oxundan kənara dartanda təkər fırlanmır. Bu, **radial** F_r komponent adlanır. Qüvvənin ikinci komponenti isə radial komponentə perpendikulyar olan, çevrəyə toxunan **tangensial** $F_t = F\sin\phi$ komponentdir. Cismi fırladan qüvvə onun tangensial komponentidir.

Tətbiq olunan $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsinin cismi fırlatmaq qabiliyyəti təkcə onun tangensial komponentinin modulundan deyil, həm də qüvvənin fırlanma oxundan nə qədər uzaqda tətbiq olunmasıdır. Bunu xarakterizə etmək üçün qüvvənin tangensial komponentinin radiusa hasilinə bərabər kəmiyyət **qüvvə momenti** adlanır:



$$\tau = rF_t = rF\sin\phi = Fd$$

Burada τ – qüvvə momenti, r – fırlanma oxu ilə qüvvənin tətbiq nöqtəsi arasındakı məsafə, $d = r\sin\phi$ – fırlanma vektoru ilə **qüvvənin tətbiq xəttinə** olan perpendikulyar məsafədir. Qüvvənin tətbiq xətti, qüvvə vektorundan keçən düz xətdir. Burada d kəmiyyəti həm də **moment qolu** adlanır. Qüvvə momentinin BS-də vahidi Nyuton-metrdir: $[\tau] = 1\,N\cdot\mathrm{m}$. Qüvvə cismi saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladırsa qüvvə momenti müsbət, saat əqrəbi istiqamətində fırladırsa qüvvə momenti mənfi olacaq.

Nyutonun ikinci qanununa görə, cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə onun kütləsi ilə qüvvənin cismə verdiyi təcilin hasilinə bərabərdir. Tangensial qüvvə cismin bir nöqtəsinə təsir göstərən zaman ona tangensial təcil verir:

$$F_t = ma_t$$

Bu zaman qüvvə momenti:

$$\tau = F_t r = ma_t r$$

Burada tangensial təcil $a_t = r\alpha$ olduğu üçün:

$$\tau = mr^2\alpha$$

Burada mr^2 kəmiyyəti nöqtənin fırlanma oxu ətrafında inersiya momentidir. Onda yuxarıdakı tənliyi aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$\tau = I\alpha$$

Nöqtəyə bir neçə qüvvə təsir edirsə, onların əvəzləyici qüvvə momenti:

$$\tau_{\text{əv}} = I\alpha$$

Alınmış tənlik **fırlanma hərəkəti üçün Nyutonun ikinci qanunudur.** Bu tənliyi istənilən tərpənməz ox ətrafında fırlanan bərk cisim üçün tətbiq etmək olar. Burada əvəzləyici qüvvə momenti cismə təsir edən bütün qüvvə momentlərinin vektor cəmidir.

Qüvvə momentinin gördüyü iş. Qüvvə momenti bərk cismi tərpənməz ox ətrafında fırladanda, onun üzərində iş görür. Demək, cismin fırlanma kinetik enerjisi dəyişə bilər. Tutaq ki, fırlanma kinetik enerjisi sistemdə dəyişən yeganə enerjidir. İş-enerji teoreminə görə sistem üzərində görülən iş onun kinetik enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir. Burada, kinetik enerji rolunu fırlanma kinetik enerjisi oynayır:

$$A = \Delta K = \frac{1}{2}I\omega^2 - \frac{1}{2}I\omega_0^2$$

Qüvvə momenti sabitdirsə, onun gördüyü iş qüvvə momenti ilə bucaq yerdəyişməsinin hasilinə bərabərdir:

$$A = \tau\Delta\theta$$

Buradan fırlanma hərəkətində gücü hesablamaq olar:

$$P = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \tau\omega$$

Qüvvə momenti vektorial kəmiyyətdir. Müəyyən O nöqtəsinə nəzərən mövqeyi $\vec{\mathbf{r}}$ olan nöqtəyə təsir edən $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsinin yaratdığı **qüvvə momentinin modulu** $rF\sin\phi$ kimi təyin olunub. Ümumilikdə isə, nöqtəyə təsir edən $\vec{\boldsymbol{\tau}}$ qüvvə momenti $\vec{\mathbf{r}}$ mövqe vektoru ilə $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvə vektorunun **vektorial hasilidir:**

$$\vec{\boldsymbol{\tau}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{F}}$$

Qüvvə momentinin istiqaməti sağ əl qaydası ilə təyin olunur. Sağ əlin şəhadət barmağı nöqtənin mövqe vektorunun istiqamətində, orta barmağ isə ona təsir edən qüvvə vektorunun istiqamətinə yönəlir. Bu zaman, bu barmaqlara perpendikulyar olan baş barmaq qüvvə momenti vektorunun istiqamətini göstərir.

Buradan görünür ki, qüvvə momenti maksimal qiymətini qüvvə vektoru mövqeyə perpendikulyar olduğu an alır. Bu səbəbdən qapıları açarkən, qapını dəstəyindən qapıya perpendikulyar olaraq dartırlar.

Məsələ: Radiusu 7 sm, kütləsi 2 kq olan daşlama çarxı bərabər sıxlıqlı bütöv disk şəklindədir. Çarx sakit vəziyyətdən başlayır və mühərrikin tətbiq etdiyi 0,6 N · m sabit fırlanma momentinin təsiri ilə bərabərtəcilli fırlanır. Çarxın son işçi sürəti 1200 dövr/dəq-dir.

a) Çarxın son işçi sürətinə çatması üçün nə qədər vaxt tələb olunur?

b) Sürətlənmə zamanı çarx neçə dövr edir?

Həlli: Bütöv diskin ətalət momenti

$$I = \frac{1}{2}mr^2$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$m = 2\,\text{kq}$$
$$r = 7\,\text{sm} = 0{,}07\,\text{m}$$
$$\tau = 0{,}6\,\text{N} \cdot \text{m}$$

Son bucaq sürətini radianla ifadə edək:

$$\omega_0 = 0\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$
$$\omega = 1200\ \frac{\text{dövr}}{\text{dəq}} \cdot \frac{1\,\text{dəq}}{60\,\text{san}} \cdot \frac{2\pi\,\text{rad}}{1\,\text{dövr}}$$
$$\omega = 40\pi\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

Çarxın ətalət momenti:

$$I = \frac{1}{2} \cdot 2\,\text{kq} \cdot (0{,}0700\,\text{m})^2$$
$$I = 0{,}0049\,\text{kq} \cdot \text{m}^2$$

Fırlanma hərəkəti üçün Nyutonun ikinci qanunu:

$$\tau = I\alpha$$

Buradan bucaq təcili:

$$\alpha = \frac{\tau}{I}$$
$$\alpha = \frac{0{,}6\,\text{N} \cdot \text{m}}{0{,}0049\,\text{kq} \cdot \text{m}^2}$$
$$\alpha = 122{,}4\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2}$$

a) Bucaqlı sürətin dəyişməsi:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$40\pi\ \frac{\text{rad}}{\text{san}} = 0\ \frac{\text{rad}}{\text{san}} + 122{,}4\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2} \cdot t$$

$$t = \frac{40\pi \text{ rad}}{122{,}4 \ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2}} \approx 1{,}03 \text{ san}$$

b) Sürətlənmə zamanı bucaq yerdəyişməsi:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$
$$\Delta\theta = 0 \ \frac{\text{rad}}{\text{san}} \cdot 1{,}03 \text{ san} + \frac{1}{2} \cdot 122{,}4 \ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2} \cdot (1{,}03 \text{ san})^2$$
$$\Delta\theta \approx 65 \text{ rad}$$

Bir tam dövr:

$$1 \text{ dövr} = 2\pi \text{ rad}$$

Dövr sayı:

$$N = \frac{65 \text{ rad}}{2\pi \text{ rad/dövr}} \approx 10{,}3 \text{ dövr}$$

Cavab:

a) 1,03 san

b) 10,3 dövr

Məsələ: Kütləsi 0,75 kq olan model təyyarə yerə bağlanmış məftillə radiusu 30 m olan üfüqi çevrə üzrə hərəkət edir. Təyyarənin mühərriki məftilə perpendikulyar istiqamətdə 0,8 N xalis dartı qüvvəsi yaradır.

a) Xalis dartı qüvvəsinin çevrənin mərkəzinə nəzərən yaratdığı qüvvə momentini;

b) Təyyarənin bucaq təcilini;

c) Təyyarənin trayektoriyasına toxunan istiqamətdəki təcilini hesablayın.

Həlli: Qüvvə momenti

$$\tau = rF \sin\varphi$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$m = 0{,}75 \text{ kq}$$
$$r = 30 \text{ m}$$
$$F = 0{,}8 \text{ N}$$

Qüvvə məftilə perpendikulyar olduğuna görə:

$$\varphi = 90^\circ$$
$$\sin 90^\circ = 1$$

a)

$$\tau = rF \sin \varphi$$
$$\tau = 30\,\text{m} \cdot 0{,}8\,\text{N} \cdot 1$$
$$\tau = 24\,\text{N} \cdot \text{m}$$

b) Fırlanma hərəkəti üçün Nyutonun ikinci qanununa əsasən:

$$\tau = I\alpha$$

Təyyarə maddi nöqtə kimi qəbul edildiyindən onun inersiya momenti:

$$I = mr^2$$

Onda:

$$\alpha = \frac{\tau}{mr^2}$$
$$\alpha = \frac{24\,\text{N} \cdot \text{m}}{0{,}75\,\text{kq} \cdot (30{,}0\,\text{m})^2}$$
$$\alpha = 0{,}0356\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2}$$

c) Tangensial təcil ilə bucaq təcili arasındakı əlaqə:

$$a_t = r\alpha$$
$$a_t = 30\,\text{m} \cdot 0{,}0356\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2}$$
$$a_t = 1{,}07\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$

Cavab:

a) $24\,\text{N} \cdot \text{m}$

b) $0{,}0356\ \frac{\text{rad}}{\text{san}^2}$

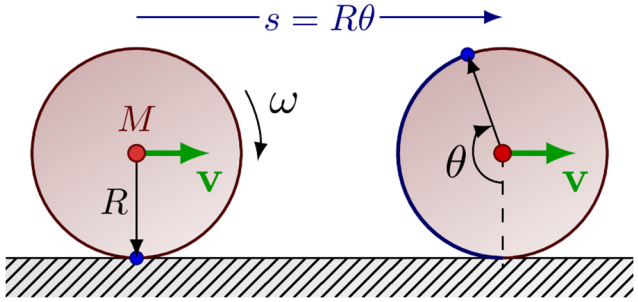
c) $1{,}07\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$

Diyirlənmə və bucaq impulsu

Diyirlənmə hərəkəti

Təkərlərin hərəkəti təkcə fırlanmadan ibarət olmur. Velosiped yol ilə hərəkət edərkən, onun təkərləri fırlanmaqdan əlavə, həm də yerə nəzərən irəliləmə hərəkətində olurlar. Burada təkərlərin hərəkətinə **diyirlənmə hərəkəti** kimi baxmaq olar. Diyirlənmə zamanı cisim həm fırlanma, həm də irəliləmə hərəkəti edir.

Tutaq ki, kütlə mərkəzi O nöqtəsində olan, radiusu R olan bərk təkər yolla sürüşmədən diyirlənir. Bu zaman təkərin kütlə mərkəzi sabit v_{cm} sürəti ilə hərəkət edir. Müəyyən Δt intervalında təkərin kütlə mərkəzi müəyyən s məsafəsində irəli gedir. Bu zaman təkər O oxu ətrafında müəyyən θ bucağı qədər fırlanır və eyni s qədər qövs cızır. Onda, təkərin kütlə mərkəzinin getdiyi yol $s = \theta R$ olacaq. Buna görə, cismin kütlə mərkəzinin sürəti bu yolun zamana görə törəməsinə bərabər olacaq.



$$v_{\text{cm}} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \omega R$$

Diyirlənmə hərəkətinə fırlanma ilə irəliləmə hərəkətinin cəmi kimi baxmaq olar. Təkər diyirlənərkən, onun bütün nöqtələri ox ətrafında eyni ω bucaq sürəti ilə hərəkət edir. Təkərin uclarında bütün nöqtələrin xətti sürətləri $\omega R = v_{\text{cm}}$-dir. Bundan əlavə, təkərin bütün nöqtələri sağa doğru v_{cm} sürətlə hərəkət edir. Bu zaman təkərin müxtəlif nöqtələrinin hərəkət sürətləri fərqli olur. Təkərin yol ilə toxunduğu P nöqtəsinin xətti sürəti $-v_{\text{cm}}$, irəliləmə sürəti isə bütün nöqtələr kimi v_{cm} olduğu üçün, onun ümumi sürəti sıfıra bərabərdir. Eyni qayda ilə, təkərin ən yuxarı nöqtəsinin xətti sürəti $v = 2v_{\text{cm}}$ olacaq.

Diyirlənmə hərəkətinə həm də təmiz fırlanma hərəkəti kimi baxmaq olar. Bu zaman, fırlanma oxu kimi təkərin yerlə toxunan P nöqtəsini götürmək olar. Sükunətdə olan müşahidəçi üçün, təkərin yerlə toxunan hissəsi fırlanmır və sükunətdədir. Yol olmasaydı, təkər məhz həmin nöqtə ətrafında fırlanardı.

Diyirlənmə dinamikası

Tutaq ki, diyirlənən təkəri yerə nəzərən sükunətdə olan müşahidəçi izləyir. Müşahidəçi üçün təkər P nöqtəsindən keçən ox ətrafında fırlanır. Onda bu təkərin kinetik enerjisi:

$$E_K = \frac{1}{2} I_P \omega^2$$

Burada, I_P – təkərin P nöqtəsi ətrafında inersiya momenti, ω isə təkərin bucaq sürətidir. Paralel ox teoreminə görə, cismin müəyyən ox ətrafında fırlanarkən ətalət momenti $I = I_{\text{cm}} + Md^2$ olduğu üçün, təkərin P nöqtəsindən keçən ox ətrafında inersiya momenti:

$$I_P = I_{\text{cm}} + MR^2$$

Burada M – təkərin ümumi kütləsi, I_{cm} – təkərin kütlə mərkəzindən (yəni, təkərin mərkəzindən) keçən ox ətrafında inersiya momenti, R isə təkərin radiusudur. Bunu yuxarıdakı düsturda əvəz etdikdə:

$$E_K = \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} MR^2 \omega^2$$

Bu tənlikdə $v_{\text{cm}} = R\omega$ əvəzetməsi apardıqda:

$$E_K = \frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2 + \frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2$$

Buradan, diyirlənən cismin iki növ kinetik enerjisinin olduğunu görmək olar: fırlanmaya görə kinetik enerji $\left(\frac{1}{2} I_{\text{cm}} \omega^2\right)$ və kütlə mərkəzinin irəliləmə hərəkətinə görə kinetik enerjisi $\left(\frac{1}{2} M v_{\text{cm}}^2\right)$.

Təkər sabit sürətlə diyirlənirsə, o P nöqtəsində sürüşmür və ona sürtünmə qüvvəsi təsir etmir. Lakin təkərə əvəzləyici qüvvə təsir edirsə, onun sürəti artır və ya azalır, və bu zaman təkərin kütlə mərkəzinin $\vec{\mathbf{a}}_{\text{cm}}$ təcili olur. Bu həm də təkərin fırlanma bucaq sürətini dəyişir və buna görə təkərin α bucaq təcili olur. Təkərə sürtünmə qüvvəsi təsir etməsəydi, o sürüşməyə başlayardı.

Təkər sürüşmürsə, demək ona sükunət-sürtünmə qüvvəsi təsir edir və təkər **sürüşməyən diyirlənmə hərəkəti** edir. Bu zaman onun kütlə mərkəzinin təcili ilə bucaq təcilini əlaqələndirmək üçün onun kütlə mərkəzinin sürətinin v_{cm} zamana görə törəməsini tapmaq olar:

$$a_{\text{cm}} = \alpha R$$

Təkər sürüşürsə, ona təsir edən qüvvə sürüşmə-sürtünmə qüvvəsidir.

Sürüşməyən təkərə qüvvə təsir edərək onu sürətləndirirsə, təkərin P nöqtəsinin də xətti sürətinin modulu artır. Bu nöqtənin hərəkət istiqaməti yolun əksinə yönəldiyindən, ona təsir edən sükunət sürtünmə qüvvəsi yol istiqamətinə yönəlir.

Mail müstəvidə diyirlənmə. Tutaq ki, kütləsi M, radiusu R olan bircins cisim ϕ bucağı altında meyilli mail müstəvi üzrə aşağı diyirlənir. Koordinat sisteminin x oxu mail müstəviyə paraleldir. Bu zaman cismə bir neçə qüvvə təsir edir.

1. Cismi aşağı dartan $\vec{\mathbf{F}}_g$ qravitasiya qüvvəsi. Bu qüvvə cismin kütlə mərkəzinə təsir edir. Bu qüvvənin x oxu üzrə komponenti $F_g \sin\phi = Mg\sin\phi$ olacaq.
2. Mail müstəvidən cismə təsir edən $\vec{\mathbf{F}}_N$ normal qüvvə. Bu qüvvə cismin səthlə toxunduğu P nöqtəsinə təsir edir.
3. Cismi sürüşməyə qoymayan $\vec{\mathbf{f}}_s$ sükunət sürtünmə qüvvəsi. Bu qüvvə cismin səthə toxunduğu P nöqtəsinə təsir edir və istiqaməti x oxu istiqamətindədir.

Bu zaman, Nyutonun ikinci qanununa görə, cismə təsir edən qüvvələrin x komponentləri onun kütlə mərkəzinə x oxu üzrə təcil verir:

$$f_s - Mg\sin\phi = Ma_{\mathrm{cm},x}$$

Bu qüvvələr cismin kütlə mərkəzi ətrafında qüvvə momenti yaradırlar. Sürtünmə qüvvəsinin moment qolu R olduğu üçün onun yaratdığı qüvvə momenti Rf_s olacaq. Sürtünmə qüvvəsi burada cismi saat əqrəbinin əksinə fırlatdığı üçün, onun qüvvə momenti müsbətdir. Normal qüvvə ilə qravitasiya qüvvələrinin cismin kütlə mərkəzi ətrafında moment qolları olmadığından, onların yaratdığı qüvvə momenti sıfıra bərabərdir. Onda, fırlanma hərəkəti üçün Nyutonun ikinci qanununu ($\tau_{əv} = I\alpha$), cismin kütlə mərkəzi ətrafında fırlanması üçün yazdıqda:

$$Rf_s = I_{\mathrm{cm}}\alpha$$

Cisim sürüşmədiyi üçün, burada $a_{\mathrm{cm}} = \alpha R$ tənliyi ödənilir. Lakin cisim x oxunun əksi istiqamətində diyirləndiyi üçün $a_{\mathrm{cm}} = -a_{\mathrm{cm},x}$ olacaq. Onda, yuxarıdakı tənlikdə $\alpha = -\frac{a_{\mathrm{cm},x}}{R}$ əvəzetməsi apararaq f_s qüvvəsini tapdıqda:

$$f_s = -I_{\mathrm{cm}}\frac{a_{\mathrm{cm},x}}{R^2}$$

Alınmış ifadəni ən birinci tənliyə yerləşdirib $a_{cm,x}$ təcilini tapmaq olar:

$$a_{\mathrm{cm},x} = -\frac{g\sin\phi}{1+\frac{I_{\mathrm{cm}}}{MR^2}}$$

Bu düsturun köməyi ilə istənilən cismin ϕ bucağı altında meyilli mail müstəvidə diyirlənərkən $a_{\text{cm},x}$ xətti təcilini hesablamaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, qravitasiya qüvvəsi cismi aşağıya dartsa da, onun fırlanmasına səbəb məhz sürtünmə qüvvəsidir.

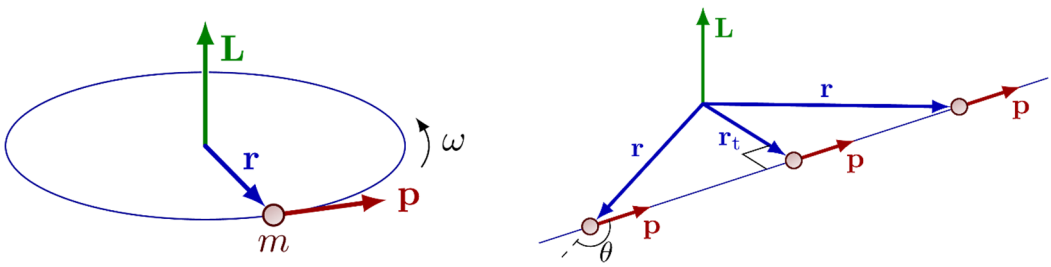
Bucaq impulsu

İrəliləmə hərəkətini təsvir edən əsas kəmiyyətlərdən biri xətti impulsdur. Xətti impulsun saxlanma qanunu bir çox fiziki məsələləri həll etməyə imkan verir. Fırlanma hərəkətində hərəkət miqdarının ölçüsü **bucaq impulsudur.**

Tutaq ki, kütləsi m olan, O oxuna nəzərən mövqeyi $\vec{\mathbf{r}}$ olan cisim $\vec{\mathbf{v}}$ sürəti ilə hərəkət edir. Bu zaman onun xətti impulsu $\vec{\mathbf{p}} = m\vec{\mathbf{v}}$ olacaq. Bu cismin bucaq impulsu isə aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$\vec{\mathbf{L}} = \vec{\mathbf{r}} \times \vec{\mathbf{p}}$$

Bucaq impulsu vektorial kəmiyyət olub, BS-də vahidi: $\left[\vec{\mathbf{L}}\right] = 1\ \frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}}$. Cisim O nöqtəsinə nəzərən $\vec{\mathbf{p}}$ istiqamətində hərəkət edərkən, onun mövqe vektoru $\vec{\mathbf{r}}$ O ətrafında fırlanır. Bu zaman cismin özünün O nöqtəsi ətrafında fırlanması vacib deyil.



Xətti impuls ilə bucaq impulsu arasında əlaqə, qüvvə ilə qüvvə momenti arasındakı əlaqə ilə oxşardır. Bucaq impulsunun istiqaməti də sağ əl qaydası ilə təyin olunur. Sağ əlin şəhadət barmağı nöqtənin mövqe vektorunun istiqamətində, orta barmaq isə onun xətti impulsunun istiqamətinə yönəlir. Bu zaman, bu barmaqlara perpendikulyar olan baş barmaq bucaq impulsunun istiqamətini göstərir.

Bucaq impulsunun modulunu tapmaq üçün vektorial hasilin düsturundan istifadə etmək olar:

$$L = rp\sin\phi = rmv\sin\phi$$

Burada ϕ – cismin mövqe vektoru $\vec{\mathbf{r}}$ ilə xətti impulsu $\vec{\mathbf{p}}$ arasındakı bucaqdır.

Nyutonun ikinci qanununun impuls ilə ifadəsi bucaq impulsu üçün də ödənilir. Nöqtəyə təsir edən bütün qüvvə momentlərinin əvəzləyici qüvvə momenti onun bucaq impulsunun dəyişməsinə bərabərdir:

$$\vec{\boldsymbol{\tau}}_{\text{əv}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{L}}}{\mathrm{d}t}$$

Burada həm qüvvə momenti, həm də bucaq impulsu eyni O nöqtəsinə nəzərən təyin edilməlidir. Adətən O nöqtəsi kimi koordinat başlanğıcı qəbul olunur. Bu zaman cisimlər xy müstəvisində hərəkət edirlərsə, bucaq impulsu ilə qüvvə momentinin istiqaməti z oxu üzrə yerləşir.

Fırlanan bərk cismin bucaq impulsu. Bərk cisimlərin və ya zərrəciklər sistemin O nöqtəsinə nəzərən ümumi bucaq impulsu onların ibarət olduğu nöqtələrin bucaq impulslarının cəminə bərabərdir. Tutaq ki, cismin hər bir nöqtəsinin bu nöqtəyə bucaq impulsu $\vec{\mathbf{L}}_i$-dir. Bu zaman cismin malik olduğu ümumi bucaq impulsu:

$$\vec{\mathbf{L}} = \vec{\mathbf{L}}_1 + \vec{\mathbf{L}}_2 + \vec{\mathbf{L}}_3 + \cdots + \vec{\mathbf{L}}_n = \sum_i \vec{\mathbf{L}}_i$$

Tutaq ki, bərk cisim müəyyən z oxu ətrafında fırlanır. Bu zaman cismin xy müstəvisindəki en kəsiyinin nöqtələrinin xətti sürətləri onların radius vektorlarına perpendikulyar olur, yəni onların arasındakı bucaq $\phi = 90°$ olur. Bu zaman hər bir nöqtənin bucaq impulsunun modulunu $L_{iz} = r_i m_i v_i$ kimi ifadə etmək olar. Fırlanan bərk cismin nöqtələrinin xətti sürəti $v_i = r_i \omega$ olduğu üçün:

$$L_{iz} = r_i m_i v_i = m_i r_i^2 \omega$$

Onda, bərk cismin ümumi bucaq impulsu bu nöqtələrin bucaq impulsları cəminə bərabər olacaq:

$$L_z = \sum L_{iz} = \left(\sum m_i r_i^2\right)\omega = I\omega$$

Burada I cismin z oxu ətrafında inersiya momentidir. Düsturu ümumiləşdirərək, bucaq sürətini vektor şəklində ifadə etmək olar. Bu zaman cismin fırlanma oxu ətrafında bucaq impulsu:

$$\vec{\mathbf{L}} = I\vec{\omega}$$

Kənardan sistemə qüvvələr təsir edirlərsə, sistemin bucaq impulsu zamana görə dəyişə bilər. Sistemin ümumi bucaq impulsunun dəyişməsi onun nöqtələrinin bucaq impulslarının dəyişmələri cəminə bərabərdir. Bu isə, onların zərrəciklərinə təsir edən qüvvə momentlərinin cəminə bərabərdir:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{L}}}{\mathrm{d}t} = \sum_i \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{L}}_i}{\mathrm{d}t} = \sum_i \vec{\boldsymbol{\tau}}_i = \vec{\boldsymbol{\tau}}_{\text{ən}}$$

Bu, bərk cisimlər və zərrəciklər sistemi üçün Nyutonun ikinci qanununun bucaq impulsu ilə ifadəsidir.

Məsələ: Ulduz öz mərkəzindən keçən ox ətrafında 30 $\ddot{\text{gün}}$ periodla fırlanır. Period ekvatorda yerləşən bir nöqtənin fırlanma oxu ətrafında bir tam dövr etməsi üçün tələb olunan zamandır. Supernova partlayışından sonra radiusu $1 \cdot 10^4$ km olan ulduz nüvəsi radiusu 10 km olan neytron ulduzuna çevrilir. Neytron ulduzunun fırlanma periodunu hesablayın.

Həlli: Xarici qüvvələrin qüvvə momenti olmadıqda bucaq impulsu qorunur:

$$L_1 = L_2$$

Ulduz nüvəsini bərabər sıxlıqlı disk kimi qəbul etsək, onun inersiya momenti:

$$I = \frac{1}{2}mr^2$$

Bucaq impulsu:

$$L = I\omega$$

olduğuna görə:

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Kütlə dəyişmədiyindən:

$$\frac{1}{2}mr_1^2\omega_1 = \frac{1}{2}mr_2^2\omega_2$$

Buradan:

$$r_1^2\omega_1 = r_2^2\omega_2$$

Bucaq sürəti periodla əlaqəlidir:

$$\omega = \frac{2\pi\,\text{rad}}{T}$$

Onda:

$$\frac{r_1^2}{T_1} = \frac{r_2^2}{T_2}$$

$$T_2 = T_1\frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Şərtə əsasən:

$$T_1 = 30\,\ddot{\text{gün}}$$
$$r_1 = 1 \cdot 10^4\,\text{km}$$
$$r_2 = 10\,\text{km}$$

Onda:

$$T_2 = 30\,\ddot{\text{gün}} \cdot \frac{(10,0\,\text{km})^2}{(1,0 \cdot 10^4\,\text{km})^2} = 30\,\ddot{\text{gün}} \cdot 10^{-6} = 3 \cdot 10^{-5}\,\ddot{\text{gün}}$$

Günü saniyəyə çevirək:

$$T_2 = 3 \cdot 10^{-5}\,\ddot{\text{gün}} \cdot \frac{86400\,\text{san}}{1\,\ddot{\text{gün}}} = 2,59\,\text{san}$$

Cavab: 2,59 san

Məsələ: Kütləsi 3 kq, radiusu 0,2 m olan bərabər sıxlıqlı bütöv disk öz səthinə perpendikulyar olan sabit ox ətrafında 6 $\frac{\text{rad}}{\text{san}}$ bucaq sürəti ilə fırlanır. Diskin bucaq impulsunun modulunu hesablayın:

a) fırlanma oxu kütlə mərkəzindən keçdikdə;

b) fırlanma oxu mərkəzlə çevrə arasındakı məsafənin ortasından keçdikdə.

Həlli: Bucaqlı impuls

$$L = I\omega$$

düsturu ilə hesablanır.

Bərabər sıxlıqlı bütöv diskin kütlə mərkəzindən keçən ox ətrafında inersiya momenti:

$$I_{CM} = \frac{1}{2}mr^2$$

Şərtə əsasən:

$$m = 3\,\text{kq}$$
$$r = 0{,}2\,\text{m}$$
$$\omega = 6\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

a) Fırlanma oxu kütlə mərkəzindən keçdikdə:

$$I_{CM} = \frac{1}{2}\cdot 3\,\text{kq}\cdot(0{,}200\,\text{m})^2 = 0{,}06\,\text{kq}\cdot\text{m}^2$$

Deməli:

$$L_{CM} = I_{CM}\omega = 0{,}06\,\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot 6\,\frac{\text{rad}}{\text{san}} = 0{,}36\,\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}}$$

b) Ox mərkəzlə çevrə arasındakı məsafənin ortasından keçdiyinə görə ox ilə kütlə mərkəzi arasındakı məsafə:

$$d = \frac{r}{2} = \frac{0{,}2\,\text{m}}{2} = 0{,}1\,\text{m}$$

Paralel oxlar teoreminə əsasən:

$$I = I_{CM} + md^2$$
$$I = 0{,}06\,\text{kq}\cdot\text{m}^2 + 3\,\text{kq}\cdot(0{,}100\,\text{m})^2 = 0{,}06\,\text{kq}\cdot\text{m}^2 + 0{,}03\,\text{kq}\cdot\text{m}^2 = 0{,}09\,\text{kq}\cdot\text{m}^2$$

Onda:

$$L = I\omega = 0{,}09\,\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot 6\,\frac{\text{rad}}{\text{san}} = 0{,}54\,\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}}$$

Cavab:

a) 0,36 $\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}}$

b) 0,54 $\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}}$

Bucaq impulsunun saxlanma qanunu

Sistemdəki zərrəciklərə heç bir kənar qüvvə momenti təsir etmirsə, sistemin ümumi bucaq impulsu dəyişmir.

$$\Delta\vec{\mathbf{L}} = 0$$

Yəni, izolyasiya edilmiş sistemin başlanğıc halla istənilən sonrakı halında bucaq impulsu bərabər olur.

$$\vec{\mathbf{L}}_1 = \vec{\mathbf{L}}_2$$

Bu, **bucaq impulsunun saxlanma qanunu** adlanır: Sistemə əvəzləyici qüvvə momenti təsir etmirsə, sistemin ümumi bucaq impulsu dəyişmir, yəni saxlanır.

Sistem bir neçə hissədən ibarətdirsə, bu hissələrin bir-birinə göstərdiyi daxili qüvvə momentləri bu hissələrin bucaq impulslarını dəyişə bilsə də, sistemdəki ümumi bucaq impulsu dəyişmir.

Bucaq impulsunun saxlanma qanununu z oxu ətrafında fırlanan bərk cisim üçün tətbiq etmək olar. Başlanğıc halda, bu cismin bucaq impulsunun modulu $L = I_1\omega_1$-dir. Tutaq ki, cisim fırlanarkən onun fırlanma oxu ətrafında kütlə paylanması dəyişir. Bu, onun həmin ox ətrafında inersiya momentini dəyişir. Bucaq impulsunun saxlanma qanununa görə:

$$I_1\omega_1 = I_2\omega_2$$

Demək, bu zaman cismin bucaq impulsu dəyişməməsi üçün, onun bucaq sürəti dəyişir.

Məsələ: Radiusu 1,9 m, kütləsi 30 kq olan bərabər sıxlıqlı silindrik platforma üfüqi müstəvidə saat əqrəbinin əksinə 4 $\frac{\text{rad}}{\text{san}}$ ilkin bucaq sürəti ilə fırlanır. Platformanın sabit dayağında sürtünmə yoxdur. Kütləsi 2,25 kq və ölçüsü nəzərə alınmayacaq qədər kiçik olan plastilin platformadan kiçik məsafədən buraxılır və dərhal platformanın oxundan 1,8 m şərqdə yerləşən nöqtəyə yapışır.

a) Plastilin və platformanın son bucaq sürətini;

b) Bu prosesdə platforma–plastilin sisteminin mexaniki enerjisinin sabit olub-olmadığını müəyyən edin. Cavabınızı ədədi nəticələrlə əsaslandırın;

c) Sistemin impulsunun bu prosesdə sabit olub-olmadığını müəyyən edin. Cavabınızı izah edin.

Həlli: Sistemə xarici qüvvələrin qüvvə momenti təsir etmədiyindən fırlanma oxuna nəzərən **bucaq impulsu qorunur**:

$$L_1 = L_2$$

Bucaq impulsu:

$$L = I\omega$$

Bərabər sıxlıqlı silindrik platformanın inersiya momenti:

$$I_1 = \frac{1}{2}MR^2$$

Şərtə əsasən:

$$M = 30\,\text{kq}$$
$$R = 1{,}9\,\text{m}$$
$$m = 2{,}25\,\text{kq}$$
$$r = 1{,}8\,\text{m}$$
$$\omega_1 = 4\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

Plastilin maddi nöqtə olduğundan onun inersiya momenti:

$$I_2 = mr^2$$

a) İlkin və son vəziyyət üçün bucaq impulsunun qorunma qanunu:

$$I_1\omega_1 = (I_1 + I_2)\omega_2$$

Əvvəlcə platformanın inersiya momentini hesablayaq:

$$I_1 = \frac{1}{2}\cdot 30\,\text{kq}\cdot(1{,}90\,\text{m})^2 = 54{,}15\,\text{kq}\cdot\text{m}^2$$

Plastilinin inersiya momenti:

$$I_2 = 2{,}25\,\text{kq}\cdot(1{,}80\,\text{m})^2 = 7{,}29\,\text{kq}\cdot\text{m}^2$$

Onda:

$$54{,}15\,\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot 4\,\frac{\text{rad}}{\text{san}} = (54,15,+729)\,\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot\omega_2$$

$$216{,}6\,\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot\text{rad}}{\text{san}} = 61{,}44\,\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot\omega_2$$

$$\omega_2 = \frac{216{,}6\,\frac{\text{kq}\cdot\text{m}^2}{\text{san}}}{61{,}44\,\text{kq}\cdot\text{m}^2} = 3{,}52\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

b) Mexaniki enerjinin sabit olub-olmadığını yoxlamaq üçün ilkin və son fırlanma kinetik enerjilərini müqayisə edək.

İlkin kinetik enerji:

$$K_1 = \frac{1}{2}I_1\omega_1^2 = \frac{1}{2}\cdot 54{,}15\,\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot\left(4{,}00\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}\right)^2 = 433{,}2\,\text{C}$$

Son kinetik enerji:

$$K_2 = \frac{1}{2}(I_1+I_2)\omega_2^2 = \frac{1}{2}\cdot 61{,}44\,\text{kq}\cdot\text{m}^2\cdot\left(3{,}52\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}\right)^2 \approx 380{,}5\,\text{C}$$

Göründüyü kimi:

$$K_2 < K_1$$

$$\Delta K = K_2 - K_1 = 380{,}5\,\text{C} - 433{,}2\,\text{C} = -52{,}7\,\text{C}$$

Deməli, mexaniki enerji **sabit deyil**. Plastilin platformaya yapışdığı üçün proses qeyri-elastik xarakter daşıyır və mexaniki enerjinin bir hissəsi daxili enerjiyə çevrilir.

c) Sistemin xətti impulsu bu prosesdə **sabit deyil**. Çünki platformanın sabit dayağı sistemə xarici qüvvə göstərir. Buna görə sistemin xətti impulsu qorunmur.

Lakin fırlanma oxuna nəzərən xarici qüvvələrin qüvvə momenti sıfır olduğundan **bucaq impulsu qorunur**.

Cavab:

a) $3{,}52\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$

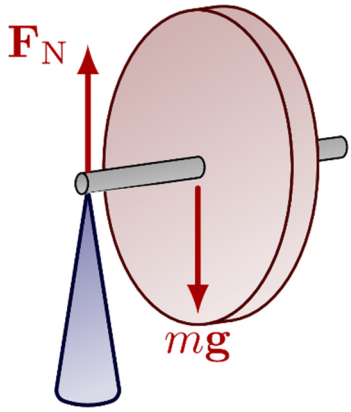
b) Mexaniki enerji sabit deyil:

$$\Delta K = -52{,}7\,\text{C}$$

c) Xətti impuls sabit deyil, çünki dayağın xarici qüvvəsi sistemə təsir edir. Bucaq impulsu isə qorunur.

Giroskop və presessiya

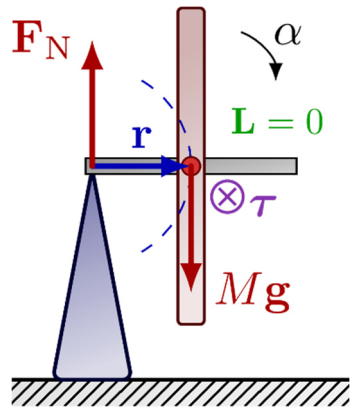
Giroskop (yunanca γυρο (giro) "fırlanmaq" və σκοπεω (skopeo) "baxmaq" sözlərindəndir) — ətalət hesablama sisteminin orientasiya bucağını və bucaq sürətini ölçmək üçün istifadə olunan cihazdır. Giroskopun ən sadə forması oyuncaq fırfıralardır.



Tutaq ki, giroskopun dayaq nöqtəsi O koordinat başlanğıcındadır. Giroskopun oxu bu dayaq nöqtəsinə birləşib və hərəkət edə bilər. Giroskop bu ox ətrafında fırlana bilər. Giroskopun oxu isə dayaq nöqtəsi ətrafında fırlana bilər.

Dayaq nöqtəsinə bağlanmış fırlanmayan giroskopu buraxanda, giroskopun boş ucu qravitasiya qüvvəsi altında yerə düşür.

Lakin sürətlə fırlanan giroskop tamamilə başqa cür hərəkət edir. Sürətlə fırlanan giroskopu müəyyən bucaq altında buraxanda, giroskopun ucu əvvəlcə bir az aşağıya doğru enir, lakin sonra üfüqi müstəvidə çevrə üzrə fırlanmağa başlayır. Fırlanma oxunun bu formada hərəkəti **presessiya** adlanır.



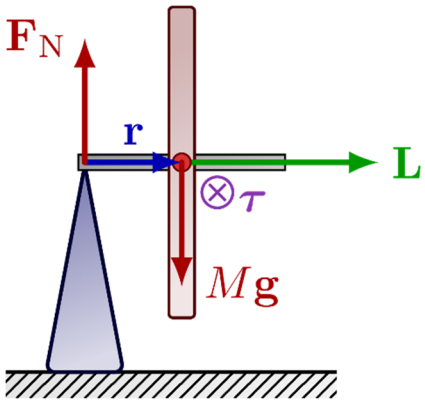
Bu hadisəni izah etmək üçün, fırlanmayan giroskop ilə fırlanan giroskopun bucaq impulslarında fərqə nəzər yetirmək lazımdır. Fırlanmayan giroskopun başlanğıc bucaq impulsu sıfıra bərabər olur. Bu giroskopu buraxanda, o, qravitasiya qüvvəsinin qüvvə momenti altında dayaq nöqtəsi ətrafında yerə düşür. Bu zaman, Nyutonun ikinci qanununa görə, qravitasiya qüvvəsinin momenti onun bucaq impulsunun dəyişməsinə bərabər olur:

$$\vec{\boldsymbol{\tau}} = \frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{L}}}{\mathrm{d}t} = Mgr$$

Buradan görünür ki, hər kiçik Δt zaman müddətində, fırlanmayan giroskopun bucaq impulsu çox kiçik $\Delta\vec{\mathbf{L}}$ qədər dəyişir: $\vec{\boldsymbol{\tau}}\mathrm{d}t = \mathrm{d}\vec{\mathbf{L}}$. Fırlanmayan giroskop məhz bu dəyişməyə görə dayaq nöqtəsi ətrafında birbaşa aşağı enir.

Giroskop sürətlə fırlananda, onun başlanğıc bucaq impulsu sıfır olmur. Tutaq ki, presessiya hərəkəti başlayanda, giroskop üfüqi istiqamətdə yönəlmiş olur. Giroskopun

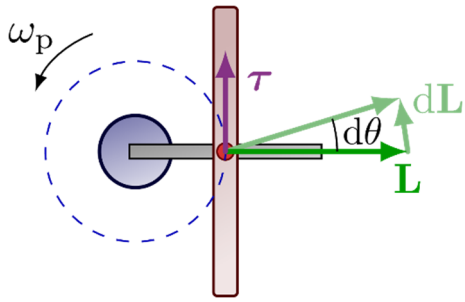
presessiyasının yaratdığı bucaq impulsu, giroskopun fırlanma sürətinin yaratdığı bucaq impulsuna nisbətən çox kiçik olduğu üçün, onu nəzərə almamaq olar. Bu zaman giroskopun bucaq impulsunun modulu:



$$L = I\omega$$

Burada I – giroskopun öz fırlanma oxu ətrafında ətalət momenti, ω isə həmin ox ətafında giroskopun bucaq sürətidir. Bu zaman bucaq impulsu giroskopun oxu istiqamətinə yönəlir. Giroskopun kütlə mərkəzinin mövqeyi də bu istiqamətdədir. Bu zaman qravitasiya qüvvəsinin momentinin istiqaməti sağ əl qaydasına görə, qravitasiya qüvvəsi ilə mövqe vektoruna perpendikulyar olduğu üçün, o, həm də bucaq impulsuna perpendikulyar olacaq.

$\vec{\tau}dt = d\vec{L}$ düsturuna görə, bu qüvvə momenti giroskopun bucaq impulsunu dəyişir. Lakin, giroskopun bucaq impulsunun modulu sabitdir ($L = I\omega$). Demək, qüvvə momenti $\vec{\tau}$, giroskopun bucaq impulsunun yalnız istiqamətini dəyişir. $\vec{\mathbf{L}}$ və $\vec{\tau}$ vektorları perpendikulyar olduğu üçün, qüvvə momenti bucaq impulsunu yalnız z oxu ətrafında çevrə üzrə fırladır və presessiya yaradır.



Qüvvə momenti $\vec{\tau}$ giroskopun bucaq impulsunu ΔL qədər dəyişərkən, giroskop z oxu ətrafında $\Delta\phi$ bucağı qədər fırlanır. Giroskopun belə fırlanma sürəti $\frac{d\phi}{dt}$ onun **presessiya sürəti** adlanır.

$$\Omega = \frac{\tau_z}{L_z} = \frac{Mgr}{I\omega}$$

Yuxarıdakı düstur yalnız çox böyük ω bucaq sürəti üçün doğrudur. Buradan görünür ki, presessiya sürəti ilə giroskopun öz oxu ətrafında bucaq sürəti tərs mütənasib asılıdır. Çox sürətlə fırlanan giroskopun presessiya sürəti çox kiçikdir. Giroskopun hissələri arasındakı sürtünmə qüvvəsi onun bucaq sürətini azaldanda, onun presessiya sürəti artır.

Statikanın əsasları

Tarazlıq şərtləri

Bəzən cisimlərin təcil almaması lazımdır. Binalar, körpülər və digər tikintilər stabil qalmaq üçün hazırlanırlar. Gündəlik həyatda istifadə olunan bir çox cisimlərin tarazlıqda qalması lazımdır. Cisimlərin tarazlıq şərtlərini öyrənən mexanikanın bölməsi **statika** adlanır.

Tarazlıqda olan cismin təcilinin olmaması üçün ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin sıfıra bərabər olmasıdır. Ümumiləşdirdikdə, cismin kütlə mərkəzinə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici qüvvəsi sıfıra bərabər olmalıdır. Bu, **tarazlığın birinci şərti** adlanır:

$$\vec{\mathbf{F}}_1 + \vec{\mathbf{F}}_2 + \cdots + \vec{\mathbf{F}}_n = \sum \vec{\mathbf{F}} = 0$$

Tarazlıq üçün ikinci şərt cismin fırlanma meyilliyi olmamasıdır. İnersial hesablama sistemində müəyyən nöqtə ətrafında fırlanmayan bərk cismin bucaq impulsu sıfıra bərabərdir. Bu cisim fırlanmağa başlamırsa, demək onun bucaq impulsunun dəyişməsi də sıfıra bərabər olmalıdır. Bucaq impulsu dəyişmirsə, demək cismə təsir edən qüvvə momentlərinin əvəzləyici qüvvə momenti sıfıra bərabərdir. Bu, **tarazlığın ikinci şərti** adlanır:

$$\vec{\boldsymbol{\tau}}_1 + \vec{\boldsymbol{\tau}}_2 + \cdots + \vec{\boldsymbol{\tau}}_n = \sum \vec{\boldsymbol{\tau}} = 0$$

Bu şərtləri ödəyən cisim sükunətdədirsə (yəni nə fırlanma, nə də irəliləmə hərəkəti etmirsə), bu cisim **statik tarazlıqdadır.** Cismin yerini dəyişdikdən sonra, o öz statik tarazlıq vəziyyətinə qayıdırsa, belə cisim **stabil statik tarazlıqda** olur. Cismə təsir edən kiçik qüvvə belə onu tarazlıq vəziyyətindən tamamilə çıxarırsa, bu cisim **qeyri-stabil statik tarazlıq** halındadır. Qüvvə və qüvvə momenti vektorial kəmiyyətlər olduğu üçün, yuxarıdakı şərtlər bu kəmiyyətlərin bütün komponentləri üçün ödənilməlidir.

Qravitasiya mərkəzi. Cismə təsir edən qravitasiya qüvvəsi onun bütün nöqtələrinə təsir edən qravitasiya qüvvələrinin cəminə bərabərdir. Cismin bütün nöqtələrindəki qravitasiya qüvvələrini ayrılıqda hesablamağın əvəzinə, ümumi qravitasiya qüvvəsinin cismin bir nöqtəsinə təsir etdiyi qəbul olunur. Bu nöqtə, cismin **qravitasiya mərkəzi** (və ya **ağırlıq mərkəzi**) adlanır. Cismin bütün hissələri üçün $\vec{\mathbf{g}}$ sərbəstdüşmə təcili eynidirsə, cismin qravitasiya mərkəzi onun kütlə mərkəzində yerləşir. Gündəlik həyatda rast gəldiyimiz kiçik cisimlər üçün bu təqribən doğrudur.

Sadə mexanizmlər

Tətbiq olunmuş qüvvənin istiqamətini və ya modulunu dəyişən qurğular **sadə mexanizmlər** adlanır. Deformasiyaya uğramayan və sürtünməyə malik olmayan sadə mexanizmlər **ideal sadə mexanizmlər** adlanır.

Mexanizmlər müxtəlif prinsiplər əsasında işləsə də, riyazi olaraq onların iş prinsipi eynidir. Hər bir mexanizmin bir nöqtəsinə F_0 qüvvə tətbiq edildikdə, mexanizm başqa nöqtədə F qüvvəsi ilə yük üzərində iş görür. Mexanizmin çıxış qüvvəsinin ona tətbiq olunan qüvvəyə nisbəti **mexaniki qazanc** adlanır:

$$k = \frac{F}{F_0}$$

İdeal sadə mexanizmə verilən güc ilə mexanizmin çıxışa verdiyi gücə bərabər olur:

$$P_0 = P$$

Heç bir mexanizm işdə qazanc vermir. Qüvvənin gördüyü iş $A = Fd$ olduğu üçün, sadə mexanizmlərdə:

$$F_0 d_0 = Fd$$

Burada d_0 – mexanizmə tətbiq edilən qüvvənin təsiri altında mexanizmin hissəsinin yerdəyişməsi, d isə mexanizmin yükə təsir etdiyi qüvvə nəticəsində yükün yerdəyişməsidir. Yuxarıdakı tənliyə görə, ideal sadə mexanizmin mexaniki qazancı:

$$k_{\text{ideal}} = \frac{F}{F_0} = \frac{d_0}{d} = \frac{v_0}{v}$$

Mexanizmlər üçün d və d_0 qiymətləri arasında əlaqə mexanizmin həndəsi xüsusiyyətlərindən asılıdır.

Real həyatdakı bütün sadə mexanizmlərin sürtünməsi olduğu üçün, mexanizmə tətbiq olunan qüvvənin mexanizm üzərində gördüyü işin bir hissəsi sürtünməyə itirilir. Sürtünməyə itirilən qüvvənin gücü P_s olarsa, enerjinin saxlanma qanununa görə:

$$P_0 = P + P_s$$

Bu zaman P mexanizmin faydalı işə sərf etdiyi gücdür. Mexanizmlər üzərində görülən işin nə qədəri faydalı olmasını xarakterizə edən kəmiyyət **faydalı iş əmsalı (F.İ.Ə)** adlanır. Real mexanizmlərin faydalı iş əmsalı 1-dən kiçik olur.

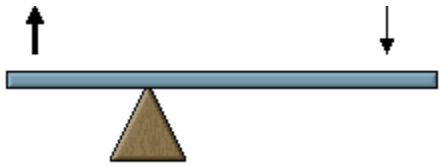
$$\eta = \frac{P}{P_0} = \frac{P}{P_0 + P_s}$$

Buradan, $P = \eta P_0$ və $P = Fv$ olduğu üçün, buradan:

$$F_0 v_0 = \eta F v$$

Buradan mexaniki qazancı hesabladıqda:

$$k = \eta \frac{F}{F_0} = \eta \frac{d_0}{d} = \eta \frac{v_0}{v}$$



Sadə mexanizmlərə **lingi** misal göstərmək olar. Ling – tərpənməz dayaq ətrafında fırlana bilən bərk cismdir. Dayaq nöqtəsindən kənarda olan tərəflərə lingin qolları deyilir. İdeal lingə qüvvə təsir edərkən, qüvvənin momenti lingi dayaq nöqtəsi ətrafında fırladır. Bu zaman lingin bütün hissələri eyni ω bucaq sürət ilə fırlanırlar. Bu zaman xətt sürət $v = r\omega$ olduğu üçün, lingin qollarının uclarının xətti sürəti $v_0 = d_0\omega$ və $v = d\omega$ olacaq. Buradan, ideal lingin mexaniki qazancı:

$$k = \frac{v_0}{v} = \frac{d_0}{d} = \frac{F}{F_0}$$

Digər sadə mexanizmlər üçün də mexanikanın qanunlarını tətbiq edərək onların qazancını müəyyən etmək olar.

Məsələ: Kütləsi 120 kq olan yük ling vasitəsilə qaldırılır. Lingin yük tərəfinin qolu 0,4 m, qüvvə tətbiq olunan tərəfinin qolu isə 1,6 m-dir. Ling real mexanizmdir və onun faydalı iş əmsalı 75%-dir. Yükü sabit sürətlə qaldırmaq üçün lingə tətbiq edilməli olan F_0 qüvvəsini və lingin mexaniki qazancını hesablayın. $g = 10\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ qəbul edin.

Həlli: Əvvəlcə yükə təsir edən qüvvəni tapaq:

$$F = mg$$
$$F = 120\,\text{kq} \cdot 10\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$
$$F = 1200\,\text{N}$$

Real ling üçün mexaniki qazanc:

$$k = \eta \frac{d_0}{d}$$

Şərtə əsasən:

$$\eta = 75\% = 0{,}75$$
$$d_0 = 1{,}6\,\text{m}$$
$$d = 0{,}4\,\text{m}$$

Onda:

$$k = 0{,}75 \cdot \frac{1{,}6\,\text{m}}{0{,}4\,\text{m}} = 0{,}75 \cdot 4 = 3$$

Mexaniki qazancın tərifinə görə:

$$k = \frac{F}{F_0}$$

Buradan:

$$F_0 = \frac{F}{k}$$
$$F_0 = \frac{1200\,\text{N}}{3}$$
$$F_0 = 400\,\text{N}$$

Cavab:

$$\boxed{F_0 = 400\,\text{N}}$$
$$\boxed{k = 3}$$

Elastiklik

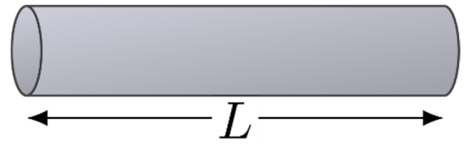
Real həyatdakı cisimlər ideal bərk cisimlər deyil. Hətta qalın polad çubuq belə müəyyən qüvvənin təsirindən deformasiyaya uğrayır. Deformasiyaya uğrayan cisimlərə təsir edən qüvvələr bəzən çox əhəmiyyətli olduğundan, onları nəzərə almaq lazımdır.

Metal bərk cisimlərin atomları birləşərək təkrarlanan formada nizamla düzülərək *kristal qəfəs* əmələ gətirirlər. Hər bir atom qonşu atomlardan müəyyən tarazlıq məsafəsində olurlar. Atomları birləşdirən qüvvə çox böyükdür. Məhz bu səbəbdən bir çox metal cisimlər bərkdirlər. Gündəlik gördüyümüz əksər bərk olmayan cisimlər belə kristal qəfəs yaratmırlar.

Real həyatda bütün bərk cisimlər müəyyən dərəcədə elastikdirlər. Bərk cisimlərə təsir edən qüvvə onları darta, uzada, sıxa və ya əyə bilər. Hər bir halda, bərk cismə təsir edən qüvvə cisimdə **mexaniki gərginlik** yaradaraq onu **deformasiyaya** uğradır. Mexaniki gərginlik ilə deformasiya bir-biri ilə təqribən düz mütənasib asılıdırlar. Cisimdə nə qədər çox mexaniki gərginlik yaranarsa, o, daha çox deformasiyaya uğrayır. Bu zaman mütənasiblik əmsalı **elastiklik modulu** adlanır.

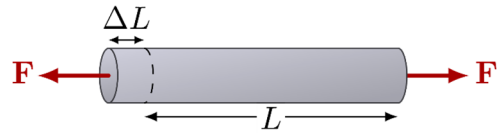
$$\text{gərginlik} = \text{modul} \cdot \text{nisbi deformasiya}$$

Bu mütənasiblik **Huk qanunu** adlanır. Cisim müəyyən gərginlik həddindən sonra həmişəlik deformasiyaya uğrayır və əvvəlki vəziyyətinə bir də qayıtmır.



Gərilmə deformasiyası. Deformasiyanın ən sadə növü gərilmədir. Bu, cisimləri dartarkən baş verən deformasiyadır. Tutaq ki, en kəsiyinin sahəsi S, uzunluğu l_0 olan bircins cisim mövcuddur. Bu cismi eyni F qüvvəsi ilə hər cismin hər iki ucundan perpendikulyar dartarkən, cisimdə mexaniki gərginlik yaranır. Bu növ mexaniki gərginlik **gərilmə gərginliyi** adlanır. Gərilmə gərginliyi dartı qüvvəsinin cismin en kəsiyinin sahəsinə nisbəti kimi təyin olunub:

$$\sigma = \frac{F}{S}$$



Burada, F – cismə tətbiq olunan qüvvənin moduludur. Gərilmə gərginliyi skalyar kəmiyyətdir. Gərginliyin BS-də vahidi **paskaldır**: $[\sigma] = 1\ \text{Pa} = 1\ \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 1\ \frac{\text{kq}}{\text{san}^2}$.

Gərilmə gərginliyi altında cismin uzunluğu Δl qədər artır. Bu zaman cismin uzunluğu $l = l_0 + \Delta l$ olur. Uzanma cismin təkcə uclarında deyil, bütün nöqtələrində

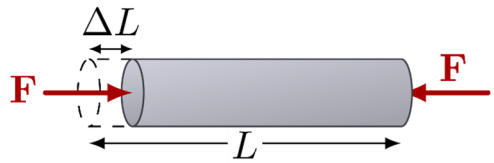
bərabər baş verir. Cismin gərilmə gərginliyi altında uzanmasının (Δl) onun başlanğıc uzunluğuna nisbəti **gərilmə deformasiyası** (və ya **nisbi uzanma**) adlanır:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0}$$

Nisbi uzanma iki uzunluğun nisbəti olduğu üçün, onun vahidi yoxdur. Təcrübələrə görə, müəyyən ölçüyə qədər qüvvə altında, gərilmə gərginliyi ilə cismin nisbi uzanması bir-biri ilə düz mütənasib asılıdırlar. Bu zaman mütənasiblik əmsalı **Yunq modulu** (E) adlanır.

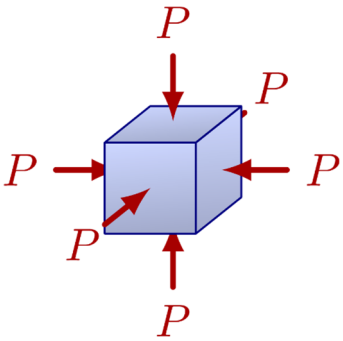
$$\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l_0}$$

Yunq modulunun da vahidi paskaldır. Yunq modulunun qiyməti cismin materialından asılıdır.



Qüvvələr cismi dartmaq əvəzinə sıxdıqda, cisim sıxılma gərginliyinə malik olur. Sıxılma deformasiyası gərilmə ilə eyni qaydada təyin olunub. Yeganə fərq Δl uzanmasının mənfi olmasıdır. Bir çox materialların Yunq modulu sıxılma və gərilmə üçün demək olar ki eyni olsa da, bəzi materialların sıxılmaya və gərilməyə qarşı gücü çox fərqlidir. Məsələn, beton sıxılmaya qarşı çox güclü olsa da, gərilməyə qarşı çox zəifdir.

Həcmi deformasiya. Gərilmə və sıxılma zamanı cismə təsir edən qüvvələr əsasən bir istiqamətdə yönəlir və cismin uzunluğunu dəyişir. Lakin cisim hər tərəfdən eyni şəkildə sıxıldıqda onun bütün ölçüləri azalır və nəticədə həcmi dəyişir. Məsələn, mayenin daxilində yerləşən cismə maye onun bütün səthi boyunca səthə perpendikulyar qüvvələrlə təsir edir. Səthə perpendikulyar təsir edən qüvvənin səthin sahəsinə nisbəti **təzyiq** adlanır:



$$p = \frac{F}{S}$$

Təzyiq də mexaniki gərginlik kimi BS-də paskalla ölçülür: $[p] = 1\ Pa = 1\ \frac{N}{m^2}$

Tutaq ki, başlanğıc həcmi V_0 olan cisim əvvəlcə p_0 təzyiqi altındadır. Xarici təzyiq Δp qədər artırıldıqda cismin həcmi ΔV qədər dəyişir və onun son həcmi:

$$V = V_0 + \Delta V$$

olur. Təzyiq artdıqda cismin həcmi azaldığı üçün bu halda ΔV mənfi olur. Cismin həcmindəki dəyişmənin onun başlanğıc həcminə nisbəti **həcmi deformasiya** (və ya **nisbi həcm dəyişməsi**) adlanır:

$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0}$$

Həcmi deformasiya iki həcmin nisbəti olduğu üçün onun vahidi yoxdur. Təcrübələrə görə, təzyiqin kifayət qədər kiçik dəyişmələrində təzyiq dəyişməsi ilə cismin nisbi həcm dəyişməsi bir-biri ilə düz mütənasib asılıdırlar. Bu zaman mütənasiblik əmsalı **həcm sıxılma modulu** (B) adlanır:

$$\Delta p = -B\frac{\Delta V}{V_0}$$

Buradan həcm sıxılma modulu:

$$B = -\frac{\Delta p}{\Delta V / V_0}$$

olur. Mənfi işarənin səbəbi təzyiq artdıqda həcmin azalmasıdır. Yəni Δp müsbət olduqda ΔV mənfi olur. Həcm sıxılma modulunun özü isə müsbət kəmiyyətdir.

Həcm sıxılma modulunun BS-də vahidi paskaldır. B-nin qiyməti nə qədər böyük olarsa, cismin həcmini dəyişmək bir o qədər çətin olar. Yəni, böyük həcm sıxılma moduluna malik maddələr daha az sıxılırlar.

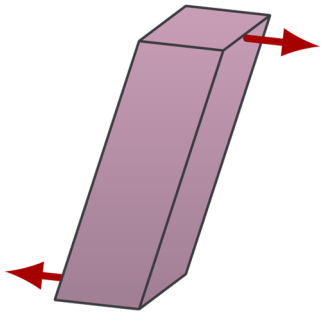
Maddənin təzyiq altında nə qədər asan sıxıldığını başqa bir kəmiyyətlə də xarakterizə etmək olar. Həcm sıxılma modulunun tərsinə bərabər olan kəmiyyət **həcmi sıxılma əmsalı** adlanır:

$$\beta_s = \frac{1}{B} = -\frac{\Delta V / V_0}{\Delta p}$$

Həcmi sıxılma əmsalının BS-də vahidi: $[\beta_s] = Pa^{-1}$ olur. Həcmi sıxılma əmsalının qiyməti böyük olduqca maddə daha asan sıxılır. Bərk cisimlər və mayelər üçün kiçik təzyiq dəyişmələrində həcm sıxılma modulu təqribən sabit qəbul oluna bilər. Qazlarda isə həcm sıxılma modulu qazın təzyiqindən də asılıdır.

Sürüşmə deformasiyası. Cismə təsir edən qüvvə həmişə onun səthinə perpendikulyar yönəlmir. Qüvvə cismin səthinə paralel istiqamətdə təsir etdikdə cismin qonşu layları bir-birinə nəzərən yerini dəyişə bilər. Belə deformasiya **sürüşmə deformasiyası** adlanır.

Tutaq ki, hündürlüyü h, üst səthinin sahəsi S olan düzbucaqlı bərk cismin alt səthi tərpənməz dayağa bərkidilib. Cismin üst səthinə səth boyunca F qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvənin təsirindən cismin üst səthi alt səthinə nəzərən Δx qədər yerini dəyişir. Səthə toxunan istiqamətdə təsir edən qüvvənin səthin sahəsinə nisbəti **toxunan gərginlik** adlanır və τ ilə işarə olunur:



$$\tau = \frac{F}{S}$$

Toxunan gərginliyin də BS-də vahidi paskaldır:

$$[\tau] = 1\ Pa$$

Cismin üst səthinin yerdəyişməsinin onun hündürlüyünə nisbəti **sürüşmə deformasiyası** (və ya **nisbi sürüşmə**) adlanır:

$$\gamma = \frac{\Delta x}{h}$$

Nisbi sürüşmə iki uzunluğun nisbəti olduğu üçün onun vahidi yoxdur. Deformasiya nəticəsində cismin yan tərəfi başlanğıc vəziyyəti ilə α bucağı əmələ gətirərsə:

$$\tan\alpha = \frac{\Delta x}{h} = \gamma$$

Kiçik deformasiyalarda αbucağı kiçik olduğundan, radianla ölçüldükdə $\tan\alpha \approx \alpha$ qəbul etmək olar. Buna görə kiçik sürüşmə deformasiyalarında $\gamma \approx \alpha$ olur.

Təcrübələrə görə, müəyyən gərginlik həddinə qədər toxunan gərginlik ilə sürüşmə deformasiyası bir-biri ilə düz mütənasib asılıdırlar. Bu zaman mütənasiblik əmsalı **sürüşmə modulu** (G) adlanır:

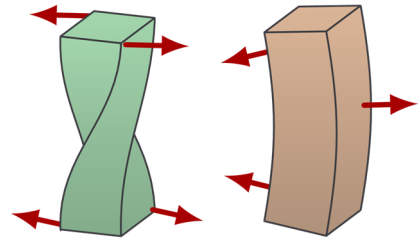
$$\tau = G\gamma$$

Buradan:

$$G = \frac{\tau}{\gamma} = \frac{F/S}{\Delta x/h}$$

Sürüşmə modulunun da BS-də vahidi paskaldır. Sürüşmə modulunun qiyməti cismin ölçülərindən deyil, onun materialından asılıdır. G-nin qiyməti nə qədər böyük olarsa, eyni toxunan gərginlik altında cismin sürüşmə deformasiyası bir o qədər kiçik olar. Bir çox materiallarda sürüşmə modulu Yunq modulundan kiçikdir.

Sürüşmə deformasiyası əsasən bərk cisimlərə aiddir. Sükunətdə olan maye və qazlar sabit formaya malik olmadıqları üçün toxunan gərginliyi saxlaya bilmirlər. Onlara toxunan istiqamətdə qüvvə təsir etdikdə maddə sürüşmə deformasiyasına uğrayaraq yeni sabit forma almaq əvəzinə axmağa başlayır.



Əyilmə və burulma deformasiyaları. Real cisimlərdə sadə deformasiya növləri çox vaxt birlikdə baş verir. Məsələn, çubuq əyildikdə onun bir tərəfindəki laylar uzanır, digər tərəfindəki laylar isə sıxılır. Buna görə əyilmə deformasiyası gərilmə və sıxılma deformasiyalarının birlikdə baş verməsi kimi izah oluna bilər.

Cisim burulduqda isə onun müxtəlif layları bir-birinə nəzərən sürüşürlər. Buna görə burulma deformasiyası sürüşmə deformasiyası ilə əlaqəlidir. Cismin burulmaya qarşı müqaviməti həm onun materialının sürüşmə modulundan, həm də cismin forma və ölçülərindən asılıdır.

Elastiklik modulları mexaniki dalğaların yayılması üçün də əhəmiyyətlidir. Mexaniki dalğanın yaranması üçün mühit elastik olmalıdır. Mühit deformasiyaya uğradıqda yaranan elastiklik qüvvələri onun zərrəciklərini əvvəlki tarazlıq vəziyyətinə qaytarmağa çalışırlar. Buna görə mexaniki dalğaların yayılma sürəti mühitin elastiklik və ətalət xassələrindən asılıdır.

Məsələ: Uzunluğu 1,5 m, en kəsiyinin sahəsi $2 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^2$ olan metal çubuğa $1{,}2 \cdot 10^4$ N dartı qüvvəsi tətbiq olunur. Metalın Yunq modulu $2 \cdot 10^{11}$ Pa-dır. Çubuğun uzanmasını hesablayın.

Həlli: Gərilmə gərginliyi dartı qüvvəsinin cismin en kəsiyinin sahəsinə nisbəti kimi təyin olunur:

$$\sigma = \frac{F}{S}$$

Şərtə əsasən:

$$F = 1{,}2 \cdot 10^4\ \text{N}$$
$$S = 2 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^2$$
$$l_0 = 1{,}5\ \text{m}$$
$$E = 2 \cdot 10^{11}\ \text{Pa}$$

Gərilmə gərginliyini hesablayaq:

$$\sigma = \frac{1{,}2 \cdot 10^4\ \text{N}}{2 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^2}$$
$$\sigma = 6 \cdot 10^8\ \text{Pa}$$

Yunq modulunun düsturuna əsasən:

$$\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l_0}$$

Buradan nisbi uzanmanı ifadə edək:

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \frac{\sigma}{E}$$
$$\frac{\Delta l}{1{,}5\ \text{m}} = \frac{6 \cdot 10^8\ \text{Pa}}{2 \cdot 10^{11}\ \text{Pa}}$$
$$\frac{\Delta l}{1{,}5\ \text{m}} = 3 \cdot 10^{-3}$$

Deməli, çubuğun uzanması:

$$\Delta l = 3 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}5\ \text{m}$$
$$\Delta l = 4{,}5 \cdot 10^{-3}\ \text{m}$$
$$\Delta l = 4{,}5\ \text{mm}$$

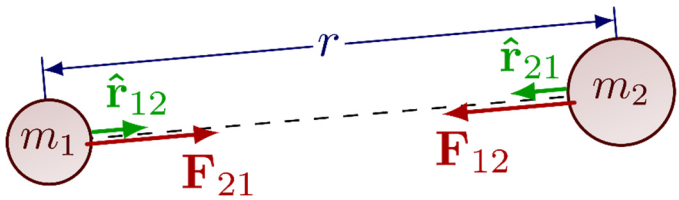
Cavab: 4,5 mm

Qravitasiya

Ümumdünya cazibə qanunu

Kainatdakı cisimlərin bir-birini cəzb etməsi **qravitasiya** adlanır. Tarixən fizikanın araşdırdığı ən böyük suallardan biri qravitasiya olmuşdur. Qravitasiya sayəsində insanlar yer səthində dayana bilir, Yer Günəşin, Ay isə Yerin ətrafında fırlanır. Bütün kainatdakı ulduzlar və qalaktikalar qravitasiya nəticəsində mövcuddur. Qravitasiya həm də təbiətin dörd fundamental qarşılıqlı qüvvələrindən ən ilk öyrənilənidir. İnsanlar Yerə cəzb olunduqlarını hələ qədim dövrdən bilirdilər. Lakin ilk dəfə 1665-ci ildə Nyuton bu qüvvə ilə kainatdakı hər şeyin bir-birinə cəzb etdiyini – **qravitasiya qanununu** kəşf etmişdir:

Kainatdakı bütün materiya zərrəcikləri bütün digər zərrəcikləri, bu zərrəciklərin kütlələri hasili ilə düz, zərrəciklər arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib asılı olan qüvvə ilə cəzb edir.



Tutaq ki, kütlələri m_1 və m_2 olan iki zərrəcik bir-birindən r məsafədə yerləşirlər. Onda, bu zərrəciklərin hər birinə təsir edən qravitasiya qüvvəsinin modulu:

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Burada G – **qravitasiya sabiti** olub, qiyməti:

$$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kq} \cdot \text{san}^2}$$

Düsturdan görmək olar ki, qravitasiya qüvvəsi ilə məsafə tərs kvadratik asılıdır. Cisimlər arasındakı məsafəni iki dəfə artıranda, onlar arasındakı qüvvəsi dörd dəfə azalır.

Qravitasiya qüvvəsi zərrəciklər qarşılıqlı əlaqə yaradır. Yuxarıdakı şəkildən görünür ki, m_1 cismi m_2 cismini $\vec{\mathbf{F}}_{12}$ qravitasiya qüvvəsi ilə cəzb edir. Bu zaman, m_2 cismi də m_1 cismini $\vec{\mathbf{F}}_{21}$ qüvvə ilə cəzb edir. Bu qüvvələrin modulları eynidir (yuxarıdakı düsturla hesablanır), lakin istiqamətləri bir-birinin əksinə yönəlib. Bu zərrəciklərin arasında kənar

cisimlər olsa belə, qravitasiya qüvvəsi yenə mövcud olacaq. Yer kürəsi müəyyən hündürlükdən düşən cismi yerə dartırsa, həmin cisim də bütün yer kürəsini yuxarı dartır.

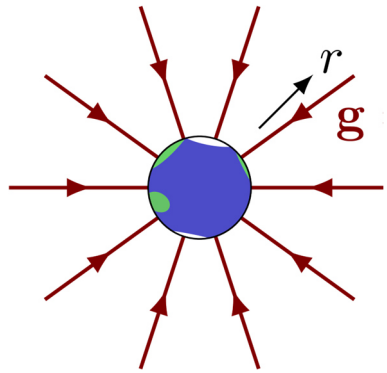
Qravitasiya qüvvəsi cismin zərrəciklərinə təsir edir. Lakin, cisimlərin ölçüləri onlar arasındakı məsafəyə nisbətən kiçik olduqda, bu qüvvəni cisimlərə bütövlükdə tətbiq etmək olar. Bundan əlavə, Nyuton göstərdi ki, sferik (kürə şəkilli) simmetriyaya malik cisimlər kənar zərrəcikləri elə cəzb edir ki, sanki onun bütün kütləsi bir nöqtədə cəmlənib və zərrəcikləri həmin nöqtəyə dartır. Bir çox planetləri, o cümlədən Yer kürəsini, peykləri və digər səma cisimlərini sferik simmetrik cisim kimi qəbul etmək olar.

Qravitasiya sahəsi

Qravitasiya qüvvəsi cisimlərin bir-birinə toxunmadan, məsafədən təsir etməsi ilə xarakterizə olunur. Yer kürəsi Ayı öz ətrafında saxlayır, lakin onların aralarında heç bir fiziki toxunuş yoxdur. Fizikada bu cür uzaqdan təsirləri izah etmək üçün **fiziki sahə** anlayışı istifadə olunur. Fiziki sahə - fəzanın hər nöqtəsində mövcud olan və cisimlərə təsir edən bir kəmiyyətdir. Fəzada hər bir kütləli cisim öz ətrafında **qravitasiya sahəsi** yaradır. Qravitasiya sahəsi – fəzadanın hər bir nöqtəsində vahid kütləyə təsir edən qravitasiya qüvvəsinə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{g}} = \frac{\vec{\mathbf{F}}_g}{m}$$

Qravitasiya sahəsi vektorial kəmiyyətdir. Onun istiqaməti sınaq zərrəciyindən qravitasiya sahəsini yaradan cisimə tərəf yönəlir. Qravitasiya sahəsi qrafik olaraq qravitasiya sahəsinin qüvvə xətləri ilə təsvir edilir.



Qravitasiya sahəsi üçün superpozisiya prinsipi ödənilir. Tutaq ki, fəzada müxtəlif cisimlər müxtəlif nöqtələrdə qravitasiya sahələri yaradırlar. Bu zaman cismə təsir edən qravitasiya sahəsi bu sahələrin cəminə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{g}} = \vec{\mathbf{g}}_1 + \vec{\mathbf{g}}_2 + \vec{\mathbf{g}}_3 + \cdots + \vec{\mathbf{g}}_n$$

Qravitasiya sahəsinin müəyyən bir nöqtədə modulu **qravitasiya sahəsinin intensivliyi** adlanır. Kütləsi M olan bir cismin ətrafında yaranan qravitasiya sahəsinin intensivliyi:

$$g = \frac{F_g}{m} = \frac{GM}{r^2}$$

Tutaq ki, qravitasiya sahəsinə kütləsi m olan sınaq zərrəciyi yerləşdirilir. Bu zərrəciyə təsir edən qravitasiya qüvvəsi nəticəsində, o, təcillə hərəkət etməyə başlayır. Tutaq ki, bu cismə təsir edən yeganə qüvvədir. Onda, Nyutonun ikinci qanununa görə $F_g = ma_g$ olduğu üçün, buradan təcili tapdıqda:

$$a_g = \frac{F_g}{m} = g$$

Demək, qravitasiya sahəsinin intensivliyi sahəyə yerləşmiş sınaq cisminin aldığı təcilə bərabərdir.

Məsələ: Beynəlxalq Kosmik Stansiya Yer səthindən 350 km hündürlükdə hərəkət edir. Stansiyanın Yer səthində ölçülən çəkisi $4{,}11 \cdot 10^6$ N-dur. Kosmik stansiyanın orbitdə hərəkət edərkən ağırlıq qüvvəsini hesablayın. Yerin radiusunu $R = 6{,}37 \cdot 10^6$ m, sərbəst düşmə təcilini isə $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ qəbul edin.

Həlli: Cismə Yerin səthində təsir edən ağırlıq qüvvəsi:

$$P_0 = mg$$

düsturu ilə müəyyən olunur.

Şərtə əsasən:

$$P_0 = 4{,}11 \cdot 10^6 \text{ N}$$
$$h = 350 \text{ km} = 3{,}5 \cdot 10^5 \text{ m}$$
$$R = 6{,}37 \cdot 10^6 \text{ m}$$

Hündürlükdə sərbəst düşmə təcili:

$$g_h = g\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$$

Yerin səthində stansiyanın çəkisi:

$$P_0 = mg$$

Buradan stansiyanın kütləsi:

$$m = \frac{P_0}{g}$$
$$m = \frac{4{,}11 \cdot 10^6 \text{ N}}{9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{san}^2}}$$
$$m = 4{,}19 \cdot 10^5 \text{ kq}$$

Orbitdə stansiyanın çəkisi:

$$P = mg_h = mg\left(\frac{R}{R+h}\right)^2$$
$$P = 4{,}11 \cdot 10^6 \text{ N}\left(\frac{6{,}37 \cdot 10^6 \text{ m}}{6{,}37 \cdot 10^6 \text{ m} + 3{,}5 \cdot 10^5 \text{ m}}\right)^2 = 4{,}11 \cdot 10^6 \text{ N}\left(\frac{6{,}37 \cdot 10^6 \text{ m}}{6{,}72 \cdot 10^6 \text{ m}}\right)^2$$
$$P \approx 3{,}69 \cdot 10^6 \text{ N}$$

Cavab: $3{,}69 \cdot 10^6$ N

Yerin qravitasiyası

Yer kürəsi üçün qravitasiya sahəsinin intensivliyi düsturunu tətbiq edərək sərbəstdüşmə təcilini təqribən hesablayarkən, hesablanmış sərbəstdüşmə təcili, ölçülmüş sərbəstdüşmə təcilindən həmişə müəyyən qədər fərqli olacaq. Buna səbəb, yer kürəsinin kütləsinin bərabər paylanmaması, yer kürəsinin sferik olmaması və yer kürəsinin fırlanmasıdır. Yuxarıdakı düstur bu üç halın heç birini nəzərə almır.

Yer kürəsi çoxlu sayda müxtəlif maddələrdən ibarətdir. Hər bir maddənin müəyyən sıxlığı və yer kürəsində paylanması var. Yer səthinin daxilinə endikcə, onun sıxlığı pilləli olaraq artır. Yerin nüvəsi ağır metallardan hazırlanıb. Bütün bu səbəblərdən, yer səthinin müxtəlif nöqtələrində sərbəstdüşmə təcilinin qiyməti dəyişir.

Yer kürəsinin forması təqribən ellipsoid şəklindədir. Yerin mərkəzindən ekvatora qədər olan məsafə, yerin mərkəzindən qütblərə qədər olan məsafədən böyükdür. Qütblər Yer kürəsinin mərkəzinə daha yaxın olduğu üçün, orada qravitasiya sahəsinin intensivliyi daha yüksəkdir.

Yer kürəsi onun qütblərindən keçən ox ətrafında fırlanır. Qütblərdən başqa bütün nöqtələr çevrə üzrə hərəkət etmiş olur, və bu səbəbdən onlara yerin mərkəzinə yönəlmiş mərkəzəqaçma qüvvəsi təsir edir. Mərkəzəqaçma qüvvəsi ilə qravitasiya sahəsinin intensivliyi eyni istiqamətdə olduğu üçün, o, sərbəstdüşmə təcilini artırır:

$$a_g = g + a_c = g + R\omega^2$$

Burada R – cisim ilə yerin mərkəzi arasında məsafə, ω – yerin bucaq sürətidir. Buradan yerin qravitasiya sahəsinin intensivliyini tapdıqda:

$$g = a_g - R\omega^2$$

Buradan, yer səthində ölçülən çəki:

$$mg = ma_g - mR\omega^2 = F_g - ma_c$$

Qravitasiya potensial enerjisi

Kütlələri M və m olan iki cisimdən ibarət sistemdə, cisimlər əgər bir-birindən r məsafədə ayrılıb və saxlanılıb. Cisimləri buraxsalar, onlar qravitasiya qüvvəsi sayəsində bir-birinə doğru hərəkət edəcəklər. Demək, cisimlər bir-birindən müəyyən məsafədə olanda, bu sistemin potensial enerjisi var.

Yer-cisim sistemi üçün hesablanan $E_P = mgy$ qravitasiya potensial enerjisi iki fərziyyə əsasında hesabanmışdır:

1. Cisim yer səthinə yaxındır və qravitasiya qüvvəsi təqribən sabitdir.
2. Sistemin sıfır potensial enerjiyə malik olduğu hal cismin yerdə durduğu haldır.

Ümumilikdə isə, qravitasiya qüvvəsi sabit deyil. Qravitasiya qüvvəsi sistemdəki cisimlərin arasındakı məsafədən asılı olaraq dəyişir. Yer-cisim sistemində, tutaq ki yerin kütləsi M, cismin kütləsi isə m kiloqramdır. Cisimi yer səthindən r_1 nöqtəsindən hər hansı r_2 nöqtəsinə qaldırarkən, cisimə təsir edən qravitasiya qüvvəsi cismin hərəkət istiqamətinin əksinə yönəldiyi üçün **mənfi iş** görür, yəni, sistemin potensial enerjisini artırır. Qravitasiya qüvvəsi dəyişən qüvvədir, və onun r_1 nöqtəsindən r_2 nöqtəsinə qədər gördüyü işi hesablayanda:

$$A_g = \frac{GMm}{r_2} - \frac{GMm}{r_1} = -\Delta E_P$$

Buradan, sistemin qravitasiya potensial enerjisi aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$E_P = -\frac{GMm}{r}$$

Cisimlər bir-birindən uzaqlaşdıqca, sistemin potensial enerjisi sıfıra yaxınlaşır. Cisimlər bir-birindən sonsuz məsafədə olduqda, potensial enerji də sıfıra bərabər olur. Cismin yerdəyişməsi zamanı cismin hansı yolu getməsindən asılı olmayaraq, onun gördüyü iş yalnız cisimlər arasındakı məsafənin dəyişməsindən asılı olur. Demək, qravitasiya qüvvəsi konservativ qüvvədir. Cisim üzərində iş görən yeganə qüvvə qravitasiya qüvvəsidirsə, Yer-cisim sisteminin mexaniki enerjisi saxlanır.

Sistemdə ikidən artıq zərrəcik olarsa, sistemin potensial enerjisi sistemdə olan bütün zərrəcik cütlərinin potensial enerjilərinin cəminə bərabər olur. Məsələn, kütlələri m_1, m_2 və m_3 olan üç zərrəcikdən ibarət sistemin potensial enerjisini hesablamaq üçün ayrı-ayrılıqda m_1, m_2 cütündən ibarət sistemin potensial enerjisi, m_1, m_3 cütündən ibarət sistemin potensial enerjisi, və m_2, m_3 cütündən ibarət sistemin potensial enerjisi hesablanır:

1. m_1 və m_2 cütü: $-\frac{Gm_1m_2}{r_{12}}$

2. m_1 və m_3 cütü: $-\frac{Gm_1m_3}{r_{13}}$
3. m_2 və m_3 cütü: $-\frac{Gm_2m_3}{r_{23}}$

Burada r_{12}, r_{13}, r_{23} – birinci zərrəciklə ikinci arasındakı, birinci zərrəciklə üçüncü arasındakı və ikinci zərrəcilə üçüncü arasındakı məsafədir. Bu sistemin ümumi potensial enerjisi isə cütlərin potensial enerjiləri cəmidir:

$$E_P = -\left(\frac{Gm_1m_2}{r_{12}} + \frac{Gm_1m_3}{r_{13}} + \frac{Gm_2m_3}{r_{23}}\right)$$

Qaçış sürəti. Cismi planetin səthindən yuxarı atdıqda, cisim müəyyən qədər yuxarı qalxdıqdan sonra qravitasiya qüvvəsinin təsirindən yerə qayıdır. Lakin cismi elə böyük sürət ilə yuxarıya atmaq olar ki, qravitasiya qüvvəsinin cismi saxlamağa və qaytarmağa gücü çatmasın, və cisim planeti tərk etsin. Cismin planetin (və ya digər səma cisminin) qravitasiya qüvvəsindən çıxması üçün tələb olunan başlanğıc sürət **qaçış sürəti** adlanır.

Tutaq ki, kütləsi m olan cisim hər hansı planeti (və ya astronomik sistemi) v qaçış sürəti ilə tərk edir. Bu zaman cismin kinetik enerjisi $E_{K1} = \frac{1}{2}mv^2$, sistemin potensial enerjisi isə $E_{P1} = -\frac{GMm}{R}$ olacaq. Burada M – planetin (və ya sistemin) sürəti, R isə radiusudur (və ya cisimlə sistemin mərkəzi arasında məsafədir). Cisim planeti tərk edib sonsuzluğa qədər hərəkət edəndə, onun potensial enerjisi sıfıra bərabər olur çünki sonsuzluqda potensial enerji sıfır kimi qəbul olunub). Bu zaman onun kinetik enerjisi də sıfır kimi qəbul olunur ($E_{K2} = 0$). Havanın müqavimətini və planetin fırlanmasını nəzərə almasaq, sistem üzərində ancaq qravitasiya qüvvəsi iş görür. Enerjinin saxlanması qanununa görə:

$$E_{K1} + E_{P1} = E_{K2} + E_{P2}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} = 0$$

Buradan qaçış sürətini tapdıqda:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$$

Göründüyü kimi, qaçış sürəti planeti (və ya digər səma cismini) tərk edən cismin kütləsindən asılı deyil. Yer kürəsi üçün qaçış sürəti təqribən 11,2 $\frac{\text{km}}{\text{san}}$-dir. Yuxarıdakı düsturu ümumiləşdirdikdə, R – sferik simmetrik səma cisminin mərkəzinə qədər olan məsafədir. Qeyd etmək lazımdır ki, Yer kürəsinin fırlanmasını nəzərə aldıqda, qaçış sürəti cismin yerin səthinə nəzərən hərəkəti istiqamətindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Planetlərin və peyklərin hərəkəti

Kepler planetlər üzərində uzun müddətli müşahidələr və analizlər nəticəsində 1609 və 1619-cu illərdə planetlərin hərəkəti barədə üç qanunun irəli sürdü. İllər sonra (1687) Nyuton öz qanunlarının köməyi ilə Keplerin qanunlarını riyazi olaraq göstərdi. Bu qanunlar planetlərin ulduzlar ətrafında, və ya peyklərin (təbii və ya süni) planetlər ətrafında hərəkətini təsvir edə bilər.

Keplerin üç qanunu aşağıdakılardır:

1. Bütün planetlər Günəş ətrafında fokuslarının birində Günəş yerləşən **elliptik** orbitlər boyunca dövr edirlər.
2. Günəşlə planeti birləşdirən xəyali ox bərabər zaman intervallarında bərabər sahələr cızır.
3. Bütün planetlərin Günəş ətrafında dövretmə periodlarının kvadratları onların Günəşdən orta məsafələrinin kubları ilə düz mütənasib asılıdır:

$$\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{a_1}{a_2}\right)^3$$

Keplerin üçüncü qanununun xüsusi halı, planetin (və ya peykin) orbiti çevrə olmasıdır. Bir çox süni peyklərin orbitləri, eləcə də bəzi planetlərin orbitləri çevrəyə yaxındırlar. Bu zaman planetin günəşdən orta məsafəsi onun orbitinin radiusudur. Tutaq ki, kütləsi m olan cisim radiusu r olan orbitlə hərəkət edir. Nyutonun ikinci qanununa görə ($F = ma$) onlara təsir edən qravitasiya qüvvəsi onları təcillə hərəkət edir. Orbit çevrə olduğu üçün, bu, mərkəzəqaçma təcilidir ($a_c = r\omega^2$):

$$\frac{GMm}{r^2} = mr\omega^2$$

Bucaq sürətinin $\omega = \frac{2\pi}{T}$ düsturunu yuxarıda yerləşdirərək buradan dövretmə periodunu tapdıqda:

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right) r^3$$

Bu tənlik elliptik orbitlər üçün də doğrudur. Bu zaman r əvəzinə ellipsin böyük yarımoxu (a) yazılır.

Məsələ: Yer Günəşin ətrafında radiusu $1{,}496 \cdot 10^{11}$ m olan dairəvi orbit üzrə hərəkət edir. Yer 365,256 $\ddot{\text{gun}}$ müddətində Günəş ətrafında bir tam dövr edir. Yerin orbitini dairəvi qəbul edərək Günəşin kütləsini hesablayın.

Həlli: Yerin Günəş ətrafında hərəkəti zamanı qravitasiya qüvvəsi mərkəzəqaçma qüvvəsi rolunu oynayır:

$$F_q = F_m$$

Qravitasiya qüvvəsi:

$$F_q = G\frac{Mm}{r^2}$$

Mərkəzəqaçma qüvvəsi:

$$F_m = \frac{mv^2}{r}$$

Onda:

$$G\frac{Mm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Yerin kütləsini ixtisar etdikdə:

$$GM = rv^2$$

Orbit üzrə xətti sürət:

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

Bu ifadəni əvvəlki düsturda yerinə yazdıqda:

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

Şərtə əsasən:

$$r = 1{,}496 \cdot 10^{11}\ \text{m}$$

$$T = 365{,}256\ \ddot{\text{gun}} \cdot 24\ \frac{\text{san}}{\ddot{\text{gun}}} \cdot 60\ \frac{\text{dəq}}{\text{san}} \cdot 60\ \frac{\text{san}}{\text{dəq}} = 3{,}1558 \cdot 10^7\ \text{san}$$

$$G = 6{,}6743 \cdot 10^{-11}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kq} \cdot \text{san}^2}$$

İndi Günəşin kütləsini hesablayaq:

$$M = \frac{4\pi^2 (1{,}496 \cdot 10^{11}\ \text{m})^3}{6{,}6743 \cdot 10^{-11}\ \frac{\text{m}^3}{\text{kq} \cdot \text{san}^2} \cdot (3{,}1558 \cdot 10^7\ \text{san})^2} \approx 1{,}99 \cdot 10^{30}\ \text{kq}$$

Cavab: $1{,}99 \cdot 10^{30}$ kq

Ekvivalentlik prinsipi

Qravitasiya sahəsində sərbəst düşən cisimlərin təcili onların kütləsindən və tərkibindən asılı deyil. Havanın müqavimətini nəzərə almasaq, eyni nöqtədən buraxılmış müxtəlif cisimlər eyni sərbəstdüşmə təcili ilə hərəkət edirlər. Bu xassə qravitasiyanı digər qüvvələrdən fərqləndirən mühüm xüsusiyyətlərdən biridir.

Klassik mexanikada kütlə iki fərqli şəkildə özünü göstərir. Nyutonun ikinci qanununda kütlə cismin qüvvə təsirindən hansı təcil alacağını müəyyən edir. Bu kütlə **inersial kütlə** adlanır və m_i ilə işarə olunur:

$$F = m_i a$$

Ümumdünya cazibə qanununda isə kütlə cismin qravitasiya sahəsi ilə qarşılıqlı təsirini müəyyən edir. Bu kütlə **qravitasiya kütləsi** adlanır və m_g ilə işarə olunur. Qravitasiya sahəsinin intensivliyi g olan nöqtədə cismə təsir edən qravitasiya qüvvəsi:

$$F_g = m_g g$$

Sərbəst düşən cismə yalnız qravitasiya qüvvəsi təsir etdiyinə görə Nyutonun ikinci qanununa əsasən:

$$m_i a = m_g g$$

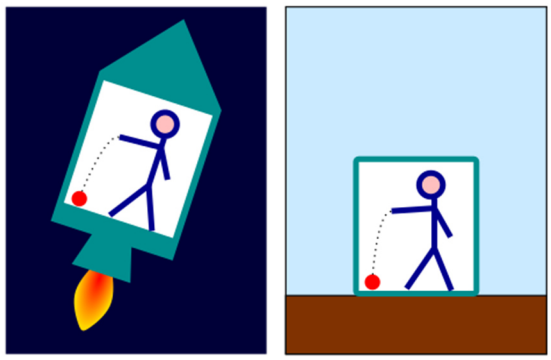
Buradan təcili tapdıqda aşağıdakı düstur alınır:

$$a = \frac{m_g}{m_i} g$$

Təcrübələr göstərir ki, sərbəstdüşmə təcili cismin kütləsindən və hansı maddədən hazırlanmasından asılı deyil. Demək, bütün cisimlər üçün m_g/m_i nisbəti eynidir. Kütlə vahidləri elə seçilir ki, bu nisbət 1-ə bərabər olsun:

$$m_g = m_i$$

Buna görə klassik mexanikada bu iki kütləni ayrıca göstərməyə ehtiyac yaranmır və hər ikisi sadəcə m ilə işarə olunur.



Bu bərabərliyin daha dərin nəticəsini Eynşteyn qapalı lift nümunəsi ilə göstərmişdir. Tutaq ki, qravitasiya sahəsindən çox uzaqda yerləşən qapalı lift yuxarıya doğru a təcili ilə hərəkət edir. Liftin daxilindəki cismi buraxdıqda cismə qüvvə təsir etmədiyi üçün o əvvəlki hərəkətini saxlayır, lakin liftin döşəməsi yuxarıya doğru təcillə hərəkət edərək cismə yaxınlaşır. Liftin daxilində olan müşahidəçiyə isə cisimin döşəməyə doğru a təcili ilə düşməsi kimi görünür. Əgər liftin təcili $a = g$ olarsa, müşahidə olunan hərəkət Yer səthinə yaxın qravitasiya sahəsində cismin sərbəst düşməsindən fərqlənməyəcək.

Eyni nəticəni liftin döşəməsində dayanan cisim üçün də görmək olar. Qravitasiya sahəsinin olmadığı halda lift g təcili ilə yuxarı hərəkət edirsə, döşəmə cismə yuxarı istiqamətdə normal qüvvə göstərməlidir. Nyutonun ikinci qanununa görə:

$$F_N = mg$$

Yer səthində sükunətdə dayanan cisim üçün də $F_N = mg$ olur. Demək, qapalı liftin daxilində olan müşahidəçi yalnız cisimlərin hərəkətinə və ölçülən çəkiyə baxaraq liftin Yer səthində sükunətdə olduğunu, yoxsa qravitasiya sahəsindən uzaqda g təcili ilə hərəkət etdiyini müəyyən edə bilməz.

İndi isə, tutaq ki, lift Yerə doğru sərbəst düşür. Liftin özü, daxilindəki müşahidəçi və buraxılan bütün cisimlər eyni g təcili ilə aşağı hərəkət edirlər. Buna görə liftə nəzərən cisimlərin təcili sıfır olur və onlar liftin daxilində sərbəst şəkildə qala bilirlər. Müşahidəçinin ayağına döşəmə tərəfindən normal qüvvə təsir etmədiyinə görə onun ölçülən çəkisi də sıfır olur. Bu, orbitdə olan kosmik stansiyada yaranan çəkisizliyin də səbəbidir. Kosmik stansiyada qravitasiya sahəsi sıfır deyil. Əksinə, stansiyanın orbit üzrə hərəkət etməsi üçün lazım olan mərkəzəqaçma təcilini Yerin qravitasiya sahəsi yaradır. Lakin stansiya və onun daxilindəki bütün cisimlər birlikdə Yerə doğru sərbəst düşdükləri üçün onların bir-birinə nəzərən sərbəstdüşmə təcili yaranmır və normal qüvvə sıfıra yaxın olur.

Eynşteyn bu nəticələri ümumiləşdirərək **ekvivalentlik prinsipini** irəli sürdü: fəzanın kifayət qədər kiçik hissəsində bircins qravitasiya sahəsinin təsirini uyğun təcillə hərəkət edən sistemin təsirindən lokal fiziki təcrübə vasitəsilə fərqləndirmək mümkün deyil.

Bu ekvivalentlik yalnız lokal olaraq doğrudur. Real qravitasiya sahəsi tam bircins deyil. Məsələn, Yerin qravitasiya sahəsinin istiqaməti hər nöqtədə Yerin mərkəzinə

yönəldiyinə görə bir-birindən uzaqda yerləşən iki sərbəst düşən cismin təcil vektorları tam paralel olmur. Bundan əlavə, Yerdən məsafə artdıqca qravitasiya sahəsinin intensivliyi azalır. Kifayət qədər böyük sahədə bu fərqləri ölçməklə həqiqi qravitasiya sahəsini təcilli hərəkətdən fərqləndirmək mümkündür.

Ekvivalentlik prinsipi qravitasiya ilə təcilli hərəkət arasında bu əlaqənin təsadüfi olmadığını göstərir. Eynşteyn bu prinsipi qravitasiyanın daha ümumi təsvirinin əsası kimi qəbul etmiş və sonradan Ümumi Nisbilik Nəzəriyyəsini yaratmışdır.

Axıcı maddələrin mexanikası

Axıcı maddələrin xassələri

Mayelər və qazlar ətraf mühit üçün böyük rol oynayırlar. Bərk cisimlərdən fərqli olaraq, maye və qazlara qüvvə tətbiq etdikdə onlar daima deformasiyaya uğrayaraq öz formasını saxlamırlar. Onları istənilən formalı qaba yerləşdirdikdə, onlar qabın formasını alırlar. Belə xüsusiyyətə malik olan maddələr ümumilikdə **axıcı maddələr** adlanır. Mayelər, qazlar və plazma axıcı maddələrdir.

Halından asılı olmayaraq bütün maddələrin əsas xassələrindən biri **sıxlıqdır.** Sıxlıq – maddənin vahid həcmə düşən kütləsidir. Yalnız bir maddədən ibarət cisimlərin (bircins cisimlərin) sıxlığı onun kütləsinin həcminə olan nisbətidir:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Sıxlıq skalyar kəmiyyətdir və BS-də vahidi: $[\rho] = 1\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$. Sıxlıq maddənin özünə xas olan xassədir. Bir maddədən hazırlanmış iki istənilən cismin sıxlığı eyni olacaq. Maddələrin sıxlığı temperatura və təzyiqə görə dəyişə bilərlər.

Qabı su ilə doldurduqda, suyun molekulları qabın divarları və dibi ilə təmasda olaraq, qabın divarlarına və dibinə qüvvə ilə təsir edir. Bu qüvvə su hövzələrinin dərinliklərində xüsusilə əhəmiyyətli olur. Bu zaman cismin səthinin sahəsinin hər kiçik ΔS hissəsinə ΔF qüvvəsi düşür. Bu qüvvənin onun təsir göstərdiyi həmin sahəyə nisbəti **təzyiq** adlanır:

$$p = \frac{\Delta F}{\Delta S}$$

Qüvvə bütün sahəyə bərabər paylanırsa (məsələn, qabın dibinə), təzyiq qüvvənin ümumi sahəyə nisbətinə bərabərdir:

$$p = \frac{F}{S}$$

Burada F – sahəyə təsir göstərən normal qüvvənin moduludur. Təzyiq skalyar kəmiyyətdir və BS-də vahidi **paskaldır:** $[p] = 1\ \text{Pa} = 1\ \frac{\text{kq}}{\text{m}\cdot\text{san}^2}$. Təzyiqin praktikada digər vahidi kimi torr ($\approx 133{,}3$ Pa) da istifadə olunur.

Yer kürəsinin atmosferi də digər maddələr kimi təzyiqə malikdir. Bu təzyiq hava şəraitindən və hündürlükdən asılı olaraq dəyişir. Su səviyyəsində havanın orta təzyiqi:

$$p_a = 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} = 760 \text{ torr}$$

Sükunət halında olan maddənin ona batmış cisimlərə göstərdiyi təzyiq **hidrostatik təzyiq** adlanır. Tutaq ki, hündüyü h olan qutu suya batırılır və suyun ortasında statik tarazlıqda olur. Bu zaman qutuya təsir edən qüvvələr bir-birini tarazlaşdırır.

Qutuya y oxu üzrə üç qüvvə təsir edir:

1. Aşağı yönəlmiş qravitasiya qüvvəsi: mg
2. Suyun qutunun yuxarısına göstərdiyi təzyiq qüvvəsi. Qüvvə yuxarıdan aşağı təsir edir: $F_0 = p_0 S$
3. Suyun qununun aşağısına göstərdiyi təzyiq qüvvəsi. Bu qüvvə aşağıdan yuxarıya təsir edir: $F = pS$

Cisim tarazlıqda olduğu üçün yuxarıya yönəlmiş qüvvələr aşağıya yönəlmiş qüvvələri tarazlayır:

$$p_0 S + mg = pS$$

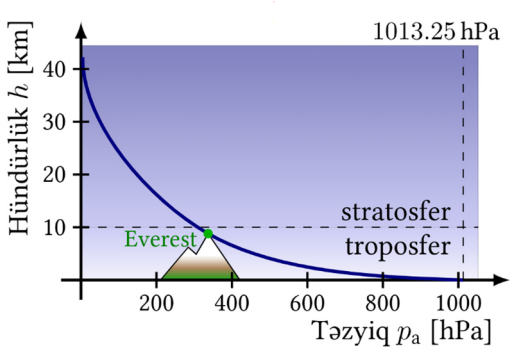
Buradan qutunub kütləsini $m = \rho V$ kimi ifadə edə bilərik. Qutunun həcmi onun hündürlüyünün (h) oturacağının sahəsinə (S) hasilidir: $m = \rho Sh$. Bunu yuxarıdakı tənlikdə yerləşdirdikdə:

$$p_0 S + \rho Shg = pS$$

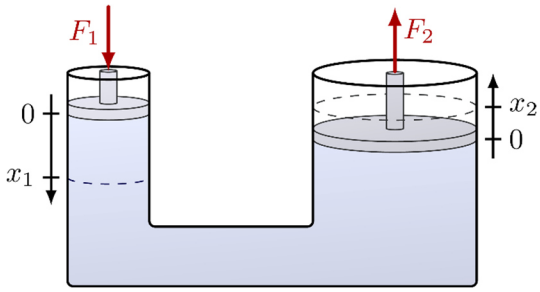
Buradan tənliyin hər tərəfində S ixtisar olunur:

$$p = p_0 + \rho gh$$

Burada p_0 maddənin səthindəki təzyiq olarsa, bu düsturla maddənin istənilən dərinliyindəki nöqtədə hidrostatik təzyiqi hesablamaq olar. Dərinlik artdıqca, təzyiq də artır. Bu, atmosfer təzyiqi üçün də doğrudur. Hündürlük artıqca, təzyiq aşağı düşür. Dağların başında atmosfer təzyiqi su səthinə nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə azdır.



Yuxarıdakı düsturdan görünür ki, mayenin səthindəki ρ_0 təzyiqini artırdıqda, mayenin bütün dərinliklərində təzyiq eyni qədər artacaq. Bu, **paskal qanunu** adlanır. Qapalı qabda olan mayeyə göstərilən təzyiq mayenin və qabın bütün hissələrinə bərabər paylanır.



Paskal qanununun əsas tətbiqi **hidravlik maşında** özünü tapır. Paskal qanununa görə, hidravlik maşının bir porşeninə qüvvə ilə təzyiq göstərdikdə, onun ikinci porşeninə görə eyni miqdarda təzyiq göstərilməlidir:

$$p_1 = p_2$$

Təzyiq qüvvənin porşenin səthinin sahəsinə nisbəti olduğu üçün:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Buradan hidravlik maşının mexaniki qazancını hesablamaq olar. Maşına tətbiq olunan qüvvə F_1, maşının yükə göstərdiyi qüvvə F_2 olarsa, porşenin mexaniki qazancı:

$$k = \frac{F_2}{F_1} = \frac{S_1}{S_2} = \frac{d_1}{d_2}$$

Burada d – porşenlərin yerdəyişməsidir. Hidravlik maşın da, digər sadə mexanizmlər kimi, işdə qazanc vermir.

Məsələ: Avtoservis stansiyasında istifadə olunan avtomobil qaldırıcı qurğuda sıxılmış hava radiusu 5 sm olan kiçik dairəvi porşenə qüvvə təsir etdirir. Bu təzyiq maye vasitəsilə radiusu 15 sm olan böyük porşenə ötürülür. Avtomobilin ağırlığı 13300 N-dur.
a) Avtomobili qaldırmaq üçün sıxılmış havanın kiçik porşenə tətbiq etməli olduğu qüvvəni;
b) bu qüvvəni yaradan hava təzyiqini hesablayın.

Həlli: Paskal qanununa əsasən mayeyə verilən təzyiq mayenin hər nöqtəsinə dəyişmədən ötürülür:

$$p_1 = p_2$$

Təzyiq qüvvənin səth sahəsinə nisbətinə bərabərdir:

$$p = \frac{F}{S}$$

Şərtə əsasən:

$$r_1 = 5\,\text{sm} = 0{,}05\,\text{m}$$
$$r_2 = 15\,\text{sm} = 0{,}15\,\text{m}$$
$$F_2 = 13300\,\text{N}$$

Porşenlərin sahələri:

$$S_1 = \pi r_1^2$$
$$S_2 = \pi r_2^2$$

Paskal qanununa əsasən:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Buradan:

$$F_1 = F_2 \frac{S_1}{S_2}$$

$$F_1 = 13300\,\text{N} \cdot \frac{\pi(0,0500\,\text{m})^2}{\pi(0,150\,\text{m})^2} = 13300\,\text{N} \cdot \frac{(0,0500\,\text{m})^2}{(0,150\,\text{m})^2} = 1478\,\text{N} \approx 1{,}48 \cdot 10^3\,\text{N}$$

Havanın təzyiqi:

$$p = \frac{F_1}{S_1}$$
$$S_1 = \pi(0,0500\,\text{m})^2 = 7{,}85 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^2$$

Onda:

$$p = \frac{1{,}48 \cdot 10^3\,\text{N}}{7{,}85 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^2} = 1{,}88 \cdot 10^5\,\text{Pa}$$

Cavab:
a) $1{,}48 \cdot 10^3$ N
b) $1{,}88 \cdot 10^5$ Pa

Arximed qanunu

Cismi suya yerləşdirəndə, onun bütün hissələrinə su təzyiq göstərir. Təzyiq suyun dərin hissəsində daha böyük olduğu üçün, cismə aşağıdan yuxarıya doğru təsir edən qüvvə daha böyük olur və cismi batmağa qoymur. Bu, **Arximed qüvvəsi** adlanır.

Suya içi su ilə dolu nazik polietilen paket yerləşdirdikdə, həmin paket suda demək olar ki, tarazlıqda qalır. Bu paketə iki qüvvə təsir edir:

1. Qravitasiya qüvvəsi mg
2. Arximed qüvvəsi F_A

Bu iki qüvvə bir-birini tarazlaşdırdığı üçün, onların modulları bərabər olmalıdır. Su ilə dolu nazik polietilen paketin kütləsi demək olar ki onun içindəki suyun kütləsinə bərabərdir, çünki paketin öz kütləsi əhəmiyyətsiz dərəcədə kiçikdir. Onda, arximed qüvvəsi:

$$F_A = m_{su}g$$

Arximed qüvvəsi suya yerləşdirilmiş təkcə formasından asılı deyil. Suya dəmir kub yerləşdirdikdə, ona təsir edən qravitasiya qüvvəsi Arximed qüvvəsindən böyük olduğu üçün, dəmir kub batır. Lakin, suya eyni formalı, içi hava ilə dolu plastik konteyner yerləşdirdikdə, ona təsir edən qravitasiya qüvvəsi Arximed qüvvəsindən kiçik olduğundan, o, suyun səthinə qalxır.

Yuxarıdakı hadisə **Arximed qanunu** adlanır: Cisim mayeyə qismən və ya tamamilə batarsa, cismə onu batmağa qoymayan qüvvə təsir edir. Bu qüvvənin modulu cismin mayeyə batarkən kənara sıxışdırdığı mayenin çəkisinə bərabərdir.

Həcmi V olan cisim mayeyə batırıldıqda, o, eyni həcmdə mayeni kənara sıxışdırır. Onda, cismə təsir edən arximed qüvvəsi:

$$F_A = \rho_m V g$$

Burada ρ_m – mayenin sıxlığıdır. Cismə suyun daxilində Arximed qüvvəsi təsir etdiyi üçün, onun ölçülən çəkisi azalır. Bu zaman $P_{\text{ölç}} = P - F_A$.

Məsələ: Arximedin tacın saf qızıldan hazırlanıb-hazırlanmadığını müəyyən etmək üçün tacın əvvəlcə havada, sonra isə suda çəkildiyi təsəvvür olunur. Tərəzi tac havada olduqda 7,84 N, suda olduqda isə 6,84 N göstərir. Arximed krala nə deməli idi?

Həlli: Cisim suya batırıldıqda ona yuxarı istiqamətdə Arximed qüvvəsi təsir edir və cismin ölçülən çəkisi azalır.

Tacın havadakı çəkisi:

$$P = mg$$

Şərtə əsasən:

$$P = 7{,}84\,\text{N}$$
$$g = 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$

Tacın kütləsi:

$$m = \frac{P}{g}$$
$$m = \frac{7{,}84\,\text{N}}{9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{san}^2}} = 0{,}8\,\text{kq}$$

Tac suya batırıldıqda çəkisinin azalması Arximed qüvvəsinə bərabərdir:

$$F_A = P - P_s$$
$$F_A = 7{,}84\,\text{N} - 6{,}84\,\text{N}$$
$$F_A = 1\,\text{N}$$

Arximed qanununa əsasən:

$$F_A = \rho_{\text{su}} V g$$

Buradan tacın həcmi:

$$V = \frac{F_A}{\rho_{\text{su}} g}$$
$$V = \frac{1\,\text{N}}{1000\,\frac{\text{kq}}{\text{m}^3} \cdot 9{,}8\,\frac{\text{m}}{\text{san}^2}} = 1{,}02 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^3$$

Tacın sıxlığı:

$$\rho = \frac{m}{V}$$
$$\rho = \frac{0{,}8\,\text{kq}}{1{,}02 \cdot 10^{-4}\,\text{m}^3}$$
$$\rho \approx 7{,}84 \cdot 10^3\,\frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$$

Saf qızılın sıxlığı təxminən

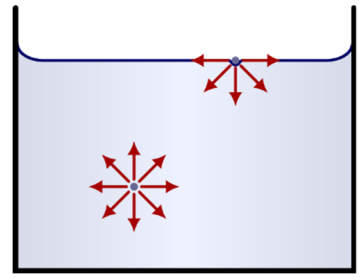
$$\rho_{\text{qızıl}} = 1{,}93 \cdot 10^4\,\frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$$

olduğuna görə tacın sıxlığı saf qızılın sıxlığından xeyli kiçikdir.

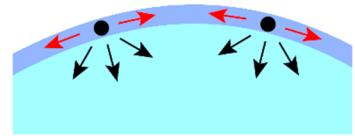
Cavab: Tac **saf qızıldan hazırlanmayıb**, çünki onun sıxlığı $7{,}84 \cdot 10^3\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$, saf qızılın sıxlığı isə $1{,}93 \cdot 10^4\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$dir.

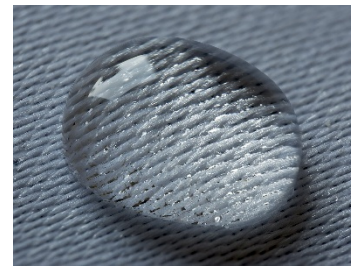
Səthi gərilmə

Suyun üzərinə nazik dəmir iynə qoyduqda, onun sıxlığının sudan daha çox olmasına baxmayaraq, iynə suyun səthində üzür və batmır. Buna səbəb, suyun səthində molekullara təsir edən qüvvələrdir.



Bütün mayelərin molekullarına qonşu maye molekulları tərəfindən dartı qüvvəsi təsir edir. Molekul mayenin daxilində olduqda, ona qüvvələr hər tərəfdən bərabər təsir etdiyindən, bu qüvvələr bir-birini tarazlayır və onların əvəzləyicisi sıfıra bərabər olur. Lakin mayenin səthində maye molekullarına təsir edən qüvvələr yalnız mayenin içərisindən təsir edir. Bu zaman əvəzləyici qüvvə sıfıra bərabər olmur, və mayenin səthindəki molekulları içəri çəkir. Bu qüvvənin iki komponenti olur. Birinci komponent mayenin səthindən aşağı dartan qüvvə, ikinci komponent isə səthə paralel olan, və mayenin səthini gərilmə halında saxlayan qüvvədir. Bu qüvvələrin təsirindən mayenin səthinin sahəsi minimal qiymətə qədər azalır. Bu hadisə **səthi gərilmə** adlanır. Su damcılarının, sabun köpüklərinin sferik forma almasının səbəbi səthi gərilmədir. Çünki, istənilən həcmdə ən kiçik səth sahəsinə malik fiqur kürədir.





Dartılmış yayın potensial enerjisi olduğu kimi, mayenin səthindəki molekulların da onlara təsir edən qüvvələrin təsiri sayəsində potensial enerjisi olur. Potensial enerjini azaltmaq üçün, maye öz səthindəki molekulların sayını, yəni öz səthinin sahəsini azaldır. Demək, mayenin səthinin sahəsinin dəyişməsi ilə bu enerjinin dəyişməsi düz mütənasib asılıdır. Bu zaman mütənasiblik əmsalı **səthi gərilmə əmsalı** adlanır:

$$\sigma = \frac{\Delta E}{\Delta S}$$

Səthi gərilmə əmsalı skalyar kəmiyyətdir, BS-də vahidi: $[\sigma] = 1\ \frac{\text{C}}{\text{m}^2} = 1\ \frac{\text{kq}}{\text{san}^2}$.

Enerjinin dəyişməsi üçün maye üzərində iş görülməlidir. Bu iş, mayenin səthinin sahəsini artırmaq üçün sərf olunan işdir:

$$\sigma = \frac{A}{\Delta S}$$

Tutaq ki, mayenin səthi (məsələn sabun qatı) üç tərəfi tərpənməz, bir tərəfi tərpənən düzbucaqlı çərçivə ilə bağlanıb. Qüvvə çərçivənin tərpənən hissəsini dartanda, mayenin səthinin uzunluğunu Δx qədər artırır. Bu zaman qüvvənin gördüyü iş $A = F\Delta x$ olacaq. Qüvvə mayenin səthinin uzunluğunu artırdığı üçün, mayenin səthinin sahəsi də artır. Mayenin səthinin eni L olduğu üçün, səthin sahəsi $\Delta S = L\Delta x$ qədər artır. Onda mayenin səthi gərilmə əmsalı:

$$\sigma = \frac{A}{\Delta S} = \frac{F\Delta x}{L\Delta x} = \frac{F}{L}$$

Bu zaman mayenin səthinin sahəsini artmağa müqavimət göstərən **səthi gərilmə qüvvəsi** modulca bu qüvvəyə bərabər olacaq:

$$F = \sigma L$$

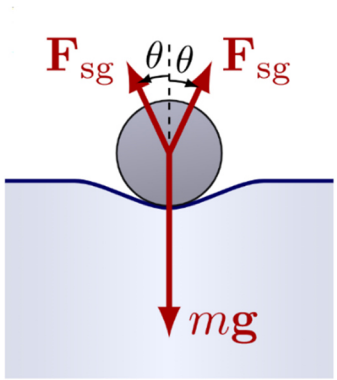
Səthi gərilmə qüvvəsinin istiqaməti səthə paralel istiqamətdə yönəlir.

Səthin iki üzü olarsa (ön və arxa), ümumi sahənin dəyişməsi iki dəfə çox olacaq və səthi gərilmə əmsalı:

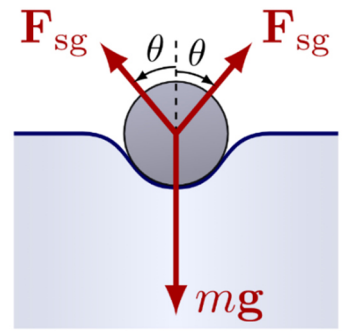
$$\sigma = \frac{F}{2L} \quad \Rightarrow \quad F = 2\sigma L$$

Burada L qüvvənin təsir etdiyi sərhəddin uzunluğudur. Sərhəd nə qədər uzun olarsa, mayenin molekullarının sərhəddə göstərdiyi səthi gərilmə qüvvəsi o qədər çox olar. Səthi gərilmə əmsalının qiyməti maddənin növündən, tərkibindən temperaturundan və digər xassələrindən asılıdır.

Cismi mayenin səthinə yerləşdirdikdə, onun çəkisi mayenin səthini deformasiyaya uğradır. Bu deformasiya səbəbindən mayenin səthi gərilmə qüvvəsi müəyyən bucaq altında yuxarıya doğru qalxır. Səthi gərilmə qüvvəsi ilə cismi aşağıya dartan qüvvələr tarazlaşırsa, cisim mayenin səthində üzür. Məhz bu səbəbdən, nazik iynəni suyun səthinə yerləşdirəndə, iynə batmır.



Mayenin səthində üzən cismə hər iki tərəfdən $\vec{\mathbf{F}}_{sg}$ səthi gərilmə qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvələrin səthə paralel olan komponentləri bir-birinə əks istiqamətdə yönəldiyi üçün, bir birini tarazlaşdırır. Bu qüvvələrin perpendikulyar komponentlərinin cəmi isə cismə təsir edən qravitasiya qüvvəsini tarazlaşdırır:



$$F_g = 2F_{sg}\cos\theta$$

Və ya:

$$mg = 2\sigma L\cos\theta$$

Burada L – cismin mayenin səthi ilə təmasda olduğu sərhəddin uzunluğudur.

Mayenin səthinin əyri olması mayedə əlavə təzyiq yaradır. Bu təzyiq **Laplas təzyiqi** adlanır:

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R}$$

Burada R – maye səthinin əyrilik radiusudur.

İslatma və kapilyarlıq

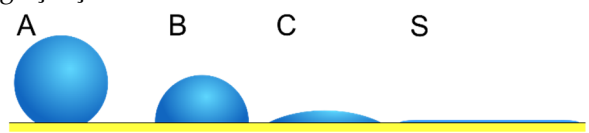
Mayenin səthi mayeni ətraf mühitdən ayıran sərhəd rolunu oynayır. Məsələn, dənizin səthi hava ilə dəniz suyunun arasındakı sərhəddir. Bu, maye ilə qaz arasındakı sərhəddə nümunədir. Maddələr arasında aşağıdakı sərhədlər olur:

- Maye ilə qaz arasında – məsələn, su ilə hava arasında
- Maye ilə bərk cisim arasında – məsələn, su ilə qabın divarları arasında
- Bərk cisim ilə qaz arasında – məsələn, qabın divarları ilə hava arasında

Hər üç növ sərhəddə, maddənin səthindəki molekullara təsir edən qüvvələrin tarazlaşmaması səbəbindən, maddənin səthinin enerjisi olur. Maye ilə qaz arasında bu enerjini σ_{MQ} səthi gərilmə əmsalı xarakterizə edir. Eyni qayda ilə, maye ilə bərk cisim arasında bunu σ_{MB}, bərk cisim ilə qazlar arasında isə σ_{BQ} **səthi enerji əmsalları** xarakterizə edir. Bu hadisələr mayelərin **islatma** xassəsində böyük rol oynayır.

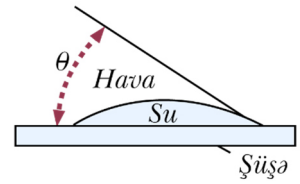
Tutaq ki, havada bir maye damcısı bərk səth üzərində yerləşir. Bu zaman sistemdə iki əsas qüvvə mövcud olacaq:

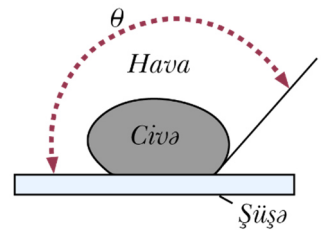
1. **Kohesiv qüvvələr** – maye ilə hava arasındakı sərhəddə, mayenin daxili molekullarının mayenin səthindəki molekulları içəriyə doğru dartan qüvvələrdir. Kohesiv qüvvələr mayedə səthi gərilmə yaradırlar. Səthi gərilmə əmsalının σ_{MQ} yüksək olması kohesiv qüvvələrin böyük olmasını göstərir.
2. **Adhesiv qüvvələr** – maye ilə bərk cisim arasındakı sərhəddə, bərk səthin molekulları ilə maye molekullarının bir-birini cəzb etməsindən yaranan qüvvələrdir. Adhesiv qüvvələr mayenin molekullarını səthə doğru yaymağa və onun səthinin sahəsini artırmağa çalışır.



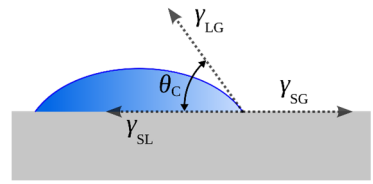
Bu zaman maye damcısının forması bu qüvvələrdən asılı olur. Kohesiv qüvvələr adhesiv qüvvələrdən çox böyük olarsa, maye səth üzərinə yayılmır və səthi **islatmır.** Bu zaman maye **islatmayan** adlanır. Adhesiv qüvvələr kohesiv qüvvələrdən nisbətən böyük olarsa, maye səth üzərinə müəyyən qədər yayılır və onu **qismən isladır.** Adhesiv qüvvələr kohesiv qüvvələrdən çox böyük olarsa, maye tamamilə səth üzərinə yayılır və onu **tam isladır.**

Mayenin bərk cismin səthini nə qədər islatması onun səth ilə yaratdığı **kənar bucaq** ilə təyin olunur. Kənar bucaq – mayenin səthinə toxunan istiqamətdə təsir edən səthi gərilmə qüvvəsinin bərk cismin səthi ilə əmələ gətirdiyi bucaqdır. Kənar bucaq iti olarsa ($\theta < 90°$), maye səthə yayılır və onu isladır. Kənar bucaq kor olarsa ($\theta > 90°$), maye səthə yayılmır və damcı formasını alır. Kənar bucaq $\theta = 0°$ olduqda maye səthi tam isladır, $\theta = 180°$ olduqda isə səthi heç islatmır.





Maye damcısının bərk cismin səthi ilə toxunduğu zaman, o, səthə müəyyən qədər yayılaraq θ bucağı əmələ gətirir və sonra tarazlıqda dayanır. Toxunma sərhəddinə bu zaman üç gərilmə təsir edir:



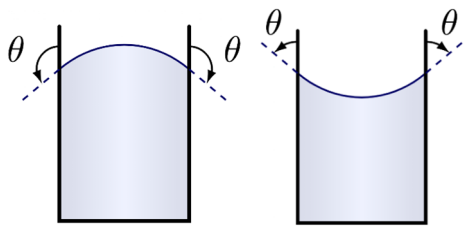
1. Maye ilə havanın sərhəddində yaranan səthi gərilmə σ_{MQ} – istiqaməti mayeyə toxunan istiqamətdə yönəlir, səth ilə θ bucağı əmələ gətirir.
2. Maye ilə bərk cisim arasında yaranan gərilmə σ_{MB} – istiqaməti səthə paralel, islanmış sahəyə doğru yönəlir.
3. Bərk cisim ilə havanın sərhəddində yaranan gərilmə σ_{BQ} – istiqaməti səthə paralel, islanmış sahədən kənara yönəlir.

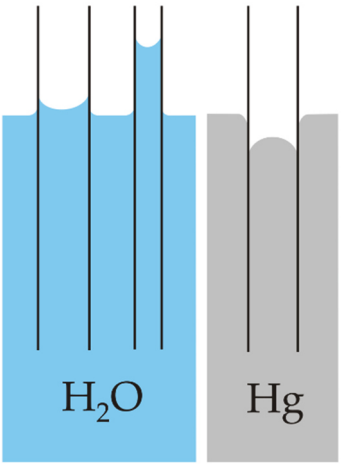
Maye damcısı tarazlıqda olmaq üçün, bu qüvvələrin səthə paralel komponentləri bir-birini tarazlaşdırmalıdır. Səthi gərilmənin paralel komponenti ($\sigma_{MQ}\cos\theta$) ilə maye-bərk cisim sərhəddində σ_{MB} gərilməsi eyni istiqamətə, σ_{BQ} isə onların əksinə yönəldiyi üçün:

$$\sigma_{MQ}\cos\theta + \sigma_{MB} = \sigma_{BQ}$$

Alınmış tənlik **Yunq tənliyi** adlanır. Bu kəmiyyətlərin hər üçü maddələrin növündən asılı olduğu üçün, demək, kənar bucaq həm mayedən, həm də onun əlaqədə olduğu səthdən asılıdır.

Mayeni qaba doldurduqda, maye ilə qabın divarları arasındakı kohesiv və adhesiv qüvvələrin tarazlığından asılı olaraq, maye qabın divarlarını islada və islatmaya bilər. Bu zaman mayenin səthində yaranan əyrilik **menisk** adlanır. Maye isladandırsa, kənar bucaq iki olur ($\theta < 90°$), və menisk **çökük** olur. Maye islatmayandırsa, kənar bucaq kor olur ($\theta > 90°$), və menisk **qabarıq** olur.





Kapilyarlıq. Gündəlik həyatda rast gəlinən bir çox cisimlər özlərinə su çəkmək qabiliyyətinə malik olurlar. Məslən, süngəri yaş səthin üzərinə yerləşdirdikdə, o, səthdəki suyu özünə çəkərək islanır. Buna səbəb, belə cisimlərdə çoxsaylı kiçik borucuqların olmasıdır. Diametri uzunluğundan çox kiçik olan belə borular **kapilyar borular** adlanır. Kapilyar borunun bir hissəsini isladan mayeyə salanda, mayenin səthində çökük menisk formalaşır. Bu zaman adhesiv qüvvələr mayenin molekullarını dartır və maye kapilyar boru ilə yuxarı qalxır. Müəyyən miqdarda maye qalxdıqdan sonra qravitasiya qüvvəsi adhesiv qüvvələri tarazlaşdırır. Kapilyar boruda mayenin qalxma hündürlüyü borunun radiusu ilə tərs mütənasib asılıdır. Boru nə qədər nazik olarsa, maye o qədər çox qalxacaq. Mayenin silindrik kapilyar boruda qalxma hündürlüyü **Jurin qanunu** ilə təyin olunur:

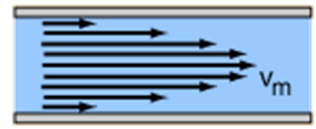
$$h = \frac{2\sigma \cos\theta}{\rho g r}$$

Burada σ – mayenin hava ilə sərhəddində səthi gərilmə əmsalı, θ – kənar bucaq, ρ – mayenin sıxlığı, g – sərbəstdüşmə təcili, r – kapilyar borunun radiusudur.

İdeal axıcı maddələrin hərəkəti

Real həyatdakı axıcı maddələrin hərəkəti çox mürəkkəbdir və hələ də tamamilə öyrənilməyib. Lakin, buna baxmayaraq, bəzi axıcı maddələrin hərəkətini təqribən **ideal axıcı maddə** kimi modelləşdirmək olar. İdeal axıcı maddə aşağıdakı şərtləri ödəyən maddədir:

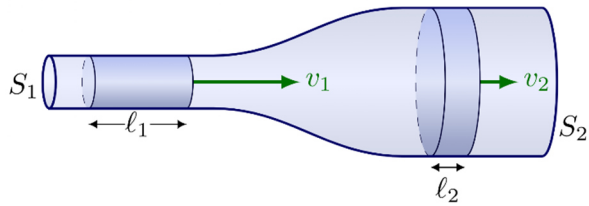
1. İdeal axıcı maddənin axına qarşı müqaviməti – **viskozluğu yoxdur.** Viskozluq axıcı maddənin daxili sürtünməsidir. Yüksək viskozluğu olan maddələr daha yavaş hərəkət edir və qatı olurlar. Məsələn, bal viskoz maddədir.
2. İdeal axıcı maddələr nizamlı şəkildə axırlar. Bu zaman maddənin heç bir hissəsi digərləri ilə qarışmır və hamar hərəkət edir. Belə axın hərəkəti **laminar axın** adlanır.



3. İdeal axıcı maddə **sıxılmayan** maddədir. Sıxılmayan maddənin sıxlığı sabitdir və dəyişmir. Suya təqribən sıxılmayan maddə kimi baxmaq olar.

Belə maddələrin hərəkətini öyrənmək nisbətən daha asandır.

Axının kəsilməzliyi. Tutaq ki, maye şəkildəki kimi dəyişən sahəli yolla axır. Bu zaman mayenin en kəsiyinin sahəsi S_1 olan hissədə sürəti v_1, en kəsiyinin sahəsi S_2 olan hissədə isə sürəti v_2-dir. Kiçik Δt zaman intervalında, ΔV həcmli maye birinci sahədən ikinciyə keçir. Maye sıxılmaz olduğu üçün, onun hər iki sahədə həcmi bərabər olacaq. Birinci sahədə mayenin həcmi $\Delta V = S_1 l_1 = S_1 v_1 \Delta t$, ikinci sahədə isə həcmi $\Delta V = S_2 v_2 \Delta t$ olacaq. Həcmlər bərabər olduğu üçün:



$$\Delta V = S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$$

Buradan alınır ki:

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Alınmış tənlik sıxılmayan axıcı maddə üçün **axının kəsilməzliyi tənliyi** adlanır. Tənlikdən görünür ki, mayenin axın sürəti onun axdığı yolun en kəsiyinin sahəsindən tərs mütənasib asılıdır. En kəsiyinin sahəsi artdıqca sürət azalır, sahə azaldıqca isə sürət artır. Burada sabit Sv kəmiyyəti **həcm axını sürəti** adlanır.

$$I_V = \frac{\Delta V}{\Delta t} = Sv = \text{const.}$$

Həcmin axı sürəti skalyar kəmiyyətdir və vahidi 1 $\frac{\text{m}^3}{\text{san}}$-dir. Burada hər iki tərəfi mayenin sıxlığına vurduqda alınan kəmiyyət **kütlə axını sürəti** adlanır:

$$I_M = \frac{\Delta m}{\Delta t} = \rho S v = \text{const.}$$

Kütlə axını sürəti də skalyar kəmiyyətdir, vahidi 1 $\frac{\text{kq}}{\text{san}}$-dir.

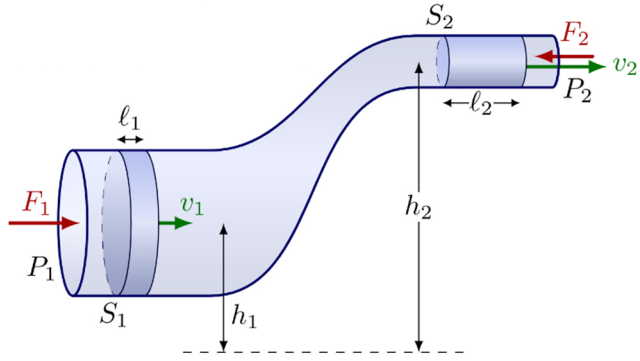
Axan maddənin kəsilməzliyi tənliyini **sıxıla bilən** maddələr üçün də ümumiləşdirmək olar. Sıxıla bilən maddənin həcmi dəyişsə də, kütləsi dəyişmir. Bu zaman Q_M sabit qalır. Mayenin birinci sahədəki sıxlığı ρ_1, ikini sahədəki sıxlığı isə ρ_2 olarsa, axının kəsilməzliyi tənliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2$$

Maddə sıxılmayandırsa, bu zaman $\rho_1 = \rho_2$ olur və tənlik birinci formanı alır.

Bernulli tənliyi

Axının kəsilməzliyi tənliyinə görə, maddənin axdığı yolun en kəsiyinin sahəsi dəyişərsə, onun sürəti də dəyişir. Maddənin sürəti sabit olmadığı üçün, demək onun təcili var. Nyutonun ikinci qanununa görə, bu təcili yaradan qüvvə olmalıdır. Bu qüvvə, mayenin təzyiq qüvvəsidir. Maye geniş en kəsiyi sahəsindən dar sahəyə keçəndə, onun arxasınakı yüksək təzyiq mayenin sürətini artırır. Eyni qayda ilə, maye dar sahədən geniş sahəyə keçdikdə, onun qarşısındakı yüksək təzyiq mayenin sürətini azaldır. Demək, axan maddənin yolunun en kəsiyinin sahəsi dəyişərkən, onun təzyiqi də dəyişir. Bundan əlavə, maddənin axın zamanı hündürlüyü dəyişirsə, onun təzyiqi yenə dəyişir.



Tutaq ki, ideal axıcı maddə şəkildəki kimi dəyişən hündürlüklü və sahəli yolla axır. Bu zaman maddənin en kəsiyinin sahəsi S_1 olan hissədə sürəti v_1, en kəsiyinin sahəsi S_2 olan hissədə isə sürəti v_2-dir. Kiçik Δt zaman intervalında maddə birinci sahədə $l_1 = v_1\Delta t$, ikinci sahədə isə $l_2 = v_2\Delta t$ yerdəyişmə edir. Maddə sıxılmayan olduğu üçün, axının kəsilməzliyi tənliyinə görə, birinci və ikinci sahədəki mayenin həcmi bərabər olur: $\Delta V = S_1 l_1 = S_2 l_2$. Maddə birinci sahədən ikinci sahəyə keçərkən onun sürəti dəyişdiyi üçün, onun kinetik enerjisi də dəyişir. Demək maddənin üzərində iş görülür. Mayeyə yolun birinci ucunda təzyiq qüvvəsi $F_1 = p_1 S_1$, ikinci ucunda isə $F_2 = p_2 S_2$ təzyiq qüvvəsi təsir edir. İkinci qüvvə maddənin hərəkətinin əksinə yönəldiyi üçün, o, mənfi iş görür. Bu qüvvələrin birlikdə sistem üzrində gördükləri iş ($A = F_1 l_1 - F_2 l_2$):

$$A = p_1 S_1 l_1 - p_2 S_2 l_2 = (p_1 - p_2)\Delta V$$

Görülən iş mayenin sürətini və hündürlüyünü artırdığı üçün, bu iş sistemin həm kinetik enerjisini, həm də potensial enerjisini dəyişir:

$$A = \Delta E_K + \Delta E_P$$

Maye axan zaman onun birinci və ikinci hissələrindəki kütləsi m dəyişmir. Maye sıxılmayan olduğu üçün, onun kütləsi hər iki hissədə $m = \rho\Delta V$ olacaq.

Maye birinci sahədə olarkən, onun kinetik enerjisi: $E_{K1} = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(\rho\Delta V)v_1^2$, ikinci sahədə isə kinetik enerjisi $E_{K2} = \frac{1}{2}(\rho\Delta V)v_2^2$ olacaq. Buradan onun kinetik enerjisinin dəyişməsi:

$$\Delta E_K = \frac{1}{2}(\rho\Delta V)\left(v_2^2 - v_1^2\right)$$

Mayenin hündürlüyü dəyişdiyi üçün, sistemin potensial enerjisi də dəyişir. Sistemin maye birinci sahədə olarkən potensial enerjisi $E_{P1} = mgh_1 = \rho\Delta Vgh_1$, ikinci sahədə olarkən potensial enerjisi isə $E_{P2} = \rho\Delta Vgh_2$ olacaq. Buradan potensial enerjinin dəyişməsi:

$$\Delta E_P = \rho\Delta Vg(h_2 - h_1)$$

Alınmış düsturları $A = \Delta E_K + \Delta E_P$ bərabərliyində yerinə qoyduqda:

$$(p_1 - p_2)\Delta V = \frac{1}{2}(\rho\Delta V)\left(v_2^2 - v_1^2\right) + \rho\Delta Vg(h_2 - h_1)$$

Alınmış tənlikdən ΔV-ni ixtisar aparıb sadələşdirdikdə:

$$p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Və ya:

$$p + \rho gh + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{const.}$$

Alınmış son üç eyni tənlik **Bernulli tənliyi** adlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, tənliyin məhz birinci forması əsasdır.

Məsələ: Əfsanəyə görə, hollandiyalı bir oğlan bənddə diametri 1,2 sm olan deşiyi barmağı ilə bağlayaraq Hollandiyanı xilas etmişdir. Deşik Şimal dənizinin səthindən 2 m aşağıda yerləşir. Dəniz suyunun sıxlığı 1030 $\frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$-dir.

a) Oğlanın barmağına təsir edən qüvvəni;

b) Barmağını deşikdən çıxardıqdan sonra həmin deşikdən çıxan suyun 4047 m^2 sahəni 0,3048 m dərinliyində su ilə doldurması üçün tələb olunan zamanı hesablayın.

$g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ qəbul edin.

Həlli: Hidrostatik təzyiq $p = \rho g h$ düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$\rho = 1030\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$$
$$h = 2\ \text{m}$$
$$d = 1{,}2\ \text{sm} = 0{,}012\ \text{m}$$
$$g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$

Deşiyin radiusu $r = \frac{d}{2} = \frac{0{,}012\ \text{m}}{2} = 0{,}006\ \text{m}$ olacaq. Deşiyin sahəsi:

$$S = \pi r^2 = \pi (0{,}006\ \text{m})^2 = 1{,}13 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$$

a) Barmağa təsir edən qüvvə təzyiq ilə deşiyin sahəsinin hasilinə bərabərdir:

$$F = pS = \rho g h S$$
$$F = 1030\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3} \cdot 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2} \cdot 2\ \text{m} \cdot 1{,}13 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 \approx 2{,}28\ \text{N}$$

b) Deşik açıldıqda suyun çıxış sürətini Bernulli tənliyindən müəyyən edək.

Su səthində sürəti sıfıra yaxın qəbul etdikdə:

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2} \cdot 2\ \text{m}} = 6{,}26\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Həcm axını sürəti:

$$Q = Sv = 1{,}13 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2 \cdot 6{,}26\ \frac{\text{m}}{\text{san}} = 7{,}08 \cdot 10^{-4}\ \frac{\text{m}^3}{\text{san}}$$

Doldurulmalı suyun həcmi:

$$V = Sh = 4047\ \text{m}^2 \cdot 0{,}3048\ \text{m} = 1233{,}5\ \text{m}^3$$

Tələb olunan zaman:

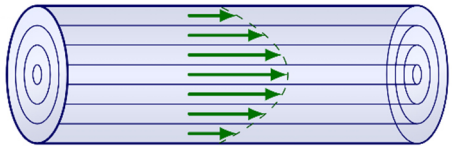
$$t = \frac{V}{Q} = \frac{1233{,}5\ \text{m}^3}{7{,}08 \cdot 10^{-4}\ \frac{\text{m}^3}{\text{san}}} \approx 1{,}74 \cdot 10^6\ \text{san}$$

Cavab:

a) 2,28 N

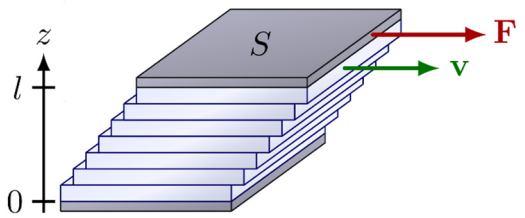
b) $1{,}74 \cdot 10^6$ san

Real axıcı maddələrin hərəkəti



Real həyatdakı axıcı maddələr ideal maddələr deyil və bir sıra əlavə xassələrə malikdirlər. Bu xassələrdən biri **viskozluqdur.** Viskozluq – mayenin daxili sürtünməsidir. Viskozluq mayelərin qatılığı ilə əlaqəlidir. Məsələn, balın viskozluğu suya nisbətən daha çoxdur. Viskozluq həm mayelərdə, həm də qazlarda olur. Viskoz axıcı maddə borudan axan zaman, maddənin boru ilə təmasda olan hissəsi sürtünmə qüvvəsinin təsirindən daha az sürətlə hərəkət edir, maddənin mərkəzi hissəsi isə daha yüksək sürətə malik olur.

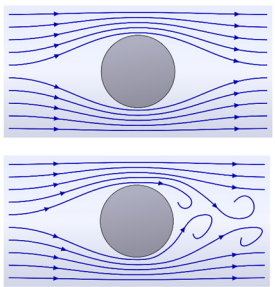
Viskozluğu böyük olan maddələrdə sürət fərqi də böyük olur. Viskoz mayelərin xassələrindən biri təmasda olduğu bərk cisimlərə yapışmaqdır.



Tutaq ki, iki paralel lövhə arasında nazik axıcı maddə qatı var. Alt lövhə tərpənməz qalır, və bu lövhəyə nəzərən üst lövhə müəyyən $\vec{\mathbf{v}}$ sürəti ilə hərəkətə gətirilir. Bu zaman, maddənin tərpənməz lövhə ilə təmasda olan qatı sükunətdə, tərpənən lövhə ilə təmasda olan qatı isə eyni $\vec{\mathbf{v}}$ sürətlə hərəkət etmiş olacaq. Maddənin hər yuxarı təbəqəsi özündən aşağı təbəqəni azalan sürətlə hərəkətə gətirir. Üst lövhənin sabit $\vec{\mathbf{v}}$ sürəti ilə hərəkət etməsi üçün ona sabit $\vec{\mathbf{F}}$ qüvvəsi təsir etməlidir. Təcrübə göstərir ki, tələb olunan qüvvə mayenin lövhələrlə təmasda olduğu sahə S və lövhənin hərəkət sürəti v ilə düz mütənasib, lövhələr arasındakı l məsafəsi ilə isə tərs mütənasib asılıdır:

$$F = \eta S \frac{v}{l}$$

Burada η – viskozluq əmsalı adlanır və maddənin viskozluğunu xarakterizə edir. BS-də vahidi paskal-saniyədir: $[\eta] = 1\ \text{Pa} \cdot \text{san} = 1\ \frac{\text{kq}}{\text{m} \cdot \text{san}}$. Maddənin viskozluğu onun temperaturundan, təzyiqindən və digər xassələrindən asılı olaraq dəyişə bilir.



Turbulentlik. Maddənin axın sürəti müəyyən nöqtəni keçdikdən sonra onun axını artıq laminar olmur. Bu zaman maddənin müxtəlif hissələrində kinetik enerji artır və maddə xaotik olaraq hərəkət etməyə başlayır. Turbulent axının əsas xarakteristik xüsusiyyətləri maddənin təbəqələrinin bir-birinə qarışması və axının çox nizamsız olmasıdır. Bundan əlavə, turbulent axın həmişə burulğanlar yaradır. Maddəyə kinetik

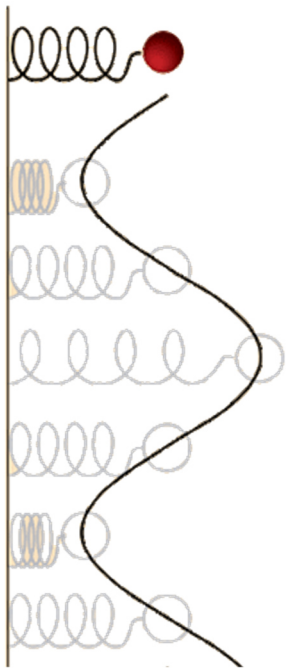
enerji verən mənbə olmadıqda, müəyyən zaman keçcikdən sonra maddənin kinetik enerjisi daxili enerjiyə çevrilir və turbulentlik sönür.

Maddənin turbulentliyə "meyilli" olması müəyyən qədər onun viskozluğundan asılıdır. Yüksək viskozluğu olan maddələr turbulentliyə daha az meyilli olurlar.

Mexaniki rəqslər

Sadə harmonik rəqs

Təbiət hadisələrinin xüsusiyyətlərindən biri də onların təkrarlanmasıdır**.** Saatın əqrəblərinin hərəkəti, yerin günəş ətrafında fırlanması, gitaranın simlərinin vibrasiyası, metronomun hərəkəti və s. kimi hadisələrdə **periodiklik** və ya **rəqslər** olur. Cismin bir və ya başqa istiqamətdə təkrar hərəkəti **mexaniki rəqs** adlanır.



Mexaniki rəqsə nümunə olaraq kütləsiz yaya bağlanmış cismin hərəkətini göstərmək olar. Yayın bir tərəfi tərpənməz divara bağlanıb. Digər tərəfinə isə cisim birləşdirilib. Yayın tarazlıq halında cismin mövqeyi $x = 0$ kimi qəbul edilir. Yayı sıxanda, Huk qanununa görə yay cismi elastiklik qüvvəsi ilə sağa doğru itələyir. Cisim yenidən tarazlıq vəziyyətinə çatanda, onun hələ də impulsu olur, və cisim tarazlıq nöqtəsindən bir az daha uzağa hərəkət edir. Bu zaman Huk qanununa görə yay cismi sola doğru dartır və onun təcilini azaldır və müəyyən $x = x_{\max}$ nöqtəsində, cisim yenidən sola hərəkət etməyə başlayır. Cisim sola doğru müəyyən $x = -x_{\max}$ nöqtəsinə qədər hərəkət etdikdən sonra istiqamətini yenidən dəyişir.

Burada $x_{\max}$ – rəqsi hərəkətdə tarazlıq nöqtəsindən maksimal yerdəyişmədir və rəqsin **amplitudu** adlanır. Onun qiyməti maksimal yerdəyişmənin moduluna bərabərdir və həmişə müsbətdir. BS-də vahidi metrdir.

Rəqs zamanı $x = 0$ nöqtəsindən $x = x_{max}$, bu nöqtədən yenidən $x = 0$, $x = -x_{max}$ və sonra $x = 0$ nöqtəsinə qayıtması **tam bir rəqs** təşkil edir. Bu zaman cisim $4x_{max}$ məsafə gedir.

Tam bir rəqsə sərf olunan zaman **rəqs periodu** (T) adlanır. BS-də vahidi saniyədir. Rəqsi hərəkətdə t zaman müddətində N rəqs edilərsə, rəqsetmə periodu $T = \frac{t}{N}$ olacaq.

Vahid zamanda edilən tam rəqslərin sayı **rəqs tezliyi** (f) adlanır. BS-də vahidi hersdir: $[f] = 1\ \text{Hs} = 1\ \text{san}^{-1}$. Rəqsetmə tezliyi ilə period bir-birinin tərsidir:

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

Bərabər intervallarda təkrarlanan hərəkət **periodik hərəkət** adlanır. Hərəkət tənliyi zamana görə sinusoidal qayda ilə dəyişən hərəkət **sadə harmonik hərəkət** adlanır. Sadə

harmonik hərəkər periodik hərəkətdir. Sadə harmonik hərəkətin tənliyi aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$x(t) = x_{\max}\cos(\omega t + \varphi_0)$$

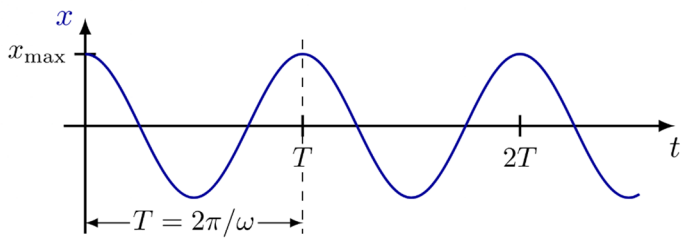
Tənlikdəki $\omega t + \phi_0$ kəmiyyəti **rəqsin fazası** adlanır, ϕ ilə işarə olunur. Burada ω – **bucaq tezliyi** olub, 2π saniyədə edilən tam rəqslərin sayına bərabərdir, vahidi $\frac{\text{rad}}{\text{san}}$-dır:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Buradakı ϕ_0 kəmiyyəti isə **faza bucağı** adlanır. Faza bucağı cismin başlanğıc nöqtəsini bildirir. Cismin $t = 0$ zaman anında x_0 nöqtəsində yerləşərsə:

$$x_0 = x_{max}\cos\phi_0$$

Sadə harmonik hərəkət edən cismin yerdəyişməsinin zamandan asılılıq qrafiki kosinusoid əyrisidir.



Yerdəyişmənin amplitud nöqtələrində, cisim anlıq dayandığından, cismin sürəti sıfıra bərabər olur. Cisim tarazlıq vəziyyətində olanda isə onun sürəti maksimal qiymətə malik olur. Bunu, yaya bağlanmış cismin hərəkətində də görmək olar. Cisim tarazlıqdan uzaqlaşdıqca, onun sürəti azalır və ən uzaq nöqtədə sıfıra bərabər olur. Demək, sadə harmonik hərəkətdə cismin yerdəyişməsi artanda, onun sürəti azalır. Yerdəyişmə azalanda, yəni cisim tarazlıq vəziyyətinə qayıdanda isə onun sürəti artır.

Sürət yerdəyişmənin zamana görə törəməsi olduğu üçün $\left(v_x(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)$, sadə harmonik hərəkət edən cismin sürəti:

$$v_x(t) = -\omega x_{\max}\sin(\omega t + \phi_0)$$

Göründüyü kimi, sadə harmonik hərəkətdə sürət zamana görə dəyişir. Burada $\omega x_{\max}$ kəmiyyəti sürətin amplitud və ya maksimal qiymətidir:

$$v_{\max} = \omega x_{\max}$$

Sürətin başlanğıc qiyməti də, faza bucağı ilə təyin edilə bilər. Cismin $t = 0$ anında sürəti v_0 olarsa, yuxarıdakı tənlikdən alınır ki:

$$v_0 = -\omega x_{\max} \sin(\phi_0)$$

Yerdəyişmə artdıqca sürət azalır və cismin təcili onun hərəkətinin əksi istiqamətində artır. Bunu yaya bağlanmış cismin hərəkətində görmək mümkündür. Cisim tarazlıqdan uzaqlaşdıqca, ona təsir edən elastiklik qüvvəsi onun hərəkətinin əksinə yönəlir və artır. Yerdəyişmə azaldıqca, cisim tarazlığa yaxınlaşır, və onun təcili azalır.

Təcil sürətin zamana görə törəməsinə bərabər olduğu üçün $\left(a_x(t) = \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\right)$, sadə harmonik hərəkət edən cismin təcili:

$$a_x(t) = -\omega^2 x_{\max} \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$a_x(t) = -\omega^2 x(t)$$

Alınmış tənlik sadə harmonik hərəkətin əsas tənliyidir: Sadə harmonik hərəkətdə təcil həmişə cismin tarazlıq vəziyyətindən yerdəyişmə hərəkəti istiqamətinin əksinə yönəlir və onunla düz mütənasib olur.

Burada $-\omega^2 x_{max}$ kəmiyyəti təcilin amplitud və ya maksimal qiymətidir:

$$a_{\max} = \omega^2 x_{\max} = \omega v_{\max}$$

Yaylı rəqqas

Tutaq ki, kütləsi m olan blok kütləsiz yaya bağlanıb. Yayın digər tərəfi tərpənməz dayağa bağlıdır. Blokun tarazlıq nöqtəsi $x = 0$ qəbul olunub. Bu bloku $x = x_{\max}$ nöqtəsinə dartdıqda, bloka huk qanununa görə $F_x = -kx$ qüvvəsi təsir edir. Nyutonun ikinci qanununa görə, bu qüvvənin bloka verdiyi təcil:

$$a_x = \frac{F_x}{m} = -\frac{k}{m}x$$

Alınmış tənlik sadə harmonik hərəkətin əsas tənliyini ödəyir: təcil cismin yerdəyişmə istiqamətinin əksinə yönəlib və onunla düz mütənasibdir. Bu yay-blok sistemi **yaylı rəqqas** adlanır. Bu sistem həm də **xətti sadə harmonik rəqqas** adlanır, çünki onun təcili yerdəyişmə ilə xətti asılıdır.

Mütənasiblik əmsalı $\omega^2 = \frac{k}{m}$ olduğu üçün, yaylı rəqqasın bucaq tezliyi:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Buradan yaylı rəqqasın rəqs tezliyini hesablamaq olar:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Bu zaman yaylı rəqqasın rəqs periodu:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Göründüyü kimi, yaylı rəqqasın periodu və tezliyi yalnız sistemin daxili xarakteristikalarından (yükün kütləsindən və yayın sərtliyindən) asılıdır. Bu ümumiyyətlə bütün sadə harmonik rəqqaslar üçün doğrudur. Sadə harmonik rəqslərin periodu və tezliyi rəqsin amplitudundan **asılı deyil.**

Harmonik rəqsin enerjisi

Yaylı rəqqasda yükə təsir edən yeganə qüvvə yayın elastiklik qüvvəsidir. Elastiklik qüvvəsi konservativ qüvvə olduğu üçün, yaylı rəqqasda mexaniki enerjinin saxlanma qanunu ödənilir:

$$E = E_K + E_P = \text{const.}$$

Yaylı rəqqas sisteminin potensial enerjisi:

$$E_P = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \cos^2(\omega t + \phi_0)$$

Bu zaman yaylı rəqqas sisteminin kinetik enerjisi isə:

$$E_K = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 x_{\max}^2 \sin^2(\omega t + \phi_0)$$

Burada $\omega^2 = \frac{k}{m}$ olduğunu nəzərə aldıqda:

$$E_K = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \sin^2(\omega t + \phi_0)$$

Onda sistemin tam enerjisi:

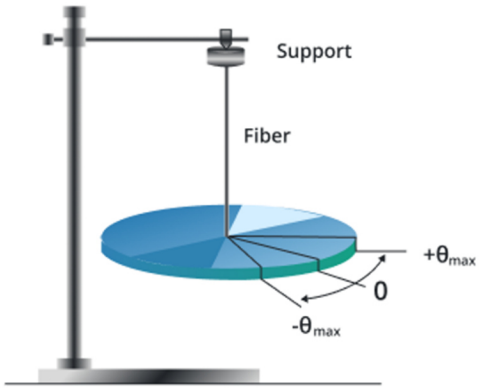
$$E = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \sin^2(\omega t + \phi_0) + \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \cos^2(\omega t + \phi_0)$$

Triqonometrik funksiyalar üçün $\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$ olduğu üçün, sistemin mexaniki enerjisi:

$$E = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 = \text{const.}$$

Alınmış tənlik yaylı rəqqas üçün enerjinin saxlanma qanunudur.

Burulma rəqqası



Uzanmayan nazik ipin bir ucunu tərpənməz dayağa, digər ucuna isə disk bağlayıb onu ip ətrafında fırlatmağa başlayanda, disk müəyyən $\theta_{\max}$ bucağı fırlandıqdan sonra dayanacaq və əks istiqamətdə fırlanmağa başlayacaq. Buna səbəb, diskin fırlanması zamanı ipin **burulma deformasiyasına** uğramasıdır. Burulan ipə təsir edən elastiklik qüvvəsinin momenti onu əvvəlki fəziyyətinə fırlatmağa çalışır. Bu qüvvə momenti Huk qanununa tabedir:

$$\tau = -\kappa\theta$$

Burada κ – burulma sabiti adlanır. Fırlanma hərəkəti üçün Nyutonun ikinci qanununun görə ($\tau = I\alpha$), qüvvə momentinin diskə verdiyi bucaq təcili:

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = -\frac{\kappa}{I}\theta$$

Burada I – diskin ip ətrafında inersiya momentidir. Alınmış tənlik sadə harmonik fırlanma hərəkətinin əsas tənliyini ödəyir: bucaq təcili cismin bucaq yerdəyişməsinin istiqamətinin əksinə yönəlib və onunla düz mütənasibdir. Bu ip-disk sistemi **burulma rəqqası** adlanır. Mütənasiblik əmsalı $\frac{\kappa}{I}$ olduğunu nəzərə alaraq burulma rəqqasının rəqs tezliyini və periodunu hesablamaq olar:

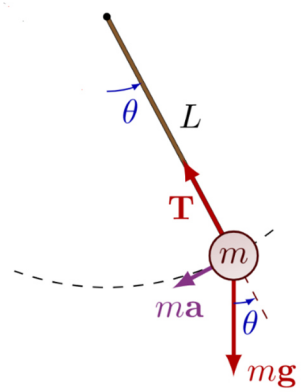
$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\kappa}{I}} \quad \Rightarrow \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

Bu səbəbdən, burulma rəqqasının bucaq yerdəyişməsinin tənliyi sadə harmonik rəqsi fırlanma hərəkətinin tənliyidir:

$$\theta(t) = \theta_{\max}\cos(\omega t + \phi_0)$$

Riyazi və fiziki rəqqas

Uzanmayan, kütləsiz ip və ona bağlanmış cisimdən ibarət sistem **riyazi rəqqas** adlanır. Riyazi rəqqasın yükü müəyyən istiqamətə dartanda, yük qravitasiya sahəsinin sayəsində təkrar olaraq sağa və sola doğru periodik rəqs edəcək. Bu rəqsi təqribi olaraq sadə harmonik rəqs kimi modelləşdirmək olar.

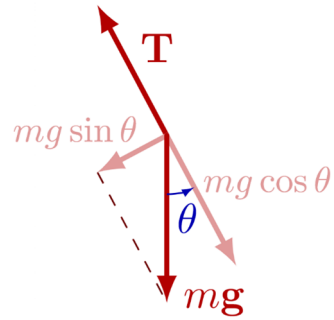


Tutaq ki, uzunluğu l olan ipdən asılmış, kütləsi m olan yükü θ bucağı altında tarazlıq vəziyyətindən ayırırlar. Bu zaman yükə iki qüvvə təsir edir:

1. İpin yükə göstərdiyi $\vec{\mathbf{T}}$ gərilmə qüvvəsi.
2. Yükə təsir edən $m\vec{\mathbf{g}}$ qravitasiya qüvvəsi

Qravitasiya qüvvəsinin bu zaman iki komponenti olur:

1. İpə perpendikulyar olan $-mg\sin\theta$ komponenti
2. İpə paralel olan $-mg\cos\theta$ komponenti



İpə paralel olan komponent gərilmə qüvvəsi ilə tarazlaşır. Bu zaman cismə təcil verən qüvvə ipə perpendikulyar olan komponentdir:

$$F = -mg\sin\theta$$

Göründüyü kimi, riyazi rəqqasa təsir edən qüvvə (və bu səbəbdən onun təcili) bucaq ilə deyil, onun sinusu ilə düz mütənasib asılıdır. Bu səbəbdən, riyazi rəqqasın hərəkəti sadə harmonik hərəkət deyil. Lakin, kiçik θ bucaqları üçün $\sin\theta \approx \theta$ təqribi doğru olduğu üçün, cismə təsir edən qüvvəni $F \approx -mg\theta$ kimi yazmaq olar. Bu zaman $\theta = \frac{x}{l}$ olduğu üçün:

$$F \approx -mg\theta = -mg\frac{x}{l}$$

Nyutonun ikinci qanununa görə bu qüvvənin yükə verdiyi təcil:

$$a = \frac{F}{m} = -\frac{g}{l}x$$

Alınmış tənlik sadə harmonik hərəkətin tənliyini ödəyir. Burada mütənasiblik əmsalı $\omega^2 = \frac{g}{l}$ olduğu üçün, riyazi rəqqasın bucaq tezliyi:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Buradan riyazi rəqqasın rəqs tezliyini hesablamaq olar:

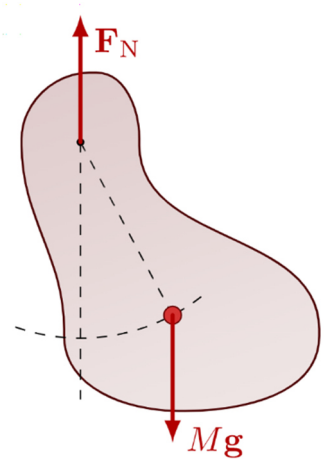
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

Bu zaman riyazi rəqqasın rəqs periodu isə:

$$T = \frac{1}{f} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Göründüyü kimi, riyazi rəqqasın rəqs periodu yükün kütləsindən asılı deyil. Bundan əlavə, period yalnız sistemin daxili xarakteristikalarından (ipin uzunluğu və sərbəstdüşmə təcilindən) asılıdır, rəqsin amplitudundan asılı deyil.

Fiziki rəqqas. Daha mürəkkəb formaya malik olan, bir nöqtə ətrafında periodik rəqs edən real cisim **fiziki rəqqas** adlanır. Fiziki rəqqasın kütləsi riyazi rəqqasdan fərqli olaraq bir nöqtədə cəmlənməyib. Fiziki rəqqasa qravitasiya qüvvəsi onun qravitasiya mərkəzinə təsir edir.



Tutaq ki, kütləsi M olan fiziki rəqqası θ bucağı altında tarazlıq vəziyyətindən ayırırlar. Cismin qravitasiya mərkəzi ilə O nöqtəsi arasındakı məsafə d-dir. Bu zaman fiziki rəqqasa təsir edən qravitasiya qüvvəsinin momenti:

$$\tau = -mgd\sin\theta$$

Riyazi rəqqasda olduğu kimi, kiçik bucaqlar üçün bu düsturda $\sin\theta \approx \theta$ qəbul etmək olar. Bu zaman qravitasiya qüvvə momenti:

$$\tau = -mgd\theta$$

Fırlanma hərəkəti üçün Nyutonun ikinci qanununun görə ($\tau = I\alpha$), qüvvə momentinin rəqqasa verdiyi bucaq təcili:

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = -\frac{mgd}{I}\theta$$

Burada I fiziki rəqqasın fırlanma O nöqtəsi ətrafında inersiya momentidir. Alınmış tənlik sadə harmonik fırlanma hərəkətinin əsas tənliyini ödəyir. Mütənasiblik əmsalı $\frac{mgd}{I}$ olduğunu nəzərə alaraq fiziki rəqqasının rəqs tezliyini hesablamaq olar:

$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{mgd}{I}}$$

Bu zaman fiziki rəqqasın rəqs periodu isə:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

Rəqslərin növləri

İdeal yaylı rəqqas və ya riyazi rəqqasa sürtünmə qüvvəsi təsir etmədiyindən, onlar onların mexaniki enerjisi dəyişmir və onların hərəkəti sonsuz davam edir. Lakin real yaylı rəqqasa yerin sürtünmə qüvvəsi təsir edərsə, onda sürtünmə qüvvəsi rəqsin mexaniki enerjisini daxili enerjiyə çevirəcək, və rəqs müəyyən zamandan sonra dayanacaq. Havada riyazi rəqqasın rəqsi havanın müqavimət qüvvəsinin təsirindən müəyyən zaman keçdikcə zəifləyəcək və müəyyən müddətdən sonra dayanacaq.

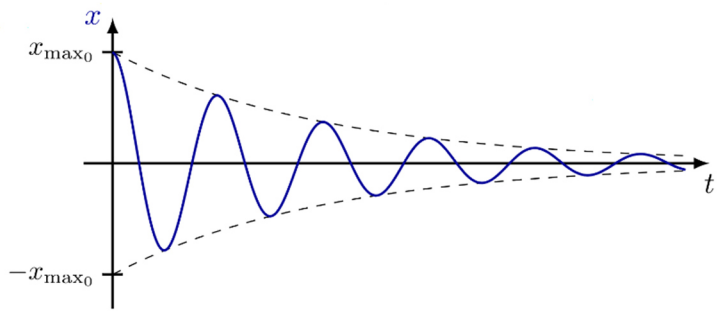
Qeyri-konservativ qüvvələrin təsiri altında, amplitudu zamana görə azalan rəqslər **sönən rəqslər** adlanır. Sönən rəqslərin ən sadə halı, sadə harmonik rəqs edən cismə, onun hərəkəti istiqamətinin əksinə, onun sürəti ilə düz mütənasib olan qüvvə təsir etdikdə baş verir. Belə qüvvə **söndürücü qüvvə** adlanır:

$$F_S = -bv_x$$

Burada b **söndürmə sabiti** olub, söndürücü qüvvənin gücünü xarakterizə edir. Söndürücü qüvvə sistemin mexaniki enerjisini azaldır. Tutaq ki, yaylı rəqqasa söndürücü qüvvə təsir edir. Bu zaman yaya bağlanmış bloka təsir edən əvəzləyici qüvvə ($F = ma$):

$$ma_x = -kx - bv_x$$

Alınmış tənlik sönən harmonik rəqslərin əsas tənliyidir. Sönən rəqslərdə yerdəyişmənin zamandan asılı tənliyi nisbətən mürəkkəbdir. Buna səbəb, sönən rəqslərin amplitudunun azalmasıdır. Sönən sadə harmonik rəqsi hərəkətdə yerdəyişmənin zamandan asılılıq qrafiki aşağıdakı kimidir:



Bir dəfə sistemə enerji verməklə, sistemin daxili qüvvələri hesabına əmələ gələn rəqslər **sərbəst rəqslər** adlanır. Məsələn, yelləncəyi bir dəfə itələdikdən sonra, o sərbəst rəqs edir. Sərbəst rəqslərə sürtünmə və ya müqavimət qüvvəsi təsir edərkən, sərbəst rəqslər sönən olur və müəyyən zamandan sonra dayanır. Belə rəqsləri sönməyə qoymamaq üçün, sistemə periodik olaraq kənar qüvvənin enerjisi verməsi nəticəsində yaranan rəqslər **məcburi rəqslər** adlanır. Belə rəqsləri yaradan qüvvə **məcburedici qüvvə** adlanır. Sönən

rəqslərə məcburedici qüvvə ilə təsir edib onu sabit amplitud ilə rəqs etməyə məcbur etmək olar.

Məcburi rəqsləri xarakterizə edən iki bucaq tezliyi olur: sistemə məcburedici qüvvənin təsir etmədiyi halda sistemin öz **məxsusi** bucaq tezliyi ω_0 və məcburi qüvvənin ω bucaq tezliyi.

Sadə halda, məcburedici qüvvə zamana görə harmonik olaraq dəyişir:

$$F = F_{\max}\cos(\omega t + \phi_0)$$

Burada $F_{\max}$ məcburedici qüvvənin moduludur. Tutaq ki, kütləsi m olan yaylı rəqqasa $-bv$ söndürücü qüvvə və $F_{\max}\cos(\omega t)$ məcburedici qüvvə təsir edir. Bu zaman Nyutonun ikinci qanununa görə yükə təsir edən əvəzləyici qüvvə:

$$ma_x = -kx - bv + F_{\max}\cos(\omega t)$$

Məcburedici qüvvə sönən rəqsi sabit amplitudda saxladığı üçün, yuxarıdakı tənliyin həlli sadə harmonik rəqsin hərəkət tənliyinə bənzəyir:

$$x(t) = x_{\max}\cos(\omega t + \phi_0)$$

Lakin bu zaman rəqsin amplitudu $x_{\max}$ aşağıdakı tənlikə verilir:

$$x_{\max} = \frac{F_{\max}}{\sqrt{m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (b\omega)^2}}$$

Göründüyü kimi, məcburi rəqsin amplitudu həm məcburedici qüvvənin tezliyindən, həm də rəqsin məxsusi tezliyindən asılıdır. Bu zaman bir neçə mümkün hala nəzər yetirmək olar:

1. Sistemə təsir edən məcburedici qüvvənin tezliyi, məxsusi tezlikdən çox kiçik olarsa ($\omega \ll \omega_0$), sistemə təsir edən məcburedici qüvvə demək olar ki sistemə təcil vermir. Bu zaman yuxarıdakı tənlikdə $\omega \approx 0$ qəbul etmək olar:

$$x_{\max} \approx \frac{F_{\max}}{m\omega_0^2} = \frac{F_{\max}}{k}$$

Bu zaman amplitud Huk qanununa göər yerdəyişməyə bərabər olur.

2. Sistemə təsir edən məcburedici qüvvənin tezliyi, məxsusi tezlikdən çox böyük olarsa ($\omega \gg \omega_0$), sistem demək olar ki, məcburedici qüvvənin tezliyi ilə rəqs edəcək. Bu zaman yuxarıdakı tənlikdə $\omega_0 \approx 0$ qəbul etmək olar:

$$x_{\max} \approx \frac{F_{\max}}{m\omega^2}$$

3. Sistemə təsir edən məcburedici qüvvənin tezliyi sistemin məxsusi tezliyinə bərabər olarsa ($\omega = \omega_0$), məcburi rəqsin amplitudu kəskin olaraq artır. Bu hadisə **rezonans** adlanır:

$$x_{\max} = \frac{F_{\max}}{b\omega}$$

Rezonans zamanı sistemdə sürtünmə (və ya digər söndürücü qüvvə) azaldıqca, amplitud artır. İdeal vəziyyətdə, söndürmə əmsalı sıfıra yaxınlaşdıqca ($b \to 0$), amplitud sonsuzluğa yaxınlaşır ($x_{\max} \to \infty$). Rezonans zamanı məcburedici qüvvə sistem üzərində müsbət iş görür və sistemə daim böyük miqdarda enerji ötürür.

Məsələ: Kütləsi m olan cisim yüngül yayda amplitudu 12 sm olan sadə harmonik rəqs edir. Cismin maksimum təcili 108 $\frac{\text{sm}}{\text{san}^2}$-dir. m dəyişən kəmiyyət hesab edilir.

a) Cismin rəqs periodunu;

b) rəqs tezliyini;

c) maksimum sürətini;

d) cisim–yay sisteminin tam enerjisini;

e) yayın sərtlik əmsalını hesablayın. Həmçinin $T, f, v_{\max}, E$ və k kəmiyyətlərinin m-dən asılılığını müəyyən edin.

Həlli: Yaylı rəqqas üçün maksimum təcil ilə bucaq tezliyi arasındakı əlaqə

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

Şərtə əsasən:

$$A = 12\,\text{sm} = 0{,}12\,\text{m}$$
$$a_{\max} = 108\,\frac{\text{sm}}{\text{san}^2} = 1{,}08\,\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$

Onda bucaq tezliyi:

$$\omega = \sqrt{\frac{a_{\max}}{A}} = \sqrt{\frac{1{,}08\,\frac{\text{m}}{\text{san}^2}}{0{,}12\,\text{m}}} = 3\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

Rəqs periodu:

$$T = \frac{2\pi\,\text{rad}}{\omega} = \frac{2\pi\,\text{rad}}{3\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}} \approx 2{,}09\,\text{san}$$

Rəqs tezliyi:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}09\,\text{san}} \approx 0{,}477\,\frac{1}{\text{san}}$$

Maksimum sürət:

$$v_{\max} = \omega A = 3\,\frac{\text{rad}}{\text{san}} \cdot 0{,}12\,\text{m} = 0{,}36\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Yaylı rəqqasın tam enerjisi:

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

Yayın sərtlik əmsalı ilə bucaq tezliyi arasındakı əlaqəyə görə:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Buradan:

$$k = m\omega^2$$
$$k = m\left(3\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}\right)^2$$
$$k = 9m\,\frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Deməli, tam enerji:

$$E = \frac{1}{2}\cdot 9m\,\frac{\text{N}}{\text{m}}\cdot(0,12\,\text{m})^2 = 0{,}0648\,C$$

Beləliklə, m dəyişdikdə:

$$T = \text{sabit}$$
$$f = \text{sabit}$$
$$v_{\max} = \text{sabit}$$
$$E \sim m$$
$$k \sim m$$

Yəni T, f və $v_{\max}$ kütlədən asılı deyil, E və k isə m ilə düz mütənasib dəyişir.

Cavab:

a) $T \approx 2{,}09$ san

b) $f \approx 0{,}477\ \frac{1}{\text{san}}$

c) $v_{\max} = 0{,}36\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$

d) $E = 0{,}0648\,m\,\text{C}$

e) $k = 9m\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$

Mexaniki dalğalar

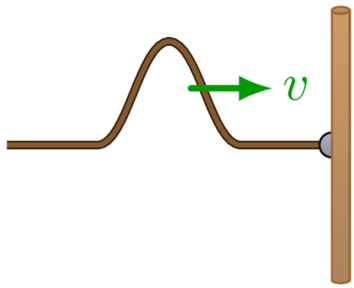
Dalğa hərəkəti

Təbiətdə ən çox rast gəlinən hadisələrdən biri dalğalardır. Gölə daş atarkən suda yaranan dalğalar, musiqi səsi və hətta işıq belə dalğa hərəkətinin nəticələridir. Dalğalar müxtəlif təbiətli olurlar (məsələn, mexaniki dalğalar, elektromaqnit dalğalar, qravitasiya dalğaları və s.), lakin onları ifadə edən riyazi modellər bənzərdir.

Dalğalar maddə ötürmədən enerji daşıyırlar. Məsələn, gölün üzərində yaranan dalğalar suyun yerini dəyişmir, sadəcə səthini müvəqqəti olaraq qaldırır.

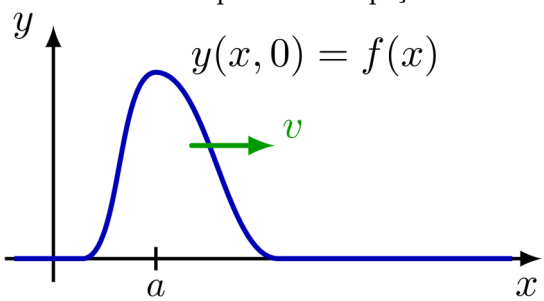
Enerjini müəyyən maddə və ya material mühit ilə ötürən dalğalar **mexaniki dalğalar** adlanır. Məsələn, suyun səthində yaranan dalğalar və səs dalğaları mexaniki dalğalardır. Mexaniki dalğaların yaranması üçün mühit elastik olmalıdır. Mexaniki dalğaların yaranma səbəbi mühitin atomları arasında mövcud olan qüvvələrdir.

Bir tərəfi tərpənməz dayağa bağlanmış ip üzərində hərəkət edən dalğa mexaniki dalğaya nümunədir. İpin boş ucunu bir dəfə sürətlə yuxarı və aşağı hərəkət etdirdikdə, ip üzərində dalğa əmələ gələcək. Dalğa keçən zaman, ipin zərrəcikəri dalğanın hərəkət istiqamətinə perpendikulyar olaraq hərəkət edirlər (dalğa sağa hərəkət edir, lakin ipin zərrəcikəri yuxarı qalxırlar). Belə dalğalar **eninə dalğalar** adlanırlar. İşıq, mexaniki dalğa olmasa da, eninə dalğadır.



Mühitin zərrəcikləri dalğanın hərəkəti istiqamətində hərəkət edərsə, belə dalğalar **uzununa dalğalar** adlanır. Məsələn, bir tərəfi tərpənməz dayağa bağlanmış yayın bir ucunu sürətlə dartıb və itələyəndə, yayın üzərində uzununa dalğalar yaranır və yayın zərrəcikləri dalğa istiqamətində rəqs edirlər. Havada ötürülən səs dalğaları da uzununa dalğalardır. Təbiətdəki bəzi dalğalarda mühitin zərrəcikləri həm eninə, həm də uzununa hərəkət edir. Məsələn, suyun səthində yaranan dalğalarda suyun zərrəcikləri demək olar ki çevrə üzrə hərəkət edir və tarazlıq nöqtəsindən hər iki istiqamətdə uzaqlaşırlar.

Tutaq ki, ideal ip üzərində eninə dalğa v sürətlə hərəkət edir. İdeal ip üzərində hərəkət edən dalğanın forması dəyişmir, lakin yerini dəyişir. Bu dalğanın hərəkətini təsvir etmək üçün, ilk olaraq onun müəyyən zaman anındakı formasını təsvir etmək lazımdır. Bunun üçün, həmin an ipin hər bir nöqtəsinin yerinin koordinatını təsvir etmək olar:



Bu zaman x oxu ip üzərində yerləşdirilir, y oxu isə zərrəciklərinin yerdəyişməsi istiqamətinə yönəlir. Dalğa eninə olduğu üçün, ipin x koordinatları sabit qalır, lakin dalğa keçdikcə zərrəciklərin y yerdəyişməsi zamana görə dəyişir. Demək, y həm ipin zərrəciklərinin x koordinatından, həm də t zaman anından asılıdır. Bu $y(x,t)$ funksiyası **dalğa funksiyası** adlanır. Dalğa funksiyası ipin istənilən x nöqtəsindəki zərrəciyinin t zaman anındakı y koordinatını təsvir edir.

Nümunə: İp üzərində aşağıdakı dalğa funksiyasına malik dalğa hərəkət edir:

$$y(x,t) = \frac{1}{(x-3t)^2+1}$$

Bu dalğanın $t = 0$, $t = 1$ və $t = 2$ anlarında dalğa funksiyasını hesabladıqda:

$$y(x,0) = \frac{1}{x^2+1}$$
$$y(x,1) = \frac{1}{(x-3)^2+1}$$
$$y(x,2) = \frac{1}{(x-6)^2+1}$$

Dalğa zaman keçdikcə ip üzərində, x oxu istiqamətində hərəkət edir. Bu zaman anlarında ipin $x = 2$ nöqtəsindəki zərrəciyinin yerdəyişmələri:

$$y(2,0) = \frac{1}{5}$$
$$y(2,1) = \frac{1}{2}$$
$$y(2,2) = \frac{1}{17}$$

Başlanğıc $t = 0$ anında dalğa funksiyasını $y(x,0) = y_0(x)$ kimi işarə etmək olar. Müəyyən t zaman müddətindən sonra, dalğa vt qədər yerdəyişmə edir. Bu dalğaya nəzərən, koordinat sistemi $-vt$ yerdəyişmə etmiş olur:

$$y(x,t) = y_0(x-vt)$$

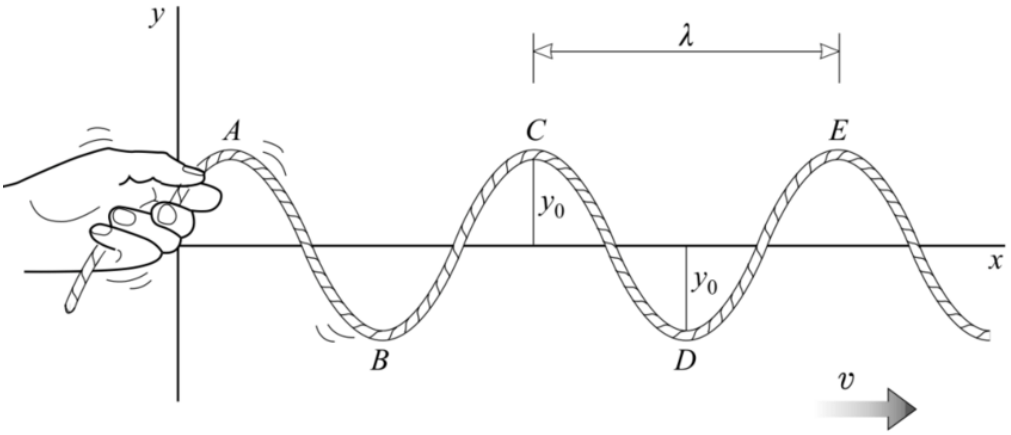
Eyni qayda ilə, dalğa koordinat oxunun əksi istiqamətində hərəkət edərsə, onun t anında dalğa funksiyası:

$$y(x,t) = y_0(x+vt)$$

Yuxarıdakı nümunədə dalğanın yayılma sürəti $v = 3\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$ idi.

Periodik dalğalar

Tutaq ki, bir ucu tərpənməz dayağa bağlanmış ipin digər ucu ω bucaq tezlikli sadə harmonik rəqs edir. Bu zaman ip üzərində əmələ gələn periodik dalğalar **sinusoidal dalğalar** adlanır. Müəyyən edilmişdir ki, istənilən periodik dalğaları sinusoidal dalğaların cəmi şəklində təsvir etmək olar. Sinusoidal dalğa mühitdə yayılanda, mühitin bütün nöqtələri sadə harmonik rəqs etmiş olur.



İstənilən t zaman anında, belə dalğaların forması sinusoiddir. Sinusoidal dalğa təkrarlanan formaya malikdir. Dalğanın iki qonşu təpəsi arasındakı məsafə **dalğa uzunluğu** (λ) adlanır, vahidi metrdir. Ümumilikdə, dalğa uzunluğu dalğanın istənilən iki qonşu təkrar nöqtəsi arasındakı minimum məsafəyə bərabərdir. Dalğanın vahid λ məsafədə yayılması üçün tələb olunan zaman **dalğa periodu** (T) adlanır. Dalğa periodu ilə mühitin zərrəciklərinin rəqs periodu bərabərdir. Dalğa periodunun tərsinə bərabər olan kəmiyyət **dalğa tezliyi** (f) adlanır. Dalğa tezliyi mühitin zərrəciklərinin rəqs tezliyinə bərabərdir. Eyni qayda ilə, **dalğanın bucaq tezliyi** (ω) dalğa tezliyinin 2π hasilinə bərabərdir:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Dalğa bir $\Delta t = T$ müddətində $\Delta x = \lambda$ yerdəyişməsi etdiyi üçün, dalğanın yayılma sürəti:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

Dalğa keçdikcə, mühitin zərrəciklərinin tarazlıq vəziyyətindən maksimal yerdəyişməsi dalğanın **amplitudu** (y_{m}) adlanır. Başlanğıc $t = 0$ anında, dalğanın forması sinusoid olur:

$$y(x,0) = y_m \sin kx$$

Təyin olunduğu kimi, dalğa λ məsafədən bir təkrarlanır:

$$y_m \sin kx = y_m \sin k(x+\lambda) = y_m \sin(kx + k\lambda)$$

Sinus funksiyası hər 2π radiandan bir təkrarlanır. Demək, yuxarıdakı tənlikdə $k\lambda = 2\pi$ olmalıdır. Burada k kəmiyyəti **bucaq dalğa ədədi** adlanır, BS-də vahidi $[k] = 1\ \frac{\text{rad}}{\text{m}}$.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Bu kəmiyyəti dalğa funksiyasına yerləşdirdikdə:

$$y(x,0) = y_m \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

Dalğa hərəkət edərkən, dalğa funksiyası $y(x,t) = y_0(x - vt)$ şəklində olduğu üçün, sinusoidal dalğanın dalğa funksiyası:

$$y(x,t) = y_m \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$$

Burada dalğanın yayılma sürətini $v = \frac{\lambda}{T}$ ilə əvəz edib sadələşdirdikdə:

$$y(x,t) = y_m \sin\left[2\pi\left(\frac{x}{\lambda} - \frac{t}{T}\right)\right]$$

Bu funksiyanı bucaq tezliyi ω və dalğa ədədi k ilə də təsvir etmək olar:

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$

Alınmış tənlik sinusoidal dalğalar üçün dalğa funksiyasıdır. Buradan dalğanın yayılma sürətinin digər düsturunu almaq olar:

$$v = \frac{\omega}{k}$$

Başlanğıc $t = 0$ anında $x = 0$ nöqtəsində başlanğıc yerdəyişmə sıfırdan fərqli olduğu halları da nəzərə almaq üçün, **faza bucağlndan** (ϕ) istifadə etmək olar:

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \phi)$$

Faza bucağı dalğanın başlanğıc halından asılıdır.

Dalğa keçdikcə, mühitin zərrəcikləri yerdəyişmə etdiyi üçün onların sürəti olur. Dalğa funksiyasının köməyi ilə istənilən zaman anında, istənilən nöqtənin hərəkət sürətini və təcilini müəyyən etmək mümkündür. Müəyyən t anında, x nöqtəsində yerləşən zərrəciyin yerdəyişməsi $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$ dalğa funksiyası ilə verildiyi üçün, bu funksiyanın zamana görə törəməsi həmin zərrəciyin ani sürətinə bərabərdir:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega y_m \cos(kx - \omega t)$$

Qeyd etmək lazımdır ki, v_y dalğanın deyil, **zərrəciklərin** hərəkət sürətidir.

Göründüyü kimi, sürət zamana görə dəyişir. Bu zaman zərrəciklərin ani təcili:

$$a_y = \frac{\partial v_y}{\partial t} = -\omega^2 y_m \sin(kx - \omega t)$$

Bu tənliklərdə $-\omega y_m$ kəmiyyəti sürətin, $-\omega^2 y_m$ kəmiyyəti isə təcilin maksimal qiymətləridir.

Məsələ: x oxunun müsbət istiqamətində yayılan sinusoidal dalğanın amplitudu 15 sm, dalğa uzunluğu 40 sm, tezliyi 8 Hs-dir. $t = 0$ san və $x = 0$ m anında mühit zərrəciyinin şaquli yerdəyişməsi 15 sm-dir.

a) Dalğa ədədini, periodunu, bucaq tezliyini və yayılma sürətini;

b) faza bucağını və dalğa funksiyasını müəyyən edin.

Həlli: Sinusoidal dalğalar üçün dalğa funksiyası

$$y(x,t) = A\sin(kx - \omega t + \varphi)$$

şəklində yazılır. Şərtə əsasən:

$$A = 15\,\text{sm} = 0{,}15\,\text{m}$$
$$\lambda = 40\,\text{sm} = 0{,}4\,\text{m}$$
$$f = 8\,\text{Hs}$$

Dalğa ədədi:

$$k = \frac{2\pi\,\text{rad}}{\lambda} = \frac{2\pi\,\text{rad}}{0{,}4\,\text{m}} = 5\pi\,\frac{\text{rad}}{\text{m}} \approx 15{,}7\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}$$

Dalğa periodu:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{8\,\text{Hs}} = 0{,}125\,\text{san}$$

Bucaq tezliyi:

$$\omega = 2\pi f = 2\pi\,\text{rad} \cdot 8\,\frac{1}{\text{san}} = 16\pi\,\frac{\text{rad}}{\text{san}} \approx 50{,}3\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

Dalğanın yayılma sürəti:

$$v = \lambda f = 0{,}4\,\text{m} \cdot 8\,\frac{1}{\text{san}} = 3{,}2\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$$

$x = 0$ m, $t = 0$ san üçün yerdəyişmə maksimum olduğuna görə:

$$y(0,\,0) = A$$
$$A = A\sin\varphi$$
$$\sin\varphi = 1$$
$$\varphi = \frac{\pi}{2}\,\text{rad}$$

Deməli, dalğa funksiyası:

$$y(x,t) = 0{,}15\,\text{m}\sin\left(5\pi\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}x - 16\pi\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}t + \frac{\pi}{2}\,\text{rad}\right)$$

Cavab:

a) $k \approx 15{,}7\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}$, $T = 0{,}125$ san, $\omega \approx 50{,}3\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}$, $v = 3{,}2\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$

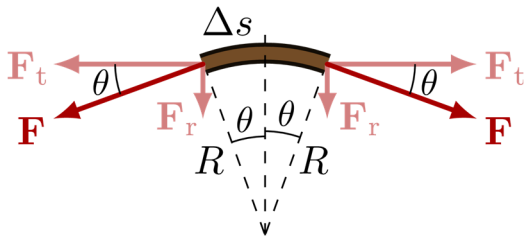
b) $\varphi = \frac{\pi}{2}$ rad

$$y(x,t) = 0{,}15\,\text{m}\sin\left(5\pi\,\frac{\text{rad}}{\text{m}}x - 16\pi\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}t + \frac{\pi}{2}\,\text{rad}\right)$$

İp üzərində yayılan dalğalar

Dalğaların yayılma sürəti dalğanın tezliyindən və ya uzunluğundan asılı deyil, və yalnız mühitin xassələrindən asılıdır. Dalğa sürətinin düsturunda ($v = \lambda f$) tezliyi artırdıqda, dalğa uzunluğu azalacaq və sürət dəyişməyəcək. İp üzərində hərəkət edən dalğanın sürətinin asılı olduğu kəmiyyətlərdən biri ipin **xətti sıxlığıdır**. Xətti sıxlıq ipin vahid uzunluğuna düşən kütləsinə bərabərdir ($\mu = m/l$).

Tutaq ki, T gərilməsi altında dartılmış ip üzərində sabit v sürəti ilə dalğa hərəkət edir. Rahatlıq üçün, hadisəyə dalğa ilə birgə eyni sürətlə hərəkət edən müşahidəçinin hesablama sistemindən baxmaq olar. Bu hesablama sistemində dalğa sükunətdədir, ip isə sola doğru v sürəti ilə hərəkət edir.



İpin kiçik Δl uzunluqlu hissəsi təqribən radiusu R olan çevrənin qövsü şəklindədir. İpə hər iki ucdan $\vec{\mathbf{T}}$ gərilmə qüvvəsi təsir edir. Bu qüvvələrin üfüqi komponentləri bir-birini tarazlaşdırır. İpin bu hissəsinə təsir edən əvəzləyici qüvvə isə $\vec{\mathbf{T}}$ qüvvələrinin şaquli $T\sin\theta$ komponentlərinin cəminə bərabərdir. İpin hissəsi kiçik olduğu üçün $\sin\theta \approx \theta$ qəbul etmək olar:

$$F = 2T\sin\theta \approx T(2\theta) = T\frac{\Delta l}{R}$$

İpin xətti sıxlığı μ olarsa, onun hissəsinin kütləsi $\Delta m = \mu\Delta l$ olacaq.

Qüvvə çevrənin mərkəzinə yönəldiyi üçün, bu qüvvə mərkəzəqaçma qüvvəsidir ($F = mv^2/R$):

$$T\frac{\Delta l}{R} = \frac{(\mu\Delta l)v^2}{R}$$

Alınmış tənliyi sadələşdirib, sürəti tapdıqda:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Demək, dartılmış ip üzərində hərəkət edən dalğanın sürəti yalnız ipin gərilməsindən və onun xətti sıxlığından asılıdır. Alınmış düstur ip üzərində hərəkət edən istənilən formalı dalğalar üçün doğrudur.

Ümumilikdə, bu əlaqə təkcə gərilmiş ip üzərində hərəkət edən dalğalar üçün deyil, bir sıra müxtəlif növ mexaniki dalğalar üçün ödənilir. Mühitdə yayılan mexaniki dalğaların sürəti mühitin elastikliyindən və mühitin ətalətindən asılıdır:

$$v = \sqrt{\frac{\text{elastiklik}}{\text{ətalət}}}$$

Dartılmış ipdə elastikliyi yaradan ipin T gərilmə qüvvəsidir. Gərilmə halında olmayan ipdə dalğalar hərəkət edə bilməz. Dalğaların yayılması üçün ipdə ətalət faktorunu onun xətti sıxlığı yaradır.

Mexaniki dalğaların enerjisi

Dalğaların əsas xassəsi onların enerji ötürməsidir. Zəlzələlərin yaratdığı seysmik dalğaların dağıdıcı qüvvəsi, günəş şüalarının yeri qızdırması və s. dalğalar vasitəsi ilə enerjinin ötürülməsi sayəsində baş verir.

Tutaq ki, ip üzərində sinusoidal dalğa hərəkət edir. Bu zaman ipin bütün zərrəcikləri sadə harmonik rəqs edir. Tutaq ki, ipin bir zərrəciyinin uzunluğu Δx, kütləsi isə $\Delta m = \mu\Delta x$-dir. Bu zərrəciyin kinetik enerjisi:

$$\Delta E_K = \frac{1}{2}(\Delta m)v_y^2 = \frac{1}{2}(\mu\Delta x)v_y^2$$

Dalğa hərəkətində zərrəciklərin sürəti $v_y = -\omega y_m \cos(kx - \omega t)$ olduğu üçün:

$$\Delta E_K = \frac{1}{2}(\mu\Delta x)\omega^2 y_m^2 \cos^2(kx - \omega t)$$

Burada $\frac{1}{2}(\mu\Delta x)\omega^2 y_m^2$ kinetik enerjinin maksimal qiymətidir. Sadə harmonik rəqslərdə kinetik enerjinin orta qiyməti onun maksimal qiymətinin yarısına bərabərdir:

$$\Delta E_{K_{or}} = \frac{1}{4}(\mu\Delta x)\omega^2 y_m^2$$

Mühit elastiki olduğu üçün, zərrəciklərin həm də potensial enerjisi olur. Sadə harmonik rəqsi hərəkətdə sistemin potensial enerjisinin orta qiyməti kinetik enerjinin orta qiymətinə bərabər olur:

$$\Delta E_{P_{or}} = \Delta E_{K_{or}} = \frac{1}{4}(\mu\Delta x)\omega^2 y_m^2$$

Bu zaman sistemin tam enerjisinin orta qiyməti $E_{P_{or}} + E_{K_{or}}$ olacaq:

$$\Delta E_{or} = \frac{1}{2}(\mu\Delta x)\omega^2 y_m^2$$

Tənliyin hər tərəfini Δt müddətinə bölərək zaman intervalının sıfıra yaxınlaşarkən limitini tapdıqda dalğanın **orta gücünü** almaq olar:

$$P_{or} = \frac{1}{2}\mu v\omega^2 y_m^2$$

Buradan görünür ki, dalğanın orta gücü onun rəqs tezliyinin və amplitudunun kvadratları ilə düz mütənasib asılıdır:

$$P_{or} \sim y_m^2$$
$$P_{or} \sim \omega^2$$

Bu nəticə bütün mexaniki dalğalar üçün doğrudur.

Məsələ: Xətti sıxlığı $5 \cdot 10^{-2}\ \frac{\text{kq}}{\text{m}}$ olan dartılmış ip 80 N gərilmə qüvvəsi altındadır. İpdə tezliyi 60 Hs, amplitudu 6 sm olan sinusoidal dalğalar yaratmaq üçün ipə verilməli olan orta gücü hesablayın.

Həlli: İp üzərində yayılan sinusoidal dalğanın orta gücü

$$P = \frac{1}{2}\mu\omega^2 y_m^2 v$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$\mu = 5 \cdot 10^{-2}\ \frac{\text{kq}}{\text{m}}$$
$$F = 80\ \text{N}$$
$$f = 60\ \text{Hs}$$
$$y_m = 6\ \text{sm} = 0{,}06\ \text{m}$$

Dalğanın ipdə yayılma sürəti:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$
$$v = \sqrt{\frac{80\ \text{N}}{5 \cdot 10^{-2}\ \frac{\text{kq}}{\text{m}}}} = 40\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Dalğanın bucaq tezliyi:

$$\omega = 2\pi f$$
$$\omega = 2\pi \cdot 60\ \frac{\text{rad}}{\text{san}} = 120\pi\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}$$

Onda orta güc:

$$P = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 10^{-2}\ \frac{\text{kq}}{\text{m}} \cdot \left(120\pi\ \frac{\text{rad}}{\text{san}}\right)^2 \cdot (0{,}06\ \text{m})^2 \cdot 40\ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$P \approx 5{,}12 \cdot 10^2\ \text{Vt}$$

Cavab: $5{,}12 \cdot 10^2$ Vt

Dalğaların interferensiyası

İki və daha çox dalğa eyni mühitdə eyni zamanda yayıla bilər. Məsələn, su səthinin müxtəlif nöqtələrində yaradılan dalğalar bir müddətdən sonra görüşür və eyni sahədən keçirlər. Bu zaman dalğalar bir-biri ilə toqquşan cisimlər kimi dayanıb geri qayıtmır. Hər bir dalğa öz yayılmasını davam etdirir, lakin dalğaların üst-üstə düşdüyü hissədə mühit zərrəciklərinin yerdəyişməsi bütün dalğaların birlikdə təsiri ilə müəyyən olunur.

Superpozisiya prinsipi. Tutaq ki, mühitdə eyni anda iki dalğa yayılır. Birinci dalğanın ayrıca yaratdığı yerdəyişmə $y_1(x,t)$, ikinci dalğanın yaratdığı yerdəyişmə isə $y_2(x,t)$-dir. Dalğalar eyni nöqtədə üst-üstə düşdükdə həmin nöqtənin yekun yerdəyişməsi bu yerdəyişmələrin cəbri cəminə bərabər olur:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

Üç və daha çox dalğa üçün də eyni qayda tətbiq olunur:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t) + y_3(x,t) + \cdots$$

Bu qayda **superpozisiya prinsipi** adlanır. Superpozisiya prinsipi mühitin xətti davrandığı, yəni dalğaların yaratdığı deformasiyaların kifayət qədər kiçik olduğu hallarda doğrudur. Dalğaların superpozisiyası nəticəsində yekun rəqsin amplitudu ayrı-ayrı dalğaların amplitudundan böyük və ya kiçik ola bilər. Dalğaların toplanması nəticəsində yekun rəqslərin güclənməsi və zəifləməsi **dalğaların interferensiyası** adlanır.

Tutaq ki, ideal ip üzərində bir-birinə doğru iki impuls hərəkət edir. İmpulslar görüşməzdən əvvəl ipin müxtəlif hissələrində yerləşirlər. Onlar üst-üstə düşməyə başladıqda ipin hər bir nöqtəsindəki yekun yerdəyişmə

$$y = y_1 + y_2$$

olur. Əgər hər iki impuls həmin nöqtədə ipi eyni istiqamətdə yerdəyişmə etdirirsə, onların təsirləri toplanır və yekun yerdəyişmənin modulu artır.

İmpulsların maksimal yerdəyişmələri eyni nöqtəyə düşərsə:

$$y_{m,\text{yekun}} = y_{m1} + y_{m2}$$

Xüsusi halda amplitudlar bərabər olduqda:

$$y_{m1} = y_{m2} = y_m$$

və

$$y_{m,\text{yekun}} = 2y_m$$

olur. Belə halda dalğalar bir-birini gücləndirir.

Əgər impulslardan biri ipi yuxarı, digəri isə aşağı istiqamətdə yerdəyişmə etdirirsə, onların yerdəyişmələri əks işarəli olur. Bu zaman impulsların təsirləri bir-birini qismən və ya tam zəiflədir. Amplitudların modulları bərabər olarsa və impulslar tam üst-üstə düşərsə:

$$y_1 = -y_2$$

olduğuna görə

$$y = y_1 + y_2 = 0$$

olar.

Bu anda ip tarazlıq vəziyyətində görünür. Lakin impulslar yox olmur. Onlar bir-birinin içindən keçdikdən sonra əvvəlki formalarını saxlayaraq öz istiqamətlərində yayılmağa davam edirlər. Demək, interferensiya zamanı dalğalar bir-birini daimi olaraq dəyişmir; yalnız üst-üstə düşdükləri müddətdə yekun yerdəyişmə dəyişir.

Periodik dalğalarda müəyyən nöqtədə həmişə eyni güclənmə və ya zəifləmənin alınması üçün dalğaların bir-birinə nəzərən fazası dəyişməməlidir. Tezlikləri eyni olan və fazalar fərqi zamandan asılı olmayaraq sabit qalan dalğalar **koherent dalğalar** adlanır. Koherent olmayan dalğalarda fazalar fərqi zaman keçdikcə dəyişdiyi üçün sabit interferensiya mənzərəsi yaranmır.

Sinusoidal dalğaların toplanması. Tutaq ki, eyni istiqamətdə yayılan iki sinusoidal dalğanın amplitudu, dalğa uzunluğu və tezliyi eynidir, lakin onların fazaları arasında $\Delta\varphi$fərqi vardır. Dalğa funksiyalarını belə yaza bilərik:

$$y_1(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$
$$y_2(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \Delta\varphi)$$

Superpozisiya prinsipinə əsasən:

$$y = y_1 + y_2$$

Triqonometrik

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$

bərabərliyindən istifadə etdikdə:

$$y(x,t) = 2y_m \cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \sin\left(kx - \omega t + \frac{\Delta\varphi}{2}\right)$$

alınır.

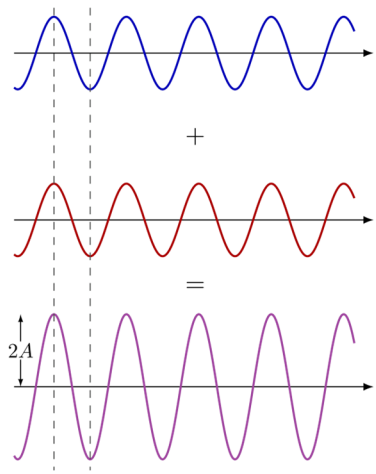
Alınmış funksiya yenə sinusoidal dalğa funksiyasıdır. Yekun dalğada k və ω dəyişmədiyi üçün onun dalğa uzunluğu və tezliyi toplanan dalğaların dalğa uzunluğu və tezliyi ilə eynidir. Lakin yekun dalğanın amplitudu fazalar fərqindən asılı olur:

$$y_{m,\text{yekun}} = 2y_m \left|\cos\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)\right|$$

Əgər dalğaların fazalar fərqi sıfır və ya tam sayda 2π-yə bərabərdirsə:

$$\Delta\varphi = 2\pi n,\ n = 0,1,2,\ldots$$

dalğaların təpələri və çökəklikləri eyni nöqtələrə düşür. Dalğalar **eyni fazada** rəqs edir və yekun amplitud maksimal olur:



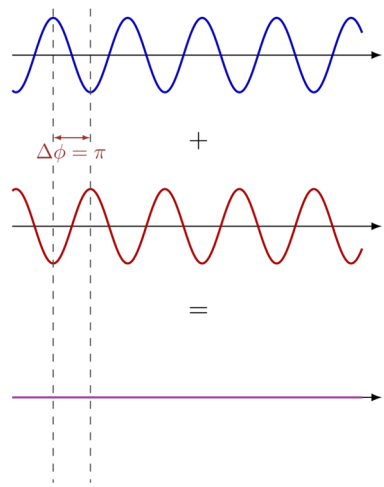
$$y_{m,\max} = 2y_m$$

Bu hal **interferensiyanın maksimumu** adlanır.

Əgər fazalar fərqi π-yə və ya onun tək qatlarına bərabərdirsə:

$$\Delta\varphi = (2n+1)\pi,\ n = 0,1,2,\ldots$$

bir dalğanın təpəsi digər dalğanın çökəkliyinin üzərinə düşür. Dalğalar **əks fazada** rəqs edir. Amplitudlar bərabər olduqda yekun amplitud sıfıra bərabər olur:



$$y_{m,\min} = 0$$

Bu hal **interferensiyanın minimumu** adlanır.

Fazalar fərqi bu iki hal arasında olduqda dalğalar nə tam güclənir, nə də tam zəifləyir və yekun amplitud

$$0 < y_{m,\text{yekun}} < 2y_m$$

intervalında qiymət alır.

Toplanan sinusoidal dalğaların amplitudlarının bərabər olması vacib deyil. Amplitudlar y_{m1} və y_{m2}, fazalar fərqi isə $\Delta\varphi$ olarsa, yekun dalğanın amplitudu:

$$y_{m,\text{yekun}} = \sqrt{y_{m1}^2 + y_{m2}^2 + 2y_{m1}y_{m2}\cos\Delta\varphi}$$

olar.

Dalğalar eyni fazada olduqda:

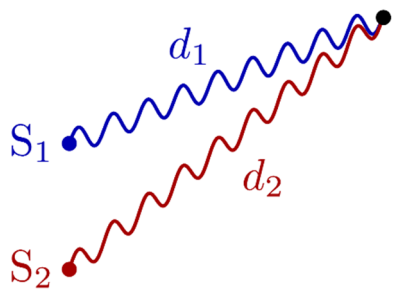
$$y_{m,\max} = y_{m1} + y_{m2}$$

Dalğalar əks fazada olduqda isə:

$$y_{m,\min} = |y_{m1} - y_{m2}|$$

olur. Demək, interferensiya minimumunda dalğaların tam söndürülməsi yalnız onların amplitudları bərabər olduqda mümkündür.

Yollar fərqi. Koherent dalğalar müxtəlif mənbələrdən müəyyən P nöqtəsinə gəldikdə onların həmin nöqtədəki fazalar fərqi keçdikləri yollardan da asılı olur. Tutaq ki, iki eyni fazalı koherent mənbədən P nöqtəsinə qədər olan məsafələr d_1 və d_2-dir. Bu məsafələrin fərqi **yollar fərqi** adlanır:



$$\Delta d = d_2 - d_1$$

Dalğa bir λ məsafə yayıldıqda onun fazası 2π qədər dəyişdiyi üçün yollar fərqi ilə fazalar fərqi arasında əlaqə:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta d$$

şəklindədir.

Yollar fərqi tam sayda dalğa uzunluğuna bərabər olarsa:

$$\Delta d = n\lambda,\ n = 0,1,2,\ldots$$

onda

$$\Delta\varphi = 2\pi n$$

olur. Dalğalar P nöqtəsinə eyni fazada gəlir və həmin nöqtədə interferensiyanın maksimumu alınır. Demək, **interferensiyanın maksimum şərti**:

$$\Delta d = n\lambda$$

Yollar fərqi tək sayda yarımdalğa uzunluğuna bərabər olarsa:

$$\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$$

onda

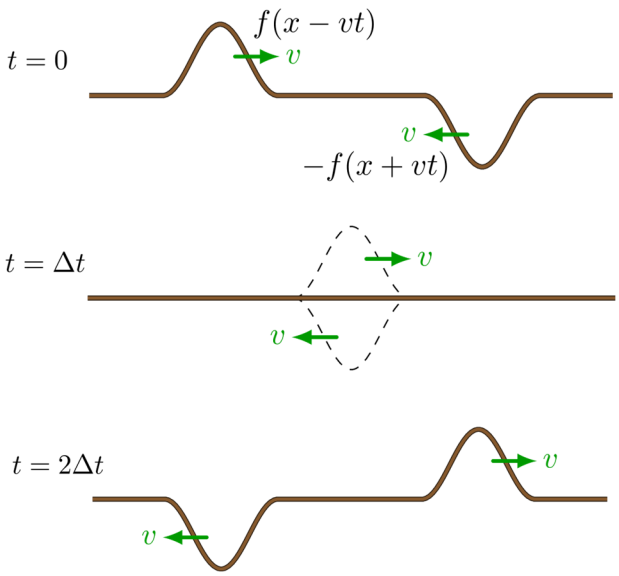
$$\Delta\varphi = (2n+1)\pi$$

olur. Dalğalar P nöqtəsinə əks fazada gəlir və interferensiyanın minimumu alınır. Demək, **interferensiyanın minimum şərti**:

$$\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$$

Bu şərtlər mənbələrin özlərinin eyni fazada rəqs etdiyi hal üçün yazılmışdır. Mənbələrin başlanğıc fazaları arasında sabit fərq olarsa, görüş nöqtəsindəki yekun fazalar fərqini müəyyən edərkən həmin başlanğıc fazalar fərqi də nəzərə alınmalıdır. İki koherent nöqtəvi mənbənin yaratdığı dalğalar fəzanın müxtəlif nöqtələrinə müxtəlif yollar keçərək çatır. Buna görə bəzi nöqtələrdə maksimum, digər nöqtələrdə isə minimum alınır. Maksimum və minimum nöqtələrinin fəzada yaratdığı sabit düzülüş **interferensiya mənzərəsi** adlanır. Məsələn, su səthində eyni tezliklə rəqs edən iki mənbə yaradıldıqda səthdə növbə ilə güclü və zəif rəqs edən sahələr müşahidə olunur.

İnterferensiya enerjinin saxlanma qanununu pozmur. Minimum yaranan nöqtədə dalğa enerjisi yox olmur. İmpulsların interferensiyasında dalğalar üst-üstə düşmə sahəsindən çıxdıqdan sonra əvvəlki formalarında yayılmağa davam edir.



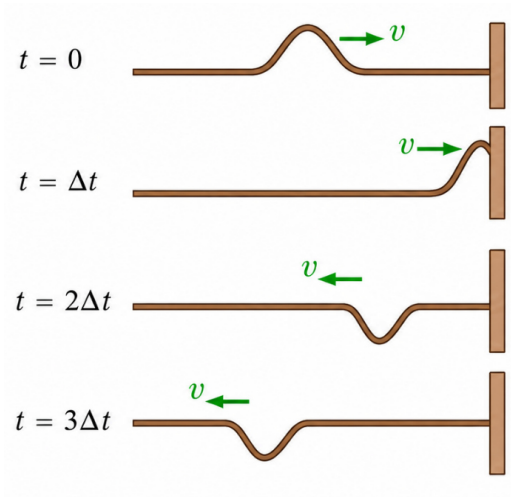
Dalğaların sərhəd şərtləri

İndiyə qədər dalğaların eyni mühit daxilində maneəsiz yayılmasına baxdıq. Lakin real mühit həmişə sonsuz olmur. Dalğa mühitin sonuna və ya xassələri fərqli olan başqa mühitin sərhədinə çatdıqda onun hamısı və ya bir hissəsi geri qayıdır. Dalğanın sərhəddən geri qayıtması **dalğanın əks olunması** adlanır.

Məsələn, bir ucu tərpənməz dayağa bağlanmış ip üzərində impuls yaratdıqda impuls ipin sonuna qədər yayılır və daha sonra əks istiqamətdə geri qayıdır. Sərhədə doğru hərəkət edən dalğa **gələn dalğa**, sərhəddən geri qayıdan dalğa isə **əks olunan dalğa** adlanır. Gələn və əks olunan dalğalar eyni mühitdə əks istiqamətlərdə yayıldığı üçün müəyyən müddətdə üst-üstə düşür və interferensiya edirlər.

Dalğanın sərhəddən necə əks olunması həmin sərhədin xassəsindən asılıdır. Mühitin sərhədində dalğanın ödəməli olduğu şərtlər **sərhəd şərtləri** adlanır. Dartılmış ipin ucu üçün iki əsas sərhəd halına baxmaq olar: tərpənməz uc və sərbəst uc.

Tərpənməz uc. Tutaq ki, dartılmış ipin sağ ucu tərpənməz dayağa bərkidilib. İp üzərində sağa doğru hərəkət edən impuls dayağa çatdıqda ipin son nöqtəsi hərəkət edə bilmir. Demək, ipin sərhəddəki zərrəciyinin yerdəyişməsi hər zaman sıfıra bərabər olmalıdır.



İpin son nöqtəsinin koordinatı $x = L$ olarsa, tərpənməz uc üçün sərhəd şərti:

$$y(L, t) = 0$$

şəklindədir. Gələn impuls ipin son nöqtəsini yuxarı hərəkət etdirməyə çalışdıqda ip dayağa qüvvə ilə təsir edir. Nyutonun III qanununa görə dayaq da ipə əks istiqamətdə qüvvə ilə təsir edir. Nəticədə sərhəddən geri qayıdan impuls çevrilmiş olur. Yəni gələn impulsun təpəsi əks olunduqdan sonra çökəkliyə, çökəkliyi isə təpəyə çevrilir.

Demək, tərpənməz ucdan əks olunan dalğanın yerdəyişməsi gələn dalğanın yerdəyişməsinə əks işarəli olur. Sinusoidal dalğa üçün bu, əks olunma zamanı fazanın π qədər dəyişməsinə uyğundur:

$$\Delta\varphi = \pi$$

Bu zaman gələn və əks olunan dalğalar sərhəd nöqtəsində həmişə bir-birini söndürürlər:

$$y_g(L,t) + y_{\text{əks}}(L,t) = 0$$

və buna görə

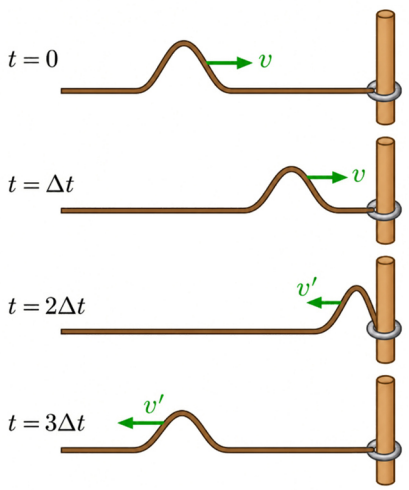
$$y(L,t) = 0.$$

Bu nəticəni superpozisiya prinsipi ilə də göstərmək olar. Tutaq ki, eyni formalı iki impuls bir-birinə doğru hərəkət edir və impulslardan biri digərinə nəzərən çevrilib. İmpulsların ortasında yerləşən O nöqtəsində onların yerdəyişmələri hər anda bərabər modulda və əks işarəli olur. Buna görə:

$$y_1(O,t) + y_2(O,t) = 0.$$

Buradan alınır ki, O nöqtəsi hərəkət etmir. İpin O nöqtəsindən sağdakı hissəsini götürməsək və həmin nöqtəni tərpənməz dayağa bağlasaq, sol hissədəki dalğaların hərəkəti dəyişməz qalacaq. Bu zaman iki impuls uyğun olaraq gələn və əks olunan impulsları ifadə edir.

Sərbəst uc. İndi ipin sonunun şaquli istiqamətdə sərbəst hərəkət edə bildiyi hala baxaq. Bunun üçün ipin ucunu şaquli çubuq üzərində sürtünməsiz hərəkət edə bilən yüngül halqaya bağlamaq olar. Halqa ipin gərilməsini saxlayır, lakin onun şaquli istiqamətdə hərəkətinə mane olmur. Gələn impuls sərbəst uca çatdıqda ipin son nöqtəsi impulsla birlikdə hərəkət edir. Buna görə sərhəddə yerdəyişmənin sıfır olması tələb edilmir. İpin son nöqtəsinə eninə istiqamətdə xarici qüvvə təsir etmədiyinə görə isə ipin həmin nöqtədəki gərilmə qüvvəsinin eninə komponenti sıfır olmalıdır.



İpin gərilmə qüvvəsinin istiqamətinin ipin həmin nöqtədəki meyli ilə əlaqəlidir. İpin meyli çox kiçik olduqda gərilmə qüvvəsinin eninə komponenti meyl ilə düz mütənasibdir. Buna görə sərbəst ucdakı sərhəd şərti:

$$\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L} = 0$$

şəklindədir. Demək, sərbəst ucda ipin yerdəyişməsi sıfır olmaq məcburiyyətində deyil, lakin ipin həmin nöqtədəki meyli sıfıra bərabərdir.

Sərbəst ucdan əks olunan impuls çevrilmir. Gələn impulsun təpəsi əks olunduqdan sonra yenə təpə, çökəkliyi isə yenə çökəklik olaraq qalır. Sinusoidal dalğa üçün sərbəst ucdan əks olunma zamanı əlavə faza dəyişməsi baş vermir:

$$\Delta\varphi = 0.$$

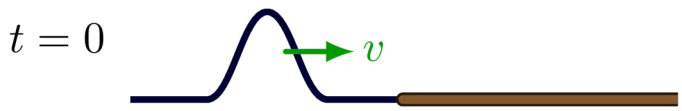
Beləliklə, ipin iki əsas sərhəd şərtini belə ümumiləşdirmək olar:

$$y(L,t) = 0 \rightarrow \text{ tərpənməz uc}$$

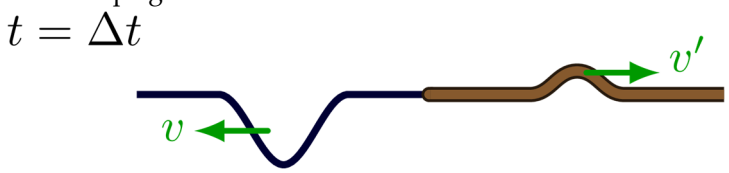
$$\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L} = 0 \rightarrow \text{ sərbəst uc}$$

Tərpənməz ucdan əks olunan dalğa çevrilir və onun fazası π qədər dəyişir. Sərbəst ucdan əks olunan dalğa isə çevrilmir və əlavə faza dəyişməsi baş vermir. Bu iki sərhəd şərti gələn və əks olunan dalğaların necə interferensiya etdiyini müəyyən edir.

Dalğa həmişə mühitin tam sonuna çatmaya bilər. İki müxtəlif ipin birləşdiyi nöqtə də sərhəd kimi qəbul olunur. Tutaq ki, eyni gərilmə qüvvəsi altında olan, lakin xətti sıxlıqları fərqli iki ip bir-birinə birləşdirilib.



Birinci ipdə yayılan dalğa sərhədə çatdıqda enerjinin bir hissəsi ikinci ipə ötürülür, digər hissəsi isə birinci ipə geri əks olunur.



Belə halda **keçən dalğa** da yaranır. İp üzərində dalğanın yayılma sürəti

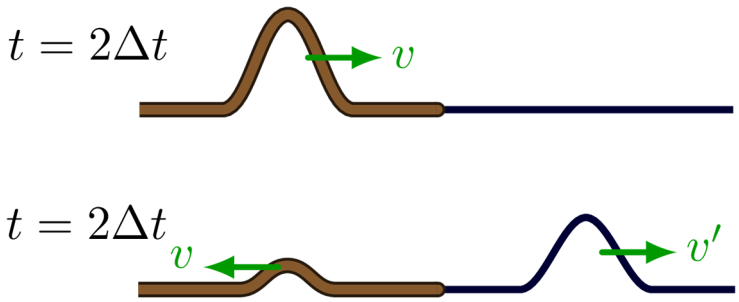
$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

olduğuna görə xətti sıxlıqları fərqli olan iki ipdə dalğa sürətləri də fərqli olur. Dalğanın tezliyi mənbə tərəfindən müəyyən edildiyi və sərhəddən keçərkən dəyişmədiyi üçün

$$v = \lambda f$$

əlaqəsinə əsasən ikinci ipdə dalğa uzunluğu dəyişir.

Dalğa xətti sıxlığı daha kiçik olan ipdən xətti sıxlığı daha böyük olan ipə keçdikdə sərhəd müəyyən qədər tərpənməz uca bənzəyir və əks olunan impuls çevrilir. Dalğa xətti sıxlığı böyük olan ipdən xətti sıxlığı kiçik olan ipə keçdikdə isə sərhəd sərbəst uca bənzəyir və əks olunan impuls çevrilmir.

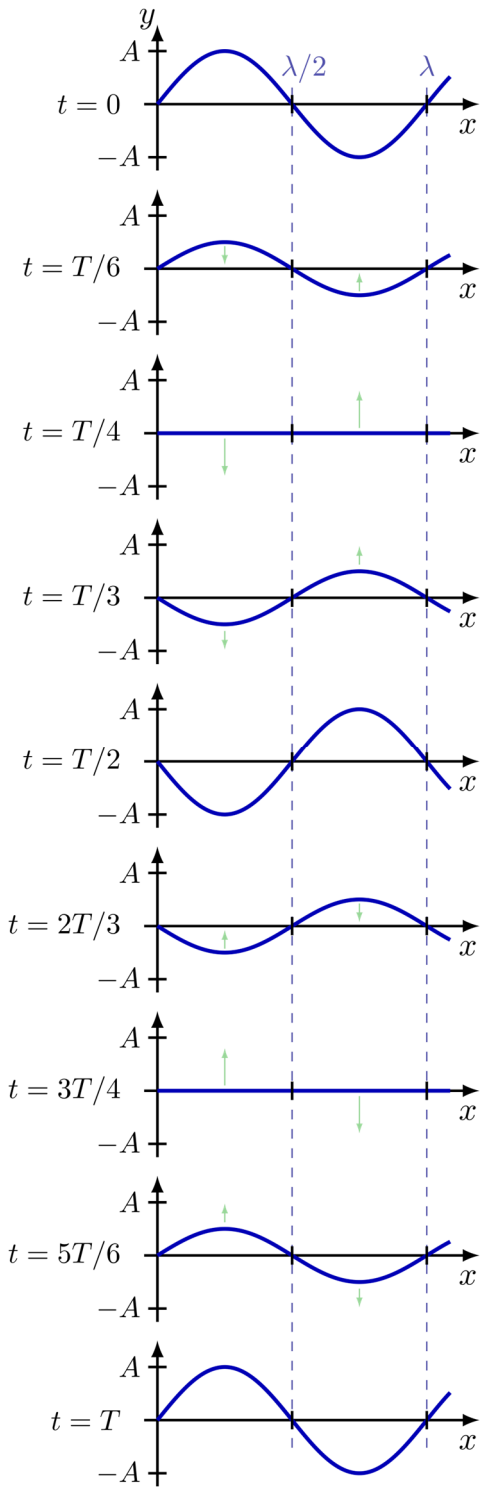


Hər iki halda enerjinin bir hissəsi ikinci mühitə keçdiyinə görə əks olunan dalğanın amplitudu, ümumiyyətlə, gələn dalğanın amplitudundan kiçik olur.

Durğun dalğalar. Rezonans.

Əvvəlki bölmədə dalğanın mühitin sərhədindən əks olunmasına baxdıq. Dalğa əks olunduqda gələn və əks olunan dalğalar eyni mühitdə əks istiqamətlərdə hərəkət edir. Bu dalğaların tezlikləri və dalğa uzunluqları eyni olduğuna görə onların interferensiyası xüsusi dalğa forması yarada bilər.

Tutaq ki, bir ucu tərpənməz dayağa bağlanmış ip üzərində sinusoidal dalğa dayağa doğru hərəkət edir. Dalğa tərpənməz ucdan əks olunduqda çevrilir və əks istiqamətdə hərəkət edir. Gələn və əks olunan dalğalar üst-üstə düşdükdə ipin üzərindəki dalğa forması artıq müəyyən istiqamətdə hərəkət edən sinusoid kimi görünmür. İpin bəzi nöqtələri heç hərəkət etmir, digər nöqtələri isə müxtəlif amplitudlarla sadə harmonik rəqs edir. Dalğanın belə forması **durğun dalğa** adlanır.



Demək, eyni tezlikli, eyni dalğa uzunluqlu və eyni amplitudlu, əks istiqamətlərdə yayılan iki sinusoidal dalğanın interferensiyası nəticəsində durğun dalğa yarana bilər.

Durğun dalğanın dalğa funksiyası. Tutaq ki, ipin tərpənməz ucu $x = 0$ nöqtəsində yerləşir. Bu sərhədə doğru, yəni $x$oxunun əksi istiqamətində hərəkət edən gələn dalğanın funksiyası:

$$y_1(x,t) = y_m \sin(kx + \omega t)$$

şəklində olsun. Tərpənməz ucdan əks olunan dalğa çevrilir və $x$oxunun müsbət istiqamətində hərəkət edir. Onun dalğa funksiyasını:

$$y_2(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t)$$

şəklində yazmaq olar. Bu iki dalğa $x = 0$ nöqtəsində hər anda əks yerdəyişmələr yaratdığı üçün sərhəd şərti ödənilir:

$$y(0,t) = 0.$$

Superpozisiya prinsipinə əsasən ipin yekun yerdəyişməsi:

$$y(x,t) = y_1(x,t) + y_2(x,t)$$

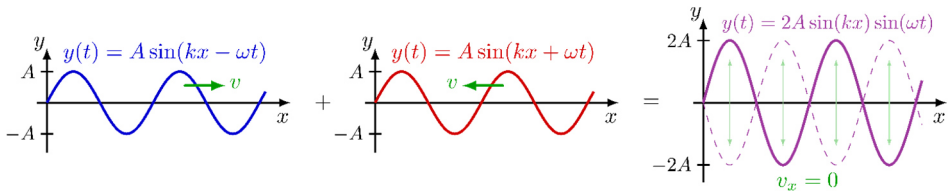
olacaq. Triqonometrik

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$$

eyniliyindən istifadə etdikdə:

$$y(x,t) = 2y_m \sin(kx)\cos(\omega t)$$

alınır.



Bu ifadə hərəkət edən sinusoidal dalğanın

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

funksiyasından mühüm şəkildə fərqlənir. Hərəkət edən dalğada x və t dəyişənləri eyni sinus funksiyasının daxilindədir və dalğanın forması mühit boyunca hərəkət edir. Durğun dalğada isə koordinatdan və zamandan asılı hissələr ayrılır:

$$y(x,t) = \underbrace{2y_m \sin(kx)}_{\text{koordinatdan asılı hissə}} \cdot \overbrace{\cos(\omega t)}^{\text{zamandan asılı hissə}}$$

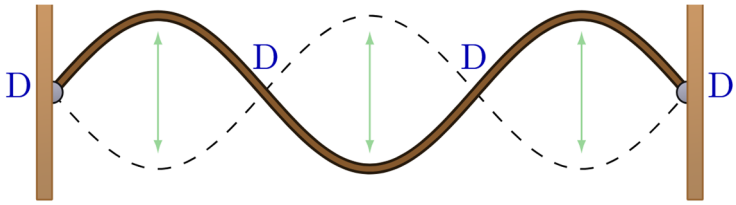
Buradan alınır ki, durğun dalğanın forması ip boyunca hərəkət etmir. İpin hər bir zərrəciyi öz sabit x koordinatında sadə harmonik rəqs edir, lakin müxtəlif nöqtələrin rəqs amplitudları müxtəlif olur.

Müəyyən x nöqtəsində rəqsin amplitudu:

$$y_{m,\text{dur}}(x) = 2y_m |\sin(kx)|$$

Göründüyü kimi, hərəkət edən dalğadan fərqli olaraq durğun dalğanın amplitudu ipin bütün nöqtələrində eyni deyil və koordinatdan asılıdır.

Düyün və qarın nöqtələri. Durğun dalğanın bəzi nöqtələrində rəqs amplitudu həmişə sıfıra bərabər olur. Belə nöqtələr **düyün nöqtələri** adlanır.



Düyün nöqtəsində $y_{m,\text{dur}} = 0$ olduğuna görə $\sin(kx) = 0$ olur. Sinus funksiyası $kx = n\pi,\ n = 0,1,2,\ldots$ olduqda sıfıra bərabərdir. $k = 2\pi/\lambda$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$\frac{2\pi}{\lambda}x = n\pi$$

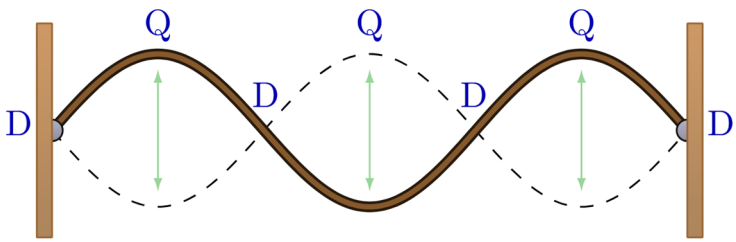
və buradan düyün nöqtələrinin koordinatları:

$$x_n = n\frac{\lambda}{2}$$

alınır. Demək, iki qonşu düyün nöqtəsi arasındakı məsafə:

$$\Delta x_{\text{d}} = \frac{\lambda}{2}$$

olur. Durğun dalğanın amplitudunun maksimal olduğu nöqtələr isə **qarın nöqtələri** adlanır.



Qarın nöqtəsində $|\sin(kx)| = 1$ olduğuna görə:

$$kx = (2n+1)\frac{\pi}{2}, \qquad n = 0,1,2,\ldots$$

olar. Buradan:

$$x_n = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$$

alınır. Qarın nöqtəsində durğun dalğanın amplitudu:

$$y_{m,\max} = 2y_m$$

olur. Demək, qarın nöqtəsinin rəqs amplitudu durğun dalğanı yaradan dalğalardan hər birinin amplitudundan iki dəfə böyükdür. İki qonşu qarın nöqtəsi arasındakı məsafə də:

$$\Delta x_{\text{q}} = \frac{\lambda}{2}$$

olur. Düyün nöqtəsi ilə ona ən yaxın qarın nöqtəsi arasındakı məsafə isə:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{4}$$

bərabərdir.

İki qonşu düyün arasında yerləşən bütün zərrəciklər eyni fazada rəqs edir. Düyün nöqtəsinin müxtəlif tərəflərində yerləşən qonşu hissələr isə əks fazada rəqs edir. Bir hissənin zərrəcikləri yuxarı istiqamətdə maksimal yerdəyişməyə çatdıqda qonşu hissənin zərrəcikləri aşağı istiqamətdə maksimal yerdəyişməyə çatır.

Durğun dalğanın bütün zərrəcikləri müəyyən zaman anlarında eyni vaxtda tarazlıq vəziyyətindən keçir. Məsələn $\cos(\omega t) = 0$ olduqda ipin bütün nöqtələrində:

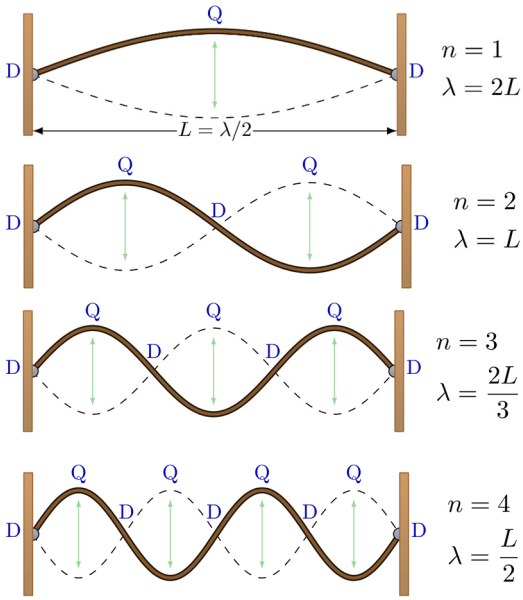
$$y(x,t) = 0.$$

Lakin bu anda zərrəciklərin hamısı sükunətdə deyil. Düyünlər hər zaman sükunətdə qaldığı halda, digər nöqtələr tarazlıq vəziyyətindən müəyyən sürətlə keçirlər.

Durğun dalğada enerji. Hərəkət edən dalğanın əsas xassəsi enerjini bir nöqtədən digərinə ötürməsidir. İp üzərində yayılan sinusoidal dalğanın orta gücü amplitudun və bucaq tezliyinin kvadratları ilə düz mütənasibdir. Durğun dalğanı yaradan gələn və əks olunan dalğaların amplitudları bərabər olduğuna görə onlar bərabər miqdarda enerjini əks istiqamətlərdə ötürürlər. Buna görə durğun dalğada bir istiqamətdə yekun orta enerji ötürülməsi baş vermir. Enerji ipin ayrı-ayrı hissələrində kinetik və potensial enerji arasında, həmçinin qonşu hissələr arasında dəyişir, lakin uzun müddət üçün ipin bir ucundan digər ucuna xalis enerji daşınmır.

Bu, durğun dalğa ilə hərəkət edən dalğa arasındakı əsas fərqlərdən biridir.

İki ucu tərpənməz ipdə durğun dalğalar. İndi uzunluğu L olan və hər iki ucu tərpənməz dayağa bağlanmış ipə baxaq. Tərpənməz ucda yerdəyişmə sıfır olduğuna görə ipin hər iki ucunda düyün yaranmalıdır:



$$y(0,t) = 0,\ y(L,t) = 0.$$

Birinci sərhəd şərti

$$y(x,t) = 2y_m \sin(kx)\cos(\omega t)$$

dalğa funksiyasında artıq ödənilir. İkinci sərhəd şərtinin də hər bir zaman anında ödənilməsi üçün:

$$\sin(kL) = 0$$

olmalıdır. Demək:

$$kL = n\pi, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

$k = 2\pi/\lambda$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$\frac{2\pi}{\lambda_n} L = n\pi.$$

Buradan:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

alınır.

Bu nəticə göstərir ki, uzunluğu verilmiş ip üzərində istənilən dalğa uzunluqlu durğun dalğa yarana bilməz. İpin uzunluğunda tam sayda yarımdalğa yerləşməlidir:

$$\boxed{L = n\frac{\lambda_n}{2}}$$

Bu şərti ödəyən dalğa formaları ipin mümkün məxsusi rəqs formalarıdır.

Dalğanın yayılma sürəti

$$v = \lambda f$$

olduğuna görə ipin mümkün məxsusi tezlikləri:

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\frac{v}{2L}$$

şəklindədir.

Ən kiçik məxsusi tezlik $n = 1$ halında alınır:

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$

Bu tezlik **əsas tezlik** adlanır. Digər məxsusi tezliklər əsas tezliyin tam qatlarına bərabərdir:

$$f_n = nf_1$$

$n = 1$ halı **birinci harmonik**, $n = 2$ halı **ikinci harmonik**, $n = 3$ halı **üçüncü harmonik** və s. adlanır. Birinci harmonikdə ipin uzunluğunda bir yarımdalğa yerləşir və ipin ortasında bir qarın yaranır. İkinci harmonikdə ipin uzunluğunda bir tam dalğa yerləşir və iki qarın yaranır. Ümumilikdə n-ci harmonikdə n qarın və ipin ucları da daxil olmaqla $n + 1$ düyün nöqtəsi olur.

Bildiyimiz kimi, ip üzərində dalğanın sürəti:

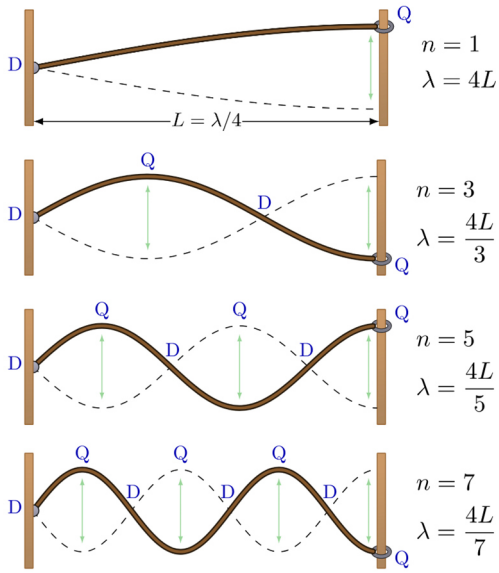
$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Buna görə iki ucu tərpənməz ipin məxsusi tezliklərini aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Demək, ipin məxsusi tezlikləri onun uzunluğundan, gərilmə qüvvəsindən və xətti sıxlığından asılıdır. İpin gərilmə qüvvəsini artırdıqda məxsusi tezliklər artır. İpin uzunluğunu və ya xətti sıxlığını artırdıqda isə məxsusi tezliklər azalır.

Bir ucu tərpənməz, digər ucu sərbəst ip. Əvvəlki bölmədə gördük ki, tərpənməz ucda yerdəyişmə sıfır, sərbəst ucda isə ipin meyli sıfır olmalıdır. Buna görə $x = 0$ucu tərpənməz, $x = L$ucu sərbəst olan ipdə birinci uc düyün, ikinci uc isə qarın nöqtəsi olmalıdır.



Tərpənməz uc üçün $y(0,t) = 0$ şərti ödənilir. Sərbəst uc üçün isə:

$$\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L} = 0.$$

Durğun dalğanın

$$y(x,t) = 2y_m \sin(kx)\cos(\omega t)$$

funksiyasının x-ə görə törəməsini tapdıqda:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = 2ky_m \cos(kx)\cos(\omega t)$$

alınır. Bu ifadənin $x = L$ nöqtəsində bütün zaman anlarında sıfır olması üçün $\cos(kL) = 0$ olmalıdır. Demək:

$$kL = (2n-1)\frac{\pi}{2}, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

və buradan:

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1}$$

alınır. Uyğun məxsusi tezliklər:

$$f_n = (2n-1)\frac{v}{4L}$$

şəklindədir. Ən kiçik tezlik:

$$f_1 = \frac{v}{4L}$$

olur və digər mümkün tezliklər onun yalnız tək qatlarına bərabərdir:

$$f_1,\ 3f_1,\ 5f_1,\ \ldots$$

Beləliklə, sistemdə hansı durğun dalğaların yarana bilməsi onun sərhəd şərtləri ilə müəyyən olunur.

Rezonans. Mexaniki rəqslər bölməsində gördük ki, sistemə periodik məcburedici qüvvə təsir etdikdə məcburi rəqslər yaranır. Məcburedici qüvvənin tezliyi sistemin məxsusi tezliyinə bərabər olduqda rəqsin amplitudu kəskin artır. Bu hadisə **rezonans** adlanır.

Dartılmış ip də rəqsi sistemdir. Lakin yaylı rəqqas kimi sadə sistemdən fərqli olaraq ipin bir deyil, çoxlu məxsusi tezlikləri vardır:

$$f_1, f_2, f_3, \dots$$

İp periodik qüvvə ilə rəqsə gətirildikdə məcburedici qüvvənin tezliyi ipin məxsusi tezliklərindən birinə bərabər olarsa:

$$f = f_n$$

rezonans baş verir. Bu zaman ipin üzərində yaranan dalğa və sərhədlərdən əks olunan dalğalar elə faza münasibətində toplanırlar ki, onların interferensiyası durğun dalğanı gücləndirir. Məcburedici qüvvə hər periodda sistemə enerji verir və ipin rəqs amplitudu böyük qiymət alır. Nəticədə həmin məxsusi tezliyə uyğun sabit durğun dalğa forması müşahidə olunur.

Məcburedici qüvvənin tezliyi ipin məxsusi tezliklərindən heç birinə uyğun gəlmədikdə əks olunan dalğalar davamlı olaraq eyni fazada toplanmır. Buna görə sabit, böyük amplitudlu durğun dalğa yaranmır və rəqsin amplitudu daha kiçik olur.

Real sistemdə sürtünmə, havanın müqaviməti və digər söndürücü qüvvələr mövcuddur. Buna görə rezonans zamanı amplitud sonsuz artmır. Məcburedici qüvvənin sistemə verdiyi orta enerji söndürücü qüvvələrin apardığı enerjiyə bərabər olduqda rəqs sabit amplitudla davam edir. Söndürmə az olduqca rezonans zamanı alınan amplitud daha böyük olur.

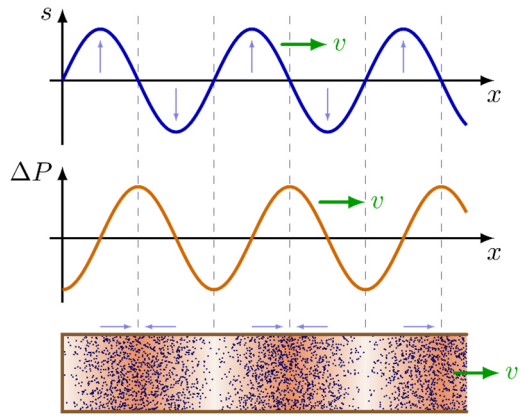
Səs dalğaları

Səsin xassələri

Səs gündəlik həyatda ən çox qarşılaşdığımız mexaniki dalğalardan biridir. İnsan danışarkən səs tellərinin, musiqi alətində simlərin və ya səsucaldanın membranının rəqsi ətraf mühitdə dalğalar yaradır. **Səs dalğaları** elastik maddi mühitdə yayılan mexaniki dalğalardır. Səs mexaniki dalğa olduğuna görə onun yayılması üçün maddi mühit tələb olunur və vakuumda səs yayıla bilmir.

Səs qazlarda, mayelərdə və bərk cisimlərdə yayıla bilir. Hava eninə deformasiyanı saxlaya bilmədiyi üçün havadakı səs dalğaları uzununa dalğalardır. Yəni səs dalğası yayıldıqda hava zərrəcikləri dalğanın yayılma istiqamətinə paralel istiqamətdə irəli-geri rəqs edirlər.

Məsələn, səsucaldanın membranı irəli hərəkət etdikdə qarşısındakı hava zərrəciklərini bir-birinə yaxınlaşdırır. Nəticədə havanın həmin hissəsində sıxlıq və təzyiq artır. Belə hissə **sıxlaşma** adlanır. Membran geri hərəkət etdikdə isə zərrəciklər bir-birindən uzaqlaşır, sıxlıq və təzyiq azalır. Belə hissə **seyrəkləşmə** adlanır. Membran rəqs etdikcə sıxlaşma və seyrəkləşmələr növbə ilə mühitdə yayılır.



Demək, havadakı səs dalğasını iki müxtəlif, lakin bir-biri ilə əlaqəli formada təsvir etmək olar: mühit zərrəciklərinin yerdəyişməsi və mühitdə yaranan təzyiq dəyişməsi ilə.

Zərrəciklərin yerdəyişməsi. Əvvəlki bölmələrdə sinusoidal dalğanın dalğa funksiyasını

$$y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \varphi)$$

şəklində yazmışdıq. Burada $y(x,t)$ mühitin x koordinatında yerləşən zərrəciyinin t anında tarazlıq vəziyyətindən yerdəyişməsini, y_m isə bu yerdəyişmənin amplitudunu göstərir.

Eninə dalğada zərrəciyin yerdəyişməsi dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar idi. Səs dalğası uzununa olduğuna görə isə y yerdəyişməsi x oxuna paralel istiqamətdə baş verir. Burada y ayrıca koordinat oxunu deyil, zərrəciyin tarazlıq vəziyyətindən uzununa yerdəyişməsini ifadə edir.

Dalğa mühitdən keçdikcə ayrı-ayrı zərrəciklər böyük məsafə qət etmirlər. Hər bir zərrəcik öz tarazlıq vəziyyəti ətrafında rəqs edir, sıxlaşma və seyrəkləşmələr isə mühit boyunca dalğanın sürəti ilə yayılır. Buna görə səs maddəni deyil, enerjini bir nöqtədən digərinə ötürür.

Səs dalğasının təzyiq dəyişməsi kimi təsviri. Səs dalğası yayıldıqda mühitin təzyiqi də tarazlıq qiyməti ətrafında periodik olaraq dəyişir. Tutaq ki, səs olmadıqda mühitin təzyiqi p_0-dır. Səs dalğası keçərkən müəyyən x nöqtəsində və t anında təzyiqin tarazlıq qiymətindən fərqini $\Delta p(x,t)$ ilə işarə edək. Onda həmin nöqtədə təzyiq:

$$p(x,t) = p_0 + \Delta p(x,t)$$

olar. Sıxlaşma zamanı $\Delta p > 0$, seyrəkləşmə zamanı isə $\Delta p < 0$ olur. Səs dalğası sinusoidal olduqda təzyiq dəyişməsi də zamana və koordinata görə sinusoidal dəyişir.

Zərrəciklərin yerdəyişməsi ilə təzyiq dəyişməsi arasındakı əlaqəni həcmi deformasiyadan istifadə edərək müəyyən etmək olar. Tutaq ki, səs dalğasının yayıldığı mühitdən en kəsiyinin sahəsi S, uzunluğu isə Δxolan çox kiçik hissə ayırmışıq. Bu hissənin başlanğıc həcmi:

$$V_0 = S\Delta x$$

olar. Hissənin sol ucu x, sağ ucu isə $x + \Delta x$ koordinatında yerləşsin. Səs dalğası keçdikdə sol ucdakı zərrəcik $y(x,t)$, sağ ucdakı zərrəcik isə $y(x + \Delta x, t)$ qədər yerini dəyişir. Buna görə hissənin uzunluğundakı dəyişmə:

$$y(x + \Delta x, t) - y(x,t)$$

və həcmindəki dəyişmə:

$$\Delta V = S[y(x + \Delta x, t) - y(x,t)]$$

olar. Həcmi deformasiya həcm dəyişməsinin başlanğıc həcmə nisbətinə bərabər olduğuna görə:

$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{y(x + \Delta x, t) - y(x,t)}{\Delta x}.$$

Δx intervalını sıfıra yaxınlaşdırdıqda bu nisbət $y(x,t)$ funksiyasının x-ə görə törəməsinə yaxınlaşır:

$$\varepsilon_V = \frac{\partial y}{\partial x}.$$

Elastiklik bölməsində həcmi deformasiya ilə təzyiq dəyişməsi arasında əlaqəni

$$\Delta p = -B\varepsilon_V$$

şəklində yazmışdıq. Burada B mühitin həcm sıxılma moduludur. Deməli, səs dalğasında təzyiq dəyişməsini aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$\Delta p(x,t) = -B\frac{\partial y(x,t)}{\partial x}$$

Bu tənliyin mənfi işarəsinin fiziki mənası vardır. $\frac{\partial y}{\partial x} > 0$ olarsa, qonşu zərrəciklər arasındakı məsafə artır, mühit genişlənir və təzyiq azalır. Buna görə $\Delta p < 0$ olur. Əksinə, $\frac{\partial y}{\partial x} < 0$ olduqda zərrəciklər bir-birinə yaxınlaşır, sıxlaşma yaranır və təzyiq artır.

Səs $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \varphi)$ dalğa funksiyasının x-ə görə törəməsi:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = k y_m \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

olduğuna görə təzyiq dəyişməsi:

$$\Delta p(x,t) = -Bk y_m \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

olar. Təzyiq dəyişməsinin amplitudunu $p_m$ilə işarə etsək:

$$p_m = Bk y_m$$

alınır və təzyiq dəyişməsinin funksiyası aşağıdakı formanı alır:

$$\Delta p(x,t) = -p_m \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

Buradan görünür ki, zərrəciklərin yerdəyişməsi və təzyiq dəyişməsi eyni tezliklə rəqs etsələr də, onların fazaları eyni deyil. Onların fazalar fərqinin modulu $|\Delta\varphi| = \frac{\pi}{2}$ olur.

Zərrəciyin yerdəyişməsinin modulu maksimal olduqda həmin nöqtədə təzyiq dəyişməsi sıfıra bərabərdir. Təzyiq dəyişməsinin modulu maksimal olduqda isə zərrəcik öz tarazlıq nöqtəsindən keçir və onun yerdəyişməsi sıfır olur. Buna görə sıxlaşmanın və seyrəkləşmənin mərkəzində yerləşən zərrəciklərin həmin andakı yerdəyişməsi sıfırdır.

Sıxlaşmada təzyiq və sıxlıq maksimal, seyrəkləşmədə isə minimal olur. İki qonşu sıxlaşma və ya iki qonşu seyrəkləşmə arasındakı məsafə səs dalğasının dalğa uzunluğuna (λ) bərabərdir. Bir sıxlaşma ilə ona ən yaxın seyrəkləşmə arasındakı məsafə isə $\frac{\lambda}{2}$ olur. Təzyiq amplitudu üçün $p_m = Bky_m$ ifadəsində $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$p_m = \frac{2\pi B}{\lambda} y_m.$$

Demək, eyni yerdəyişmə amplitudunda dalğa uzunluğu kiçildikcə təzyiq dəyişməsinin amplitudu artır. Həmçinin həcm sıxılma modulu böyük olan mühitdə eyni həcmi deformasiyanı yaratmaq üçün daha böyük təzyiq dəyişməsi tələb olunur.

İnsan qulağı səsi əsasən məhz havadakı bu təzyiq dəyişmələri vasitəsilə qəbul edir. Səs dalğası qulaq pərdəsinə çatdıqda onun üzərindəki təzyiq periodik olaraq dəyişir və qulaq pərdəsini rəqsə gətirir. Mikrofonların əksəriyyətinin iş prinsipi də səs dalğasının yaratdığı təzyiq dəyişmələrinin qeydə alınmasına əsaslanır.

Eşidilən səslər. İnsan qulağı bütün tezlikli mexaniki dalğaları qəbul edə bilmir. Normal eşitmə qabiliyyətinə malik insan üçün eşidilən səs tezliklərinin təqribi intervalı:

$$20 \text{ Hs} \lesssim f \lesssim 20\,000 \text{ Hs}$$

hesab olunur. Bu sərhədlər dəqiq deyil və insandan insana, həmçinin yaşdan asılı olaraq müəyyən qədər dəyişir. Xüsusilə yaş artdıqca yüksək tezlikli səslərə həssaslıq adətən azalır. Tezliyi insanın eşitmə intervalının aşağı sərhədindən kiçik ($f < 20$ Hs) olan səs dalğaları **infrasəs**, yuxarı sərhədindən böyük ($f > 20\,000$ Hs) olan səs dalğaları isə **ultrasəs** adlanır. İnfrasəs və ultrasəs insan tərəfindən eşidilməsə də, onlar digər səs dalğaları kimi mexaniki dalğalardır və uyğun mühitdə enerji daşıyırlar. Müxtəlif heyvanların eşitmə tezlik intervalı insanınkından fərqli olduğuna görə insanın eşitmədiyi bəzi infrasəsləri və ultrasəsləri onlar qəbul edə bilirlər.

Səs tonu və tonun ucalığı. Səs dalğasının tezliyi onun necə qəbul olunmasına birbaşa təsir edir. Müəyyən tezliyə malik sinusoidal səs **səs tonu** yaradır. Tezlik artdıqca ton ucalır, tezlik azaldıqca isə ton alçalır. Yüksək tezlikli səs zil, aşağı tezlikli səs isə bəm qəbul olunur. Demək, **tonun ucalığını müəyyən edən əsas fiziki kəmiyyət səs dalğasının tezliyidir.** Eyni mühitdə səsin yayılma sürəti sabit olduqda $v = \lambda f$ əlaqəsinə görə yüksək tezlikli səsin dalğa uzunluğu daha kiçik, aşağı tezlikli səsin dalğa uzunluğu isə daha böyük olur.

Səsin gurluğu. Eyni tezlikli iki səsdən daha böyük təzyiq dəyişməsi və daha böyük rəqs amplitudu yaradan səs adətən daha gur qəbul olunur. Lakin səsin gurluğu yalnız dalğanın amplitudundan asılı olan fiziki kəmiyyət deyil. O, insanın eşitmə sisteminin səsi necə qəbul etdiyini xarakterizə edən fizioloji xassədir. İnsan qulağının müxtəlif

tezlikli səslərə həssaslığı eyni deyil. Buna görə eyni təzyiq amplituduna malik, lakin müxtəlif tezlikli iki səs eyni gurluqda qəbul edilməyə bilər.

Səsin tembri. Eyni tezlikli və təqribən eyni gurluqda iki səs belə bir-birindən fərqli eşidilə bilər. Məsələn, eyni not fortepiano və skripkada çalındıqda onların əsas tonunun tezliyi eyni olsa da, səsləri bir-birindən ayırmaq mümkündür. Səsin bu fərqləndirici xassəsi **səsin tembri** adlanır. İstənilən periodik dalğanı müxtəlif sinusoidal dalğaların cəmi kimi təsvir etmək olar. Real musiqi alətlərinin və insan səsinin yaratdığı dalğalar da, adətən, yalnız bir sinusoidal dalğadan ibarət olmur. Onların tərkibində əsas tezliklə yanaşı başqa tezlikli sinusoidal dalğalar da olur. Bu dalğaların tezliklərinin və amplitudlarının toplusu səsin **akustik spektrini** müəyyən edir. Müxtəlif mənbələrin akustik spektrləri fərqli olduğuna görə onların tembri də fərqli olur.

Səsin sürəti

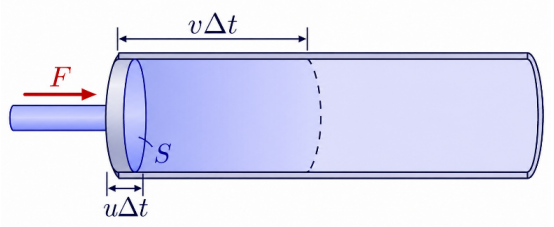
Bildiyimiz kimi, dalğanın yayılma sürəti onun tezliyindən və dalğa uzunluğundan deyil, yayıldığı mühitin xassələrindən asılıdır. Ümumilikdə mexaniki dalğanın yayılma sürətini təyin edən iki əsas xassə vardır: mühitin elastikliyi və ətaləti.

Mühit deformasiyaya uğradıqda yaranan elastiklik qüvvələri onun zərrəciklərini tarazlıq vəziyyətinə qaytarmağa çalışır. Mühitin ətaləti isə zərrəciklərin hərəkət vəziyyətinin dəyişməsinə qarşı müqavimət göstərir. Buna görə mexaniki dalğalar üçün ümumi şəkildə aşağıdakı əlaqə mövcuddur:

$$v = \sqrt{\frac{\text{elastiklik}}{\text{ətalət}}}$$

Səs dalğası qaz və mayelərdə sıxlaşma və seyrəkləşmələr şəklində yayıldığı üçün bu mühitlərdə elastikliyi xarakterizə edən kəmiyyət **həcm sıxılma modulu** B-dir. Mühitin ətalətini isə onun vahid həcmə düşən kütləsi, yəni sıxlığı ρ müəyyən edir. Buna görə axıcı maddədə səsin sürəti B artdıqca artır, ρ artdıqca isə azalır.

Axıcı maddələrdə səsin sürəti. Səsin sürətini müəyyən etmək üçün en kəsiyinin sahəsi S olan, daxilində sıxlığı ρ olan axıcı maddə yerləşən uzun boruya baxaq. Başlanğıcda maddə sükunətdə və hər yerdə eyni p_0 təzyiqi altındadır. Borunun sol tərəfindəki porşeni $t = 0$ anından etibarən sağa doğru kiçik sabit u sürəti ilə hərəkət etdirək.



Porşen qarşısındakı maddəni sıxaraq sıxlaşma yaradır. Bu sıxlaşmanın sərhədi boru boyunca v sürəti ilə sağa yayılır. t müddətindən sonra sıxlaşma vt məsafəsinə qədər yayılmış olacaq. Bu hissədəki maddə isə porşenin təsiri ilə sağa doğru u sürəti ilə hərəkət edir. Bu zaman sıxlaşmanın çatdığı hissənin başlanğıc həcmi $V_0 = Svt$, kütləsi isə $m = \rho Svt$ olar. Bu maddə u sürəti aldığı üçün onun xətti impulsunun modulu:

$$\mathrm{p}_x = mu = \rho Svtu$$

olur. t müddətində porşen ut qədər hərəkət etdiyinə görə maddənin həcmi:

$$\Delta V = -Sut$$

qədər dəyişir. Mənfi işarə həcmin azaldığını göstərir. Buna görə həcmi deformasiya:

$$\frac{\Delta V}{V_0} = -\frac{Sut}{Svt} = -\frac{u}{v}$$

olar. Həcm sıxılma modulunun tərifinə görə:

$$B = -\frac{\Delta p}{\Delta V / V_0}.$$

Burada Δp sıxlaşma nəticəsində yaranan təzyiq artımıdır. Yuxarıdakı həcmi deformasiyanı yerinə yazdıqda:

$$B = \frac{\Delta p\, v}{u}$$

və buradan:

$$\Delta p = B\frac{u}{v}$$

alınır. Sıxlaşmış hissənin sol tərəfində təzyiq $p_0 + \Delta p$, sağ tərəfində isə hələ də p_0-dır. Buna görə maddəyə sağa doğru təsir edən əvəzləyici qüvvə:

$$F = \Delta p\, S$$

olur. Bu qüvvənin t müddətində yaratdığı qüvvə impulsu:

$$J = Ft = \Delta p\, St$$

şəklindədir. Başlanğıcda maddə sükunətdə olduğuna görə impuls-hərəkət miqdarı teoreminə əsasən qüvvə impulsu maddənin qazandığı xətti impulsa bərabərdir:

$$\mathrm{J}=\Delta \mathrm{p}$$

$$\Delta p\, St = \rho Svtu.$$

Burada $\Delta p = B\frac{u}{v}$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$B\frac{u}{v}St = \rho Svtu.$$

Hər iki tərəfdəki S, tvə u kəmiyyətlərini ixtisar etdikdə:

$$\frac{B}{v} = \rho v$$

və buradan:

$$v^2 = \frac{B}{\rho}$$

alınır. Deməli, maye və qazlarda səsin yayılma sürəti:

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

düsturu ilə müəyyən olunur. Burada B mühitin həcm sıxılma modulu, ρ isə onun sıxlığıdır. Həcm sıxılma modulu böyük olduqca mühitin sıxılması çətinləşir və yaranmış deformasiya qonşu hissələrə daha sürətlə ötürülür. Buna görə B artdıqca səsin sürəti artır. Sıxlıq isə mühitin ətalətini xarakterizə edir. Eyni elastiklikdə sıxlığın artması səsin sürətini azaldır.

Bu səbəbdən yalnız sıxlığa baxaraq hansı mühitdə səsin daha sürətlə yayıldığını müəyyən etmək olmaz. Məsələn, bərk cisimlərin sıxlığı qazların sıxlığından çox böyükdür, lakin onların elastiklik modulları da qat-qat böyük olduğuna görə səs bərk cisimlərdə, adətən, qazlara nəzərən daha sürətlə yayılır.

Səsin sürəti mühitin xassəsi olduğuna görə eyni mühitdə tezliyi dəyişdirmək səsin yayılma sürətini dəyişmir. Dalğa üçün $v = \lambda f$ olduğuna görə mənbənin tezliyi artdıqda dalğa uzunluğu azalır:

$$\lambda = \frac{v}{f}.$$

Demək, eyni mühitdə müxtəlif tezlikli səslərin dalğa uzunluqları müxtəlif olsa da, bir çox hallarda onların yayılma sürətləri eyni qəbul edilir.

Bərk cisimlərdə səsin sürəti. Bərk cisimdə uzununa dalğa yayıldıqda cismin ayrı-ayrı hissələri növbə ilə sıxılır və dartılır. Uzun və nazik bərk çubuqda bu deformasiyaya qarşı elastikliyi Yunq modulu E, ətaləti isə sıxlıq ρ xarakterizə edir. Buna görə uzununa dalğanın sürəti aşağıdakı kimidir:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Yunq modulu böyük olan materialı deformasiya etmək daha çətin olduğuna görə belə materialda yaranmış mexaniki təsir qonşu hissələrə daha sürətlə ötürülür.

Qazlarda səsin sürəti. Qazın həcm sıxılma modulu bərk cisim və mayelərdən fərqli olaraq onun təzyiqindən asılıdır. Səs dalğası qazda yayıldıqda sıxlaşma və seyrəkləşmələr çox sürətlə baş verir. Buna görə qazın kiçik bir hissəsi sıxılarkən və ya genişlənərkən ətraf mühitlə nəzərəçarpacaq istilik mübadiləsi etməyə vaxt tapmır. 0°C-də havada səsin sürəti təqribən:

$$v_0 \approx 331 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Havada səsin sürəti havanın temperaturundan asılıdır:

$$v \approx 331 \frac{\text{m}}{\text{san}} \cdot \sqrt{\frac{T}{273 \ \text{K}}}$$

Burada T mütləq temperaturdur. 20°C üçün səsin havadakı sürəti təqribən:

$$v \approx 343 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

olur. Adi temperatur intervalında quru hava üçün bu asılılığın daha sadə təqribi formasından da istifadə etmək olar.

Səsin intensivliyi

Səs dalğaları digər mexaniki dalğalar kimi enerji daşıyırlar. Dalğanın daşıdığı enerjini xarakterizə edən kəmiyyətlərdən biri onun gücüdür. Lakin səs mənbəyinin gücü eyni olsa da, bu enerji müxtəlif sahələr üzrə paylana bilər. Buna görə səs dalğasını xarakterizə etmək üçün vahid sahədən keçən orta gücdən istifadə etmək daha əlverişlidir. Dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar yerləşdirilmiş S sahəsindən keçən orta güc P_{or} olarsa, bu gücün sahəyə nisbəti **səsin intensivliyi** adlanır:

$$I = \frac{P_{\text{or}}}{S}$$

Səs intensivliyi skalyar kəmiyyətdir. BS-də vahidi: $[I] = \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2}$

Tutaq ki, x oxunun müsbət istiqamətində sinusoidal səs dalğası yayılır. Bu zaman mühit zərrəciklərinin yerdəyişməsini $y(x,t) = y_m \sin(kx - \omega t + \varphi)$, mühit zərrəciyinin ani sürəti isə onun yerdəyişməsinin zamana görə törəməsidir:

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega y_m \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

Burada v_y mühit zərrəciyinin rəqs sürətidir. Səs dalğasının yayılma sürətini isə v ilə işarə edək. Səs dalğasının yaratdığı təzyiq dəyişməsi:

$$\Delta p = -B\frac{\partial y}{\partial x} = -Bky_m \cos(kx - \omega t + \varphi)$$

Təzyiq amplitudu $p_m = Bky_m$ olduğundan $\Delta p = -p_m \cos(kx - \omega t + \varphi)$ olur.

Təzyiq dəyişməsi S sahəsinə $F = \Delta pS$ qüvvəsi ilə təsir edir. Güc qüvvə ilə sürətin hasilinə bərabər olduğuna görə həmin sahədən keçən ani güc:

$$P = Fv_y$$

olacaq. Burada $F = \Delta pS$ yerləşdirdikdə:

$$P = \Delta pSv_y$$

və hər iki tərəfi S-ə böldükdə:

$$\frac{P}{S} = \Delta pv_y$$

alınır. Δp və v_y üçün yuxarıdakı ifadələri yerləşdirdikdə:

$$\frac{P}{S} = Bk\omega y_m^2 \cos^2(kx - \omega t + \varphi)$$

olar. Bir period ərzində $\cos^2(kx - \omega t + \varphi)$ funksiyasının orta qiyməti 1/2-yə bərabərdir. Buna görə səsin intensivliyi:

$$I = \frac{1}{2} Bk\omega y_m^2$$

olur. Dalğanın yayılma sürəti $v = \frac{\omega}{k}$ və axıcı maddədə səsin sürəti $v = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$ olduğuna görə:

$$B = \rho v^2$$

və:

$$k = \frac{\omega}{v}$$

olar. Bunları intensivlik düsturunda yerləşdirdikdə:

$$I = \frac{1}{2} \rho v \omega^2 y_m^2$$

alınır. Buradan görünür ki, eyni mühitdə və eyni tezlikdə səsin intensivliyi onun yerdəyişmə amplitudunun kvadratı ilə düz mütənasibdir:

$$I \sim y_m^2$$

Səs dalğasını yerdəyişmə amplitudu əvəzinə təzyiq amplitudu ilə də xarakterizə etmək olar. Təzyiq amplitudu $p_m = Bky_m$ olduğuna görə $B = \rho v^2$ və $k = \omega/v$ əvəzləmələrini apardıqda:

$$p_m = \rho v \omega y_m$$

alınır. Buradan:

$$\omega y_m = \frac{p_m}{\rho v}$$

olur. Bu ifadəni intensivlik düsturunda yerləşdirdikdə:

$$I = \frac{p_m^2}{2\rho v}$$

alınır. Demək, verilmiş mühitdə səsin intensivliyi təzyiq amplitudunun kvadratı ilə düz mütənasibdir:

$$I \sim p_m^2$$

Səs mənbəyinin yaratdığı dalğalar yayıldıqca onların əhatə etdiyi sahə artır. Tutaq ki, gücü P_{or} olan nöqtəvi səs mənbəyi dalğaları bütün istiqamətlərdə bərabər yayır. Mənbədən r məsafədə dalğanın daşıdığı enerji radiusu r olan sferanın səthindən keçir. Sferanın səthinin sahəsi $S = 4\pi r^2$ olduğuna görə səsin intensivliyi:

$$I = \frac{P_{\text{or}}}{4\pi r^2}$$

olar. Buradan görünür ki, nöqtəvi səs mənbəyinin yaratdığı dalğanın intensivliyi mənbədən olan məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir:

$$I \sim \frac{1}{r^2}$$

Mənbədən r_1 və r_2 məsafələrində intensivliklər I_1 və I_2 olarsa:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

alınır. Bu əlaqə səsin bütün istiqamətlərdə bərabər yayıldığı və mühitdə enerji itkisinin nəzərə alınmadığı hal üçün doğrudur.

Səs intensivliyinin səviyyəsi. İnsan qulağının eşidə bildiyi səslərin intensivlikləri çox geniş intervalda dəyişir. Buna görə səs intensivliklərini müqayisə etmək üçün loqarifmik şkaladan istifadə olunur. **Səs intensivliyinin səviyyəsi** aşağıdakı düstur ilə hesablanır:

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0}$$

Burada:

$$I_0 = 10^{-12} \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2}$$

istinad intensivliyi adlanır və təqribən insan qulağının eşitmə həddinə uyğun seçilmişdir. Səs intensivliyinin səviyyəsinin vahidi **desibeldir**: $[L] = \text{dB}$.

Əgər $I = I_0$ olarsa:

$$L = 10 \lg 1 = 0 \text{ dB}$$

alınır. 0 dB intensivliyin sıfır olması deyil, onun istinad intensivliyinə bərabər olmasıdır. İki səsin intensivlikləri I_1 və I_2 olarsa, onların intensivlik səviyyələri arasındakı fərq:

$$L_2 - L_1 = 10 \lg \frac{I_2}{I_1}$$

şəklindədir. Buna görə səsin intensivliyi 10 dəfə artdıqda onun intensivlik səviyyəsi 10 dB artır.

Dopler effekti

Yolun kənarında dayanarkən yaxınlaşan avtomobilin səs siqnalının daha zil, avtomobil uzaqlaşdıqda isə daha bəm eşidildiyini müşahidə etmək olar. Avtomobilin səs mənbəyinin öz tezliyi dəyişməsə də, müşahidəçinin qəbul etdiyi tezlik dəyişir. Mənbə ilə müşahidəçi arasındakı məsafənin dəyişməsi nəticəsində müşahidəçinin qəbul etdiyi dalğanın tezliyinin dəyişməsi **Dopler effekti** adlanır.

Mənbə ilə müşahidəçi bir-birinə yaxınlaşdıqda qəbul edilən tezlik artır, uzaqlaşdıqda isə azalır. Buna görə yaxınlaşan səs mənbəyinin tonu daha zil, uzaqlaşan mənbənin tonu isə daha bəm eşidilir.

Hərəkətdə olan müşahidəçi. Tutaq ki, sükunətdə olan S səs mənbəyinin tezliyi f, səsin mühitdə yayılma sürəti isə v-dir. Mənbə sükunətdə olduğuna görə dalğanın uzunluğu $\lambda = \frac{v}{f}$ olar. O müşahidəçisi mənbəyə doğru v_O sürəti ilə hərəkət edir. Bu zaman səs dalğaları müşahidəçiyə doğru v sürəti ilə, müşahidəçi isə dalğalara doğru v_O sürəti ilə hərəkət edir. Buna görə dalğaların müşahidəçiyə nəzərən sürəti:

$$v + v_O$$

olur. Dalğa uzunluğu dəyişmədiyindən müşahidəçinin qəbul etdiyi tezlik:

$$f' = \frac{v + v_O}{\lambda}$$

olar. Burada $\lambda = v/f$ yerləşdirdikdə:

$$f' = \frac{v + v_O}{v} f$$

alınır. $v + v_O > v$ olduğuna görə:

$$f' > f$$

olur. Müşahidəçi mənbədən uzaqlaşdıqda isə dalğaların ona nəzərən sürəti $v - v_O$ olacaq. Bu zaman:

$$f' = \frac{v - v_O}{v} f$$

alınır və $f' < f$ olur. Demək, mənbə sükunətdə olub müşahidəçi hərəkət etdikdə dalğa uzunluğu dəyişmir. Qəbul edilən tezliyin dəyişməsinə səbəb müşahidəçinin vahid zamanda qarşılaşdığı dalğaların sayının dəyişməsidir.

Hərəkətdə olan səs mənbəyi. İndi müşahidəçi sükunətdə, S səs mənbəyi isə hərəkətdə olsun. Mənbənin rəqs tezliyi f, periodu $T = \frac{1}{f}$ olar. Səs mənbəyi sükunətdə

olsaydı, bir period ərzində dalğa $\lambda = vT$ qədər yayılardı və ardıcıl sıxlaşmalar arasındakı məsafə λ-ya bərabər olardı. Mənbə müşahidəçiyə doğru v_S sürəti ilə hərəkət edir. Bir period ərzində mənbə $v_S T$ qədər müşahidəçiyə yaxınlaşır. Buna görə növbəti dalğa əvvəlkindən müşahidəçiyə $v_S T$ qədər daha yaxın nöqtədən yaranır. Mənbənin qarşısında dalğa uzunluğu:

$$\lambda' = vT - v_S T = (v - v_S)T = \frac{v - v_S}{f}$$

alınır. Mənbənin hərəkəti səsin mühitdə yayılma sürətini dəyişmir. Səs yenə v sürəti ilə yayıldığı üçün müşahidəçinin qəbul etdiyi tezlik:

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{v - v_S} f$$

Mənbə müşahidəçiyə yaxınlaşdığı üçün $v - v_S < v$ və $f' > f$ olur. Mənbə müşahidəçidən uzaqlaşdıqda isə bir period ərzində mənbə əvvəlki dalğanın yarandığı nöqtədən $v_S T$ qədər uzaqlaşır. Buna görə dalğa uzunluğu artır:

$$\lambda' = vT + v_S T = \frac{v + v_S}{f}$$

Bu zaman qəbul edilən tezlik:

$$f' = \frac{v}{v + v_S} f$$

şəklindədir və $f' < f$ olur. Beləliklə, mənbə hərəkət etdikdə onun yaratdığı dalğanın öz tezliyi dəyişmir. Mənbənin qarşısında dalğalar bir-birinə yaxınlaşaraq dalğa uzunluğunu azaldır, mənbənin arxasında isə dalğalar bir-birindən uzaqlaşaraq dalğa uzunluğunu artırır. Səsin mühitdə yayılma sürəti isə hər iki istiqamətdə v olaraq qalır. Bu fərq Dopler effektində mənbənin və müşahidəçinin hərəkətinin eyni formada nəzərə alınmamasının səbəbidir.

Mənbə və müşahidəçinin hərəkəti. Mənbə və müşahidəçi eyni zamanda hərəkət etdikdə yuxarıdakı iki nəticəni birləşdirmək olar. Mənbənin sürəti v_S, müşahidəçinin sürəti v_O, səsin mühitdə yayılma sürəti v olarsa:

$$f' = \frac{v \pm v_O}{v \mp v_S} f$$

alınır. İşarələr hərəkət istiqamətindən asılı olaraq seçilir. Müşahidəçi mənbəyə doğru hərəkət etdikdə surətdə +, mənbədən uzaqlaşdıqda isə − işarəsi götürülür. Mənbə müşahidəçiyə doğru hərəkət etdikdə məxrəcdə −, müşahidəçidən uzaqlaşdıqda isə + işarəsi götürülür. Demək, mənbə və müşahidəçi bir-birinə yaxınlaşdıqda $f' > f$, bir-birindən uzaqlaşdıqda isə $f' < f$ olur. Mənbə və müşahidəçi mühitə nəzərən eyni sürət və eyni istiqamətdə hərəkət edərlərsə, onların arasındakı məsafə dəyişmir. Bu zaman $f' = f$ olur.

Yuxarıdakı düsturlarda v_S və v_O sürətləri səsin yayıldığı mühitə nəzərən götürülür və mənbə ilə müşahidəçinin onları birləşdirən düz xətt boyunca hərəkət etdiyi qəbul olunur. Hərəkət başqa istiqamətdə olarsa, sürətlərin yalnız mənbə ilə müşahidəçini birləşdirən istiqamətdəki komponentləri tezliyin dəyişməsinə təsir edir. Dopler effekti yalnız səs dalğalarında deyil, digər dalğalarda da müşahidə olunur. Lakin yuxarıda alınan düsturlar səs kimi maddi mühitdə yayılan dalğalar üçün doğrudur. Dopler effektinin səs üçün tətbiqlərindən biri ultrasəs vasitəsilə qan axınının sürətinin müəyyən edilməsidir.

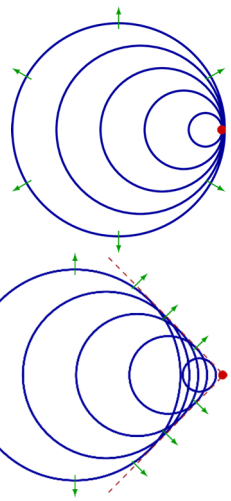
Supersonik sürətlər

Əvvəlki bölmədə səs mənbəyinin hərəkəti nəticəsində onun qarşısında dalğa uzunluğunun azaldığını gördük. Mənbənin sürəti səsin sürətinə yaxınlaşdıqca, onun qarşısında yaranan sıxlaşmalar bir-birinə daha çox yaxınlaşır. Mənbənin sürəti səsin sürətinə bərabər və ya ondan böyük olduqda isə hadisə fərqli xarakter alır.

Tutaq ki, səs mənbəyi mühitə nəzərən $v_S$sürəti ilə hərəkət edir, səsin həmin mühitdə yayılma sürəti isə v-dir. Mənbənin sürətinin səsin sürətinə nisbəti **Max ədədi** adlanır:

$$M = \frac{v_S}{v}$$

Max ədədi adsız kəmiyyətdir. $M = 1$ olduqda mənbə səsin sürəti ilə hərəkət edir. $M > 1$ olduqda mənbənin sürəti səsin sürətindən böyük olur və belə sürətlər **supersonik (səsüstü) sürətlər** adlanır.



Mənbə səsin sürətindən kiçik sürətlə hərəkət etdikdə, onun yaratdığı hər bir dalğa cəbhəsi mənbədən qabağa yayıla bilir. Mənbənin sürəti səsin sürətinə bərabər olduqda isə mənbə ilə onun qabağa doğru yaydığı dalğalar eyni sürətlə hərəkət edir. Buna görə ardıcıl zaman anlarında yaranan dalğa cəbhələri mənbənin qarşısında üst-üstə düşür.

Tutaq ki mənbə müəyyən başlanğıc anda S_0 nöqtəsindədir. t müddətindən sonra həmin nöqtədən yaranmış səs dalğası vt məsafəsinə yayılaraq radiusu vt olan sferik dalğa cəbhəsi yaradır. Eyni müddətdə mənbənin özü $v_S t$ məsafəsi qət edir. $v_S > v$ olduğuna görə mənbə öz yaratdığı dalğa cəbhəsindən qabaqda yerləşir. Mənbə hərəkət etdikcə onun müxtəlif nöqtələrdə yaratdığı sferik dalğa cəbhələrinin radiusları artır. Bu dalğa cəbhələrinin hamısına toxunan səth konus formasında olur. Dalğalar bu konusun səthi boyunca üst-üstə düşərək böyük təzyiq dəyişməsi yaradırlar. Belə dalğa **zərbə dalğası** adlanır. Konusun təpəsində yaranan θ bucağını müəyyən etmək olar. t müddətində dalğa vt, mənbə isə $v_S t$ məsafəsi getdiyinə görə:

$$\sin\theta = \frac{vt}{v_S t} = \frac{v}{v_S}$$

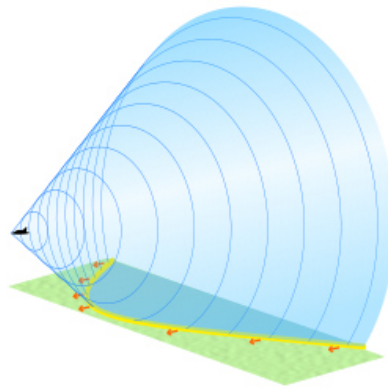
$M = v_S/v$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$\sin\theta = \frac{1}{M}$$

Bu zaman θ bucağı **Max bucağı** adlanır. Mənbənin sürəti artdıqca Max ədədi artır, buna görə Max bucağı azalır. Demək, daha böyük supersonik sürətlərdə zərbə

dalğasının yaratdığı konus daha dar olur. Bu nəticə zərbə dalğasının həndəsi quruluşundan birbaşa alınır.

Zərbə dalğasının yaranmasını interferensiya ilə də izah etmək olar. Mənbənin müxtəlif zamanlarda yaratdığı sıxlaşmalar konusun səthinə eyni zamanda çataraq bir-birini gücləndirirlər. Buna görə enerji və təzyiq dəyişməsi konusun səthi ətrafında cəmlənir. Zərbə dalğası müşahidəçinin yerləşdiyi nöqtədən keçdikdə təzyiq çox qısa müddətdə kəskin dəyişir və müşahidəçi güclü səs partlayışı eşidir. Supersonik təyyarələrdə müşahidə olunan bu hadisə zərbə dalğasının keçməsi nəticəsində yaranır.



Qeyd etmək lazımdır ki, bu səs yalnız təyyarənin $M = 1$ həddini keçdiyi anda yaranmır. Təyyarə supersonik sürətlə hərəkət etdiyi bütün müddət ərzində zərbə dalğasını özü ilə birlikdə yaradır. Yerdə dayanan müşahidəçi səs partlayışını zərbə dalğasının onun üzərindən keçdiyi anda eşidir. Bu zaman təyyarə artıq müşahidəçidən xeyli uzaqlaşmış ola bilər. Real supersonik təyyarənin müxtəlif hissələri ayrıca zərbə dalğaları yarada bilər. Ən güclü zərbə dalğalarından biri təyyarənin burun hissəsində, digəri isə arxa hissəsində yaranır. Buna görə bəzi hallarda müşahidəçi bir-birinin ardınca iki güclü səs eşidə bilər.

Zərbə dalğaları yalnız səs üçün xarakterik deyil. Məsələn, suyun səthində dalğaların yayılma sürətindən daha böyük sürətlə hərəkət edən qayığın arxasında V formasında dalğa cəbhəsi yaranır. Bu hadisənin yaranma mexanizmi supersonik hərəkətdə yaranan konus formalı zərbə dalğasına bənzəyir.

Termodinamikanın əsasları

Temperatur

Mexanikada sürtünmə qüvvəsinin gördüyü işin bir hissəsinin maddənin səthinin qızdırılmasına və cismin "daxili enerjisinin" artmasına sərf olunduğunu qeyd etmişdik. Bu, **istilik hadisələrinə** bir nümunədir. Bu tip hadisələr mikroskopik səviyyədə baş verir, və makroskopik təsirə malik olur. İstilik hadisələrini öyrənən fizika bölməsi **termodinamika** adlanır. Termodinamikanın ən tanış kəmiyyəti **temperaturdur.**

Temperatur bizim hər hansı cismin isti və ya soyuq olduğunu ifadə etmək üçün istifadə etdiyimiz kəmiyyətdir. Temperaturu ölçən cihaz **termometr** adlanır**.** Materiyanın bir sıra xassələri temperaturdan asılı olaraq dəyişə bilir. Məsələn, cisimlər istidən genişlənir, mayelərin həcmi artır və çox yüksək temperaturda dəmir və bəzi digər metallar narıncı və ya qırmızı rənglə parıldayır. Bütün termometrlərin iş prinsipi məhz buna əsaslanır. İlk termometr Qaliley tərəfindən yaradılmışdı, və qazın istidən genişlənməsindən istifadə edirdi. Hazırda isə ən geniş yayılmış termometrlərdən biri daxilində civə olan nazik şüşə borudan ibarətdir. Belə termometrdə maye istidən genişləndiyindən şüşədə səviyyəsi qalxır. Bu zaman şüşə özü də mayeyə nisbətən çox az genişlənir. Elektron termometrlər isə elektrik xassələrinin temperatura görə dəyişməsindən istifadə edir.

İki müxtəlif temperaturlu cisimləri bir-biri ilə əlaqədə (aralarında istilik mübadiləsi baş verə biləcək vəziyyətdə) olduqda müşahidə etmək olar ki, daha soyuq cisim müəyyən qədər qızacaq, isti cisim isə müəyyən qədər soyuyacaq. Kifayət qədər müddətdən sonra onların temperaturları bərabərləşəcək. Nəticədə cisimlər **istilik tarazlığında** olacaqlar. Termometrlər məhz ölçülən cisimlə termodinamik tarazlığa çatdıqdan onun temperaturunu göstərirlər. Tutaq ki, iki müxtəlif A və B cismi bir-biri ilə əlaqədə deyil. Termometr vasitəsilə bu cisimlərin hər ikisinin ayrılıqda temperaturlarını ölçərkən termometrin göstərici eyni olarsa, onda bu cisimləri bir-birinə toxundurduqda onlar dərhal istilik tarazlığında olacaqlar. Bu cisimləri toxundurduqdan sonra onların arasında enerji mübadiləsi baş verməyəcək və onlar dərhal istilik tarazlığında olacaqlar. Bu, **termodinamikanın sıfırıncı qanunu** adlanır:

İki sistem ayrı-ayrılıqda üçüncü sistem ilə istilik tarazlığındadırsa, onda bu iki sistem də bir-biri ilə istilik tarazlığındadır.

Bu xassə temperatura daha dəqiq tərif verməyə imkan verir. Temperatur – iki cismin istilik tarazlığında olub-olmamasını müəyyən edən kəmiyyətdir. İstilik tarazlığında olan iki cismin temperaturu bərabər olur.

Temperatur BS-də əsas kəmiyyətlərdən biridir. Temperaturun əsas vahidi **Kelvindir.** Temperaturun digər vahidləri kimi Selsi və Farenheit şkalaları da çox geniş istifadə

olunur. Selsi və Farenheit şkalalarında tarixən iki istinad nöqtəsi kimi suyun atmosfer təzyiqində donma və qaynama temperaturları götürülmüşdür. Selsi şkalasında suyun donma temperaturu 0℃, qaynama temperaturu isə 100℃-dir. Farenheit şkalasında isə suyun donma və qaynama temperaturları uyğun olaraq 32°F və 212°F-dir. Bu iki şkala arasında çevirmə düsturu aşağıdakı kimidir:

$$T_C = \frac{5}{9}(T_F - 32)$$
$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$$

Kelvin şkalası ilə selsi şkalası bərabər dəyişirlər və aralarındakı fərq 273,15-dir:

$$T_K = T_C + 273{,}15$$

Hazırda Selsi şkalası məhz yuxarıdakı düstura əsasən Kelvin şkalasına nəzərən təyin olunub. Kelvin şkalası dərəcə ilə ölçülmür. Məsələn, 30℃ temperatur kelvin şkalasında 303,15 K olacaq. Kelvin şkalasında mənfi temperatur mövcud deyil və ən kiçik temperatur 0 K-dir. Bu temperatur **mütləq sıfır** adlanır. Mütləq sıfır temperaturuna çatmaq mümkün deyil, lakin laboratoriyada təcrübələr vasitə bu temperatura çox yaxınlaşmaq olar.

Məsələ: Aşağıdakı temperaturları Farenheyt və Kelvin şkalalarında ifadə edin:

a) quru buzun sublimasiya temperaturu $-78,5°C$;

b) insan bədəninin temperaturu $37,0°C$.

Həlli: Selsi temperaturunu Farenheyt şkalasına çevirmək üçün

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$$

Kelvin şkalasına çevirmək üçün isə

$$T_K = T_C + 273{,}15$$

düsturlarından istifadə olunur.

Şərtə əsasən:

$$T_{C1} = -78,5°\text{C}$$
$$T_{C2} = 37°\text{C}$$

a) Quru buzun sublimasiya temperaturu üçün:

$$T_{F1} = \frac{9}{5} \cdot (-78.5°) + 32°\text{F}$$
$$T_{F1} = -109,3°\text{F}$$

Kelvin şkalasında:

$$T_{K1} = (-78{,}5 + 273{,}15)\ \text{K}$$
$$T_{K1} = 194{,}65\ \text{K}$$

b) İnsan bədəninin temperaturu üçün:

$$T_{F2} = \frac{9}{5} \cdot 37°\text{C} + 32°\text{F}$$
$$T_{F2} = 98,6°\text{F}$$

Kelvin şkalasında:

$$T_{K2} = (37 + 273{,}15)\ \text{K}$$
$$T_{K2} = 310{,}15\ \text{K}$$

Cavab:

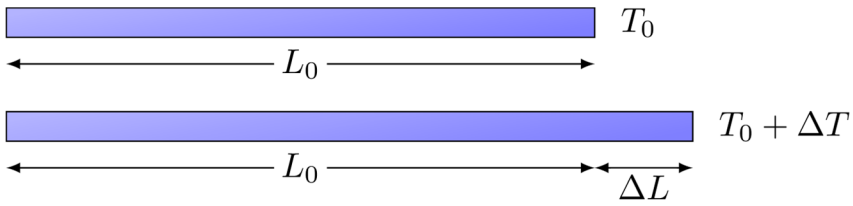
a) $-109,3°\text{F}$, $194{,}65\ \text{K}$

b) $98,6°\text{F}$, $310{,}15\ \text{K}$

İstidən genişlənmə

Gündəlik həyatda müşahidə olunur ki, bir çox maddələr qızdıqca genişlənir və soyuduqca sıxılır. Bu hadisə **istidən genişlənmə** adlanır. İstidən genişlənmənin səbəbi cismin qızdıqda atomları arasındakı orta məsafənin artmasıdır. Cismin temperaturu artdıqca onun atomlarının vibrasiya amplitudu artır və nəticədə atomlar arasında orta məsafə çoxalır, cisim genişlənir.

Təcrübələr göstərir ki, uzunluğu L olan metal çubuğun temperaturunu ΔT qədər artırdıqda, onun uzunluğu aşağıdakı kimi artacaq:



$$\Delta L = \alpha L \Delta T$$

Burada α **xətti genişlənmə əmsalı** adlanır və vahidi $[\alpha] = \frac{1}{K}$-dir. Xətti genişlənmə əmsalı materialdan asılıdır. Real həyatda α həm də temperaturdan asılı olaraq dəyişə bilir, lakin bir çox materiallar üçün onu təqribən sabit qəbul etmək olar. İstidən genişlənmə zamanı maddə bərabər olaraq hər tərəfdən böyüyür. Hər hansı metalın daxilindəki deşik olarsa, o da maddənin digər hissələri ilə bərabər böyüyəcək.

Maddənin xətti ölçüləri istidən genişləndiyi üçün, onun səthinin sahəsi və həcmi də nəticədə genişlənəcək. Bu zaman cismin həcmindəki artım onun ilkin həcmi və temperatur artımı ilə düz mütənasib asılı olacaq:

$$\Delta V = \beta V \Delta T$$

Burada β **həcmin genişlənmə əmsalı** adlanır və vahidi $[\beta] = \frac{1}{K}$-dir. Həcmin genişlənmə əmsalı ilə xətti genişlənmə əmsalı arasında aşağıdakı əlaqə mövcuddur:

$$\beta \approx 3\alpha$$

Mayelərin temperaturu artdıqca əsasən onların həcmi bərabər artır. Mayelərdə həcm genişlənmə əmsalı bərk cisimlərdəkindən dəfələrlə böyükdür. Lakin suyun, digər mayelərdən fərqli olaraq, 0°C-dən 4°C-ə qədər qızdırıldıqda, həcmi azalır. Temperatur 4°C-dən yüksək olduqda, su normal şəkildə genişlənir. Demək, su öz maksimal sıxlığını təqribən 4°C temperaturunda alır. Məhz suyun bu xassəsinə görə, su hövzələri yuxarıdan

aşağı doğru donur. Bu, su hövzələrindəki canlıların həyatı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Məsələ: Eynək çərçivəsi epoksi plastikdən hazırlanmışdır. Otaq temperaturunda (20°C) çərçivədə linzanın yerləşdiyi dairəvi deşiyin radiusu 2,2 sm-dir. Radiusu 2,21 sm olan linzanı çərçivəyə yerləşdirmək üçün çərçivə hansı temperatura qədər qızdırılmalıdır? Epoksinin orta xətti genişlənmə əmsalı $\alpha = 1{,}3 \cdot 10^{-4}\ \frac{1}{°C}$-dir.

Həlli: Xətti genişlənmə qanununa əsasən:

$$\Delta l = \alpha l_0 \Delta T$$

Dairəvi deşiyin radiusu da çərçivə ilə birlikdə eyni nisbətdə genişləndiyindən:

$$\Delta r = \alpha r_0 \Delta T$$

Şərtə əsasən:

$$r_0 = 2{,}2\ \text{sm}$$
$$r = 2{,}21\ \text{sm}$$
$$T_0 = 20°\text{C}$$
$$\alpha = 1{,}3 \cdot 10^{-4}\ \frac{1}{°\text{C}}$$

Radiusun dəyişməsi:

$$\Delta r = r - r_0$$
$$\Delta r = 2{,}21\ \text{sm} - 2{,}2\ \text{sm} = 0{,}01\ \text{sm}$$

Buradan temperatur dəyişməsi:

$$\Delta T = \frac{\Delta r}{\alpha r_0}$$
$$\Delta T = \frac{0{,}01\ \text{sm}}{1{,}3 \cdot 10^{-4}\ \frac{1}{°\text{C}} \cdot 2{,}2\ \text{sm}} \approx 35°\text{C}$$

Son temperatur:

$$T = T_0 + \Delta T$$
$$T = 20°\text{C} + 35°\text{C} \approx 55°\text{C}$$

Cavab: 55°C

Məsələ: Tərəfinin uzunluğu 8 sm olan kvadrat deşik mis lövhədən kəsilmişdir. Lövhənin temperaturu 50 K artırıldıqda deşiyin sahəsindəki dəyişməni hesablayın və bu dəyişmənin sahənin artmasına, yoxsa azalmasına uyğun olduğunu müəyyən edin. Mis üçün xətti genişlənmə əmsalı $17 \cdot 10^{-6}\ \frac{1}{\text{K}}$ qəbul edin.

Həlli: İstidən genişlənmə zamanı deşik də cismin digər hissələri ilə birlikdə genişlənir.

Sahənin genişlənmə əmsalı xətti genişlənmə əmsalının iki mislinə bərabərdir:

$$\beta = 2\alpha$$

Şərtə əsasən:

$$l_0 = 8\,\text{sm} = 0{,}08\,\text{m}$$
$$\Delta T = 50\,\text{K}$$
$$\alpha = 17 \cdot 10^{-6}\ \frac{1}{\text{K}}$$

Kvadrat deşiyin ilkin sahəsi:

$$S_0 = l_0^2 = (0{,}08\,\text{m})^2 = 0{,}0064\,\text{m}^2$$

Sahənin dəyişməsi:

$$\Delta S = \beta S_0 \Delta T$$
$$\Delta S = 2\alpha S_0 \Delta T$$
$$\Delta S = 2 \cdot 17 \cdot 10^{-6}\ \frac{1}{\text{K}} \cdot 0{,}0064\,\text{m}^2 \cdot 50\,\text{K} = 1{,}09 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2$$

Temperatur artdığı üçün deşiyin xətti ölçüləri böyüyür və buna uyğun olaraq sahəsi də artır.

Cavab: $\Delta S = 1{,}09 \cdot 10^{-5}\,\text{m}^2$, sahə artır.

Daxili enerji və istilik

Soyuq su otaqda qaldıqca tədricən otaq temperaturuna qədər isinir, isti çay isə tədricən otaq temperaturuna qədər soyuyur. Burada soyuq suya və isti çaya **termodinamik sistem** kimi, otağa isə **ətraf mühit** kimi baxmaq olar. Termodinamik sistem – bir və ya bir neçə makroskopik cisimdən ibarət olan sistemdir. Yuxarıdakı nümunəni ümumiləşdirsək, əgər sistemin temperaturu T_S onunla əlaqədə olan mühitin temperaturu T_M ilə bərabər olmazsa, onlar bərabərləşənə qədər sistemin və mühitin temperaturu dəyişəcək.

Temperaturun dəyişmə səbəbi sistemdəki **daxili enerjinin** dəyişməsidir. Daxili enerji – sistemin mikroskopik komponentləri (atomlar və molekulları) ilə əlaqədar olan enerjidir. Daxili enerjiyə zərrəciklərin kinetik enerjisi (irəliləmə, fırlanma və vibrasiya hərəkətlərindən), vibrasiya potensial enerjisi, həmçinin zərrəciklər arasındakı elektrik və digər qarşılıqlı təsirlərin potensial enerjisi daxildir. Cismin temperaturu yüksək olduqda, onun zərrəciklərinin orta kinetik enerjiləri də yüksək olur. Bu isə, daxili enerjinin bir növüdür. Demək, soyuq su otaqda tədricən qızdıqca, ətraf mühit (otaq) sistemə (soyuq su) enerji ötürür. Eyni qayda ilə, isti çay otaqda soyuyanda, sistem mühitə enerji ötürür. Bu ötürülən enerji **istilik miqdarı** adlanır və Q ilə işarə olunur. Sistemə mühitdən enerji ötürüləndə istilik miqdarı müsbət, sistem mühitə enerji ötürəndə isə (bu zaman sistem enerji itirir) istilik miqdarı mənfi olur. Sistemin temperaturu mühitin temperaturundan yüksək olan halda $(T_S > T_M)$ sistem mühitə enerji ötürür, istilik miqdarı mənfi olur $(Q < 0)$. Sistemin temperaturu mühitin temperaturundan kiçik olduqda, mühit sistemə enerji ötürür və istilik miqdarı müsbət olur $(Q > 0)$. Sistemlə mühit termodinamiki tarazlıqda olduğu halda isə $(T_M = T_S)$, onlar arasında enerji mübadiləsi baş vermir, və istilik miqdarı sıfıra bərabər olur $(Q = 0)$. Qeyd etmək lazımdır ki, istilik miqdarından yalnız enerji mübadiləsi baş verdikdə danışmaq olar. Qaynayan suyun yüksək daxili enerjisi var, lakin onun "yüksək istilik miqdarı var" demək düzgün deyil. İstilik miqdarı skalyar kəmiyyətdir, və vahidi, enerjidə olduğu kimi, couldur: $[Q] = 1$ C.

İstilik tutumu. Sistemə ötürülən enerji onun potensial və ya kinetik enerjisini artırmırsa, bəzən bu iş temperaturun artmasına sərf olunur. Buna bir nümunə kimi sürtünmə qüvvəsinin gördüyü işi göstərmək olar. Müxtəlif maddələrin temperaturunun artması üçün müxtəlif miqdarda enerji tələb olunur. Məsələn, 1 kiloqram dəmirin temperaturunu 1°C artırmaq üçün təqribən 448 C, 1 kiloqram suyun temperaturunu 1°C artırmaq üçün isə 4186 C enerji lazımdır. Burada ötürülən enerji kimi istilik miqdarı Q çıxış edir.

Müəyyən maddənin temperaturunu 1 kelvin artırmaq üçün tələb olunan istilik miqdarı maddənin **istilik tutumu** adlanır və C ilə işarə olunur. İstilik tutumu maddədən asılıdır. Demək, Q istilik miqdarı cismin temperaturunu ΔT qədər artırarsa:

$$Q = C\Delta T$$

Maddənin vahid kütləsinə düşən istilik tutumu həmin maddənin **xüsusi istilik tutumu** adlanır. Q istilik miqdarı m kütləli maddənin temperaturunu ΔT qədər artırarsa, onda bu maddənin xüsusi istilik tutumu:

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

Maddənin xüsusi istilik tutumu nə qədər böyük olarsa, həmin maddəni qızdırmaq o qədər çox enerji tələb edər. Yuxarıdakı düsturdan, xüsusi istilik tutumu c olan m kütləli maddənin temperaturunu ΔT qədər artırmaq üçün tələb olunan istilik miqdarını hesablamaq olar:

$$Q = mc\Delta T$$

İstilik tutumunun və xüsusi istilik tutumunun vahidləri uyğun olaraq $[\mathrm{C}] = 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{K}}$ və $[\mathrm{c}] = 1\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{kq}\cdot\mathrm{K}}$dir.

Məsələ: Tələbə 2000 Kal enerji dəyərində nahar yeyir. O, bu enerjiyə ekvivalent işi idman zalında 50 kq kütləli ştanqı qaldırmaqla sərf etmək istəyir. Ştanqı hər dəfə 2 m hündürlüyə qaldırdığını və onu aşağı endirərkən enerji sərf etmədiyini qəbul edin. Bu qədər enerji sərf etmək üçün tələbə ştanqı neçə dəfə qaldırmalıdır? $g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ qəbul edin.

Həlli: Ştanqı qaldırarkən qüvvənin gördüyü iş

$$A = Fd$$

düsturu ilə hesablanır. Ştanq sabit sürətlə qaldırıldığından tətbiq olunan qüvvənin modulu onun ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir:

$$F = mg$$

Şərtə əsasən:

$$m = 50\ \text{kq}$$
$$h = 2\ \text{m}$$
$$g = 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$

Bir dəfə qaldırıldıqda görülən iş:

$$A_1 = mgh$$
$$A_1 = 50\ \text{kq} \cdot 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{san}^2} \cdot 2\ \text{m}$$
$$A_1 = 980\ \text{C}$$

2000 Kal enerji vahidini coul ilə ifadə edək:

$$E = 2000\ \text{Kal} \cdot 4184\ \frac{\text{C}}{\text{Kal}}$$
$$E = 8{,}368 \cdot 10^6\ \text{C}$$

Tələb olunan qaldırılma sayı:

$$N = \frac{E}{A_1}$$
$$N = \frac{8{,}368 \cdot 10^6\ \text{C}}{980\ \text{C}}$$
$$N \approx 8{,}54 \cdot 10^3$$

Cavab: Tələbə ştanqı təxminən $8{,}54 \cdot 10^3$ dəfə qaldırmalıdır.

Məsələ: Temperaturu T_h olan m_h kütləli su temperaturu T_c olan m_c kütləli suyun olduğu m_{Al} kütləli alüminium stəkana tökülür. $T_h > T_c$ olduqda sistemin termodinamik tarazlıq temperaturunu hesablayın. Ətraf mühitlə istilik mübadiləsinin olmadığını qəbul edin.

Həlli: İstilik mübadiləsi zamanı isti su istilik miqdarı itirir, soyuq su və alüminium stəkan isə istilik miqdarı alır.

İstilik miqdarı

$$Q = mc\Delta T$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən son temperaturu T ilə işarə edək. İsti suyun verdiyi istilik miqdarı:

$$Q_h = m_h c_s (T_h - T)$$

Soyuq suyun aldığı istilik miqdarı:

$$Q_c = m_c c_s (T - T_c)$$

Alüminium stəkanın aldığı istilik miqdarı:

$$Q_{Al} = m_{Al} c_{Al} (T - T_c)$$

Enerjinin saxlanma qanununa görə isti suyun verdiyi istilik miqdarı alınan istilik miqdarlarının cəminə bərabərdir:

$$m_h c_s (T_h - T) = m_c c_s (T - T_c) + m_{Al} c_{Al} (T - T_c)$$

Mötərizəni açaq:

$$m_h c_s T_h - m_h c_s T = m_c c_s T - m_c c_s T_c + m_{Al} c_{Al} T - m_{Al} c_{Al} T_c$$

T-li hədləri bir tərəfə keçirək:

$$m_h c_s T_h + m_c c_s T_c + m_{Al} c_{Al} T_c = m_h c_s T + m_c c_s T + m_{Al} c_{Al} T$$

Buradan tarazlıq temperaturu:

$$T = \frac{m_h c_s T_h + m_c c_s T_c + m_{Al} c_{Al} T_c}{m_h c_s + m_c c_s + m_{Al} c_{Al}}$$

Cavab:

$$T = \frac{m_h c_s T_h + (m_c c_s + m_{Al} c_{Al}) T_c}{m_h c_s + m_c c_s + m_{Al} c_{Al}}$$

Latent istilik

Bəzi hallarda maddəyə ötürülən enerji onun temperaturunun artması ilə nəticələnmir. Belə hallardan biri maddənin fiziki xassələrinin bir formadan digər formaya keçməsidir. Fiziki xassələrin belə dəyişməsi maddənin **faza çevrilməsi** adlanır. Faza çevrilməsinə nümunə olaraq maddənin bərk haldan maye halına keçməsini (ərimə) və ya maye halında qaz halına keçməsini (buxarlanma) göstərmək olar. Sabit təzyiqdə baş verən faza çevrilmələrində maddənin temperaturu dəyişmədən, onun daxili enerjisi dəyişir. Məsələn, mayenin qaynaması zamanı, onun daxili enerjisinin artması mayenin molekulları arasındakı rabitələrin qırılması və molekulların bir-birindən uzaqlaşaraq molekullarası potensial enerjinin artması ilə xarakterizə olunur.

Müxtəlif maddələr daxili enerjinin azalmasına və artmasına müxtəlif cür reaksiya verirlər. Bundan əlavə, faza çevrilməsi zamanı ötürülən enerji maddənin miqdarından da asılıdır. Kiçik miqdarda suyu buxarlandırmaq böyük gölü buxarlandırmaqdan daha az enerji tələb edir. Kütləsi m olan maddəni faza çevrilməsinə gətirmək üçün tələb olunan Q istilik miqdarı **latent istilik** adlanır:

$$L = \frac{Q}{m}$$

Latent istiliyin BS-də vahidi: $[L] = 1\,\frac{\text{C}}{\text{kq}}$. Latent istilik maddənin növündən və faza çevrilməsindən asılıdır. Maddənin əriməsi üçün tələb olunan latent istilik **ərimə istiliyi** adlanır. Suyun ərimə istiliyi 333 $\frac{\text{kC}}{\text{kq}}$-dır. Maddənin buxarlanması üçün tələb olunan istilik isə **buxarlanma istiliyi** adlanır. Suyun buxarlanma istiliyi 2256 $\frac{\text{kC}}{\text{kq}}$-dır.

Məsələ: Kütləsi 3 q olan qurğuşun güllə 30°C temperaturda 240 $\frac{\text{m}}{\text{san}}$ sürətlə 0°C temperaturda olan böyük buz parçasına atılır və buzun daxilində ilişib qalır. Güllənin temperaturu 0°C-yə düşərkən verdiyi istilik və onun kinetik enerjisi buzun əriməsinə sərf olunur. Əriyən buzun kütləsini hesablayın. Qurğuşunun xüsusi istilik tutumu 128 $\frac{\text{C}}{\text{kq}\cdot\text{K}}$, buzun xüsusi ərimə istiliyi isə $3{,}34 \cdot 10^5$ $\frac{\text{C}}{\text{kq}}$-dır.

Həlli: Güllənin kinetik enerjisi

$$E_k = \frac{mv^2}{2}$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$m = 3\,\text{q} = 0{,}003\,\text{kq}$$
$$v = 240\,\frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$T_1 = 30^\circ\text{C},\ T_2 = 0^\circ\text{C}$$
$$c = 128\,\frac{\text{C}}{\text{kq}\cdot\text{K}}$$
$$L = 3{,}34 \cdot 10^5\,\frac{\text{C}}{\text{kq}}$$

Güllənin kinetik enerjisi:

$$E_k = \frac{0{,}003\,\text{kq}\cdot\left(240\,\frac{\text{m}}{\text{san}}\right)^2}{2} = 86{,}4\,\text{C}$$

Güllə 30°C-dən 0°C-yə qədər soyuduqda verdiyi istilik miqdarı:

$$Q = mc\Delta T$$
$$Q = 0{,}003\,\text{kq}\cdot 128\,\frac{\text{C}}{\text{kq}\cdot\text{K}}\cdot 30\,\text{K} = 11{,}52\,\text{C}$$

Buzun əriməsinə sərf olunan ümumi enerji:

$$Q_{\text{ər}} = E_k + Q$$
$$Q_{\text{ər}} = 86{,}4\,\text{C} + 11{,}52\,\text{C} = 97{,}92\,\text{C}$$

Ərimə istiliyinə əsasən:

$$Q_{\text{ər}} = m_b L$$

Buradan:

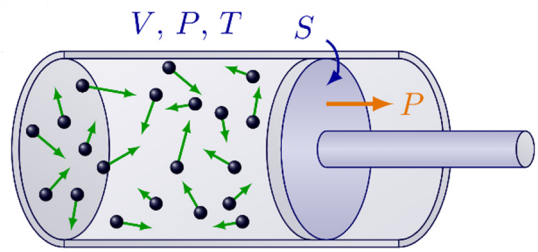
$$m_b = \frac{Q_{\text{ər}}}{L}$$
$$m_b = \frac{97{,}92\,\text{C}}{3{,}34 \cdot 10^5\,\frac{\text{C}}{\text{kq}}} = 2{,}93 \cdot 10^{-4}\,\text{kq} = 0{,}293\,\text{q}$$

Cavab: 0,293 q

Termodinamikada iş

Mexanikada hər hansı sistemin halını tamamilə təsvir etmək üçün, sistemdəki bütün cisimlərin və zərrəciklərin yerini və sürətini bilmək lazımdır. Çoxlu sayda zərrəciklərdən ibarət olan sistemlərdə belə mikroskopik təsvir qeyri-praktiki olur. Termodinamika isə termodinamik sistemin halını tamamilə təsvir etmək üçün yalnız onun makroskopik parametrləri lazımdır. Belə makroskopik parametrlərə temperatur, həcm, təzyiq və daxili enerjini nümunə göstərmək olar. Bu parametrlər termodinamik sistemin **hal dəyişənləri** adlanır. Sistemin halı yalnız onun bütün hissələrinin daxildən termodinamiki tarazlıqda olduğu zaman təyin edilə bilər. Sistemi bir haldan başqa hala keçirən proses **termodinamik proses** adlanır.

Termodinamik sistemdə daxili enerjinin dəyişmə mexanizmlərindən biri istilik mübadiləsidir. İstilik, temperatur fərqi nəticəsində sistemə daxil olan və ya sistemdən çıxan enerjidir. Lakin mexanikadan bildiyimiz kimi, sistemin enerjisini dəyişdirməyin digər bir mexanizmi də **iş görülməsidir**. Qeyd etmək lazımdır ki, istilik və iş **enerjinin ötürülmə formalarıdır** və onlar sistemin hal dəyişənlərinə daxil deyil. Termodinamik sistemdə daxili enerjinin iş və istilik vasitəsilə ötürülməsini anlamaq üçün aşağıdakı nümunəni nəzərdən keçirək.



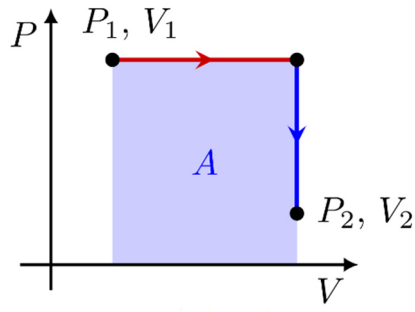
Tutaq ki, hərəkətli porşenə birləşmiş silindr qaz ilə doldurulub. Tarazlıq halında, qaz müəyyən V həcmə malikdir və porşenə bircins P təzyiqi göstərir. Porşenin en kəsiyinin sahəsi S olarsa, onda qazın porşenə göstərdiyi qüvvə $F = PS$ olacaq. Nyutonun üçüncü qanununa görə, porşen də qaza eyni $F = PS$ qüvvə ilə təsir göstərəcək. Porşeni sola doğru kənar $\vec{F} = -F$ qüvvəsi ilə yavaş-yavaş daxilə itələdikcə, porşen eyni istiqamətdə $\Delta\vec{\mathbf{r}} = \Delta x$ qədər yerdəyişmə edəcək. Bu zaman qaz üzərində görülən iş:

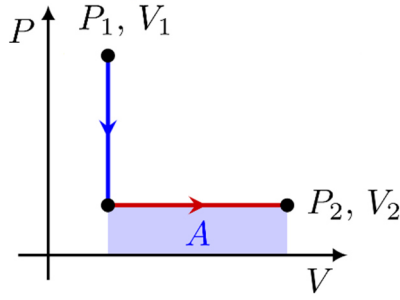
$$A = \vec{F} \cdot \Delta\vec{\mathbf{r}} = -F\Delta x = -PS\Delta x$$

Burada $S\Delta x = \Delta V$ qazın həcminin dəyişməsi olduğu üçün, qaz üzərində görülən iş:

$$A = -P\Delta V$$

Qaz sıxılarsa, həcm dəyişməsi mənfi olur və qaz üzərində müsbət iş görülür. Qaz genişləndikdə isə həcm dəyişməsi müsbət olur və qaz üzərində mənfi iş görülür. Təzyiqin həcmə görə dəyişməsini göstərə qrafik **PV diaqramı** adlanır. Yuxarıdakı düsturda əgər təzyiq sabit deyilsə, onda görülən iş PV diaqramında təzyiqin əyrisi altındakı sahənin mənfisinə bərabər olacaq. Bu diaqramda termodinamik prosesin sistemi başlanğıc haldan son hala necə keçirməsi göstərilir. Burada P_1, V_1 sistemin başlanğıc halındakı təzyiq və həcmi, P_2, V_2 isə termodinamik prosesin sonunda sistemin təzyiqi və həcmidir. Diaqramda termodinamik prosesin yolu göstərilir. Məsələn, birinci diaqramda əvvəlcə qaz sabit təzyiqlə genişlənir (qırmızı yol), sonra isə sabit həcmlə təzyiqi azalır. Bu zaman qazın həcmi artdığı üçün, iş mənfidir və modulu isə qrafikin altındakı rənglənmiş sahəyə bərabərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, görülən iş termodinamik prosesin yolundan asılıdır. Yuxarıdakı prosesdə birinci sabit təzyiqlə qaz genişlənir, sonra isə sabit həcmlə təzyiq azalır. Aşağıdakı prosesdə isə əksinə, birinci sabit həcmlə təzyiq azalır, sonra sabit təzyiqlə qaz genişlənir. Lakin nəticə olaraq qaz üzərində görülən iş fərqlənir.





Yuxarıdakı təcrübədə silindri qızdıqdıqda qaza Q istilik ötürüləcək. Bu zaman qazın temperaturu artacaq və nəticədə qazın təzyiqi yüksələcək. Təzyiq artdığı üçün qaz porşenə daha böyük qüvvə ilə təsir göstərəcək və porşeni itələyərək həcmi artacaq, qaz üzərində mənfi iş görüləcək**.** Bu proses enerjinin istilik ötürülməsi və mexaniki iş şəklində paylanmasına nümunədir.

Termodinamikanın I qanunu

Termodinamik sistem ətraf mühitlə enerji mübadiləsini yalnız istilik və iş vasitəsilə aparırsa, enerjinin saxlanma qanununa görə sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi aşağıdakı tənliyi ödəyir:

$$\Delta U = Q + A$$

Burada ΔU – sistemin daxili enerjisinin dəyişməsi, Q – sistemə ötürülən istilik, W – sistem üzərində görülən işdir. Bu əlaqə **termodinamikanın birinci qanunu** adlanır. Termodinamikanın birinci qanunu bütün termodinamik proseslərə tətbiq etmək olar.

1. **Təcrid olunmuş sistem** ətraf mühitlə əlaqədə olmayan sistemdir. Bu zaman sistemə heç bir istilik ötürülmədiyindən $Q = 0$, və sistem üzərində iş görülməsiyindən $A = 0$ olur. Bu zaman $\Delta U = 0$ olur, yəni sistemin daxili enerjisi sabit qalır.
2. **Adiabat proses** ətraf mühitlə istilik mübadiləsi olmayan prosesdir. Adiabat proseslər sistem ətraf mühitdən çox yaxşı termo izolyasiya edildikdə və ya proses çox sürətli olduqda baş verir. İstilik mübadiləsi olmadığı üçün $Q = 0$ olur və termodinamikanın birinci qanununa görə:

$$\Delta U = A$$

3. **Sabit həcmli proses.** Sistemin həcmi sabit qaldıqda, sistem üzərində iş görülmür. Bu zaman $A = 0$ olur və termodinamikanın birinci qanununa görə:

$$\Delta U = Q$$

   Belə proseslər PV diaqramında şaquli parçalar şəklində olur.
4. **Tsiklik proses** başlanğıc və son halı eyni olan termodinamik prosesdir. PV diaqramında tsiklik proses qapalı yola malik olur. Sistemin başlanğıc və son halı eyni olduğu üçün, tam tsikldən sonra onun daxili enerjisi sabit qalır və $\Delta U = 0$ olur. Onda, termodinamikanın birinci qanununa görə $0 = Q + A$ və ya:

$$Q = -A$$

Bu zaman sistem üzərində görülən iş PV diaqramında qapalı yolun yaratdığı sahəyə bərabər olacaq.

Məsələ: Termodinamik sistemin daxili enerjisi müəyyən proses zamanı 500 C azalır. Eyni zaman intervalında sistem üzərində 220 C iş görülür. Sistem tərəfindən istilik şəklində ətraf mühitə ötürülən enerjini hesablayın.

Həlli: Termodinamikanın I qanununa əsasən:

$$\Delta U = Q + A$$

Burada A sistem üzərində görülən işdir.

Şərtə əsasən:

$$\Delta U = -500\,\text{C}$$
$$A = 220\,\text{C}$$

Buradan sistemə verilən istilik miqdarı:

$$Q = \Delta U - A$$
$$Q = -500\,\text{C} - 220\,\text{C}$$
$$Q = -720\,\text{C}$$

İstilik miqdarının mənfi olması sistemin enerji itirdiyini, yəni enerjinin sistemdən ətraf mühitə ötürüldüyünü göstərir.

Deməli, sistemdən istilik şəklində ötürülən enerjinin miqdarı:

$$|Q| = 720\,\text{C}$$

Cavab: 720 C

İstilik ötürmə mexanizmləri

Sistemlə ətraf mühit arasında istilik enerjisinin ötürülməsi 3 formada baş verə bilər:

1. İstilikvermə
2. Konveksiya
3. Radiasiya

İsilikvermə mikroskopik səviyyədə sistemin atomlarının və molekullarının kinetik enerjilərinin dəyişməsi vasitəsilə istilik enerjisinin ötürülməsidir. Bu zaman az enerjili zərrəciklər yüksək enerjili zərrəciklərlə toqquşaraq enerji alırlar. Məsələn, uzun metal çubuğun bir tərəfini alova tutduqda, istilik tezliklə bütün metal çubuğa yayılacaq. Bu zaman çubuğun digər tərəfinin enerjisi istilikvermə ilə artır. Alov çubuğun bir tərəfindəki zərrəciklərin vibrasiya kinetik enerjisini artırır, bu zərrəciklər metal çubuğun digər zərrəciləri ilə toqquşaraq bütün uzunluq boyu enerjini ötürürlər. İstilikvermənin baş vermə sürəti materialın xassələrindən asılıdır. Metallar yaxşı istilik keçiriciliyinə, bəzi tikinti materialları isə əksinə, çox zəif istilik keçiriciliyinə malikdirlər. İstilikvermə yalnız sistemlə mühit arasında temperatur fərqi olduqda baş verir.

Tutaq ki, en kəsiyinin sahəsi S, qalınlığı isə L olan lövhənin bir tərəfinin temperaturu T_i, digər tərəfinin temperaturu isə T_s-dir $(T_i > T_s)$. Təcrübələr göstərir ki, bu zaman Δt zaman intervalında lövhənin isti tərəfindən soyuq tərəfinə ötürülən Q istilik miqdarı lövhənin en kəsiyinin sahəsi, temperatur fərqi və zaman intervalı ilə düz, lövhənin qalınlığı ilə tərs mütənasib asılıdır:

$$Q = kS\frac{\Delta T}{L}\Delta t$$

Burada k mütənasiblik əmsalı olub **istilik keçiriciliyi** adlanır. Bu zaman vahid zamanda ötürülən istilik miqdarı **istilikvermə sürəti** adlanır:

$$P_{\text{iv}} = \frac{Q}{\Delta t} = kS\frac{\Delta T}{L}$$

İstilikvermə sürəti vahid zamanda ötürülən enerji olduğu üçün, onun vahidi gücdə olduğu kimi vatdır. İstilik keçiriciliyi nə qədər kiçik olarsa, maddənin bir o qədər istiliyi izolyasiya etmək qabiliyyəti yaxşı olacaq. Bunu xarakterizə etmək üçün mühəndislikdə **istilik müqaviməti** kəmiyyətindən istifadə olunur. Qalınlığı L olan lövhənin istilik müqaviməti onun qalınlığının istilik keçiriciliyinə olan nisbətinə bərabərdir:

$$R = \frac{L}{k}$$

Göründüyü kimi, istilik keçiriciliyi kiçik olan maddələrin istilik müqaviməti daha yüksək olur. Bu, xüsusilə tikinti sənayesində geniş istifadə olunur. İstilik müqaviməti R olan lövhədə istilikvermə sürəti:

$$P_{\text{iv}} = \frac{S\Delta T}{R}$$

Bir neçə üst-üstə birləşmiş materialdan ibarət lövhənin ümumi istilik müqaviməti onun ibarət olduğu maddələrin istilik müqavimətlərinin cəminə bərabər olur. Bu zaman istilikvermə sürəti:

$$P_{\text{iv}} = \frac{S\Delta T}{\sum R}$$

Konveksiya maddə axını vasitəsilə istiliyin ötürülməsi prosesidir. İstilikvermədən fərqli olaraq, konveksiya uzun məsafələrdə böyük miqdarda molekulların axını vasitəsilə baş verir. İsti havanın qalxması, okeanlarda soyuq və isti cərəyanlar, külək kimi hadisələr təbii konveksiyaya nümunələrdir. Evlərdə istilik sistemlərinin əksəriyyəti məhz konveksiyaya əsaslanır. Buna nümunə olaraq isti su – radiator sistemlərini nümunə göstərmək olar.

Radiasiya. Konveksiya və istilikvermə mühitdə materiyanın olmasını tələb edir. Lakin istilik materiya mühiti olmadan da ötürülə bilər. Məsələn, Günəşin Yer planetinə verdiyi istilik enerjisi çox böyük məsafədə ötürülür. Bu növ enerji ötürülməsi **radiasiya** adlanır. Radiasiya istilik enerjisinin elektromaqnit dalğaları vasitəsilə ötürülməsi prosesidir. Çox isti cisimlərin narıncı rəng ilə parıltısı radiasiyaya bir nümunədir. Cismin səthinin **radiasiya ilə enerji vermə sürəti** cismin temperaturunun dördüncü dərəcədən qüvvəti ilə düz mütənasib asılıdır. Bu, **Stefan-Boltsman qanunu** adlanır:

$$P_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon S T^4$$

Burada P_{rad} cismin səthinin verdiyi elektromaqnit dalğalarının gücü S cismin tam səthinin sahəsi, T isə səthin temperaturudur. Tənlikdəki $\sigma = 5{,}6704 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$ olub, Stefan-Boltsman sabitidir. Burada ε isə 0 və 1 arasında bir rəqəm olub, cismin səthinin **emissiya əmsalı** adlanır. Emissiya əmsalı cismin radiasiyanın hansı hissəsini uda bilmnəsini xarakterizə edir. Güzgü çox kiçik emissiya əmsalına bərabərdir, çünki ona gələn işığın əksəriyyətini əks etdirir. Ona gələn radiasiyanın hamısını udan ideal cisim **mütləq qara cisim** adlanır, və belə cisim üçün $\varepsilon = 1$ olur. Temperaturu 0 K-dən yüksək olan bütün cisimlər istilik radiasiyası verir. Bununla bərabər, cisimlər həm də ətraf

mühitdən radiasiyanı udurlar. Cismin temperaturu T, ətraf mühitin orta temperaturu isə T_0 olarsa, cismin ümumi radiasiya ilə enerji vermə və ya alma sürəti:

$$P_{\text{rad}} = \sigma \varepsilon S\left(T^4 - T_0^4\right)$$

Cisim ətraf mühit ilə termodinamiki tarazlıqda olduqda enerjini eyni sürətlə alır və verir, nəticədə cismin temperaturu sabit qalır. Cisim ətraf mühitdən isti olduqda radiasiya ilə verdiyi enerji aldığı enerjidən yüksək olur və cismin temperaturu azalır.

Məsələ: Bir şagirdin yataq otağında temperatur 20°C, dərisinin temperaturu isə 35°C-dir. Açıq dərisinin sahəsi 1,5 m^2-dir. İnsan dərisinin infraqırmızı şüalanmadakı emissiya əmsalı təxminən 0,9-dur. Şagirdin bədənindən 10 dəq ərzində radiasiya ilə xalis ötürülən enerjini hesablayın.

Həlli: Radiasiya ilə enerji vermə və alma sürəti Stefan-Boltsman qanununa əsasən

$$P = e\sigma S(T^4 - T_m^4)$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$e = 0{,}9$$
$$S = 1{,}5\ \text{m}^2$$
$$T = 35^\circ\text{C} + 273 = 308\ \text{K}$$
$$T_m = 20^\circ\text{C} + 273 = 293\ \text{K}$$
$$t = 10\ \text{dəq} \cdot 60\ \frac{\text{san}}{\text{dəq}} = 600\ \text{san}$$
$$\sigma = 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{C}}{\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$$

Tələbənin bədənindən radiasiya ilə xalis enerji vermə sürəti:

$$P = 0{,}9 \cdot 5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \frac{\text{C}}{\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \cdot 1{,}5\ \text{m}^2 \cdot \left[(308\ \text{K})^4 - (293\ \text{K})^4\right] \approx 125\ \text{Vt}$$

10 dəq ərzində ötürülən xalis enerji:

$$Q = Pt$$
$$Q = 125\ \text{C} \cdot \frac{1}{\text{san}} \cdot 600\ \text{san} \approx 7{,}5 \cdot 10^4\ \text{C}$$

Cavab: $7{,}5 \cdot 10^4$ C enerji bədəndən radiasiya ilə xalis olaraq ətraf mühitə ötürülür.

Məsələ: İki elektrik lampasının uzunluğu diametrindən xeyli böyük olan silindrik telləri vardır. Lampalar eyni quruluşa malikdir, lakin onlardan birinin teli 2100°C, digərinin teli isə 2000°C temperaturda işləyir.

a) İsti lampanın şüalandırdığı gücün soyuq lampanın şüalandırdığı gücə nisbətini;

b) hər iki lampa uyğun temperaturlarda işləyərkən, soyuq lampanın teli qalınlaşdırılaraq isti lampanın verdiyi gücə bərabər güc verməsi üçün onun radiusunun neçə dəfə artırılmalı olduğunu müəyyən edin.

Həlli: Stefan-Boltsman qanununa əsasən cismin radiasiya ilə enerji vermə sürəti

$$P = e\sigma ST^4$$

düsturu ilə hesablanır.

Lampaların telləri eyni uzunluqda silindrik olduğuna görə onların səth sahələri radiusla düz mütənasibdir:

$$S = 2\pi rl$$

a) Lampaların radiusları və uzunluqları eyni olduğundan səth sahələri eynidir. Buna görə:

$$\frac{P_h}{P_c} = \left(\frac{T_h}{T_c}\right)^4$$

Temperaturları Kelvin şkalasına çevirək:

$$T_h = 2100°\text{C} + 273\,\text{K} = 2373\,\text{K}$$
$$T_c = 2000°\text{C} + 273\,\text{K} = 2273\,\text{K}$$

Onda:

$$\frac{P_h}{P_c} = \left(\frac{2373\,\text{K}}{2273\,\text{K}}\right)^4 \approx 1{,}19$$

b) Soyuq lampanın radiusu r olsun. Onun radiusu r' qədər artırıldıqda isti lampanın gücünə bərabər güc verməlidir:

$$e\sigma S'T_c^4 = e\sigma S_h T_h^4$$

Silindrik tellər üçün $S \propto r$ olduğundan:

$$\frac{r'}{r} = \left(\frac{T_h}{T_c}\right)^4$$
$$\frac{r'}{r} = \left(\frac{2373\,\text{K}}{2273\,\text{K}}\right)^4 \approx 1{,}19$$

Deməli, radius təxminən 1,19 dəfə artırılmalıdır.

Cavab:

a) 1,19

b) Radius 1,19 dəfə artırılmalıdır.

Molekulyar Kinetik Nəzəriyyə

İdeal qaz modeli

Termodinamikadakı bir sıra hadisələrin izahı maddələrin daxili quruluşundadır. Cisimlərin quruluş və xassələrini molekulların hərəkəti və qarşılıqlı təsiri əsasında öyrənən nəzəriyyə **molekulyar kinetik nəzəriyyə** adlanır. Molekulyar kinetik nəzəriyyə termodinamik prosesləri daha yaxından öyrənməyə imkan verir. Bu nəzəriyyənin əsasında üç müddəa durur:

1. Bütün maddələr zərrəciklərdən (atomlar, molekullar və ionlardan) təşkil olunmuşdur.
2. Molekullar fasiləsiz və nizamsız hərəkət edirlər.
3. Molekullar arasında qarşılıqlı cazibə və itələmə qüvvələri mövcuddur.

Cisimlərdə molekulların sayı olduqca böyükdür. Məsələn, 0°C temperaturda 1 sm^3 havada təqribən $2{,}7 \cdot 10^{19}$ molekul var. Buna görə, cisimdəki atom və molekulların sayını nisbi olaraq müəyyən etmək daha praktikidir. Beynəlxalq vahidlər sistemində $6{,}02 \cdot 10^{23}$ zərrəcik sayı **1 mol** adlanır. Bu ədəd **Avoqadro sabiti** adlanır:

$$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

Bu zaman müəyyən maddədə olan molların sayı maddədəki molekulların sayının (N) avoqadro sabitinə olan nisbətinə bərabərdir:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

Alınmış kəmiyyət **maddə miqdarı** adlanır və BS-də əsas vahidlərdən biridir. Maddənin bir mola düşən kütləsi **molyar kütlə** adlanır:

$$M = \frac{m}{n}$$

Onda, molyar kütləsi M olan m kütləli maddədə olan molların sayını aşağıdakı kimi müəyyən etmək olar:

$$n = \frac{m}{M}$$

İdeal qaz modeli. Termodinamikanın öyrəndiyi əsas maddələrdən biri qazlardır. Qazların, bərk cisimlərdən və mayelərdən fərqli olaraq, molekulları arasındakı qüvvələr çox zəifdir. Bu səbəbdən, qazın molekulları arasında tarazlıq məsafəsi yoxdur, və qaz

yerləşdiyi qabın bütün həcmini əhatə edir. Qazların fiziki xassələrini öyrənərkən hal dəyişənləri kimi onların həcmi, təzyiqi və temperaturu istifadə olunur. Ümumi qazlar üçün bu termodinamik hal dəyişənlərini bir-biri ilə əlaqələndirən **hal tənliyi** çox mürəkkəbdir. Lakin qaz kifayət qədər aşağı təzyiqdə və ya aşağı sıxlıqda olarsa, belə qazların hal tənliyini olduqca sadələşdirmək olar. Belə qaz **ideal qaz** adlanır. İdeal qaz modelində qazın molekulları arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri nəzərə alınmır.

Təcrübələr göstərir ki, ideal qaz üçün hal tənliyi aşağıdakı kimidir:

$$PV = nRT$$

Burada ν – ideal qazın maddə miqdarı, $R = 8{,}314\ \frac{\text{C}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$ isə **universal qaz sabitidir.** Yuxarıdakı tənlikdə $\nu = \frac{N}{N_A}$ yerdəyişməsini etsək:

$$PV = \frac{N}{N_A}RT = NkT$$

Alınmış tənlik ideal qazın hal tənliyinin qazdakı molekulların sayı ilə ifadəsidir. Burada k – **Boltsman sabiti** adlanır və aşağıdakı kimi təyin olunub:

$$k = \frac{R}{N_A} = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \frac{\text{C}}{\text{K}}$$

Məsələ: Sıxılmış qazla doldurulmuş aerozol balonunda qazın təzyiqi 202 kPa, temperaturu isə 22°C-dir. Balonun həcminin dəyişmədiyini qəbul edərək, qazın temperaturu 195°C-yə çatdıqda balonun daxilindəki təzyiqi hesablayın.

Həlli: İdeal qazın hal tənliyinə əsasən:

$$PV = nRT$$

Balonun həcmi və qazın maddə miqdarı sabit olduğuna görə:

$$\frac{P_1V}{T_1} = \frac{P_2V}{T_2}$$

V-ləri ixtisar etdikdə:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Buradan sabit həcmdə təzyiqin mütləq temperaturla düz mütənasib olduğu alınır.

Şərtə əsasən:

$$P_1 = 202\,\text{kPa}$$
$$T_1 = 22°\text{C} + 273 = 295\,\text{K}$$

$$T_2 = 195°\text{C} + 273 = 468\,\text{K}$$

Son təzyiq:

$$P_2 = P_1 \frac{T_2}{T_1}$$
$$P_2 = 202\,\text{kPa} \cdot \frac{468\,\text{K}}{295\,\text{K}}$$
$$P_2 \approx 321\,\text{kPa}$$

Cavab: 321 kPa

Məsələ: Həcmi V olan otaqda ekvivalent molyar kütləsi M (q/mol) olan hava vardır. Otağın temperaturu T_1-dən T_2-yə qədər artırılır. Otaqdakı təzyiq P_0 sabit saxlanılır. Otaqdan çıxan havanın kütləsini hesablayın.

Həlli: İdeal qazın hal tənliyinə əsasən:

$$PV = nRT$$

Qazın kütləsi ilə maddə miqdarı arasındakı əlaqə:

$$n = \frac{m}{M}$$

olduğuna görə:

$$PV = \frac{m}{M}RT$$

Buradan havanın kütləsi:

$$m = \frac{PVM}{RT}$$

Molyar kütlə M q/mol ilə verildiyinə görə onu kq/mol-a çeviririk:

$$M = \frac{M}{1000}\ \frac{\text{kq}}{\text{mol}}$$

Başlanğıc temperaturunda otaqdakı havanın kütləsi:

$$m_1 = \frac{P_0 V \left(\frac{M}{1000}\ \frac{\text{kq}}{\text{mol}}\right)}{RT_1}$$

Temperatur T_2 olduqda otaqdakı havanın kütləsi:

$$m_2 = \frac{P_0 V \left(\frac{M}{1000}\ \frac{\text{kq}}{\text{mol}}\right)}{RT_2}$$

Otaqdan çıxan havanın kütləsi:

$$\Delta m = m_1 - m_2$$

$$\Delta m = \frac{P_0 V \left(\frac{M}{1000}\ \frac{\text{kq}}{\text{mol}}\right)}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Cavab:

$$\Delta m = \frac{P_0 V M}{1000R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Məsələ: Benzinin 0°C temperaturda sıxlığı 730 $\frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$-dir. Benzinin orta həcm genişlənmə əmsalı $9{,}6 \cdot 10^{-4}\ \frac{1}{^\circ\text{C}}$-dir. Temperaturla kompensasiya olunmayan nasosdan 0,04 m^3 benzini 20°C əvəzinə 0°C-də aldıqda neçə kiloqram artıq benzin almış olarsınız?

Həlli: İstidən genişlənmə zamanı benzinin həcmi

$$V = V_0(1 + \beta\Delta T)$$

düsturu ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$\rho_0 = 730\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$$

$$\beta = 9{,}6 \cdot 10^{-4}\ \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

$$\Delta T = 20^\circ\text{C}$$

$$V = 0{,}04\ \text{m}^3$$

Benzinin 20°C-də sıxlığı:

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta\Delta T} = \frac{730\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3}}{1 + 9{,}6 \cdot 10^{-4}\ \frac{1}{^\circ\text{C}} \cdot 20^\circ\text{C}} \approx 716{,}3\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$$

0°C-də alınan benzinin kütləsi:

$$m_0 = \rho_0 V = 730\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3} \cdot 0{,}04\ \text{m}^3 = 29{,}2\ \text{kq}$$

20°C-də alınan benzinin kütləsi:

$$m_{20} = \rho V = 716{,}3\ \frac{\text{kq}}{\text{m}^3} \cdot 0{,}04\ \text{m}^3 \approx 28{,}7\ \text{kq}$$

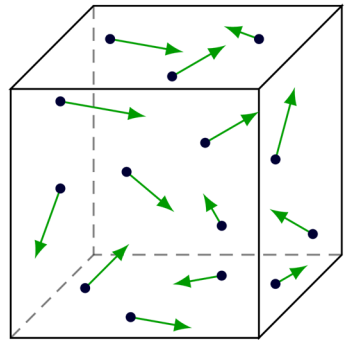
Artıq alınan benzinin kütləsi:

$$\Delta m = m_0 - m_{20} = 29{,}2\ \text{kq} - 28{,}7\ \text{kq} \approx 0{,}5\ \text{kq}$$

Cavab: 0,5 kq

İdeal qazın kinetik nəzəriyyəsi

Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas məqsədlərindən biri maddələrin makroskopik xassələri ilə (təzyiq, həcm, temperatur) onun mikroskopik xassələri (molekulları) arasında əlaqəni müəyyən etməkdir.



Tutaq ki, n mol ideal qaz yan tərəfi d, həcmi V olan kub şəkilli konteynerə yerləşdirilib. Qazın molekulları konteynerin daxilində istənilən istiqamətdə sərbəst nizamsız hərəkət edirlər. Molekulların bir-biri ilə toqquşması nəzərə alınmır. Molekullar nizamsız hərəkət etdikləri üçün, konteynerin divarları ilə toqquşurlar. Sadəlik üçün, bu toqquşma mütləq elastiki toqquşma kimi qəbul olunacaq. Molekulların konteynerin divarı ilə toqquşması makroskopik səviyyədə qazın konteynerin divarına təzyiq göstərməsi ilə müşahidə olunur.

Bu təzyiqi hesablamaq üçün, ilk olaraq qazın m_0 kütləli bir molekuluna nəzər salaq. Bu molekul toqquşmadan əvvəl x istiqamətində v_x sürətlə hərəkət edir. Bu zaman onun xətti impulsunun x komponenti $p_{x1} = m_0 v_x$ olacaq. Molekul konteynerin divarı ilə mütləq elastiki toqquşduqdan sonra onun xətti impulsu $p_{x2} = -m_0 v_x$ olacaq. Onda molekulun xətti impulsunun dəyişməsi:

$$\Delta p_x = p_{x2} - p_{x1} = -2m_0 v_x$$

Onda toqquşma zamanı divarın molekula göstərdiyi orta qüvvə:

$$\overline{F}_{\text{m}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-2m_0 v_x}{\Delta t}$$

Nyutonun üçüncü qanununa görə bu zaman divarın molekula göstərdiyi orta qüvvə isə $\overline{F}_{\text{d}} = -\overline{F}_{\text{m}}$ olacaq:

$$\overline{F}_{\text{d}} = -\overline{F}_{\text{m}} = \frac{2m_0 v_x}{\Delta t}$$

Bu molekul hərəkətinə davam edərək divarla təkrar-təkrar toqquşacaq. Toqquşmalar arasındakı orta müddət molekulun konteynerin bir tərəfini tam gedib qayıtmağa sərf etdiyi vaxtdır. Demək, molekul v_x sürətlə $2d$ məsafə qət edir və onun buna sərf etdiyi müddət:

$$\Delta t = \frac{2d}{v_x}$$

Bunu yuxarıdakı tənlikdə yerinə qoydub sadələşdirdikdə:

$$\overline{F}_{\mathrm{d}} = \frac{m_0 v_x^2}{d}$$

Bu, bir molekulun divara göstərdiyi orta qüvvədir. Onda ümumi qazın divara göstərdiyi qüvvə onun bütün molekullarının göstərdiyi orta qüvvələrin cəminə bərabər olacaq. Qazın molekullarının sayı N olarsa:

$$F = \sum \frac{m_0 v_{xi}^2}{d} = \frac{m_0 v_1^2}{d} + \frac{m_0 v_2^2}{d} + \cdots + \frac{m_0 v_N^2}{d}$$

Molekulların kütlələrini eyni qəbul etdikdə, burada $\frac{m_0}{d}$ ifadəsini mötərizə kənarına çıxardıqda:

$$F = \frac{m_0}{d}\left(v_{x1}^2 + v_{x2}^2 + \cdots + v_{xN}^2\right)$$

Burada $v_{x1}^2 + v_{x2}^2 + \cdots + v_{xN}^2$ kəmiyyəti qazın molekullarının sürətlərinin x komponentlərinin kvadratları cəmidir. Bu kəmiyyətin molekulların sayına nisbəti qazın molekullarının sürətlərinin x komponentlərinin kvadratlarının orta qiymətinə bərabər olacaq:

$$\overline{v_x^2} = \frac{v_{x1}^2 + v_{x2}^2 + \cdots + v_{xN}^2}{N}$$

Buradan $v_{x1}^2 + v_{x2}^2 + \cdots + v_{xN}^2 = N\overline{v_x^2}$ alınır. Yuxarıdakı tənlikdə əvəzetmə etdikdə:

$$F = N\frac{m_0}{d}\overline{v_x^2}$$

İstənilən molekulun sürətinin modulunun kvadratı onun komponentlərinin kvadratları cəminə bərabərdir:

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$$

Lakin molekulların sayı çox olduğu üçün və onlar nizamsız şəkildə bütün istiqamətlərdə hərəkət etdikləri üçün onların sürətlərinin komponentlərinin

kvadratlarının orta qiymətləri bir-birinə bərabərdir. Onda molekulların sürətlərinin kvadratlarının orta qiyməti:

$$\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$$

Buradan $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}\overline{v^2}$ alınır və yuxarıdakı tənlikdə əvəz etdikdə:

$$F = \frac{1}{3} N \frac{m_0 \overline{v^2}}{d}$$

Buradan, qazın konteynerin divarına göstərdiyi ümumi təzyiqi tapdıqda $P = \frac{F}{S}$ və kubun divarının sahəsi $S = d^2$ olduğu üçün:

$$P = \frac{1}{3} N \frac{m_0 \overline{v^2}}{d^3} = \frac{1}{3} N \frac{m_0 \overline{v^2}}{V}$$

Burada $d^3 = V$ kubun həcmidir. Sonuncu tənlikdəki $\frac{N}{V}$ kəmiyyəti vahid həcmə düşən qaz molekullarının sayını bildirir və qazın **konsentrasiyası** adlanır, C ilə işarə olunur. Yuxarıdakı tənliyə yerləşdirdikdə:

$$P = \frac{1}{3} C m_0 \overline{v^2}$$

Qazın molekullarının orta kinetik enerjiləri bu zaman $\overline{E}_{Ko} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}$ olduğu üçün, buradan $m_0 \overline{v^2} = 2\overline{E}_{Ko}$ alınır. Bunu yuxarıdakı tənliyə yerləşdirdikdə:

$$P = \frac{2}{3} C \overline{E}_{Ko}$$

Alınmış tənlikdən nəticə çıxarmaq olar ki, qazın təzyiqi onun molekullarının konsentrasiyasından və orta kinetik enerjisindən asılıdır. Bu, qazın makroskopik xassəsi (təzyiq) ilə mikroskopik xassəsi (konsentrasiya və molekulların kinetik enerjisi) arasında olan əlaqəyə bir nümunədir.

Yuxarıdakı düsturdan istifadə edərək belə əlaqəni temperatur üçün də almaq olar. Konsentrasiyanı $C = \frac{N}{V}$ kimi yazaraq tənliyin hər iki tərəfini V həcminə vurduqda:

$$PV = \frac{2}{3} N \overline{E}_{Ko}$$

İdeal qazın hal tənliyi $PV = NkT$ olduğunu xatırlayaraq yuxarıdakı tənlikdə əvəz edərək alınmış $NkT = \frac{2}{3}NE_K$ tənliyindən temperaturu tapdıqda:

$$T = \frac{2}{3k}\overline{E}_{Ko}$$

Buradan nəticə çıxır ki, ideal qazın temperaturu yalnız onun molekullarının irəliləmə orta kinetik enerjilərindən asılıdır. Buradan həm də molekulların orta kinetik enerjilərini tapmaq olar:

$$\overline{E}_{Ko} = \frac{3}{2}kT$$

Onda ideal qazın molekullarının ümumi kinetik enerjisi onun molekullarının sayı ilə orta kinetik enerjisinin hasilinə bərabər olacaq:

$$E_K = N\overline{E}_{Ko} = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2}nRT$$

Qaz molekullarının yalnız irəliləmə kinetik enerjisi olarsa, qazın daxili enerjisi onun molekullarının ümumi kinetik enerjisinə bərabər olacaq.

Yuxarıdakı düsturda $\overline{E}_{Ko} = \frac{1}{2}m_0\overline{v^2}$ əvəzetməsi apararaq buradan $\overline{v^2}$-ni tapıb kök altına aldıqda alınan kəmiyyət qazın molekullarının **orta kvadratik sürəti** adlanır:

$$v_{\text{ok}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

Burada M qazın molyar kütləsidir. Alınmış tənlikdən görünür ki, qazın temperaturu artdıqca onun molekulları orta hesabla daha sürətlə hərəkət etməyə başlayırlar. Bundan əlavə, temperatur sabit qaldıqda, kütləsi daha kiçik olan molekullar daha sürətlə hərəkət edirlər.

Məsələ: Həcmi 0,3 m^3 olan helium balonlarının doldurulması üçün istifadə olunan çəndə 20°C temperaturda 2 mol helium qazı vardır. Heliumun ideal qaz kimi davrandığını qəbul edərək qaz molekullarının ümumi irəliləmə kinetik enerjisini və bir molekula düşən orta kinetik enerjini hesablayın.

Həlli: Biratomlu ideal qazın molekullarının ümumi irəliləmə kinetik enerjisi

$$E_K = \frac{3}{2}nRT$$

düsturu ilə hesablanır.

Bir molekula düşən orta kinetik enerji:

$$E_K = \frac{3}{2}kT$$

düsturu ilə müəyyən olunur.

Şərtə əsasən:

$$n = 2\,\text{mol}$$
$$T = 20^\circ\text{C} + 273\,\text{K} = 293\,\text{K}$$
$$R = 8{,}31\,\frac{\text{C}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$$
$$k = 1{,}38\cdot 10^{-23}\,\frac{\text{C}}{\text{K}}$$

Qaz molekullarının ümumi irəliləmə kinetik enerjisi:

$$E_K = \frac{3}{2}\cdot 2\,\text{mol}\cdot 8{,}31\,\frac{\text{C}}{\text{mol}\cdot\text{K}}\cdot 293\,\text{K}$$
$$E_K \approx 7{,}3\cdot 10^3\,\text{C}$$

Bir molekula düşən orta kinetik enerji:

$$E_K = \frac{3}{2}\cdot 1{,}38\cdot 10^{-23}\,\frac{\text{C}}{\text{K}}\cdot 293\,\text{K}$$
$$E_K \approx 6{,}07\cdot 10^{-21}\,\text{C}$$

Cavab:

a) $7{,}3\cdot 10^3$ C

b) $6{,}07\cdot 10^{-21}$ C

Məsələ: Həcmi 7 L olan qabda 3,5 mol qaz $1{,}6 \cdot 10^6$ Pa təzyiq altında yerləşir. Qazı ideal qaz qəbul edərək **a)** qazın temperaturunu; **b)** qabdakı qaz molekullarının orta kinetik enerjisini hesablayın.

Həlli: İdeal qazın hal tənliyinə əsasən:

$$PV = nRT$$

Şərtə əsasən:

$$V = 7\,\text{L} = 7 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$$
$$n = 3{,}5\,\text{mol}$$
$$P = 1{,}6 \cdot 10^6\,\text{Pa}$$
$$R = 8{,}31\,\frac{\text{C}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Qazın temperaturu:

$$T = \frac{PV}{nR}$$
$$T = \frac{1{,}6 \cdot 10^6\,\text{Pa} \cdot 7 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3}{3{,}5\,\text{mol} \cdot 8{,}31\,\frac{\text{C}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} \approx 385\,\text{K}$$

İdeal qazın molekullarının orta kinetik enerjisi temperaturla əlaqəli olduğuna görə:

$$E_K = \frac{3}{2}kT$$

Burada Boltsman sabiti:

$$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{C}}{\text{K}}$$

Onda:

$$E_K = \frac{3}{2} \cdot 1{,}38 \cdot 10^{-23}\,\frac{\text{C}}{\text{K}} \cdot 385\,\text{K} \approx 7{,}97 \cdot 10^{-21}\,\text{C}$$

Cavab:

a) 385 K

b) $7{,}97 \cdot 10^{-21}$ C

İdeal qazın daxili enerjisi

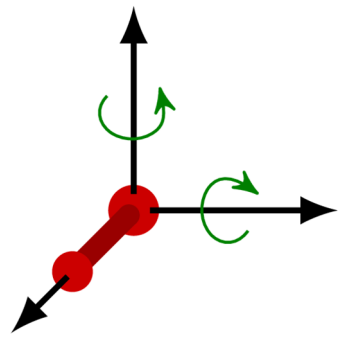
Molekulları yalnız irəliləmə kinetik enerjisinə malik olan ideal qazın daxili enerjisi bu molekulların ümumi irəliləmə kinetik enerjisinə bərabər olacaq:

$$U = E_{Ki} = \frac{3}{2}nRT$$

Sistemə istilik ötürərək və ya üzərində iş görərək onun daxili enerjisini dəyişdikdə:

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

Yuxarıdakı nəticə biratomlu ideal qaz üçün doğrudur. Lakin qazların bir çoxu yalnız bir atomdan ibarət deyil. Belə qazların daxili enerjilərinə onların molekullarının fırlanma kinetik enerjisi də daxildir. Şəkildəki ikiatomlu qazın molekulu təsvir olunmuşdur. Belə qazlara dəm qazını (CO), hidrogen qazını (H_2) və oksigen qazını (O_2) nümunə göstərmək olar. Bu molekul x və y oxları ətrafında fırlana bilər. Bu zaman ikiatomlu qaz molekulunun fırlanma kinetik enerjisi:



$$E_{Kf} = \frac{1}{2}I_x\omega_x^2 + \frac{1}{2}I_y\omega_y^2$$

Burada I_x və I_y qaz molekulunun x və y oxları ətrafında inersiya momentidir. Onda ikiatomlu molekulun ümumi kinetik enerjisi irəliləmə və fırlanma kinetik enerjilərinin cəminə bərabər olacaq:

$$U = \frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}mv_y^2 + \frac{1}{2}mv_z^2 + \frac{1}{2}I_x\omega_x^2 + \frac{1}{2}I_y\omega_y^2$$

Belə qazın ümumi daxili enerjisini tapmaq üçün, onun molekullarının orta enerjilərini taparaq molekullarının sayına vurmaq lazımdır. Yuxarıdakı düsturdan görünür ki, molekul enerjini 5 üsulla uda bilər: üç istiqamətdə irəliləmə və iki ox ətrafında fırlanma. Bunlar molekulun **azadlıq dərəcələri** adlanır. Biratomlu ideal qazın yalnız 3 azadlıq dərəcəsi var, çünki onun yalnız irəliləmə kinetik enerjisi mövcuddur. İkiatomlu ideal qazın isə 5 azadlıq dərəcəsi var.

Artıq qeyd edildiyi kimi ideal qazın molekulların sayı çox olduğu üçün və onlar nizamsız şəkildə hərəkət etdikləri üçün onların sürətlərinin komponentlərinin kvadratlarının orta qiymətləri bir-birinə bərabərdir. Bu, həm də onların bucaq sürətinin komponentləri üçün doğrudur. Demək, qazın daxili enerjisi hər bir azadlıq dərəcəsi arasında bərabər paylanmışdır. Bu, **enerjinin bərabər paylanma qanunu** adlanır:

Molekulların sayı böyük olduqda, sistemin hər bir azadlıq dərəcəsinə düşən orta enerji $\frac{1}{2}kT$ olur.

Biratomlu ideal qazın 3 azadlıq dərəcəsi olduğu üçün onun hər bir molekuluna düşən orta enerji $3 \cdot \frac{1}{2}kT = \frac{3}{2}kT$ olacaq və bu zaman qazın ümumi daxili enerjisi isə:

$$U = N \cdot \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}nRT$$

Eyni qayda ilə, ikiatomlu ideal qazın 5 azadlıq dərəcəsi olduğu üçün onun ümumi daxili enerjisi:

$$U = N \cdot \frac{5}{2}kT = \frac{5}{2}nRT$$

Ümumilikdə isə, f azadlıq dərəcəsi olan ideal qazın ümumi daxili enerjisi:

$$\mathrm{U}=\frac{\mathrm{f}}{2}\mathrm{nRT}$$

Azadlıq dərəcələri təkcə irəliləmə və fırlanma kinetik enerjilərindən əmələ gəlmir. Məsələn, ikiatomlu qazın molekullarının vibrasiya hərəkətini nəzərə alsaq, bu zaman molekulların vibrasiya rəqsi hərəkətinin kinetik və potensial enerjiləri 2 azadlıq dərəcəsi əlavə edir və belə ikiatomlu qazın 7 azadlıq dərəcəsi olur.

İdeal qazın istilik tutumu

Maddənin istilik tutumu onun temperaturunu 1 kelvin artırmaq üçün tələb olunan istilik miqdarı kimi təyin edilmişdi. Bərk və maye cisimlərdə qızdırılma zamanı həcm dəyişməsi adətən kiçik olduğundan istilik tutumunun prosesdən asılılığı nəzərə alınmır. Qazlarda isə həcm əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdiyindən vəziyyət fərqlidir.

Tutaq ki, eyni ideal qazın temperaturu T_1-dən T_2-yə iki müxtəlif termodinamik proseslə artırılır. İdeal qazın daxili enerjisi yalnız temperaturdan asılı olduğuna görə hər iki prosesdə daxili enerjinin dəyişməsi eyni olacaq:

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

Lakin qaz üzərində görülən iş termodinamik prosesin yolundan asılıdır. Termodinamikanın I qanununa görə $\Delta U = Q + A$ olduğundan:

$$Q = \Delta U - A$$

Demək, eyni ΔT temperatur dəyişməsi üçün qaza ötürülən istilik miqdarı prosesdən asılıdır. Buna görə qaz üçün yalnız bir istilik tutumu müəyyən etmək olmaz. Qazın miqdarını mol ilə ifadə etmək daha əlverişli olduğundan qazlar üçün **molyar istilik tutumu** istifadə olunur. Bir mol qazın temperaturunu 1 kelvin artırmaq üçün tələb olunan istilik miqdarı molyar istilik tutumu adlanır. Qazlarda əsasən sabit həcmdə və sabit təzyiqdə molyar istilik tutumlarına baxılır.

Sabit həcmdə molyar istilik tutumu. Tutaq ki, n mol ideal qazın həcmi sabit saxlanılaraq temperaturu ΔT qədər artırılır. Bu zaman qaza verilən istilik miqdarı:

$$Q_V = nC_V\Delta T$$

şəklində yazılır. Burada C_V qazın sabit həcmdə molyar istilik tutumudur. Həcm dəyişmədiyi üçün $\Delta V = 0$ və qaz üzərində görülən iş $A = 0$ olur. Termodinamikanın I qanununa görə:

$$\Delta U = Q_V$$

alınır. Buna görə:

$$\Delta U = nC_V\Delta T$$

olur. Azadlıq dərəcəsi f olan ideal qazın daxili enerjisinin:

$$U = \frac{f}{2}nRT$$

olduğunu müəyyən etdik. Qazın temperaturu ΔT qədər dəyişdikdə:

$$\Delta U = \frac{f}{2} nR\Delta T$$

olar. Bunu sabit həcmli proses üçün alınmış $\Delta U = nC_V\Delta T$ tənliyi ilə müqayisə etdikdə:

$$nC_V\Delta T = \frac{f}{2} nR\Delta T$$

və buradan:

$$C_V = \frac{f}{2} R$$

alınır. Demək, ideal qazın sabit həcmdə molyar istilik tutumu onun molekullarının azadlıq dərəcələrinin sayından asılıdır.

Ümumilikdə, daxili enerji temperaturun funksiyası olduqda sabit həcmdə molyar istilik tutumunu aşağıdakı kimi də yazmaq olar:

$$C_V = \frac{1}{n}\frac{dU}{dT}$$

Sabit təzyiqdə molyar istilik tutumu. İndi eyni qazın təzyiqini sabit saxlayaraq temperaturunu ΔTqədər artıraq. Bu zaman qaza verilən istilik miqdarı:

$$Q_P = nC_P\Delta T$$

olar. Burada C_P qazın sabit təzyiqdə molyar istilik tutumudur. Qaz qızdırıldıqda genişlənir. Həcm artdığı üçün qaz üzərində görülən iş mənfi olur:

$$A = -P\Delta V$$

Termodinamikanın I qanununa görə:

$$\Delta U = Q_P - P\Delta V$$

olur. Sabit təzyiqdə ideal qazın başlanğıc və son halları üçün hal tənliyini $PV_1 = nRT_1$ və $PV_2 = nRT_2$ yaza bilərik. İkinci tənlikdən birincini çıxdıqda:

$$P(V_2 - V_1) = nR(T_2 - T_1)$$

və ya:

$$P\Delta V = nR\Delta T$$

alınır. Bunu termodinamikanın I qanununda yerinə yazdıqda:

$$\Delta U = nC_P\Delta T - nR\Delta T$$

İdeal qazın daxili enerjisinin dəyişməsi prosesin yolundan asılı olmadığı üçün yuxarıda $\Delta U = nC_V\Delta T$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$nC_V\Delta T = nC_P\Delta T - nR\Delta T$$

alınır. Hər tərəfi $n\Delta T$-yə böldükdə:

$$C_P - C_V = R$$

Bu əlaqə **Mayer tənliyi** adlanır. Buradan $C_P = C_V + R$ olduğu üçün:

$$C_P = \frac{f+2}{2}R$$

alınır. Sabit həcmdə qazı qızdırdıqda ona verilən istilik yalnız daxili enerjinin artmasına sərf olunur. Sabit təzyiqdə isə qaz həm qızır, həm də genişlənərək ətraf mühit üzərində iş görür. Buna görə eyni temperatur dəyişməsi üçün sabit təzyiqdə qaza daha çox istilik vermək lazımdır:

$$C_P > C_V$$

Biratomlu ideal qazın 3 azadlıq dərəcəsi olduğuna görə $C_V = \frac{3}{2}R$ və $C_P = \frac{5}{2}R$ olur. Vibrasiya hərəkəti nəzərə alınmayan ikiatomlu ideal qazın 5 azadlıq dərəcəsi vardır. Buna görə $C_V = \frac{5}{2}R$ və $C_P = \frac{7}{2}R$ alınır. İkiatomlu molekulların vibrasiya hərəkəti də nəzərə alınarsa, azadlıq dərəcələrinin sayı 7 olur və:

$$C_V = \frac{7}{2}R, \qquad C_P = \frac{9}{2}R$$

Sabit təzyiqdə və sabit həcmdə molyar istilik tutumlarının nisbəti γ ilə işarə olunur:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

C_P və C_V üçün alınmış ifadələri yerinə yazdıqda:

$$\gamma = \frac{(f+2)R/2}{fR/2}$$

və buradan:

$$\gamma = \frac{f+2}{f}$$

alınır. Biratomlu ideal qaz üçün:

$$\gamma = \frac{5}{3} \approx 1{,}67$$

ikiatomlu ideal qaz üçün isə vibrasiya nəzərə alınmadıqda:

$$\gamma = \frac{7}{5} = 1{,}4$$

olur. Molyar istilik tutumu ilə xüsusi istilik tutumu arasında $C = Mc$ əlaqəsi olduğuna görə eyni qaz üçün:

$$\frac{C_P}{C_V} = \frac{c_P}{c_V}$$

olur. Buna görə γ həm molyar, həm də xüsusi istilik tutumlarının nisbəti kimi ifadə edilə bilər.

Məsələ: Bir qrup tədqiqatçı yeni qaz kəşf edir və bu qaz üçün xüsusi istilik tutumları nisbətinin $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1{,}75$ olduğunu müəyyən edir. Bu nəticənin nə üçün mümkün olmadığını göstərin.

Həlli: f azadlıq dərəcəsi olan ideal qaz üçün xüsusi istilik tutumları nisbəti

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

və

$$C_V = \frac{fR}{2}$$

Mayer tənliyinə əsasən:

$$C_P - C_V = R$$

Buradan:

$$C_P = C_V + R = \frac{fR}{2} + R = \frac{(f+2)R}{2}$$

Deməli:

$$\gamma = \frac{\frac{(f+2)R}{2}}{\frac{fR}{2}} = \frac{f+2}{f}$$

Şərtə əsasən:

$$1{,}75 = \frac{f+2}{f}$$
$$1{,}75f = f + 2$$
$$0{,}75f = 2$$
$$f = \frac{2}{0{,}75} = 2{,}67$$

Azadlıq dərəcəsinin qiyməti tam ədəd olmalıdır. Lakin burada

$$f = 2{,}67$$

alınır ki, bu mümkün deyil.

Cavab: Vəziyyət mümkün deyil, çünki $\gamma = 1{,}75$ olduqda qazın azadlıq dərəcəsi $f = 2{,}67$ alınır, halbuki azadlıq dərəcəsi tam ədəd olmalıdır.

İdeal qaz prosesləri

Termodinamik proses zamanı sistemin hal dəyişənləri (təzyiq, həcm və temperatur) dəyişə bilər. Sabit maddə miqdarına malik ideal qaz üçün bu kəmiyyətlər ideal qazın hal tənliyi ilə əlaqəlidir:

$$PV = nRT$$

Maddə miqdarı dəyişmədiyi üçün:

$$\frac{PV}{T} = nR = \text{const}$$

olur. Termodinamik proses zamanı P, Vvə T kəmiyyətlərindən biri sabit qalarsa, belə proses **izoproses** adlanır. İzotermik, izobar və izoxor proseslər izoproseslərdir.

İzotermik proses. Temperaturun sabit qaldığı termodinamik proses izotermik proses adlanır ($T = \text{const}$). Sabit miqdarda ideal qaz üçün $PV = nRT$ olduğuna görə temperatur sabit qaldıqda:

$$PV = \text{const}$$

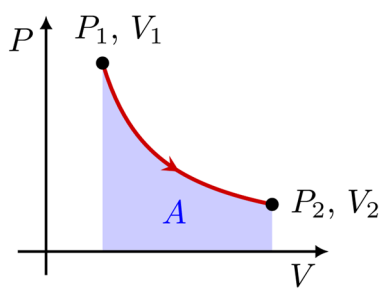
Demək:

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

Bu əlaqə **Boyl-Mariott qanunu** adlanır. Sabit temperaturda qazın təzyiqi onun həcmi ilə tərs mütənasibdir:

$$P \sim \frac{1}{V}$$

Buna görə izotermik proses PV diaqramında hiperbola şəklində təsvir olunur.



İdeal qazın daxili enerjisi yalnız temperaturdan asılıdır. İzotermik prosesdə $\Delta T = 0$ olduğu üçün $\Delta U = 0$ olar. Termodinamikanın I qanununa görə:

$$0 = Q + A, \qquad Q = -A$$

Qaz izotermik genişləndikdə onun üzərində görülən iş mənfi olur. Daxili enerji dəyişmədiyi üçün qazın gördüyü iş ona ətraf mühitdən ötürülən istilik hesabına baş verir.

İzotermik sıxılmada isə qaz üzərində görülən iş nəticəsində əldə olunan enerji istilik şəklində ətraf mühitə ötürülür.

İzobar proses. Təzyiqin sabit qaldığı termodinamik proses izobar proses adlanır ($P =$ const). İdeal qazın hal tənliyindən $V = \frac{nR}{P}T$ alınır. n və P sabit olduğuna görə:

$$\frac{V}{T} = \text{const}$$

və:

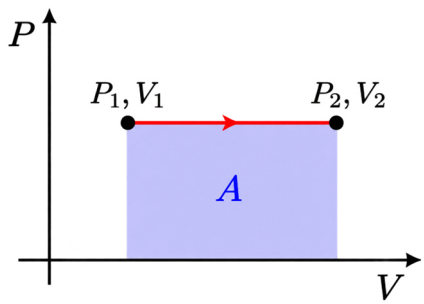
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Bu əlaqə **Gey-Lüssak qanunu** adlanır. Sabit təzyiqdə ideal qazın həcmi onun mütləq temperaturu ilə düz mütənasibdir:

$$V \sim T$$

İzobar proses PV diaqramında üfüqi düz xətt ilə təsvir olunur. Təzyiq sabit olduğuna görə qaz üzərində görülən iş:

$$A = -P\Delta V$$



İdeal qazın hal tənliyindən sabit təzyiqdə $P\Delta V = nR\Delta T$ olduğuna görə:

$$A = -nR\Delta T$$

Qazın daxili enerjisinin dəyişməsi $\Delta U = nC_V\Delta T$ olduğu üçün termodinamikanın I qanununa əsasən:

$$nC_V\Delta T = Q - nR\Delta T$$

Buradan:

$$Q = n(C_V + R)\Delta T$$

Mayer tənliyinə görə $C_P = C_V + R$ olduğundan:

$$Q = nC_P\Delta T$$

Demək, izobar qızdırılma zamanı qaza ötürülən enerjinin bir hissəsi onun daxili enerjisinin artmasına, digər hissəsi isə qazın genişlənərək ətraf mühit üzərində iş görməsinə sərf olunur.

İzoxor proses. Həcmin sabit qaldığı termodinamik proses izoxor proses adlanır ($V =$ const). İdeal qazın hal tənliyindən $P = \frac{nR}{V}T$ alınır. n və V sabit olduğuna görə:

$$\frac{P}{T} = \text{const}$$

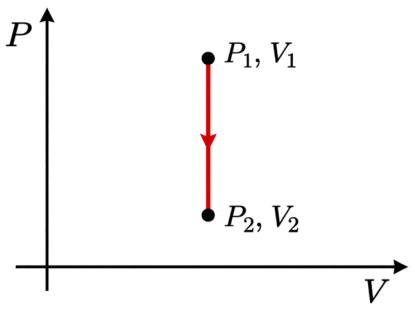
və:

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Bu əlaqə **Şarl qanunu** adlanır. Sabit həcmdə ideal qazın təzyiqi onun mütləq temperaturu ilə düz mütənasibdir:

$$P \sim T$$

İzoxor proses PV diaqramında şaquli düz xətt ilə təsvir olunur. Həcm dəyişmədiyi üçün $\Delta V = 0$ və qaz üzərində görülən iş $A = 0$ olur. Termodinamikanın I qanununa görə:



$$\Delta U = Q$$

Demək, sabit həcmdə qaza ötürülən bütün istilik onun daxili enerjisinin dəyişməsinə sərf olunur:

$$Q = nC_V\Delta T$$

Boyl-Mariott, Gey-Lüssak və Şarl qanunlarında temperatur mütləq temperatur, yəni Kelvin şkalasında götürülməlidir.

Adiabat proses. Ətraf mühitlə istilik mübadiləsi olmayan termodinamik proses adiabat proses adlanır. Belə prosesdə $Q = 0$ olur. Adiabat proses sistem yaxşı termoizolyasiya edildikdə və ya proses istilik mübadiləsinin baş verməsinə imkan verməyəcək qədər sürətli olduqda yarana bilər. Termodinamikanın I qanununa görə:

$$\Delta U = A$$

Buna görə qaz adiabat olaraq genişləndikdə qaz üzərində görülən iş mənfi, daxili enerjinin dəyişməsi də mənfi olur. İdeal qazın daxili enerjisi temperaturdan asılı olduğuna görə onun temperaturu azalır. Qaz adiabat olaraq sıxıldıqda isə onun üzərində müsbət iş görülür və temperaturu artır.

Adiabat prosesdə, ümumiyyətlə, P, V və T kəmiyyətlərinin hər üçü dəyişir. Buna görə bu proses izoproses deyil.

Fərz edək ki, adiabat proses kifayət qədər yavaş gedir və ideal qaz hər anda termodinamik tarazlığa yaxın olur. İdeal qazın daxili enerjisinin temperaturdan asılılığına görə:

$$\frac{dU}{dT} = nC_V$$

Proses zamanı temperatur həcmdən asılı olaraq dəyişdiyi üçün:

$$\frac{dU}{dV} = nC_V \frac{dT}{dV}$$

Qaz üzərində görülən iş üçün $A = -P\Delta V$ olduğuna görə çox kiçik həcm dəyişməsi üçün:

$$\frac{dA}{dV} = -P$$

olar. Bu adiabat prosesdə U-nun dəyişməsi yalnız iş hesabına baş verir:

$$\frac{dU}{dV} = \frac{dA}{dV}$$

Demək:

$$nC_V \frac{dT}{dV} = -P$$

İdeal qazın $PV = nRT$ hal tənliyini proses boyunca V-yə görə törəməsini tapdıqda:

$$P + V\frac{dP}{dV} = nR\frac{dT}{dV}$$

alınır. Yuxarıdakı tənlikdən:

$$\frac{dT}{dV} = -\frac{P}{nC_V}$$

olduğuna görə:

$$P + V\frac{dP}{dV} = -\frac{R}{C_V}P$$

Buradan:

$$V\frac{dP}{dV}+\left(1+\frac{R}{C_V}\right)P=0$$

Mayer tənliyinə görə $R=C_P-C_V$ olduğundan:

$$1+\frac{R}{C_V}=\frac{C_P}{C_V}=\gamma$$

olar. Demək:

$$V\frac{dP}{dV}+\gamma P=0$$

Ayrılıqda PV^γ ifadəsinin V-yə görə törəməsini tapsaq:

$$\frac{d}{dV}(PV^\gamma)=V^\gamma\frac{dP}{dV}+\gamma PV^{\gamma-1}=V^{\gamma-1}\left(V\frac{dP}{dV}+\gamma P\right)$$

Mötərizənin daxilindəki ifadə sıfıra bərabər olduğuna görə:

$$\frac{d}{dV}(PV^\gamma)=0$$

olar. Törəməsi sıfıra bərabər olan kəmiyyət sabitdir. Demək:

$$PV^\gamma=\text{const}$$

Bu əlaqə **Puasson tənliyi** adlanır. Başlanğıc və son hallar üçün:

$$P_1V_1^\gamma=P_2V_2^\gamma$$

yaza bilərik. Burada $\gamma=\frac{C_P}{C_V}$ ideal qazın istilik tutumlarının nisbətidir.

Puasson tənliyini ideal qazın hal tənliyi ilə birlikdə istifadə edərək temperaturla həcm arasındakı əlaqəni də almaq olar. İdeal qaz üçün $P=\frac{nRT}{V}$ olduğuna görə:

$$\frac{nRT}{V}V^\gamma=\text{const}$$

və ya:

$$TV^{\gamma-1}=\text{const}$$

alınır. Demək:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

Eyni qayda ilə təzyiq və temperatur arasında:

$$\frac{T^\gamma}{P^{\gamma-1}} = \text{const}$$

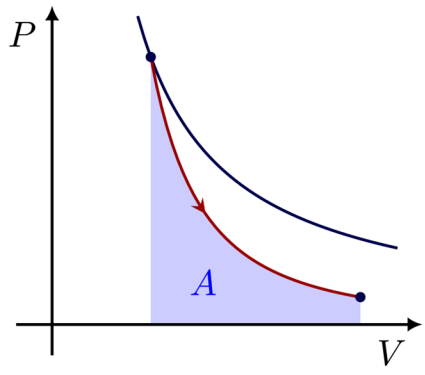
əlaqəsi alınır. Adiabat genişlənmə zamanı V artdığına görə $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ əlaqəsinə əsasən temperatur azalmalıdır. Adiabat sıxılmada isə həcm azaldıqca temperatur artır.

Adiabat və izotermik proseslərin PV diaqramları oxşar formaya malikdir, lakin adiabat əyrisi daha kəskin dəyişir. İzotermik prosesdə $PV = \text{const}$ olduğuna görə:

$$\frac{dP}{dV} = -\frac{P}{V}$$

alınır. Adiabat proses üçün isə $PV^\gamma = \text{const}$ olduğundan:

$$\frac{dP}{dV} = -\gamma\frac{P}{V}$$



olar. $\gamma > 1$ olduğuna görə eyni P və V nöqtəsində adiabat əyrisinin meylinin modulu izoterm əyrisinin meylinin modulundan böyükdür. Buna görə qaz genişləndikdə adiabat prosesdə təzyiq izotermik prosesə nəzərən daha sürətlə azalır.

Buxarın xassələri

Mayenin sərbəst səthindən molekulların ayrılaraq qaz halına keçməsi **buxarlanma** adlanır. Mayenin molekulları nizamsız hərəkət etdikləri üçün onların kinetik enerjiləri eyni deyil. Səthə yaxın yerləşən və kifayət qədər böyük kinetik enerjiyə malik olan molekullar molekullararası cazibə qüvvələrini dəf edərək mayedən ayrıla bilirlər. Buna görə buxarlanma istənilən temperaturda baş verir.

Buxarlanma zamanı mayeni daha böyük enerjili molekullar tərk etdiyinə görə qalan molekulların orta kinetik enerjisi azalır. Maye ətraf mühitdən kifayət qədər enerji almırsa, nəticədə onun temperaturu da azalır. Tərin buxarlanarkən insan bədənini soyutması bu hadisəyə nümunədir. Temperaturun, mayenin sərbəst səthinin sahəsinin və səth üzərində hava axınının artması buxarlanmanı sürətləndirir. Havanın rütubəti azaldıqda da buxarlanma sürətlənir, çünki maye səthinin yaxınlığında olan buxar molekullarının sayı azalır.

Buxar molekullarının yenidən mayeyə qayıtması **kondensasiya** adlanır. Maye qapalı qaba yerləşdirildikdə əvvəlcə buxarlanma daha sürətli olur. Buxar molekullarının sayı artdıqca kondensasiya da sürətlənir. Müəyyən müddətdən sonra sabit temperaturda vahid zamanda mayedən ayrılan molekulların sayı mayeyə qayıdan molekulların sayına bərabər olur. Bu hal **dinamik tarazlıq** adlanır. Dinamik tarazlıq zamanı həm buxarlanma, həm də kondensasiya davam edir, lakin maye və buxarın miqdarı orta hesabla dəyişmir.

Öz mayesi ilə dinamik tarazlıqda olan buxar **doymuş buxar** adlanır. Doymuş buxarın təzyiqini P_{doy} ilə işarə edilir. Maye və onun doymuş buxarı birlikdə mövcud olduğu müddətdə verilmiş temperaturda P_{doy} maddənin növündən və temperaturdan asılıdır, sistemin həcmindən isə asılı deyil:

$$P_{\text{doy}} = P_{\text{doy}}(T)$$

Temperatur artdıqca daha böyük kinetik enerjiyə malik molekulların sayı artır və mayedən daha çox molekul ayrılır. Buna görə doymuş buxarın təzyiqi temperatur artdıqca artır.

Öz mayesi ilə dinamik tarazlıqda olmayan, təzyiqi həmin temperaturdakı doymuş buxarın təzyiqindən kiçik olan buxar **doymamış buxar** adlanır:

$$P < P_{\text{doy}}$$

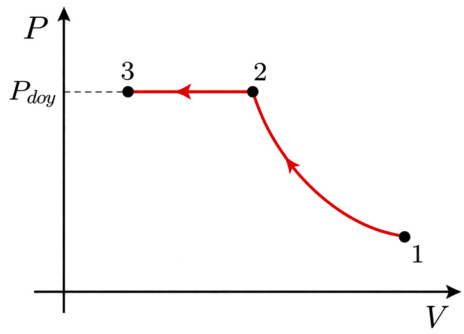
Doymamış buxarın sıxlığı kifayət qədər az olduqda onun xassələri ideal qazın xassələrinə yaxın olur. Məsələn, doymamış buxarı sabit temperaturda sıxdıqda, onun

maddə miqdarı dəyişmədiyi müddətdə təzyiqi artır və təqribən Boyl-Mariott qanununu ödəyir:

$$PV = \text{const}$$

Sıxılma davam etdikcə təzyiq P_{doy}-a çatır və buxar doymuş hala keçir. Bu andan sonra temperatur sabit saxlanılmaqla həcm daha da azaldıldıqda buxarın bir hissəsi kondensasiya edir. Buna görə buxarın maddə miqdarı azalır, lakin təzyiqi dəyişmir:

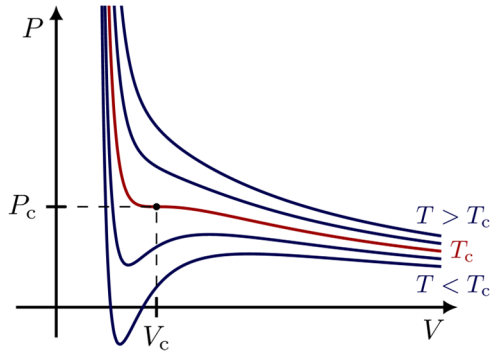
$$P = P_{doy} = \text{const}$$



Bu nəticə Boyl-Mariott qanununa zidd deyil. Boyl-Mariott qanununda qazın maddə miqdarı sabit qəbul olunur. Doymuş buxarın sıxılması zamanı isə molekulların bir hissəsi mayeyə keçdiyi üçün buxarın maddə miqdarı dəyişir. Əksinə, doymuş buxarın həcmi sabit temperaturda artırıldıqda mayenin bir hissəsi buxarlanaraq təzyiqi P_{doy} qiymətində saxlayır. Əgər bütün maye buxarlanarsa, sonrakı genişlənmə zamanı buxar doymamış olur və onun təzyiqi azalmağa başlayır. Bu davranış əvvəlki bölmədə öyrənilən ideal qaz proseslərindən doymuş buxarın mühüm fərqidir.

Doymuş buxarın temperaturu artırıldıqda onun təzyiqinin artması da sabit maddə miqdarına malik ideal qazın izoxor qızdırılmasından fərqlənir. Maye ilə buxar birlikdə olduqda temperatur artdıqca əlavə molekullar mayedən buxara keçir. Demək, həm molekulların orta kinetik enerjisi, həm də buxarın maddə miqdarı artır. Buna görə doymuş buxar üçün ümumiyyətlə $\frac{P}{T} = \text{const}$ yazmaq olmaz.

Maye ilə onun buxarı arasındakı fərq temperatur artdıqca azalır. Müəyyən temperaturda maye və onun doymuş buxarının xassələri bir-birinə yaxınlaşır və onların arasındakı sərhəd yox olur. Bu temperatur **böhran temperaturu** (T_c) adlanır. Temperatur böhran temperaturundan aşağı olduqda ($T<T_c$) buxarı kifayət qədər sıxmaqla mayeyə çevirmək mümkündür. Temperatur böhran temperaturundan yüksək olduqda isə maddəni yalnız təzyiqi artırmaqla mayeləşdirmək mümkün deyil.



Mayenin bütün həcmində buxar qabarcıqlarının yaranması və böyüməsi **qaynama** adlanır. Buxarlanmadan fərqli olaraq qaynama yalnız mayenin səthində deyil, bütün həcmində baş verir. Mayenin daxilində yaranan buxar qabarcığının böyüməsi üçün onun

daxilindəki doymuş buxarın təzyiqi ətrafdakı mayenin təzyiqinə kifayət qədər böyük olmalıdır. Sadə halda qaynama mayenin doymuş buxar təzyiqi xarici təzyiqə bərabər olduqda başlayır:

$$P_{\text{doy}} = P_{\text{xarici}}$$

Bu bərabərliyin ödəndiyi temperatur verilmiş xarici təzyiqdə mayenin **qaynama temperaturu** adlanır. Buna görə qaynama temperaturu maddənin yalnız növündən deyil, xarici təzyiqdən də asılıdır.

Xarici təzyiq azaldıqda qaynama temperaturu aşağı düşür. Normal atmosfer təzyiqində $P_0 \approx 1{,}01 \cdot 10^5$ Pa su 100°C temperaturda qaynayır. Buna görə yüksək dağlıq ərazilərdə atmosfer təzyiqi daha kiçik olduğundan su 100°C-dən aşağı temperaturda qaynayır. Təzyiqli qazanda isə təzyiq böyük olduğu üçün su 100°C-dən yüksək temperaturda qaynaya bilir və qida daha yüksək temperaturda bişir.

Saf maye sabit xarici təzyiq altında qaynadıqda, maye və buxar birlikdə mövcud olduğu müddətdə onun temperaturu sabit qalır. Qaynama zamanı verilən enerji temperaturun artırılmasına deyil, mayenin buxara çevrilməsinə sərf olunur. Bu zaman m kütləli mayenin buxarlanması üçün tələb olunan istilik miqdarı:

$$Q = mL$$

şəklindədir. Burada L həmin maddənin buxarlanma istiliyidir.

Havanın rütubəti. Atmosfer havasında digər qazlarla yanaşı su buxarı da mövcuddur. Havanın vahid həcmində olan su buxarının kütləsi **mütləq rütubət** adlanır. Su buxarının kütləsi m_b, havanın həcmi V olarsa mütləq rütubət:

$$\rho_b = \frac{m_b}{V}$$

Mütləq rütubət sıxlıq vahidləri ilə, məsələn, q/m^{3}və ya kq/m^3 ilə ifadə olunur.

Havadakı su buxarı ümumi atmosfer təzyiqinin bir hissəsini yaradır. Su buxarının yaratdığı bu təzyiq onun **parsial təzyiqi** adlanır. Su buxarının parsial təzyiqi P_b, həmin temperaturdakı doymuş su buxarının təzyiqi isə P_{doy} ilə işarə edilir. Su buxarının parsial təzyiqinin həmin temperaturdakı doymuş buxar təzyiqinə nisbəti **nisbi rütubət** adlanır:

$$\varphi = \frac{P_b}{P_{\text{doy}}} \cdot 100\%$$

Burada $\varphi = 100\%$ olduqda havadakı su buxarı doymuşdur. Bu, havanın hamısının su buxarından ibarət olması demək deyil; yalnız su buxarının parsial təzyiqinin həmin temperatur üçün mümkün olan doymuş buxar təzyiqinə çatdığını göstərir. Adi şəraitdə su buxarına ideal qaz kimi baxdıqda nisbi rütubəti sıxlıqlar vasitəsilə də ifadə etmək olar:

$$\varphi = \frac{\rho_b}{\rho_{\text{doy}}} \cdot 100\%$$

Burada ρ_{doy} həmin temperaturdakı doymuş su buxarının sıxlığıdır.

Hava soyuduqda doymuş buxarın təzyiqi azalır. Havadakı su buxarının miqdarı dəyişmədən temperatur aşağı salındıqda elə bir temperatur alınır ki, su buxarının parsial təzyiqi həmin temperaturdakı doymuş buxar təzyiqinə bərabər olur:

$$P_b = P_{\text{doy}}(T_{\text{ş}})$$

Bu temperatur **şeh nöqtəsi** adlanır. Şeh nöqtəsində $\varphi = 100\%$ olur. Temperatur şeh nöqtəsindən aşağı düşdükdə havada olan su buxarının hamısı qaz halında qala bilmir və onun bir hissəsi kondensasiya edir. Nəticədə uyğun şəraitdə şeh, duman və ya bulud əmələ gələ bilər.

Nisbi rütubət hiqrometr və ya psixrometr vasitəsilə ölçülür. Rütubət böyük olduqda suyun buxarlanması zəifləyir, buna görə yüksək nisbi rütubətdə tərin buxarlanması çətinləşir və insan bədəninin buxarlanma yolu ilə soyuması daha az effektiv olur.

Real qazlar

Doymamış buxarın sıxlığı kifayət qədər az olduqda onun xassələri ideal qazın xassələrinə yaxın olur. Lakin sabit temperaturda buxarı sıxdıqda müəyyən təzyiqdə o doymuş hala keçir və sonrakı sıxılma zamanı qazın bir hissəsi mayeyə çevrilir. Bu zaman həcm azalsa da, maye və buxar birlikdə mövcud olduğu müddətdə təzyiq sabit qalır. İdeal qazın hal tənliyi isə sabit maddə miqdarı və temperaturda həcm azaldıqca təzyiqin daim artmasını tələb edir. Demək, ideal qaz modeli qazların davranışını bütün şəraitdə təsvir etmir.

İdeal qaz modelində molekulların ölçüləri və onlar arasındakı qarşılıqlı təsir qüvvələri nəzərə alınmır. Real qazların molekulları isə sonlu ölçüyə malikdir və bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərirlər. Qazın sıxlığı kiçik olduqda molekullar arasındakı orta məsafə böyük olur. Bu zaman həm molekulların tutduğu həcm qazın ümumi həcminə nəzərən kiçik olur, həm də molekullararası qüvvələrin təsiri zəifləyir. Buna görə aşağı təzyiq və yüksək temperaturda real qazlar ideal qaz modelinə daha yaxın davranırlar. Təzyiq artdıqda və temperatur azaldıqda isə bu təsirləri nəzərə almaq lazım gəlir.

Van-der-Vaals tənliyi. Real qazın hal tənliyini almaq üçün ideal qaz modelində nəzərə alınmayan molekulların ölçüsünün və onlar arasındakı cazibə qüvvələrinin təsirinə baxmaq lazımdır. Tutaq ki, bir mol real qazın həcmi V_m-dir. İdeal qaz modelində molekullar nöqtə kimi qəbul olunduğu üçün qaz molekulları bütün V_m həcmini tuta bilərlər. Real qazda isə molekullar özləri müəyyən ölçüyə malik olduqları üçün digər molekulların hərəkəti üçün mümkün həcm bundan kiçik olur. Bu fərqi xarakterizə edən b kəmiyyətini daxil etdikdə real qazın molekullarının tuta biləcəyi həcm $V_m - b$ olur. Burada b qazın növündən asılı olan kəmiyyətdir və onun molekullarının sonlu ölçülərinin təsirini xarakterizə edir. BS-də vahidi $[b] = 1\frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ kimi təyin olunub. Molekulların ölçüsünün nəzərə alınması qazın sıxılmasına xüsusilə böyük təsir göstərir. V_m çox böyük olduqda b onun yanında çox kiçik olur və $V_m - b \approx V_m$ qəbul etmək olar. Lakin qaz sıxıldıqca V_m azalır və b-nin təsiri artır. V_m-in qiyməti b-yə yaxınlaşdıqda qazı sıxmaq üçün tələb olunan təzyiq kəskin artır.

Real qazda təzyiqə molekullar arasındakı cazibə qüvvələri də təsir göstərir. Qazın daxilində yerləşən molekula ətrafdakı molekullar müxtəlif istiqamətlərdən təsir etdiyinə görə bu qüvvələr orta hesabla bir-birini tarazlayır. Qabın divarına yaxın yerləşən molekula isə qazın daxilindəki digər molekullar tərəfindən divardan uzağa yönəlmiş cazibə qüvvəsi təsir edir. Buna görə molekulun divara göstərdiyi təsir və nəticədə qazın təzyiqi daha kiçik olur.

Qaz sıxıldıqca molekullar bir-birinə yaxınlaşır və cazibə qüvvələrinin təsiri artır. Bu təsirin yaratdığı təzyiq fərqi qazın konsentrasiyasının kvadratı ilə mütənasib olur. Bir mol

qaz üçün konsentrasiya $1/V_m$ ilə mütənasib olduğuna görə yaranmış təzyiq fərqi aşağıdakı kimi olur:

$$P_i = \frac{a}{V_m^2}$$

Burada a qazın növündən asılı olan mütənasiblik əmsalıdır. Molekullar arasındakı cazibə nə qədər güclü olarsa, a-nın qiyməti də bir o qədər böyük olur. a-nın BS-də vahidi:

$$[a] = \frac{\text{Pa} \cdot \text{m}^6}{\text{mol}^2}$$

Qazın qabın divarına göstərdiyi real təzyiq P-dirsə, molekullararası cazibə olmasaydı, onun göstərdiyi təzyiq P_i qədər artıq olardı:

$$P + P_i = P + \frac{a}{V_m^2}$$

Demək, bir mol real qaz üçün ideal qazın hal tənliyində təzyiq $P + a/V_m^2$, həcm isə $V_m - b$ ilə əvəz olunmalıdır:

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT$$

Bu tənlik **Van-der-Vaals tənliyi** adlanır. a və b kəmiyyətləri isə Van-der-Vaals sabitləridir və hər qaz üçün təcrübə vasitəsilə müəyyən olunur. n mol qazın ümumi həcmi V olarsa, molyar həcm aşağıdakı kimi olar:

$$V_m = \frac{V}{n}$$

Bunu Van-der-Vaals tənliyində yerinə yazdıqda:

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Buradan təzyiqi ayrıca ifadə etdikdə:

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - \frac{an^2}{V^2}$$

Birinci hədd molekulların sonlu ölçüsünü nəzərə alır və qazın təzyiqini artırır. İkinci hədd isə molekullararası cazibənin təsiri olub, təzyiqi azaldır. Buna görə real qazın ideal

qazdan kənarlaşması müxtəlif şəraitdə müxtəlif istiqamətdə ola bilər. Nisbətən kiçik sıxlıqlarda cazibə qüvvələrinin təsiri daha nəzərəçarpan olur. Çox böyük sıxlıqlarda isə molekulların sonlu ölçüsü və çox yaxın məsafələrdə yaranan itələmə təsiri üstünlük təşkil edir.

Qazın sıxlığı kifayət qədər kiçik olduqda $V \gg nb$ və $\frac{an^2}{V^2} \ll P$ olur.

Bu zaman $V - nb \approx V$ və:

$$P + \frac{an^2}{V^2} \approx P$$

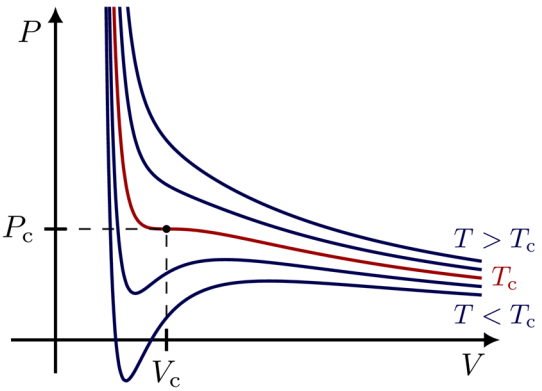
qəbul etmək olar. Van-der-Vaals tənliyi onda $PV = nRT$ şəklinə keçir. Demək, ideal qazın hal tənliyi real qazın aşağı sıxlıqdakı davranışını təqribi olaraq təsvir edir.

Van-der-Vaals tənliyi də real qazın tam dəqiq hal tənliyi deyil, sadəcə ideal qaz modelində nəzərə alınmayan iki əsas təsiri nəzərə alan sadələşdirilmiş modeldir. Buna baxmayaraq, Van-der-Vaals tənliyi real qazların ideal qazdan niyə kənarlaşdığını və qaz-maye keçidinin bəzi əsas xüsusiyyətlərini izah etməyə imkan verir.

Van-der-Vaals izotermləri. Bir mol qaz üçün Van-der-Vaals tənliyindən:

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

alınır. Temperatur sabit saxlanıldıqda bu tənlik təzyiqin molyar həcmdən asılılığını verir. Yüksək temperaturlarda molekulların orta kinetik enerjisi böyük olduğuna görə onların arasındakı cazibənin təsiri nisbətən zəif olur. Bu zaman Van-der-Vaals izotermi ideal qazın izoterminə yaxın olur. Molyar həcm böyük olduqda da b və a/V_m^2 qiymətləri kiçik olduğundan eyni nəticə alınır.



Temperatur azaldıqda molekullararası cazibənin təsiri daha əhəmiyyətli olur. Tempertur böhran temperaturundan kiçik olduqda ($T < T_c$) Van-der-Vaals tənliyinin verdiyi izoterm ideal qazın hiperbolasından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Lakin bu nəzəri əyrinin bütün hissələri real qaz tərəfindən müşahidə olunmur. Qaz sabit temperaturda sıxılaraq doymuş hala çatdıqdan sonra sonrakı sıxılma zamanı onun bir hissəsi mayeyə çevrilir. Maye və buxar birlikdə mövcud olduğu müddətdə təzyiq doymuş buxar təzyiqinə bərabər qalır. Buna görə təcrübi PV diaqramında qaz-maye keçidi sabit təzyiqli hissə ilə baş verir.

Real qazın daxili enerjisi. İdeal qaz modelində molekullar arasında qarşılıqlı təsir qüvvələri nəzərə alınmadığı üçün qazın daxili enerjisi yalnız molekulların kinetik enerjilərindən ibarətdir və temperaturdan asılıdır. Real qazda isə molekullar bir-birinə cazibə və çox kiçik məsafələrdə itələmə qüvvələri ilə təsir göstərirlər. Buna görə qazın daxili enerjisinə molekullararası qarşılıqlı təsirin potensial enerjisi də daxildir.

Real qazı temperaturunu dəyişmədən sıxdıqda molekullar arasındakı orta məsafə dəyişir. Bununla molekullararası potensial enerji də dəyişə bilər. Buna görə real qazın daxili enerjisi, ideal qazdan fərqli olaraq, ümumiyyətlə yalnız temperaturdan asılı deyil:

$$U = U(T, V)$$

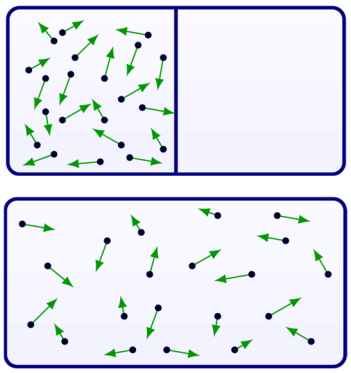
Bu səbəbdən ideal qaz üçün alınmış $\Delta U = nC_V\Delta T$ kimi nəticələri real qazlara bütün şəraitdə eyni şəkildə tətbiq etmək olmaz. Qazın sıxlığı kiçik və davranışı ideal qaza yaxın olduqda molekullararası potensial enerjinin dəyişməsi də kiçik olur və ideal qaz üçün alınmış nəticələr real müşahidələrə daha yaxın olur.

Termodinamikanın II qanunu

Termodinamik proseslərin istiqaməti

Termodinamikanın I qanunu enerjinin saxlanma qanununun termodinamik sistemlərə tətbiqidir. Lakin bu qanun termodinamik prosesin hansı istiqamətdə baş verəcəyini müəyyən etmir. Məsələn, daha isti cismi soyuq cisimlə əlaqəyə gətirdikdə istilik yüksək temperaturlu cisimdən aşağı temperaturlu cismə ötürülür. Lakin enerjinin saxlanma qanunu istiliyin eyni miqdarda əks istiqamətdə ötürülməsini qadağan etmir. Buna baxmayaraq, soyuq cismin öz-özünə daha da soyuyaraq isti cismə istilik ötürməsi müşahidə olunmur. Demək, enerjinin saxlanması termodinamik prosesin mümkün olub-olmadığını müəyyən etmək üçün kifayət deyil. Təbiətdə termodinamik proseslərin üstün istiqamətini müəyyən edən qanun **termodinamikanın II qanunu** adlanır.

Dönməyən proseslər. Gündəlik həyatda müşahidə olunan proseslərin əksəriyyəti öz-özünə yalnız bir istiqamətdə baş verir. Məsələn, isti çay otaqda soyuyaraq otaq temperaturuna yaxınlaşır, lakin otaqdakı istilik öz-özünə toplanaraq soyumuş çayı yenidən qızdırmır. Stol üzərində sürüşən cisim sürtünmə nəticəsində dayanır və onun mexaniki enerjisinin bir hissəsi cismin və stolun daxili enerjisinə çevrilir. Əks proses, cismin və stolun öz-özünə soyuyaraq cismin hərəkətə başlaması baş vermir. Belə proseslər **dönməyən proseslər** adlanır.



Dönməyən prosesə digər nümunə kimi qazın boşluğa genişlənməsinə baxmaq olar. Tutaq ki, termoizolyasiya olunmuş qab arakəsmə ilə iki hissəyə ayrılıb. Qabın bir hissəsində ideal qaz, digər hissəsində isə vakuum vardır. Arakəsmə götürüldükdə qaz boşluğa genişlənərək qabın bütün həcmini tutur. Qab termoizolyasiya olunduğuna görə $Q = 0$ olur. Qaz vakuuma qarşı genişləndiyinə görə onun üzərində iş də görülmür: $A = 0$. Termodinamikanın I qanununa əsasən:

$$\Delta U = Q + A = 0$$

İdeal qazın daxili enerjisi yalnız temperaturdan asılı olduğuna görə:

$$\Delta T = 0$$

Demək, enerjinin saxlanma qanunu bu proses haqqında bütün enerji balansını verir. Lakin qazın niyə öz-özünə qabın bütün həcminə yayıldığını və niyə sonradan öz-özünə yenidən qabın yalnız bir hissəsində toplanmadığını izah etmir.

Qazı porşen vasitəsilə sıxaraq əvvəlki həcminə qaytarmaq mümkündür. Lakin bu zaman qaz üzərində xarici qüvvə iş görməlidir. Qaz ilkin halına qayıtsa da, ətraf mühit əvvəlki halına qayıtmır. Demək, qazın boşluğa genişlənməsi dönməyən prosesdir.

Ümumilikdə, sistem ilkin halına qaytarıldıqda sistemdə və ya ətraf mühitdə prosesin nəticəsi olan hər hansı dəyişiklik qalırsa, proses dönməyən prosesdir.

İstilik mübadiləsi zamanı da oxşar hal yaranır. Temperaturları T_1 və T_2 olan iki cisim üçün $T_1 > T_2$ olarsa, istilik öz-özünə birinci cisimdən ikinciyə ötürülür. Temperatur fərqi azaldıqca istilik ötürülməsi zəifləyir və $T_1 = T_2$ olduqda cisimlər termodinamik tarazlığa çatırlar. Termodinamikanın II qanununun bir ifadəsini belə vermək olar: İstilik xarici təsir olmadan öz-özünə yalnız yüksək temperaturlu cisimdən aşağı temperaturlu cismə ötürülür.

Bu ifadə aşağı temperaturlu cisimdən yüksək temperaturlu cismə enerji ötürülməsinin ümumiyyətlə mümkün olmadığını bildirmir. Belə ötürülmə baş verə bilər, lakin bunun üçün xaricdən enerji sərf olunmalıdır.

Dönən proseslər. Temperatur fərqi kifayət qədər kiçik oldun iki cisim arasındakı istilik ötürülməsi də çox zəif olur. Temperatur fərqinin işarəsini çox kiçik dəyişmə ilə dəyişdikdə istilik ötürülməsinin istiqamətini də dəyişmək olar.

Eyni vəziyyət qazın genişlənməsində müşahidə oluna bilər. Tutaq ki, silindrdəki qazın təzyiqi P-dir və porşen sürtünməsiz hərəkət edə bilir. Porşenə xaricdən təsir edən təzyiq qazın təzyiqindən çox kiçik dP qədər az olarsa, qaz çox yavaş genişlənər. Xarici təzyiqi qazın təzyiqindən dP qədər böyük etdikdə isə prosesin istiqaməti dəyişər və qaz çox yavaş sıxılar.

Beləliklə, prosesin istiqamətini sistemin və ya ətraf mühitin parametrlərinin sonsuz kiçik dəyişməsi ilə əksinə çevirmək mümkün ola bilər. Termodinamik proses düz və əks istiqamətlərdə aparıldıqdan sonra həm sistem, həm də ətraf mühit heç bir dəyişiklik qalmadan başlanğıc halına qayıdırsa, belə proses **dönən proses** adlanır.

Dönən prosesdə sistem hər anda termodinamik tarazlıq halına çox yaxın olmalıdır. Əgər qaz çox sürətlə genişlənirsə, onun müxtəlif hissələrində təzyiq və temperatur eyni olmaya bilər və sistemin vahid P və T hal dəyişənlərindən danışmaq mümkün olmaz. Buna görə dönən proses son dərəcə yavaş aparılmalıdır.

Sistemin bir-birinə sonsuz yaxın termodinamik tarazlıq hallarından ardıcıl keçdiyi proses **kvazistatik proses** adlanır. Dönən proses kvazistatik olmalıdır. Lakin prosesin yalnız yavaş getməsi onun dönən olması üçün kifayət deyil. Məsələn, porşen çox yavaş hərəkət etsə belə, onunla silindr arasında sürtünmə varsa, mexaniki enerjinin bir hissəsi daxili enerjiyə çevriləcək. Bu enerjini əks prosesdə öz-özünə tamamilə mexaniki enerjiyə çevirmək mümkün deyil. Buna görə belə proses dönməyən olacaq. Demək, dönən proses üçün sistemin termodinamik tarazlığa yaxın olması ilə yanaşı, sürtünmə və digər enerji itkisinə səbəb olan təsirlər də olmamalıdır.

Tam dönən proseslər real deyil. Real prosesdə istiliyin ötürülməsi üçün temperatur fərqi, cismin hərəkət etməsi üçün qüvvə fərqi və qazın genişlənməsi üçün təzyiq fərqi tələb olunur. Bundan əlavə, real sistemlərdə sürtünmə, özlülük və digər enerji itkisinə səbəb olan təsirlər mövcuddur. Buna görə real proseslər müəyyən dərəcədə dönməyəndir. Lakin temperatur və təzyiq fərqlərini çox kiçik etməklə və sürtünməni azaltmaqla real prosesi dönən prosesə yaxınlaşdırmaq olar.

Termodinamik proseslərin istiqamətinə molekulyar səviyyədə də baxmaq olar. Qabın bir hissəsində yerləşən qazın molekulları arakəsmə götürüldükdən sonra nizamsız hərəkət edərək bütün qaba yayılırlar. Molekulların hamısının təsadüfən yenidən qabın əvvəlki hissəsində toplanması prinsipcə qadağan olunmasa da, molekulların sayı çox böyük olduğuna görə belə halın yaranma ehtimalı son dərəcə kiçikdir.

Eyni qayda ilə, hərəkət edən cismin kinetik enerjisi cismin bütün zərrəciklərinin müəyyən istiqamətdə nizamlı hərəkəti ilə əlaqədardır. Sürtünmə zamanı bu enerjinin bir hissəsi cisimlərin zərrəciklərinin nizamsız mikroskopik hərəkət enerjisinə çevrilir. Əks proses üçün isə çox böyük sayda zərrəciyin nizamsız hərəkətinin eyni anda elə uyğunlaşması tələb olunur ki, cisim bütövlükdə müəyyən istiqamətdə hərəkətə başlasın. Belə proses praktik olaraq müşahidə olunmur.

Beləliklə, makroskopik sistemlər öz-özünə daha çox mümkün mikroskopik vəziyyətə uyğun gələn hallara doğru dəyişməyə meyil göstərirlər.

İstilik mühərrikləri

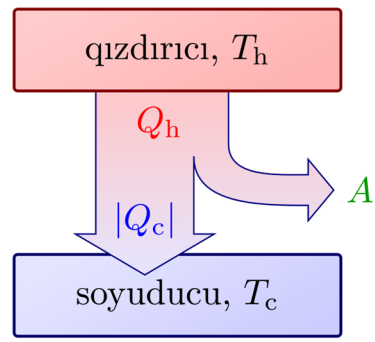
Bir çox qurğuların işləməsi üçün mexaniki iş görülməlidir. Bəzi hallarda mexaniki enerji birbaşa əldə olunur. Məsələn, külək turbinində küləyin, su elektrik stansiyasında isə axan suyun mexaniki enerjisindən istifadə edilir. Lakin avtomobillərdə, təyyarələrdə və bir çox elektrik stansiyalarında enerji yanacağın yanması və ya digər proseslər nəticəsində əvvəlcə daxili enerji şəklində əldə olunur. Bu enerjinin bir hissəsini mexaniki işə çevirmək üçün istilik mühərriklərindən istifadə edilir. İstilik şəklində alınan enerjinin bir hissəsini mexaniki işə çevirən qurğu **istilik mühərriki** adlanır. Daxiliyanma mühərriki, reaktiv mühərrik və buxar turbini istilik mühərriklərinə nümunədir.

İstilik mühərrikində enerji alan, genişlənərək mexaniki iş görən və sonradan başlanğıc halına qaytarılan maddə **işçi cisim** adlanır. İşçi cisim, adətən, qaz və ya buxar olur. Məsələn, buxar turbinində işçi cisim su buxarıdır. İstilik mühərrikinin fasiləsiz işləməsi üçün işçi cismin gördüyü proses təkrarlanmalıdır. İşçi cisim müəyyən proseslərdən keçdikdən sonra başlanğıc halına qayıdır və eyni proseslər yenidən təkrarlanır. Tsiklin sonunda işçi cismin halı başlanğıcdakı halı ilə eyni olduğuna görə onun daxili enerjisinin dəyişməsi $\Delta U = 0$ olur.

Real daxiliyanma mühərriklərində eyni qaz hər tsikldə mühərrikin daxilində qalmır. Yanma məhsulları xaric edilir və onların yerinə yeni hava-yanacaq qarışığı daxil olur. Buna baxmayaraq, mühərrikin işi hər dəfə eyni ardıcıllıqla təkrarlandığı üçün onun iş prinsipini termodinamik tsikl vasitəsilə öyrənmək olar.

Qızdırıcı və soyuducu. İstilik mühərrikinin işləməsi üçün müxtəlif temperaturlu iki mühit tələb olunur. Yüksək temperaturda olan və işçi cismə enerji ötürən sistem **qızdırıcı**, işçi cisimdən enerji alan aşağı temperaturlu sistem isə **soyuducu** adlanır.

Qızdırıcının temperaturunu T_h, soyuducunun temperaturunu isə T_c ilə işarə etsək $T_h > T_c$ olmalıdır. Tutaq ki, mühərrik bir tsikl ərzində qızdırıcıdan Q_h istilik miqdarı alır. İşçi cisim aldığı enerjinin bir hissəsi hesabına mühərrikin hərəkətli hissələri üzərində iş görür. Lakin tsiklin sonunda işçi cisim yenidən başlanğıc halına qayıtmalıdır. Buna görə alınan enerjinin qalan hissəsi Q_c istilik miqdarı şəklində soyuducuya ötürülür.



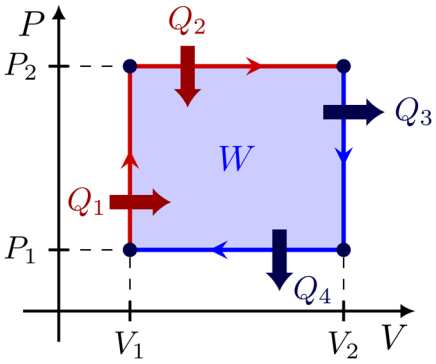
Burada Q_h və Q_c uyğun istilik miqdarlarının modullarını göstərir. Mühərrikin bir tsikldə gördüyü faydalı işi isə A ilə işarə edilir.

Tsiklin sonunda işçi cismin daxili enerjisi dəyişmədiyinə görə enerjinin saxlanma qanununa əsasən qızdırıcıdan alınan enerji görülən faydalı iş ilə soyuducuya verilən enerjinin cəminə bərabərdir:

$$Q_h = A + Q_c$$

Buradan mühərrikin bir tsikldə gördüyü faydalı iş:

$$A = Q_h - Q_c$$



Demək, qızdırıcıdan alınan istilik miqdarının yalnız bir hissəsi mexaniki işə çevrilir. Digər hissəsi soyuducuya ötürülür. Bu nəticə *PV* diaqramından da görünür. Tsiklik proses *PV* diaqramında qapalı yol ilə təsvir olunur. Mühərrikin bir tsikldə gördüyü yekun işin modulu bu qapalı yolun əhatə etdiyi sahəyə bərabərdir.

İdeal halda qızdırıcıdan alınan bütün enerjinin mexaniki işə çevrilməsini istəyə bilərdik. Bu zaman $Q_c = 0$ və $A = Q_h$ olardı. Lakin təcrübədə belə tsiklik istilik mühərriki yaratmaq mümkün deyil. Mühərrikin fasiləsiz işləməsi üçün qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarının müəyyən hissəsini daha aşağı temperaturlu soyuducuya verməsi tələb olunur:

$$Q_c > 0$$

Termodinamikanın II qanununun digər ifadəsini buna əsasən belə vermək olar: Tsiklik proseslə işləyən istilik mühərrikində qızdırıcıdan alınan istilik miqdarını tamamilə mexaniki işə çevirmək mümkün deyil**.**

Bu nəticə enerjinin saxlanma qanunundan alınmır. Termodinamikanın I qanunu $Q_c = 0$ və $A = Q_h$ halında da enerji balansının pozulmadığını göstərərdi. Belə mühərrikin mümkün olmadığını müəyyən edən termodinamikanın II qanunudur.

İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı. Müxtəlif istilik mühərrikləri qızdırıcıdan aldıqları enerjinin müxtəlif hissəsini faydalı işə çevirirlər. Mühərrikin qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarının hansı hissəsini faydalı işə çevirdiyini xarakterizə edən kəmiyyət onun **faydalı iş əmsalı (F.İ.Ə.)** adlanır. Mühərrikin bir tsikldə gördüyü faydalı iş A, qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarı isə Q_h olarsa:

$$\eta = \frac{A}{Q_h} = \frac{Q_h - Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}$$

Faydalı iş əmsalı vahidsiz kəmiyyətdir və çox vaxt faizlə ifadə olunur:

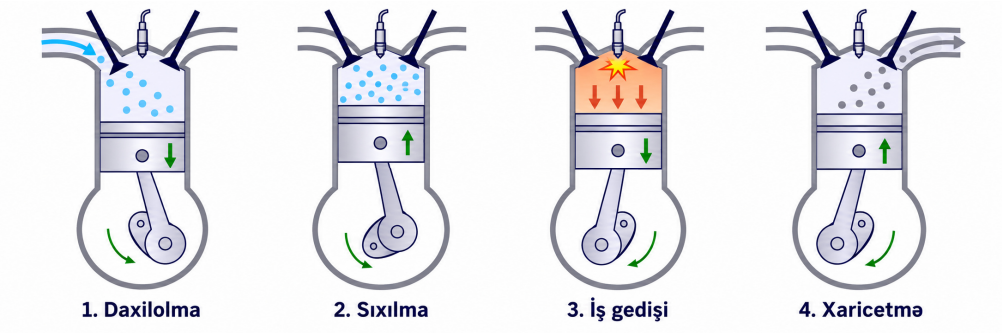
$$\eta_{\%} = \eta \cdot 100\%$$

$Q_c > 0$ olduğuna görə istənilən istilik mühərriki üçün $\eta < 1$ və ya $\eta < 100\%$ olur. Demək, istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalını artırmaq üçün qızdırıcıdan alınan enerjinin daha böyük hissəsinin faydalı işə çevrilməsi, daha kiçik hissəsinin isə soyuducuya verilməsi tələb olunur. Lakin termodinamikanın II qanununa görə Q_c-ni sıfıra endirib tsiklik işləyən mühərrikin faydalı iş əmsalını 100%-ə çatdırmaq mümkün deyil.

Real mühərriklər və soyuducular

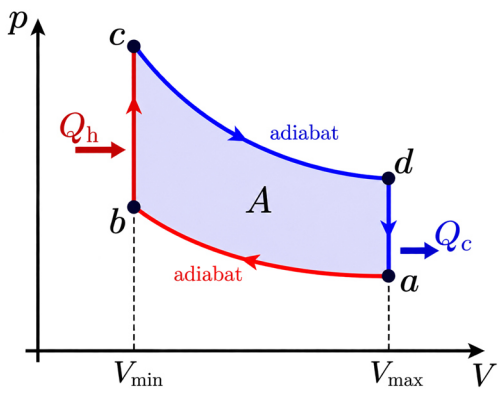
İstilik mühərriki qızdırıcıdan aldığı istilik miqdarının bir hissəsini faydalı işə çevirir, qalan hissəsini isə soyuducuya verir. Real istilik mühərriklərində bu enerji çevrilməsi müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Avtomobillərdə geniş istifadə olunan daxiliyanma mühərriklərində yanacaq birbaşa mühərrikin silindrində yanır və yaranan yüksək temperaturlu qaz genişlənərək porşen üzərində iş görür.

Benzin mühərriki. Dördtaktlı benzin mühərrikinin bir iş dövrünü dörd mərhələyə ayırmaq olar. Birinci mərhələdə porşen aşağı hərəkət edir, daxilolma klapanı açılır və silindrə hava-yanacaq qarışığı daxil olur. İkinci mərhələdə klapanlar bağlanır və porşen yuxarı hərəkət edərək qarışığı sıxır. Üçüncü mərhələnin başlanğıcında alışdırma şamının yaratdığı elektrik qığılcımı qarışığı alovlandırır. Yaranan yüksək temperaturlu və yüksək təzyiqli qaz porşeni aşağı itələyərək iş görür. Son mərhələdə xaricetmə klapanı açılır və porşen yanma məhsullarını silindrdən xaric edir.



Real benzin mühərrikində baş verən proseslər mürəkkəbdir. Onları termodinamik baxımdan öyrənmək üçün sadələşdirilmiş **Otto tsiklindən** istifadə olunur.

Tutaq ki, tsiklin başlanğıcında qaz a halındadır. $a \to b$ prosesində qaz adiabat olaraq sıxılır. Buna görə onun həcmi azalır, təzyiqi və temperaturu artır. Sonra $b \to c$ prosesində yanacağın sürətli yanması sabit həcmdə qaza istilik verilməsi kimi qəbul olunur. Bu zaman $V_b = V_c$ olur və qazın temperaturu və təzyiqi kəskin artır.



$c \to d$ prosesində qaz adiabat olaraq genişlənir və porşen üzərində iş görür. Bu, mühərrikin faydalı iş gördüyü əsas mərhələdir. Nəhayət, $d \to a$ prosesində qazın soyudulması sabit həcmdə istiliyin soyuducuya ötürülməsi kimi qəbul olunur. İdeal Otto tsikli iki adiabat və iki izoxor prosesdən ibarətdir.

Silindrin maksimal həcminin minimal həcminə nisbəti mühərrikin **sıxılma dərəcəsi** adlanır:

$$r = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$$

Otto tsiklində $V_a = V_d = V_{\max}$ və $V_b = V_c = V_{\min}$ olduğuna görə:

$$r = \frac{V_a}{V_b}$$

$b \to c$ prosesi izoxor olduğu üçün mühərrikin aldığı istilik miqdarı:

$$Q_h = nC_V(T_c - T_b)$$

$d \to a$ prosesində soyuducuya verilən istilik miqdarının modulu:

$$Q_c = nC_V(T_d - T_a)$$

Bu zaman faydalı iş əmsalı:

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_d - T_a}{T_c - T_b}$$

$a \to b$ və $c \to d$ prosesləri adiabatdır. Adiabat proses üçün $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ olduğu üçün $a \to b$ prosesi üçün:

$$T_a V_a^{\gamma-1} = T_b V_b^{\gamma-1}$$

Buradan:

$$T_b = T_a r^{\gamma-1}$$

alınır. Eyni qayda ilə $c \to d$ prosesi üçün:

$$T_c V_c^{\gamma-1} = T_d V_d^{\gamma-1}$$

və:

$$T_c = T_d r^{\gamma-1}$$

Bu ifadələri faydalı iş əmsalında yerinə yazdıqda:

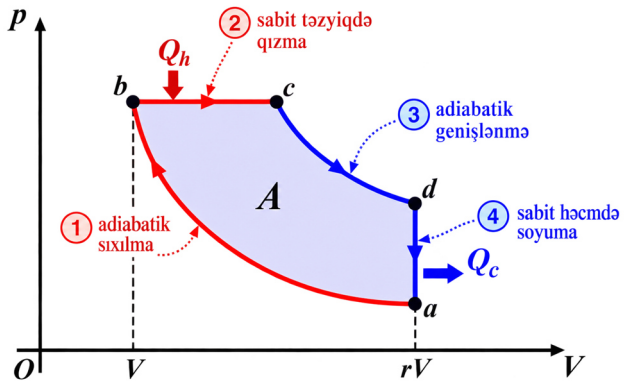
$$\eta = 1 - \frac{T_d - T_a}{r^{\gamma-1}(T_d - T_a)}$$

Yuxarıdakı ifadəni sadələşdirdikdə Otto tsiklinin faydalı iş əmsalı aşağıdakı qiyməti alır:

$$\eta_{\text{Otto}} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Demək, ideal Otto tsiklinin faydalı iş əmsalı sıxılma dərəcəsi artdıqca artır. Lakin real benzin mühərrikində sıxılma dərəcəsini istənilən qədər artırmaq olmaz. Qaz sıxıldıqca onun temperaturu yüksəlir. Temperatur kifayət qədər böyük olduqda hava-yanacaq qarışığı alışdırma şamının qığılcımından əvvəl öz-özünə alışa bilər. Belə nəzarətsiz yanma **detonasiya** adlanır və mühərrikin normal işini poza bilir. Bundan əlavə, Otto tsikli real mühərrikin yalnız ideal modelidir. Real mühərrikdə sürtünmə, silindrin divarlarına istilik ötürülməsi, yanacağın tam yanmaması və digər enerji itkiləri baş verdiyinə görə mühərrikin faktiki faydalı iş əmsalı ideal tsikl üçün hesablanan qiymətdən kiçik olur.

Dizel mühərriki. Dizel mühərrikində əsas fərq sıxılma zamanı silindrdə yanacaq-hava qarışığının deyil, yalnız havanın olmasıdır. Hava böyük sıxılma dərəcəsi ilə adiabat olaraq sıxıldıqda onun temperaturu əhəmiyyətli dərəcədə artır. Sıxılmanın sonunda yanacaq yüksək təzyiqlə silindrə püskürdülür və isti hava ilə təmasda öz-özünə alışır. Buna görə dizel mühərrikində alışdırma şamına ehtiyac olmur.

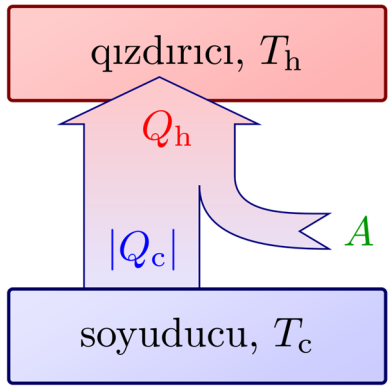


Dizel mühərrikinin ideal modeli **Dizel tsikli** adlanır. Bu tsiklde $a \to b$ prosesi havanın adiabat sıxılmasıdır. $b \to c$ prosesində yanacaq silindrə tədricən püskürdülür və yanma zamanı qaz genişlənir. İdeal modeldə bu proses sabit təzyiqdə baş verən istilik ötürülməsi kimi qəbul olunur ($P_b = P_c$). Sonra $c \to d$ prosesində qaz adiabat genişlənərək iş görür. $d \to a$ prosesində isə istilik sabit həcmdə soyuducuya verilir. İdeal Dizel tsikli iki adiabat, bir izobar və bir izoxor prosesdən ibarətdir.

Dizel mühərrikində sıxılma zamanı yanacaq olmadığı üçün qarışığın vaxtından əvvəl alışması problemi benzin mühərrikində olduğu formada yaranmır. Buna görə dizel mühərriklərində daha böyük sıxılma dərəcələrindən istifadə etmək mümkündür. Lakin real dizel mühərriklərində də sürtünmə, istilik itkisi və yanmanın ideal prosesdən fərqlənməsi səbəbindən faktiki faydalı iş əmsalı ideal tsiklin qiymətindən kiçik olur.

Soyuducular. İstilik öz-özünə yüksək temperaturlu cisimdən aşağı temperaturlu cismə ötürülür. Lakin soyuducunun daxilində bunun əksi baş verir: enerji aşağı temperaturlu mühitdən alınaraq daha yüksək temperaturlu otaq havasına ötürülür. Bu proses öz-özünə baş verə bilmədiyi üçün xaricdən iş görülməlidir.

Tutaq ki, bir tsikl ərzində soyuducu aşağı temperaturlu mühitdən Q_c istilik miqdarı alır. Kompressor soyuducu üzərində A işini görür və nəticədə yüksək temperaturlu mühitə Q_h istilik miqdarı verilir. Enerjinin saxlanma qanununa görə:



$$Q_h = Q_c + A$$

olar. Buradan soyuducunun işləməsi üçün tələb olunan iş:

$$A = Q_h - Q_c$$

Soyuducunun məqsədi mümkün qədər az iş sərf etməklə aşağı temperaturlu mühitdən mümkün qədər çox istilik götürməkdir. Buna görə **soyuducunun səmərəliliyi** aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$K = \frac{Q_c}{A} = \frac{Q_c}{Q_h - Q_c}$$

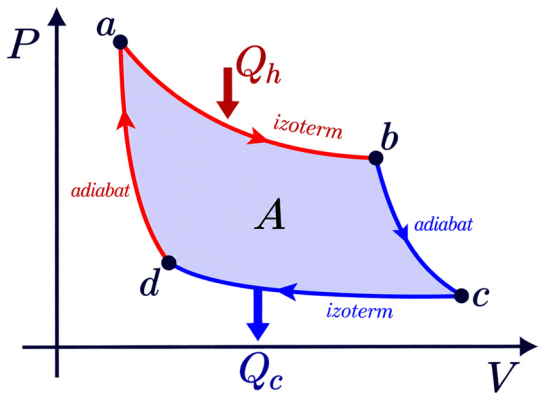
K adsız kəmiyyətdir. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalından fərqli olaraq soyuducunun K səmərəliliyi 1-dən böyük ola bilər. Soyuducu sərf olunan işi istiliyə çevirməklə kifayətlənmir; o, əlavə olaraq aşağı temperaturlu mühitdən Q_c enerjisini götürərək yüksək temperaturlu mühitə ötürür. Məişət soyuducusunda bu proses qapalı sistemdə dövr edən **soyuducu agent** vasitəsilə həyata keçirilir. Soyuducunun daxilində yerləşən buxarlandırıcıda soyuducu agent aşağı təzyiqdə buxarlanır. Buxarlanma üçün tələb olunan enerji soyuducunun daxilindən alındığına görə onun daxilindəki hava və maddələr soyuyur. Buxar halında olan soyuducu agent kompressora daxil olur. Kompressor onun üzərində iş görərək təzyiqini və temperaturunu artırır. Yüksək temperaturlu soyuducu agent soyuducunun xaricində yerləşən kondensatordan keçərkən otaq havasına istilik verir və kondensasiya edir. Daha sonra onun təzyiqi azaldılır və soyuducu agent yenidən buxarlandırıcıya daxil olur. Beləliklə proses təkrarlanır.

Kondisioner də eyni prinsip ilə işləyir. Bu halda aşağı temperaturlu mühit soyudulan otaq, yüksək temperaturlu mühit isə xarici mühit olur. Buxarlandırıcı otaq havasından

enerji alır, kondensator isə bu enerjini və kompressorun gördüyü işə uyğun əlavə enerjini xarici mühitə verir. Eyni quruluşdan binanı qızdırmaq üçün də istifadə etmək olar. Belə qurğu **istilik nasosu** adlanır. İstilik nasosu xarici mühitdən enerji götürərək onu daha yüksək temperaturda binanın daxilinə ötürür. Bu halda əsas məqsəd aşağı temperaturlu mühitdən götürülən Q_c deyil, qızdırılan mühitə verilən Q_h istilik miqdarıdır.

Karno tsikli. Real mühərriklərdə sürtünmə, sonlu temperatur fərqi ilə istilik ötürülməsi və digər dönməyən proseslər baş verir. Buna görə belə mühərriklərdə enerjinin bir hissəsinin faydalı işə çevrilməsi mümkün olmur. İstilik mühərrikinin nəzəri olaraq mümkün olan ən böyük faydalı iş əmsalını müəyyən etmək üçün bütün prosesləri dönən olan ideal mühərrikə baxmaq olar. Qızdırıcının temperaturu T_h, soyuducunun temperaturu isə T_c olan belə ideal mühərrikin tsikli **Karno tsikli** adlanır. Karno tsikli iki dönən izotermik və iki dönən adiabat prosesdən ibarətdir.

Birinci mərhələdə ($a \to b$) işçi cisim T_h temperaturunda izotermik genişlənir və qızdırıcıdan Q_h istilik miqdarı alaraq iş görür. Temperatur dəyişmədiyi üçün ideal qazın daxili enerjisi dəyişmir.



İkinci mərhələdə ($b \to c$) işçi cisim adiabat genişlənir. İstilik mübadiləsi baş vermədiyi üçün $Q = 0$ olur və qazın iş görməsi onun daxili enerjisinin azalması hesabına baş verir. Nəticədə temperatur T_h-dan T_c-yə qədər azalır.

Üçüncü mərhələdə ($c \to d$) qaz T_c temperaturunda izotermik sıxılır və Q_c istilik miqdarını soyuducuya verir.

Son mərhələdə ($d \to a$) qaz adiabat sıxılır. Qaz üzərində görülən iş onun daxili enerjisini artırır və temperatur yenidən T_h-a çatır. Beləliklə işçi cisim başlanğıc halına qayıdır.

Karno tsiklində istilik mübadiləsi yalnız izotermik proseslərdə baş verir. Qızdırıcıdan istilik alınarkən işçi cismin temperaturu T_h-a, soyuducuya istilik verilərkən isə T_c-yə bərabərdir. Buna görə sonlu temperatur fərqi ilə istilik ötürülməsi baş vermir və tsiklin bütün mərhələləri dönən ola bilir.

Karno tsikli üçün alınan və verilən istilik miqdarlarının nisbəti:

$$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}$$

Buna görə Karno mühərrikinin faydalı iş əmsalı:

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h} = \frac{T_h - T_c}{T_h}$$

Demək, Karno mühərrikinin faydalı iş əmsalı işçi cismin növündən deyil, yalnız qızdırıcı və soyuducunun mütləq temperaturlarından asılıdır. Eyni iki temperatur arasında işləyən heç bir real istilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı Karno mühərrikinin faydalı iş əmsalından böyük ola bilməz:

$$\eta \leq \eta_K$$

Bərabərlik yalnız tam dönən mühərrik üçün mümkündür. Real mühərriklərdə dönməyən proseslər baş verdiyinə görə $\eta < \eta_K$ olur.

Karno düsturundan görünür ki, istilik mühərrikinin mümkün olan maksimal faydalı iş əmsalını artırmaq üçün T_h temperaturunu artırmaq və T_c temperaturunu azaltmaq lazımdır. Lakin real mühərrikdə qızdırıcının temperaturu materialların istiliyə davamlılığı ilə, soyuducunun temperaturu isə mövcud ətraf mühitin temperaturu ilə məhdudlaşır. Karno mühərrikinin faydalı iş əmsalının 100% olması üçün $\eta_K = 1$ və buna görə $T_c = 0$ olmalıdır. Yəni, tsiklik istilik mühərrikinin qızdırıcıdan aldığı bütün enerjini işə çevirməsi üçün soyuducunun temperaturu mütləq sıfıra bərabər olmalıdır. Lakin mütləq sıfır temperaturunu əldə etmək mümkün deyil.

Karno tsiklinin bütün prosesləri dönən olduğu üçün tsikli əks istiqamətdə də aparmaq olar. Bu zaman Karno mühərriki ideal soyuducu kimi işləyər. Karno soyuducusunun səmərəliliyi:

$$K_K = \frac{Q_c}{A} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

Demək, soyudulan mühitlə xarici mühit arasındakı temperatur fərqi nə qədər kiçik olarsa, soyuducu eyni işi sərf etməklə bir o qədər çox istilik ötürə bilər. Eyni T_h və T_c temperaturları arasında işləyən heç bir real soyuducunun səmərəliliyi Karno soyuducusunun səmərəliliyindən böyük ola bilməz. Bu nəticə, eləcə də real istilik mühərriklərinin Karno mühərrikindən daha böyük faydalı iş əmsalına malik ola bilməməsi termodinamikanın II qanununun nəticələridir.

Entropiya

Termodinamik sistemin halını temperatur, təzyiq, həcm və daxili enerji kimi hal dəyişənləri xarakterizə edir. Termodinamik proseslərin istiqamətini kəmiyyətcə xarakterizə etmək üçün isə başqa bir kəmiyyətə ehtiyac yaranır. Bu kəmiyyət **entropiya** adlanır və S ilə işarə olunur. Entropiya, daxili enerji kimi, sistemin hal dəyişənidir. Demək, sistemin entropiyası onun hansı proseslə həmin hala gəlməsindən deyil, yalnız mövcud termodinamik halından asılıdır. Sistem 1 halından 2 halına keçdikdə entropiyanın dəyişməsi:

$$\Delta S = S_2 - S_1$$

olur. Entropiyanın istilik mübadiləsi ilə əlaqəsini Karno tsiklindən görmək olar. Karno mühərriki bir tsikl ərzində T_h temperaturunda olan qızdırıcıdan Q_h istilik miqdarı alır və T_c temperaturunda olan soyuducuya Q_c istilik miqdarı verir. Karno tsikli üçün $\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}$ olduğuna görə, yerdəyişmə etdikdə aşağıdakı tənlik alınır:

$$\frac{Q_h}{T_h} = \frac{Q_c}{T_c}$$

İşçi cisim T_h temperaturunda istilik aldığı üçün Q_h/T_h nisbəti müsbət, T_c temperaturunda istilik verdiyi üçün isə $-Q_c/T_c$ nisbəti mənfi götürülür. Buna görə bir tam Karno tsikli üçün:

$$\frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} = 0$$

Adiabat mərhələlərdə istilik mübadiləsi olmadığı üçün bu mərhələlərdən əlavə Q/T dəyişməsi yaranmır. Dönən tsiklik proseslər üçün bu xassə ümumidir: sistem başlanğıc halına qayıtdıqda bütün kiçik istilik mübadilələrinə uyğun dQ/T dəyişmələrinin yekunu sıfır olur. Bu, dQ/T nisbətinin sistemin halını xarakterizə edən bir kəmiyyətin dəyişməsi kimi ifadə oluna bilməsini göstərir. Bu hal dəyişəni entropiyadır.

Tutaq ki, sistem dönən proses zamanı T mütləq temperaturunda çox kiçik dQ istilik miqdarı alır. Bu zaman sistemin entropiyasının dəyişməsi aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Sistem istilik aldıqda $dQ > 0$ olduğuna görə $dS > 0$ olur və sistemin entropiyası artır. Sistem istilik verdikdə isə $dQ < 0$ olur və $dS < 0$ alınır. Entropiyanın BS-də vahidi:

$$[S] = \frac{\text{C}}{\text{K}}$$

Eyni istilik miqdarının yaratdığı entropiya dəyişməsi temperaturdan asılıdır. Aşağı temperaturda verilən Q istilik miqdarı yüksək temperaturda verilən eyni istilik miqdarına nəzərən daha böyük entropiya dəyişməsi yaradır. Əgər dönən proses sabit T temperaturunda baş verirsə, onda T dəyişmədiyi üçün sonlu istilik miqdarı üçün:

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$

Məsələn, faza çevrilməsi sabit temperaturda dönən proses kimi baş verirsə, maddənin aldığı istilik $Q = mL$ olduğuna görə onun entropiyasının dəyişməsi:

$$\Delta S = \frac{mL}{T}$$

olar. Ərimə və buxarlanma zamanı maddə istilik aldığı üçün entropiyası artır. Donma və kondensasiya zamanı isə maddə istilik verir və entropiyası azalır.

Temperatur proses ərzində dəyişirsə, bütün proses üçün bir temperatur seçərək $\Delta S = Q/T$ yazmaq olmaz. Belə prosesi çox kiçik dönən hissələrə ayırmaq olar. Hər bir kiçik hissədə temperaturun dəyişməsi də çox kiçik olduğundan:

$$\Delta S_i \approx \frac{\Delta Q_i}{T_i}$$

yazılır. Ümumi entropiya dəyişməsi isə bu kiçik dəyişmələrin cəminə bərabərdir:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \cdots$$

və ya:

$$\Delta S \approx \sum_i \frac{\Delta Q_i}{T_i}$$

Kiçik hissələrin ölçüsü sıfıra yaxınlaşdıqca bu cəm entropiyanın dəqiq dəyişməsinə yaxınlaşır.

Burada $dS = dQ/T$ əlaqəsinin yalnız **dönən prosesdə** istilik mübadiləsi üçün yazıldığını nəzərə almaq lazımdır. Real proses dönməyən olduqda proses zamanı faktiki

ötürülən istilik miqdarını birbaşa temperatura bölərək entropiya dəyişməsini tapmaq olmaz.

Lakin entropiya hal dəyişəni olduğuna görə sistemin eyni başlanğıc və son halları arasındakı entropiya dəyişməsi prosesin yolundan asılı deyil. Buna görə sistem 1 halından 2 halına dönməyən proseslə keçsə belə, ΔS-ni hesablamaq üçün həmin iki halı birləşdirən dönən proses götürmək olar. Bu dönən proses üçün hesablanan entropiya dəyişməsi həqiqi proses üçün də eyni olacaq.

Bu xassə daxili enerjinin xassəsinə bənzəyir. Daxili enerjinin dəyişməsi başlanğıc və son hallardan asılıdır, görülən iş və ötürülən istilik isə prosesin yolundan asılıdır. Entropiyanın dəyişməsi də yalnız başlanğıc və son hallardan asılıdır.

Adiabat prosesdə entropiya. Dönən adiabat prosesdə sistemlə ətraf mühit arasında istilik mübadiləsi yoxdur:

$$dQ = 0$$

Buna görə:

$$dS = 0$$

və:

$$S = \text{const}$$

olur. Entropiyanın sabit qaldığı proses **izoentropik proses** adlanır. Demək, dönən adiabat proses izoentropikdir.

Lakin hər adiabat proses izoentropik deyil. Məsələn, qazın vakuuma sərbəst genişlənməsi adiabat və dönməyən prosesdir. Bu zaman $Q = 0$ və qaz vakuuma qarşı genişləndiyinə görə $A = 0$ olur. Termodinamikanın I qanununa görə $\Delta U = 0$ və ideal qaz üçün $\Delta T = 0$ alınır. Buna baxmayaraq, qazın entropiyası artır.

Bu proses üçün:

$$\Delta S \neq \frac{Q}{T}$$

çünki $\Delta S = Q/T$ əlaqəsi yalnız sabit temperaturlu dönən proses üçün doğrudur. Sərbəst genişlənmə isə dönməyən prosesdir. Entropiyanın dəyişməsini hesablamaq üçün eyni başlanğıc və son halları birləşdirən dönən proses götürülməlidir.

Demək $Q = 0$ olması entropiyanın mütləq sabit qalması demək deyil. Yalnız dönən adiabat prosesdə $\Delta S = 0$ olur.

Sistemin və ətraf mühitin entropiyası. Bir neçə hissədən ibarət sistemin ümumi entropiyası onun hissələrinin entropiyalarının cəminə bərabərdir. Məsələn, iki sistem üçün:

$$S_{\text{üm}} = S_1 + S_2$$

və buna görə:

$$\Delta S_{\text{üm}} = \Delta S_1 + \Delta S_2$$

Bu nəticədən istifadə edərək istiliyin nə üçün öz-özünə isti cisimdən soyuq cismə keçdiyini entropiya vasitəsilə göstərmək olar.

Tutaq ki, temperaturları T_h və T_c olan iki böyük sistem mövcuddur və $T_h > T_c$. İsti sistemdən soyuq sistemə Q istilik miqdarı ötürülür. Sistemlər kifayət qədər böyük olduqda ötürülən istilik onların temperaturlarını nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişmir.

İsti sistem Q istilik miqdarı itirdiyinə görə onun entropiyasının dəyişməsi:

$$\Delta S_h = -\frac{Q}{T_h}$$

olur. Soyuq sistem eyni Q istilik miqdarını aldığı üçün:

$$\Delta S_c = \frac{Q}{T_c}$$

olur. İki sistemin ümumi entropiyasının dəyişməsi $\Delta S_{\text{üm}} = \Delta S_h + \Delta S_c$ və ya:

$$\Delta S_{\text{üm}} = -\frac{Q}{T_h} + \frac{Q}{T_c}$$

olur. Buradan:

$$\Delta S_{\text{üm}} = Q\left(\frac{1}{T_c} - \frac{1}{T_h}\right)$$

alınır. $T_h > T_c$ olduğuna görə:

$$\frac{1}{T_c} > \frac{1}{T_h}$$

və buna görə:

$$\Delta S_{\text{üm}} > 0$$

Demək, istiliyin yüksək temperaturlu cisimdən aşağı temperaturlu cismə öz-özünə ötürülməsi zamanı isti cismin entropiyası azalsa da, soyuq cismin entropiyası daha böyük miqdarda artır. Nəticədə ümumi entropiya artır.

İstiliyin öz-özünə əks istiqamətdə, yəni soyuq cisimdən isti cismə keçdiyini qəbul etsək, ümumi entropiyanın dəyişməsi mənfi alınar. Belə proses öz-özünə baş vermir.

Ayrı-ayrı sistemlərin entropiyası azala bilər. Məsələn, cisim soyuduqda və ətraf mühitə istilik verdikdə onun entropiyası azalır. Termodinamikanın II qanunu hər bir sistemin entropiyasının ayrıca artmasını tələb etmir. Sistemlə onun qarşılıqlı təsirdə olduğu ətraf

mühit birlikdə nəzərə alınmalıdır. Buradan Termodinamikanın II qanununu entropiya vasitəsilə belə ifadə etmək olar: Sistem və ətraf mühitin ümumi entropiyası öz-özünə baş verən termodinamik proseslərdə azala bilməz. Riyazi olaraq:

$$\Delta S_{\text{üm}} \geq 0$$

Dönən proses üçün:

$$\Delta S_{\text{üm}} = 0$$

Dönməyən proses üçün isə:

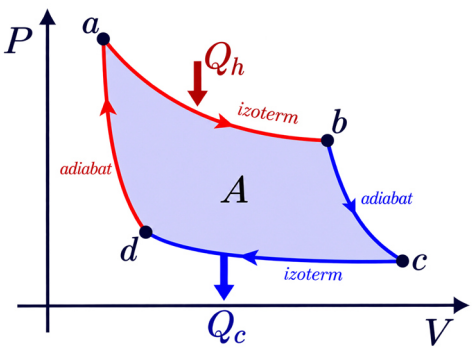
$$\Delta S_{\text{üm}} > 0$$

Təcrid olunmuş sistem ətraf mühitlə enerji və maddə mübadiləsi aparmır. Buna görə belə sistem üçün:

$$\Delta S \geq 0$$

yazmaq olar. Təcrid olunmuş sistemdə dönən proses baş verərsə entropiya sabit qalır, dönməyən proses baş verərsə isə artır. Sistem termodinamik tarazlığa çatdıqda mövcud şərtlər daxilində onun entropiyası maksimal qiymətini alır.

Karno tsiklində entropiya. Karno tsikli tam dönən proseslərdən ibarətdir. İşçi cisim T_h temperaturunda izotermik genişlənərkən qızdırıcıdan Q_h istilik miqdarı alır. Buna görə həmin prosesdə işçi cismin entropiyasının dəyişməsi:



$$\Delta S_{ab} = \frac{Q_h}{T_h}$$

Sonrakı adiabat genişlənmə dönən olduğuna görə:

$$\Delta S_{bc} = 0$$

İşçi cisim T_c temperaturunda izotermik sıxılarkən soyuducuya Q_c istilik miqdarı verir. Buna görə:

$$\Delta S_{cd} = -\frac{Q_c}{T_c}$$

Son adiabat sıxılmada isə:

$$\Delta S_{da} = 0$$

Bir tam tsikldən sonra işçi cisim başlanğıc halına qayıtdığı üçün onun entropiyası da başlanğıc qiymətinə qayıdır:

$$\Delta S_{\text{tsikl}} = 0$$

Karno mühərriki üçün:

$$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h}$$

Əlaqəsini nəzərə alsaq, mühərrikdə qızdırıcının entropiyası:

$$\Delta S_h = -\frac{Q_h}{T_h}$$

qədər azalır, soyuducunun entropiyası isə:

$$\Delta S_c = \frac{Q_c}{T_c}$$

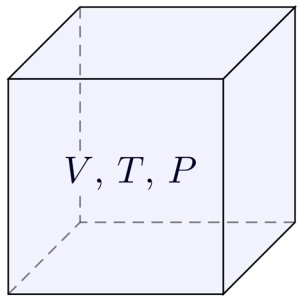
qədər artır. Bu dəyişmələr modulca bərabər olduğuna görə qızdırıcı, soyuducu və işçi cisim birlikdə götürüldükdə $\Delta S_{\text{üm}} = 0$ olur. Bu, Karno tsiklinin dönən olması ilə uyğun gəlir.

Real istilik mühərrikində isə sürtünmə, sonlu temperatur fərqi ilə istilik ötürülməsi və digər dönməyən proseslər mövcuddur. Buna görə sistem və ətraf mühitin ümumi entropiyası hər tsikldə artır:

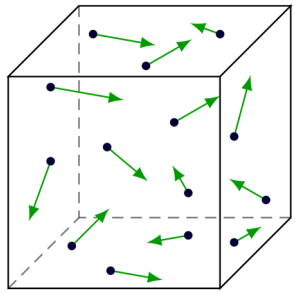
$$\Delta S_{\text{üm}} > 0$$

Termodinamikanın I qanununa görə enerji saxlanılır. Lakin dönməyən proseslər zamanı enerji sistemin daha çox hissəsi arasında paylanır. Məsələn, sürtünmə zamanı cismin nizamlı mexaniki enerjisinin bir hissəsi cisimlərin daxili enerjisinə çevrilir. İstilik mübadiləsi zamanı isə əvvəlcə isti cisimdə daha çox toplanmış daxili enerji iki cisim arasında daha bərabər paylanır. Bu proseslər ümumi entropiyanın artması ilə müşayiət olunur. Entropiyanın bu xassəsi termodinamik proseslərin hansı istiqamətdə öz-özünə baş verə biləcəyini müəyyən etməyə imkan verir. Entropiyanın molekulyar səviyyədə mənası isə sistemin zərrəciklərinin mümkün mikroskopik vəziyyətləri ilə əlaqəlidir. Bu əlaqə entropiyanın statistik əhəmiyyətini müəyyən edir.

Entropiyanın statistik əhəmiyyəti

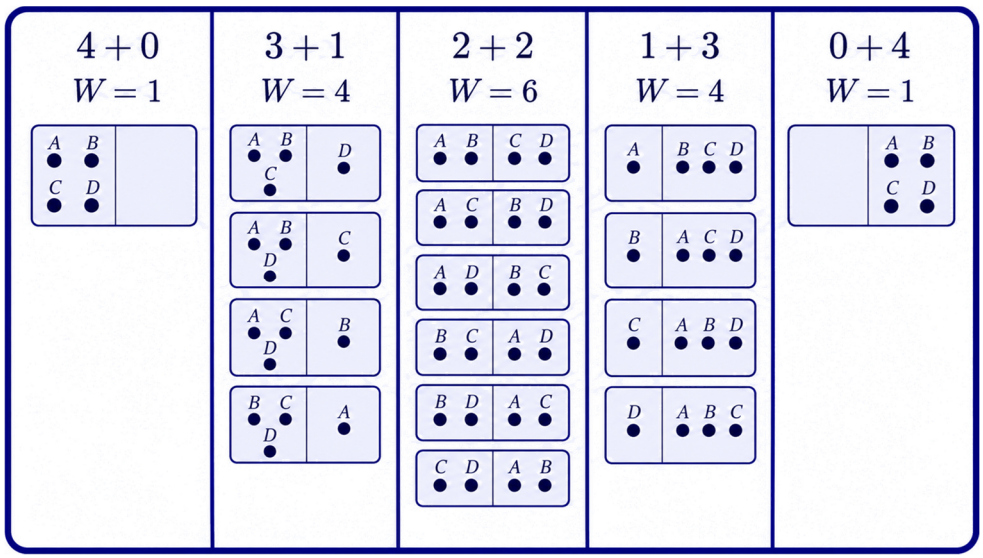


Termodinamik sistemin halı iki müxtəlif səviyyədə təsvir oluna bilər. Makroskopik səviyyədə qazın halını onun təzyiqi, həcmi, temperaturu və daxili enerjisi kimi hal dəyişənləri ilə təsvir etmək kifayətdir. Lakin molekulyar səviyyədə eyni qazı tam təsvir etmək üçün onun hər bir molekulunun mövqeyini və sürətini bilmək lazımdır. Sistemin makroskopik kəmiyyətlərlə təsvir olunan halı onun **makrohalı**, sistemdəki bütün zərrəciklərin konkret vəziyyətini göstərən hal isə **mikrohalı** adlanır. Eyni makrohala çoxlu sayda müxtəlif mikrohal uyğun gələ bilər.



Bunu sadə bir sistem üzərində görmək olar. Tutaq ki, qab iki bərabər hissəyə ayrılıb və qabda 4 zərrəcik yerləşir. Makrohalı yalnız qabın sol və sağ hissəsində neçə zərrəciyin yerləşməsi ilə təsvir edək.

Bütün zərrəciklər sol tərəfdə olduqda yalnız bir mikrohal mümkündür. Üç zərrəcik solda, bir zərrəcik sağda olduqda isə sağ tərəfdə yerləşən zərrəciyin hansı olmasından asılı olaraq 4 müxtəlif mikrohal mümkündür. İki zərrəcik solda və iki zərrəcik sağda olduqda isə 6 müxtəlif mikrohal alınır.



Demək, zərrəciklərin iki tərəf arasında daha bərabər paylandığı makrohala daha çox mikrohal uyğun gəlir. Əgər bütün mikrohallar eyni ehtimalla yarana bilirsə, daha çox mikrohala uyğun gələn makrohalın müşahidə olunma ehtimalı da daha böyük olacaq.

Buna görə verilmiş makrohala uyğun mümkün mikrohalların sayı sistemin **termodinamik ehtimalı** adlanır və W ilə işarə olunur.

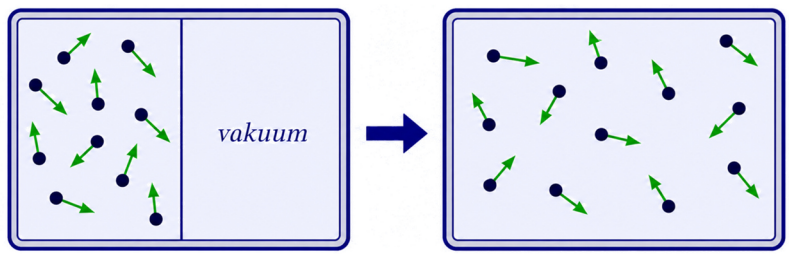
Burada termodinamik ehtimalı adi riyazi ehtimalla qarışdırmaq olmaz. Riyazi ehtimal 0 ilə 1 arasında dəyişir. Termodinamik ehtimal isə mikrohalların sayı olduğuna görə $W = 1,2,3,\ldots$ qiymətlərini ala bilər. Makroskopik sistemdə zərrəciklərin sayı çox böyük olduğuna görə müxtəlif makrohalların termodinamik ehtimalları arasındakı fərq də olduqca böyük olur. Məsələn, bir mol maddədə:

$$N_A \approx 6{,}02 \cdot 10^{23}$$

zərrəcik vardır. Buna görə makroskopik sistemin ən böyük termodinamik ehtimala malik halı digər hallardan ağlasığmaz dərəcədə daha ehtimallı ola bilər.

Tutaq ki, N qaz molekulu qabın iki bərabər hissəsində sərbəst hərəkət edir. Hər bir molekulun müəyyən anda sol hissədə yerləşmə ehtimalı: $\frac{1}{2}$ olduğuna görə bütün N molekulun eyni anda sol hissədə yerləşmə ehtimalı $\left(\frac{1}{2}\right)^N$ olar.

N makroskopik sistemlər üçün çox böyük olduğundan bu ehtimal olduqca kiçikdir. Buna görə qazın molekullarının öz-özünə qabın bir yarısında toplanaraq digər yarısını vakuum halında qoyması fiziki qanunlarla qadağan olunmasa da, makroskopik sistem üçün praktik olaraq müşahidə olunmur.



Qaz qabın yalnız bir hissəsində yerləşdikdə molekulların mümkün mövqelərinin sayı məhduddur. Arakəsmə götürüldükdə isə hər bir molekul qabın daha böyük hissəsində yerləşə bilir və sistemə uyğun mümkün mikrohalların sayı kəskin artır. Qazın öz-özünə bütün qaba yayılmasının səbəbi də bütün həcmə yayılmış makrohalın qat-qat daha böyük sayda mikrohala uyğun gəlməsidir.

Demək, təcrid olunmuş makroskopik sistem daha kiçik termodinamik ehtimala malik haldan daha böyük termodinamik ehtimala malik hala doğru dəyişməyə meyil göstərir. Entropiya bu xassəni kəmiyyətcə ifadə edir. Makrohala uyğun mikrohalların sayı artdıqca sistemin entropiyası da artmalıdır. Lakin entropiyanın W-dən hansı şəkildə asılı olduğunu müəyyən etmək üçün başqa bir xassəni də nəzərə almaq lazımdır.

Tutaq ki, bir-birindən asılı olmayan iki sistem vardır. Birinci sistemin termodinamik ehtimalı W_1, ikinci sistemin termodinamik ehtimalı isə W_2-dir. Birinci sistemin hər bir mikrohalına ikinci sistemin W_2 müxtəlif mikrohalı uyğun gələ bildiyinə görə birləşmiş sistemin termodinamik ehtimalı:

$$W_{\text{üm}} = W_1 W_2$$

olar. Entropiya isə additiv kəmiyyətdir. Yəni birləşmiş sistemin entropiyası onun hissələrinin entropiyalarının cəminə bərabərdir:

$$S_{\text{üm}} = S_1 + S_2$$

Demək, mikrohalların sayı vurulduqda ona uyğun entropiyalar toplanmalıdır. Bu xassə loqarifmik funksiyanın xassəsi ilə uyğundur:

$$\ln(W_1 W_2) = \ln W_1 + \ln W_2$$

Buna görə sistemin entropiyası onun termodinamik ehtimalının natural loqarifmi ilə mütənasibdir:

$$S \sim \ln W$$

Hesablamalar müəyyən etmişdir ki, burada mütənasiblik əmsalı Boltsman sabitinə bərabərdir:

$$S = k \ln W$$

Bu əlaqə **Boltsman düsturu** adlanır. Burada k molekulyar kinetik nəzəriyyədə istifadə olunan Boltsman sabitidir. Boltsman düsturu entropiyanın termodinamik və molekulyar təsvirləri arasında əlaqə yaradır. Termodinamikada entropiya istilik mübadiləsi və temperatur vasitəsilə xarakterizə olunur. Statistik baxımdan isə entropiya sistemin verilmiş makrohalına uyğun mümkün mikrohalların sayı ilə müəyyən olunur.

Sistem 1 makrohalından 2 makrohalına keçdikdə $S_1 = k \ln W_1$ və $S_2 = k \ln W_2$ olur. Buna görə entropiyanın dəyişməsi $\Delta S = S_2 - S_1$ və ya:

$$\Delta S = k \ln W_2 - k \ln W_1$$

Loqarifmin xassəsinə görə:

$$\Delta S = k \ln \frac{W_2}{W_1}$$

Əgər $W_2 > W_1$ olarsa $\Delta S > 0$ olur, və sistemin entropiyası artır. Əksinə $W_2 < W_1$ olarsa, sistemin entropiyası azalır.

Boltsman düsturunu qazın sərbəst genişlənməsinə tətbiq etmək olar. Tutaq ki, N molekuldan ibarət ideal qaz əvvəlcə V_i həcmində yerləşir və sonra V_f həcminə qədər genişlənir. Temperatur dəyişmədiyi üçün molekulların sürətləri ilə əlaqəli mümkün hallar orta hesabla dəyişmir. Dəyişən əsas amil molekulların yerləşə biləcəyi mövqelərin sayıdır. Bir molekul üçün mümkün mövqelərin sayı həcmlə düz mütənasib olduğuna görə onun son və başlanğıc hallardakı mümkün mövqelərinin sayları nisbəti $\frac{V_f}{V_i}$ olar. Molekullar bir-birindən asılı olmayaraq yerləşə bildikləri üçün N molekul üçün mikrohalların sayları nisbəti:

$$\frac{W_f}{W_i} = \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N$$

olar. Boltsman düsturuna görə:

$$\Delta S = k \ln \frac{W_f}{W_i} = k \ln \left(\frac{V_f}{V_i}\right)^N = Nk \ln \frac{V_f}{V_i}$$

Qazın molekullarının sayı $N = nN_A$ və $kN_A = R$ olduğuna görə:

$$\Delta S = nR \ln \frac{V_f}{V_i}$$

alınır. Sərbəst genişlənmə zamanı $V_f > V_i$ olduğuna görə $\Delta S > 0$ olur. Demək, qazın sərbəst genişlənməsi zamanı entropiyanın artması molekullar üçün mümkün mikrohalların sayının artmasının nəticəsidir.

Xüsusi halda qaz əvvəlcə qabın yarısını tutur, arakəsmə götürüldükdən sonra isə bütün qabı əhatə edirsə $V_f = 2V_i$ olur və:

$$\frac{W_f}{W_i} = 2^N$$

alınır. Buna görə:

$$\Delta S = Nk \ln 2$$

Cəmi bir mol qaz üçün belə mikrohalların sayı 2^{N_A} dəfə artır. Bu ədəd olduqca böyük olduğuna görə qazın öz-özünə yenidən qabın yalnız bir yarısında toplanması praktik olaraq baş vermir.

Entropiyaya bəzən sistemin **nizamsızlıq ölçüsü** kimi də baxılır. Məsələn, qazın bütün molekullarının qabın kiçik bir hissəsində yerləşdiyi halda molekulların mümkün mövqeləri daha məhduddur. Qaz bütün həcmə yayıldıqda isə eyni makroskopik təsvirə uyğun daha çox mikrohal mövcuddur. Lakin entropiyanı yalnız gündəlik mənada "nizamsızlıq" kimi başa düşmək tam düzgün deyil. Statistik baxımdan onun əsas mənası verilmiş makrohala uyğun mümkün mikrohalların sayıdır.

Termodinamikanın II qanununun statistik mənası. Təcrid olunmuş sistemdə öz-özünə baş verən proseslər daha çox mikrohala uyğun makrohallara doğru gedir. Boltsman düsturuna görə daha böyük W daha böyük entropiyaya uyğun gəldiyindən bu nəticə $\Delta S \geq 0$ şəklində ifadə olunur. Beləliklə, termodinamikanın II qanununun entropiyanın artması şəklində ifadəsi statistik mənaya malikdir. Sistem daha böyük entropiyalı hala ona görə keçir ki, həmin hala uyğun mikrohalların sayı daha çoxdur və bu halın yaranma ehtimalı çox böyükdür.

Bu qanun molekulyar səviyyədə mümkün olan hər bir hərəkətin əks istiqamətini qadağan etmir. Molekulların hərəkət qanunları altında qazın bütün molekullarının təsadüfən qabın bir yarısında toplanması mümkündür. Lakin makroskopik sistemdə molekulların sayı o qədər böyükdür ki, belə makrohala uyğun mikrohalların sayı tarazlıq halına uyğun mikrohalların sayı ilə müqayisədə son dərəcə kiçik olur. Buna görə belə dəyişmə praktik olaraq baş vermir. Bu səbəbdən termodinamikanın II qanunu I qanundan fərqli xarakter daşıyır. Enerjinin saxlanma qanunu mümkün olmayan prosesi enerji balansının pozulması səbəbindən qəti şəkildə qadağan edir. II qanunun qadağan etdiyi əks proseslər isə mikroskopik baxımdan tamamilə qeyri-mümkün deyil; onların baş vermə ehtimalı makroskopik sistemlərdə müşahidə edilə bilməyəcək qədər kiçikdir.

Sistemdə zərrəciklərin sayı az olduqda bu fərq daha əhəmiyyətli olur. Kiçik sistemlərdə təsadüfi dəyişmələr nəticəsində sistem qısa müddətə daha az ehtimallı mikrohallara keçə və onun entropiyası azala bilər. Belə təsadüfi dəyişmələr **fluktuasiyalar** adlanır. Sistemdə zərrəciklərin sayı artdıqca nisbi fluktuasiyalar kiçilir və makroskopik sistemlərdə entropiyanın azalması müşahidə olunmur.

Təcrid olunmuş sistem tarazlıqdan kənar halda olduqda onun daha böyük termodinamik ehtimala malik makrohallara keçməsi üçün çoxlu sayda mümkün yol vardır. Sistem tarazlığa yaxınlaşdıqca W və buna uyğun olaraq S artır. Termodinamik tarazlıq halı verilmiş xarici şərtlər daxilində mümkün mikrohalların sayının ən böyük olduğu hala uyğundur. Buna görə təcrid olunmuş sistem tarazlıqda entropiyasının maksimal qiymətinə malik olur.

Entropiyanın azalması ayrıca bir sistem üçün mümkündür. Məsələn, soyuducunun daxilindəki maddələr soyuduqda onların entropiyası azala bilər. Lakin soyuducu üzərində xaricdən iş görülür və kondensator vasitəsilə ətraf mühitə daha çox enerji verilir. Sistemlə ətraf mühit birlikdə götürüldükdə ümumi entropiya azalmır:

$$\Delta S_{\text{üm}} \geq 0$$

Demək, müəyyən yerdə nizamın artması və ya entropiyanın azalması termodinamikanın II qanununu pozmur. Bunun baş verməsi zamanı sistemin başqa yerində ən azı eyni qədər entropiya artımı yaranmalıdır.

Entropiyaya statistik yanaşma termodinamik proseslərin üstün istiqamətinin molekulyar səbəbini izah edir.

Termodinamikanın III qanunu

Temperatur azaldıqca maddənin zərrəciklərinin enerjisi azalır və sistem daha aşağı enerjili mikrohallarda yerləşməyə başlayır. Mütləq sıfıra yaxınlaşdıqca yüksək enerjili mikrohalların yaranma ehtimalı getdikcə azalır və sistem mümkün olan ən aşağı enerjili hala yaxınlaşır. Bu nəticəyə entropiyanın statistik ifadəsi ilə baxmaq olar:

$$S = k \ln W$$

Burada W verilmiş makrohala uyğun mikrohalların sayıdır. Tutaq ki, maddə **mükəmməl kristal** quruluşa malikdir. Mükəmməl kristalda zərrəciklər kristal qəfəsində müəyyən qayda ilə yerləşirlər və heç bir quruluş defekti olmur. $T = 0$ olduqda sistem mümkün olan ən aşağı enerjili halında yerləşir. Əgər bu hal yeganədirsə, ona yalnız bir mikrohal uyğun gəlir:

$$W = 1$$

Onda Boltsman düsturuna görə:

$$S = k \ln 1 = 0$$

Buradan **termodinamikanın III qanununu** belə ifadə etmək olar: Mütləq sıfır temperaturunda mükəmməl kristalın entropiyası sıfıra bərabərdir. Riyazi olaraq:

$$S(0) = 0$$

Bu nəticədə kristalın mükəmməl olması mühüm şərtdir. Mükəmməl kristalda sistemin ən aşağı enerjili halına yalnız bir mikrohal uyğun gəlir. Demək, $T = 0$ temperaturu entropiya üçün təbii sıfır nöqtəsi müəyyən edir.

Daxili enerji üçün belə təbii sıfır nöqtəsi yoxdur. Sistemin daxili enerjisinin yalnız dəyişməsi fiziki proseslərdə birbaşa əhəmiyyət daşıyır və onun sıfır qiyməti seçilən istinad halından asılı ola bilər. Entropiya üçün isə III qanun mükəmməl kristalın 0 K-dəki halını müəyyən istinad nöqtəsi kimi verir. Buna görə entropiyanın yalnız dəyişməsini deyil, onun **mütləq qiymətini** də müəyyən etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki $S(0) = 0$ olması sistemin daxili enerjisinin sıfır olması demək deyil. Kvant fizikasına görə zərrəciklər ən aşağı enerji halında belə sıfırdan fərqli enerjiyə malik ola bilərlər. Entropiyanın sıfır olması enerjinin sıfır olması ilə deyil, sistemin makrohalına yalnız bir mikrohalın uyğun gəlməsi ilə əlaqədardır.

Mütləq entropiya. III qanun maddənin müəyyən temperaturdakı entropiyasını hesablamaq üçün başlanğıc nöqtəsi verir. Tutaq ki, maddə 0 K-dən başlayaraq dönən

proseslə tədricən qızdırılır. Maddənin temperaturu çox kiçik dT qədər artdıqda ona verilən istilik miqdarı:

$$dQ = C\,dT$$

olar. Burada C maddənin həmin temperaturdakı istilik tutumudur. Entropiyanın dəyişməsi bu zaman:

$$dS = \frac{dQ}{T}, \qquad dS = \frac{C}{T}dT$$

Buradan isə aşağıdakı ifadə alınır:

$$\frac{dS}{dT} = \frac{C}{T}$$

Demək, maddənin entropiyasının temperatura nəzərən hansı sürətlə dəyişməsi onun istilik tutumu ilə müəyyən olunur. Əgər müəyyən temperatur intervalında istilik tutumunu təqribən sabit qəbul etmək mümkündürsə:

$$\frac{dS}{dT} = \frac{C}{T}$$

olar. Riyaziyyatdan $\frac{d}{dT}\ln T = \frac{1}{T}$ olduğunu bilirik. Buna görə həmin intervalda:

$$S = C\ln T + \text{const}$$

və iki temperatur arasındakı entropiya dəyişməsi aşağıdakı kimi olar:

$$\Delta S = C\ln\frac{T_2}{T_1}$$

Lakin bu düsturu $T_1 = 0$ götürərək istifadə etmək olmaz. Xüsusilə aşağı temperaturlarda maddənin istilik tutumu sabit qalmır və temperatur azaldıqca özü də azalır. Maddənin 0 K-dən müəyyən T temperaturuna qədər mütləq entropiyasını təcrübədə müəyyən etmək üçün temperatur intervalını çoxlu kiçik hissələrə ayırmaq olar. Hər hissədə istilik tutumu təqribən sabit qəbul edilərsə:

$$\Delta S_i \approx \frac{C_i \Delta T_i}{T_i}$$

olar. Mükəmməl kristal üçün başlanğıcda $S(0) = 0$ olduğuna görə bütün kiçik entropiya dəyişmələrini toplamaqla maddənin T temperaturundakı entropiyasını müəyyən etmək mümkündür.

Əgər qızdırılma zamanı faza çevrilməsi baş verirsə, onun yaratdığı entropiya dəyişməsi də nəzərə alınmalıdır. Faza çevrilməsi sabit T_f temperaturunda baş verirsə $\Delta S_f = \frac{Q_f}{T_f}$ və $Q_f = mL$ olduğuna görə entropiya:

$$\Delta S_f = \frac{mL}{T_f}$$

Beləliklə, maddə 0 K-dən qızdırıldıqda entropiya temperatur artdıqca tədricən artır, ərimə və buxarlanma kimi faza çevrilmələrində isə əlavə olaraq artır. Bu səbəbdən eyni maddənin qaz halında mümkün mikrohalların sayı, adətən, onun maye halındakından, maye halında isə bərk halındakından daha böyük olur.

Aşağı temperaturda istilik tutumu. III qanunun mühüm nəticələrindən biri maddələrin istilik tutumunun mütləq sıfıra yaxınlaşdıqca azalmasıdır. Bunu entropiya ilə istilik tutumu arasındakı:

$$\frac{dS}{dT} = \frac{C}{T}$$

əlaqəsindən anlamaq olar. Tutaq ki, maddənin istilik tutumu $T \to 0$ (temperatur sıfıra yaxınlaşan) zamanı sıfırdan fərqli sabit C_0 qiymətinə yaxınlaşır. Kifayət qədər aşağı temperaturda $C \approx C_0$ qəbul etmək olardı. Temperatur T-dən $T/2$-yə qədər azaldıqda:

$$\Delta S = C_0 \ln \frac{T/2}{T} = -C_0 \ln 2$$

alınardı. Bu dəyişmə başlanğıc temperaturun nə qədər kiçik olmasından asılı deyil. Demək, temperatur sıfıra nə qədər yaxın olsa da, hər dəfə temperatur iki dəfə azaldıldıqda entropiya eyni sonlu miqdarda azalardı. Bu isə $T \to 0$ zamanı entropiyanın sonlu minimal qiymətə yaxınlaşması ilə uyğun gəlmir. Buna görə temperatur mütləq sıfıra yaxınlaşdıqca istilik tutumu da azalmalıdır:

$$C \to 0, \qquad T \to 0$$

Real bərk cisimlər üzərində aparılan təcrübələr də aşağı temperaturlarda istilik tutumunun kəskin azaldığını göstərir. Klassik fizikanın enerjinin azadlıq dərəcələri arasında bərabər paylanmasına əsaslanan və istilik tutumunu temperaturdan asılı

olmayan qəbul edən nəticələri çox aşağı temperaturlarda tətbiq olunmur. Aşağı temperaturda bu davranışı tam izah etmək üçün maddənin kvant xassələrini nəzərə almaq lazımdır.

III qanunun aşağı temperaturlarda digər ifadəsi **Nernst teoremi** adlanır. Temperatur mütləq sıfıra yaxınlaşdıqca dönən izotermik proseslərdə sistemin entropiya dəyişməsi sıfıra yaxınlaşır:

$$\Delta S \to 0, \qquad T \to 0$$

Demək, mütləq sıfıra yaxın temperaturda sistemin müxtəlif tarazlıq halları arasındakı entropiya fərqləri də getdikcə azalır.

Mütləq sıfırın əldə olunmaması. III qanunun digər mühüm ifadəsi mütləq sıfır temperaturunun əldə olunması ilə bağlıdır: Sonlu sayda termodinamik proses vasitəsilə sistemi mütləq sıfır temperaturuna qədər soyutmaq mümkün deyil.

Başqa sözlə, sistemi $T > 0$ temperaturundan başlayaraq istənilən qədər 0 K-ə yaxınlaşdırmaq olar, lakin sonlu sayda soyutma mərhələsi ilə $T = 0$ halına çatdırmaq mümkün deyil. Bu nəticəni soyuducunun işi ilə də əlaqələndirmək olar. T_c temperaturunda olan sistemi T_h temperaturunda olan mühitə qarşı soyudan ideal Karno soyuducusunun səmərəliliyi:

$$K_K = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

şəklindədir. Soyudulan sistemin temperaturu azaldıqca $T_c \to 0$ yaxınlaşır və buna görə $K_K \to 0$ olur. Demək, sistem mütləq sıfıra yaxınlaşdıqca sərf olunan eyni iş müqabilində ondan götürülə bilən istilik miqdarı getdikcə azalır. Soyutmanın hər sonrakı mərhələsi daha çətin olur.

Bu nəticənin istilik mühərrikləri üçün də mühüm mənası vardır. Karno mühərrikinin maksimal faydalı iş əmsalı:

$$\eta_K = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

olduğuna görə $\eta_K = 1$ olması yalnız $T_c = 0$ olduqda mümkündür. Mütləq sıfır temperaturunda soyuducu yaratmaq mümkün olmadığı üçün 100% faydalı iş əmsalına malik tsiklik istilik mühərriki də mümkün deyil.

Qalıq entropiya. $S(0) = 0$ nəticəsi istənilən maddə üçün deyil, mükəmməl kristal üçün doğrudur. Bəzi real kristallarda temperatur çox aşağı olduqda belə zərrəciklərin bir neçə müxtəlif quruluşu eyni və ya bir-birinə çox yaxın enerjiyə malik ola bilər. Soyuma

zamanı sistem bu quruluşlardan birində "donub" qala bilər və tam nizamlı hala keçməyə vaxt çatmaya bilər. Belə halda $T \to 0$ zamanı sistem üçün mümkün mikrohalların sayı $W_0 > 1$ ola bilər. Boltsman düsturuna görə bu zaman:

$$S_0 = k \ln W_0 > 0$$

Mütləq sıfıra yaxın temperaturda qalan bu entropiya **qalıq entropiya** adlanır.

Termodinamikanın III qanunu beləliklə entropiyanın mütləq şkalasını müəyyən edir və maddənin mütləq sıfıra yaxın temperaturdakı davranışını xarakterizə edir.

Elektrostatikanın əsasları

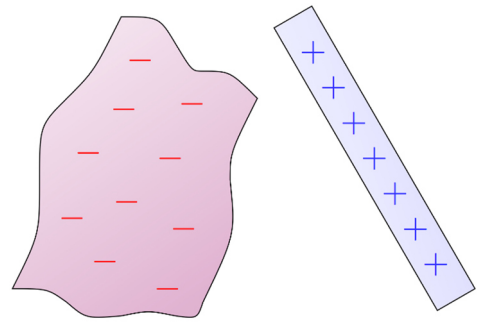
Elektrik yükü

Bəzi cisimlər bir-biri ilə toxunmadan qarşılıqlı təsir göstərə bilər. Məsələn, quru havada plastik darağı saça sürtdükdən sonra daraq kiçik kağız parçalarını özünə çəkir. Şüşə çubuğu ipəyə sürtdükdə isə çubuq başqa cisimləri cəzb və ya dəf edə bilər. Bu hadisələr cisimlərin elektrik xassələri ilə əlaqədardır.

Cisimlərin elektrik qarşılıqlı təsirini müəyyən edən fiziki kəmiyyət **elektrik yükü** adlanır. Elektrik yükü skalyar kəmiyyətdir və q ilə işarə olunur. Elektrik yükünə malik cisim **yüklənmiş cisim** adlanır. Elektrik yüklü cisimlər arasında təsir edən qüvvə **elektrik qüvvəsi** adlanır.

Təcrübələr göstərir ki, elektrik yükünün iki növü mövcuddur: müsbət və mənfi yük. Müsbət elektrik yükü "+", mənfi elektrik yükü isə "−" işarəsi ilə göstərilir. Eyni işarəli yüklər bir-birini dəf edir, əks işarəli yüklər isə bir-birini cəzb edir.

Məsələn, ipdən asılmış və xəzə sürtülmüş iki eyni rezin çubuğu bir-birinə yaxınlaşdırdıqda çubuqlar bir-birini dəf edir. Deməli, ər iki çubuğun yükü eyni işarəlidir. İpəyə sürtülmüş şüşə çubuğu rezin çubuğa yaxınlaşdırdıqda isə onlar bir-birini cəzb edir. Bu çubuqların yüklərinin işarələri əksdir. Tarixi olaraq şüşə çubuqda yaranan yük müsbət, rezin çubuqda yaranan yük isə mənfi qəbul edilmişdir.



Maddə atomlardan ibarətdir. Atomun nüvəsində müsbət yüklü protonlar və yüksüz neytronlar yerləşir. Nüvə ətrafında isə mənfi yüklü elektronlar hərəkət edir. Protonun elektrik yükü müsbət, elektronun elektrik yükü isə modulca ona bərabər, işarəcə əksdir:

$$q_p = +e, \qquad q_e = -e$$

Burada q_p — protonun elektrik yükü, q_e — elektronun elektrik yükü, e isə elementar elektrik yüküdür.

Elektrik yükünün BS-də vahidi **Kulon** adlanır: $[q] = 1$ Kl

Elementar elektrik yükünün qiyməti:

$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}$$

Bu qiymət çox kiçik olduğuna görə gündəlik həyatda müşahidə olunan elektriklənmə hadisələrində çoxlu sayda elektron iştirak edir.

Atomdakı protonların sayı elektronların sayına bərabər olduqda atomun ümumi elektrik yükü sıfıra bərabər olur. Belə atom elektrik cəhətdən neytral adlanır. Məsələn, atomun nüvəsində 8 proton və onun ətrafında 8 elektron olarsa, atomun ümumi yükü:

$$q = 8e - 8e = 0$$

Atom elektron itirdikdə onun müsbət yükü mənfi yükündən çox olur. Bu zaman atom müsbət yüklənir. Atom əlavə elektron qəbul etdikdə isə mənfi yükünün modulu artır və atom mənfi yüklənir. Adi cisimlərdə protonlar nüvəyə möhkəm bağlı olduğuna görə elektriklənmə zamanı əsasən elektronlar bir cisimdən digərinə keçir.

Tutaq ki, əvvəlcə elektrik cəhətdən neytral olan şüşə çubuq ipəyə sürtülür. Sürtünmə zamanı elektronların müəyyən hissəsi şüşədən ipəyə keçir. Şüşə çubuq elektron itirdiyinə görə müsbət, ipək isə elektron qazandığına görə mənfi yüklənir. Əgər şüşə çubuğun yükü $+q$ olarsa, ipəyin yükü modulca ona bərabər olan $-q$ yükünə malik olacaq:

$$q_{\text{şüşə}} = +q, \qquad q_{\text{ipək}} = -q$$

Bu zaman şüşə çubuq və ipəkdən ibarət sistemin ümumi yükü:

$$q_{\text{üm}} = q_{\text{şüşə}} + q_{\text{ipək}} = +q - q = 0$$

Alınmış nəticə elektrik yükünün yoxdan yaranmadığını və yox olmadığını göstərir. Elektriklənmə zamanı yalnız yük bir cisimdən digərinə ötürülür.

Elektrik yükü qapalı sistemdə saxlanır. Bu, **elektrik yükünün saxlanma qanunu** adlanır. Riyazi olaraq ifadə etsək:

$$\sum q = \text{const}$$

Burada $\sum q$ — sistemdəki bütün cisimlərin elektrik yüklərinin cəmidir. Məsələn, əvvəlcə neytral olan iki cisim sürtünmə nəticəsində uyğun olaraq $+5$ Kl və -5 Kl yükləri alarsa, sistemin ümumi yükü yenə sıfır olar: $q_{\text{üm}} = (+5\text{ Kl}) + (-5\text{ Kl}) = 0$

Elektrik yükü fasiləsiz deyil, müəyyən ən kiçik yük vahidinin tam qatları şəklində mövcud olur. Bu xassə elektrik yükünün **kvantlanması** adlanır. Təcrübi olaraq müəyyən edilmişdir ki, istənilən cismin elektrik yükü elementar yükün tam qatına bərabərdir:

$$q = Ne$$

Burada q — cismin elektrik yükü, N — tam ədəd, e isə elementar elektrik yüküdür. Cismin elektronlarının sayı protonlarının sayından N qədər çox olarsa, onun yükü $-Ne$, protonların sayı elektronların sayından N qədər çox olarsa, yükü $+Ne$ olar.

Makroskopik cisimlərin elektrik yükü çoxlu sayda elementar yükdən ibarət olduğuna görə, əksər hallarda yük fasiləsiz dəyişən kəmiyyət kimi qəbul edilir. Lakin atom və elementar zərrəciklər səviyyəsində elektrik yükü yalnız elementar yükün tam qatları ilə dəyişə bilər.

Elektrik keçiriciləri

Maddələr elektrik yükünün onların daxilində hərəkət etmə qabiliyyətinə görə fərqlənir. Bəzi maddələrdə elektronların müəyyən hissəsi atomlarla zəif əlaqədə olur və maddə daxilində nisbətən sərbəst hərəkət edə bilir. Belə maddələr **elektrik keçiriciləri** adlanır. Metallarda elektrik keçiriciliyi sərbəst elektronların hərəkəti ilə əlaqədardır. Mis, alüminium, gümüş və dəmir yaxşı elektrik keçiriciləridir.

Metalı təşkil edən atomların xarici elektronlarının bir hissəsi atomlardan ayrılır və bütün metal həcmində hərəkət edə bilir. Elektron itirmiş atomlar müsbət yüklü ionlara çevrilir, lakin bu ionlar kristal qəfəsində sabit qalır. Sərbəst elektronların ümumi mənfi yükü ionların ümumi müsbət yükünə bərabər olduqda keçirici elektrik cəhətdən neytral olur.

Keçiricinin müəyyən kiçik hissəsinə artıq yük verildikdə, sərbəst elektronlar bir-birini dəf etdiyinə görə hərəkət edir və yük keçiricinin bütün xarici səthinə paylanır. Məsələn, metal kürəyə əlavə elektronlar verildikdə, bu elektronlar kürənin daxilində toplanmır, onun səthinə yayılır. Keçiricidə elektrik yükünün səth üzrə paylanması sərbəst elektronların hərəkəti nəticəsində baş verir.

Elektronları atomlarla möhkəm əlaqədə olan və buna görə maddə daxilində sərbəst hərəkət edə bilməyən maddələr **elektrik dielektrikləri** adlanır. Şüşə, rezin, plastik, farfor və quru ağac elektrik dielektriklərıdır. Məsələn, rezin çubuğunu xəzə sürtdükdə elektronlar xəzdən rezinə keçir, lakin rezin çubuğa keçmiş artıq elektronlar onun bütün səthinə yayıla bilmir. Buna görə çubuğun əsasən sürtülmüş hissəsi yüklənmiş olur.

Keçiricilərlə dielektriklər arasında elektrik xassələrinə malik maddələr **yarımkeçiricilər** adlanır. Silisium və germanium yarımkeçiricilərə nümunədir. Yarımkeçiricilərdə sərbəst elektronların sayı keçiricilərdəkinə nisbətən çox az, dielektriklərə nisbətən isə çoxdur. Temperaturu dəyişdikdə və ya maddəyə müəyyən başqa atomlar əlavə edildikdə yarımkeçiricinin elektrik keçiriciliyi kəskin dəyişə bilər. Bu xassə elektron cihazların hazırlanmasında istifadə olunur.

Keçirici cisim toxunmadan da yüklənə bilər. Bu proses **elektrostatik induksiya** adlanır. Tutaq ki, elektrik cəhətdən neytral metal kürə dielektrik dayaq üzərində yerləşir. Kürədəki sərbəst elektronların sayı müsbət ionların yükünü tam tarazlaşdırır. Mənfi yüklü çubuğu kürəyə toxundurmadan ona yaxınlaşdırdıqda, çubuğun mənfi yükü kürədəki sərbəst elektronları dəf edir. Elektronlar kürənin çubuqdan uzaq hissəsinə doğru hərəkət edir. Nəticədə kürənin çubuğa yaxın tərəfi elektron çatışmazlığına görə müsbət, uzaq tərəfi isə artıq elektronlara görə mənfi yüklənmiş kimi görünür.

Bu halda kürənin ümumi yükü dəyişmir. Kürənin bir hissəsində müsbət, digər hissəsində mənfi yük toplansa da, bu yüklərin modulları bərabərdir. Belə yük ayrılması keçiricinin **elektrik qütbləşməsi** adlanır. Mənfi yüklü çubuq kürənin özünə yaxın müsbət tərəfini cəzb edir. Uzaq tərəfdəki mənfi yüklərin çubuğa təsiri isə daha zəif olur, çünki onlar çubuqdan daha uzaqda yerləşir. Buna görə neytral metal kürə mənfi yüklü çubuğa doğru cəzb olunur.

Tutaq ki, mənfi yüklü çubuq neytral metal kürəyə yaxınlaşdırıldıqdan sonra kürə keçirici naqillə torpağa birləşdirilir. Torpaq çox böyük ərazi olduğuna görə ondan elektronların ayrılması və ya ona elektronların keçməsi torpağın elektrik yükünü nəzərə alınmayacaq dərəcədə az dəyişir. Torpağa birləşdirilmiş keçiricidəki elektronlar torpaqla sərbəst mübadilə oluna bilir.

Mənfi yüklü çubuğun təsiri altında kürədəki elektronların bir hissəsi torpaqla birləşdirici naqil vasitəsilə torpağa keçir. Bu zaman kürədə müsbət ionların yükünü tarazlaşdıracaq qədər elektron qalmır və kürə müsbət yüklənir. Əvvəlcə torpağa birləşdirən naqil ayrıldıqda elektronların yenidən kürəyə qayıtmasının qarşısı alınır. Daha sonra mənfi yüklü çubuq uzaqlaşdırıldıqda kürənin səthində qalan müsbət yük bütün səth üzrə paylanır. Deməli, kürə mənfi yüklü çubuğa toxunmadan müsbət yüklənmiş olur.

Əgər çubuq mənfi deyil, müsbət yüklü olsaydı, kürədəki elektronları özünə cəzb edərdi. Kürə torpağa birləşdirildikdə torpaqdan elektronlar kürəyə keçərdi. Naqil ayrıldıqdan və çubuq uzaqlaşdırıldıqdan sonra kürədə artıq elektronlar qaldığı üçün o, mənfi yüklənərdi. Deməli, induksiya yolu ilə yüklənmiş keçiricinin yükü induksiya yaradan cismin yükü ilə əks işarəli olur.

Dielektriklərdə də yüklü cisimlərin təsiri ilə qütbləşmə baş verə bilər. Lakin dielektrikdə sərbəst elektronlar bütün cisim boyunca hərəkət etmir. Fərz edək ki, neytral plastik cisim mənfi yüklü çubuğa yaxınlaşdırılır. Plastikin molekullarında mənfi yüklü elektronlar çubuğun təsirindən çox kiçik məsafə qədər uzaqlaşır, müsbət yüklü atom nüvələri isə çubuğa yaxın tərəfdə qalır. Bunun nəticəsində hər bir molekulun çubuğa yaxın tərəfi nisbətən müsbət, uzaq tərəfi isə nisbətən mənfi olur.

Bu zaman plastik cismin ümumi yükü sıfıra bərabər qalır, lakin onun çubuğa yaxın səthində müsbət yük üstünlük təşkil edir. Əks işarəli yüklər bir-birini cəzb etdiyinə görə mənfi yüklü çubuq neytral plastik cismi özünə çəkir. Kağız parçalarının elektriklənmiş darağa, yaxud yüngül plastik hissəciklərin yüklənmiş cisimlərə yapışması bu hadisə ilə izah olunur.

Kulon qanunu

Elektrik yüklü cisimlər bir-birini cəzb və ya dəf edir. Sükunətdə olan elektrik yükləri arasında yaranan bu qarşılıqlı təsir qüvvəsi **elektrostatik qüvvə** və ya **Kulon qüvvəsi** adlanır. Yüklü cismin ölçüləri onun digər yüklü cisimlərə olan məsafəsi ilə müqayisədə nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçikdirsə, həmin cisim **nöqtəvi yük** kimi qəbul olunur. Elektron və protonların elektrostatik qarşılıqlı təsiri nöqtəvi yük modeli ilə təsvir oluna bilər.

1785-ci ildə Şarl Kulon yüklü cisimlər arasındakı qüvvəni burulma tərəzisi vasitəsilə ölçmüşdür. Onun təcrübəsində kiçik yüklü A kürəsi üfüqi çubuğun ucuna bağlanıb və çubuq nazik sapdan asılıb, digər yüklü B kürəsi isə tərpənməz saxlanılır. Kürələr arasındakı elektrik qüvvəsi çubuğu döndərir və sapın burulmasına səbəb olur. Sapın yaratdığı bərpaedici qüvvə momenti burulma bucağı ilə düz mütənasib olduğuna görə bu bucağı ölçməklə elektrik qüvvəsinin modulunu müəyyən etmək mümkündür. Yüklü kürələr arasındakı elektrik qüvvəsi onların qravitasiya qarşılıqlı təsirindən çox böyük olduğuna görə qravitasiya qüvvəsi nəzərə alınmır.

Təcrübi olaraq müəyyən edilmişdir ki, sükunətdə olan iki nöqtəvi yük arasındakı elektrik qüvvəsinin modulu hər bir yükün modulu ilə düz mütənasibdir:

$$F_e \sim |q_1|$$
$$F_e \sim |q_2|$$

Buradan elektrik qüvvəsinin yüklərin modulları hasili ilə düz mütənasib olduğu alınır:

$$F_e \sim |q_1 q_2|$$

Təcrübələr həmçinin göstərir ki, yüklər dəyişmədikdə elektrik qüvvəsinin modulu onların arasındakı r məsafəsinin kvadratı ilə tərs mütənasibdir:

$$F_e \sim \frac{1}{r^2}$$

Bu iki nəticəni birləşdirdikdə:

$$F_e \sim \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Mütənasiblik əmsalını k_e ilə işarə etdikdə elektrik qüvvəsinin modulu:

$$F_e = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Burada F_e — elektrostatik qüvvənin modulu, q_1 və q_2 — nöqtəvi yüklər, r — yüklər arasındakı məsafə, k_e isə Kulon sabitidir.

Bu, **Kulon qanunu** adlanır: İki sükunətdə olan nöqtəvi yük arasındakı elektrostatik qüvvənin modulu yüklərin modulları hasili ilə düz, onların arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir.

Vakuumda Kulon sabitinin qiyməti:

$$k_e = 8{,}9876 \cdot 10^9 \ \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{Kl}^2}$$

Sadə hesablamalarda bu qiymət təqribən aşağıdakı kimi qəbul edilir:

$$k_e \approx 9 \cdot 10^9 \ \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{Kl}^2}$$

Kulon sabitinin BS-də vahidi:

$$[k_e] = 1 \ \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{Kl}^2}$$

Kulon sabiti çox vaxt vakuumun elektrik nüfuzluğu adlanan ε_0 sabiti vasitəsilə ifadə olunur:

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

Burada ε_0 — vakuumun elektrik nüfuzluğudur. Onun qiyməti:

$$\varepsilon_0 = 8{,}8542 \cdot 10^{-12} \ \frac{\text{Kl}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

Vakuumun elektrik nüfuzluğunun BS-də vahidi:

$$[\varepsilon_0] = 1 \ \frac{\text{Kl}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

Kulon qanununu vakuumun elektrik nüfuzluğu vasitəsilə ifadə etdikdə:

$$F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

Quru havanın elektrik xassələri vakuumun elektrik xassələrinə yaxın olduğuna görə havada aparılan sadə hesablamalarda da k_e sabitinin vakuumdakı qiymətindən istifadə olunur. Maddi mühitdə yüklər arasındakı elektrik qüvvəsi mühitin elektrik xassələrindən asılı olaraq dəyişə bilər.

Elektrik yükünün kvantlanması xassəsinə görə elektron və protonun yük moduluna bərabər olan elementar yük:

$$e = 1{,}60218 \cdot 10^{-19}\ \text{Kl}$$

Bir Kulon yükdəki elementar yüklərin sayını hesablamaq üçün 1 Kl yükü elementar yükə bölünür:

$$N = \frac{1\ \text{Kl}}{e} = \frac{1}{1{,}60218 \cdot 10^{-19}} \approx 6{,}24 \cdot 10^{18}$$

Burada N — ümumi yükü 1 Kl olan eyni işarəli elementar yüklərin sayıdır. Göründüyü kimi, 1 Kl çox böyük elektrik yüküdür. Sürtünmə ilə elektriklənmiş cisimlərin yükü adətən 10^{-6} Kl tərtibində olur.

Kulon qanununun vektorial forması. Elektrik qüvvəsi vektorial kəmiyyətdir. Tutaq ki, q_1 yükü A nöqtəsində, q_2 yükü isə B nöqtəsində yerləşir. A nöqtəsindən B nöqtəsinə yönələn vektoru $\vec{r}_{12}$ ilə işarə edək. Yüklər arasındakı məsafə bu vektorun moduluna bərabərdir:

$$r = |\vec{r}_{12}|$$

A nöqtəsindən B nöqtəsinə yönələn vahid vektor:

$$\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

Burada $\hat{r}_{12}$ — q_1 yükündən q_2 yükünə doğru yönəlmiş vahid vektordur.

Elektrik qüvvəsi vektorial kəmiyyətdir. Tutaq ki, q_1 yükü A nöqtəsində, q_2 yükü isə B nöqtəsində yerləşir. A nöqtəsindən B nöqtəsinə yönələn vektoru $\vec{r}_{12}$ ilə işarə edək. Yüklər arasındakı məsafə bu vektorun moduluna bərabərdir:

$$r = |\vec{r}_{12}|$$

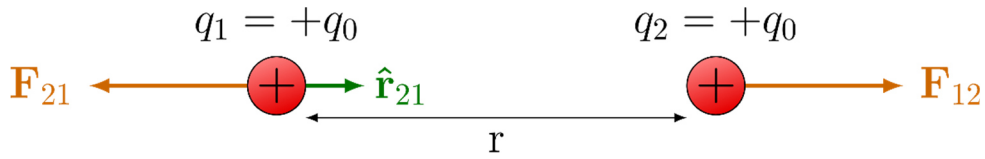
A nöqtəsindən B nöqtəsinə yönələn vahid vektor:

$$\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

Burada $\hat{r}_{12}$— q_1 yükündən q_2 yükünə doğru yönəlmiş vahid vektordur.

q_1 yükünün q_2 yükünə göstərdiyi elektrik qüvvəsini $\vec{F}_{12}$ ilə işarə etdikdə Kulon qanununun vektorial forması:

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$



Burada $\vec{F}_{12}$ — q_1 yükünün q_2 yükünə göstərdiyi elektrik qüvvəsi, $q_1 q_2$ — işarələri nəzərə alınmaqla yüklərin hasili, r – yüklər arasındakı məsafə, $\hat{r}_{12}$ isə q_1 yükündən q_2 yükünə yönəlmiş vahid vektordur. Bu tənlik Kulon qanununun vektorial forması adlanır.

Yüklərin işarələri elektrik qüvvəsinin istiqamətini müəyyən edir:

- **Yüklər eyni işarəli olduqda** $q_1 q_2 > 0$ olur. Bu halda $\vec{F}_{12}$ qüvvəsi $\hat{r}_{12}$ istiqamətində yönəlir və q_2 yükü q_1 yükündən uzaqlaşmağa meyil edir. Deməli, eyni işarəli yüklər bir-birini dəf edir.
- **Yüklər əks işarəli olduqda** $q_1 q_2 < 0$ olur. Bu halda $\vec{F}_{12}$ qüvvəsi $\hat{r}_{12}$ vektorunun əksi istiqamətində, yəni q_1 yükünə doğru yönəlir. Deməli, əks işarəli yüklər bir-birini cəzb edir.

Elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri Nyutonun III qanununa tabedir.

Eyni qayda ilə, q_2 yükündən q_1 yükünə yönəlmiş vahid vektor:

$$\hat{r}_{21} = -\hat{r}_{12}$$

Və q_2 yükünün q_1 yükünə göstərdiyi qüvvə:

$$\vec{F}_{21} = k_e \frac{q_2 q_1}{r^2} \hat{r}_{21}$$

$\hat{r}_{21} = -\hat{r}_{12}$ olduğunu tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$\vec{F}_{21} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} (-\hat{r}_{12}) = -k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

İki nöqtəvi yükün bir-birinə göstərdiyi elektrik qüvvələri modulca bərabər, istiqamətcə əksdir.

Kulon qanununun riyazi quruluşu ümumdünya cazibə qanununun quruluşuna oxşardır: hər iki qüvvə məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir və cisimləri birləşdirən

düz xətt üzrə yönəlir. Lakin qravitasiya qüvvəsi həmişə cazibə qüvvəsi olduğu halda, elektrik qüvvəsi yüklərin işarələrindən asılı olaraq həm cazibə, həm də itələmə qüvvəsi ola bilər. Təcrübələr göstərir ki, elektrostatik qüvvə də qravitasiya qüvvəsi kimi konservativdir. Buna görə elektrostatik qüvvənin gördüyü iş yükün hərəkət trayektoriyasından deyil, yalnız başlanğıc və son vəziyyətlərindən asılıdır.

Elektrik qüvvələrinin superpozisiyası. Tutaq ki, q_1 nöqtəvi yükünün ətrafında $q_2, q_3, \dots, q_n$ nöqtəvi yükləri yerləşir. Təcrübələr göstərir ki, hər bir yük cütü arasındakı elektrik qüvvəsi digər yüklərin mövcudluğundan asılı olmadan Kulon qanunu ilə müəyyən olunur.

Bu zaman q_1 yükünə təsir edən əvəzləyici elektrik qüvvəsi ayrı-ayrı yüklərin ona göstərdiyi qüvvələrin vektorial cəminə bərabərdir:

$$\vec{\mathbf{F}}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \cdots + \vec{F}_{n1} = \sum_{i=2}^{n} \vec{F}_{i1}$$

Burada $\vec{F}_1 - q_1$ yükünə təsir edən əvəzləyici elektrik qüvvəsi, $\vec{F}_{i1} - q_i$ yükünün q_1 yükünə göstərdiyi qüvvə, $r_{i1} - q_i$ və q_1 yükləri arasındakı məsafə, $\hat{r}_{i1}$ isə q_i yükündən q_1 yükünə yönəlmiş vahid vektordur. Bu, elektrik qüvvələrinin superpozisiya prinsipi adlanır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Kulon qanunu neytral cismin yüklü cisim tərəfindən cəzb olunmasını bir nöqtəvi yük vasitəsilə birbaşa təsvir etmir. Neytral cismin ümumi yükü sıfır olsa da, elektrostatik induksiya və ya qütbləşmə nəticəsində onun daxilində müsbət və mənfi yüklərin paylanması dəyişə bilər. Bu halda əvəzləyici qüvvə cismin daxilindəki ayrı-ayrı yüklərə təsir edən Kulon qüvvələrinin vektorial cəmi ilə müəyyən olunur.

Məsələ: Kütləsi 1 kq, elektrik yükü 1 Kl olan iki zərrəcik bir-birindən r məsafədə yerləşir. Bu zərrəciklər arasındakı elektrik qüvvəsinin qravitasiya qüvvəsinə nisbətini hesablayın. Kulon sabitini $k = 9 \cdot 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/Kl^2}$, qravitasiya sabitini isə $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{kq \cdot san^2}}$ qəbul edin.

Həlli: Kulon qanununa əsasən elektrik qüvvəsi

$$F_e = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Ümumdünya cazibə qanununa əsasən qravitasiya qüvvəsi

$$F_q = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

düsturları ilə hesablanır.

Şərtə əsasən:

$$q_1 = q_2 = 1\ \mathrm{Kl}$$
$$m_1 = m_2 = 1\ \mathrm{kq}$$

Elektrik və qravitasiya qüvvələrinin nisbəti:

$$\frac{F_e}{F_q} = \frac{k\frac{q_1 q_2}{r^2}}{G\frac{m_1 m_2}{r^2}} = \frac{k q_1 q_2}{G m_1 m_2}$$

$$\frac{F_e}{F_q} = \frac{9 \cdot 10^9\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{Kl^2}} \cdot (1\ \mathrm{Kl})^2}{6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{m^3}}{\mathrm{kq \cdot san^2}} \cdot (1\ \mathrm{kq})^2}$$

$$\frac{F_e}{F_q} \approx 1{,}35 \cdot 10^{20}$$

Cavab: Elektrik qüvvəsi qravitasiya qüvvəsindən təxminən $1{,}35 \cdot 10^{20}$ dəfə böyükdür.

Elektrik sahəsi

Elektrik yükləri bir-birinə toxunmadan qarşılıqlı təsir göstərir. Belə qarşılıqlı təsiri iki mərhələdə təsvir etmək olar: mənbə yükü ətrafındakı fəzada elektrik sahəsi yaradır, həmin sahəyə yerləşdirilmiş digər elektrik yükünə isə sahə tərəfindən qüvvə təsir edir. Qravitasiya sahəsində olduğu kimi, elektrik sahəsi də onu yaradan mənbə mövcud olduğu müddətdə sınaq cismi yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq mövcuddur.

Fərz edək ki, müəyyən mənbə yükləri P nöqtəsində elektrik sahəsi yaradır. Bu sahəni müəyyən etmək üçün P nöqtəsinə müsbət və kifayət qədər kiçik q_0 yükü yerləşdirilir. Bu yük **sınaq yükü** adlanır. Sınaq yükünə mənbə yükləri tərəfindən $\vec{F}_e$ elektrostatik qüvvəsi təsir edir. Kulon qanununa görə sınaq yükünün qiyməti dəyişdikdə ona təsir edən qüvvə də həmin nisbətdə dəyişir. Buna görə $\vec{F}_e/q_0$ nisbəti sınaq yükündən asılı olmayıb, yalnız mənbə yüklərindən və P nöqtəsinin vəziyyətindən asılıdır.

Mənbə yüklərinin yaratdığı elektrik sahəsini kəmiyyətcə xarakterizə edən $\vec{E}$ vektorial kəmiyyəti **elektrik sahəsinin intensivliyi** və ya qısaca **elektrik sahəsi** adlanır:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0}$$

Burada $\vec{E}$ – P nöqtəsindəki elektrik sahəsi, $\vec{F}_e$ – həmin nöqtəyə yerləşdirilmiş müsbət q_0 sınaq yükünə təsir edən elektrostatik qüvvə, q_0 isə sınaq yüküdür. Elektrik sahəsinin istiqaməti həmin nöqtəyə yerləşdirilmiş müsbət sınaq yükünə təsir edən qüvvənin istiqaməti kimi qəbul olunur.

Sınaq yükü kifayət qədər kiçik seçilir ki, onun mənbə yüklərinin vəziyyətinə və paylanmasına təsiri nəzərə alınmasın. Sınaq yükünün elektrik sahəsini yaratması deyil, əvvəlcədən mövcud olan sahəni müəyyən etməsi nəzərdə tutulur.

Elektrik sahəsi vektorial kəmiyyətdir. Onun modulu:

$$E = \left|\vec{E}\right| = \frac{F_e}{q_0}$$

Elektrik sahəsinin BS-də vahidi:

$$[E] = 1\ \frac{\text{N}}{\text{Kl}} = 1\ \frac{\text{kq} \cdot \text{m}}{\text{san}^2 \cdot \text{Kl}}$$

Tutaq ki, mənbə yüklərinin yaratdığı $\vec{E}$ elektrik sahəsinə ixtiyari q yükü yerləşdirilir. Elektrik sahəsinin tərif düsturundan:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q}$$

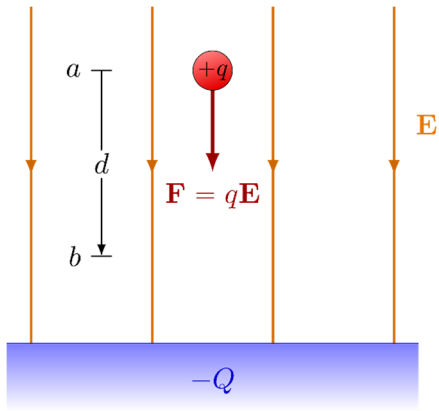
Buradan yükə təsir edən elektrostatik qüvvə:

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

Burada $\vec{F}_e$ – elektrik sahəsinə yerləşdirilmiş q yükünə təsir edən elektrostatik qüvvə, q – yükün işarəsi nəzərə alınmaqla qiyməti, $\vec{E}$ isə yükün yerləşdiyi nöqtədəki elektrik sahəsidir.

Yük müsbət olduqda $q > 0$ olur və $\vec{F}_e$ qüvvəsi $\vec{E}$ elektrik sahəsi ilə eyni istiqamətdə yönəlir. Yük mənfi olduqda $q < 0$ olur və $\vec{F}_e$ qüvvəsi $\vec{E}$ elektrik sahəsinin əksi istiqamətində yönəlir. Elektrik sahəsinin istiqaməti mənfi yükə təsir edən qüvvənin istiqaməti ilə deyil, həmişə müsbət sınaq yükünə təsir edən qüvvənin istiqaməti ilə müəyyən olunur.

Nöqtəvi yükün elektrik sahəsi. Tutaq ki, vakuumda O nöqtəsində yerləşən Q mənbə yükünün yaratdığı elektrik sahəsi ondan r məsafədə yerləşən P nöqtəsində müəyyən edilir. O nöqtəsindən P nöqtəsinə yönəlmiş vahid vektoru $\hat{r}$ ilə işarə edək. P nöqtəsinə yerləşdirilmiş müsbət q_0 sınaq yükünə Kulon qanununa görə təsir edən qüvvə:



$$\vec{F}_e = k_e \frac{Qq_0}{r^2}\hat{r}$$

Burada k_e — Kulon sabiti, Q — mənbə yükü, q_0 — müsbət sınaq yükü, r — mənbə yükü ilə P nöqtəsi arasındakı məsafə, $\hat{r}$ isə mənbə yükündən P nöqtəsinə yönəlmiş vahid vektordur.

Elektrik sahəsinin tərifinə görə:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0}$$

Qüvvənin ifadəsini bu tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$\vec{E} = \frac{1}{q_0}\left(k_e \frac{Qq_0}{r^2}\hat{r}\right)$$

Tənlikdə q_0 ixtisar olunur:

$$\vec{E} = k_e \frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

Elektrik sahəsinin modulu:

$$E = k_e \frac{|Q|}{r^2}$$

Burada E – elektrik sahəsinin modulu, $|Q|$ – mənbə yükünün modulu, r isə yükdən sahənin müəyyən edildiyi nöqtəyə qədər olan məsafədir.

Mənbə yükü müsbət olduqda $Q > 0$ olur və $\vec{E}$ elektrik sahəsi $\hat{r}$ istiqamətində, yəni mənbə yükündən uzağa yönəlir:

$$\vec{E} = k_e \frac{|Q|}{r^2}\hat{r}$$

Mənbə yükü mənfi olduqda $Q < 0$ olur və elektrik sahəsi $\hat{r}$ vahid vektorunun əksi istiqamətində, yəni mənbə yükünə doğru yönəlir:

$$\vec{E} = -k_e \frac{|Q|}{r^2}\hat{r}$$

Yuxarıdakı tənliyi nəzərə alsaq r sıfıra yaxınlaşdıqda nöqtəvi E qeyri-məhdud artır. Lakin $r = 0$ nöqtəsində bu düstur tətbiq edilmir. Ölçüləri nəzərə alınmalı olan real yüklü cisimlərin səthinə çox yaxın nöqtələrdə nöqtəvi yük modeli keçərli olmaya bilər.

Elektrik sahəsinin quruluşu qravitasiya sahəsinin quruluşuna oxşardır:

Qravitasiya sahəsi	**Elektrik sahəsi**
Sahənin mənbəyi M kütləsidir	Sahənin mənbəyi Q elektrik yüküdür
Sınaq cisminin kütləsi m_0-dır	Müsbət sınaq yükü q_0-dır
$\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m_0}$	$\vec{E} = \frac{\vec{F}_e}{q_0}$
$\vec{g} = -G\frac{M}{r^2}\hat{r}$	$\vec{E} = k_e \frac{Q}{r^2}\hat{r}$
$\vec{F}_g = m\vec{g}$	$\vec{F}_e = q\vec{E}$

Burada $\hat{r}$ mənbədən sahənin müəyyən edildiyi nöqtəyə doğru yönəlmiş vahid vektor kimi qəbul olunub. Kütlə mənfi qiymət almadığına görə qravitasiya sahəsi həmişə mənbə kütləsinə doğru yönəlir. Elektrik yükü isə həm müsbət, həm də mənfi qiymət ala bildiyinə görə elektrik sahəsi mənbə yükündən uzağa və ya mənbə yükünə doğru yönələ bilər.

Elektrik sahələrinin superpozisiyası. Tutaq ki, P nöqtəsinin ətrafında $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ nöqtəvi mənbə yükləri yerləşir. P nöqtəsinə müsbət q_0 sınaq yükü yerləşdirildikdə hər bir mənbə yükü ona ayrıca elektrostatik qüvvə ilə təsir edir. Elektrik qüvvələrinin superpozisiya prinsipinə görə sınaq yükünə təsir edən əvəzləyici qüvvə:

$$\vec{F}_e = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n$$

Hər bir mənbə yükünün yaratdığı sahəni $\vec{E}_i$ ilə işarə etdikdə:

$$\vec{F}_i = q_0\vec{E}_i$$

Bu ifadələri əvəzləyici qüvvə tənliyində yerinə qoyduqda:

$$\vec{F}_e = q_0\vec{E}_1 + q_0\vec{E}_2 + \cdots + q_0\vec{E}_n$$

Tənliyin sağ tərəfində q_0 ortaq vuruq kimi mötərizədən çıxarılır:

$$\vec{F}_e = q_0\left(\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n\right)$$

Tənliyin hər iki tərəfini q_0-a böldükdə:

$$\frac{\vec{F}_e}{q_0} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

Elektrik sahəsinin tərifinə görə $\vec{F}_e/q_0 = \vec{E}$ olduğundan:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i$$

Bu, **elektrik sahələrinin superpozisiya prinsipi** adlanır. P nöqtəsindəki əvəzləyici elektrik sahəsi ayrı-ayrı mənbə yüklərinin həmin nöqtədə yaratdığı elektrik sahələrinin vektorial cəminə bərabərdir.

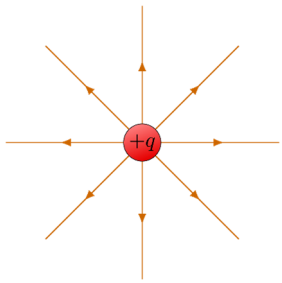
Hər bir Q_i nöqtəvi yükünün P nöqtəsində yaratdığı elektrik sahəsi:

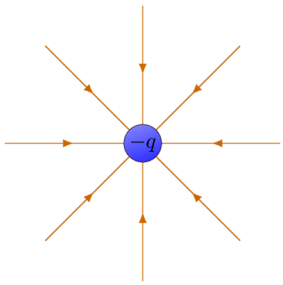
$$\vec{E}_i = k_e \frac{Q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Burada r_i – Q_i mənbə yükündən P nöqtəsinə qədər olan məsafə, $\hat{r}_i$ isə həmin yükdən P nöqtəsinə yönəlmiş vahid vektordur.

Elektrik sahələri vektorial toplandığına görə ayrı-ayrı sahələrin modullarını birbaşa toplamaq yalnız onların istiqamətləri eyni olduqda mümkündür. Sahələr əks istiqamətdə yönəldikdə onların modulları çıxılır, bucaq altında yönəldikdə isə hər bir sahə koordinat komponentlərinə ayrılır.

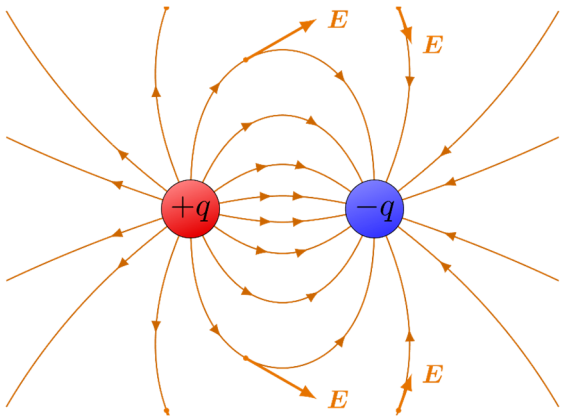
Elektrik sahəsinin xətləri. Elektrik sahəsi fəzanın hər nöqtəsində müəyyən modula və istiqamətə malik olan vektorial sahədir. Elektrik sahəsinin fəzada dəyişməsini təsvir etmək üçün Faradey tərəfindən elektrik sahəsinin xətləri anlayışı daxil edilmişdir. Hər bir nöqtəsində çəkilmiş toxunanın istiqaməti həmin nöqtədəki $\vec{E}$ elektrik sahəsinin istiqaməti ilə üst-üstə düşən istiqamətlənmiş xətlər **elektrik sahəsinin xətləri** adlanır.



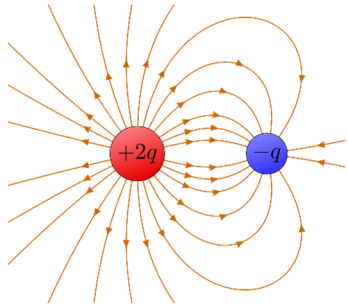


Elektrik sahəsinin xətləri aşağıdakı xassələrə malikdir:

1. Sahə xəttinin hər bir nöqtəsində çəkilmiş toxunan $\vec{E}$ vektorunun istiqamətini göstərir. Xəttin oxu müsbət sınaq yükünə təsir edən qüvvə istiqamətində yönəlir.
2. Sahə xətlərinin sıx olduğu bölgədə elektrik sahəsinin modulu böyük, seyrək olduğu bölgədə isə kiçikdir.
3. Sahə xətləri müsbət yüklərdən başlayır və mənfi yüklərdə sona çatır. Sistemdə uyğun əks işarəli yük olmadıqda xətlər sonsuzluğa qədər davam edir və ya sonsuzluqdan başlayır.

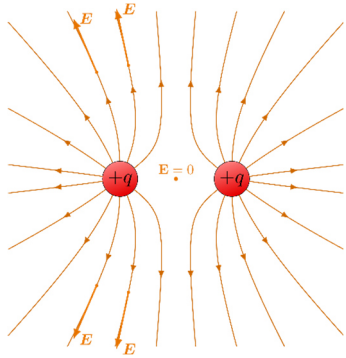


4. Yükdən çıxan və ya yükdə sona çatan xətlərin sayı yükün modulu ilə mütənasib seçilir. Q_1 və Q_2 yüklərinə uyğun xətt sayları N_1 və N_2 olarsa:



$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{|Q_2|}{|Q_1|}$$

5. İki elektrik sahəsi xətti kəsişə bilməz. Əgər iki xətt kəsişsəydi, kəsişmə nöqtəsində elektrik sahəsinin iki müxtəlif istiqaməti olardı. Lakin fəzanın hər nöqtəsində əvəzləyici $\vec{E}$ vektorunun yalnız bir istiqaməti mövcuddur.



Elektrik sahəsinin xətləri real fiziki cisimlər deyil, sahənin istiqamətini və modulunun nisbi dəyişməsini göstərən qrafik modeldir. Xətlərin ümumi sayı ixtiyari seçilə bilər, lakin bir sxem daxilində yüklərin modulları ilə xətt sayları arasındakı nisbət saxlanmalıdır. Sahə xətləri yüklü zərrəciyin hərəkət trayektoriyası da deyil. Zərrəciyin trayektoriyası onun başlanğıc sürətindən, kütləsindən və ona təsir edən digər qüvvələrdən də asılıdır.

Tutaq ki, müsbət nöqtəvi Q yükündən ümumilikdə N sahə xətti çıxır. Yükün mərkəzində yerləşdiyi, radiusu r olan xəyali sferanın səthinin sahəsi:

$$S = 4\pi r^2$$

Sferanın vahid səth sahəsinə düşən xətlərin sayı:

$$\frac{N}{S} = \frac{N}{4\pi r^2}$$

N dəyişmədiyinə görə:

$$\frac{N}{S} \sim \frac{1}{r^2}$$

Sahə xətlərinin sıxlığı elektrik sahəsinin modulu ilə mütənasib olduğundan:

$$E \sim \frac{1}{r^2}$$

Bu nəticə nöqtəvi yük üçün alınmış $E = k_e \mid Q \mid /r^2$ düsturu ilə uyğun gəlir.

Elektrik sahəsi xətlərinin forması yük sistemindən asılıdır:

- Tək müsbət nöqtəvi yükün sahə xətləri yükdən bütün istiqamətlərdə radial olaraq uzağa yönəlir. Yükdən uzaqlaşdıqca xətlər seyrəkləşir və elektrik sahəsinin modulu azalır.
- Tək mənfi nöqtəvi yükün sahə xətləri bütün istiqamətlərdən radial olaraq yükə doğru yönəlir.
- Bərabər modullu, əks işarəli iki yükün sahə xətləri müsbət yükdən başlayaraq mənfi yükdə sona çatır. Yüklər arasındakı bölgədə xətlər daha sıx olduğuna görə elektrik sahəsi daha güclüdür.
- Bərabər modullu, eyni işarəli iki yükün sahə xətləri bir yükdən digərinə keçmir. Xətlər yüklər arasındakı bölgədə bir-birindən uzağa əyilir. Yükləri birləşdirən parçanın orta nöqtəsində onların yaratdığı sahələr modulca bərabər və istiqamətcə əks olduğuna görə əvəzləyici elektrik sahəsi sıfır olur.

Fəzanın bütün nöqtələrində elektrik sahəsinin modulu və istiqaməti eyni olarsa ($\vec{E} =$ const), belə sahə **bircins elektrik sahəsi** adlanır.

Bircins elektrik sahəsi bir-birinə paralel və bərabər məsafələrlə yerləşən sahə xətləri ilə göstərilir. Nöqtədən-nöqtəyə modulu və ya istiqaməti dəyişən sahə isə **qeyri-bircins elektrik sahəsi** adlanır. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsi qeyri-bircinsdir, çünki həm sahənin istiqaməti, həm də $E = k_e|Q|/r^2$ düsturuna görə modulu nöqtənin vəziyyətindən asılıdır.

Elektrik sahəsində yüklü zərrəciyin hərəkəti. Tutaq ki, kütləsi m, elektrik yükü q olan zərrəcik $\vec{E}$ elektrik sahəsinə yerləşdirilib və zərrəciyə yalnız elektrostatik qüvvə təsir edir. Elektrik sahəsinin yükə göstərdiyi qüvvə:

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

Nyutonun II qanununa görə:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$\vec{F}_e = q\vec{E}$ ifadəsini tənlikdə yerinə qoyduqda:

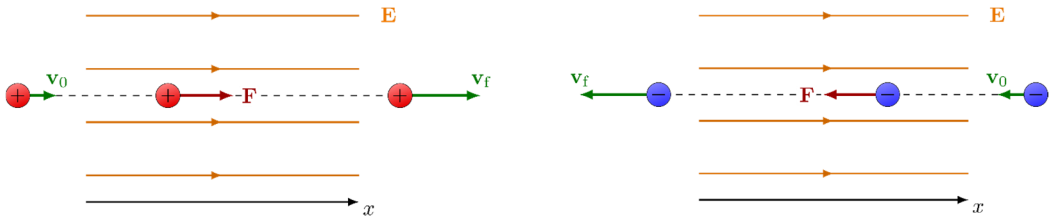
$$q\vec{E} = m\vec{a}$$

Tənliyin hər iki tərəfini m kütləsinə böldükdə:

$$\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

Burada $\vec{a}$ – zərrəciyin təcili, q – onun elektrik yükü, m – kütləsi, $\vec{E}$ isə zərrəciyin yerləşdiyi nöqtədəki elektrik sahəsidir.

Müsbət yüklü zərrəciyin təcili elektrik sahəsi istiqamətində, mənfi yüklü zərrəciyin təcili isə elektrik sahəsinin əksi istiqamətində yönəlir.



Yük sıfıra bərabər olduqda ($q = 0$) zərrəciyə elektrostatik qüvvə təsir etmir:

$$\vec{F}_e = q\vec{E} = 0$$

Eyni elektrik sahəsində yüklərinin modulları bərabər olan iki zərrəcikdən kütləsi kiçik olanın təcil modulu daha böyükdür:

$$a = \frac{|q|E}{m}$$

Bircins elektrik sahəsində $\vec{E}$ sabit olduğuna görə zərrəciyin yükü və kütləsi dəyişməz olduqda elektrostatik qüvvə və təcil də sabit qalır:

$$\vec{F}_e = q\vec{E} = \text{const}$$
$$\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E} = \text{const}$$

Buna görə yalnız bircins elektrik sahəsinin təsiri altında sərbəst hərəkət edən yüklü zərrəciyin hərəkəti bərabərtəcilli hərəkət tənlikləri ilə təsvir olunur.

Məsələ: Kütləsi $3 \cdot 10^{-12}$ kq olan su damcısı tufanlı gündə Yer səthinə yaxın havada yerləşir. Su damcısının olduğu ərazidə elektrik sahəsinin intensivliyi $6 \cdot 10^3 \ \frac{\text{N}}{\text{Kl}}$ olub şaquli aşağı yönəlmişdir. Damcı havada sakit vəziyyətdə asılı qaldığına görə onun elektrik yükünü hesablayın. $g = 9{,}8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$ qəbul edin.

Həlli: Damcı sakit vəziyyətdə olduğuna görə ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi sıfıra bərabərdir:

$$F_e = mg$$

Elektrik sahəsinin yaratdığı qüvvə:

$$F_e = qE$$

Onda:

$$qE = mg$$

Şərtə əsasən:

$$m = 3 \cdot 10^{-12} \text{ kq}$$
$$E = 6 \cdot 10^3 \ \frac{\text{N}}{\text{Kl}}$$
$$g = 9{,}8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$

Buradan elektrik yükü:

$$q = \frac{mg}{E}$$
$$q = \frac{3 \cdot 10^{-12} \text{ kq} \cdot 9{,}8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}}{6 \cdot 10^3 \ \frac{\text{N}}{\text{Kl}}}$$
$$q = 4{,}9 \cdot 10^{-15} \text{ Kl}$$

Elektrik sahəsi aşağı istiqamətdə olduğuna görə, damcını yuxarı yönəlmiş elektrik qüvvəsi ilə saxlamaq üçün onun yükü mənfi olmalıdır.

Cavab: $-4{,}9 \cdot 10^{-15}$ Kl

Məsələ: Elektron şəkildə göstərildiyi kimi vahid elektrik sahəsinə daxil olur. Elektronun ilkin sürəti $3 \cdot 10^6 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$, elektrik sahəsinin intensivliyi isə $200 \ \frac{\text{N}}{\text{Kl}}$-dır. Lövhələrin üfüqi uzunluğu 0,1 m-dir. **a)** Elektronun elektrik sahəsində aldığı təcili; **b)** sahədən çıxması üçün tələb olunan zamanı; **c)** elektronun sahədən çıxdığı anda şaquli vəziyyətini hesablayın. Elektronun kütləsini $9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kq, yükünün modulunu isə $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Kl qəbul edin.

Həlli: Elektrik sahəsində yüklü zərrəciyə təsir edən qüvvə

$$F = qE$$

və Nyutonun ikinci qanununa əsasən:

$$F = ma$$

düsturları ilə müəyyən olunur.

Şərtə əsasən:

$$v_i = 3 \cdot 10^6 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}, \qquad E = 200 \ \frac{\text{N}}{\text{Kl}}, \qquad l = 0{,}1 \ \text{m}, \qquad m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31} \ \text{kq}$$

$$| \ q_e \ | = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \ \text{Kl}$$

Elektron mənfi yüklü olduğuna görə onun elektrik sahəsində aldığı təcil elektrik sahəsinin istiqamətinin əksinə yönəlir.

$$a_y = -\frac{| \ q_e \ | \ E}{m_e} = -\frac{1{,}6 \cdot 10^{-19} \ \text{Kl} \cdot 200 \ \frac{\text{N}}{\text{Kl}}}{9{,}11 \cdot 10^{-31} \ \text{kq}} = -3{,}51 \cdot 10^{13} \ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$$

Elektrik sahəsi üfüqi istiqamətdə qüvvə yaratmadığından elektronun üfüqi sürəti dəyişmir:

$$v_x = v_i = 3 \cdot 10^6 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Sahədən çıxması üçün elektron 0,1 m üfüqi məsafə qət etməlidir:

$$t = \frac{l}{v_x} = \frac{0{,}1 \ \text{m}}{3 \cdot 10^6 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}} = 3{,}33 \cdot 10^{-8} \ \text{san}$$

Elektron sahəyə daxil olduqda şaquli sürəti sıfırdır:

$$v_{iy} = 0 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Bərabərtəcilli hərəkətdə şaquli koordinat:

$$y = y_i + v_{iy} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$y_i = 0 \ \text{m}$$

Onda:

$$y = \frac{1}{2} \cdot \left(-, 351 \cdot 10^{13} \ \frac{\text{m}}{\text{san}^2} \right) \cdot (3{,}33 \cdot 10^{-8} \ \text{san})^2 = -0{,}0195 \ \text{m} = -1{,}95 \ \text{sm}$$

Cavab:

a) $-3{,}51 \cdot 10^{13} \ \frac{\text{m}}{\text{san}^2}$

b) $3{,}33 \cdot 10^{-8}$ san

c) $-1{,}95$ sm

Qauss qanunu

Kulon qanunu və elektrik sahələrinin superpozisiya prinsipi məlum yük paylanmasının yaratdığı elektrik sahəsini hesablamağa imkan verir. Lakin sferik, silindrik və ya müstəvi simmetriyaya malik yük paylanmalarında elektrik sahəsini ayrı-ayrı yüklərin sahələrini toplamaqla hesablamaq mürəkkəb ola bilər. Elektrik sahəsi ilə onun mənbəyi olan elektrik yükü arasındakı əlaqə qapalı səthdən keçən elektrik seli vasitəsilə də ifadə oluna bilər.

Elektrik seli. Tutaq ki, $\vec{E}$ bircins elektrik sahəsində sahəsi S olan müstəvi səth yerləşir. Səthə perpendikulyar olan $\hat{n}$ vahid vektoru seçildikdə səthin sahə vektoru aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$\vec{S} = S\hat{n}$$

Burada $\vec{S}$ – səthin sahə vektoru, S – səthin sahəsi, $\hat{n}$ isə səthə perpendikulyar yönəlmiş vahid vektordur. Müstəvi səthin iki tərəfi olduğuna görə $\hat{n}$ vahid vektoru iki əks istiqamətdən birində seçilə bilər.

Fərz edək ki, $\vec{E}$ elektrik sahəsi ilə $\hat{n}$ normal vektoru arasındakı bucaq θ-dır. Elektrik sahəsinin səthə perpendikulyar komponenti:

$$E_{\perp} = E\cos\theta$$

Burada $E_{\perp}$ — elektrik sahəsinin səthə perpendikulyar komponenti, $E = \left|\vec{E}\right|$ – elektrik sahəsinin modulu, θ isə elektrik sahəsi ilə səthin normalı arasındakı bucaqdır. Elektrik sahəsinin səthə paralel komponenti sahədən keçmədiyinə görə yalnız $E_{\perp}$ komponenti nəzərə alınır. $E_{\perp}$ komponenti ilə səthin sahəsinin hasili **elektrik seli** adlanır:

$$\Phi_E = E_{\perp}S$$

$E_{\perp} = E\cos\theta$ ifadəsini bu tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$\Phi_E = ES\cos\theta$$

Səthin sahə vektoru $\vec{S} = S\hat{n}$ olduğuna görə bu tənlik elektrik sahəsi ilə sahə vektorunun skalyar hasili şəklində yazıla bilər:

$$\Phi_E = \vec{E}\cdot\vec{S}$$

Burada Φ_E – səthdən keçən elektrik seli, $\vec{E}$ – elektrik sahəsi, $\vec{S}$ isə səthin sahə vektorudur. Bu tənlik bircins elektrik sahəsinin müstəvi səthdən keçən elektrik seli düsturu adlanır. Elektrik seli skalyar kəmiyyətdir, lakin onun qiyməti seçilmiş normalın istiqamətindən asılı olaraq müsbət, mənfi və ya sıfır ola bilər.

Elektrik selinin BS-də vahidi:

$$[\Phi_E] = 1\ \frac{\text{N}}{\text{Kl}} \cdot \text{m}^2 = 1\ \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{Kl}} = 1\ \frac{\text{kq} \cdot \text{m}^3}{\text{san}^2 \cdot \text{Kl}}$$

Elektrik selinin bucaqdan asılılığının üç xüsusi halı mövcuddur:

- Elektrik sahəsi seçilmiş normal ilə eyni istiqamətdə yönəldikdə $\theta = 0°$ və $\cos 0° = 1$ olur. Bu halda elektrik seli müsbət və modulca maksimaldır: $\Phi_E = ES$
- Elektrik sahəsi səthə paralel yönəldikdə normal ilə onun arasındakı bucaq $\theta = 90°$ və $\cos 90° = 0$ olur. Bu halda elektrik sahəsi sıfır olmasa da, səthdən keçən elektrik seli sıfırdır: $\Phi_E = 0$
- Elektrik sahəsi seçilmiş normalın əksi istiqamətində yönəldikdə $\theta = 180°$ və $\cos 180° = -1$ olur. Bu halda elektrik seli mənfidir: $\Phi_E = -ES$

Elektrik seli sahə xətlərinin səthdən keçməsini kəmiyyətcə təsvir edir. Sahənin modulu artdıqda və ya sahəyə perpendikulyar yerləşən səthin sahəsi böyüdükdə səthdən daha çox sahə xətti keçir və elektrik selinin modulu artır. Lakin elektrik sahəsi real maddə axını olmadığına görə elektrik seli də hər hansı maddənin səthdən keçməsi deyil. Sahə xətləri kimi, elektrik seli də elektrik sahəsinin kəmiyyətcə təsviri üçün istifadə olunan anlayışdır.

Qeyri-bircins sahədə elektrik seli. Bircins olmayan elektrik sahəsində $\vec{E}$ vektoru səthin müxtəlif nöqtələrində fərqli modul və istiqamətə malik ola bilər. Əyri səth üçün isə səthin normal istiqaməti də nöqtədən-nöqtəyə dəyişir. Belə halda bütün səth üçün bir $\vec{E}$ vektoru və bir $\hat{n}$ normalı seçmək mümkün deyil.

Tutaq ki, əyri səth sahələri $\Delta S_1,\ \Delta S_2,\ \ldots,\ \Delta S_n$ olan çoxlu kiçik hissələrə ayrılıb. Hər bir hissə kifayət qədər kiçik olduqda onu təqribən müstəvi, həmin hissədəki elektrik sahəsini isə təqribən sabit qəbul etmək olar. i-ci hissəyə perpendikulyar vahid vektoru $\hat{n}_i$ ilə işarə etdikdə onun sahə vektoru:

$$\Delta\vec{S}_i = \Delta S_i \hat{n}_i$$

Burada $\Delta\vec{S}_i$ – i-ci kiçik hissənin sahə vektoru, ΔS_i – həmin hissənin sahəsi, $\hat{n}_i$ isə ona perpendikulyar vahid vektordur.

i-ci hissədə elektrik sahəsini $\vec{E}_i$, bu sahə ilə $\hat{n}_i$ normalı arasındakı bucağı θ_i ilə işarə etdikdə həmin hissədən keçən elektrik seli təqribən:

$$\Delta\Phi_{E_i} \approx E_i \Delta S_i \cos\theta_i$$

Vektorial şəkildə:

$$\Delta\Phi_{E_i} \approx \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$$

Bütün səthdən keçən elektrik seli kiçik hissələrdən keçən sellərin cəminə təqribən bərabərdir:

$$\Phi_E \approx \sum_{i=1}^{n} E_i \Delta S_i \cos\theta_i$$

və ya

$$\Phi_E \approx \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$$

Səth hissələrinin sayı artdıqca və hər bir hissənin sahəsi sıfıra yaxınlaşdıqca həmin hissələri müstəvi, elektrik sahəsini isə onların daxilində sabit qəbul etməkdən yaranan xəta sıfıra yaxınlaşır. Parçaların sayı qeyri-məhdud artdıqda və onların sahələri sıfıra yaxınlaşdıqda cəmin limiti elektrik selinin dəqiq qiymətinə bərabər olur:

$$\Phi_E = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} E_i \Delta S_i \cos\theta_i$$

və ya

$$\Phi_E = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$$

Bu, qeyri-bircins elektrik sahəsinin ixtiyari səthdən keçən ümumi elektrik selinin tərifidir.

Fəzanın müəyyən həcmini hər tərəfdən əhatə edən səth **qapalı səth** adlanır. Kürənin və qutunun səthləri qapalı səthlərdir, dairə və ya düzbucaqlı şəklində olan tək müstəvi səth isə qapalı deyil. Qapalı səthin hər bir kiçik hissəsi üçün $\hat{n}_i$ normalı həmişə səthin əhatə etdiyi həcmdən xaricə doğru seçilir. Buna görə qapalı səthdən xaricə yönəlmiş elektrik sahəsi müsbət, səthin daxilinə yönəlmiş elektrik sahəsi isə mənfi sel yaradır.

Nöqtəvi yükün qapalı səthdən seli. Tutaq ki, müsbət q nöqtəvi yükü radiusu R olan xəyali sferik qapalı səthin mərkəzində yerləşir. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsinin modulu sferanın bütün nöqtələrində eynidir:

$$E = k_e \frac{q}{R^2}$$

Kulon sabiti $k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ olduğuna görə:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}$$

Burada ε_0 — vakuumun elektrik nüfuzluğudur. Müsbət yükün yaratdığı $\vec{E}$ elektrik sahəsi radial olaraq xaricə yönəlir. Sferanın hər bir hissəsinin xarici normalı da radial olaraq xaricə yönəldiyinə görə bütün hissələr üçün $\theta_i = 0^\circ$ olur:

$$\cos\theta_i = 1$$

Sferanı çoxlu kiçik ΔS_i hissələrinə ayırdıqda ümumi elektrik seli:

$$\Phi_E = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i\to 0}} \sum_{i=1}^{n} E\,\Delta S_i$$

Elektrik sahəsinin modulu bütün səthdə eyni olduğuna görə E ortaq vuruq kimi cəmdən çıxarılır:

$$\Phi_E = E \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i\to 0}} \sum_{i=1}^{n} \Delta S_i$$

Kiçik hissələrin sahələrinin cəmi sferanın ümumi səth sahəsinə bərabərdir:

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i\to 0}} \sum_{i=1}^{n} \Delta S_i = 4\pi R^2$$

Deməli:

$$\Phi_E = E(4\pi R^2)$$

Elektrik sahəsinin ifadəsini tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$\Phi_E = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}\right)(4\pi R^2)$$

Tənlikdə $4\pi R^2$ ixtisar olunur:

$$\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Buradan görünür ki, elektrik seli sferanın radiusundan asılı deyil.

Əgər sferanın mərkəzindəki yük mənfi olarsa, $\vec{E}$ elektrik sahəsi səthin daxilinə, xarici normalın əksi istiqamətində yönələr. Bu halda $\theta = 180^\circ$ və elektrik seli mənfi olar. q yükünün işarəsi tənlikdə nəzərə alındığına görə həm müsbət, həm də mənfi yük üçün:

$$\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Bu nəticə yalnız sferik səth üçün deyil, yükü əhatə edən istənilən formalı qapalı səth üçün doğrudur. Bunu görmək üçün q nöqtəvi yükündən çıxan çox dar radial istiqamətlər dəstəsi nəzərdən keçirilə bilər. Bu istiqamətlər dəstəsinin r_1 məsafəsində əhatə etdiyi perpendikulyar kiçik sahə $\Delta S_{\perp 1}$, r_2 məsafəsində əhatə etdiyi sahə isə $\Delta S_{\perp 2}$ olsun. Oxşar həndəsi fiqurlara görə sahələrin nisbəti məsafələrin kvadratları nisbətinə bərabərdir:

$$\frac{\Delta S_{\perp 2}}{\Delta S_{\perp 1}} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

Nöqtəvi yükün sahəsi məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olduğuna görə:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

Bu iki tənliyi tərəf-tərəfə vurduqda:

$$\frac{E_2 \Delta S_{\perp 2}}{E_1 \Delta S_{\perp 1}} = 1$$

Buradan:

$$E_2 \Delta S_{\perp 2} = E_1 \Delta S_{\perp 1}$$

Deməli, eyni dar sahə xətləri dəstəsinin keçdiyi səth hissəsi yükdən uzaqlaşdıqca böyüsə də, elektrik sahəsinin modulu uyğun nisbətdə azalır və həmin hissədən keçən elektrik seli dəyişmir. Səth maili olduqda onun radial istiqamətə perpendikulyar proyeksiyası:

$$\Delta S_{\perp} = \Delta S \cos\theta$$

olduğuna görə həmin hissədən keçən sel yenə:

$$\Delta \Phi_E = E \Delta S \cos\theta$$

şəklində müəyyən olunur.

Qapalı səthin forması mürəkkəb olduqda bəzi radial istiqamətlər səthi bir neçə dəfə kəsə bilər. Belə əlavə kəsişmələrin birində elektrik sahəsi səthə daxil olur və mənfi sel, digərində isə səthdən xaric olur və modulca bərabər müsbət sel yaradır. Bu əlavə sellər

bir-birini ixtisar edir. Buna görə qapalı səthin formasını və ölçüsünü dəyişmək, yük səthin daxilində qaldığı müddətdə, ümumi elektrik selini dəyişmir.

Tutaq ki, nöqtəvi yük qapalı səthin xaricində yerləşir. Bu yükün yaratdığı sahə xətlərindən qapalı səthə daxil olan hər bir xətt səthin başqa hissəsindən xaric olur. Daxil olma hissəsində elektrik seli mənfi, xaricolma hissəsində isə modulca bərabər müsbətdir. Buna görə qapalı səthin xaricində yerləşən nöqtəvi yükün səthdən yaratdığı ümumi elektrik seli sıfırdır:

$$\Phi_E = 0$$

Xarici yük səthin ayrı-ayrı nöqtələrində elektrik sahəsini dəyişir, lakin qapalı səthdən keçən ümumi elektrik selini dəyişmir.

Tutaq ki, qapalı səthin daxilində $q_1, q_2, \dots, q_m$, xaricində isə başqa nöqtəvi yüklər yerləşir. Elektrik sahələrinin superpozisiya prinsipinə görə səthin i-ci kiçik hissəsindəki əvəzləyici elektrik sahəsi ayrı-ayrı yüklərin yaratdığı sahələrin vektorial cəminə bərabərdir:

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{1i} + \vec{E}_{2i} + \cdots$$

Burada $\vec{E}_{ji}$— q_j yükünün səthin i-ci hissəsində yaratdığı elektrik sahəsidir. Ümumi elektrik seli:

$$\Phi_E = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$$

Əvəzləyici elektrik sahəsini bu tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$\Phi_E = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} \left(\vec{E}_{1i} + \vec{E}_{2i} + \cdots\right) \cdot \Delta\vec{S}_i$$

Skalyar hasilin paylanma xassəsinə görə:

$$\Phi_E = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{1i} \cdot \Delta\vec{S}_i + \lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{2i} \cdot \Delta\vec{S}_i + \cdots$$

Qapalı səthin daxilindəki hər bir q_j yükünün yaratdığı ümumi elektrik seli q_j/ε_0, xaricdəki hər bir yükün yaratdığı ümumi sel isə sıfırdır. Deməli:

$$\Phi_E = \frac{q_1}{\varepsilon_0} + \frac{q_2}{\varepsilon_0} + \cdots + \frac{q_m}{\varepsilon_0} = \frac{q_1 + q_2 + \cdots + q_m}{\varepsilon_0}$$

Qapalı səthin daxilindəki yüklərin cəmini Q_{dax} ilə işarə etdikdə:

$$Q_{\text{dax}} = q_1 + q_2 + \cdots + q_m$$

Buradan:

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{dax}}}{\varepsilon_0}$$

Bu, **Qauss qanunu** adlanır: Qapalı səthdən xaricə keçən ümumi elektrik seli həmin səthin daxilindəki ümumi elektrik yükünün vakuumun elektrik nüfuzluğuna nisbətinə bərabərdir.

Elektrik selinin kiçik səth hissələri üzrə cəminin limiti ilə Qauss qanunu aşağıdakı kimi yazılır:

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ \Delta S_i \to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = \frac{Q_{\text{dax}}}{\varepsilon_0}$$

Burada $\vec{E}_i$ – qapalı səthin i-ci kiçik hissəsindəki əvəzləyici elektrik sahəsi, $\Delta\vec{S}_i$ – xaricə yönəlmiş həmin kiçik hissənin sahə vektoru, Q_{dax} – səthin daxilindəki yüklərin cəbri cəmi, ε_0 isə vakuumun elektrik nüfuzluğudur. Qauss qanununu tətbiq etmək üçün seçilən xəyali qapalı səth **Qauss səthi** adlanır.

Qauss qanunundan aşağıdakı nəticələr alınır:

- $Q_{\text{dax}} > 0$ olduqda qapalı səthdən keçən ümumi elektrik seli müsbətdir. Bu halda səthdən xaricə keçən sel üstünlük təşkil edir.
- $Q_{\text{dax}} < 0$ olduqda ümumi elektrik seli mənfidir. Bu halda səthin daxilinə yönəlmiş sel üstünlük təşkil edir.
- $Q_{\text{dax}} = 0$ olduqda ümumi elektrik seli sıfırdır: $\Phi_E = 0$

Lakin bu nəticə səthin bütün nöqtələrində $\vec{E} = 0$ olduğunu göstərmir. Elektrik sahəsi səthin bir hissəsindən daxil olub digər hissəsindən xaric ola bilər və bu sellərin cəmi sıfır olar.

- Qapalı səthin xaricindəki yüklər səthin nöqtələrindəki $\vec{E}$ elektrik sahəsini dəyişə bilər, lakin ümumi elektrik selinə töhfə vermir.

- Heç bir yük səthin sərhədindən keçirilmədikdə qapalı səthin formasının və ölçüsünün dəyişdirilməsi ümumi elektrik selini dəyişmir.
- Qauss qanunundakı Q_{dax} yüklərin modulları cəmi deyil, cəbri cəmidir. Məsələn, səth daxilində $+q$ və $-q$ yükləri olduqda:

$$Q_{\text{dax}} = q - q = 0$$
$$\Phi_E = 0$$

Qauss qanunu istənilən qapalı səth və yük paylanması üçün doğrudur. Lakin bu qanundan istifadə etməklə elektrik sahəsini birbaşa hesablamaq yalnız yük paylanmasının kifayət qədər simmetrik olduğu hallarda əlverişlidir. Simmetriya elektrik sahəsinin istiqamətini müəyyən etməyə və onun modulunu Qauss səthinin müəyyən hissələrində sabit qəbul etməyə imkan verir.

Sferik yük paylanması. Tutaq ki, radiusu R olan nazik sferik təbəqə üzərində ümumi Q yükü bərabər paylanıb. Sferik simmetriyaya görə elektrik sahəsi sferanın mərkəzindən radial istiqamətdə yönəlir və mərkəzdən eyni məsafədə yerləşən bütün nöqtələrdə eyni modula malikdir.

Əvvəlcə $r > R$ olan halı nəzərdən keçirək. Yüklü təbəqə ilə eyni mərkəzli, radiusu r olan sferik Qauss səthi seçilir. Elektrik sahəsi bu səthin hər nöqtəsində normal istiqamətdədir və onun modulu sabitdir. Buna görə elektrik seli:

$$\Phi_E = E(4\pi r^2)$$

Qauss səthinin daxilindəki ümumi yük:

$$Q_{\text{dax}} = Q$$

Qauss qanununa görə:

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Tənliyin hər iki tərəfini $4\pi r^2$-ə böldükdə:

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|Q|}{r^2}$$

Elektrik sahəsinin vektorial forması:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

Burada $\hat{r}$ – sferanın mərkəzindən sahənin müəyyən edildiyi nöqtəyə yönəlmiş vahid vektordur. Deməli, bərabər yüklənmiş sferik təbəqənin xaricindəki elektrik sahəsi bütün yükün sferanın mərkəzində yerləşən nöqtəvi yükün sahəsi ilə eynidir.

İndi $r < R$ olan halı nəzərdən keçirək. Yüklü təbəqənin daxilində radiusu r olan sferik Qauss səthi seçildikdə onun daxilində yük yoxdur:

$$Q_{\text{dax}} = 0$$

Qauss qanununa görə:

$$E(4\pi r^2) = 0$$

$r > 0$ olduğu üçün $4\pi r^2 \neq 0$-dır. Deməli: $E = 0$

Bərabər yüklənmiş nazik sferik təbəqənin daxilində elektrik sahəsi sıfırdır. Bu nəticə yalnız $Q_{\text{dax}} = 0$ olmasından deyil, həm də sferik simmetriyaya görə elektrik sahəsinin Qauss səthinin bütün nöqtələrində eyni modula malik olmasından alınır. Simmetrik olmayan yük paylanmasında ümumi elektrik selinin sıfır olması elektrik sahəsinin hər nöqtədə sıfır olması demək deyil.

Bərabər yüklənmiş sonsuz müstəvi. Tutaq ki, sonsuz müstəvi üzərində elektrik yükü bərabər paylanıb. Səthin vahid sahəsinə düşən elektrik yükü **səthi yük sıxlığı** adlanır və σ ilə işarə olunur:

$$\sigma = \frac{\Delta q}{\Delta S}$$

Burada σ – səthi yük sıxlığı, Δq – sahəsi ΔS olan hissədəki yükdür. Bərabər yük paylanmasında σ bütün səth üzrə sabitdir. Səthi yük sıxlığının BS-də vahidi:

$$[\sigma] = 1\ \frac{\text{Kl}}{\text{m}^2}$$

Müstəvi sonsuz və yük paylanması bərabər olduğuna görə elektrik sahəsinin müstəviyə paralel istiqamətdə üstünlük təşkil edən hər hansı komponenti ola bilməz. Buna görə $\vec{E}$ elektrik sahəsi müstəviyə perpendikulyardır və onun modulu müstəvinin hər iki tərəfində eynidir.

Qauss səthi kimi oxu müstəviyə perpendikulyar olan qapalı silindr seçilir. Silindrin hər bir müstəvi oturacağının sahəsi S olsun. Elektrik sahəsi silindrin yan səthinə paralel olduğuna görə yan səthin normalı ilə 90° bucaq əmələ gətirir. Deməli, yan səthdən keçən elektrik seli sıfırdır:

$$\Phi_{E,\text{yan}} = 0$$

Müsbət yüklü müstəvinin yaratdığı elektrik sahəsi müstəvidən hər iki tərəfə uzağa yönəlir. Buna görə silindrin hər iki oturacağında elektrik sahəsi xarici normal ilə eyni istiqamətdədir. Bir oturacaqdan keçən elektrik seli:

$$\Phi_{E,1} = ES$$

Digər oturacaqdan keçən elektrik seli:

$$\Phi_{E,2} = ES$$

Qapalı silindrdən keçən ümumi elektrik seli:

$$\Phi_E = \Phi_{E,1} + \Phi_{E,2} + \Phi_{E,\text{yan}} = ES + ES + 0 = 2ES$$

Silindrin daxilində qalan müstəvi hissəsinin yükü:

$$Q_{\text{dax}} = \sigma S$$

Qauss qanununa görə:

$$2ES = \frac{\sigma S}{\varepsilon_0}$$

Tənliyin hər iki tərəfində S ixtisar olunur:

$$2E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Buradan:

$$E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}$$

Müsbət səthi yük üçün elektrik sahəsi müstəvidən uzağa, mənfi səthi yük üçün isə müstəviyə doğru yönəlir. Elektrik sahəsinin modulu müstəvidən olan məsafədən asılı deyil. Sonlu ölçülü yüklü müstəvi üçün bu nəticə yalnız müstəvinin kənarlarından uzaqda və müstəviyə olan məsafə onun ölçülərindən çox kiçik olduqda təqribən doğrudur.

Tutaq ki, səthi yük sıxlıqları $+\sigma$ və $-\sigma$ olan iki sonsuz paralel müstəvi mövcuddur. Hər bir müstəvinin yaratdığı elektrik sahəsinin modulu:

$$E_0 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Müstəvilər daxilindəki bölgədə hər iki elektrik sahəsi müsbət müstəvidən mənfi müstəviyə doğru yönəldiyinə görə onların modulları toplanır:

$$E_{\text{ara}} = E_0 + E_0 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Müstəvilərin xaricində isə onların yaratdığı elektrik sahələri modulca bərabər və istiqamətcə əks olduğuna görə bir-birini tarazlaşdırır:

$$E_{\text{xarici}} = E_0 - E_0 = 0$$

Yüklənmiş keçiricilər

Keçiricilərdə sərbəst elektronlar atomlardan ayrılıb bütün metal həcmində hərəkət edə bilir. Keçiriciyə artıq elektrik yükü verildikdə və ya keçirici xarici elektrik sahəsinə yerləşdirildikdə sərbəst yüklər hərəkətə gəlir. Bu hərəkət keçiricinin daxilindəki əvəzləyici elektrik sahəsi sıfıra bərabər olana qədər davam edir. Sərbəst yüklərin hərəkətinin dayandığı vəziyyət **elektrostatik tarazlıq** adlanır.

Keçiricinin daxilində elektrik sahəsi. Tutaq ki, təcrid olunmuş keçirici elektrostatik tarazlıqdadır. Keçiricinin daxilində hər hansı bir nöqtədə elektrik sahəsinin sıfırdan fərqli olduğunu fərz edək: $\vec{E} \neq 0$. Bu halda keçiricidəki sərbəst elektronlara $\vec{F}_e = q\vec{E}$ elektrostatik qüvvəsi təsir edər və onlar hərəkətə gələrdi. Lakin elektrostatik tarazlıqda sərbəst yüklərin hərəkəti dayanıb. Deməli, fərziyyə yanlışdır və keçiricinin daxilində elektrik sahəsi sıfıra bərabər olmalıdır: $\vec{E} = 0$. Bu, *elektrostatik tarazlıqda keçiricinin daxilində elektrik sahəsinin sıfır olması şərti* adlanır. Keçiriciyə artıq yük verildikdə yüklər əvvəlcə qısa müddət ərzində hərəkət edir, lakin çox tez, elə paylanır ki, keçiricinin daxilindəki əvəzləyici elektrik sahəsi sıfıra bərabər olur. Bundan sonra hər bir yükə təsir edən əvəzləyici qüvvə sıfır olur və yüklərin hərəkəti dayanır.

Qeyd etmək lazımdır ki, keçiriciyə yük verilmə prosesi zamanı qısa müddət ərzində keçiricinin daxilində elektrik sahəsi mövcud olur. Lakin sərbəst elektronlar bu sahənin təsiri altında çox sürətlə hərəkət edərək elə paylanır ki, daxili sahə tamamilə yox olur. Bu proses adətən çox qısa zaman ərzində başa çatır.

Artıq yükün səthə paylanması. Tutaq ki, təcrid olunmuş keçiriciyə q artıq yük verilib və keçirici elektrostatik tarazlıqdadır. Keçiricinin həqiqi səthinin bir qədər daxilindən keçən qapalı Qauss səthi seçilir. Bu Qauss səthi tamamilə keçirici materialının daxilində yerləşir. Keçiricinin daxilində $\vec{E} = 0$ olduğuna görə Qauss səthinin hər bir kiçik $\Delta\vec{S}_i$ hissəsində elektrik sahəsi sıfırdır. Buna görə hər bir hissədən keçən elektrik seli:

$$\Delta\Phi_{E_i} = \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = 0$$

Buna görə, bütün səthdən keçən ümumi elektrik seli də sıfır olur $\Phi_E = 0$. Qauss qanununa görə $\Phi_E = \mathrm{Q_{dax}}/\varepsilon_0$ olduğundan:

$$\frac{Q_{\text{dax}}}{\varepsilon_0} = 0 \longrightarrow Q_{\text{dax}} = 0$$

Burada Q_{dax} – Qauss səthinin daxilindəki ümumi yükdür. Deməli, keçiricinin həcmində heç bir artıq yük yoxdur. Keçiriciyə verilən artıq yük onun daxilində qala bilmədiyinə görə keçiricinin xarici səthinə paylanır. Bu, **artıq yükün keçirici səthinə paylanması teoremi** adlanır.

Elektrostatik tarazlıqda olan təcrid olunmuş keçiricinin artıq yükü tamamilə onun xarici səthində yerləşir. Buradan alınır ki, eyni işarəli yüklər bir-birini dəf etdiyinə görə artıq yüklər bir-birindən mümkün qədər uzaqlaşmağa çalışır. Keçiricinin səthi yüklərin bir-birindən ən uzaq yerləşə biləcəyi bölgədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəticə artıq yükün keçiricinin səthində bərabər paylandığını göstərmir. Sferik keçiricidə artıq yük səth üzrə bərabər paylanır, lakin qeyri-sferik keçiricidə səthi yük sıxlığı σ nöqtədən-nöqtəyə dəyişir. Ümumi qayda olaraq, keçiricinin səth əyriliyi böyük olan hissələrində (iti uclarında və çıxıntılarında) səthi yük sıxlığı daha yüksək olur.

Keçiricidəki boşluq. Tutaq ki, elektrostatik tarazlıqda olan keçiricinin daxilində tamamilə keçirici materialı ilə əhatə olunmuş boşluq mövcuddur. Boşluğun daxilində heç bir yük yoxdur. Boşluğun səthinə yaxın, lakin tamamilə keçirici materialının daxilində yerləşən qapalı Qauss səthi seçilir.

Keçiricinin daxilində $\vec{E} = 0$ olduğuna görə bu Qauss səthindən keçən ümumi elektrik seli sıfırdır:

$$\Phi_E = 0$$

Qauss qanununa görə:

$$Q_{\text{dax}} = 0$$

Deməli, Qauss səthinin daxilində, yəni boşluğun divarlarında heç bir artıq yük yoxdur. Boşluğun divarları elektrik cəhətdən neytral qalır və bütün artıq yük keçiricinin xarici səthində yerləşir. Bu nəticə boşluğun formasından və ölçüsündən asılı deyil.

Tutaq ki, boşluğun daxilində q_0 nöqtəvi yükü yerləşdirilir. Bu halda boşluğun divarlarında induksiya nəticəsində yük yaranır. Boşluğu əhatə edən, keçirici materialının daxilində yerləşən Qauss səthindən keçən elektrik seli yenə sıfırdır, çünki Qauss səthi keçirici materialının daxilindədir və orada $\vec{E} = 0$-dır:

$$\Phi_E = 0$$

Qauss qanununa görə:

$$Q_{\text{dax}} = 0$$

Lakin Qauss səthinin daxilində boşluqdakı q_0 yükü və boşluğun divarlarındakı induksiya yükü q_{divar} yerləşir:

$$Q_{\text{dax}} = q_0 + q_{\text{divar}}$$
$$q_0 + q_{\text{divar}} = 0$$
$$q_{\text{divar}} = -q_0$$

Deməli, boşluğun divarlarında yaranan induksiya yükü boşluqdakı yükün əksi işarəli və modulca ona bərabərdir. Keçirici əvvəlcə neytral idisə, onun xarici

səthində $+q_0$ yükü yaranır ki, keçiricinin ümumi yükü sıfır qalsın. Keçirici əvvəlcədən q artıq yükə malik idisə, xarici səthdəki ümumi yük $q + q_0$ olar.

Boşluğun daxilindəki elektrik sahəsi boşluqdakı q_0 yükü və divarlardakı $-q_0$ induksiya yükünün birgə təsiri ilə müəyyən olunur. Keçirici materialının daxilində isə elektrik sahəsi sıfır olaraq qalır.

Səthdə elektrik sahəsinin istiqaməti. Tutaq ki, elektrostatik tarazlıqda olan keçiricinin səthində elektrik sahəsinin səthə paralel komponenti mövcuddur: $E_{\parallel} \neq 0$. Bu komponent səthdəki yüklərə səth boyunca qüvvə ilə təsir edər və yüklər hərəkətə gələrdi. Lakin elektrostatik tarazlıqda yüklərin hərəkəti dayanıb. Deməli, $E_{\parallel} = 0$ olmalıdır və keçiricinin səthindəki elektrik sahəsi tamamilə səthə perpendikulyardır: $\vec{E} \perp$ səth. Bu nəticə həm keçiricinin xarici səthi, həm də daxili boşluqların səthi üçün doğrudur.

Səthdə elektrik sahəsinin modulu. Tutaq ki, elektrostatik tarazlıqda olan keçiricinin səthinin kiçik bir hissəsi nəzərdən keçirilir. Bu hissə kifayət qədər kiçik olduğuna görə onu təqribən müstəvi qəbul etmək olar. Həmin hissədə səthi yük sıxlığını σ ilə işarə edək. Keçiricinin səthinə perpendikulyar yerləşdirilmiş kiçik qapalı silindrik Qauss səthi seçilir. Silindrin bir oturacağı keçiricinin daxilində, digər oturacağı isə keçiricinin xaricində, səthə çox yaxın məsafədə yerləşir. Silindrin oxu səthə perpendikulyardır. Hər bir oturacağın sahəsi ΔS olsun.

Silindrin üç hissəsindən keçən elektrik selini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək.

Keçiricinin daxilindəki oturacaq üçün: keçiricinin daxilində $\vec{E} = 0$ olduğuna görə bu oturacaqdan keçən elektrik seli sıfırdır: $\Phi_{E,\text{dax}} = 0$. Silindrin yan səthi üçün keçiricinin daxilində $\vec{E} = 0$ olduğuna görə yan səthin keçirici daxilindəki hissəsindən sel keçmir. Keçiricinin xaricində isə $\vec{E}$ səthə perpendikulyar, yəni silindrin oxuna paralel yönəldiyinə görə yan səthin xarici hissəsində $\vec{E}$ ilə $\Delta\vec{S}_{\text{yan}}$ normalı arasındakı bucaq 90°-dir:

$$\cos 90^\circ = 0$$
$$\Phi_{E,\text{yan}} = 0$$

Keçiricinin xaricindəki oturacaq üçün: bu oturacaqda $\vec{E}$ elektrik sahəsi oturacağın xarici normalı $\hat{n}$ ilə eyni istiqamətdədir. Oturacaq kifayət qədər kiçik olduğuna görə onun üzərində E modulunu təqribən sabit qəbul etmək olar:

$$\Phi_{E,\text{xar}} = E\Delta S$$

Qapalı silindrdən keçən ümumi elektrik seli:

$$\Phi_E = \Phi_{E,\text{dax}} + \Phi_{E,\text{yan}} + \Phi_{E,\text{xar}} = 0 + 0 + E\Delta S = E\Delta S$$

Silindrin daxilində qalan yük keçiricinin səthində ΔS sahəsində yerləşən yükdür:

$$Q_{\text{dax}} = \sigma\Delta S$$

Burada σ — keçiricinin səthinin həmin hissəsindəki səthi yük sıxlığıdır. Qauss qanununa görə:

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{dax}}}{\varepsilon_0}$$

$$E\Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\varepsilon_0}$$

Tənliyin hər iki tərəfində ΔS ixtisar olunur:

$$E = \frac{|\sigma|}{\varepsilon_0}$$

Burada E – keçiricinin səthinə çox yaxın xarici nöqtədəki elektrik sahəsinin modulu, σ — həmin nöqtədəki səthi yük sıxlığı, ε_0 isə vakuumun elektrik nüfuzluğudur. Elektrik sahəsinin vektorial forması:

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$$

Burada $\hat{n}$ — keçiricinin səthindən xaricə yönəlmiş vahid normal vektordur. $\sigma > 0$ olduqda $\vec{E}$ səthdən xaricə, $\sigma < 0$ olduqda isə səthə doğru yönəlir.

Yüklənmiş keçiricinin səthindəki elektrik sahəsi bərabər yüklənmiş sonsuz müstəvinin sahəsindən iki dəfə böyükdür:

$$E_{\text{keçirici}} = \frac{|\sigma|}{\varepsilon_0}$$

$$E_{\text{müstəvi}} = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}$$

Bu fərqin fiziki səbəbi odur ki, sonsuz müstəvidə yükün yaratdığı elektrik sahəsi müstəvinin hər iki tərəfinə simmetrik olaraq yayılır və hər tərəfdə sahənin modulu $|\sigma| /(2\varepsilon_0)$ olur. Keçiricidə isə elektrik sahəsi yalnız səthin xarici tərəfində mövcuddur, daxili tərəfdə isə sıfıra bərabərdir. Keçiricinin səthindəki yükün yaratdığı sahənin daxili komponenti keçiricinin digər yükləri tərəfindən tam tarazlaşdırılır, xarici komponenti isə ikiqat artır. Nəticədə xarici sahə $|\sigma|/\varepsilon_0$ olur.

Elektrik potensialı

Elektrik potensial enerjisi

Potensial enerji yalnız konservativ qüvvələr üçün təyin olunur. Konservativ qüvvənin gördüyü iş cismin hansı trayektoriya ilə hərəkət etməsindən asılı deyil, yalnız başlanğıc və son vəziyyətlərdən asılıdır. Qravitasiya qüvvəsi və yay qüvvəsi üçün olduğu kimi, elektrostatik qüvvə üçün də potensial enerji anlayışı daxil edilir, çünki sükunətdə olan elektrik yükləri arasındakı Kulon qüvvəsi konservativ qüvvədir.

Tutaq ki, elektrik yüklərindən ibarət sistemdə q yükü a nöqtəsindən b nöqtəsinə hərəkət edir və ona təsir edən elektrik qüvvəsinin gördüyü iş A_e-dir. Elektrik qüvvəsi konservativ olduğuna görə sistemin elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi bu işin əksinə bərabər qəbul olunur:

$$\Delta E_P = E_{Pb} - E_{Pa} = -A_e$$

Yük kənar qüvvə ilə onun başlanğıc və son kinetik enerjiləri eyni qalmaq şərti ilə çox yavaş sürətlə hərəkət etdirilsə, onda elektrik qüvvəsinin gördüyü iş kənar qüvvənin gördüyü işin əksinə bərabər olur:

$$A_k = -A_e$$

Bu halda:

$$\Delta E_P = A_k$$

Deməli, elektrik potensial enerjisinin artması sistemi həmin vəziyyətə gətirmək üçün kənar qüvvənin gördüyü işə bərabərdir. Elektrik qüvvəsi müsbət iş gördükdə sistemin elektrik potensial enerjisi azalır. Elektrik qüvvəsi mənfi iş gördükdə isə sistemin elektrik potensial enerjisi artır.

Bircins Elektrik Sahəsində Potensial Enerji. Tutaq ki, iki böyük paralel metal lövhə bərabər modulda, lakin əks işarəli yüklərlə yüklənmişdir. Lövhələrin ölçüləri onların arasındakı məsafədən çox böyük olduqda, lövhələrin kənar hissələrindəki sahə nəzərə alınmır və lövhələr arasındakı elektrik sahəsi bircins qəbul olunur. Koordinat oxu elə seçilsin ki, y oxu elektrik sahəsinin əksinə yönəlsin. Bu halda elektrik sahəsi $\vec{E} = -E\hat{y}$ olacaq. Bu sahədə yerləşən q_0 yükünə təsir edən elektrik qüvvəsi:

$$\vec{F}_e = q_0\vec{E} = -q_0 E\hat{y}$$

Burada $\vec{F}_e$– elektrik qüvvəsi, q_0 isə sahəyə yerləşdirilmiş elektrik yüküdür. Əgər $q_0 > 0$ olarsa, qüvvə elektrik sahəsi istiqamətində, yəni $-\hat{y}$ istiqamətində yönəlir. Əgər $q_0 < 0$ olarsa, qüvvə elektrik sahəsinin əksi istiqamətində yönəlir.

Tutaq ki, q_0 yükü a nöqtəsindən b nöqtəsinə hərəkət edir və bu nöqtələrin koordinatları uyğun olaraq y_a və y_b-dir. Yerdəyişmə vektoru:

$$\Delta\vec{r} = (y_b - y_a)\hat{y}$$

Elektrik qüvvəsinin gördüyü iş:

$$A_e = \vec{F}_e \cdot \Delta\vec{r} = (-q_0 E\hat{y}) \cdot (y_b - y_a)\hat{y} = -q_0 E(y_b - y_a)$$

Elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi $\Delta E_{Pe} = -A_e$ olduğuna görə:

$$\Delta E_P = q_0 E(y_b - y_a)$$

$$E_{Pb} - E_{Pa} = q_0 E y_b - q_0 E y_a$$

Buradan bircins elektrik sahəsində elektrik potensial enerjisi üçün $E_P = q_0 E y$ düsturu alınır. Burada y oxu elektrik sahəsinin əksinə seçilmişdir. Potensial enerjinin sıfır səviyyəsi sərbəst seçildiyinə görə bu düsturda $y = 0$ səviyyəsində $E_P = 0$ qəbul olunmuşdur. Bu nəticənin fiziki mənası yükün işarəsindən asılıdır:

- $q_0 > 0$ **olduqda:** Yük elektrik sahəsi istiqamətində hərəkət edərsə, y azalır və sistemin elektrik potensial enerjisi azalır. Bu zaman elektrik qüvvəsi müsbət iş görür və yükün kinetik enerjisi artır.
- $q_0 > 0$ **olduqda:** Yük elektrik sahəsinin əksinə hərəkət etdirilərsə, y artır və sistemin elektrik potensial enerjisi artır. Bu zaman yük elektrik qüvvəsinə qarşı hərəkət etdirildiyi üçün kənar qüvvə müsbət iş görür.
- $q_0 < 0$ **olduqda:** Elektrik qüvvəsinin istiqaməti elektrik sahəsinin əksinədir. Buna görə mənfi yük elektrik qüvvəsi istiqamətində hərəkət edəndə sistemin elektrik potensial enerjisi azalır.

İki nöqtəvi yükün elektrik potensial enerjisi. İndi iki nöqtəvi yükdən ibarət sistemin elektrik potensial enerjisini təyin etmək olar. Tutaq ki, q nöqtəvi yükü sükunətdə saxlanılır və q_0 yükü onun yaratdığı elektrik sahəsində hərəkət edir. q_0 yükünün q yükündən məsafəsi başlanğıcda r_a, sonda isə r_b-dir. Elektrik qüvvəsi Kulon qanununa görə radial istiqamətdə yönəlir:

$$\vec{F}_e = k_e \frac{q q_0}{r^2}\hat{r}$$

Burada $\vec{F}_e$ – q yükünün q_0 yükünə təsir etdiyi elektrik qüvvəsi, k_e– Kulon sabiti, r– yüklər arasındakı məsafə, $\hat{r}$ isə q yükündən q_0 yükünə doğru yönəlmiş vahid vektordur. q_0 yükü hərəkət edərkən onun trayektoriyasını çox kiçik $\Delta\vec{l}_1, \Delta\vec{l}_2, \dots, \Delta\vec{l}_n$ yerdəyişmə hissələrinə ayırmaq olar. Hər bir hissə kifayət qədər kiçik seçildikdə həmin hissədə qüvvənin modulu təqribən sabit qəbul olunur. i-ci hissədə yükün mənbə yükündən məsafəsi r_i, yerdəyişmənin radial istiqamətdə proyeksiyası isə Δr_i olsun. Bu zaman elektrik qüvvəsinin həmin kiçik hissədə gördüyü iş:

$$\Delta A_i \approx \vec{F}_{e,i} \cdot \Delta\vec{l}_i \approx k_e \frac{qq_0}{r_i^2} \Delta r_i$$

Burada Δr_i məsafənin dəyişməsidir. Əgər yük q-dən uzaqlaşırsa $\Delta r_i > 0$, yaxınlaşırsa $\Delta r_i < 0$. Bu cəmi hesablamaq üçün $\frac{1}{r}$ kəmiyyətinin kiçik dəyişməsinə baxmaq əlverişlidir. i-ci kiçik hissədə məsafə r_i-dən $r_i + \Delta r_i$-yə dəyişdikdə:

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_i = \frac{1}{r_i + \Delta r_i} - \frac{1}{r_i} = \frac{r_i - (r_i + \Delta r_i)}{r_i(r_i + \Delta r_i)} = -\frac{\Delta r_i}{r_i(r_i + \Delta r_i)}$$

Kiçik hissələrin ölçüsü sıfıra yaxınlaşdıqda $r_i + \Delta r_i$ kəmiyyəti r_i-yə yaxın olur. Buna görə:

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_i \approx -\frac{\Delta r_i}{r_i^2} \Longrightarrow \frac{\Delta r_i}{r_i^2} \approx -\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_i$$

Bu ifadəni işin kiçik hissəsi üçün alınmış tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$\Delta A_i \approx -k_e qq_0 \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_i$$

Bütün trayektoriya boyunca görülən iş bu kiçik işlərin cəminə bərabərdir:

$$A_{a\to b} \approx -k_e qq_0 \left[\Delta\left(\frac{1}{r}\right)_1 + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_2 + \cdots + \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_n\right]$$

Mötərizədəki kəmiyyət $\frac{1}{r}$-in başlanğıcdan sona qədər ümumi dəyişməsidir:

$$\sum_{i=1}^{n} \Delta\left(\frac{1}{r}\right)_i = \frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}$$

Parçaların sayı sonsuzluğa, hər bir hissənin ölçüsü isə sıfıra yaxınlaşdıqda təqribi bərabərlik dəqiq bərabərliyə çevrilir:

$$A_{a\to b} = -k_e q q_0 \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right) = k_e q q_0 \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$$

Alınmış tənlikdən görünür ki, elektrik qüvvəsinin gördüyü iş trayektoriyanın formasından asılı deyil, yalnız başlanğıc və son məsafələrdən asılıdır. Deməli, iki nöqtəvi yük arasındakı elektrostatik qüvvə **konservativ qüvvədir**.

Elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi $\Delta E_P = -A_{a\to b}$ olduğuna görə:

$$E_{Pb} - E_{Pa} = -k_e q q_0 \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right) = k_e q q_0 \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right)$$

Bu dəyişmə aşağıdakı potensial enerji funksiyası ilə alınır:

$$E_P(r) = k_e \frac{q q_0}{r} + \text{sabit}$$

Potensial enerjinin sıfır səviyyəsi sərbəst seçildiyi üçün nöqtəvi yüklər sistemində adətən yüklər bir-birindən sonsuz uzaqda olduqda potensial enerji sıfır qəbul olunur ($E_P(\infty) = 0$). Bu halda sabit sıfıra bərabər olur və iki nöqtəvi yükdən ibarət sistemin elektrik potensial enerjisi:

$$E_P = k_e \frac{q q_0}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q q_0}{r}$$

Bu zaman aşağıdakı hallar mövcuddur:

- $q q_0 > 0$ **olduqda:** Yüklər eyni işarəlidir və sistemin elektrik potensial enerjisi müsbətdir ($E_P > 0$). Bu halda yükləri sonsuz uzaqlıqdan sonlu r məsafəsinə gətirmək üçün kənar qüvvə müsbət iş görməlidir, çünki eyni işarəli yüklər bir-birini dəf edir.
- $q q_0 < 0$ **olduqda:** Yüklər əks işarəlidir və sistemin elektrik potensial enerjisi mənfidir ($E_P < 0$). Bu halda yüklər bir-birini cəzb edir. Yüklər sonsuz uzaqlıqdan bir-birinə yaxınlaşarkən elektrik qüvvəsi müsbət iş görür və sistemin elektrik potensial enerjisi azalır.
- $r \to \infty$ **olduqda:** $E_P \to 0$. Bu, seçilmiş sıfır səviyyəsinə uyğundur. Yüklər bir-birindən çox uzaq olduqda onların qarşılıqlı təsiri zəifləyir və sistemin elektrik potensial enerjisi sıfıra yaxınlaşır.
- $q = 0$ **və ya** $q_0 = 0$ **olduqda:** $E_P = 0$. Bu halda elektrik qarşılıqlı təsiri olmadığından elektrik potensial enerjisi də olmur.

Qeyd etmək lazımdır ki, elektrik potensial enerjisi tək bir yükün xassəsi deyil, yüklər sisteminin xassəsidir. q və q_0 yükləri arasındakı məsafə dəyişdikdə sistemin quruluşu dəyişir və buna görə sistemin potensial enerjisi dəyişir.

Alınmış potensial enerji düsturu Kulon qüvvəsi ilə də uyğun gəlir. Qüvvə ilə potensial enerji arasındakı əlaqəyə görə radial istiqamətdə qüvvə:

$$F_r = -\frac{dE_{Pe}}{dr}$$

İki nöqtəvi yük üçün $E_{Pe} = k_e \frac{qq_0}{r}$ düsturunu yerinə qoyduqda:

$$F_r = -\frac{d}{dr}\left(k_e \frac{qq_0}{r}\right) = k_e \frac{qq_0}{r^2}$$

Bu, Kulon qanununun radial komponentidir. Deməli, elektrik potensial enerjisi düsturu Kulon qüvvəsini düzgün verir.

Çoxlu yüklər sistemi. Tutaq ki, q_0 yükü bir neçə $q_1, q_2, \dots, q_n$ nöqtəvi yükünün yaratdığı elektrik sahəsində yerləşir. Bu yüklərin q_0 yükündən məsafələri uyğun olaraq $r_1, r_2, \dots, r_n$-dir. Elektrik sahələri üçün superpozisiya prinsipi ödənildiyinə görə elektrik qüvvəsinin gördüyü ümumi iş ayrı-ayrı yüklərin gördüyü işlərin cəminə bərabərdir. Buna görə q_0 yükünün bu yüklərlə qarşılıqlı təsirindən yaranan elektrik potensial enerjisi:

$$E_P = k_e q_0 \left(\frac{q_1}{r_1} + \frac{q_2}{r_2} + \dots + \frac{q_n}{r_n}\right) = k_e q_0 \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i}$$

Burada q_i – i-ci mənbə yükü, r_i – həmin yükün q_0 yükündən məsafəsi, n isə mənbə yüklərinin sayıdır. Bu cəm cəbri cəmdir; yüklərin işarələri mütləq nəzərə alınmalıdır.

Əgər sistem yalnız q_0 yükündən ibarət olmayıb, $q_1, q_2, \dots, q_n$ yüklərinin hamısının qarşılıqlı təsir enerjisi hesablanırsa, hər bir yük cütü yalnız bir dəfə nəzərə alınmalıdır. Bu halda yüklər sisteminin ümumi elektrik potensial enerjisi:

$$E_P = k_e \sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

Burada r_{ij} – q_i və q_j yükləri arasındakı məsafədir. $i < j$ yazılışı hər bir yük cütünün yalnız bir dəfə hesablandığını göstərir.

Mexaniki enerjinin saxlanma qanunu. Elektrik qüvvəsindən başqa qüvvələr iş görmürsə, yüklər sisteminin mexaniki enerjisi saxlanır. İş-enerji teoreminə görə elektrik qüvvəsinin gördüyü iş yükün kinetik enerjisinin dəyişməsinə bərabərdir: $A_e = \Delta E_K$. Elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi isə:

$$A_e = -\Delta E_{Pe}$$

Bu iki tənliyi birləşdirdikdə:

$$\Delta E_K = -\Delta E_{Pe} \Longrightarrow \Delta E_K + \Delta E_{Pe} = 0$$

$$E_{Ka} + E_{Pa} = E_{Kb} + E_{Pb}$$

Bu, yalnız elektrik qüvvələrinin təsiri altında hərəkət edən yüklər sistemi üçün **mexaniki enerjinin saxlanma qanunudur**. Sistem elektrik potensial enerjisini itirdikdə həmin enerji kinetik enerjiyə çevrilir; sistemin elektrik potensial enerjisi artdıqda isə bu artım kinetik enerjinin azalması və ya kənar qüvvənin gördüyü iş hesabına baş verir.

Elektrik potensialı

Elektrik potensial enerjisi yük və onu əhatə edən yüklü cisimlər sisteminin xassəsidir. Eyni elektrik sahəsində yerləşdirilən müxtəlif yüklərin elektrik potensial enerjiləri fərqli olur. Bircins elektrik sahəsində elektrik potensial enerjisinin:

$$E_P = qEy$$

olduğunu xatırlayaq. Burada q yükü dəyişdikdə E_P də həmin nisbətdə dəyişir. Lakin $\frac{E_P}{q}$ nisbəti yalnız elektrik sahəsinin və seçilmiş nöqtənin vəziyyətindən asılı olur.

Tutaq ki, P nöqtəsində elektrik sahəsi mövcuddur və həmin nöqtəyə kifayət qədər kiçik müsbət q_0 sınaq yükü yerləşdirilir. Bu yükün elektrik sahəsini yaradan mənbə yükləri ilə sisteminin elektrik potensial enerjisi E_P olsun. P nöqtəsinin **elektrik potensialı** potensial enerjinin sınaq yükünə nisbəti kimi təyin olunur:

$$V = \frac{E_P}{q_0}$$

Bu tənlikdən:

$$E_P = q_0 V$$

Elektrik potensialı skalyar kəmiyyətdir. Elektrik sahəsi kimi, elektrik potensialı da sınaq yükünün yaratdığı kəmiyyət deyil. Sınaq yükü yalnız elektrik sahəsinin verilmiş nöqtədəki xassəsini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Elektrik potensialı mənbə yüklərinin yaratdığı sahənin xassəsidir və sınaq yükünün qiymətindən asılı deyil.

Elektrik potensialının BS-də vahidi **volt** adlanır:

$$[V] = 1\ \frac{\text{C}}{\text{Kl}} = 1\ \text{V} = 1\ \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{Kl}} = 1\ \frac{\text{kq} \cdot \text{m}^2}{\text{san}^2 \cdot \text{Kl}}$$

Deməli, 1 V potensial elektrik sahəsində yerləşdirilmiş 1 Kl yükə 1 C elektrik potensial enerjisi uyğun gələn potensialdır.

Potensiallar fərqi. Tutaq ki, q yükü elektrik sahəsində A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət edir. Yükün A və B nöqtələrində elektrik potensial enerjiləri uyğun olaraq E_{PA} və E_{PB} olsun. Elektrik potensialının tərifinə görə:

$$E_{PA} = qV_A$$
$$E_{PB} = qV_B$$

Burada V_A – A nöqtəsinin, V_B isə B nöqtəsinin elektrik potensialıdır. Elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi:

$$\Delta E_P = E_{PB} - E_{PA}$$

Potensial enerjilərin ifadələrini bu tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$\Delta E_P = qV_B - qV_A = q(V_B - V_A)$$

Elektrostatik qüvvə konservativ qüvvə olduğuna görə onun gördüyü iş potensial enerjinin dəyişməsinin əksinə bərabərdir:

$$A_e = -\Delta E_P$$

ΔE_P ifadəsini tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$A_e = -q(V_B - V_A) = q(V_A - V_B)$$

Tənliyin hər iki tərəfini q yükünə böldükdə:

$$\frac{A_e}{q} = V_A - V_B$$

A nöqtəsinin B nöqtəsinə nəzərən elektrik potensialı və ya A ilə B nöqtələri arasındakı **potensiallar fərqi** aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$V_{AB} = V_A - V_B$$

Burada V_{AB} – A nöqtəsinin B nöqtəsinə nəzərən potensialıdır. Bu zaman:

$$A_e = qV_{AB}$$

Buradan görünür ki, elektrik qüvvəsinin yükü A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət etdirərkən gördüyü iş yük ilə bu nöqtələr arasındakı potensiallar fərqinin hasilinə bərabərdir.

Potensiallar fərqinin istiqaməti nəzərə alınmalıdır. A nöqtəsinin B nöqtəsinə nəzərən potensialı ilə B nöqtəsinin A nöqtəsinə nəzərən potensialı əks işarəlidir:

$$V_{BA} = V_B - V_A = -V_{AB}$$

Elektrik dövrələrində iki nöqtə arasındakı potensial fərqi çox vaxt **elektrik gərginliyi** adlanır. Kənar qüvvə yükü elektrik qüvvəsinə qarşı çox yavaş hərəkət etdirirsə, yükün

kinetik enerjisi dəyişmir. Bu halda kənar qüvvənin gördüyü iş elektrik potensial enerjisinin dəyişməsinə bərabər olur. Tutaq ki, kənar qüvvə q yükünü B nöqtəsindən A nöqtəsinə aparır. Bu zaman:

$$A_{k,B\to A} = E_{PA} - E_{PB} = qV_A - qV_B = q(V_A - V_B) = qV_{AB}$$

Deməli, A nöqtəsinin B nöqtəsinə nəzərən potensialı, müsbət vahid yükü B nöqtəsindən A nöqtəsinə elektrik qüvvəsinə qarşı yavaş hərəkət etdirmək üçün kənar qüvvənin görməli olduğu işə bərabərdir.

Elektrik potensial enerjisində olduğu kimi, elektrik potensialının sıfır qiyməti ixtiyari seçilir. Tutaq ki, bütün nöqtələrin potensialına eyni V_0 sabiti əlavə edilir:

$$V' = V + V_0$$

A və B nöqtələrinin yeni potensialları:

$$V_A{}' = V_A + V_0$$
$$V_B{}' = V_B + V_0$$

Bu nöqtələr arasındakı yeni potensial fərqi:

$$V_A{}' - V_B{}' = (V_A + V_0) - (V_B + V_0) = V_A - V_B = V_{AB}$$

Deməli, potensialın öz qiyməti seçilmiş istinad nöqtəsindən asılıdır, lakin potensial fərqi istinad nöqtəsinin seçimindən asılı deyil. Sonlu ölçülü yüklü cisimlərin yaratdığı sahədə çox vaxt istinad nöqtəsi olaraq sonsuz uzaq nöqtə seçilir $V(\infty) = 0$. Bircins elektrik sahəsində isə sahə bütün fəza boyunca sıfıra yaxınlaşmadığına görə sonsuzluqda potensialı sıfır qəbul etmək əlverişli deyil. Bu halda potensialın sıfır qiyməti istənilən sonlu nöqtədə seçilə bilər.

Bircins elektrik sahəsində potensiallar fərqi. Tutaq ki, iki paralel yüklənmiş lövhə arasında şaquli aşağı istiqamətdə yönəlmiş bircins elektrik sahəsi mövcuddur. y oxunu şaquli yuxarı istiqamətdə qəbul edək. Bu halda elektrik sahəsi:

$$\vec{E} = -E\hat{y}$$

Tutaq ki, q yükü A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət edir. Bu nöqtələrin y koordinatları uyğun olaraq y_A və y_B olsun. Yükün yerdəyişməsi:

$$\Delta\vec{r} = (y_B - y_A)\hat{y}$$

Elektrik sahəsinin yükə göstərdiyi qüvvə:

$$\vec{F}_e = q\vec{E} = -qE\hat{y}$$

Elektrik qüvvəsinin gördüyü iş:

$$A_e = \vec{F}_e \cdot \Delta\vec{r} = (-qE\hat{y}) \cdot (y_B - y_A)\hat{y} = -qE(y_B - y_A) = qE(y_A - y_B)$$

Digər tərəfdən, elektrik qüvvəsinin gördüyü iş potensial fərqi ilə aşağıdakı kimi əlaqəlidir:

$$A_e = q(V_A - V_B)$$

Bu iki ifadəni bərabərləşdirdikdə:

$$q(V_A - V_B) = qE(y_A - y_B)$$

$q \neq 0$ olduğuna görə tənliyin hər iki tərəfində q ixtisar olunur:

$$V_A - V_B = E(y_A - y_B)$$

və ya

$$V_B - V_A = E(y_B - y_A)$$

Bu, şaquli aşağı yönəlmiş bircins elektrik sahəsində iki nöqtə arasındakı potensial fərqi düsturudur. Elektrik sahəsi istiqamətində hərəkət zamanı $y_B < y_A$ olur. Bu halda $V_B - V_A < 0$ olur və elektrik sahəsi istiqamətində hərəkət etdikcə elektrik potensialı azalır. Elektrik sahəsinin əksi istiqamətində hərəkət etdikdə isə potensial artır.

A nöqtəsi $y_A = 0$ koordinatında yerləşirsə və bu nöqtədə potensial sıfır qəbul edilirsə ($V_A = 0$), onda B nöqtəsinin potensialı:

$$V_B = Ey_B$$

Ümumilikdə, şaquli aşağı yönəlmiş bircins elektrik sahəsində:

$$V = Ey + V_0$$

Burada V_0– potensialın istinad nöqtəsindəki qiymətidir.

Bircins elektrik sahəsində potensial fərqinin üç xüsusi halı vardır:

- Yük elektrik sahəsi istiqamətində d məsafəsi qədər hərəkət etdikdə:

$$V_A - V_B = Ed$$

Bu halda son nöqtənin potensialı başlanğıc nöqtənin potensialından kiçikdir.

- Yük elektrik sahəsinin əksi istiqamətində d məsafəsi qədər hərəkət etdikdə:

$$V_B - V_A = Ed$$

Bu halda son nöqtənin potensialı başlanğıc nöqtənin potensialından böyükdür.

- **Yük elektrik sahəsinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət etdikdə:** yerdəyişmənin sahə istiqamətində proyeksiyası sıfır olur. Buna görə potensial dəyişmir: $\Delta V = 0$

Elektrik sahəsinin istiqaməti potensialın azalma istiqamətidir. Bu nəticə yükün işarəsindən asılı deyil. Lakin elektrik sahəsində yerləşdirilən yükün hərəkəti onun işarəsindən asılıdır. Müsbət yükə təsir edən elektrik qüvvəsi elektrik sahəsi istiqamətində yönəlir və müsbət yük sərbəst buraxıldıqda potensialın azaldığı istiqamətdə hərəkət edir. Mənfi yükə təsir edən elektrik qüvvəsi elektrik sahəsinin əksi istiqamətində yönəlir və mənfi yük sərbəst buraxıldıqda potensialın artdığı istiqamətdə hərəkət edir.

Bu halda elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi:

$$\Delta E_P = q\Delta V$$

- Müsbət yük potensialın azaldığı istiqamətdə hərəkət etdikdə: $q > 0$ və $\Delta V < 0$ olduğundan $\Delta E_P < 0$ olur.
- Mənfi yük potensialın artdığı istiqamətdə hərəkət etdikdə: $q < 0$ və $\Delta V > 0$ olduğundan $\Delta E_P < 0$ olur.

Deməli, həm müsbət, həm də mənfi yük elektrik qüvvəsinin təsiri altında hərəkət etdikdə sistemin elektrik potensial enerjisi azalır. Azalan potensial enerji yükün kinetik enerjisinə çevrilir.

Bircins elektrik sahəsində elektrik sahəsinin modulu və istiqaməti hər nöqtədə eynidir. Qeyri-bircins elektrik sahəsində isə $\vec{E}$ vektoru fəzanın müxtəlif nöqtələrində dəyişir. Tutaq ki, q yükü A nöqtəsindən B nöqtəsinə qeyri-bircins elektrostatik sahədə hərəkət edir. Yükün trayektoriyası kiçik $\Delta\vec{r}_1, \Delta\vec{r}_2, \dots, \Delta\vec{r}_n$ yerdəyişmə parçalarına ayrılır.

Hər bir kiçik parçada elektrik sahəsini təqribən sabit qəbul etmək olar. i-ci parçada elektrik sahəsi $\vec{E}_i$, yerdəyişmə isə $\Delta\vec{r}_i$ olarsa, elektrik qüvvəsinin həmin parçada gördüyü iş:

$$\Delta A_{e,i} \approx q\vec{E}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$$

Burada $\vec{E}_i$– i-ci kiçik yerdəyişmə parçasındakı elektrik sahəsi, $\Delta\vec{r}_i$ isə həmin parçada yükün yerdəyişməsidir.

Bütün trayektoriya üzrə elektrik qüvvəsinin gördüyü iş təqribən:

$$A_e \approx q\sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$$

Parçaların sayı artdıqca və hər bir parçanın ölçüsü sıfıra yaxınlaşdıqca alınan təqribi cəm həqiqi işə yaxınlaşır:

$$A_e = q \lim_{\substack{n\to\infty \\ \max|\Delta\vec{r}_i|\to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$$

Digər tərəfdən, elektrik qüvvəsinin gördüyü iş $A_e = q(V_A - V_B)$ olduğuna görə:

$$q(V_A - V_B) = q \lim_{\substack{n\to\infty \\ \max|\Delta\vec{r}_i|\to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$$

$q \neq 0$ olduğuna görə:

$$V_A - V_B = \lim_{\substack{n\to\infty \\ \max|\Delta\vec{r}_i|\to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$$

və ya

$$V_B - V_A = - \lim_{\substack{n\to\infty \\ \max|\Delta\vec{r}_i|\to 0}} \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{r}_i$$

Bu, elektrik sahəsi ilə iki nöqtə arasındakı potensial fərqinin ümumi əlaqəsidir. Elektrostatik sahə konservativ olduğuna görə bu cəmin qiyməti yükün A nöqtəsindən B nöqtəsinə hansı trayektoriya ilə hərəkət etməsindən asılı deyil. Yalnız A və B nöqtələrinin vəziyyətləri əhəmiyyətlidir.

Tutaq ki, elektrik potensialı $V(x,y,z)$ funksiyası ilə verilir. Yük çox kiçik Δx yerdəyişməsi ilə yalnız x oxu boyunca hərəkət edir. Bu zaman y və z koordinatları dəyişməz qalır. Kiçik yerdəyişmə üçün potensial fərqi:

$$V(x+\Delta x, y, z) - V(x,y,z) \approx -E_x \Delta x$$

Burada E_x– elektrik sahəsinin x oxu üzrə komponentidir. Tənliyin hər iki tərəfini Δx-ə böldükdə:

$$\frac{V(x+\Delta x, y, z) - V(x,y,z)}{\Delta x} \approx -E_x$$

Δx sıfıra yaxınlaşdıqda:

$$E_x = - \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\Delta V}{\Delta x}$$

Bu limit potensialın x-ə görə xüsusi törəməsidir:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

Eyni qayda ilə elektrik sahəsinin digər komponentləri:

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \qquad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

olur. Deməli, elektrik sahəsi potensial vasitəsilə aşağıdakı kimi ifadə edilir:

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}$$

Mənfi işarə elektrik sahəsinin həmişə potensialın azalma istiqamətində yönəldiyini göstərir.

Bu tənlikdən elektrik sahəsinin vahidini aşağıdakı kimi də yazmaq olar:

$$[E] = 1\ \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} = 1\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{Kl}}$$

Elektrik sahəsində yüklü zərrəciyin potensial enerjisinin dəyişməsi $\Delta E_P = q\Delta V$ düsturu ilə hesablanır. Elektronun yük moduluna bərabər yükün 1 V potensial fərqindən keçməsi zamanı potensial enerjisinin modulca dəyişməsi:

$$|\Delta E_P| = e \cdot 1\ \mathrm{V}$$

Burada elementar yük $e = 1{,}60218 \cdot 10^{-19}$ Kl olduğuna görə:

$$|\Delta E_{Pe}| = (1{,}60218 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{Kl})\left(1\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{Kl}}\right) = 1{,}60218 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

Bu enerji vahidi **elektron-volt** adlanır:

$$1\ \mathrm{eV} = 1{,}60218 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}$$

Elektron-volt enerji vahididir, potensial və ya gərginlik vahidi deyil. Elektronun və ya protonun 1 V potensial fərqindən keçməsi zamanı potensial enerjisinin dəyişmə modulu 1 eV-a bərabər olur. Yükün modulu Ne olduqda və zərrəcik ΔV potensial fərqindən keçdikdə enerji dəyişməsinin modulu:

$$|\Delta E_P| = N|\Delta V|\ \mathrm{eV}$$

Məsələ: Böyük paralel lövhələr arasında modulu $2{,}5 \cdot 10^3 \ \frac{V}{m}$ olan bircins elektrik sahəsi şaquli aşağı yönəlib. A nöqtəsi B nöqtəsindən 4 sm yuxarıda yerləşir. -2 nKl yükü A nöqtəsindən B nöqtəsinə elektrik qüvvəsinə qarşı yavaş hərəkət etdirilir. $V_A - V_B$ potensiallar fərqini, elektrik potensial enerjisinin dəyişməsini və kənar qüvvənin gördüyü işi hesablayın.

Həlli:

A nöqtəsindən B nöqtəsinə yerdəyişmə elektrik sahəsi istiqamətində yönəlib. Buna görə:

$$V_A - V_B = Ed = (2{,}5 \cdot 10^3 \text{ V/m}) \cdot (4 \cdot 10^{-2} \text{ m}) = 100 \text{ V}$$

Buradan:

$$V_B - V_A = -100 \text{ V}$$

Elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi:

$$\Delta E_P = q(V_B - V_A) = (-2 \cdot 10^{-9} \text{ Kl}) \cdot (-100 \text{ C/Kl}) = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

Yük yavaş hərəkət etdirildiyinə görə kinetik enerji dəyişmir. Buna görə kənar qüvvənin gördüyü iş potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir:

$$A_k = \Delta E_P = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

Cavab: $V_A - V_B = 100$ V, $\Delta E_P = 2 \cdot 10^{-7}$ C, $A_k = 2 \cdot 10^{-7}$ C.

Ekvipotensial səthlər

Elektrik sahəsində müxtəlif nöqtələrin elektrik potensialları fərqli ola bilər. Lakin bəzi nöqtələrdə potensial eyni qiymət alır. Eyni elektrik potensialına malik olan nöqtələrdən keçən səth **ekvipotensial səth** adlanır. Ekvipotensial səth xəyali səth ola bilər; onun real maddədən hazırlanması tələb olunmur.

Tutaq ki, elektrik sahəsində yerləşən i və f nöqtələrinin potensialları eynidir:

$$V_i = V_f$$

q yükünü i nöqtəsindən f nöqtəsinə hərəkət etdirən elektrik qüvvəsinin gördüyü iş əvvəlki bölmədə alınmış əlaqəyə görə:

$$A_e = q(V_i - V_f)$$

Burada A_e - elektrik qüvvəsinin gördüyü iş, q - hərəkət edən yük, V_i və V_f isə başlanğıc və son nöqtələrin potensiallarıdır. $V_i = V_f$ olduğunu tənlikdə yerinə qoyduqda:

$$A_e = q(V_i - V_i) = 0$$

Deməli, elektrik sahəsi yükü eyni ekvipotensial səth üzərində bir nöqtədən digərinə hərəkət etdirərkən iş görmür. Yükün həmin səth üzərində hansı trayektoriya ilə hərəkət etməsi nəticəni dəyişmir, çünki elektrostatik qüvvə konservativ qüvvədir və onun gördüyü iş yalnız başlanğıc və son nöqtələrin potensiallarından asılıdır.

Ekvipotensial səth üzərində yükün elektrik potensial enerjisi də dəyişmir:

$$\Delta E_P = q\Delta V = q(V_f - V_i) = 0$$

Bu zaman elektrik qüvvəsinin gördüyü iş sıfır olduğuna görə, elektrik sahəsində yalnız elektrik qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edən yükün kinetik enerjisi də dəyişmir. Ekvipotensial səth boyunca hərəkət qravitasiya sahəsində cismin hündürlüyü dəyişmədən üfüqi istiqamətdə hərəkətinə bənzəyir. Hər iki halda potensial enerji sabit qalır.

Elektrik sahəsi ilə ekvipotensial səthin qarşılıqlı istiqaməti. Tutaq ki, elektrik sahəsində q yükü ekvipotensial səthin üzərində çox kiçik $\Delta\vec{r}$ yerdəyişməsi edir. Bu yerdəyişmə səthə toxunan istiqamətdə yönəlir. Elektrik qüvvəsinin gördüyü iş:

$$\Delta A_e = \vec{F}_e \cdot \Delta\vec{r}$$

Elektrik qüvvəsi $\vec{F}_e = q\vec{E}$ olduğuna görə:

$$\Delta A_e = q\vec{E} \cdot \Delta\vec{r}$$

Ekvipotensial səth üzərində $\Delta A_e = 0$ olduğundan:

$$q\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = 0$$

$q \neq 0$ qəbul edildikdə:

$$\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = 0$$

Skalyar hasilin tərifinə görə:

$$\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = E\Delta r \cos\theta$$

Burada θ - $\vec{E}$ elektrik sahəsi ilə $\Delta\vec{r}$ yerdəyişməsi arasındakı bucaqdır. Elektrik sahəsi sıfır olmadıqda $E \neq 0$, yerdəyişmə də sıfır olmadıqda $\Delta r \neq 0$ olur. Buna görə:

$$\cos\theta = 0$$
$$\theta = 90^\circ$$

Deməli, elektrik sahəsi ekvipotensial səthə hər bir nöqtədə perpendikulyar yönəlir.

Əgər elektrik sahəsinin ekvipotensial səthə paralel komponenti olsaydı, bu komponent səth üzərində hərəkət edən yükə iş görərdi. Lakin ekvipotensial səthin tərifinə görə belə hərəkətdə iş sıfırdır. Buna görə elektrik sahəsinin səthə paralel komponenti mövcud ola bilməz.

Elektrik sahəsi xətləri hər bir nöqtədə elektrik sahəsinin istiqamətini göstərir. Buna görə elektrik sahəsi xətləri ekvipotensial səthləri həmişə perpendikulyar kəsir. Elektrik sahəsi xətləri ilə ekvipotensial səthlər arasında 90°-lik bucaq yaranır.

Ekvipotensial səthlər və elektrik sahəsi xətləri. Elektrik sahəsi xətləri və ekvipotensial səthlər eyni elektrik sahəsinin iki müxtəlif qrafik təsviridir. Elektrik sahəsi xətləri sahənin istiqamətini, ekvipotensial səthlər isə potensialın fəzada necə paylandığını göstərir.

Bircins elektrik sahəsində sahə xətləri paralel və bir-birindən eyni məsafədə yerləşir. Bu sahədə ekvipotensial səthlər elektrik sahəsi xətlərinə perpendikulyar olan paralel müstəvilərdir. Ekvipotensial müstəvilər arasındakı məsafələr eyni olduqda, qonşu müstəvilər arasındakı potensial fərqləri də eyni olur.

Nöqtəvi yükün yaratdığı elektrik sahəsində isə sahə xətləri radial istiqamətdə yönəlir. Nöqtəvi yükün potensialı:

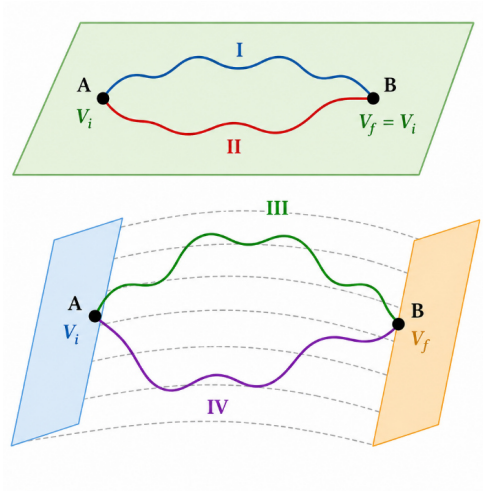
$$V = k_e \frac{q}{r}$$

düsturu ilə təyin olunur. Potensialın sabit qalması üçün r məsafəsi sabit qalmalıdır. Eyni r məsafəsində yerləşən nöqtələr nöqtəvi yükün mərkəzində yerləşən sferanın səthini əmələ gətirir. Deməli, nöqtəvi yükün ekvipotensial səthləri konsentrik sferalardır.

Müsbət nöqtəvi yük üçün elektrik sahəsi xətləri yükdən xaricə doğru, ekvipotensial səthlər isə konsentrik sferalar şəklində yönəlir. Mənfi nöqtəvi yük üçün sahə xətləri yükə doğru yönəlsə də, ekvipotensial səthlərin forması yenə konsentrik sferalar olur.

Elektrik dipolu iki bərabər modullu, əks işarəli $+q$ və $-q$ yüklərindən ibarət sistemdir. Dipolun sahə xətləri müsbət yükdən başlayaraq mənfi yükdə bitir. Bu sistemin ekvipotensial səthləri nöqtəvi yükdəki sferalar kimi sadə formada deyil. Lakin onların hər bir nöqtəsində potensial eyni olur və sahə xətləri həmin səthləri perpendikulyar kəsir.

Ekvipotensial səth üzərində və səthlər arasında iş. Tutaq ki, elektrik sahəsində I və II yolları eyni ekvipotensial səthin iki nöqtəsini birləşdirir. Yük I və ya II yolu ilə hərəkət etdirildikdə başlanğıc və son potensiallar eyni olduğuna görə hər iki yolda elektrik qüvvəsinin gördüyü iş sıfırdır:



$$A_{\mathrm{I}} = q(V_i - V_f) = 0$$
$$A_{\mathrm{II}} = q(V_i - V_f) = 0$$

İndi III və IV yollarının fərqli iki ekvipotensial səthi birləşdirdiyini fərz edək. Bu yolların formaları fərqli olsa da, başlanğıc nöqtəsinin potensialı V_i, son nöqtəsinin potensialı isə V_f olsun. Hər iki yol üçün elektrik qüvvəsinin gördüyü iş eyni olacaq:

$$A_{\mathrm{III}} = q(V_i - V_f)$$
$$A_{\mathrm{IV}} = q(V_i - V_f)$$

Deməli, elektrik qüvvəsinin gördüyü iş yolun formasından deyil, yalnız başlanğıc və son ekvipotensial səthlərin potensiallarından asılıdır.

Potensialın elektrik sahəsi üzrə dəyişməsi. Elektrik sahəsi ilə potensial arasındakı əlaqəni kiçik yerdəyişmələrdən istifadə etməklə almaq mümkündür. Tutaq ki, q müsbət yükü elektrik sahəsində i nöqtəsindən f nöqtəsinə çox kiçik $\Delta\vec{r}$ yerdəyişməsi edir. Bu yerdəyişmə zamanı elektrik qüvvəsinin gördüyü kiçik iş:

$$\Delta A_e = \vec{F}_e \cdot \Delta\vec{r}$$

$$\Delta A_e = q\vec{E} \cdot \Delta\vec{r}$$

Elektrik potensial enerjisinin dəyişməsi ilə iş arasındakı əlaqəyə görə:

$$\Delta A_e = -\Delta E_P$$

Potensial enerjinin $E_P = qV$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$\Delta E_{Pe} = q\Delta V$$

Deməli:

$$q\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = -q\Delta V$$

q vuruğu ixtisar olunur:

$$\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = -\Delta V$$

Tutaq ki, yük elektrik sahəsi istiqamətində hərəkət edir. Bu halda $\vec{E}$ və $\Delta\vec{r}$ eyni istiqamətdə olduğundan:

$$\vec{E} \cdot \Delta\vec{r} = E\Delta r$$

və:

$$\Delta V = -E\Delta r$$

Elektrik sahəsi istiqamətində hərəkət edərkən $\Delta r > 0$ olduğuna görə: $\Delta V < 0$. Deməli, elektrik sahəsi istiqamətində hərəkət etdikdə potensial azalır. Elektrik sahəsinin əksi istiqamətində hərəkət etdikdə isə $\Delta r < 0$ olur və $\Delta V > 0$ alınır. Buradan çıxır ki, elektrik sahəsi vektoru yüksək potensialdan aşağı potensiala doğru yönəlir.

Bircins elektrik sahəsində ekvipotensial müstəvilər. Tutaq ki, bircins elektrik sahəsinin intensivliyi $\vec{E}$ sabitdir. Sahə istiqamətində x oxunu seçək. Yük i nöqtəsindən f nöqtəsinə Δx məsafəsi qədər hərəkət etdikdə:

$$\Delta V = -E\Delta x$$

Burada $\Delta V = V_f - V_i$, $E = |\vec{E}|$, $\Delta x = x_f - x_i$-dir. Deməli:

$$V_f - V_i = -E(x_f - x_i)$$

və ya:

$$V_f = V_i - E(x_f - x_i)$$

Elektrik sahəsi istiqamətində $x_f > x_i$ olduğuna görə $V_f < V_i$. Bu nəticə elektrik sahəsinin yüksək potensialdan aşağı potensiala yönəlməsi ilə uyğundur.

Bircins elektrik sahəsində $\Delta V = 0$ olan nöqtələr üçün:

$$E\Delta x = 0$$

$E \neq 0$ olduğuna görə:

$$\Delta x = 0$$

Bu isə həmin nöqtələrin eyni x koordinatına malik olduğunu göstərir. Deməli, ekvipotensial səthlər x oxuna, yəni elektrik sahəsinə perpendikulyar olan paralel müstəvilərdir.

Ekvipotensial səthlər arasındakı məsafə. Bircins elektrik sahəsində potensial fərqinin modulu:

$$| \Delta V | = E\Delta x$$

olduğuna görə, ekvipotensial səthlər arasındakı məsafə:

$$\Delta x = \frac{| \Delta V |}{E}$$

kimi təyin olunur.

Burada Δx - iki ekvipotensial səth arasındakı perpendikulyar məsafə, $| \Delta V |$ - həmin səthlər arasındakı potensial fərq, E isə elektrik sahəsinin moduludur. Düsturdan görünür ki:

1. E sabit olduqda ekvipotensial səthlər arasındakı potensial fərq məsafə ilə düz mütənasibdir;
2. eyni $| \Delta V |$ fərqi üçün elektrik sahəsi güclü olduqda səthlər bir-birinə daha yaxın yerləşir;
3. ekvipotensial səthlər bir-birinə yaxınlaşdıqca elektrik sahəsinin modulu artır.

Elektrik sahəsinin potensialın dəyişmə istiqamətində təyin olunması. Ekvipotensial səthlər arasındakı məsafəni səthə perpendikulyar istiqamətdə seçmək lazımdır. Bu istiqamət $\hat{n}$ vahid vektoru ilə göstərilsin. Kiçik Δn məsafəsində potensial dəyişməsi:

$$\Delta V \approx -E_n \Delta n$$

şəklində yazılır. Burada E_n - elektrik sahəsinin səthə perpendikulyar komponentidir. Buradan:

$$E_n \approx -\frac{\Delta V}{\Delta n}$$

Səthlər arasındakı məsafə sıfıra yaxınlaşdıqda:

$$E_n = -\lim_{\Delta n \to 0} \frac{\Delta V}{\Delta n} = -\frac{dV}{dn}$$

Burada dV/dn - potensialın səthə perpendikulyar istiqamətdə dəyişmə sürətidir. Mənfi işarə elektrik sahəsinin potensialın azaldığı istiqamətdə yönəldiyini göstərir.

Əgər potensial bir neçə koordinatdan asılıdırsa, elektrik sahəsinin komponentləri aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \qquad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \qquad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Yüklənmiş keçiricinin ekvipotensial səthi. Elektrostatik tarazlıqda yüklənmiş keçiricinin daxilində elektrik sahəsi sıfıra bərabərdir $\vec{E} = 0$. Keçiricinin daxilində A və B nöqtələri arasında potensiallar fərqi:

$$V_B - V_A = -\vec{E} \cdot \Delta\vec{r}$$

olduğuna görə:

$$V_B - V_A = 0$$
$$V_B = V_A$$

Deməli, elektrostatik tarazlıqda keçiricinin bütün daxili nöqtələri eyni potensiala malikdir. Keçiricinin səthi də bu potensiala malik olduğuna görə yüklənmiş keçiricinin səthi ekvipotensial səthdir.

Keçiricinin səthinin dərhal xaricində elektrik sahəsi səthə perpendikulyar yönəlir. Əgər sahənin səthə paralel komponenti olsaydı, sərbəst yüklər səth boyunca hərəkət edər və elektrostatik tarazlıq pozulardı. Buna görə keçiricinin səthi ilə elektrik sahəsi xətləri arasında 90°-lik bucaq yaranır.

Elektrik tutumu

Kondensatorlar. Elektrik Tutumu.

Kondensator - elektrik yüklərini toplamaq üçün istifadə edilən qurğudur. Kondensator latın sözü "kondensare" olub sıxlaşma mənasını verir.

Ən sadə kondensator müstəvi kondensatordur. O, aralarında nazik dielektrik qatı (məsələn: hava) olan bir-birinə yaxın yerləşmiş iki paralel metal lövhədən (köynəklərdən) ibarətdir. Kondensator lövhələri mütləq qiymətcə bərabər, işarəcə əks yüklərlə elektriklənir.

Kondensatorun elektrik yükünü toplamaq xassəsini xarakterizə etmək üçün elektrik tutumu adlanan fiziki kəmiyyət daxil edilir.

Kondensatorun yükünün onun köynəkləri arasındakı potensiallar fərqinə (gərginliyə) olan nisbəti ilə ölçülən fiziki kəmiyyətə elektrik tutumu deyilir.

$$C = \frac{q}{U}$$

BS-də elektrik tutumunun vahidi Faraddır: $[C] = 1\text{F} = 1\frac{\text{Kl}}{\text{V}}$

Müstəvi kondensatorun elektrik tutumu onun lövhəsinin sahəsindən, lövhələr arasındakı məsafədən və lövhələr arasındakı mühitin dielektrik nüfuzluğundan asılıdır:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$$

- S – Kondensatorun 1 lövhəsinin sahəsi
- d – Kondensatorun lövhələri arasındakı məsafə
- ε – Lövhələr arasındakı mühitin dielektrik nüfuzluğudur

Əgər kondensatorun lövhələri arasındakı dielektrik yalnız havadırsa ($\varepsilon = 1$), belə kondensator hava kondensatoru adlanır və onun elektrik tutumu:

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

Yüklənmiş kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisi:

Yüklənmiş müstəvi kondensatorun lövhələri arasındakı bircins elektrik sahəsinin enerjisi aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$W_e = \frac{qU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

Elektrik sahəsinin enerji sıxlığı:

Ədədi qiymətcə vahid həcmə düşən elektrik sahəsinin enerjisinə bərabər olan fiziki kəmiyyətdir.

$$\omega = \frac{W_e}{V}$$

BS-də vahidi: $[\omega] = 1\frac{\text{C}}{\text{m}^3}$

Sonuncu ifadədə düsturu, $V = Sd$ və $U = Ed$ olduğu nəzərə aldıqda, enerji sıxlığının sahənin intensivliyinin kvadratından düz mütənasib asılılığı məlum olar:

$$\omega = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}$$

Kondensator uzun müddət elektrik enerjisini özündə saxlayan akkumulyator ola bilməz (yük itkisi baş verdiyinə görə). Lakin o, akkumulyatordan fərqli olaraq malik olduğu enerjini kiçik müqavimətli dövrələrdə ani boşalda bilir. Kondensatorun bu xassəsi praktikada geniş tətbiq edilir.

Məsələ: Tutumu 1 mkF olan kondensator gərginliyi 4 V olan batareyaya qoşulub. Kondensator tamamilə yüklәndikdən sonra onun enerjisini hesablayın.

Həlli:

$$C = 1\ \text{mkF} = 10^{-6}\ \text{F}$$
$$U = 4\ \text{V}$$
$$W = ?$$
$$W_e = \frac{CU^2}{2} = \frac{10^{-6}\ \text{F} \cdot 16\ \text{V}^2}{2} = 8\ \text{mkC}$$

Cavab: 8 mkC

Məsələ: Lövhələrinin sahəsi 2 sm^2, aralarındakı məsafə isə 2 mm olan paralel müstəvi kondensatoru batareyaya qoşulub. Əgər kondensatorun lövhələri 4 pKl yük daşıyırsa, batareyanın gərginliyini hesablayın. ($\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Kl}^2}{\text{N}\cdot\text{m}^2}$, $\varepsilon = 1$)

Həlli:

$$S = 2\ \text{sm}^2 = 2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$$
$$d = 2\ \text{mm} = 2 \cdot 10^{-3}\ \text{m}$$
$$q = 4\ \text{pKl} = 4 \cdot 10^{-12}\ \text{Kl}$$
$$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Kl}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$
$$\varepsilon = 1$$
$$U = ?$$
$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d} = \frac{1 \cdot 8{,}85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Kl}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \cdot 2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2}{2 \cdot 10^{-3}\ \text{m}} = 8{,}85 \cdot 10^{-13}\ \text{F}$$
$$U = \frac{q}{C} = \frac{4 \cdot 10^{-12}\ \text{Kl}}{8{,}85 \cdot 10^{-13}\ \text{F}} = 4{,}5\ \text{V}$$

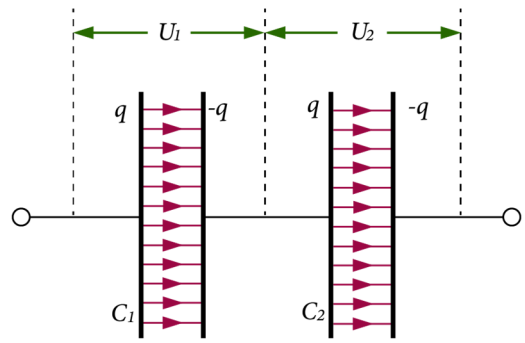
Cavab: 4,5 V

Kondensatorların Birləşdirilməsi.

Verilmiş kondensatordan müxtəlif elektrik tutumlu batareyalar almaq məqsədilə elektrik dövrələrində onları 2 üsulla birləşdirirlər: Paralel və Ardıcıl.

- **Kondensatorların ardıcıl birləşdirilməsi:**

Ardıcıl birləşmədə birinci naqilin sonu ikinci naqilin başlanğıcına, ikinci naqilin sonu üçüncü naqilin başlanğıcına və s.-yə birləşdirilir.



1. Ardıcıl birləşmədə dövrənin tam gərginliyi bu dövrənin ayrı-ayrı hissələrindəki gərginliklərin cəminə bərabərdir:

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

2. Ardıcıl birləşdirilmiş kondensatorların elektrik yükü eynidir:

$$q_1 = q_2 = \cdots = q_n$$

3. Ardıcıl birləşdirilmiş kondensatorlar batareyasının ümumi elektrik tutumunun tərs qiyməti ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumlarının tərs qiymətləri cəminə bərabərdir:

$$\frac{1}{C_a} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

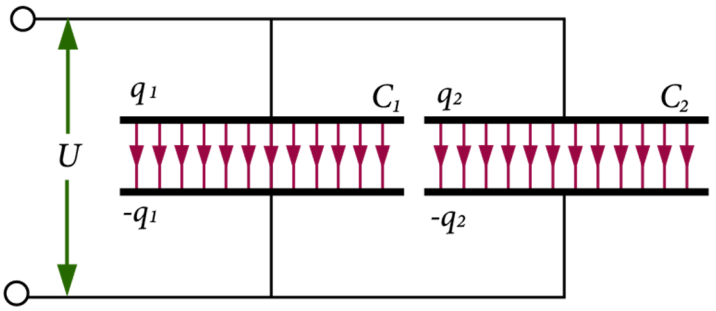
$$C_a = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Ardıcıl birləşdirilmiş n sayda kondensator üçün:

$$C_a = \frac{C}{n}$$

- **Kondensatorların paralel birləşdirilməsi:**

Paralel birləşmə elə birləşməyə deyilir ki, bütün naqillərin bir ucu dövrənin eyni bir nöqtəsinə (məsələn, A nöqtəsinə), digər ucu isə dövrənin digər eyni nöqtəsinə (məsələn, B nöqtəsinə) birləşdirilsin.



1. Paralel birləşmiş naqillərin uçlarındakı gərginlik eynidir:

$$U_1 = U_2 = \cdots = U$$

2. Paralel birləşmədə dövrədəki tam yük bu dövrənin ayrı-ayrı hissəsinin yükləri cəminə bərabərdir:

$$q = q_1 + q_2 + \cdots + q_n$$

3. Paralel birləşdirilmiş kondensatorlar batareyasının ümumi elektrik tutumunun qiyməti ayrı-ayrı kondensatorların elektrik tutumlarının qiymətləri cəminə bərabərdir:

$$C = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

Paralel birləşdirilmiş iki kondensatordan ibarət batareyanın ümumi elektrik tutumu:

$$C_p = C_1 + C_2$$

Eyni elektrik tutumuna malik olan n sayda kondensatorların ($C_1 = C_2 = \cdots = C_n = C$) paralel birləşməsində ümumi elektrik tutumu:

$$C_p = nC$$

$$\frac{C_p}{C_a} = n^2$$

Məsələ: Eyni tutuma malik olan bir neçə kondensatoru paralel birləşdirdikdə ümumi elektrik tutumu 64 mkF, ardıcıl birləşdirdikdə isə 4 mkF olmuşdur. Kondensatorların sayını hesablayın.

Həlli:

$$C_p = C \cdot n = 64$$

$$C_{\text{ar}} = \frac{C}{n} = 4$$

$$C = 4n$$

$$C_p = 4n^2 = 64, \quad n = 4$$

Cavab: 4

Sabit cərəyan

Sabit Elektrik Cərəyanı

Yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkəti elektrik cərəyanı adlanır. Elektrik sahəsində yüklü zərrəciyə $F = qE$ qüvvəsi təsir edir. Həmin qüvvə yüklü zərrəciklərin nizamlı hərəkətini yaradır.

Sabit elektrik cərəyanının mövcud olması üçün dövrə qapalı olmalıdır. Elektrik cərəyanının istiqaməti naqildəki elektrik sahəsinin intensivliyinin istiqamətindədir.

Elektrik cərəyanının 3 növ təsiri var:

1. **Cərəyanın istilik təsiri** – cərəyan keçən naqil qızır.
2. **Cərəyanın kimyəvi təsiri** – yalnız elektrolit məhlullarda müşahidə olunur. Cərəyan keçəndə elektrodlar üzərində maddənin ayrılması baş verir.
3. **Cərəyanın maqnit təsiri** – cərəyanlı naqillərin ətrafında maqnit sahəsi yaranır.

Elektrik cərəyanını xarakterizə edən kəmiyyətlər cərəyan şiddəti və cərəyan sıxlığıdır.

Cərəyan şiddəti - ədədi qiymətcə vahid zamanda naqilin en kəsiyindən keçən elektrik yükünün miqdarına bərabərdir:

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$$

- I – cərəyan şiddəti
- BS-də vahidi amperdir: $[I] = 1$ A

Cərəyan şiddəti ampermetrlə ölçülür. Dövrəyə ardıcıl qoşulur. Cərəyan şiddəti sərbəst zərrəciklərin konsentrasiyası, onların nizamlı hərəkət sürəti, naqilin en kəsiyinin sahəsi ilə düz mütənasibdir:

$$I = q_0 nvS$$

Metallarda yükdaşıyıcılar sərbəst elektronlar olduğundan ifadəni belə də yazmaq olar:

$$I = Sevn$$

Cərəyan sıxlığı - ədədi qiymətcə naqildəki cərəyan şiddətinin onun en kəsiyinin sahəsinə nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir.

$$\vec{j} = \frac{I}{S}$$

- $\vec{j}$ – cərəyan sıxlığı
- BS-də vahidi: $[j] = 1\frac{\text{A}}{\text{m}^2}$

Cərəyan sıxlığı vektorial kəmiyyətdir. Cərəyan sıxlığı vektoru naqildən keçən cərəyan istiqamətində yönəlir.

Cərəyan şiddətini $I = Sevn$ ilə əvəz etdikdə cərəyan sıxlığını aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: $\vec{j} = env$

Metallarda Elektrik Cərəyanı

Naqil - elektrik cərəyanını yaxşı keçirən maddədir. Naqillərə metallar, elektrolit məhlul və ərintiləri, plazma və s. aiddir. Rütubətli hava, insan və heyvan bədəni də elektrik cərəyanını keçirir.

Metallarda elektronlar ionlararası fəzada sərbəst hərəkət edir. Ona görə də belə elektronlar sərbəst elektronlar adlanır. Bu səbəbdən metallarda elektrik cərəyanını sərbəst elektronlar yaradır.

Naqili cərəyan mənbəyinə birləşdirdikdə yaranan elektrik sahəsi sərbəst elektronların xaotik hərəkətinə müəyyən istiqamətdə nizamlılıq verir. Bu zaman hər bir elektronun nizamlı hərəkət sürəti iki amildən asılı olur:

1. İonlarla toqquşmaların sayından
2. Elektrik sahəsindən

Naqillərdə sərbəst elektronların nizamlı hərəkətinin sürəti çox kiçikdir.

Elektrik keçiriciliyi - maddənin elektrik cərəyanını keçirə bilmək xassəsidir. Maddənin bu xassəsi ədədi qiymətcə **xüsusi elektrik keçiriciliyi** (və ya: xüsusi keçiricilik) adlı fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur.

Xüsusi keçiricilik - ədədi qiymətcə maddənin xüsusi müqavimətinin tərs qiymətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir.

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

- σ – naqilin xüsusi keçiriciliyi
- ρ – naqilin xüsusi müqaviməti

BS-də vahidi: $[\sigma] = 1\frac{1}{\text{Om}\cdot\text{m}}$

Məsələ: Cərəyan şiddəti 3,2 A olduqda 20 san ərzində naqilin en kəsiyindən neçə elektron keçər? ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Kl)

Həlli:

$$I = 3{,}2 \text{ A}$$
$$t = 20 \text{ san}$$
$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}$$
$$N = ?$$
$$q = eN \rightarrow It = eN$$
$$N = \frac{It}{e} = \frac{3{,}2 \text{ A} \cdot 20 \text{ san}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}} = 4 \cdot 10^{20}$$

Cavab: $4 \cdot 10^{20}$

Müqavimət. Dövrə Hissəsi üçün Om Qanunu

Elektrik müqaviməti - naqilin cərəyana göstərdiyi əks təsirin ölçüsüdür. Naqilin müqaviməti onun uzunluğundan, en kəsik sahəsindən və hazırlandığı maddədən asılıdır:

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

BS-də vahidi omdur: $[R] = 1\ \text{Om} = 1\frac{\text{V}}{\text{A}}$

Naqilin müqaviməti ommetr adlanan cihazla ölçülür.

Burada ρ naqilin xüsusi müqavimətidir. O, naqilin hazırlandığı maddədən asılı olan fiziki kəmiyyətdir:

$$\rho = \frac{RS}{l}$$

BS-də vahidi: $[\rho] = 1\ \text{Om} \cdot \text{m}$

Om qanunu: Naqildən elektrik cərəyanının keçməsi üçün onun uclarında potensiallar fərqinin olması zəruri şərtdir. Dövrənin müəyyən hissəsindəki cərəyan şiddəti həmin hissənin uclarındakı gərginliklə düz, onun müqaviməti ilə tərs mütənasibdir:

$$I = \frac{U}{R}$$

İstənilən növ naqildən keçən cərəyan şiddətinin onun uclarındakı gərginlikdən asılılığı naqilin **volt-amper xarakteristikası (VAX)** adlanır. Metal naqillər üçün VAX koordinat başlanğıcından keçən düz xətdir.

Təcrübələr göstərir ki, metal naqilin müqavimətinin nisbi dəyişməsi onun temperaturunun dəyişməsi ilə düz mütənasibdir:

$$R = R_0(1 + \alpha\Delta T), \quad \frac{R - R_0}{R_0} = \alpha\Delta T$$

- R_0 — naqilin 273 K (0°C) temperaturunda müqaviməti
- α — müqavimətin temperatur əmsalıdır

Müqavimətin temperatur əmsalı — ədədi qiymətcə naqili 1°C (1 K) qızdırdıqda onun müqavimətinin nisbi dəyişməsinə bərabərdir.

Naqili qızdırdıqda onun həndəsi ölçüləri cüzi dəyişdiyindən bu dəyişmə nəzərə alınmaya bilər. Belə halda metal naqilin xüsusi müqavimətinin də temperaturdan xətti asılı olduğu alınar:

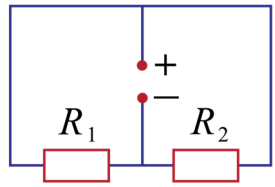
$$\rho = \rho_0(1 + \alpha\Delta T)$$

Təcrübə nəticəsində təmiz civəni 4,1 K temperaturunda müqavimətinin sıfıra endiyi müşahidə olunur. Bu hadisə **ifratkeçiricilik** adlandırıldı.

İfratkeçiricilik - maddənin sonsuz xüsusi keçiriciliyə malik olmaq xassəsidir. Belə maddə müəyyən temperaturda xüsusi müqavimətini tamamilə itirir.

Naqillərin Ardıcıl və Paralel Birləşdirilməsi

Naqillərin Ardıcıl Birləşməsi.



Naqillər ardıcıl birləşərkən naqillərdən keçən cərəyan şiddəti eyni olur:

$$I = I_1 = I_2 = \cdots = I_n$$

Naqillər ardıcıl birləşərkən dövrənin uclarındakı gərginlik onun ayrı-ayrı naqilləri arasındakı gərginliklərin cəminə bərabərdir:

$$U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$$

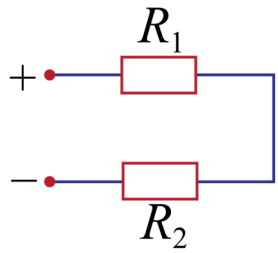
Naqillər ardıcıl birləşdikdə ümumi müqavimət ayrı-ayrı naqillərin müqavimətləri cəminə bərabərdir:

$$R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

Eyni müqavimətə malik n sayda naqillər ardıcıl birləşdikdə:

$$R_{\text{ar}} = nR$$

Naqillərin Paralel Birləşməsi.



Naqillər paralel birləşərkən naqillərin uc nöqtələri arasındakı gərginliklər eyni olur:

$$U = U_1 = U_2 = \cdots = U_n$$

Naqillər paralel birləşərkən dövrənin budaqlanmayan hissəsindəki cərəyan şiddəti ayrı-ayrı naqildəki cərəyan şiddətinin cəminə bərabərdir:

$$I = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$$

Naqillər paralel birləşərkən naqillərin ümumi müqavimətinin tərs qiyməti ayrı-ayrı naqillərin müqavimətlərinin tərs qiymətləri cəminə bərabərdir:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

Eyni müqavimətə malik n sayda naqillər paralel birləşdikdə:

$$R_{\text{par}} = \frac{R}{n}$$

Məsələ: Metal naqildən axan cərəyan şiddətini iki dəfə artırıb, uzunluğunu iki dəfə azaltsaq onun müqaviməti necə dəyişər?

Həlli:

Müqavimət cərəyan şiddətindən asılı deyil, uzunluqla isə düz mütənasibdir. Uzunluğu iki dəfə azaltsaq, müqavimət də iki dəfə azalar:

$$R = \rho\frac{l}{S} \to R' = \rho\frac{l/2}{S} = \frac{R}{2}$$

Cavab: 2 dəfə azalar

Məsələ: Uclarındakı potensiallar fərqi 160 V, müqaviməti 10 Om olan metal naqilin en kəsiyindən 5 dəqiqə ərzində neçə elektron keçər? ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Kl)

Həlli:

$U = 160$ V

$R = 10$ Om

$t = 5$ dəq $= 300$ san

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Kl

$N = ?$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{160\text{ V}}{10\text{ Om}} = 16\text{ A}$$

$q = eN \to It = eN$

$$N = \frac{It}{e} = \frac{16\text{ A} \cdot 300\text{ san}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}\text{ Kl}} = 3 \cdot 10^{22}$$

Cavab: $3 \cdot 10^{22}$

Məsələ: Uzunluğu 2 m, en kəsiyinin sahəsi isə 1 mm^2 olan mis naqil elektrik dövrəsinə qoşulub. Elektrik dövrəsi 5 V gərginliyə malikdirsə, naqildə yaranan cərəyanın sıxlığını müəyyən edin. (Naqilin xüsusi müqaviməti $\rho = 10^{-8}$ Om $\cdot$ m-dir)

Həlli:

$l = 2$ m

$S = 1$ mm$^2 = 10^{-6}$ m^2

$U = 5$ V

$\rho = 10^{-8}$ Om $\cdot$ m

$j = ?$

$$R = \rho\frac{l}{S} = 10^{-8}\text{ Om} \cdot \text{m} \cdot \frac{2\text{ m}}{10^{-6}\text{ m}^2} = 0{,}02\text{ Om}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{5\text{ V}}{0{,}02\text{ Om}} = 250\text{ A}$$

$$j = \frac{I}{S} = \frac{250\text{ A}}{10^{-6}\text{ m}^2} = 250 \cdot 10^6\frac{\text{A}}{\text{m}^2} = 250\frac{\text{MA}}{\text{m}^2}$$

Cavab: $250\frac{\text{MA}}{\text{m}^2}$

Tam Dövrə üçün Om Qanunu. EHQ

Yüklü zərrəciklərə təsir edən və elektrostatik təbiətə malik olmayan bütün qüvvələr **kənar qüvvələr** adlanır. Kənar qüvvələri yaradan qurğu cərəyan mənbəyi adlanır.

Kənar qüvvələr kimyəvi təbiətli (qalvanik elementdə), istilik təbiətli (termoelementdə), işıq təbiətli (fotoelementdə) və s. ola bilir.

Sabit cərəyan mənbələrində də kənar qüvvələrin təsiri **elektrik hərəkət qüvvəsi (EHQ)** adlanan kəmiyyətlə xarakterizə olunur.

Cərəyan mənbəyinin elektrik hərəkət qüvvəsi - elektrik yükünü qapalı dövrə boyunca hərəkət etdirən zaman kənar qüvvələrin gördüyü işin həmin yükün miqdarına olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyətdir.

$$\mathcal{E} = \frac{A_k}{q}$$

- EHQ – skalyar kəmiyyətdir. BS-də vahidi voltdur: $[\mathcal{E}] = 1$ V

Kənar qüvvələrin gördüyü iş aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$A_k = \mathcal{E}q = \mathcal{E}I\Delta t$$

Tam dövrə üçün Om qanunu:

Dövrənin xarici hissəsinin müqaviməti xarici müqavimət (R), cərəyan mənbəyinin müqaviməti isə daxili müqavimət (r) adlanır. Ona görə də dövrənin tam müqaviməti bu iki müqavimətin cəminə bərabərdir. Qapalı dövrədə cərəyan mənbəyinin EHQ-si onun xarici və daxili hissəsindəki gərginliklər düşküsünün cəminə bərabərdir:

$$\mathcal{E} = IR + Ir = I(R + r)$$

Onda tam dövrədəki cərəyan şiddətinin düsturu aşağıdakı ifadə ilə təyin olunur:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

Sonuncu düstur tam dövrə (qapalı dövrə) üçün Om qanununun riyazi ifadəsidir.

Tam dövrədəki cərəyan şiddəti mənbəyin EHQ-si ilə düz, dövrənin tam müqaviməti ilə tərs mütənasibdir.

Sabit cərəyan dövrəsi açıq olarsa ($R \to \infty$), $I = 0$ və $U = \mathcal{E}$ olar.

Əgər cərəyan mənbəyinin qütbləri qısa qapanarsa ($R = 0$), dövrədəki cərəyan şiddəti yalnız cərəyan mənbəyinin daxili müqaviməti ilə təyin olunar. Ona görə də bu cərəyan şiddəti **qısaqapanma cərəyan şiddəti** adlanır:

$$I_{qq} = \frac{\mathcal{E}}{r}$$

Sabit Cərəyanın İşi və Gücü

Dövrə hissəsində sabit cərəyanın işi:

$$A = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t = IUt = \frac{q^2R}{t}$$

Sabit cərəyanın gücü:

$$P = \frac{A}{t} = I^2R = \frac{U^2}{R} = IU$$

Elektrik cərəyanının gücünün vahidi Vatt-dır (W). Elektrik cərəyanının işi elektrik sayğacı ilə ölçülür. Elektrik cərəyanının gücü vattmetrlə ölçülür.

Qapalı cərəyan dövrəsində görülən tam iş:

$$A_t = I^2(R + r)t = \frac{\mathcal{E}^2}{R + r}t = I\mathcal{E}t$$

Tam dövrədə sərf olunan güc:

$$P_t = I^2(R + r) = \frac{\mathcal{E}^2}{R + r} = I\mathcal{E}$$

Cərəyan mənbəyinin qızması nəticəsində itirilmiş güc (ΔP):

$$\Delta P = I^2r$$

Dövrənin xarici hissəsində ayrılan gücün tam gücə olan nisbətinə faydalı iş əmsalı (FİƏ) deyilir:

$$\eta = \frac{P}{P_t} = \frac{U}{\mathcal{E}} = \frac{R}{R + r} = 1 - \frac{Ir}{\mathcal{E}}$$

Coul - Lens qanunu:

Naqildən elektrik cərəyanı keçdikdə onda enerji itkisi baş verir - naqildən Coul - Lens istiliyi ayrılır.

Naqildə cərəyanın ayırdığı istilik miqdarı cərəyan şiddətinin kvadratı, naqilin müqaviməti və cərəyanın keçmə müddətinin hasilinə bərabərdir. Bu Coul - Lens qanunu adlanır. Aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$Q = I^2Rt = IUt = \frac{U^2}{R}t$$

Məsələ: EHQ-si 5 V olan mənbəni qısa qapadıqda dövrədən 5 A cərəyan keçir. Bu mənbəyə 4 Om xarici müqavimət qoşduqda dövrədən keçən cərəyan şiddətini hesablayın.

Həlli:

$$\mathcal{E} = 5\ \text{V}$$
$$I_{\text{qq}} = 5\ \text{A}$$
$$R = 4\ \text{Om}$$
$$I = ?$$
$$I_{\text{qq}} = \frac{\mathcal{E}}{r} \rightarrow r = \frac{\mathcal{E}}{I_{\text{qq}}} = \frac{5\ \text{V}}{5\ \text{A}} = 1\ \text{Om}$$
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r} = \frac{5\ \text{V}}{4\ \text{Om} + 1\ \text{Om}} = 1\ \text{A}$$

Cavab: 1 A

Məsələ: Gərginlik düşgüsü 6 V olan dövrə hissəsində 5 saniyə ərzində sabit cərəyanın işi 60 C olmuşdur. Dövrədə cərəyan şiddəti nəyə bərabərdir?

Həlli:

$$U = 6\ \text{V}$$
$$t = 5\ \text{san}$$
$$A = 60\ \text{C}$$
$$I = ?$$
$$A = IUt$$
$$I = \frac{A}{Ut} = \frac{60\ \text{C}}{6\ \text{V} \cdot 5\ \text{san}} = 2\ \text{A}$$

Cavab: 2 A

Mühitlərdə elektrik cərəyanı

Məhlullarda Elektrik Cərəyanı

Məhlulları və ya ərintiləri elektrik cərəyanı keçirən maddələr elektrolit adlanır. Suda həll olmuş molekulların parçalanması zamanı müsbət və mənfi ionların yaranma prosesi elektrolitik dissosiasiya adlanır.

Elektrolitdə elektrik cərəyanı müsbət və mənfi ionların nizamlı hərəkətidir. Bu tip keçiricilik ion keçiriciliyi adlanır. Məhlulda bütün molekullar ionlara parçalanmır. Məhlulda ionlara parçalanmış molekullar sayının həll olmuş molekullar sayına nisbəti dissosiasiya dərəcəsi adlanır:

$$\alpha = \frac{N_i}{N}$$

Burada N – ümumi molekulların sayı, N_i – ionlara ayrılan molekulların sayıdır.

Dissosiasiya dərəcəsi temperaturdan, məhlulun konsentrasiyasından və həlledicinin dielektrik nüfuzluğundan (ε) asılıdır. Temperatur yüksəldikcə dissosiasiya dərəcəsi artır.

Metal naqillər və elektrolit məhlullar üçün Om qanunu ödənilir. Volt-amper xarakteristikası koordinat başlanğıcından keçən düz xətt verir.

Elektroliz Qanunu. Elektrolitdən cərəyan keçərkən elektrodlar üzərində maddə toplanma prosesi elektroliz adlanır. M. Faradey 1836-cı ildə iki elektroliz qanunu irəli sürmüşdür.

Faradeyin I Elektroliz Qanunu: Elektrolitdən elektrik cərəyanı keçərkən Δt zaman ərzində elektrodda ayrılan maddənin kütləsi zaman və cərəyan şiddəti ilə mütənasibdir:

$$m = kq = kI\Delta t$$

Burada k – maddənin elektrokimyəvi ekvivalentidir. Elektrokimyəvi ekvivalentin vahidi:

$$[k] = 1\ \frac{\text{kq}}{\text{Kl}}$$

Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti ədədi qiymətcə elektrolitdən 1 Kl yük keçərkən elektrod üzərində ayrılan maddənin kütləsinə bərabərdir. Elektrokimyəvi ekvivalent müxtəlif maddələr üçün müxtəlif qiymətə malikdir:

$$k = \frac{1}{eN_A} \cdot \frac{M}{n}$$

Burada M – molyar kütlə, n – maddənin valentliyidir.

Faradeyin II Elektroliz Qanunu: Maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti maddənin kimyəvi ekvivalenti ilə düz mütənasibdir:

$$k = \frac{1}{F} \cdot \frac{M}{n}$$

Burada $\frac{M}{n}$ maddənin kimyəvi ekvivalenti, F isə Faradey sabitidir:

$$F = eN_A = 96500\ \frac{\text{Kl}}{\text{mol}}$$

Yuxarıdakı ifadələri nəzərə alsaq, maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti aşağıdakı ifadəyə bərabər olar:

$$k = \frac{M}{nF}$$

Molyar kütlənin valentliyə nisbəti maddənin kimyəvi ekvivalenti adlanır:

$$x = \frac{M}{n}$$

Burada x – maddənin kimyəvi ekvivalentidir. Beləliklə, yuxarıdakı ifadələri nəzərə alsaq, maddənin elektrokimyəvi ekvivalenti ilə kimyəvi ekvivalenti arasında asılılıq aşağıdakı kimidir:

$$k = \frac{x}{F}$$

Bu asılılıq elektrolizin 2-ci qanunu adlanır.

Məsələ: $CuSO_4$-ün elektrolizi 8 V gərginlikdə aparıldıqda 330 q mis ayrılması üçün nə qədər enerji sərf olunar? ($k = 3{,}3 \cdot 10^{-7}\ \frac{\text{kq}}{\text{Kl}}$)

Həlli:

$$U = 8\ \text{V}$$
$$m = 330\ \text{q} = 0{,}33\ \text{kq}$$
$$k = 3{,}3 \cdot 10^{-7}\ \frac{\text{kq}}{\text{Kl}}$$
$$W = ?$$
$$W = qU = \frac{m}{k} \cdot U = \frac{0{,}33}{3{,}3 \cdot 10^{-7}} \cdot 8 = 8 \cdot 10^6\ \text{C} = 8\ \text{MC}$$

Cavab: 8 MC

Məsələ: Elektrokimyəvi ekvivalenti $2 \cdot 10^{-7}\ \frac{\text{kq}}{\text{Kl}}$ olan maddənin ikivalentli ionunun kütləsi nəyə bərabərdir? ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Kl)

Həlli:

$$k = 2 \cdot 10^{-7}\ \frac{\text{kq}}{\text{Kl}}$$

İkivalentli olduğu üçün $q = 2e$

$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{Kl}$$
$$m = ?$$
$$m = qk = 2ek = 2 \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-7} = 6{,}4 \cdot 10^{-26}\ \text{kq}$$

Cavab: $6{,}4 \cdot 10^{-26}$ kq

Qazlarda Elektrik Cərəyanı

Neytral qaz atomunun və ya molekulunun elektron alması və verməsi hesabına iona çevrilmə prosesi ionlaşma adlanır. Adi şəraitdə qazlar elektrik cərəyanını keçirmir, çünki onlar neytral atom və molekullardan təşkil olunmuşdur, onlarda sərbəst yükdaşıyıcılar yoxdur. Qazlarda cərəyan yaratmaq üçün neytral atom və molekulları ionlaşdırmaq, yəni neytral atomdan elektronu qoparmaq lazımdır. İonlaşma qazı qızdırmaqla və ya yüksək enerjili şüalarla (ultrabənövşəyi, rentgen, radioaktiv şüalarla) şüalandırmaqla həyata keçirilə bilər.

Neytral atomu iona çevirmək üçün, yəni ondan elektron qoparmaq üçün lazım olan minimal enerji atomun ionlaşma enerjisi adlanır. İonlaşma enerjisi yalnız qazın növündən asılıdır, elektronun sürətindən və sərbəst qaçış yolunun uzunluğundan asılı deyildir:

$$W_i = eU = eEl$$

Burada E – elektrik sahəsinin intensivliyi, l – elektronların sərbəst qaçış yolunun uzunluğudur.

Qazdan elektrik cərəyanı keçmə prosesinə qaz boşalması deyilir. Qazda elektrik cərəyanı elektron, müsbət və mənfi ionların nizamlı hərəkətidir. İonlaşdırıcının təsiri altında baş verən qaz boşalması qeyri-müstəqil boşalma adlanır. Bu zaman yaranan doyma cərəyan şiddətinin qiyməti aşağıdakı ifadə ilə təyin edilə bilər:

$$I_d = \frac{enV}{t} = \frac{eN}{t}$$

Burada n – t müddətində qazın vahid həcmində ionlaşdırıcının yaratdığı elektron-ion cütünün sayı, V – elektrodlar arasındakı fəzanın həcmidir. Doyma cərəyan şiddəti ionlaşdırıcının 1 saniyədə yaratdığı ion cütlərinin sayından asılıdır, gərginlikdən isə asılı deyildir.

Xarici təsir olmadan qazın elektrik cərəyanı keçirməsi müstəqil boşalma adlanır. Müstəqil qaz boşalmasının səbəbi zərbə ilə ionlaşma və müsbət ionların katodun səthinə zərbə vurması nəticəsində katoddan elektronların qopmasıdır. Müstəqil qaz boşalmasının növləri aşağıdakılardır:

1. **Alovsuz boşalma:** Bu boşalma alçaq təzyiqlərdə baş verən müstəqil boşalmadır. Bu boşalmada elektrodlar arasındakı gərginlik bir neçə yüz volt olur. Alovsuz boşalmadan reklam borularında, gündüz işığı lampalarında, qaz lazerlərində və s. istifadə olunur.
2. **Qövs boşalması:** Çox qızdırılan katodlarda əmələ gələn intensiv termoelektron emissiyasıdır. Qövs boşalması güclü işıq mənbəyidir və ondan projektorlarda, proyeksiya və kinoaparatlarda istifadə edilir. Həmçinin qövs boşalmasından metalları qaynaq etmək üçün də istifadə edirlər.

3. **Qığılcımlı boşalma:** Elektrodlar arasında yüksək gərginlik olduqda baş verir. Boşalmanın xarakterik cəhəti ani və sürətli olmasıdır. Qığılcımlı boşalmaya misal ildırımı göstərmək olar. Bu zaman cərəyan şiddəti 500 000 A-ə, gərginlik isə 1 000 000 000 V-a çatır.
4. **Taclı boşalma:** Böyük elektrik yükünə malik itiuclu metalların ətrafında baş verir.

Plazma: Qazın qismən və ya tamamilə ionlaşmış halı plazma adlanır. Plazma təqribən neytral qazdır, çünki orada müsbət və mənfi ionların sayı, demək olar ki, eynidir. Plazma alçaq və ya yüksək temperaturlu ola bilər. O, yüksək elektrik keçirmə xassəsinə malikdir. Günəş və digər ulduzlar, onların atmosferi yüksək temperaturlu plazmadan ibarətdir. Reklam borularında qaz plazma halındadır. Plazmada ionlaşmış atomların sayının (N_i) ümumi atomların sayına (N) nisbəti plazmanın ionlaşma dərəcəsi adlanır:

$$k = \frac{N_i}{N}$$

Məsələ: Qazlarda vahid zamanda yaranan elektron-ion cütlərinin sayı 1,4 dəfə artarsa, doyma cərəyanının şiddəti necə dəyişər?

Həlli:

$$I_d = \frac{neV}{t}$$

İfadədən görünür ki, $n' = 1{,}4n$ olarsa, onda:

$$I_d' = \frac{1{,}4neV}{t} = 1{,}4I_d$$

Cavab: 1,4 dəfə artar

Məsələ: Elektronun keçdiyi sürətləndirici sahədə potensiallar fərqi ən azı nə qədər olmalıdır ki, elektron hidrogen molekulunu ionlaşdıra bilsin? ($W_i = 2{,}4 \cdot 10^{-18}$ C, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Kl)

Həlli:

$$W_i = 2{,}4 \cdot 10^{-18}\ \text{C}$$
$$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{Kl}$$
$$W = eU \Longrightarrow U = \frac{W_i}{e} = \frac{2{,}4 \cdot 10^{-18}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} = 15\ \text{V}$$

Cavab: 15 V

Vakuumda Elektrik Cərəyanı

Adi halda vakuum elektrik cərəyanı keçirmir, çünki orada sərbəst yüklü zərrəciklər yoxdur. Vakuumda elektrik cərəyanı almaq üçün bu fəzaya süni yolla elektrik daşıyan zərrəciklər daxil edilməli və həmin mühitdə elektrik sahəsi yaradılmalıdır. Bu məqsədlə termoelektron emissiyası hadisəsindən istifadə edirlər. Yüksək temperatura qədər qızdırılmış metalların özlərindən elektron buraxması hadisəsi termoelektron emissiyası hadisəsi adlanır.

Metalı yüksək temperatura qədər qızdırdıqda ondakı sərbəst elektronların kinetik enerjisi artır və temperaturun müəyyən qiymətində elektronlar metalı tərk edir – termoelektron emissiyası baş verir. Metalı elə elektron tərk edə bilər ki, onun kinetik enerjisi çıxış işindən böyük və ya ona bərabər olmalıdır:

$$E_k \geq A_{ç}, \quad E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Çıxış işi ($A_ç$) yalnız metalın növündən asılıdır. Vahidi elektron-voltdur: $[A_ç] = 1$ eV. Vakuum diodunun, elektron-şüa borusunun iş prinsipi termoelektron emissiyasına əsaslanır.

Vakuum diodu: Havası sorulmuş şüşə balonda iki elektrod – anod və katod yerləşdirilir. Katod közərmə telindən cərəyan buraxmaqla qızdırılır. Qızdırılmış katod özündən arası kəsilmədən elektronlar buraxır. Cərəyan mənbəyinin müsbət qütbünü anoda, mənfi qütbünü isə katoda birləşdirək. Bu zaman elektrik sahəsinin təsiri ilə elektronların bir qismi anoda doğru hərəkət edir və elektrik cərəyanı yaranır. Vakuumda elektrik cərəyanı qızdırılmış katodun buraxdığı elektronlar selindən ibarətdir.

Əgər anodu cərəyan mənbəyinin mənfi, katodu müsbət qütbünə qoşsaq, onda anod elektronları geriyə itələyər və dövrədə elektrik cərəyanı yaranmaz. Deməli, ideal vakuum diodu birtərəfli keçiriciliyə malikdir. Vakuum diodunun bu xassəsindən dəyişən cərəyanı düzləndirmək (sabit cərəyana çevirmək) üçün istifadə olunur.

Anoda çatan elektronların kinetik enerjisi və sürəti:

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = eU, \quad v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

Təcrübə göstərir ki, cərəyan şiddəti gərginliyin artması ilə əvvəlcə artır, lakin gərginliyin müəyyən qiymətindən sonra vahid zamanda katodu tərk edən elektronların hamısı anoda çatır və gərginliyin sonrakı artırılması zamanı cərəyan şiddəti dəyişmir, sabit qalır – doyma cərəyanı yaranır:

$$I_d = \frac{eN}{t}$$

Doyma cərəyan şiddəti katodun temperaturundan və materialından asılıdır. Katodun temperaturu yüksəldikcə, vahid zamanda emissiya edən elektronların sayı artdığı üçün doyma cərəyan şiddəti də artır.

Elektron-şüa borusu: Nazik elektron selini sürətləndirərək elektrik siqnallarını işıq siqnallarına çevirən vakuum cihazı elektron-şüa borusu adlanır. Elektron-şüa borusunda iş prinsipi termoelektron emissiya hadisəsinə əsaslanır. Elektron-şüa borusu uzun illər kompüter, televizor, radiolokator və başqa cihazların mühüm hissələrindən biri olmuşdur.

Yarımkeçiricilərdə Elektrik Cərəyanı

Yarımkeçirici – sərbəst yükdaşıyıcılarının sayı xarici təsirlərdən (temperatur, işıqlanma, tərkibinə aşqar daxil etmək və s.) asılı olan maddədir. Yarımkeçirici təmizdirsə (tərkibində kənar maddə yoxdursa), o, məxsusi elektrik keçiriciliyinə malik olur. Məxsusi elektrik keçiriciliyinin iki növü var:

1. **Elektron keçiricilik:** Yarımkeçiricidə sərbəst elektronların hərəkəti ilə yaranan elektrik keçiriciliyidir.
2. **Deşik keçiricilik:** Yarımkeçiricidə deşiklərin hərəkəti ilə yaranan elektrik keçiriciliyidir.

Təmiz yarımkeçiricilərin məxsusi elektrik keçiriciliyi eyni miqdarda sərbəst elektronlar və deşiklər tərəfindən yaranır. Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyini artırmaq üçün onların daxilinə aşqarlar vurmaqla yükdaşıyıcıların sayını dəfələrlə yüksəltmək olar. Aşqarların iki növü var: donor aşqar və akseptor aşqar.

Donor aşqar: Öz elektronlarını asanlıqla verərək sərbəst elektron əmələ gətirə bilən aşqara deyilir. Bu o zaman baş verir ki, təmiz yarımkeçirici kristalına vurulan aşqarın valent elektronlarının sayı bu kristalın valent elektronlarının sayından çox olsun. Məsələn, IV qrup germanium üçün donor aşqar V qrup elementləri: fosfor (P), arsen (As), stibium (Sb) və s. elementləri ola bilər.

Dördvalentli germaniuma aşqar olaraq beş valent elektronu olan arseni daxil edək. Arsen atomunun dörd valent elektronu qonşu germaniumun atomları ilə rabitə yaradır. Arsenin beşinci valent elektronunun atomla rabitəsi çox zəifdir və bu rabitəni qırmaq üçün cüzi enerji kifayətdir. Ona görə də, adi otaq temperaturunda belə bütün arsen atomları valent elektronunu itirir. Arsen atomlarının sayı qədər sərbəst elektronlar əmələ gəlir. Ona görə də donor yarımkeçiricilərdə elektronlar əsas, deşiklər isə qeyri-əsas yükdaşıyıcılardır. Əsas yükdaşıyıcısı elektron olan yarımkeçiricilər *n*-tip yarımkeçiricilər adlanır. *n*-tip yarımkeçiricilərdə sərbəst elektronların sayı deşiklərin sayından çox olur.

Akseptor aşqar: Özünə əlavə valent elektronu birləşdirərək yarımkeçiricidə deşiklərin sayını artıra bilən aşqara deyilir. Bu o zaman baş verir ki, təmiz yarımkeçirici kristalına vurulan aşqarın valent elektronlarının sayı bu kristalın valent elektronlarının sayından az olur. Məsələn, IV qrup elementi germanium üçün akseptor aşqar III qrup elementlərinin atomlarıdır: bor (B), indium (In) və s.

Dördvalentli germanium kristalına aşqar olaraq üçvalentli indium daxil edək. Indium atomu qonşu germanium atomlarından yalnız üçü ilə rabitə yarada bilir, dördüncü qonşu atomla rabitə tamamlanmamış qalır. Indium atomu qonşu germanium atomlarının birindən elektron alaraq mənfi iona çevrilir. Bu isə germanium atomlarından birində deşiyin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də akseptor yarımkeçiricilərdə deşiklər əsas, elektronlar isə qeyri-əsas yükdaşıyıcılardır. Əsas yükdaşıyıcısı deşiklər olan

yarımkeçiricilər *p*-tip yarımkeçirici adlanır. *p*-tip yarımkeçiricilərdə deşiklərin sayı sərbəst elektronların sayından çox olur.

p-n keçidi: Müxtəlif tipli yarımkeçiricinin kontaktı *p-n* keçidi adlanır. Fərz edək ki, yarımkeçiricinin sağ hissəsi akseptor (*p*-tip), sol hissəsi isə donor (*n*-tip) aşqarına malikdir. Bu zaman *n*-tip kristaldan elektronlar, *p*-tip kristaldan isə deşiklər hərəkətə gələrək toxunma sərhədindən qarşı tərəflərə diffuziya edəcək. Nəticədə yarımkeçirici kristalın *p-n* keçidində müxtəlif işarəli yüklərin öz-özünə toplandığı bağlayıcı təbəqə yaranacaqdır. Bu təbəqə elektronların *n*-hissədən *p*-hissəyə, deşiklərin isə *p*-hissədən *n*-hissəyə sonrakı keçidlərinin qarşısını alır.

Düz keçid: Fərz edək ki, *n*-tip kristal cərəyan mənbəyinin mənfi, *p*-tip kristal isə müsbət qütbünə birləşdirilmişdir. Bu zaman cərəyan mənbəyinin yaratdığı elektrik sahəsinin təsiri ilə *n*-tip kristaldan elektronlar, *p*-tip kristaldan deşiklər bir-birinə qarşı hərəkət edərək bağlayıcı təbəqəni keçəcək və dövrədən elektrik cərəyanı maneəsiz keçəcəkdir. Elektrik yükdaşıyıcılarının yarımkeçirici kristallardan belə *p-n* keçidi düz keçid adlanır.

Tərs keçid: Fərz edək ki, *n*-tip kristal cərəyan mənbəyinin müsbət, *p*-tip kristal isə mənfi qütbünə birləşdirilmişdir. Bu zaman cərəyan mənbəyinin yaratdığı elektrik sahəsinin intensivlik vektoru ikiqat təbəqənin elektrik sahə intensivliyi ilə üst-üstə düşəcək. Xarici elektrik sahəsinin təsiri ilə *n*-tip kristaldan elektronlar, *p*-tip kristaldan deşiklər qarşılıqlı əks istiqamətlərə hərəkət edərək bağlayıcı təbəqənin qalınlığını artırır. Kristalın ümumi müqaviməti artacaq, dövrədən demək olar ki, elektrik cərəyanı keçməyəcəkdir. *p-n* keçidinin bu xassəsindən dəyişən cərəyanı düzləndirmək üçün istifadə edirlər.

Yarımkeçirici Cihazlar və Qurğular

Yarımkeçirici diod: Bir *p-n* keçidindən və elektrik dövrəsinə birləşdirmək üçün iki kontaktdan ibarət cihazdır. *p-n* keçidinə malik yarımkeçirici diod sabit cərəyanı yalnız bir istiqamətdə keçirir. Dioddan o zaman cərəyan keçir ki, onun *p*-tip hissəsinə müsbət gərginlik verilsin. Diodun başlıca vəzifəsi *p-n* keçidinin birtərəfli keçiricilik xassəsi əsasında dəyişən cərəyanı düzləndirməkdir.

Tranzistor: Elektrik rəqslərini gücləndirmək və çevirmək məqsədilə istifadə olunur. Tranzistor üç yarımkeçirici təbəqədən təşkil olunmuşdur: kənar təbəqələr eyni tip, ara təbəqə isə çox nazik başqa tip yarımkeçiricidir. Tranzistorda kənar təbəqələr uyğun olaraq emitter və kollektor, orta təbəqə isə baza adlanır. Tranzistorlar iki növ ola bilir: *pnp* və *npn*. Tranzistor elektrik dövrəsinə iki cərəyan mənbəyi vasitəsilə qoşulur. Bu zaman emitter-baza keçidi düz keçid, baza-kollektor keçidi isə tərs keçid istiqamətində olur. Tranzistorda emitter dövrəsindəki cərəyan şiddəti baza və kollektorda yaranan cərəyan şiddətlərinin cəminə bərabərdir:

$$I_e = I_b + I_k$$

Fotorezistor: Zəif işıq selini ölçür. İş prinsipi yarımkeçiricinin müqavimətinin üzərinə düşən işıq selindən asılılığına əsaslanır. Üzərinə düşən işıq seli artdıqda yarımkeçiricidə sərbəst elektronların və deşiklərin sayı artır, müqaviməti azalır. Səthlərin emal keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur.

Termistor: Temperaturu ölçür. İş prinsipi yarımkeçiricinin müqavimətinin temperaturdan asılı olmasına əsaslanır. Yanğına qarşı siqnal verilməsində istifadə olunur.

Elektromaqnitizm

Maqnit Sahəsi. Maqnit Sahəsinin Qüvvə Xətləri

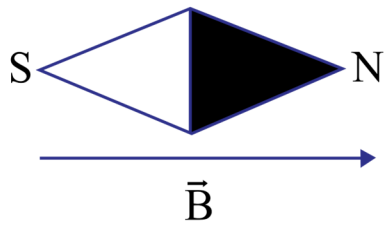
Maqnit sahəsi, elektrik sahəsi kimi materiyanın xüsusi halıdır. Təcrübə göstərir ki, iki düzxətli paralel naqildən cərəyan axdıqda bu naqillər arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi meydana çıxır. Naqillərdən axan cərəyanlar eyni istiqamətli olduqda onlar arasında cəzbetmə qüvvələri, əks istiqamətdə olduqda isə dəfetmə qüvvələri meydana çıxır.

Cərəyanlı naqillərin qarşılıqlı təsiri maqnit sahəsi vasitəsilə ötürülür. Hər bir cərəyanlı naqilin ətrafındakı fəzada maqnit sahəsi yaranır. Birinci naqildəki cərəyanın maqnit sahəsi ikinci cərəyanlı naqilə təsir edir, ikinci cərəyanlı naqilin maqnit sahəsi də birinci cərəyanlı naqilə təsir göstərir. Cərəyanlı naqillər arasındakı qarşılıqlı təsir maqnit qarşılıqlı təsiri adlanır. Bundan əlavə, sabit maqnitlər arasındakı qarşılıqlı təsir də maqnit qarşılıqlı təsiri adlanır. Məlumdur ki, sabit maqnitlərin eyni adlı qütbləri (şimal-şimal [N-N] və cənub-cənub [S-S]) bir-birini itələyir, əks adlı qütbləri (şimal [N] və cənub [S]) isə bir-birini cəzb edir.

Cərəyanların istiqamətindən asılı olaraq maqnit qarşılıqlı təsiri cazibə və ya itələmə xarakterli ola bilər. Cərəyanlı naqillər arasındakı qarşılıqlı təsir maqnit qarşılıqlı təsiri adlanır. Cərəyanlı naqillərin bir-birinə təsir göstərdiyi qüvvələr isə maqnit qüvvələri adlanır. Maqnit qarşılıqlı təsiri maqnit sahələrinin varlığı ilə izah olunur: hər bir cərəyanlı naqilin ətrafında maqnit sahəsi yaranır və bir cərəyanlı naqilin maqnit sahəsi digər cərəyanlı naqilə təsir edir.

Maqnit sahəsinin əsas xassələrinə aşağıdakılar daxildir: maqnit sahəsini elektrik cərəyanı və ya hərəkət edən yüklü zərrəciklər yaradır; maqnit sahəsi cərəyanlı naqilə və ya hərəkət edən yüklü zərrəciklərə təsir göstərir ki, məhz bu təsirə görə də maqnit sahəsinin varlığı aşkara çıxarılır.

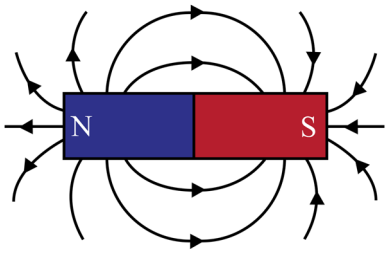
Maqnit sahəsinin qüvvə xarakteristikası $\vec{B}$ maqnit induksiya vektorudur. Maqnit induksiya vektorunun istiqaməti maqnit əqrəbi vasitəsilə təyin edilir. Maqnit əqrəbinin şimal qütbü verilmiş nöqtədə maqnit induksiya vektorunun istiqamətini göstərir.



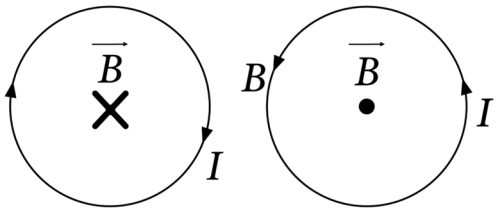
Maqnit sahəsi qüvvə xətləri və ya induksiya xətləri vasitəsilə təsvir olunur. Maqnit qüvvə xətləri elə xətlərə deyilir ki, onların hər bir nöqtəsinə çəkilən toxunan həmin nöqtədə B maqnit induksiya vektorunun üzərinə düşsün. Elektrostatik sahədən fərqli

olaraq maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinin başlanğıcı və sonu yoxdur və qüvvə xətləri qapalı xətlərdir. Qapalı qüvvə xətlərinə malik olan sahəyə **burulğanlı sahə** deyilir.

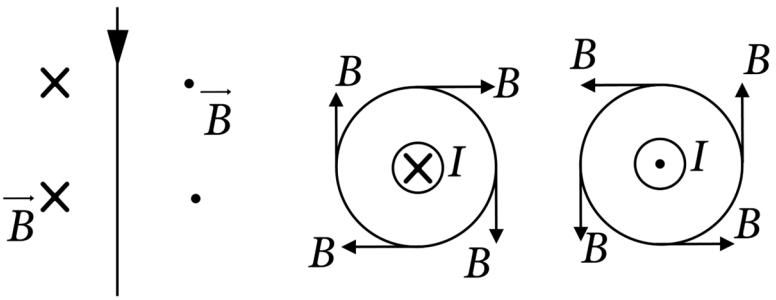
Maqnit sahəsi burulğanlı sahədir. Maqnit sahəsinin mənbəyi yoxdur, yəni elektrik yüklərinə oxşar maqnit yükləri yoxdur. Düz maqnitin daxilində qüvvə xətləri cənub qütbündən şimal qütbünə doğru yönəlir. Xaricində isə maqnit qüvvə xətləri şimal qütbündən çıxır və cənub qütbünə daxil olur.



Cərəyanlı naqilin yaratdığı maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinin istiqaməti Maksvell tərəfindən təklif olunmuş sağ yivli burğu qaydası ilə təyin olunur: **burğu düz cərəyanlı naqildə cərəyan istiqamətində irəliləmə hərəkəti edəndə onun dəstəyinin fırlanma istiqaməti həmin cərəyanın yaratdığı maqnit induksiya xətlərinin istiqamətini göstərir.** "×" işarəsi $\vec{B}$ vektorunun perpendikulyar olaraq müşahidəçidən şəkil müstəvisinə tərəf, "•" işarəsi isə $\vec{B}$ vektorunun perpendikulyar olaraq şəkil müstəvisindən müşahidəçiyə tərəf yönəldiyini göstərir.



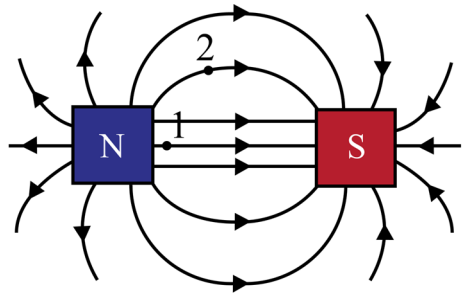
Düzxətli naqilin induksiya xətləri mərkəzi bu naqildə olan və bu naqili əhatə edən konsentrik çevrələrdir. Bu xətlərin istiqaməti də sağ burğu qaydası ilə təyin olunur. Əgər burğunun irəliləmə hərəkəti naqildən axan cərəyanın istiqamətində olarsa, onun dəstəyinin fırlanma istiqaməti cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin induksiya xətlərinin istiqamətini göstərəcəkdir.



Dairəvi cərəyan halında isə burğu qaydası belə ifadə edilir: burğunun dəstəyini dairəvi cərəyan istiqamətində burduqda burğunun irəliləmə hərəkətinin istiqaməti dairəvi cərəyanın daxilində maqnit sahəsinin induksiyasının istiqamətini göstərəcəkdir.

Daxilində dəmir içlik olan cərəyanlı sarğacın (elektromaqnitin) da maqnit induksiya xətlərinin istiqaməti sağ yivli burğu qaydası ilə təyin edilir: burğunun dəstəyini sarğacdakı cərəyan istiqamətində burduqda burğunun irəliləmə hərəkətinin istiqaməti maqnit induksiya xətlərinin istiqamətini göstərir.

Maqnit sahəsi də elektrik sahəsi kimi bircins və qeyri-bircins ola bilər. Bütün nöqtələrdə maqnit induksiyası qiymət və istiqamətcə eyni olan sahəyə **bircins sahə** deyilir. Bircins sahənin maqnit induksiya xətləri bir-birinə paraleldir və hər yerdə onların sıxlığı eynidir. Qeyri-bircins maqnit sahəsinin qüvvə xətləri isə əyri xətlərdir və onların sıxlığı nöqtədən nöqtəyə keçəndə dəyişir.



Maqnit sahəsi güclü olan yerlərdə qüvvə xətləri daha sıx olur.

Maqnit sahələri üçün də superpozisiya prinsipi ödənir. Fəzanın verilmiş nöqtəsində bir neçə cərəyanın yaratdığı maqnit sahəsinin induksiya vektoru, ayrı-ayrı cərəyanların yaratdığı maqnit induksiya vektorlarının həndəsi cəminə bərabərdir:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

Maqnit İnduksiya Vektorunun Modulu. Maqnit Mənbələri

Maqnit sahəsinin əsas xarakteristikası maqnit induksiya vektoru $\vec{B}$-dir. Maqnit sahəsinin induksiyası vektorial kəmiyyətdir, onun modulu maqnit sahəsinə gətirilən sınaq cərəyan elementinə təsir göstərən maksimal qüvvəni xarakterizə edir:

$$B = \frac{F_{\max}}{Il}$$

Burada $F_{\max}$ maqnit sahəsi tərəfindən cərəyanlı naqilə təsir edən maksimal qüvvə, l isə naqilin aktiv uzunluğudur. Maqnit induksiyası vektorunun istiqaməti olaraq maqnit sahəsində sərbəst dönə bilən maqnit əqrəbinin şimal qütbünün yönəldiyi istiqamət götürülür. Maqnit induksiyasının BS-də vahidi tesladır:

$$[B] = 1\ \text{Tl}$$

Faradey və Josef Henri göstərmişdirlər ki, elektrik dövrəsində elektrik cərəyanını dövrənin yaxınlığında maqnit keçirməklə yaratmaq olar. Bu onu göstərir ki, dəyişən maqnit sahəsi elektrik sahəsi yaradır. Ümumilikdə, maqnit sahəsinin mənbəyi hərəkət edən elektrik yüküdür. J. Bio və F. Savar bir sıra hesablamalar nəticəsində fəzanın istənilən P nöqtəsində elektrik sahəsinə bərabər olan, sahəni yaradan cərəyan şiddətindən asılı ifadə alıblar:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{s} \times \vec{r}}{r^2}$$

Burada $d\vec{B}$ maqnit induksiya vektoru, $d\vec{s}$ yerdəyişmə vektoru, r isə nöqtədən yerdəyişmə vektoruna qədər olan məsafədir. Bu ifadə Bio-Savar-Laplas qanunu adlanır.

Bu düstur aparılan təcrübələrdən alınan nəticələri aşağıdakı kimi izah edir: $d\vec{B}$ vektoru həm cərəyan istiqamətinə yönəlmiş $d\vec{s}$ vektoruna, həm də P nöqtəsinə yönəlmiş $\vec{r}$ vahid vektoruna perpendikulyardır; $d\vec{B}$ vektorunun modulu $d\vec{s}$ vektorundan P nöqtəsinə qədərki məsafənin kvadratı (r^2) ilə tərs mütənasibdir; $d\vec{B}$ vektorunun modulu cərəyan şiddəti (I) və $d\vec{s}$ vektorunun modulu ilə düz mütənasibdir; $d\vec{B}$ vektorunun modulu $d\vec{s}$ və $\vec{r}$ vektorları arasındakı bucağın sinusu ilə düz mütənasibdir. Bu ifadədə μ_0 maqnit sabiti olub, vakuumda maqnit nüfuzluğuna bərabərdir:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \frac{\text{Tl} \cdot \text{m}}{\text{A}}$$

Naqilin həndəsi ölçüləri, forması və götürülmüş nöqtədən naqilə qədərki məsafədən asılı olaraq bu ifadə xüsusi olaraq hesablanır. Düz naqilin kənarında götürülmüş nöqtədəki maqnit sahəsi:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\sin\theta_1 - \sin\theta_2)$$

Burada θ_1 və θ_2 nöqtədən naqilin uclarına qədər çəkilmiş xətt ilə bu nöqtədən naqilə çəkilmiş perpendikulyar arasındakı bucaqlardır. Sonsuz uzunluqda naqildə $\sin\theta_1 - \sin\theta_2 = 2$ olduğundan ifadə aşağıdakı kimi olur:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

Maqnit Sahəsinin Cərəyanlı Naqilə Təsiri

Cərəyanlı naqil bircins maqnit sahəsində yerləşərsə, ona təsir edən Amper qüvvəsinin modulu cərəyan şiddəti, maqnit induksiyasının modulu, naqilin uzunluğu və cərəyanın istiqaməti ilə maqnit induksiya vektoru arasındakı bucağın sinusu hasilinə bərabərdir:

$$F_A = IBl\sin\alpha$$

Amper qüvvəsinin istiqaməti sol əl qaydası ilə təyin edilir: sol əli maqnit sahəsində elə yerləşdirmək lazımdır ki, maqnit induksiya xətləri ovuca perpendikulyar daxil olsun və uzadılmış dörd barmaq cərəyanın istiqamətində yönəlsin. Bu zaman 90° bucaq qədər açılan baş barmaq cərəyanlı naqilə təsir edən Amper qüvvəsinin istiqamətini göstərir.

Məlumdur ki, Amper qüvvəsinin istiqaməti sol əl qaydası ilə təyin olunur. Əgər sınaq cərəyanı sahənin induksiya vektoruna perpendikulyar olarsa ($\sin\alpha = 1$), bu cərəyana təsir edən Amper qüvvəsi maksimal qiymət alır:

$$F_{A(\max)} = IBl$$

Bir-birindən a məsafədə olan iki paralel naqilin yaratdığı maqnit sahəsində onlara Amper qüvvəsi təsir edir:

$$F = I_1 B_2 l = I_1\left(\frac{\mu_0 I_2}{2\pi a}\right)l = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}l$$

Məsələ: Maqnit induksiyasını 5 dəfə artırıb, naqildəki cərəyan şiddətini 2 dəfə azaltdıqda induksiya xətlərinə perpendikulyar yerləşən düz naqilə təsir edən qüvvə necə dəyişir?

Həlli:

$$B' = 5B, \quad I' = \frac{1}{2}I$$

$$F_A{}' = I'B'l = \frac{1}{2}I\cdot 5B\cdot l = 2{,}5IBl$$

Cavab: 2,5 dəfə artar

Yüklü Zərrəciklərin Maqnit Sahəsində Hərəkəti

Maqnit sahəsi verilən hesablama sisteminə nəzərən maqnit sahəsinin induksiyası sıfırdan fərqli ($B \neq 0$) olan elektromaqnit sahəsidir. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsir qüvvəsi Lorens qüvvəsi adlanır. Lorens qüvvəsi aşağıdakı ifadə ilə hesablanır:

$$F_L = |q|Bv \sin \alpha$$

Yüklü zərrəcik maqnit sahəsinə induksiya xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə daxil olarsa, Lorens qüvvəsi maksimal qiymət alır ($\sin 90^\circ = 1$):

$$F_{L(\max)} = |q|Bv$$

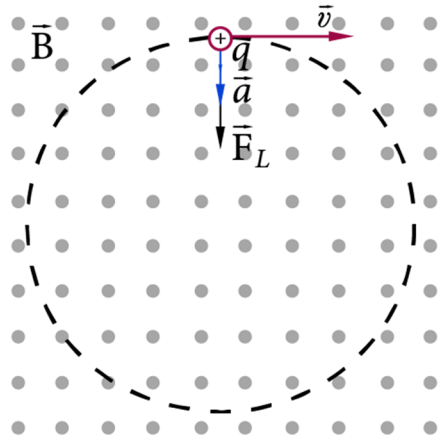
Lorens qüvvəsi $\vec{B}$ və $\vec{v}$ vektorlarına perpendikulyar olduğundan onun istiqamətini **sol əl qaydası** ilə təyin etmək olar. Lorens qüvvəsi üçün sol əl qaydası: sol əli maqnit sahəsində elə tutmaq lazımdır ki, maqnit induksiya vektoru ovuca daxil olsun və açılan dörd barmaq müsbət yükün hərəkəti istiqamətində (mənfi yükün hərəkətinin əksinə) yönəlsin. Bu zaman 90° bucaq altında açılmış baş barmaq yükə təsir edən Lorens qüvvəsinin istiqamətini göstərəcək.

Lorens qüvvəsinin istiqaməti zərrəciyin hərəkət sürətinə perpendikulyar olduğundan bu qüvvə iş görmür və yalnız yükün istiqamətinə təsir edir. Zamana görə dəyişməyən bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin hərəkət tənliyi ($v \ll c$ şərti ilə) Nyutonun II qanununa əsasən belə yazılır:

$$ma = |q|Bv$$

Lorens qüvvəsi sürətlə perpendikulyar olduğundan zərrəciyə mərkəzəqaçma təcili verərək onu radiusu R olan çevrə üzrə hərəkət etdirir:

$$a = \frac{v^2}{R}$$



Beləliklə, zərrəciyin hərəkət tənliyi üçün aşağıdakı ifadəni alarıq:

$$\frac{mv^2}{R} = |q|Bv$$

Bu ifadədən zərrəciyin dövr etdiyi çevrənin radiusunun asılı olduğu kəmiyyətləri müəyyən etmək olar:

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{p}{|q|B} = \frac{\sqrt{2mE_k}}{|q|B}$$

Maqnit sahəsində yüklü zərrəciyin cızdığı çevrənin radiusu onun hərəkət sürətinin (impulsunun) modulu ilə düz, maqnit induksiya vektorunun modulu ilə tərs mütənasibdir.

Müxtəlif mühitlərin yaratdığı maqnit induksiyası müxtəlif olduğundan onların maqnit xassələri bir-birindən fərqlənir. Maddələrin maqnit xassələri maqnit nüfuzluğu adlanan kəmiyyətlə xarakterizə edilir. Maddənin maqnit nüfuzluğu bircins mühitdə maqnit induksiyasının modulunun vakuumdakı maqnit induksiyasının modulundan neçə dəfə fərqləndiyini göstərir:

$$\mu = \frac{B}{B_0}$$

Burada B və B_0 bircins mühitdə və vakuumda maqnit induksiya vektorlarının modullarıdır. Maddələr maqnit xassələrinə görə üç qrupa bölünürlər: diamaqnitlər (maqnit nüfuzluğu $\mu < 1$ olan maddələr; məsələn: su, şüşə, qızıl və s.), paramaqnitlər (maqnit nüfuzluğu $\mu > 1$, lakin birdən çox az fərqlənən maddələr; məsələn: oksigen, qələvi və qələvi-torpaq metalları) və ferromaqnitlər (maqnit nüfuzluğu $\mu \gg 1$ olan maddələr; məsələn: dəmir, nikel, kobalt və s.). Hər bir ferromaqnitə xas olan elə bir temperatur vardır ki, həmin temperaturdan yuxarıda onun ferromaqnit xassəsi yox olur. Bu temperatur Küri temperaturu adlanır. Dəmir üçün Küri temperaturu təxminən 770°C, kobalt üçün isə 1115°C-dir.

Məsələ: İnduksiyası 5 mTl olan maqnitləşdirici sahədə yerləşən metal lövhənin daxilində maqnit sahəsinin induksiyasının 20 Tl olduğunu bilərək, metalın maqnit nüfuzluğunu hesablayın.

Həlli:

$$B = 20 \text{ Tl}, \quad B_0 = 5 \text{ mTl} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ Tl}$$

$$\mu = \frac{B}{B_0} = \frac{20}{5 \cdot 10^{-3}} = 4000$$

Cavab: 4000

Maqnit Seli. Elektromaqnit İnduksiyası Hadisəsi

Maqnit seli ədədi qiymətcə maqnit induksiya vektorunun modulu, konturun sahəsi və konturun normalı ilə induksiya vektoru arasında qalan bucağın kosinusu hasilinə bərabər skalyar kəmiyyətdir:

$$\Phi = BS\cos\alpha$$

Maqnit seli skalyar kəmiyyət olub mənfi, müsbət və ya sıfıra bərabər ola bilər. Əgər induksiya vektoru ilə konturun normalı arasındakı bucaq iti bucaqdırsa, maqnit seli müsbət, kor bucaqdırsa, mənfidir. Əgər induksiya vektoru səthə perpendikulyardırsa, yəni səthin normalına paraleldirsə, $\cos 0^\circ = 1$ olur və səthdən keçən maqnit seli maksimum qiymət alır:

$$\Phi = BS$$

Əgər induksiya vektoru səthə paraleldirsə (səthin normalına perpendikulyardırsa), $\cos 90^\circ = 0$ olur və səthdən keçən maqnit seli də sıfıra bərabər olur. Deməli, səthi kəsib keçməyən induksiya vektorları maqnit seli yaratmır. Maqnit induksiya selinin BS-də vahidi veberdir:

$$[\Phi] = 1\ \text{Vb} = 1\ \frac{\text{C}}{\text{A}}$$

Qalvanometrə birləşdirilən sarğaca sabit maqnit daxil etdikdə və çıxardıqda sarğacın konturlarında (dolaqlarında) induksiya cərəyanı yaranır. Maqnit sarğacın daxilində sükunətdə olarsa və ya fırladılarsa, cərəyan yaranmır. Qapalı keçirici konturla hüdudlanmış səthdən keçən maqnit selinin dəyişməsi nəticəsində konturda elektrik cərəyanının yaranması elektromaqnit induksiya hadisəsi adlanır. Elektromaqnit induksiyası hadisəsi maqnit sahəsinin dəyişməsi nəticəsində burulğanlı elektrik sahəsinin yaranmasıdır.

Qapalı konturda yaranan induksiya EHQ-si əks işarə ilə götürülmüş maqnit selinin dəyişmə sürətinə bərabərdir:

$$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -\Phi'(t)$$

Çox kiçik Δt zaman müddətində maqnit seli $\Delta\Phi$ qədər dəyişirsə, $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \Phi'(t)$ maqnit selinin dəyişmə sürətidir. Mənfi işarəsi onu göstərir ki, induksiya cərəyanının yaratdığı maqnit sahəsi bu cərəyanı yaradan xarici maqnit selinin dəyişməsinə mane olur.

Vahidi:

$$\left[\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right] = 1\ \frac{\text{Vb}}{\text{san}}$$

Əgər kontur N sayda sarğıdan ibarət olarsa, ifadəni belə də yazmaq olar:

$$\varepsilon_i = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Keçirici qapalı konturda yaranan induksiya cərəyanının şiddəti dövrə hissəsi üçün Om qanununa əsasən müəyyən olunur:

$$I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{\Phi'(t)}{R}$$

Naqil maqnit sahəsində hərəkət etdikdə onun sərbəst yükləri də naqillə birlikdə hərəkət edir. Bu səbəbdən maqnit sahəsi hər bir yükə Lorens qüvvəsi ilə təsir edir. Nəticədə yüklər naqil daxilində yerlərini dəyişərək nizamlı hərəkət edir - naqildə induksiya EHQ yaranır. Fərz edək ki, uzunluğu l olan naqil induksiyası B olan bircins maqnit sahəsində induksiya vektoruna perpendikulyar istiqamətdə $\Delta x = v\Delta t$ qədər yerini dəyişdi. Bu zaman naqildə yaranan induksiya EHQ:

$$\varepsilon_i = |\Phi'(t)| = BS'(t) = Blx'(t) = Blv$$

Naqilin hərəkət sürəti maqnit induksiya vektoru ilə α bucağı təşkil edərsə, naqildə yaranan induksiya EHQ:

$$\varepsilon_i = Blv\sin\alpha$$

Məsələ: Verilmiş konturda maqnit selinin dəyişmə sürətini 2 dəfə azaltdıqda konturda yaranan induksiya EHQ-si necə dəyişər?

Həlli:

$$\varepsilon_i \sim \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

İnduksiya EHQ-si ilə maqnit selinin dəyişmə sürəti düz mütənasibdir, ona görə də maqnit selinin dəyişmə sürətini 2 dəfə azaldıqda, induksiya EHQ-si də 2 dəfə azalar.

Cavab: 2 dəfə azalar

Məsələ: Konturdan keçən maqnit seli zamana görə $\Phi = 50 - 2t^2$ qanunu ilə dəyişir. 10-cu saniyənin sonunda konturda yaranan EHQ-ni hesablayın.

Həlli:

$$t = 10 \text{ san}, \quad \Phi = 50 - 2t^2$$
$$\varepsilon_i = |\Phi'(t)| = \left|(50 - 2t^2)'\right| = 4t = 4 \cdot 10 = 40 \text{ V}$$

Cavab: 40 V

Məsələ: Müqaviməti 0,4 Om olan qapalı keçirici konturla hüdudlanmış səthdən keçən maqnit seli nə qədər dəyişməlidir ki, naqilin en kəsiyindən keçən elektronların sayı

$5 \cdot 10^8$ olsun? ($e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Kl)

Həlli:

$$R = 0{,}4 \text{ Om}, \quad N = 5 \cdot 10^8, \quad e = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \text{ Kl}$$
$$I_i = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \cdot \frac{1}{R} \Longrightarrow \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \cdot \frac{1}{R}$$
$$q = \frac{\Delta\Phi}{R} \Longrightarrow eN = \frac{\Delta\Phi}{R}$$
$$\Delta\Phi = eNR = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^8 \cdot 0{,}4 = 3{,}2 \cdot 10^{-11} \text{ Vb}$$

Cavab: $3{,}2 \cdot 10^{-11}$ Vb

Məsələ: Uzunluğu 0,1 m olan naqil induksiyası 0,4 Tl olan maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar istiqamətdə 3,6 $\frac{\text{km}}{\text{saat}}$ sürətlə hərəkət edir. Naqilin müqaviməti 0,2 Om olarsa, onda yaranan cərəyan şiddətini müəyyən edin.

Həlli:

$$l = 0{,}1 \text{ m}, \quad B = 0{,}4 \text{ Tl}, \quad v = 3{,}6 \frac{\text{km}}{\text{saat}} = 1 \frac{\text{m}}{\text{san}}, \quad R = 0{,}2 \text{ Om}$$
$$\varepsilon_i = Blv = 0{,}4 \cdot 0{,}1 \cdot 1 = 0{,}04 \text{ V}$$
$$I = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{0{,}04}{0{,}2} = 0{,}2 \text{ A}$$

Cavab: 0,2 A

Öz-özünə induksiya

İxtiyari qapalı konturda mövcud olan elektrik cərəyanı özünəməxsus maqnit sahəsi yaradır. Konturda cərəyan şiddəti dəyişdikdə onun hüdudlandırdığı səthdən keçən maqnit seli də dəyişir. Nəticədə həmin konturda induksiya EHQ yaranır. Keçirici konturda cərəyan şiddətinin dəyişməsi nəticəsində həmin konturda induksiya EHQ-nin yaranması hadisəsi **öz-özünə induksiya hadisəsi** adlanır.

Qapalı konturda cərəyan şiddəti sıfırdan müəyyən qiymətə qədər artdığı zaman bu konturdan keçən maqnit seli də artır. Nəticədə konturda yaranan öz-özünə induksiya EHQ həmin konturdan keçən cərəyanın əksinə yönələn induksiya cərəyanı yaradır. Bu cərəyan isə əsas cərəyanın maksimal qiymət almasını ləngidir – cərəyan şiddəti maksimal qiymət alana qədər müəyyən vaxt gedir.

Dövrəni açdıqda isə konturda cərəyan şiddəti maksimal qiymətdən sıfıra qədər azalan zaman orada bu cərəyanı davam etdirməyə çalışan öz-özünə induksiya EHQ yaranır. O isə konturda induksiya cərəyanı əmələ gətirir. Bu cərəyan Lens qaydasına görə konturdan keçən əsas cərəyanın istiqamətinə yönəlməklə onun azalmasını ləngidir.

Sarğacdan axan cərəyanın yaratdığı maqnit seli cərəyan şiddəti ilə düz mütənasibdir:

$$N\Phi = L \cdot I$$

Burada N sarğacdakı sarğıların sayıdır. L isə mütənasiblik əmsalı olub, konturun **induktivliyi** adlanır. İnduktivlik keçirici konturdakı cərəyan şiddəti ilə onun yaratdığı və konturu kəsən məxsusi maqnit seli arasındakı mütənasiblik əmsalıdır. İnduktivliyin BS-də vahidi henridir (1 Hn):

$$[L] = 1 \text{ Hn} = 1 \text{ Vb/A}$$

Elektromaqnit induksiyası qanununa əsasən öz-özünə induksiya EHQ-si qapalı konturdan keçən cərəyan şiddətinin dəyişmə sürəti ilə düz mütənasibdir:

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

Burada $\frac{\Delta I}{\Delta t} = I'(t)$ cərəyan şiddətinin dəyişmə sürətidir. Vahidi:

$$\left[\frac{\Delta I}{\Delta t}\right] = 1 \text{ A/san}$$

İnduktivliyi L olan konturda elektrik cərəyanı yaratmaq üçün enerji sərf etmək lazımdır. İnduktivliyi L olan konturda elektrik cərəyanının yaratdığı maqnit sahəsinin enerjisi cərəyan şiddətinin kvadratı ilə düz mütənasibdir:

$$W_m = \frac{L \cdot I^2}{2} = \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{\Phi \cdot I}{2}$$

Maqnit sahəsinin həcmi V olan sarğac üçün maqnit sahəsinin enerjisi və enerji sıxlığı (w) aşağıdakı ifadələrlə hesablanır:

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu_0\mu} \cdot V$$

$$w = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu_0\mu}$$

Burada μ mühitin maqnit nüfuzluğu, μ_0 isə maqnit sabitidir.

Məsələ: İnduktivliyi 2 Hn olan sarğacdakı cərəyan şiddəti zamana görə $I = 10 - t^2$ qanunu ilə dəyişir. İkinci saniyənin sonunda sarğacda yaranan öz-özünə induksiya EHQ-sini hesablayın.

Həlli:

$$L = 2 \text{ Hn}$$
$$I(t) = 10 - t^2$$
$$t = 2 \text{ san}$$

Cərəyan şiddətinin zamana görə törəməsi:

$$I'(t) = (10 - t^2)' = -2t$$

$t = 2$ san anında:

$$I'(2) = -2 \cdot 2 = -4 \text{ A/san}$$

Öz-özünə induksiya EHQ-si:

$$\varepsilon = -L \cdot I'(t) = -2 \cdot (-4) = 8 \text{ V}$$

Cavab: 8 V

Məsələ: İnduktivliyi 80 mHn olan sarğacdan keçən yükün miqdarı $q = 5t$ qanunu ilə dəyişir. Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisini hesablayın.

Həlli:

$$L = 80 \text{ mHn} = 0{,}08 \text{ Hn}$$
$$q(t) = 5t \text{ (Kl)}$$

Cərəyan şiddəti yükün törəməsinə bərabərdir:

$$I = q'(t) = (5t)' = 5 \text{ A}$$

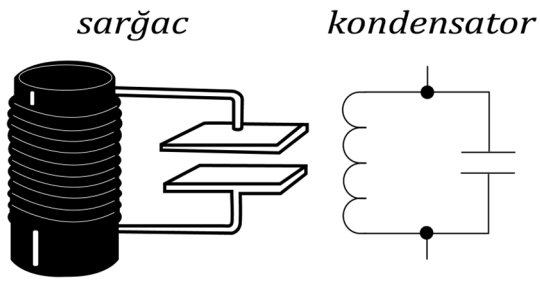
Maqnit sahəsinin enerjisi:

$$W_m = \frac{L \cdot I^2}{2} = \frac{0{,}08 \cdot 5^2}{2} = \frac{0{,}08 \cdot 25}{2} = 1 \text{ C}$$

Cavab: 1 C

Elektromaqnit rəqsləri

Rəqs Konturu. Sərbəst elektromaqnit rəqsləri.



Rəqs konturu C tutumlu kondensator və L induktivli sarğacdan ibarət sadə elektrik dövrəsidir.

Rəqs konturunun kondensatorunu sabit cərəyan mənbəyinə, sarğacı isə ossilloqrafa birləşdirək. İkiqütblü açarla kondensator dövrəsini qapadıqda, cərəyan mənbəyi kondensatoru yükləyir. Kondensatoru sarğaca birləşdirdikdə, ossiloqrafın ekranında gərginlik rəqsləri müşahidə olunur. Beləliklə rəqs konturu elektromaqnit rəqslərinin mənbəyidir.

Elektrik və maqnit sahələrinin, onları xarakterizə edən kəmiyyətlərin periodik dəyişməsi elektromaqnit rəqsləri adlanır.

Kondensatordakı elektrik sahəsinin enerjisinin ani qiyməti:

$$W_e = \frac{qu}{2} = \frac{Cu^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$$

Burada q və u – kondensatordakı yükün və gərginliyin ani qiymətləridir.

Sarğacın maqnit sahəsinin enerjisinin ani qiyməti:

$$W_m = \frac{Li^2}{2} = \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{\Phi i}{2}$$

Burada i və Φ cərəyan şiddətinin və maqnit selinin ani qiymətləridir.

Rəqs konturunun tam enerjisi elektrik və maqnit sahələri enerjilərinin cəminə bərabərdir:

$$W = W_m + W_e = \frac{q^2}{2C} + \frac{Li^2}{2}$$

Rəqs konturunda enerjinin saxlanma qanunu aşağıdakı sxemlə təsvir etmək mümkündür.

Burada q_m, u_m, I_m və Φ_m uyğun olaraq yük, gərginlik, cərəyan şiddəti və maqnit selinin amplitud qiymətləridir.

Fiziki kəmiyyətin zamana görə sinus və ya kosinus qanunu ilə baş verən dövrü dəyişmələri harmonik rəqslər adlanır. Rəqs edən kəmiyyətin ən böyük qiymətinin modulu harmonik rəqslərin amplitudu adlanır. Rəqs prosesinin təkrar olunduğu ən kiçik T zaman müddətinə rəqsin dövrü (periodu) deyilir. Bir saniyədəki rəqslərin sayı tezlik (ν) adlanır. Tezliyin ölçü vahidi hers qəbul olunmuşdur.

2π saniyə ərzindəki rəqslərin sayına dairəvi tezlik (ω) deyilir. Sərbəst rəqslərin tezliyinə rəqs sisteminin məxsusi tezliyi deyilir.

Konturda sərbəst elektromaqnit rəqslərini təsvir edən əsas tənlik aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$q'' = -\frac{1}{LC}q$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$q'' = -\omega_0^2 q$$

Elektromaqnit rəqslərinin periodu (Tomson düsturu):

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{\frac{L\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}}$$

Elektromaqnit rəqslərinin tezliyi və dairəvi tezliyi:

$$\nu = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{L\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}}}$$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{L\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}}}$$

Kondensatordakı yük və gərginlik zamana görə harmonik dəyişir:

$$q = q_m \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$u = u_m \cos(\omega t + \varphi_0)$$

Burada:

$$u_m = \frac{q_m}{C}$$

Rəqsin fazası:

$$\varphi = \omega t = 2\pi\nu t$$

Vahidi $[\varphi] = 1$ rad (radian).

Sarğacdakı cərəyan şiddəti:

$$i = q' = -\omega q_m \sin\omega\, t = I_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Burada:

$$I_m = q_m\omega = 2\pi\nu q_m = \frac{2\pi q_m}{T} = \frac{q_m}{\sqrt{LC}}$$

$$\Phi_m = q_m\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\varepsilon_m = \frac{q_m}{C}$$

Rəqs konturunun kondensatorunda enerjinin zamandan asılılıq düsturu:

$$W_e = \frac{q_m^2}{2C}\cos^2\omega\, t$$

Rəqs konturunun sarğacının maqnit sahəsinin enerjinin zamandan asılılıq düsturu:

$$W_m = \frac{LI_m^2}{2}\sin^2 \omega t$$

Enerji itkisi olmayan konturda tam enerji zamandan asılı deyil.

Məsələ: Rəqs konturunun kondensatorunun maksimal yükü 5 mkKl, cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti 10 mA olarsa, ondakı sərbəst rəqslərin periodunu hesablayın. ($\pi \approx 3$)

Həlli:

$$q_m = 5 \text{ mkKl} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ Kl}$$
$$I_m = 10 \text{ mA} = 10^{-2} \text{ A}$$
$$\pi \approx 3$$
$$T = ?$$
$$I_m = \frac{2\pi q_m}{T}$$
$$T = \frac{2\pi q_m}{I_m} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \text{ Kl}}{10^{-2} \text{ A}} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ san}$$

Cavab: $3 \cdot 10^{-3}$ san

Məsələ: Sərbəst elektromaqnit rəqslərinin baş verdiyi rəqs konturunda sarğacın maqnit sahəsinin enerjisinin kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisindən asılılıq qrafiki verilmişdir. Rəqs konturunun tam enerjisini hesablayın:

Həlli:

$$W_e = 30 \text{ mC}$$
$$W_m = 60 \text{ mC}$$
$$W_T = ?$$
$$W_T = W_e + W_m = 30 \text{ mC} + 60 \text{ mC} = 90 \text{ mC}$$

Cavab: 90 mC

Məsələ: 2 V gərginliyə qədər yüklənmiş 0,2 mkF tutumlu kondensator 0,1 Hn induktivliyə malik sarğacla qapanmışdır. Kondensatorun elektrik sahəsinin enerjisi sarğacın maqnit sahəsinin enerjisinə bərabər olan anda konturdakı cərəyan şiddətini hesablayın.

Həlli:

$$U = 2 \text{ V}$$
$$C = 0{,}2 \text{ mkF} = 0{,}2 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$
$$L = 0{,}1 \text{ Hn}$$
$$I = ?$$
$$W_e = W_m$$
$$\frac{q^2}{2C} = \frac{LI^2}{2}$$

$$I = \sqrt{\frac{CU^2}{L}} = \sqrt{\frac{0{,}2 \cdot 10^{-6}\ \text{F} \cdot 4\ \text{V}^2}{0{,}1\ \text{Hn}}} = 2 \cdot 10^{-3}\ \text{A} = 2\ \text{mA}$$

Cavab: 2 mA

Məsələ: Rəqs konturunda cərəyan şiddəti $i = -0{,}05 \cdot \sin 20\,\pi t$ qanunu ilə dəyişir. Sarğacın induktivliyi 1 Hn olarsa kondensatorun tutumunu təyin edin. ($\pi^2 \approx 10$)

Həlli:

$$i = -0{,}05 \cdot \sin 20\,\pi t$$
$$\omega = 20\pi$$
$$L = 1\ \text{Hn}$$
$$\pi^2 \approx 10$$
$$C = ?$$
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$
$$C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{400 \cdot 10 \cdot 1\ \text{Hn}} = 25 \cdot 10^{-5}\ \text{F} = 250\ \text{mkF}$$

Cavab: 250 mkF

Məsələ: Rəqs konturunda kondensatorun tutumu 4 mkF, sarğacın induktivliyi 4 Hn, yükün amplitud qiyməti 10^{-4} Kl olarsa, sarğacdan keçən maqnit selinin enerjisinin maksimal qiymətini hesablayın.

Həlli:

$$C = 4\ \text{mkF} = 4 \cdot 10^{-6}\ \text{F}$$
$$L = 4\ \text{Hn}$$
$$q_m = 10^{-4}\ \text{Kl}$$
$$\Phi_m = ?$$
$$I_m = q_m \omega = q_m \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^{-4}\ \text{Kl} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\ \text{Hn} \cdot 4 \cdot 10^{-6}\ \text{F}}} = \frac{1}{4 \cdot 10^{-1}}\ \text{A}$$
$$\Phi_m = LI_m = 4\ \text{Hn} \cdot \frac{1}{4 \cdot 10^{-1}}\ \text{A} = 10^{-1}\ \text{Vb}$$

Cavab: 10^{-1} Vb

Elektromaqnit Dalğaları

Dəyişən elektrik və maqnit sahələri biri digərini yaratmaqla sonlu sürətlə yayılaraq fəzanın yeni-yeni hissələrini əhatə edir - fəzada elektromaqnit dalğası şəklində yayılır. Elektromaqnit dalğası — dəyişən elektromaqnit sahəsinin fəzada yayılmasıdır. Elektromaqnit dalğası eninə dalğa olub elektrik sahə intensivliyi və maqnit sahə induksiya vektorlarının fəzada qarşılıqlı perpendikulyar dəyişməsini xarakterizə edir.

Elektromaqnit dalğası həm vakuumda, həm də mühitdə yayıla bilir. Onun vakuumda yayılma sürəti işığın vakuumdakı sürətinə bərabərdir:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

Burada ε_0 və μ_0 — uyğun olaraq elektrik və maqnit sabitidir.

Elektromaqnit dalğasının mühitdə sürəti işığın mühitdə yayılma sürətinə bərabər olub mühitin xassəsindən asılıdır:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}} = \frac{c}{n}$$

Bu zaman elektromaqnit dalğasının vakuumda dalğa uzunluğu:

$$\lambda_0 = cT = \frac{c}{\nu}$$

Elektromaqnit dalğasının mühitdə dalğa uzunluğu vakuumdakına nisbətən sındırma əmsalı dəfə kiçikdir:

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

Məsələ: 630 nm uzunluqlu monoxromatik işıq şüaları şüalandıran lazerin bir impulsunun davametmə müddəti 2,1 mksan-dir. Lazerin şüalandırdığı hər bir impulsda neçə elektromaqnit rəqsi baş verir? ($c = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$)

Həlli:

$$\lambda = 630 \text{ nm} = 630 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$
$$t = 2{,}1 \text{ mksan} = 2{,}1 \cdot 10^{-6} \text{ san}$$
$$c = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$N = ?$$
$$\lambda = cT \Longrightarrow T = \frac{\lambda}{c} = \frac{630 \cdot 10^{-9} \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}} = 210 \cdot 10^{-17} \text{ san}$$
$$N = \frac{t}{T} = \frac{2{,}1 \cdot 10^{-6} \text{ san}}{210 \cdot 10^{-17} \text{ san}} = 10^9$$

Cavab: 10^9

Məsələ: Rəqs konturundakı kondensatorun maksimal yükü $3 \cdot 10^{-6}$ Kl, maksimal cərəyan şiddəti 3 A-dir. Kontur hansı dalğa uzunluğuna hesablanmışdır?
($c = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$, $\pi \approx 3$)

Həlli:

$$q_m = 3 \cdot 10^{-6} \text{ Kl}$$
$$I_m = 3 \text{ A}$$
$$c = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$\pi \approx 3$$
$$\lambda = ?$$
$$I_m = \frac{2\pi q_m}{T} \Longrightarrow T = \frac{2\pi q_m}{I_m}$$
$$\lambda = cT = c \cdot \frac{2\pi q_m}{I_m} = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \text{ Kl}}{3 \text{ A}} = 1800 \text{ m} = 1{,}8 \text{ km}$$

Cavab: 1,8 km

Elektromaqnit Dalğa Enerjisi

Elektromaqnit dalğası özü ilə enerji daşıyır. Bu enerji bir sıra fiziki kəmiyyətlərlə xarakterizə olunur.

Elektromaqnit şüalanması selinin sıxlığı və ya dalğa intensivliyi - ixtiyari Δt zaman fasiləsində şüanın yayılma istiqamətinə fikrən perpendikulyar qoyulmuş ixtiyari səthin S sahəsindən keçən ΔW elektromaqnit enerjisinin bu səth ilə Δt zamanı hasilinə olan nisbətinə bərabər fiziki kəmiyyətdir.

$$J = \frac{\Delta W}{S\Delta t}$$

Elektromaqnit şüalanması selinin sıxlığı vahid səthdən vahid zamanda keçən enerjiyə bərabərdir. Dalğa intensivliyinin BS-də vahidi: $[J] = 1\frac{Vt}{m^2}$

Elektromaqnit dalğasının enerji sıxlığı — vahid həcmdəki elektromaqnit sahəsinin enerjisinə bərabərdir.

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta V}$$

Elektromaqnit dalğası fəzada işıq sürəti ilə yayıldığından o, ədədi qiymətcə fəzada fikrən götürülmüş və doğuranı $c\Delta t$ olan silindrin daxilindəki elektromaqnit enerjisinə bərabərdir. Həmin enerji fikri silindrin həcmi ilə ($\Delta V = c\Delta tS$) enerji sıxlığının hasilinə bərabərdir:

$$\Delta W = w \cdot c\Delta tS$$

Bu ifadədən məlum olur ki, şüalanma selinin sıxlığı (intensivliyi) elektromaqnit enerjisinin sıxlığı ilə onun yayılma sürətinin hasilinə bərabərdir:

$$J = wv$$

Elektromaqnit dalğalarını şüalandıran ən sadə mənbə nöqtəvi mənbədir. Belə mənbə bütün istiqamətlərdə eyni intensivlikli dalğalar şüalandırır və mənbəyin ölçüləri onun təsirini öyrəndiyimiz məsafəyə nisbətən çox kiçikdir.

Mərkəzi nöqtəvi mənbədə olan R radiuslu sferanın səthinin sahəsi $S = 4\pi R^2$ olduğundan ən birinci ifadədən alınır ki, elektromaqnit şüalanma selinin sıxlığı nöqtəvi mənbədən olan məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir:

$$J = \frac{\Delta W}{4\pi R^2 \cdot \Delta t}$$

Nəzərə alınsa ki, elektromaqnit dalğalarını şüalandıran təcillə hərəkət edən yüklü zərrəciklərdir, elektrik sahəsinin intensivliyi və elektromaqnit sahəsinin induksiyası bu zərrəciklərin təcili ilə düz, onların rəqs tezlikləri ilə düz kvadratik asılı olur:

$$E \sim a \sim \omega^2 \quad \text{və} \quad B \sim a \sim \omega^2$$

Enerji sıxlığı vahid həcmə düşən elektromaqnit sahəsinin enerjisi kimi elektrik və maqnit sahələrinin enerjiləri cəminə bərabərdir:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu\mu_0}$$

Şüalanma selinin sıxlığı enerji ilə düz mütənasib, enerji isə şüalanma enerjisinin 4-cü dərəcə qüvvətindən düz asılıdır:

$$J \sim w \sim \omega^4 \sim \frac{1}{\lambda^4}$$

Bu zaman nöqtəvi mənbəyin elektromaqnit şüalanmasının gücü aşağıdakı kimi hesablanır:

$$P = JS = J \cdot 4\pi R^2 = \frac{\Delta W}{\Delta t}$$

Məsələ: Radiolokasiya stansiyasının impulsunun gücü 300 kVt-dır. Şüalanma konusunun en kəsiyinin sahəsi 2 km^2 olan yerdə elektromaqnit dalğasının enerji sıxlığını hesablayın. ($c = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$)

Həlli:

$$P = 300 \text{ kVt} = 3 \cdot 10^5 \text{ Vt}$$
$$S = 2 \text{ km}^2 = 2 \cdot 10^6 \text{ m}^2$$
$$c = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$$
$$w = ?$$
$$P = JS \Longrightarrow J = \frac{P}{S} = \frac{3 \cdot 10^5 \text{ Vt}}{2 \cdot 10^6 \text{ m}^2} = 1{,}5 \cdot 10^{-1} \frac{\text{Vt}}{\text{m}^2}$$
$$J = wc \Longrightarrow w = \frac{J}{c} = \frac{1{,}5 \cdot 10^{-1} \text{ Vt/m}^2}{3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}} = 0{,}5 \cdot 10^{-9} \ \frac{\text{C}}{\text{m}^3} = 0{,}5 \ \frac{\text{nC}}{\text{m}^3}$$

Cavab: 0,5 nC/m^3

Dəyişən Elektrik Cərəyanı

Dəyişən Cərəyan

Rəqslərin sönməzliyini təmin etmək üçün rəqs konturuna periodik olaraq enerji verilməlidir. Bu məqsədlə rəqs konturuna ardıcıl olaraq EHQ-si harmonik qanunla dəyişən cərəyan mənbəyi qoşmaq lazımdır:

$$\varepsilon = \varepsilon_m \sin \omega t$$

EHQ-si dəyişən cərəyan mənbəyinin təsiri ilə LC-konturunda məcburi elektromaqnit rəqsləri yaranır.

Məcburi elektromaqnit rəqsləri - xarici cərəyan mənbəyinin EHQ-sinin dəyişməsi ilə konturda elektrik yükünün, cərəyan şiddətinin və gərginliyin ω dairəvi tezliyinə bərabər tezliklə dəyişməsidir. Məcburi elektromaqnit rəqslərinə ardıcıl birləşdirilmiş rezistor, kondensator və sarğacdan ibarət konturdan keçən dəyişən cərəyan kimi baxıla bilər.

Keçirici kontur induksiyası B olan bircins maqnit sahəsində ω dairəvi tezliyi ilə fırlandıqda konturu kəsən maqnit seli harmonik qanunla dəyişir:

$$\Phi = \Phi_m \cos \omega t$$

Bunun nəticəsində konturun qütblərində sinus qanunu ilə dəyişən gərginlik yaranır:

$$u = U_m \sin \omega t$$

Əgər generator modelindəki konturun qütblərinə elektrik işlədici, məsələn, elektrik lampası qoşularsa, ondan harmonik qanunla dəyişən induksiya cərəyanı keçər:

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_0)$$

Dəyişən cərəyan generatoru iki hissədən ibarətdir: stator adlanan tərpənməz hissə və rotor adlanan tərpənən hissə. Stator keçirici dolaqlardan ibarət sarğacdan, rotor isə stator içərisində fırlana bilən sabit maqnitdən ibarət olur.

Dəyişən cərəyanı xarakterizə edən kəmiyyətlər:

Naqildən cərəyan keçdikdə elektrik enerjisinin daxili enerjiyə çevrilməsi prosesi baş verir, nəticədə naqil qızır. Dəyişən cərəyan dövrəsində ani gücün periodik dəyişməsinə baxmayaraq orta güc istənilən periodda sabit qalır:

$$P = iu = I_m U_m \cos^2 \omega t$$

$$\overline{P} = \frac{I_m U_m}{2} \quad \text{(orta güc)}$$

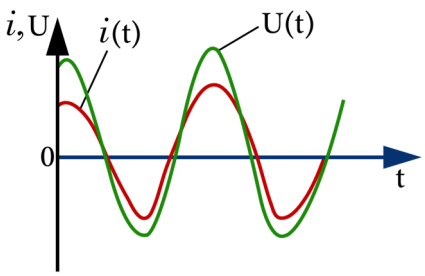
Bu ifadədən xüsusi olaraq dəyişən cərəyan şiddətinin və gərginliyin təsiredici qiymətləri alınır:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

Cərəyan şiddətinin təsiredici qiyməti - naqildə eyni zaman müddətində dəyişən cərəyanın ayırdığı qədər istilik miqdarı ayıran sabit cərəyan şiddətinə bərabərdir.

Aktiv Müqavimət qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi:

Aktiv müqavimət deyiləndə $R = \rho \frac{l}{S}$ müqavimətinə malik rezistor başa düşülür. Onun aktiv adlanmasına səbəb həmin dövrədə elektrik enerjisinin dönməz olaraq digər enerjiyə, məsələn istilik miqdarına çevrilməsidir. Bu müqavimət həm də dövrədəki cərəyan şiddətini məhdudlaşdırır. Aktiv müqavimət qoşulmuş dövrədə Om qanunu aşağıdakı kimi ifadə olunur:



$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t$$

Yalnız rezistor olan dövrədə i və u eyni fazada rəqs edir. Ona görə də $\varphi_0 = 0$, $\cos \varphi_0 = 1$ olur. Bu halda orta güc:

$$P = \frac{I_m \cdot U_m}{2} \cos \varphi_0 = \frac{I_m \cdot U_m}{2} = \frac{I_m^2 R}{2}$$

Ani güc:

$$P = iu = i^2 R = I_m^2 R \sin^2 \omega t$$

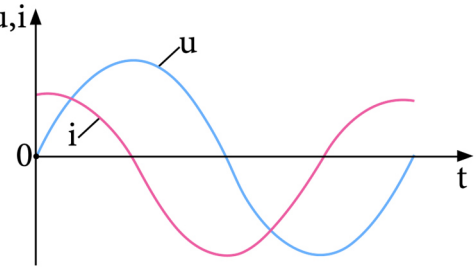
Yalnız rezistor qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət gərginlik və cərəyan şiddətini amplitud qiymətləri dəyişən cərəyanın tezliyindən asılı deyil.

Aktiv müqavimətdə ayrılan istilik miqdarı:

$$Q = \frac{I_m^2 R t}{2} = I^2 R t = \frac{U_m^2 t}{2R} = \frac{I_m U_m t}{2}$$

Tutum Müqaviməti qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi:

Sabit cərəyan mənbəyinə kondensator qoşduqda dövrədə elektrik cərəyanı yaranmır. Bunun səbəbi onun lövhələri arasında dielektrikin olması ilə bağlıdır. Lakin dəyişən cərəyan mənbəyinə qoşulmuş kondensator periodik olaraq dolub boşalır və dövrədən cərəyan axır.



Təcrübələr göstərir ki kondensator dəyişən cərəyan dövrəsində müəyyən müqavimətə malikdir. Bu, tutum müqaviməti adlanır. Tutum müqaviməti X_C simvolu ilə işarə edilir. Vahidi Om-dur.

Nəzərə alınsa ki $u = U_m \sin \omega t$ və $q = C \cdot u = C \cdot U_m \sin \omega t$:

$$i = q' = \omega C \cdot U_m \cos \omega t \quad \text{və ya} \quad i = I_m \cos \omega t = I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddətinin rəqsləri gərginliyin rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlayır.

Sonuncu ifadədən görünür ki:

$$I_m = \omega C \cdot U_m$$

Belə dövrə üçün Om qanunu:

$$I_m = \frac{U_m}{X_C}$$

Yuxarıdakı ifadələrin müqayisəsindən tutum müqaviməti üçün alınır:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

Kondensator qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti və tutum müqaviməti dəyişən cərəyan mənbəyinin tezliyindən asılıdır. Dəyişən cərəyan dövrəsi yalnız kondensatordan ibarətdirsə, bu dövrədə orta güc sıfırdır, çünki $\varphi_0 = \frac{\pi}{2}$, $\cos \frac{\pi}{2} = 0$:

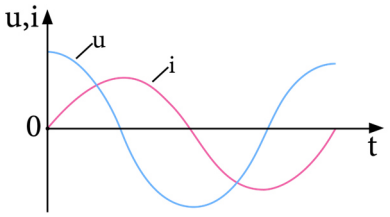
$$P = IU \cos \varphi_0 = 0$$

Belə dövrədə mənbədən alınan enerji daxili enerjiyə çevrilmir, kondensator ilə generator arasında enerji mübadiləsi olur.

İnduktiv Müqavimət qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi:

Belə dövrədən dəyişən cərəyan axanda öz-özünə induksiya EHQ yaranır:

$$\varepsilon_{ö} = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$$



Öz-özünə induksiya EHQ ilə dəyişən cərəyan mənbəyinin uçlarındakı gərginliyin ani qiyməti arasındakı münasibət $u = -\varepsilon_{ö}$ olduğundan:

$$u = Li'$$

Cərəyan şiddəti $i = I_m \sin \omega t$ qanunu ilə dəyişərsə, gərginliyin ani qiyməti:

$$u = \omega L I_m \cos \omega t = U_m \cos \omega t \quad \text{və ya} \quad u = U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

İnduktiv sarğac qoşulan dəyişən cərəyan dövrəsində gərginliyin rəqsləri cərəyan şiddətinin rəqslərini fazaca $\frac{\pi}{2}$ qədər qabaqlayır. Belə dövrədə orta güc sıfıra bərabərdir.

Sonuncu ifadədən görünür ki:

$$U_m = \omega L \cdot I_m$$

Bu halda, Om qanununa görə:

$$I_m = \frac{U_m}{\omega L} = \frac{U_m}{X_L}$$

Beləliklə induktiv müqavimət:

$$X_L = \omega L$$

Dəyişən cərəyan dövrəsi yalnız sarğacdan ibarətdirsə, bu dövrədə orta güc sıfırdır ($P = 0$) və dəyişən cərəyan dövrəsində istilik miqdarı ayrılmır. İnduktiv müqavimət yalnız dəyişən cərəyanın şiddətini məhdudlaşdırır.

Məsələ: Bircins maqnit sahəsində fırlanan çərçivəni kəsən maqnit seli $\Phi = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \sin 20\,\pi t$ qanunu ilə dəyişir. Çərçivənin fırlanma tezliyini hesablayın.

Həlli:

$$\Phi = 5 \cdot 10^{-2} \cdot \sin 20\,\pi t$$
$$\omega = 20\pi$$
$$\nu = ?$$
$$\omega = 2\pi\nu$$
$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{20\pi}{2\pi} = 10 \text{ san}^{-1}$$

Cavab: 10 san^{-1}

Məsələ: Naqildən keçən yük zamandan asılı olaraq $q = \sqrt{2}\sin 2\,t$ qanunu ilə dəyişərsə, naqildən keçən cərəyan şiddətinin təsiredici qiymətini hesablayın.

Həlli:

$$q = \sqrt{2}\sin 2\,t$$
$$q_m = \sqrt{2}\text{ Kl}$$
$$\omega = 2\,\frac{\text{rad}}{\text{san}}$$
$$I = ?$$
$$I_m = q_m\omega = \sqrt{2}\text{ Kl} \cdot 2\,\frac{\text{rad}}{\text{san}} = 2\sqrt{2}\text{ A}$$
$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}\text{ A}}{\sqrt{2}} = 2\text{ A}$$

Cavab: 2 A

Məsələ: Dəyişən cərəyan dövrəsinə elektrik tutumu 10 nF olan kondensator və induktivliyi 0,3 Hn olan sarğac qoşulmuşdur. Tezliyin hansı qiymətində sarğacın induktiv müqaviməti kondensatorun tutum müqavimətindən 3 dəfə böyük olar ($\pi^2 = 10$).

Həlli:

$C = 10\text{ nF} = 10^{-8}\text{ F}$
$L = 0{,}3\text{ Hn}$
$\pi^2 = 10$
$\nu = ?$
$X_L = 3X_C$
$2\pi\nu L = \dfrac{3}{2\pi\nu C}$
$4\pi^2\nu^2 LC = 3$
$\nu^2 = \dfrac{3}{4\pi^2 LC}$

$$\nu = \sqrt{\frac{3}{4\pi^2 LC}} = \sqrt{\frac{3}{4 \cdot 10 \cdot 0{,}3\ \text{Hn} \cdot 10^{-8}\ \text{F}}} = 5000\ \text{Hs}$$

Cavab: 5 kHs

Məsələ: Aktiv müqaviməti 40 Om olan konturda elektrik yükü $q = 10^{-4} \cos 40\,\pi t$ qanunu ilə dəyişir. Konturda 2 saniyə müddətində ayrılan istilik miqdarını hesablayın. ($\pi^2 = 10$)

Həlli:

$$q = 10^{-4} \cos 40\,\pi t$$
$$q_m = 10^{-4}\ \text{Kl}$$
$$\omega = 40\pi$$
$$R = 40\ \text{Om}$$
$$t = 2\ \text{san}$$
$$\pi^2 = 10$$
$$Q = ?$$
$$I_m = q_m \omega = 10^{-4}\ \text{Kl} \cdot 40\pi = 4\pi \cdot 10^{-3}\ \text{A}$$
$$Q = \frac{I_m^2 R t}{2} = \frac{16 \cdot 10 \cdot 10^{-6}\ \text{A}^2 \cdot 40\ \text{Om} \cdot 2\ \text{san}}{2} = 640 \cdot 10^{-5}\ \text{C} = 6{,}4\ \text{mC}$$

Cavab: 6,4 mC

Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om Qanunu

Dəyişən cərəyan dövrəsinin tam müqaviməti - dövrənin uclarındakı ümumi gərginliyin amplitud qiymətinin dəyişən cərəyan şiddətinin amplitud qiymətinə olan nisbətinə bərabər olan kəmiyyətdir.

$$Z = \frac{U_m}{I_m}$$

Ardıcıl birləşdirilmiş aktiv, tutum və induktiv müqavimətli dövrənin tam müqaviməti həmin müqavimətlərdən asılıdır:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Burada $X_L - X_C = X$ dəyişən cərəyan dövrəsinin reaktiv müqavimətidir.

Yuxarıdakı ifadələri nəzərə aldıqda, dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

Aktiv müqavimət azaldıqca cərəyan şiddəti rəqslərinin amplitud qiyməti artır. Cərəyan şiddətinin amplitud qiyməti o zaman kəskin artır ki, dövrənin tam müqaviməti minimum olsun, yəni:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0, \quad X_L = X_C$$

Bu zaman dəyişən cərəyan şiddətinin və mənbəyin EHQ-nin rəqslərinin tezliyi (ω) dövrənin sərbəst məxsusi rəqslərinin tezliyi (ω_0) ilə üst-üstə düşür — rezonans hadisəsi baş verir.

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Burada ω_0 həm də rezonans tezliyi adlanır.

Elektrik Enerjisinin Ötürülməsi. Transformator

Dəyişən cərəyan generatorundan alınan elektrik enerjisini naqillər vasitəsilə uzaq məsafələrə ötürdükdə onlarda istilik ayrılması şəklində enerji itkisi baş verir. Ayrılan istilik miqdarı Coul-Lens qanununa əsasən müəyyən edilir:

$$Q = I^2Rt = \frac{P^2}{U^2}Rt$$

Enerji itkisinin azaldılmasının ən səmərəli üsulu dəyişən cərəyanın gücünü sabit saxlayıb gərginliyi artırmaqdır. Bunun üçün transformatordan istifadə edilir.

Transformator - dəyişən cərəyanın gücünü və tezliyini sabit saxlamaqla onun gərginliyini azaldıb-artıra bilən elektromaqnit qurğusudur. İdeal transformatorda güc itkisi olmur. Real transformatorın faydalı iş əmsalı 1-dən kiçik olur. İş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır.

Dəyişən cərəyan birinci sarğacdan keçəndə polad içliyi və onunla birlikdə ikinci sarğacı qapayan maqnit seli yaradır. Hər iki sarğacdan eyni maqnit seli keçdiyindən onların hər bir dolağında bərabər olan induksiya EHQ yaranır. Sarğaclarda yaranan induksiya EHQ-nin nisbətinə bərabər olan kəmiyyət transformasiya əmsalı adlanır:

$$K = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

Transformatorun effektivliyi - Faydalı İş Əmsalı (FİƏ) aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \cdot 100\%$$

Transformatorun çıxış sarğacı işlədiciyə qoşularsa, transformasiya əmsalı:

$$K = \frac{U_1}{U_2 + I_2 r_2}$$

Burada r_2 – ikinci sarğacın müqavimətidir.

Məsələ: Transformasiya əmsalı 2 olan boşuna işləyən transformatorun birinci dolağında gərginliyin zamandan asılılıq tənliyi $u_1 = 220 \cdot \sin 300\,t$ şəklindədir. Onun ikinci dolağında gərginliyin zamandan asılılıq tənliyi hansıdır? (Enerji itkisi nəzərə alınmır)

Həlli:

$$u_1 = 220 \cdot \sin 300\,t$$
$$U_1 = 220\ \text{V}$$
$$K = 2$$
$$u_2 = ?$$
$$K = \frac{U_1}{U_2} \Longrightarrow U_2 = \frac{U_1}{K} = \frac{220\ \text{V}}{2} = 110\ \text{V}$$
$$u_2 = 110 \cdot \sin 300\,t$$

Cavab: $u_2 = 110 \cdot \sin 300\,t$

Məsələ: Transformatorun birinci dolağındakı gərginlik 220 V, transformasiya əmsalı 10-dur. İkinci dolağının müqaviməti 1,5 Om, ondakı cərəyan şiddəti 8 A-dir. İkinci dolağın uclarındakı gərginliyi hesablayın.

Həlli:

$$U_1 = 220\ \text{V}$$
$$K = 10$$
$$r_2 = 1{,}5\ \text{Om}$$
$$I_2 = 8\ \text{A}$$
$$U_2 = ?$$
$$K = \frac{U_1}{U_2 + I_2 r_2}$$
$$U_2 + I_2 r_2 = \frac{U_1}{K}$$
$$U_2 = \frac{U_1}{K} - I_2 r_2 = \frac{220\ \text{V}}{10} - 8\ \text{A} \cdot 1{,}5\ \text{Om} = 22\ \text{V} - 12\ \text{V} = 10\ \text{V}$$

Cavab: 10 V

Həndəsi optika

Həndəsi işıq optikasının əsas qanunları

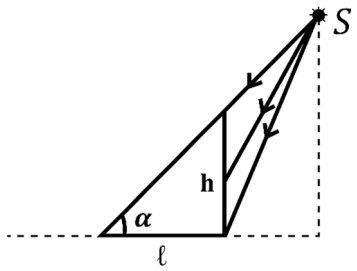
Fizikanın işıq hadisələrini öyrənən bölməsi optika adlanır (yunanca ὀπτική (optike) "görünüş" sözlərindəndir). Optika iki hissəyə bölünür: həndəsi optika və dalğa optikası. Həndəsi optikada işıq hadisələri düzxətli işıq şüaları təsəvvürü əsasında öyrənilir.

İşıq enerjisinin yayılma istiqamətini göstərən xətlərə işıq şüaları deyilir. Həndəsi optikanın üç əsas qanunu var:

1. Bircins mühitdə işığın düz xətt boyunca yayılma qanunu
2. İşığın qayıtma qanunu
3. İşığın sınma qanunu

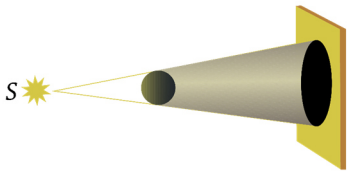
1. Bircins mühitdə işıq düz xətt boyunca yayılır.

Kölgənin əmələ gəlməsi işığın düz xətt boyunca yayılması ilə izah edilir. Şəkildə h - cismin hündürlüyü, l - kölgənin uzunluğu, α – mənbəyin üfüqdən hündürlüyünü müəyyən edən bucaqdır:

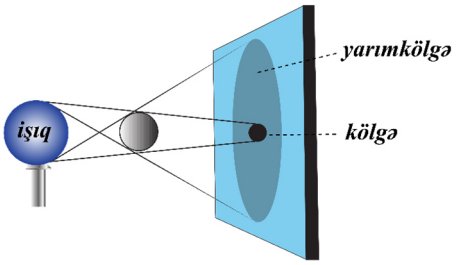


$$\tan\alpha = \frac{h}{l}$$

Kölgə və yarımkölgənin əmələ gəlməsi də işığın düzxətli yayılma qanunu ilə izah olunur. Nöqtəvi S işıq mənbəyi ilə ekran arasında qeyri-şəffaf kürəvi cisim olarsa, kürənin arxasındakı ekranda dairə şəkilli kəskin kölgə yaranır.



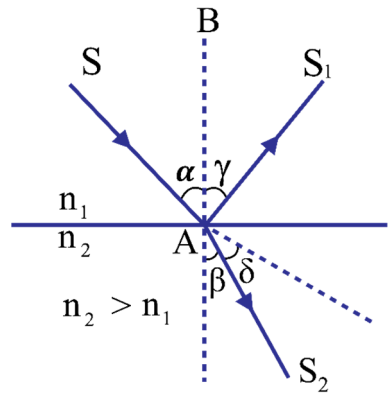
Nöqtəvi işıq mənbəyini nisbətən böyük ölçülü mənbə ilə əvəz etsək, qeyri-şəffaf kürəvi cismin ekranda kəskin kölgəsi ilə yanaşı yarım kölgəsi də yaranır.



Nisbətən böyük işıq mənbəyinə çoxlu sayda işıq verən nöqtələr kimi baxmaq olar və bu nöqtələrin hər birindən şüalanan işıq düzxətli yayılaraq ekrana düşür. Həmin işıq şüalarının kölgələri üst-üstə düşmədiyindən nəticədə ekranda yarımkölgə əmələ gəlir. Təbiət hadisəsi olan Günəş və Ay tutulmalarının da səbəbi işığın düz xətt boyunca yayılmasıdır. Günəş tutulması zamanı Ayın kölgəsi Yerə düşür və tam kölgənin düşdüyü yerdə Günəş tam tutulur.

Yarımkölgənin düşdüyü yerlərdə isə Günəşin qismən tutulması baş verir. Ay tutulması zamanı isə Yerin kölgəsi ayın üzərinə düşür.

İki müxtəlif mühitin sərhəddində işıq şüası öz yayılma istiqamətini dəyişir. İşıq şüasının bir hissəsi əks olunaraq birinci mühitə qayıdır. Bu hadisə **işığın qayıtması** adlanır. Eyni zamanda işıq qismən ikinci mühitə keçir və yayılma istiqamətini dəyişir. Bu hadisə işığın sınma hadisəsi adlanır. İki müxtəlif mühiti bir-birindən ayıran səthə SA şüası düşür.



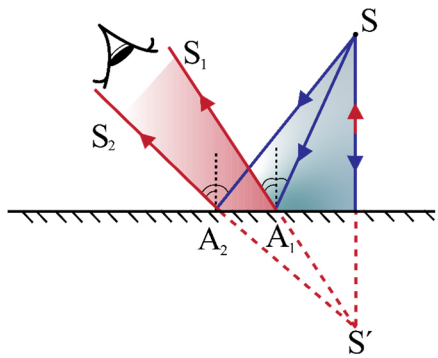
Qaytarıcı səthə A nöqtəsindən AB perpendikulyarını qaldıraq. AS_1 qayıdan AS_2 isə sınan şüadır. Düşən şüa ilə AB perpendikulyarı arasındakı α bucağına düşmə bucağı deyilir. Qayıdan şüa ilə AB perpendikulyarı arasındakı γ bucağına qayıtma bucağı deyilir. Sınan şüa ilə AB perpendikulyarı arasındakı β bucağına sınma bucağı deyilir. δ isə şüanın əvvəlki istiqamətdən meyl bucağıdır:

$$\delta = |\alpha - \beta|$$

2. **İşığın qayıtma qanunu.**

Düşən şüa, qayıdan şüa və şüanın düşmə nöqtəsində iki mühiti ayıran sərhədə qaldırılan perpendikulyar bir müstəvidə yerləşir. Qayıtma bucağı düşmə bucağına bərabərdir: $\gamma = \alpha$

Müstəvi güzgüdəki cismin xəyalı güzgüdən əks olunan şüalar hesabına formalaşır. Nöqtəvi S işıq mənbəyi müstəvi güzgünün qarşısındadır.



Həmin mənbədən müstəvi güzgüyə SA_1 və SA_2 şüaları düşür. Həmin şüalar güzgüdən əks olunaraq A_1S_1 və A_2S_2 istiqamətlərində qayıdır. Müşahidəçiyə elə gəlir ki, A_1S_1 və A_2S_2 şüaları S mənbəyindən deyil, həmin şüaların uzantısının kəsişdiyi S' nöqtəsindən çıxır. S' nöqtəsi S nöqtəvi mənbəyinin müstəvi güzgüdəki xəyalıdır. S' nöqtəsində müstəvi güzgüdən əks olunan şüaların özləri deyil, onların uzantısı kəsişdiyi üçün həmin nöqtədəki xəyal mövhumi xəyaldır və S' nöqtəsinə işıq şüası düşmür. Xəyal müstəvi güzgüyə nəzərən simmetrik yerləşdiyinə görə nöqtənin xəyalını qurmaq üçün

nöqtədən güzgüyə perpendikulyar endirib, onu eyni məsafə qədər güzgünün arxasına uzatmaq lazımdır.

Müstəvi güzgüdə cismin xəyalı mövhumi, özü boyda və güzgüyə nəzərən simmetrik alınır.

Cisim müstəvi güzgüyə hansı sürətlə yaxınlaşırsa (uzaqlaşırsa), onun xəyalı da müstəvi güzgüyə modulca həmin sürətlə yaxınlaşır (uzaqlaşır).

3. **İşığın sınma qanunu.**

Düşən şüa, sınan şüa və düşmə nöqtəsindən iki mühiti ayıran sərhədə çəkilən perpendikulyar bir müstəvidə yerləşir. Düşmə bucağının sinusunun sınma bucağının sinusuna olan nisbəti verilmiş iki mühit üçün sabit kəmiyyətdir:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

Burada n_{21} – ikinci mühitin birinci mühitə nəzərən sındırma əmsalıdır. İki cür sındırma əmsalı var:

1. Mütləq sındırma əmsalı
2. Nisbi sındırma əmsalı

Mühitin vakuuma nəzərən sındırma əmsalına həmin mühitin **mütləq sındırma əmsalı** deyilir. **Nisbi sındırma əmsalı** isə ikinci mühitin mütləq sındırma əmsalının birinci mühitin mütləq sındırma əmsalına olan nisbətinə bərabərdir:

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

Mütləq sındırma əmsalı verilmiş mühitdə işığın yayılma sürətinin vakuumda yayılma sürətindən neçə dəfə az olduğunu göstərir:

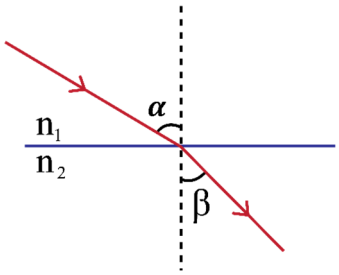
$$n_1 = \frac{c}{v_1}, \qquad n_2 = \frac{c}{v_2}$$

Burada v_1, v_2 uyğun olaraq işığın birinci və ikinci mühitlərdəki sürətləridir. Sındırma əmsalının ölçü vahidi yoxdur və vakuum üçün mütləq sındırma əmsalı $n = 1$-dir. Onda sınma qanunu aşağıdakı kimi olar:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$

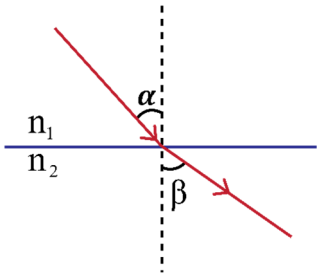
Deməli, mütləq sındırma əmsalları müxtəlif olan iki mühit sərhəddində işığın sınmasına səbəb müxtəlif mühitlərdə işığın yayılma sürətinin müxtəlif olmasıdır.

İşıq şüası mütləq sındırma əmsalı kiçik olan mühitdən böyük olan mühitə keçərkən şüa sınaraq iki mühiti ayıran perpendikulyara yaxınlaşır:



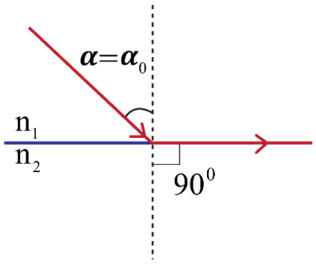
$$n_2 > n_1$$
$$\beta < \alpha$$
$$v_1 > v_2$$

İşıq şüası mütləq sındırma əmsalı böyük olan mühitdən kiçik olan mühitə keçərkən şüa sınaraq iki mühiti ayıran perpendikulyardan uzaqlaşır:



$$n_2 < n_1$$
$$\beta > \alpha$$
$$v_2 > v_1$$

Mütləq sındırma əmsalı böyük olan mühitlərə **optik sıx mühitlər** deyilir. Yuxarıdakı şəkildən görünür ki, işıq şüası optik sıxlığı çox olan mühitdən az olan mühitə keçəndə ($n_2 < n_1$) şüa sınaraq iki mühiti ayıran səthə qaldırılan perpendikulyardan uzaqlaşır. Düşmə bucağı artdıqca sınma bucağı da artır. Düşmə bucağının müəyyən qiymətində ($\alpha = \alpha_0$) sınma bucağı 90° olur. Bu zaman $\alpha > \alpha_0$ olduqda şüa ikinci mühitə keçməyib birinci mühitə qayıdır. Bu hadisə **işığın tam qayıtması** adlanır. Tam daxili qayıtmanın müşahidə olunduğu düşmə bucağının ən kiçik qiymətinə tam qayıtmanın limit bucağı deyilir:



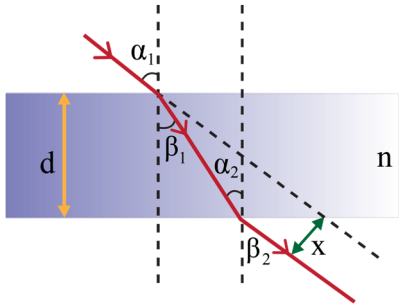
$$\frac{\sin\alpha}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1}$$

Tam qayıtmanın müşahidə olunması üçün $n_1 > n_2$ və $\alpha > \alpha_0$ olmalıdır.

İşığın tam daxili qayıtma hadisəsindən müxtəlif optik cihazlarda, işıqötürənlərdə geniş istifadə olunur.

İşığın paralel üzlü lövhədən və üçüzlü prizmadan keçməsi

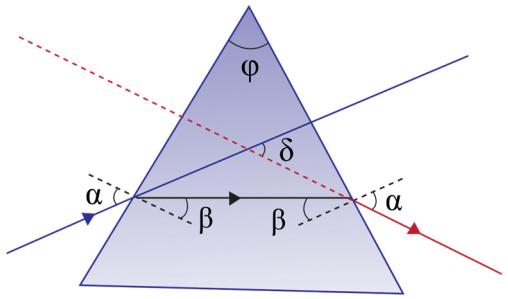
Paralel üzlü müstəvi lövhədə və üçüzlü prizmada şüanın yolu sınma qanunu ilə təsvir olunur. Paralel müstəvi səthlərlə hüdudlanmış lövhə *paralel üzlü müstəvi lövhə* adlanır.



Lövhədən keçən şüa düşən şüaya görə x qədər paralel sürüşmüş olur və həmin x məsafəsi şüanın düşmə bucağından (α_1), lövhənin mütləq sındırma əmsalından (n) və qalınlığından (d) asılıdır. Lövhəyə düşən və lövhədən çıxan şüalar paralel olduğuna görə işıq şüası lövhəyə hansı bucaq altında düşürsə, həmin bucaq altında da lövhədən çıxır:

$$\alpha_1 = \beta_2$$

Üçüzlü şüşə prizmalar isə optik cihazlarda geniş tətbiq olunur.



Prizmadan havaya çıxan şüaların meyl bucağı (δ) — prizmanın yan səthinə şüanın düşmə bucağından (α), onun sındırıcı bucağından (φ) və hazırlandığı maddənin sındırma əmsalından (n) asılıdır. Sındırıcı bucaq (φ) çox kiçik olanda meyl bucağı (δ) düşmə bucağından (α) asılı olmayıb aşağıdakı düstur ilə hesablanır:

$$\delta = \varphi(n-1)$$

Məsələ: Havadakı prizma üzərinə düşən işıq şüasının yolu göstərilmişdir. Prizmanın sındırma əmsalı $\sqrt{3}$-dür. Sınma bucağını hesablayın.

($\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$).

Həlli:

Havanın sındırma əmsalı $n_1 = 1$ olduğu üçün:

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\frac{\sin 60^\circ}{\sin\beta} = \sqrt{3}$$

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sin\beta} = \sqrt{3}$$

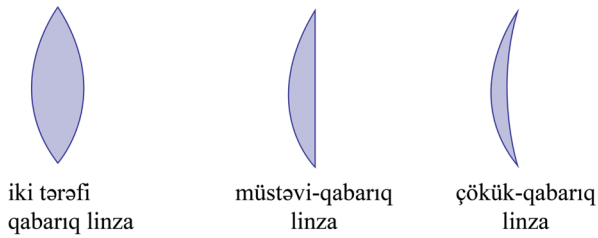
$$\sin\beta = \frac{1}{2}$$

$$\beta = 30^\circ$$

Cavab: 30°

Nazik Linzalar

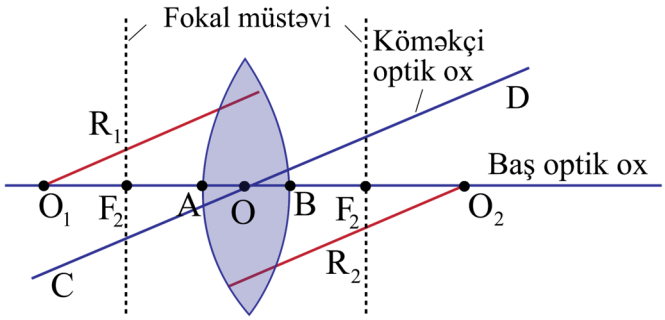
Sferik səthlərlə hüdudlanmış şəffaf cisimlərə linzalar deyilir. Toplayıcı və səpici olmaq şərtilə iki cür linza var. Orta hissəsi kənarlarından qalın olan linzaya toplayıcı (qabarıq) linza deyilir.



Orta hissəsi kənarlarından nazik olan linzaya səpici (çökük) linza deyilir.

Adətən linzalar şüşədən hazırlanır.

Linzanı hüdudlandıran sferik səthlərin O_1 və O_2 mərkəzlərindən keçən düz xəttə linzanın baş optik oxu (O_1O_2) deyilir.



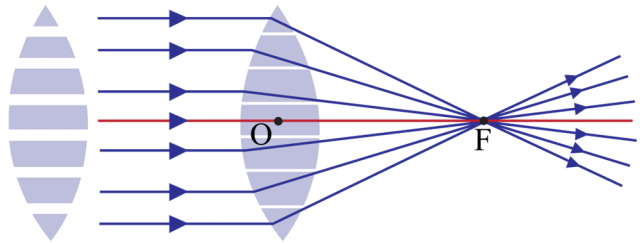
Nazik linzanın qalınlığı (AB) sferik səthlərin əyrilik radiuslarından çox-çox kiçik olur:

$$AB \ll R_1, \quad AB \ll R_2$$

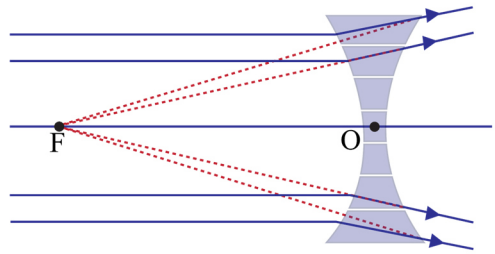
Linzanın mərkəzindəki baş optik ox üzərində yerləşən O nöqtəsi linzanın optik mərkəzi adlanır. Linzanın optik mərkəzindən keçən ixtiyari düz xəttə (CD) köməkçi optik

oxu deyilir. Linzanın fokusundan keçib, baş optik oxa perpendikulyar olan müstəviyə fokal müstəvi deyilir.

Toplayıcı linzanın baş optik oxuna paralel düşən şüaların linzada sındıqdan sonra optik oxla kəsişdiyi nöqtəyə linzanın baş fokus nöqtəsi deyilir.

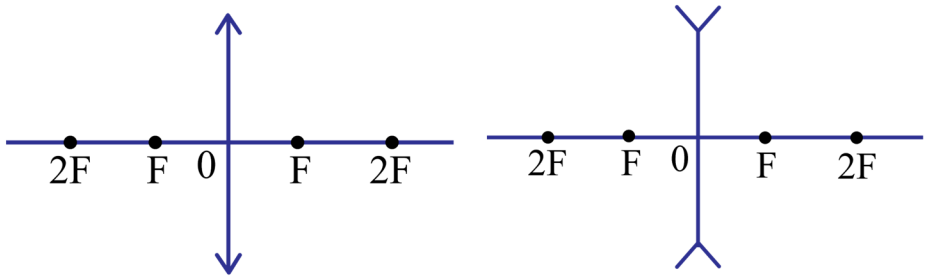


Toplayıcı linzanın fokusu həqiqidir. Səpici linzanın baş optik oxuna paralel düşən şüalar linzada sındıqdan sonra uzantılarının kəsişdiyi nöqtəyə səpici linzanın baş fokusu deyilir.



Səpici linzanın fokusu mövhumidir.

Linzanın optik mərkəzi ilə baş fokus nöqtəsi arasındakı məsafə fokus məsafəsi (F) adlanır və vahidi $[F] = 1$ m-dir. Toplayıcı linza üçün $F > 0$, səpici linza üçün $F < 0$-dır. Fokus məsafəsi kiçik olan linza şüaları daha çox sındırır. Toplayıcı və səpici linza sxematik olaraq aşağıdakı kimi təsvir olunur.



Cismin linzada xəyalını qurmaq üçün şüanın üç məlum yolunun ikisindən istifadə etmək yetərlidir. Birinci yolda baş optik oxa paralel düşən şüa linzada sındıqdan sonra baş fokus nöqtəsindən (səpici linzada isə uzantıları) keçir. İkinci yolda linzanın optik

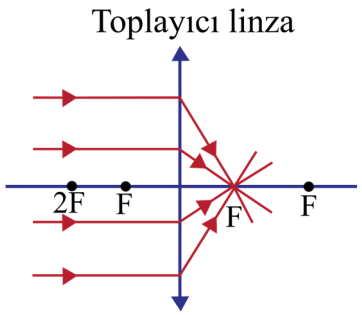
mərkəzindən keçən şüa sınmadan əvvəlki istiqamətdə yayılır. Üçüncü yolda baş fokus nöqtəsindən keçərək linza üzərinə düşən şüa sındıqdan sonra baş optik oxa paralel gedir.

Cisimdən linzaya qədər olan məsafə d, linzadan xəyala qədər olan məsafə f, cismin hündürlüyü h, xəyalın hündürlüyü isə H olsun. Linzanın fokus məsafəsini (F) cisim məsafəsi (d) və xəyal məsafəsi (f) ilə əlaqələndirən düstur toplayıcı nazik linzanın düsturu adlanır:

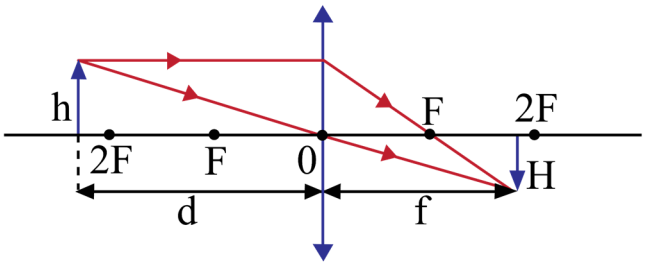
$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$$

Toplayıcı linzada xəyalın qurulmasının müxtəlif hallarına baxaq:

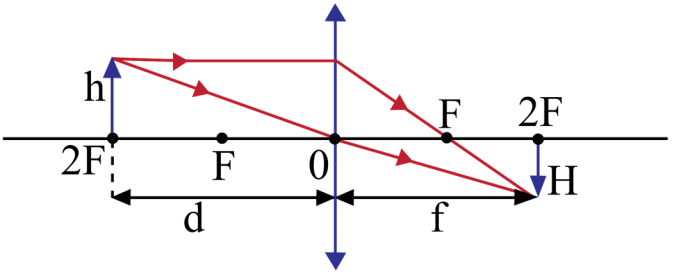
Cisim linzadan sonsuz uzaq məsafədə yerləşdikdə ($d \to \infty$), xəyal baş fokusda nöqtə şəklində alınır ($f = F$).



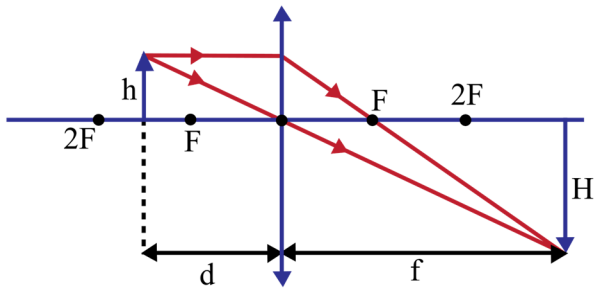
Cisim ikiqat fokusun arxasında yerləşdikdə ($d > 2F$), xəyal baş fokusla ikiqat fokus arasında həqiqi, tərsinə çevrilmiş və kiçildilmiş alınır ($F < f < 2F$).



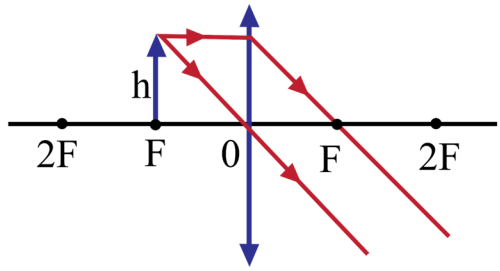
Cisim ikiqat fokusda yerləşdikdə ($d = 2F$), bu halda xəyal ikiqat fokusda həqiqi, tərsinə çevrilmiş və özü boyda alınır ($f = 2F$).



Cisim baş fokusla ikiqat fokus arasında yerləşdikdə ($2F > d > F$), xəyal ikiqat foksun arxasında həqiqi, tərsinə çevrilmiş və böyüdülmüş alınır ($f > 2F$).



Cisim baş fokus nöqtəsində yerləşdikdə ($d = F$), cisimdən gələn şüalar linzada sındıqdan sonra bir-birinə paralel olur və xəyal qurmaq mümkün olmur ($f \to \infty$), yəni xəyal sonsuzluqda alınır.



Cisim baş fokus nöqtəsi ilə linza arasında yerləşdikdə, bu halda cismin xəyalı mövhumi, düzünə, böyüdülmüş alınır.

Qeyd etmək lazımdır ki, xəyal həqiqi olanda f-in işarəsi müsbət, mövhumi olanda isə mənfi olur. Xəyal mövhumi olarsa, nazik linzanın düsturu aşağıdakı kimi olur:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{|f|}$$

Səpici linzada cismin xəyalı cisim məsafəsindən asılı olmayaraq mövhumi, düzünə, kiçildilmiş alınır. Səpici linzada düstur aşağıdakı kimi olur:

$$-\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{|f|}$$

Səpici linzada cisim və onun xəyalı linzadan eyni tərəfdə yerləşir. Xəyalın xətti ölçülərinin cismin xətti ölçülərinə olan nisbətinə linzanın böyütməsi deyilir:

$$\Gamma = \frac{H}{h}$$

Linzanın xətti böyütməsi, həmçinin xəyal məsafəsinin cisim məsafəsinə olan nisbətinə bərabərdir:

$$\Gamma = \frac{|f|}{d}$$

Xətti böyütmənin vahidi yoxdur. Fokus məsafəsinin tərs qiymətinə linzanın optik qüvvəsi deyilir:

$$D = \frac{1}{F}$$

Optik qüvvənin BS-də vahidi dioptriyadır: $[D] = 1\ \text{dptr} = \frac{1}{\text{m}}$. Fokus məsafəsi 1 m olan linzanın optik qüvvəsi 1 dioptriyadır. Toplayıcı linza üçün $D > 0$, səpici linza üçün $D < 0$ olur.

Linzalar sisteminin optik qüvvəsi aşağıdakı düstur ilə hesablanır:

$$D = D_1 + D_2 + \cdots + D_n$$

Linzanın optik qüvvəsi (D) və fokus məsafəsi (F), sferik səthlərin əyrilik radiuslarından (R_1, R_2) linzanın (n_2) və ətraf mühitin mütləq sındırma əmsalından (n_1) asılıdır:

$$D = \frac{1}{F} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

Toplayıcı linzada olanda R müsbət, səpici linza olanda isə R mənfi götürülür.

Məsələ: Linzadan 3 sm uzaqlıqda olan cismin mövhumi xəyalı özündən 4 dəfə böyükdür. Linzanın optik qüvvəsini hesablayın:

Həlli:

$$\Gamma = \frac{|f|}{d}$$

$$|f| = \Gamma d = 4 \cdot 0{,}03 \text{ m} = 0{,}12 \text{ m}$$

$$D = \frac{1}{d} - \frac{1}{\Gamma d} = \frac{1}{0{,}03 \text{ m}} - \frac{1}{0{,}12 \text{ m}} = 25 \text{ dptr}$$

Cavab: 25 dptr

Məsələ: Cisim toplayıcı linzadan $d = 3F$ məsafədə yerləşir. Cisimlə linza arasındakı məsafəni 2 dəfə azaltdıqda, xəyali məsafə necə dəyişər?

Həlli:

$$f_1 = \frac{Fd}{d - F} = \frac{F \cdot 3F}{3F - F} = 1{,}5F$$

$$d_2 = \frac{d}{2} = 1{,}5F$$

$$f_2 = \frac{F \cdot 1{,}5F}{1{,}5F - F} = 3F$$

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{3F}{1{,}5F} = 2$$

Cavab: 2 dəfə artar

Məsələ: AB cismi fokus məsafəsi 15 sm olan 1-ci linzadan 30 sm solda yerləşir. Fokus məsafəsi 10 sm olan ikinci linza, 1-ci linzadan 50 sm sağda yerləşirsə, linzalar sisteminin böyütməsini hesablayın.

Həlli:

Birinci linzanın böyütməsi $\Gamma_1 = \frac{f_1}{d_1} = \frac{F_1}{d_1 - F_1} = \frac{15}{30-15} = 1$, xəyal birinci linzadan $f_1 = d_1 = 30$ sm məsafədə alınır və bu xəyal ikinci linzadan $d_2 = 50 \text{ sm} - 30 \text{ sm} = 20$ sm məsafədə yerləşir. İkinci linzanın böyütməsi $\Gamma_2 = \frac{f_2}{d_2} = \frac{F_2}{d_2 - F_2} = \frac{10}{20-10} = 1$. Linzalar sisteminin ümumi böyütməsi:

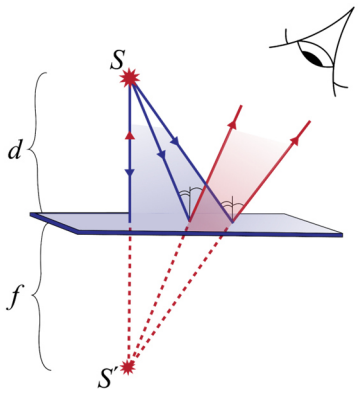
$$\Gamma = \Gamma_1 \cdot \Gamma_2 = 1$$

Cavab: 1

Müstəvi güzgüdə xəyalın qurulması

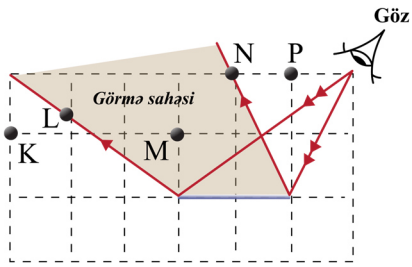
Üzərinə düşən işıq dəstəsini səpməyib, ancaq bir istiqamətdə qaytaran səth güzgü adlanır. Səthi müstəvi parçası olan güzgü müstəvi güzgü adlanır. Cismin müstəvi güzgüdə xəyalının qurulması işığın qayıtma qanununa əsaslanır. Nöqtəvi işıq mənbəyindən müstəvi güzgü üzərinə düşən şüalar əks olunduqda müşahidəçinin gözünə düşərsə, o, mənbəyin xəyalını görər. Müşahidəçiyə elə gəlir ki, onun gözünə düşən şüalar həqiqi mənbədən deyil, güzgünün arxasındakı mövhumi xəyaldan gəlir. Biz bu xəyali mənbəni almaq üçün müşahidəçinin gözünə düşən şüaların uzantısını çəkməliyik.

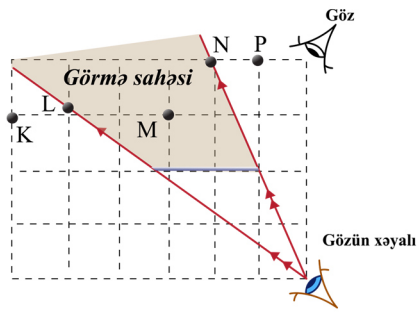
Müstəvi güzgüdə cismin xəyalı mövhumi, özü boyda və düzünə alınır.



Müstəvi güzgüdə cismin xəyalı güzgüyə nəzərən simmetrik alınır, yəni cisimdən güzgüyə qədər olan məsafə, güzgüyə nəzərən güzgüdən xəyala qədər olan məsafəyə bərabərdir. Cisim güzgüyə $\vec{v}$ sürəti ilə yaxınlaşırsa, xəyalı da güzgüyə $\vec{v}$ sürəti ilə yaxınlaşır. Onda cismin xəyalına nəzərən sürəti $2\vec{v}$ olar. Cisim güzgüdən $\vec{v}$ sürəti ilə uzaqlaşarsa, xəyalı da güzgüdən $\vec{v}$ sürəti ilə uzaqlaşar. Onda cismin xəyalına nəzərən sürəti $2\vec{v}$ olar.

Müstəvi güzgüdə görmə sahəsinin müəyyən olunması. Müstəvi güzgüyə baxan gözün görmə sahəsini iki üsulla müəyyən etmək olar. Birinci üsulda göz nöqtəvi işıq mənbəyi kimi qəbul edilir, onun yerləşdiyi nöqtədən güzgünün kənar nöqtələrinə iki şüa yönəldilir. Həmin nöqtələrdən qayıdan şüaların əhatə etdiyi sahə bu güzgüyə baxan gözün görmə sahəsini əmələ gətirir. Görmə sahəsində yerləşən ixtiyari nöqtə (və ya cisim) görünən, bu sahədən kənarda yerləşən nöqtə isə görünməz olur. İkinci üsulda güzgüyə nisbətən gözün simmetriyasını nəzərə alaraq, güzgünün uclarından çəkilən şüalar arasındakı sahə bu güzgüyə baxan gözün görmə sahəsini əmələ gətirir. Şəkildəki güzgüdə göz L, M, N nöqtələrini görər, K və P nöqtələrini görə bilməz.





Məsələ: A nöqtəsinin müstəvi güzgülərdəki xəyalları arasındakı məsafəni hesablayın.

Həlli:

Müstəvi güzgülərdə A nöqtəsinin xəyallarını qurmaq üçün nöqtədən güzgülərə perpendikulyarlar endirib, eyni məsafə qədər güzgülərin arxasına uzatmaq lazımdır:

$$|AA'| = 6 \text{ m}, \quad |AA''| = 8 \text{ m}$$

Onda:

$$|A'A''| = \sqrt{|AA'|^2 + |AA''|^2} = \sqrt{36 + 64} = 10 \text{ m}$$

Cavab: 10 m

Sferik güzgüdə xəyalın qurulması

Güzgülərin səthi müstəvi olmaqla yanaşı, sferik şəkilli də olur. Sferik seqment formasında olan və işığı güzgü kimi əks etdirən cisim səthi sferik güzgü adlanır. Sferik güzgü iki növ olur:

- **Çökük sferik güzgü** — işıq şüalarını sferik seqmentin daxili səthindən qaytaran güzgüdür.
- **Qabarıq sferik güzgü** — işıq şüalarını sferik seqmentin xarici səthindən səpələyən güzgüdür.

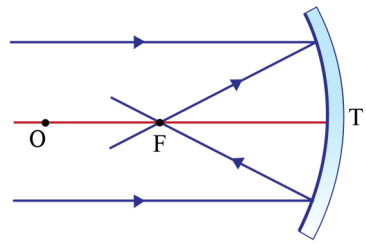
Bir qaşığın daxili səthi çökük, xarici səthi qabarıq güzgüdür. Əl fənərlərində, avtomobil faralarında, teleskopda çökük güzgüdən istifadə olunur.

Çökük güzgüdə şüanın qayıtma yolları və xəyalın qurulması:

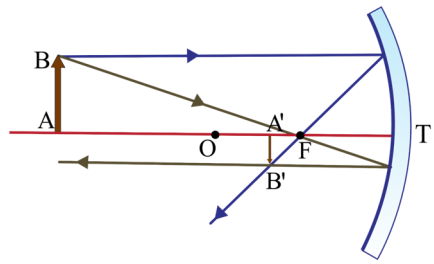
- Güzgünün baş optik oxuna paralel olan şüa qayıtdıqdan sonra güzgünün fokusundan keçir.
- Güzgünün qütb təpə nöqtəsinə düşən şüa həmin nöqtədən simmetrik qayıdır.
- Güzgünün fokusundan keçən şüa güzgüdən baş optik oxa paralel qayıdır.
- Optik mərkəzdən keçən şüa güzgünün səthinə hansı yolla düşürsə, həmin yolla qayıdır.

Cismin sferik güzgüdən olan məsafəsi cisim məsafəsi, bu cismin xəyalının güzgüdən olan məsafəsi xəyal məsafəsi adlanır. Cisim məsafəsi d, xəyal məsafəsi isə f hərfi ilə işarə olunur.

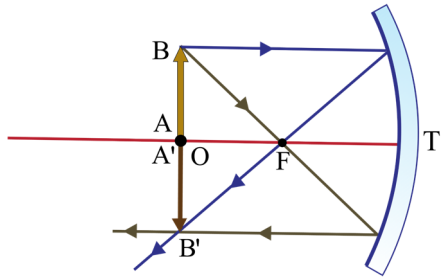
Cisim sonsuzluqda olduqda ($d \to \infty$), sonsuzluqdan düşən şüalar paralel qəbul olunur və qayıdan şüalar güzgünün fokusunda toplanır ($f = F$).



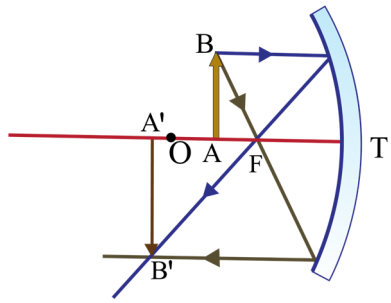
Cisim güzgünün əyrilik mərkəzindən uzaqlıqda olduqda ($d > R$), xəyal güzgünün əyrilik mərkəzi ilə fokusu arasında ($F < f < R$) həqiqi, tərsinə çevrilmiş və kiçildilmiş alınır.



Cisim güzgünün əyrilik mərkəzində olduqda ($d = R = 2F$), xəyal güzgünün əyrilik mərkəzində ($f = R = 2F$), həqiqi, tərsinə çevrilmiş və özü boyda alınır.

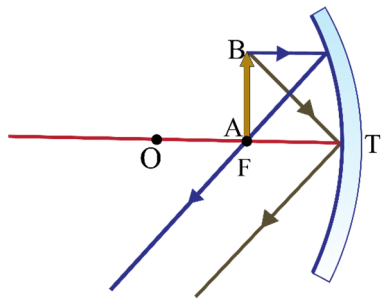


Cisim güzgünün əyrilik mərkəzi ilə fokusu arasında olduqda ($F < d < 2F$), xəyal güzgünün əyrilik mərkəzindən uzaqda ($f > R$) həqiqi, tərsinə çevrilmiş və böyüdülmüş alınır.

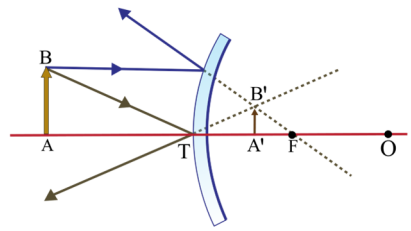


Cisim güzgünün fokusunda olduqda ($d = F$), xəyal sonsuzluqda alınır ($f \to \infty$).

Cisim güzgünün fokusu ilə qütb nöqtəsi arasında olduqda ($d < F$), xəyal güzgünün arxasında — mövhumi, düzünə və böyüdülmüş alınır.



Qabarıq güzgüdə xəyalın qurulması. Qabarıq güzgüdə cisim məsafəsindən asılı olmayaraq bütün hallarda xəyal güzgünün arxasında (mövhumi), güzgünün təpə nöqtəsi ilə fokusu arasında, düzünə və kiçildilmiş alınır.



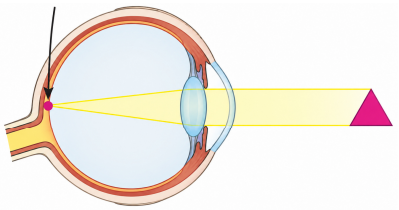
Optik Cihazlar. Göz.

Lupa — fokus məsafəsi kiçik (1 sm $< F <$ 10 sm) olan toplayıcı linzadır. Ondan xırda cisimlərin düzünə, böyüdülmüş, mövhumi xəyalını almaq üçün istifadə olunur və cisim fokusa yaxın ($d < F$) məsafədə yerləşdirilir.

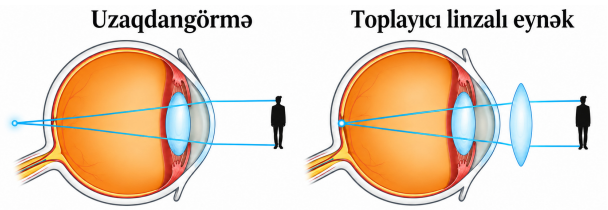
Fotoaparat — cisimlərin fotolövhədə kiçildilmiş, həqiqi xəyalını almaq üçün istifadə olunur və cisim obyektivdən ikiqat fokus məsafəsindən uzaqda ($d > 2F$) yerləşdirilir.

Proyeksiya aparatından ekranda cismin böyüdülmüş həqiqi xəyalını almaq üçün istifadə olunur və cisim linzanın fokusu ilə ikiqat fokusu arasında ($F < d < 2F$) yerləşdirilir.

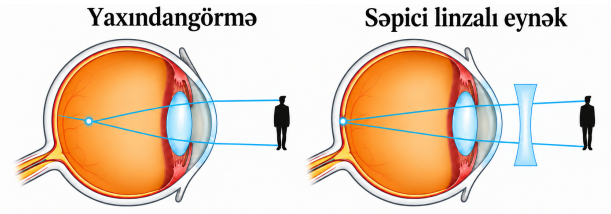
İnsanın gözü də optik sistemdir. Cisimlər gözün ikiqat fokus məsafəsindən uzaqda ($d > 2F$) yerləşdiyinə görə xəyal tor təbəqəsində həqiqi, kiçildilmiş və tərsinə çevrilmiş alınır. Gözün optik qüvvəsinin dəyişməsinə akkomodasiya deyilir. Akkomodasiya nəticəsində göz həm yaxındakı, həm də uzaqdakı cisimləri görməyə uyğunlaşır. Normal gözdə (normal göz üçün ən yaxşı görmə məsafəsi 25 sm-dir) baş fokus nöqtəsi tor təbəqəsində yerləşir və baş optik oxa paralel düşən şüalar tor təbəqəsində toplanır.


Qüsursuz göz

Əgər paralel şüalar gözün tor təbəqəsində deyil bir qədər arxa tərəfdə toplanarsa, belə göz yaxındakı cisimləri aydın görə bilmir və görmənin bu nöqsanı uzaqgörmə adlanır. Uzaqgörmə nöqsanlı gözün optik qüvvəsi normal gözün optik qüvvəsindən kiçik olduğuna görə, bu nöqsanı aradan qaldırmaq üçün gözün optik qüvvəsini artırmaq lazımdır. Bu məqsədlə toplayıcı linzalı eynəkdən ($D > 0$) istifadə olunur.



Paralel şüalar gözün tor təbəqəsində deyil bir qədər qabaq tərəfdə toplanarsa, belə göz uzaqdakı cisimləri aydın görə bilmir və görmənin bu nöqsanı yaxıngörmə adlanır. Yaxıngörmə nöqsanlı gözün optik qüvvəsi isə normal gözün optik qüvvəsindən böyük olduğuna görə bu nöqsanı aradan qaldırmaq üçün gözün optik qüvvəsini azaltmaq lazımdır. Bu məqsədlə səpici linzalı eynəkdən ($D < 0$) istifadə olunur.



Dalğa Optikası

İşığın dalğa təbiəti

İşığın təbiəti uzun müddət fizikanın əsas problemlərindən biri olmuşdur. XVII əsrdə İsaak Nyuton işığın mənbədən yayılan zərrəciklərdən ibarət olduğunu qəbul edən model təklif etmişdi. Eyni dövrdə Kristian Hüygens işığın dalğa şəklində yayıldığını irəli sürdü və 1678-ci ildə formalaşdırdığı dalğa nəzəriyyəsini 1690-cı ildə nəşr olunan əsərində inkişaf etdirdi. XIX əsrin əvvəllərində Tomas Yunqun apardığı təcrübələr işığın dalğa təbiətinə güclü təcrübi əsas verdi. Daha sonra Ceyms Klerk Maksvell elektromaqnit nəzəriyyəsindən elektromaqnit dalğalarının sürətinin işıq sürətinə bərabər olduğunu aldı və **işığın elektromaqnit dalğa olduğunu** göstərdi.

İşıq elektromaqnit dalğa olduğuna görə onun yayılması elektrik və maqnit sahələrinin fəzada dəyişməsi ilə müşayiət olunur. Elektrik sahəsinin intensivlik vektoru, maqnit sahəsinin induksiya vektoru və dalğanın yayılma istiqaməti bir-birinə perpendikulyardır. Buna görə işıq eninə dalğadır. İşığın vakuumda yayılma sürəti:

$$c = 299\,792\,458 \frac{\text{m}}{\text{san}}$$

olur. Mühitdə isə işığın sürəti v mühitin sındırma əmsalından asılıdır:

$$v = \frac{c}{n}$$

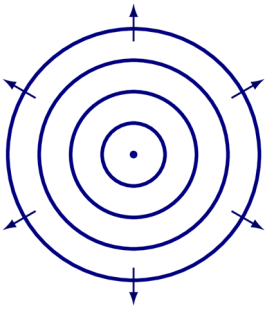
Bu xassələr elektromaqnit dalğalarının təsvirində də istifadə olunmuşdur.

Monoxromatik işığa müəyyən tezlikli sinusoidal elektromaqnit dalğa kimi baxmaq olar. Dalğa x oxu istiqamətində yayılırsa, elektrik sahəsinin müəyyən komponentinin dəyişməsini mexaniki sinusoidal dalğada olduğu kimi:

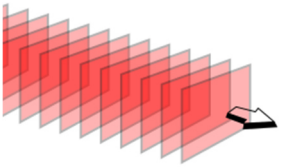
$$E(x,t) = E_m \sin(kx - \omega t + \varphi_0)$$

şəklində yazmaq olar. Burada E_m elektrik sahəsinin amplitudu, k dalğa ədədi, ω bucaq tezliyi, φ_0 isə başlanğıc faza bucağıdır. Sinus funksiyasının daxilindəki $kx - \omega t + \varphi_0$ kəmiyyəti dalğanın həmin nöqtə və zaman anındakı fazasını müəyyən edir. Mexaniki dalğalarda olduğu kimi, fazaları eyni olan nöqtələr eyni rəqs halında olurlar.

Dalğa cəbhəsi. Tutaq ki, müəyyən zaman anında işıq dalğasının fazası fəzanın bir sıra nöqtələrində eyni qiymətə malikdir. Eyni fazaya malik bu nöqtələrdən keçən səth dalğa cəbhəsi adlanır. Məsələn, dalğanın elektrik sahəsi müəyyən anda bütün bu nöqtələrdə maksimal qiymət alırsa, bu nöqtələr eyni dalğa cəbhəsi üzərində yerləşirlər.



Nöqtəvi işıq mənbəyi bircins mühitdə bütün istiqamətlərə işıq şüalandırdıqda ondan eyni məsafədə yerləşən nöqtələrə dalğa eyni zamanda çatır. Buna görə belə mənbənin dalğa cəbhələri mərkəzi mənbədə yerləşən sferalar şəklində olur və belə dalğa **sferik dalğa** adlanır.



Mənbədən çox uzaqda sferanın radiusu baxılan kiçik sahənin ölçülərinə nəzərən çox böyük olur. Bu zaman dalğa cəbhəsinin kiçik hissəsini təqribən müstəvi qəbul etmək olar. Dalğa cəbhələri paralel müstəvilər olan dalğa **müstəvi dalğa** adlanır.

Dalğanın yayılma istiqaməti dalğa cəbhəsinə perpendikulyardır. Demək, həndəsi optikada istifadə olunan işıq şüası dalğa təsvirində dalğa cəbhəsinə çəkilmiş normalın istiqamətini göstərir. Müstəvi dalğanın cəbhələri paralel olduğuna görə onun işıq şüaları da paralel olur. Sferik dalğada isə şüalar nöqtəvi mənbədən radial istiqamətdə yayılır.

Dalğanın eyni fazasının təkrarlandığı iki qonşu dalğa cəbhəsi arasındakı, yayılma istiqamətində ölçülən məsafə dalğa uzunluğuna bərabərdir. Dalğa bir period ərzində bir dalğa uzunluğu qədər yayıldığı üçün:

$$v = \lambda\nu$$

İşığın mühitdə dalğa uzunluğu. İşıq vakuumda yayıldıqda onun sürəti:

$$c = \lambda_0\nu$$

Burada λ_0 işığın vakuumdakı dalğa uzunluğudur. İşıq başqa mühitə keçdikdə onun yayılma sürəti dəyişir, lakin tezliyi dəyişmir. Sərhəddə elektrik və maqnit sahələrinin rəqsləri hər iki tərəfdə eyni zamanla davam etdiyinə görə ikinci mühitdə də hər saniyədə eyni sayda rəqs baş verir. Buna görə:

$$v = \lambda\nu$$

Burada λ işığın həmin mühitdəki dalğa uzunluğudur. Bu zaman mühitin mütləq sındırma əmsalı:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0 \nu}{\lambda \nu} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

və buradan:

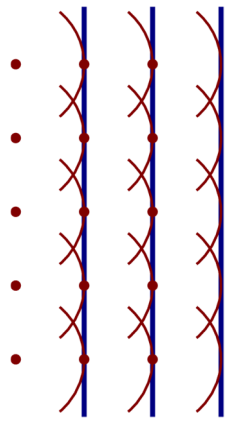
$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

Demək, işıq vakuumdan sındırma əmsalı $n > 1$ olan mühitə keçdikdə onun sürəti və dalğa uzunluğu azalır, tezliyi isə dəyişmir. Bu, dalğa nəzəriyyəsinin əsas nəticələrindən biridir.

Dalğa bir dalğa uzunluğu qədər yayıldıqda onun fazası 2π qədər dəyişir. Buna görə mühitdə s məsafəsi qət edən işığın fazasındakı dəyişmə:

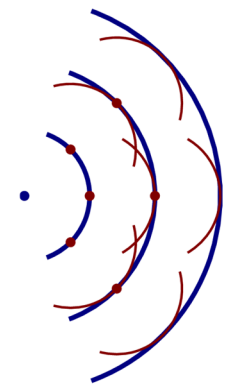
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi s}{\lambda} = \frac{2\pi n s}{\lambda_0}$$

Buradan alınır ki, eyni həndəsi məsafəni qət edən işıq müxtəlif sındırma əmsallı mühitlərdə müxtəlif faza dəyişməsi keçirə bilər.



Hüygens prinsipi. Dalğa cəbhəsinin müəyyən anda vəziyyəti məlum olduqda onun sonrakı anda harada yerləşəcəyini Hüygens prinsipi vasitəsilə müəyyən etmək olar. Hüygens prinsipinə görə dalğa cəbhəsinin hər bir nöqtəsinə ikinci dalğaların mənbəyi kimi baxmaq olar. Bu nöqtələrin hər birindən dalğalar mühitdə dalğanın yayılma sürəti ilə yayılır. Müəyyən Δt müddətindən sonra hər bir ikinci dalğanın radiusu $r = v\Delta t$ olar. Bu ikinci dalğaların xaricdən toxunduğu səth həmin anda yeni dalğa cəbhəsini əmələ gətirir.

Məsələn, bircins mühitdə müstəvi dalğa cəbhəsinə baxdıqda, dalğa cəbhəsinin bütün nöqtələrindən yaranan ikinci dalğalar eyni v sürəti ilə yayıldığı üçün Δt müddətindən sonra onların radiusları eyni $v\Delta t$ qiymətinə malik olur. Bu dalğaların qurşayanı ilkin dalğa cəbhəsinə paralel olan yeni müstəvidir. Demək, müstəvi dalğa bircins mühitdə formasını dəyişmədən irəli hərəkət edir.



Nöqtəvi mənbənin yaratdığı sferik dalğada da eyni qayda tətbiq olunur. Dalğa cəbhəsinin hər nöqtəsindən yaranan ikinci dalğaların qurşayanı daha böyük radiuslu yeni sferik dalğa cəbhəsi verir. Beləliklə Hüygens prinsipi dalğanın hazırkı cəbhəsindən onun sonrakı vəziyyətini qurmağa imkan verir.

Hüygens prinsipindən işığın sınma qanununu da almaq olar. Tutaq ki, müstəvi işıq dalğası v_1 sürəti ilə yayıldığı birinci mühitdən v_2 sürətli ikinci mühitə keçir. Dalğa cəbhəsinin bir ucu sərhədə digər ucundan əvvəl çatır. Sərhədə çatan hissədən ikinci mühitdə yeni dalğa yayılmağa başlayır, dalğa cəbhəsinin digər hissəsi isə bu

müddətdə hələ birinci mühitdə hərəkət edir. Eyni Δt müddətində birinci mühitdə dalğa $v_1\Delta t$ ikinci mühitdə isə $v_2\Delta t$ məsafəsi yayılır. Buna görə yeni dalğa cəbhəsinin istiqaməti dəyişir.

Dalğa cəbhələrinin həndəsəsindən düşmə bucağı θ_1və sınma bucağı $\theta_2$üçün:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

alınır. Mühitlərdə işığın sürətləri:

$$v_1 = \frac{c}{n_1},\ v_2 = \frac{c}{n_2}$$

olduğuna görə:

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

və:

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

Bu, həndəsi optikada istifadə olunan işığın sınma qanunudur. Beləliklə, işıq şüasının iki mühitin sərhədində istiqamətini dəyişməsi dalğa təsvirində dalğa cəbhəsinin müxtəlif mühitlərdə müxtəlif sürətlə yayılmasının nəticəsidir.

İşığın dalğa uzunluğu görünən işıq üçün gündəlik cisimlərin ölçüləri ilə müqayisədə çox kiçik olduğuna görə bir çox hallarda dalğa cəbhəsinin yalnız yayılma istiqamətini nəzərə almaq və işığı şüalarla təsvir etmək kifayət edir. Lakin işıq dalğaları bir neçə müxtəlif yolla eyni nöqtəyə çatdıqda və ya ölçüsü dalğa uzunluğu ilə müqayisə oluna bilən maneə və dəliklərlə qarşılaşdıqda onun fazası və dalğa cəbhəsinin böyük təsiri olur. Bu hallarda işığın dalğa təbiəti birbaşa müşahidə olunan hadisələr yaradır.

İnterferensiya hadisəsi

İki və daha çox işıq dalğası fəzanın eyni nöqtəsində üst-üstə düşə bilər. Elektromaqnit dalğalarında superpozisiya prinsipi ödənildiyinə görə, həmin nöqtədə yaranan yekun elektrik sahəsi ayrı-ayrı dalğaların elektrik sahələrinin vektor cəminə bərabər olur. İşıq dalğaları uyğun faza münasibətində toplandıqda bəzi nöqtələrdə yekun elektrik sahəsi güclənir, digər nöqtələrdə isə zəifləyir. Nəticədə fəzada işığın intensivliyi müxtəlif nöqtələrdə müxtəlif qiymətlər alır. İşığın belə güclənməsi və zəifləməsi **interferensiya hadisəsi** adlanır.

İnterferensiyanın sabit müşahidə olunması üçün toplanan dalğaların fazalar fərqi zaman keçdikcə dəyişməməlidir. Tezlikləri eyni və fazalar fərqi sabit olan dalğalar **koherent dalğalar** adlanır. İşıq eninə elektromaqnit dalğa olduğuna görə interferensiyanın aydın müşahidə olunması üçün toplanan dalğaların elektrik sahələrinin rəqs istiqamətləri də eyni olmalıdır.

Adi iki müstəqil işıq mənbəyindən çıxan dalğalar adətən koherent olmur. İşıq mənbəyində çoxlu sayda atom bir-birindən asılı olmayaraq şüalandığı üçün yaranan dalğaların başlanğıc fazaları daim dəyişir. Buna görə bir lampadan gələn işıq ilə digər lampadan gələn işıq arasında sabit interferensiya mənzərəsi müşahidə olunmur. Koherent işıq dalğaları almağın ən əlverişli üsullarından biri eyni işıq dalğasını iki hissəyə ayırmaqdır. Bu zaman mənbədə baş verən faza dəyişməsi hər iki dalğaya eyni təsir etdiyi üçün onların bir-birinə nəzərən fazalar fərqi sabit qala bilər. Lazer işığı da adi işıq mənbələrinə nəzərən yüksək koherentliyə malikdir.

Tutaq ki, iki koherent monoxromatik işıq dalğası müəyyən P nöqtəsinə çatır. Bu nöqtədə onların elektrik sahələrinin eyni istiqamətdə olan komponentlərini:

$$E_1 = E_{m1}\sin(\omega t + \phi_1)$$

və:

$$E_2 = E_{m2}\sin(\omega t + \phi_2)$$

Dalğaların fazalar fərqi:

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$$

Superpozisiya prinsipinə görə yekun elektrik sahəsi $E = E_1 + E_2$ olur. Sinusoidal dalğaların toplanmasında olduğu kimi, yekun dalğanın amplitudu üçün aşağıdakı düstur alınır:

$$E_m^2 = E_{m1}^2 + E_{m2}^2 + 2E_{m1}E_{m2}\cos\Delta\phi$$

Demək, yekun elektrik sahəsinin amplitudu dalğaların fazalar fərqindən asılıdır.

İşığın intensivliyi elektromaqnit dalğasının elektrik sahəsinin amplitudunun kvadratı ilə düz mütənasibdir:

$$I \sim E_m^2$$

Buna görə ayrı-ayrı dalğaların intensivlikləri I_1 və I_2 olarsa, onların interferensiyası nəticəsində alınan yekun intensivlik aşağıdakı kimi olar:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$$

Dalğalar P nöqtəsinə eyni fazada çatdıqda $\Delta\phi = 2\pi m$ olur. Burada m tam ədəddir. Bu zaman $\cos\Delta\phi = 1$ olduğuna görə intensivlik maksimal qiymət alır:

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} = \left(\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2}\right)^2$$

Bu hal **interferensiyanın maksimumu** adlanır. Dalğalar P nöqtəsinə əks fazada çatdıqda isə:

$$\Delta\phi = (2m + 1)\pi$$

olur. Bu zaman $\cos\Delta\phi = -1$ olduğuna görə:

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} = \left(\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2}\right)^2$$

alınır. Bu hal **interferensiyanın minimumu** adlanır.

Əgər toplanan dalğaların intensivlikləri bərabərdirsə ($I_1 = I_2 = I_0$) onda yekun intensivlik:

$$I = 2I_0(1 + \cos\Delta\phi)$$

olar. Triqonometrik $1 + \cos\Delta\phi = 2\cos^2\frac{\Delta\phi}{2}$ bərabərliyindən istifadə etdikdə aşağıdakı ifadə alınır:

$$I = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\phi}{2}$$

Bu zaman eyni fazada $I_{\max} = 4I_0$ əks fazada isə $I_{\min} = 0$ olur. Demək, iki eyni intensivlikli koherent işıq dalğasının maksimumunda intensivlik ayrı-ayrı dalğalardan hər birinin intensivliyindən 4 dəfə böyük olur. Minimumda isə dalğalar bir-birini tam söndürür.

Bu nəticə intensivliklərin sadəcə toplanmadığını göstərir. Əgər iki koherent dalğanın hər birinin intensivliyi I_0-dırsa, onları ayrı-ayrılıqda müşahidə etdikdə ümumi intensivlik $2I_0$ olardı. Lakin interferensiya zamanı bəzi nöqtələrdə $4I_0$, digər nöqtələrdə isə sıfır intensivlik alınır. Enerji bu zaman nə yox olmur nə də yaranmır. İnterferensiya nəticəsində enerji fəzada yenidən paylanır. Maksimumların yerləşdiyi sahələrdə daha çox, minimumların yerləşdiyi sahələrdə isə daha az enerji ötürülür.

Yollar fərqi. İki koherent dalğanın müəyyən nöqtədə hansı fazada toplanması onların həmin nöqtəyə qədər keçdikləri yollardan asılıdır. Tutaq ki, eyni fazada rəqs edən S_1və S_2 mənbələrindən P nöqtəsinə qədər məsafələr uyğun olaraq s_1və s_2-dir. Bu məsafələrin fərqi yollar fərqi adlanır:

$$\Delta s = s_2 - s_1$$

Dalğa bir dalğa uzunluğu qədər yayıldıqda fazası 2π qədər dəyişdiyinə görə:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta s$$

Yollar fərqi tam sayda dalğa uzunluğuna bərabər olduqda:

$$\Delta s = m\lambda$$

fazalar fərqi:

$$\Delta\phi = 2\pi m$$

alınır və interferensiyanın maksimumu yaranır. Demək, eyni fazalı mənbələr üçün **maksimum şərti** $\Delta s = m\lambda$ şəklindədir.

Yollar fərqi tək sayda yarımdalğa uzunluğuna bərabər olduqda:

$$\Delta s = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

fazalar fərqi:

$$\Delta\phi = (2m + 1)\pi$$

olur və interferensiyanın minimumu yaranır. Demək, **minimum şərti** $\Delta s = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$ şəklindədir.

Bu şərtlər mənbələrin başlanğıc fazaları eyni olduğu hal üçün doğrudur. Mənbələrin başlanğıc fazaları arasında $\Delta\phi_0$ fərqi olarsa, P nöqtəsindəki fazalar fərqi:

$$\Delta\phi = \Delta\phi_0 + \frac{2\pi}{\lambda}\Delta s$$

olar. Koherentlik üçün $\Delta\phi_0$-ın sıfır olması tələb olunmur; onun zaman keçdikcə sabit qalması kifayətdir.

Optik yollar fərqi. İşıq dalğaları eyni həndəsi məsafəni müxtəlif mühitlərdə qət etdikdə onların fazaları eyni qədər dəyişmir. Mühitdə s məsafəsi qət edən işığın faza dəyişməsi:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi ns}{\lambda_0}$$

şəklindədir. Buna görə $L = ns$ kəmiyyəti işığın **optik yolu** adlanır. Burada s həndəsi yol, n isə mühitin sındırma əmsalıdır.

Tutaq ki, iki işıq dalğası uyğun olaraq sındırma əmsalları n_1 və n_2 olan mühitlərdə s_1 və s_2 yollarını keçir. Onların optik yolları $L_1 = n_1 s_1$ və $L_2 = n_2 s_2$ olar. Optik yollar fərqi aşağıdakı kimi olur:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = n_2 s_2 - n_1 s_1$$

Bu zaman fazalar fərqi isə:

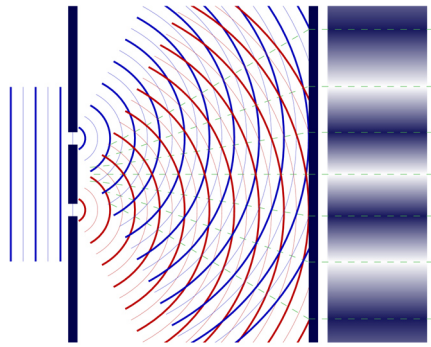
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}\Delta L$$

Eyni fazalı koherent dalğalar üçün optik yollar fərqi $\Delta L = m\lambda_0$ olduqda maksimum $\Delta L = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$ olduqda isə minimum yaranır.

Yunq təcrübəsi

1801-ci ildə Tomas Yunq işığın interferensiyası haqqında təcrübi nəticələrini təqdim etdi. Onun adı ilə bağlı iki-yarıqlı quruluş işığın dalğa təbiətinin ən məşhur təcrübi nümayişlərindən biridir.

Tutaq ki, monoxromatik işıq mənbəyindən gələn işıq bir-birinə çox yaxın yerləşən iki dar S_1 və S_2 yarığını işıqlandırır. Yarıqlar arasındakı məsafəni d ilə işarə edək. Hər iki yarıq eyni işıq dalğası ilə işıqlandırıldığı üçün onlardan yayılan dalğalar koherent olur. Yarıqlar kifayət qədər dar olduqda Hüygens prinsipinə əsasən onların hər birinə ikinci dalğa mənbəyi kimi baxmaq olur və işıq yarıqlardan sonra müxtəlif istiqamətlərdə yayılır.



Yarıqlardan L məsafədə ekran yerləşdirək. S_1 və S_2 yarıqlarından çıxan işıq dalğaları ekranın eyni nöqtələrində üst-üstə düşərək interferensiya edir. Nəticədə ekranda növbə ilə işıqlı və qaranlıq paralel zolaqlar yaranır. İşıqlı zolaqlar interferensiyanın maksimumlarına, qaranlıq zolaqlar isə minimumlarına uyğun gəlir.

İki yarığın tam ortasından ekrana perpendikulyar çəkilmiş xəttin ekranla kəsişdiyi nöqtəni O ilə işarə edək. Bu nöqtə hər iki yarıqdan eyni məsafədə yerləşdiyinə görə:

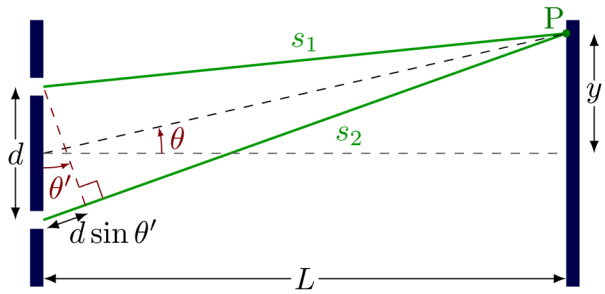
$$S_1O = S_2O$$

və yollar fərqi:

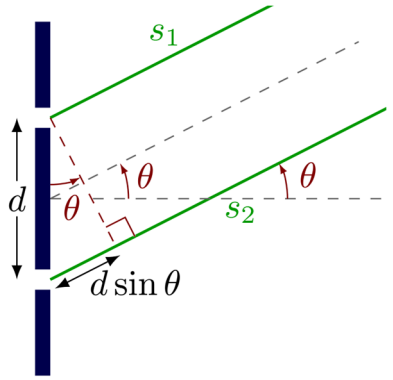
$$\Delta s = 0$$

olur. Yarıqlardan çıxan dalğalar O nöqtəsinə eyni fazada çatır və burada interferensiyanın maksimumu yaranır. Buna görə ekranın mərkəzində işıqlı zolaq yerləşir.

Ekranın mərkəzindən y məsafədə yerləşən ixtiyari P nöqtəsi üçün, S_1 və S_2 yarıqlarından P nöqtəsinə qədər olan məsafələri uyğun olaraq s_1 və s_2 ilə işarə etdikdə yollar fərqi $\Delta s = s_2 - s_1$ olar.



Yarıqlardan ekrana qədər olan L məsafəsi yarıqlar arasındakı d məsafəsindən çox böyük olduqda ($L \gg d$) P nöqtəsinə gedən iki işıq şüasını təqribən paralel qəbul etmək olar. Bu şüaların yarıqları birləşdirən perpendikulyarla əmələ gətirdiyi bucağı θ ilə işarə edək. Yarıqlar arasındakı d məsafəsinin işığın yayılma istiqaməti üzərində proyeksiyası iki dalğanın yollar fərqinə bərabər olur. Buna görə:



$$\Delta s = d \sin \theta$$

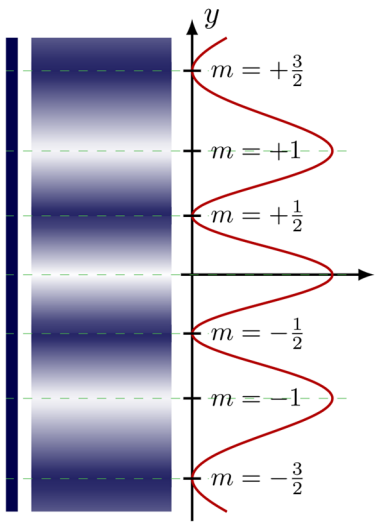
İki yarıq eyni fazalı koherent mənbələr olduğuna görə interferensiyanın maksimumu üçün yollar fərqi tam sayda dalğa uzunluğuna bərabər olmalıdır:

$$\Delta s = m\lambda$$

Burada $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$olub maksimumun tərtibini göstərir. $\Delta s = d \sin \theta$ olduğuna görə maksimumların bucaq vəziyyəti:

$$d \sin \theta_m = m\lambda$$

şərti ilə müəyyən olunur. $m = 0$ olduqda $\theta_0 = 0$ alınır və bu, ekranın mərkəzindəki sıfırıncı tərtib maksimumdur. $m = 1$ və $m = -1$ qiymətləri mərkəzi maksimumun iki tərəfində yerləşən birinci tərtib maksimumlara, $m = 2$ və $m = -2$ isə ikinci tərtib maksimumlara uyğun gəlir. Buna görə interferensiya mənzərəsi mərkəzi maksimuma nəzərən simmetrik olur.



İnterferensiyanın minimumu üçün yollar fərqi tək sayda yarımdalğa uzunluğuna bərabər olmalıdır:

$$\Delta s = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Buna görə qaranlıq zolaqların bucaq vəziyyəti:

$$d \sin \theta_m = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

şərti ilə müəyyən olunur. Hər iki qonşu işıqlı zolağın arasında bir qaranlıq zolaq yerləşir.

Zolaqların ekrandakı mövqeyi. P nöqtəsinin ekranın mərkəzindən məsafəsi y olduğuna görə həndəsədən:

$$\tan\theta = \frac{y}{L}$$

Maksimum və minimumların bucaq vəziyyətləri $d\sin\theta$ vasitəsilə müəyyən olunduğuna görə bu iki münasibətdən onların ekrandakı mövqeyini tapmaq mümkündür. Yunq təcrübəsində ekran yarıqlardan kifayət qədər uzaqda yerləşdirildikdə mərkəzə yaxın interferensiya zolaqları üçün θ bucağı çox kiçik olur. Kiçik bucaqlar üçün $\sin\theta \approx \tan\theta$ qəbul etmək olar. Buna görə:

$$\sin\theta \approx \frac{y}{L}$$

Maksimum şərtində bunu yerinə yazdıqda:

$$d\frac{y}{L} = m\lambda$$

Buradan m-ci tərtib işıqlı zolağın mərkəzdən məsafəsi üçün aşağıdakı düstur alınır:

$$y_m^{(\max)} = \frac{m\lambda L}{d}$$

Demək, $m = 0$ üçün $y = 0$, birinci tərtib maksimumlar üçün $y_{\pm1}^{(\max)} = \pm\frac{\lambda L}{d}$ ikinci tərtib maksimumlar üçün isə $y_{\pm2}^{(\max)} = \pm\frac{2\lambda L}{d}$ olur.

Eyni qayda ilə minimum şərtindən:

$$d\frac{y}{L} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Qaranlıq zolaqların mövqeyi:

$$y_m^{(\min)} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda L}{d}$$

Buna görə mərkəzi maksimuma ən yaxın qaranlıq zolaqlar onun hər iki tərəfində $|y| = \frac{\lambda L}{2d}$ məsafəsində yerləşir. Buradan iki qonşu işıqlı zolaq arasındakı məsafəni tapmaq mümkündür. m-ci maksimumun mövqeyi:

$$y_m = \frac{m\lambda L}{d}$$

$(m + 1)$-ci maksimumun mövqeyi isə:

$$y_{m+1} = \frac{(m+1)\lambda L}{d}$$

olduğuna görə onların arasındakı məsafə:

$$\Delta y = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda L}{d}$$

İki qonşu qaranlıq zolaq arasındakı məsafə də eyni qiymətə bərabərdir. Demək, kiçik bucaq yaxınlaşmasında Yunq təcrübəsində interferensiya zolaqları bərabər aralıqlarla yerləşir.

Bu düsturdan görünür ki, dalğa uzunluğu artdıqca zolaqlar bir-birindən uzaqlaşır:

$$\Delta y \sim \lambda$$

Ekranı yarıqlardan uzaqlaşdırdıqda da zolaqlar arasındakı məsafə artır:

$$\Delta y \sim L$$

Yarıqlar arasındakı məsafə artdıqda isə zolaqlar bir-birinə yaxınlaşır:

$$\Delta y \sim \frac{1}{d}$$

Buna görə Yunq təcrübəsi vasitəsilə işığın dalğa uzunluğunu ölçmək mümkündür. d, L və qonşu interferensiya zolaqları arasındakı Δy məsafəsi ölçüldükdə dalğa uzunluğunu aşağıdakı düsturla hesablamaq olar:

$$\lambda = \frac{d\Delta y}{L}$$

İntensivliyin paylanması. İşıqlı zolaqdan qaranlıq zolağa keçərkən intensivlik birdən-birə dəyişmir. Aralıq nöqtələrdə dalğaların fazalar fərqi də aralıq qiymətlər aldığı üçün intensivlik tədricən artır və azalır.

Yarıqlardan çıxan dalğaların P nöqtəsindəki fazalar fərqi yollar fərqi ilə aşağıdakı kimi əlaqəlidir:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta s$$

Yunq təcrübəsində $\Delta s = d\sin\theta$ olduğuna görə:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi d\sin\theta}{\lambda}$$

İki yarıqdan P nöqtəsinə çatan dalğaların intensivlikləri bərabər I_0 qəbul olunduqda yekun intensivlik:

$$I = 4I_0\cos^2\frac{\Delta\phi}{2} = 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)$$

Burada maksimal intensivliyi $I_{\max} = 4I_0$ ilə işarə etdikdə:

$$I = I_{\max}\cos^2\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)$$

Mərkəzə yaxın hissədə $\sin\theta \approx y/L$ olduğuna görə intensivliyin ekrandakı mövqedən asılılığı:

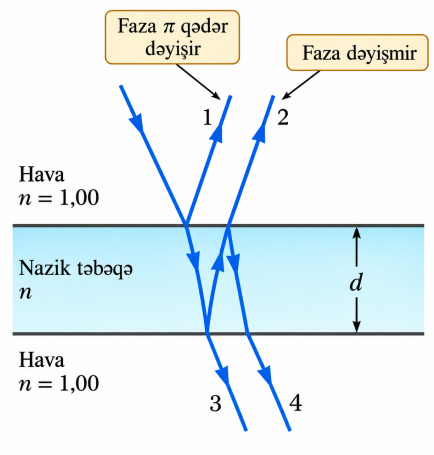
$$I(y) = I_{\max}\cos^2\left(\frac{\pi dy}{\lambda L}\right)$$

Bu zaman $y = \frac{m\lambda L}{d}$ olduqda kosinusun modulunun qiyməti 1-ə bərabər olur və intensivlik $I = I_{\max}$ olur. Bu nöqtələr işıqlı zolaqların mərkəzlərinə uyğundur. Burada $y = \left(m + \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda L}{d}$ olduqda isə kosinus sıfıra bərabər olur və $I = 0$ alınır. Bu nöqtələr qaranlıq zolaqların mərkəzləridir.

Nazik təbəqələrdə interferensiya

Su üzərində yaranan nazik yağ təbəqələrində və sabun qabarcıqlarında müxtəlif rənglərin müşahidə olunması işığın interferensiyası ilə əlaqədardır. Təbəqənin üst səthinə düşən işığın bir hissəsi həmin səthdən qayıdır, digər hissəsi isə təbəqəyə daxil olaraq alt səthdən qayıdır. Bu iki işıq dalğası yenidən üst-üstə düşdükdə keçdikləri yolların və qayıtma zamanı yaranan faza dəyişmələrinin fərqindən asılı olaraq bir-birini gücləndirə və ya zəiflədə bilirlər. Qalınlığı işığın dalğa uzunluğu ilə müqayisə oluna bilən belə təbəqələr **nazik təbəqələr** adlanır.

Tutaq ki, sındırma əmsalı n, qalınlığı d olan nazik şəffaf təbəqənin hər iki tərəfində hava yerləşir və monoxromatik işıq təbəqənin səthinə perpendikulyar düşür. İşığın birinci hissəsi təbəqənin üst səthindən qayıdır. Digər hissəsi təbəqəyə daxil olur, alt səthdən qayıdır və yenidən təbəqədən çıxır. İkinci dalğa təbəqə daxilində əlavə olaraq $2d$ məsafəsi qət etdiyinə görə onun əlavə optik yolu $\Delta L = 2nd$ olur.



Lakin nazik təbəqələrdə interferensiyanı müəyyən etmək üçün yalnız bu yollar fərqini nəzərə almaq kifayət deyil. İşıq dalğası qayıtdıqda onun fazası da dəyişə bilər. İşıq sındırma əmsalı daha kiçik olan mühitdən daha böyük olan mühitin sərhədindən qayıtdıqda dalğanın fazası π qədər dəyişir. İşıq böyük sındırma əmsallı mühitdən kiçik sındırma əmsallı mühitin sərhədindən qayıtdıqda isə belə faza dəyişməsi baş vermir.

Bu hal mexaniki dalğanın sərhəddən qayıtmasına bənzəyir. İp üzərində tərpənməz sərhəddən qayıdan dalğanın çevrilməsi onun fazasının π qədər dəyişməsinə uyğun idi. İşıqda isə qayıdan dalğanın fazasının dəyişib-dəyişməməsini sərhədin iki tərəfindəki sındırma əmsalları müəyyən edir. Baxdığımız halda işıq havadan təbəqəyə düşdüyü üçün üst səthdən qayıdan dalğanın fazası π qədər dəyişir. Təbəqənin alt səthində isə işıq $n > 1$ olan mühitdən havaya doğru yayıldığı üçün oradan qayıdan dalğanın fazasında əlavə dəyişmə baş vermir. Demək, iki qayıdan dalğa arasında yollar fərqindən əlavə π fazalar fərqi də yaranır.

Optik yolun λ_0 qədər dəyişməsi fazanın 2π qədər dəyişməsinə uyğun olduğuna görə π faza dəyişməsinə $\lambda_0/2$ optik yol fərqi kimi baxmaq olar. Buna görə iki qayıdan dalğanın ümumi fazalar fərqi:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(2nd) + \pi$$

İnterferensiyanın maksimumu üçün dalğalar eyni fazada toplanmalıdır:

$$\Delta\phi = 2\pi m$$

Buradan:

$$\frac{2\pi}{\lambda_0}(2nd) + \pi = 2\pi m$$

və sadələşdirdikdə:

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$$

Burada $m = 0,1,2,\ldots$olur. Demək, hava ilə əhatə olunmuş nazik təbəqədən qayıdan işığın maksimum şərti:

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$$

İnterferensiyanın minimumu üçün isə fazalar fərqi π-nin tək qatına bərabər olmalıdır:

$$\Delta\phi = (2m + 1)\pi$$

Bu zaman:

$$\frac{2\pi}{\lambda_0}(2nd) + \pi = (2m + 1)\pi$$

və buradan:

$$2nd = m\lambda_0$$

Bu nəticənin maraqlı xüsusi halı $d \to 0$ olduqda yaranır. Təbəqə çox nazik olduqda ikinci dalğanın əlavə optik yolu da sıfıra yaxınlaşır. Lakin üst səthdən qayıdan dalğa yenə π qədər faza dəyişməsi keçirdiyinə görə iki dalğa əks fazada olur və bir-birini zəiflədir. Buna görə çox nazik sabun təbəqəsi qayıdan işıqda qaranlıq görünə bilər.

Yuxarıdakı maksimum və minimum şərtləri iki qayıdan dalğadan yalnız birinin πfaza dəyişməsi keçirdiyi hal üçün doğrudur. Nazik təbəqə sındırma əmsalları n_1 və n_3 olan iki müxtəlif mühit arasında yerləşərsə, hər iki sərhədə ayrıca baxmaq lazımdır. Əgər hər iki qayıdan dalğa πfaza dəyişməsi keçirərsə və ya heç biri keçirməzsə, qayıtma

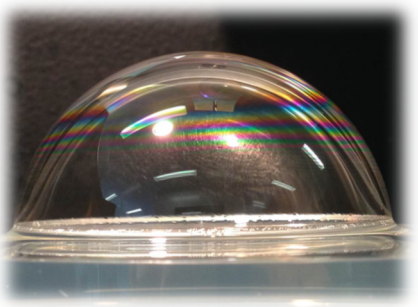
nəticəsində onların arasında əlavə fazalar fərqi yaranmır. Bu zaman maksimum və minimum şərtlərinin yerləri dəyişir:

$$2nd = m\lambda_0$$

olduqda maksimum,

$$2nd = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$$

olduqda isə minimum yaranır.



Nazik təbəqələrin rəngləri. Ağ işıq müxtəlif dalğa uzunluqlu işıq dalğalarından ibarətdir. Təbəqənin qalınlığı d və sındırma əmsalı n verilmiş olduqda maksimum şərti bütün dalğa uzunluqları üçün eyni zamanda ödənilmir. Buna görə bəzi dalğa uzunluqları qayıdan işıqda güclənir, digərləri isə zəifləyir və təbəqə müəyyən rəngdə görünür. Təbəqənin qalınlığı müxtəlif nöqtələrdə dəyişirsə, maksimum şərtini ödəyən dalğa uzunluğu da nöqtədən nöqtəyə dəyişir. Məsələn, sabun qabarcığının müxtəlif hissələrinin qalınlıqları eyni olmadığı üçün onun səthində müxtəlif rəngli zolaqlar yaranır. Yağ təbəqəsinin su üzərində görünən rəngləri də eyni səbəbdən yaranır. Təbəqəyə baxış bucağı dəyişdikdə dalğaların keçdiyi optik yollar fərqi də dəyişdiyinə görə müşahidə olunan rəng dəyişə bilər.

Əks etdirməyən örtüklər. Nazik təbəqələrdə interferensiyadan optik cihazlarda səthdən qayıdan işığı azaltmaq üçün də istifadə olunur. Tutaq ki, sındırma əmsalı n olan nazik şəffaf örtük şüşə səthin üzərinə çəkilib və $1 < n < n_{\text{şüşə}}$ olur. İşıq hava-örtük sərhədindən və ya örtük-şüşə sərhədindən qayıtdıqda da faza π qədər dəyişir. Buna görə bu iki dəyişmə bir-birinə nəzərən əlavə fazalar fərqi yaratmır.

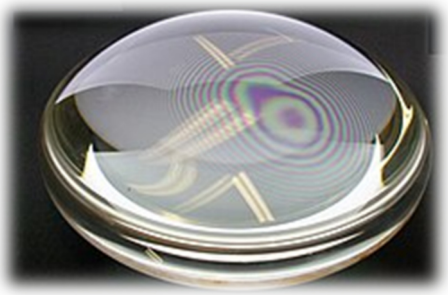
Qayıdan işığın müəyyən λ_0 dalğa uzunluğu üçün zəifləməsi üçün örtük daxilində yaranan optik yollar fərqi yarımdalğaya bərabər seçilə bilər:

$$2nd = \frac{\lambda_0}{2}$$

Buradan örtüyün ən kiçik qalınlığı:

$$d = \frac{\lambda_0}{4n}$$

alınır. Belə örtüklər linza səthlərindən qayıdan işığı azaltmaq üçün fotoaparat, mikroskop, teleskop və digər optik cihazlarda istifadə olunur.



Nyuton halqaları. Nazik təbəqələrdə interferensiyanın digər nümunəsi Nyuton halqalarıdır. Müstəvi-qabarıq linzanı müstəvi şüşə lövhənin üzərinə yerləşdirdikdə onların arasında qalınlığı mərkəzdən uzaqlaşdıqca artan nazik hava təbəqəsi yaranır. Sistemə yuxarıdan monoxromatik işıq düşdükdə hava təbəqəsinin üst və alt sərhədlərindən qayıdan dalğalar interferensiya edir. Eyni qalınlığa malik nöqtələr mərkəz ətrafında çevrə təşkil etdiyinə görə interferensiya zolaqları konsentrik işıqlı və qaranlıq halqalar şəklində alınır. Bu halqalar Nyuton tərəfindən ətraflı öyrənildiyi üçün **Nyuton halqaları** adlanır.

Linzanın əyrilik radiusunu R, mərkəzdən r məsafədə hava təbəqəsinin qalınlığını isə d olarsa, linzanın sferik səthinin həndəsəsindən:

$$R^2 = (R - d)^2 + r^2$$

Mötərizəni açdıqda:

$$2Rd = d^2 + r^2$$

Hava təbəqəsi çox nazik olduğuna görə $d \ll R$ və d^2 həddi $2Rd$-yə nəzərən çox kiçik olur. Buna görə:

$$2Rd \approx r^2$$

və:

$$d \approx \frac{r^2}{2R}$$

Hava təbəqəsinin üst sərhədində işıq şüşədən havaya qayıtdığı üçün əlavə faza dəyişməsi baş vermir. Alt sərhəddə isə işıq havadan şüşəyə qayıtdığı üçün faza π qədər dəyişir. Buna görə qayıdan işıqda qaranlıq halqaların şərti:

$$2d = m\lambda_0$$

olur. $d = r^2/(2R)$ qiymətini yerinə yazdıqda:

$$\frac{r^2}{R} = m\lambda_0$$

Buradan m-ci qaranlıq halqanın radiusunu tapmaq olar:

$$r_m = \sqrt{m\lambda_0 R}$$

$m = 0$ üçün $r = 0$ olduğuna görə Nyuton halqalarının mərkəzi qaranlıq olur. İşıqlı halqalar üçün isə:

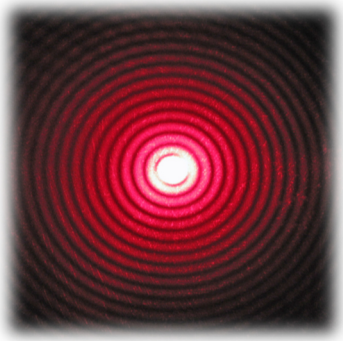
$$2d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0$$

və buradan:

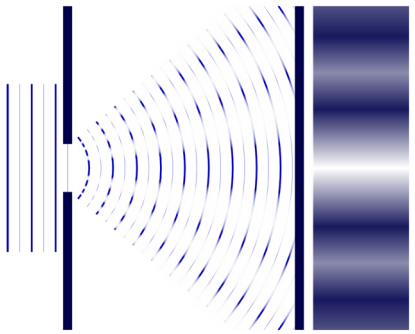
$$r_m = \sqrt{\left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda_0 R}$$

Halqaların radiusları m ilə xətti artmadığı üçün mərkəzdən uzaqlaşdıqca qonşu halqalar arasındakı məsafə azalır. Nyuton halqalarının radiuslarını ölçməklə işığın dalğa uzunluğunu və ya linzanın əyrilik radiusunu müəyyən etmək mümkündür. Halqaların formasındakı dəyişikliklərdən optik səthlərin nə qədər düzgün hazırlandığını yoxlamaq üçün də istifadə olunur.

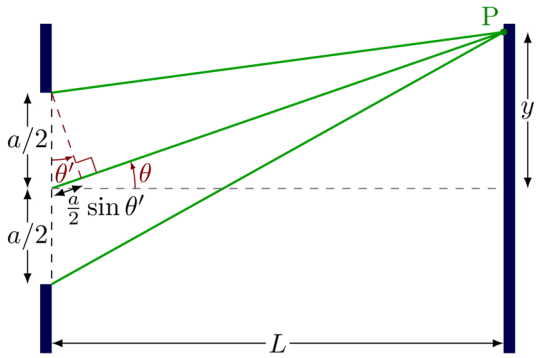
Difraksiya hadisəsi



İşıq bircins mühitdə düz xətt boyunca yayıldığı üçün qeyri-şəffaf cismin arxasında kölgə yaranır. Lakin işıq çox kiçik yarıqdan keçdikdə və ya maneənin kənarından yayıldıqda onun yolu həndəsi optikanın verdiyi düzxətli istiqamətdən müəyyən qədər kənara çıxaraq kölgə sahəsinə də daxil olur. Dalğaların maneə və yarıqların kənarında düzxətli yayılmadan kənara çıxması **difraksiya hadisəsi** adlanır. Difraksiya bütün dalğalara xasdır. Yarığın ölçüsü dalğa uzunluğu ilə müqayisə oluna bilən ölçüdə olduqda difraksiya aydın müşahidə olunur.



Hüygens-Frenel prinsipi. Hüygens prinsipinə görə dalğa cəbhəsinin hər bir nöqtəsinə ikinci dalğa mənbəyi kimi baxmaq olar. Lakin bu prinsip təkbaşına yaranan ikinci dalğaların müxtəlif nöqtələrdə hansı intensivlik verdiyini müəyyən etmir. Frenel Hüygens prinsipini interferensiya prinsipi ilə birləşdirərək qəbul etdi ki, dalğa cəbhəsinin müxtəlif hissələrindən gələn ikinci dalğalar bir-biri ilə interferensiya edir. Buna görə fəzanın müəyyən nöqtəsində yekun elektrik sahəsi bütün bu ikinci dalğaların superpozisiyası ilə müəyyən olunur. Bu, **Hüygens-Frenel prinsipi** adlanır.



Bir yarıqdan difraksiya. Tutaq ki, dalğa uzunluğu λ olan monoxromatik müstəvi işıq dalğası eni a olan dar yarığın üzərinə perpendikulyar düşür. Yarığın hər nöqtəsində düşən dalğanın fazası eyni olduğuna görə bu nöqtələrdən yaranan ikinci dalğalar da başlanğıcda eyni fazada olur. Ekran yarıqdan kifayət qədər uzaqda yerləşdikdə ekranın müəyyən nöqtəsinə gedən işıq şüalarını bir-birinə təqribən paralel qəbul etmək olar. Belə hal bir yarıqdan **Fraunhofer difraksiyası** adlanır. Eyni nəticəni ekranı toplayıcı linzanın fokal müstəvisində yerləşdirməklə də almaq olar.

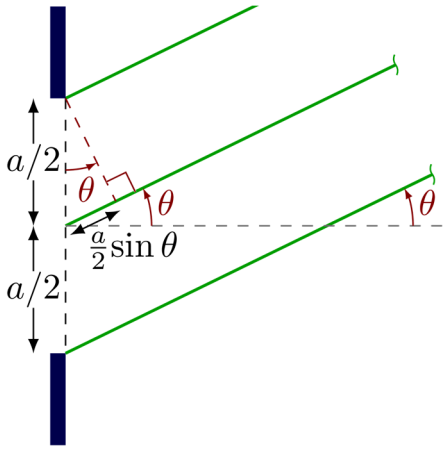
İlk olaraq yarığın qarşısında yerləşən, ilkin işıq istiqamətinə uyğun $\theta = 0$ halına baxsaq, yarığın bütün nöqtələrindən bu istiqamətdə yayılan dalğalar eyni yol keçdiyinə

görə fazalar fərqi yaranmır. Buna görə onlar bir-birini gücləndirir və ekranın mərkəzində ən böyük intensivliyə malik mərkəzi maksimum yaranır.

İlkin istiqamətlə θ bucağı əmələ gətirən istiqamətdə isə, yarığın bir kənarından və digər kənarından bu istiqamətdə yayılan dalğaların yollar fərqi aşağıdakı kimi olar:

$$\Delta s = a \sin\theta$$

Birinci minimumun yaranmasını müəyyən etmək üçün yarığı iki bərabər hissəyə ayıraq. Birinci yarının hər nöqtəsinə ikinci yarıda ondan $a/2$ məsafədə yerləşən uyğun nöqtə seçmək olar. Belə iki nöqtədən θ istiqamətində yayılan dalğaların yollar fərqi:



$$\Delta s = \frac{a}{2}\sin\theta$$

olar. Bu yollar fərqi yarım dalğa uzunluğuna bərabər olduqda:

$$\frac{a}{2}\sin\theta = \frac{\lambda}{2}$$

Bu zaman hər cütdəki dalğalar əks fazada olur və bir-birini söndürür. Buradan:

$$a \sin\theta = \lambda$$

Bu, mərkəzi maksimumun bir tərəfindəki birinci minimumun şərtidir. Yarığı dörd bərabər hissəyə ayırdıqda eyni qayda ilə $a \sin\theta = 2\lambda$ şərtində ikinci minimum, yarığı altı bərabər hissəyə ayırdıqda isə $a \sin\theta = 3\lambda$ şərtində üçüncü minimum alınır. Ümumilikdə bir yarıqdan difraksiyanın minimum şərti aşağıdakı kimidir:

$$a \sin\theta_m = m\lambda,\ m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$$

Burada $m = 0$ minimum deyil. $\theta = 0$ istiqamətində mərkəzi maksimum yerləşir. Birinci minimumlar üçün bu zaman bucağın sinusunu tapdıqda:

$$\sin\theta_1 = \pm\frac{\lambda}{a}$$

Kiçik bucaqlarda $\sin\theta \approx \tan\theta \approx y/L$ qəbul etmək olar. Yarıqdan ekrana qədər olan məsafə L olarsa, birinci minimumların ekrandakı mövqeləri:

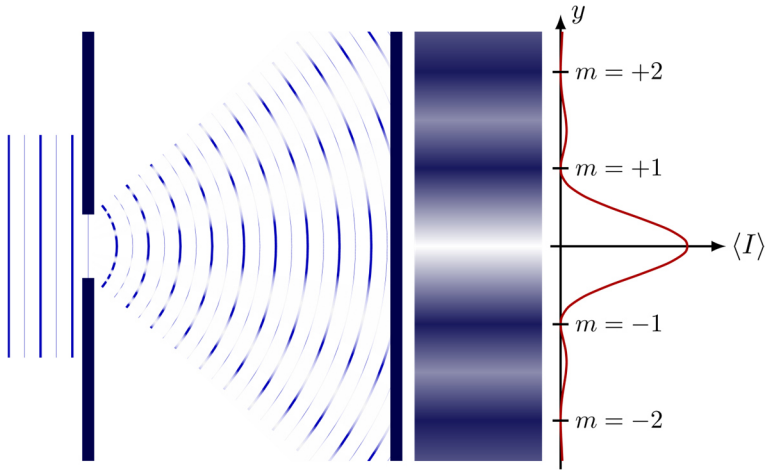
$$y_1 = \pm\frac{\lambda L}{a}$$

Buna görə mərkəzi maksimumun eni aşağıdakı kimi olur:

$$\Delta y_{\text{mərkəzi}} = \frac{2\lambda L}{a}$$

Demək, yarıq daraldıqca mərkəzi maksimum genişlənir və işıq daha böyük bucaqlara yayılır. Dalğa uzunluğu artdıqda da difraksiya mənzərəsi genişlənir. Yarıq çox geniş ($a \gg \lambda$) olduqda isə minimumların bucaqları çox kiçik olur və difraksiya zəif nəzərə çarpır.

Mərkəzi maksimumun hər iki tərəfində daha kiçik intensivlikli əlavə maksimumlar yaranır. Onlar qonşu minimumların arasında yerləşir. Mərkəzi maksimum digər maksimumlara nəzərən həm daha parlaq, həm də təqribən iki dəfə enlidir.



Yarığı çoxlu sayda dar hissələrə ayırıb bu hissələrdən gələn elektrik sahələrini topladıqda intensivliyin bucaqdan asılılığı aşağıdakı kimi olur:

$$I = I_{\max}\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$$

Burada:

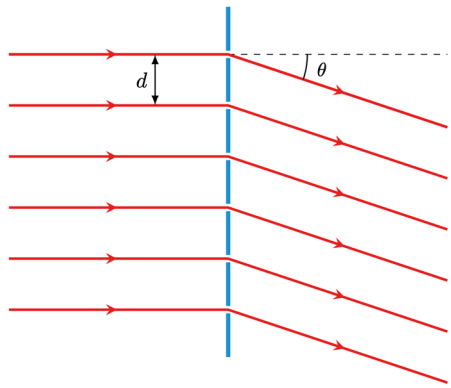
$$\beta = \frac{\pi a \sin\theta}{\lambda}$$

Yuxarıdakı düsturda $\theta = 0$ olduqda $\beta \to 0$ və $\sin\beta/\beta \to 1$ olduğuna görə intensivlik maksimaldır. $\beta = m\pi$ olduqda isə $a\sin\theta = m\lambda$ olur və intensivlik sıfıra bərabər olur.

Difraksiya qəfəsi. Bir-birindən eyni məsafədə yerləşən çoxlu sayda paralel dar yarıqlardan ibarət optik sistem difraksiya qəfəsi adlanır. İki qonşu yarığın uyğun nöqtələri arasındakı məsafə **qəfəsin periodu** və ya **qəfəs sabiti** adlanır və d ilə işarə olunur. Şəffaf yarığın eni a, qonşu qeyri-şəffaf hissənin eni b olarsa:

$$d = a + b$$

Tutaq ki, monoxromatik müstəvi işıq dalğası difraksiya qəfəsinə perpendikulyar düşür. Bütün yarıqlar eyni dalğa cəbhəsi ilə işıqlandırıldığı üçün onlardan yayılan dalğalar koherent və başlanğıcda eyni fazalı olur.



İlkin istiqamətlə θ bucağı əmələ gətirən istiqamətdə iki qonşu yarıqdan yayılan dalğaların yollar fərqi:

$$\Delta s = d\sin\theta$$

Bu yollar fərqi tam sayda dalğa uzunluğuna bərabər olduqda bütün yarıqlardan gələn dalğalar eyni fazada toplanır:

$$d\sin\theta_m = m\lambda, \qquad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

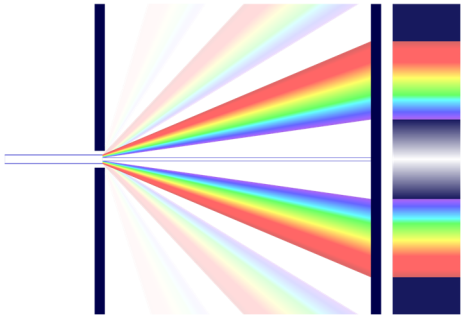
Bu şərtin ödəndiyi istiqamətlərdə difraksiya qəfəsinin **əsas maksimumları** yaranır. Burada m **maksimumun tərtibi** adlanır. $m = 0$ olduqda bütün dalğa uzunluqları ilkin istiqamətdə toplanır və sıfırıncı tərtib maksimum yaranır. $|\sin\theta| \le 1$ olduğuna görə maksimumun mümkün tərtibi də məhduddur:

$$|m| \le \frac{d}{\lambda}$$

Demək, qəfəs periodu nə qədər böyük, dalğa uzunluğu nə qədər kiçik olarsa, daha çox tərtibli maksimum müşahidə etmək mümkün olar.

İki yarıqlı Yunq təcrübəsində də maksimum şərti $d\sin\theta = m\lambda$ idi. Lakin difraksiya qəfəsində çoxlu sayda yarıq olduğu üçün yalnız bütün yarıqlardan gələn dalğaların demək olar ki eyni fazada toplandığı istiqamətlərdə böyük intensivlik alınır. Yarığın

sayı artdıqca əsas maksimumlar daralır və daha kəskin olur. Buna görə difraksiya qəfəsi yaxın dalğa uzunluqlarını bir-birindən ayırmaq üçün əlverişlidir.

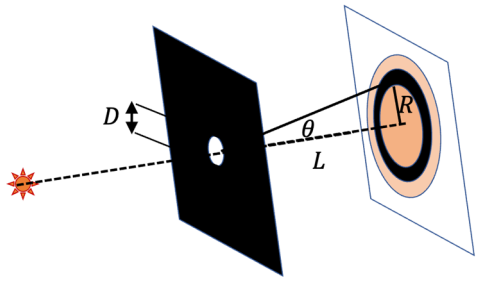


Qəfəsə ağ işıq düşdükdə $m = 0$ üçün bütün dalğa uzunluqları eyni istiqamətdə yayıldığına görə mərkəzi maksimum ağ görünür. $m \neq 0$ olduqda isə $\sin\theta = \frac{m\lambda}{d}$ olduğuna görə müxtəlif dalğa uzunluqları müxtəlif bucaqlarda maksimum yaradır. Görünən işıqda qırmızı işığın dalğa uzunluğu daha böyük olduğuna görə eyni tərtibdə bənövşəyi işıqdan daha böyük bucaq altında yayılır. Beləliklə ağ işıq difraksiya qəfəsindən keçdikdə müxtəlif tərtibli difraksiya spektrləri yaranır.

Difraksiya qəfəsindən işığın dalğa uzunluğunu ölçmək üçün də istifadə etmək olar. Qəfəs periodu d, maksimumun tərtibi m və onun bucağı θ_m məlum olduqda:

$$\lambda = \frac{d \sin\theta_m}{m}$$

Difraksiya və ayırdetmə qabiliyyəti. İdeal həndəsi optikada nöqtəvi cisimdən gələn şüalar ideal linza vasitəsilə bir nöqtədə toplanmalıdır. Lakin linzanın ölçüsü sonlu olduğuna görə işıq onun aperturundan keçərkən difraksiyaya uğrayır. Buna görə nöqtəvi cismin xəyalı tam nöqtə deyil, mərkəzində işıqlı maksimum və ətrafında zəif halqalar olan kiçik difraksiya mənzərəsi şəklində alınır.



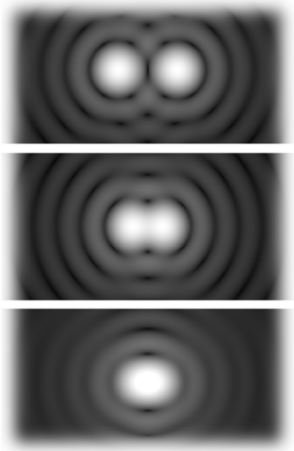
İki nöqtəvi cisim bir-birinə çox yaxın yerləşdikdə onların difraksiya mənzərələri üst-üstə düşə bilər. Bu zaman onların iki ayrı cisim olduğunu müəyyən etmək çətinləşir. Optik cihazın bir-birinə yaxın iki nöqtəni ayrı-ayrılıqda göstərə bilməsi onun **ayırdetmə qabiliyyəti** ilə xarakterizə olunur.

Dairəvi aperturun diametri D olduqda nöqtəvi mənbənin difraksiya mənzərəsində birinci minimumun bucağı:

$$\theta_1 \approx 1{,}22\frac{\lambda}{D}$$

Bu nəticə dairəvi aperturun difraksiya mənzərəsinin hesablanmasından alınır.

Reley şərtinə görə iki nöqtəvi mənbə o zaman güclə ayırd edilə bilir ki, bir mənbənin difraksiya mənzərəsinin mərkəzi maksimumu digərinin birinci minimumunun üzərinə düşsün.



Buna görə iki nöqtəvi mənbənin ayırd edilə bilməsi üçün onların bucaq məsafəsi təqribən $\theta_{\min} \approx 1{,}22\frac{\lambda}{D}$ olmalıdır. Dalğa uzunluğu azaldıqca və aperturun diametri artdıqca $\theta_{\min}$ azalır və cihaz bir-birinə daha yaxın yerləşən nöqtələri ayırd edə bilir. Buna görə böyük diametrli teleskoplar daha yaxşı bucaq ayırdetmə qabiliyyətinə malik olur. İnsan gözünün ayırdetmə qabiliyyətinə də göz bəbəyinin sonlu ölçüsündən yaranan difraksiya təsir göstərir.

Difraksiya qəfəsinin ayırdetmə qabiliyyəti. Difraksiya qəfəsinin əsas məqsədlərindən biri dalğa uzunluqları bir-birinə çox yaxın olan spektral xətləri ayrı göstərməkdir. Tutaq ki, qəfəsin işıqlanan hissəsində N yarıq vardır. Yarıqların sayı artdıqca əsas maksimumlar daha dar olur və yaxın dalğa uzunluqlarının maksimumlarını bir-birindən ayırmaq asanlaşır.

m-ci tərtib maksimum üçün $d\sin\theta = m\lambda$ olur. Dalğa uzunluğu çox kiçik $\Delta\lambda$ qədər dəyişdikdə maksimumun istiqaməti də $\Delta\theta$ qədər dəyişir. Tənliyin kiçik dəyişməsinə baxdıqda:

$$d\cos\theta\ \Delta\theta = m\Delta\lambda$$

N yarıqlı qəfəsdə əsas maksimumun mərkəzindən ona ən yaxın minimuma qədər olan bucaq fərqi üçün:

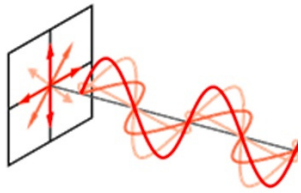
$$d\cos\theta\ \Delta\theta \approx \frac{\lambda}{N}$$

Reley meyarına görə iki yaxın dalğa uzunluğu güclə ayırd ediləndə onların maksimumları arasındakı bucaq fərqi $\Delta\theta$ bu qiymətə bərabərdir. Buna görə:

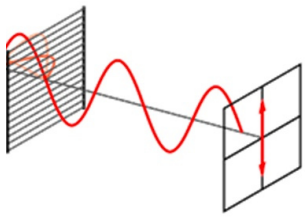
$$m\Delta\lambda = \frac{\lambda}{N}, \qquad \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

$\lambda/\Delta\lambda$ nisbəti difraksiya qəfəsinin spektral ayırdetmə qabiliyyətini göstərir. Demək, işıqlandırılan yarıqların sayı və maksimumun tərtibi artdıqca qəfəs bir-birinə daha yaxın dalğa uzunluqlarını ayırd edə bilir.

İşığın polyarizasiyası



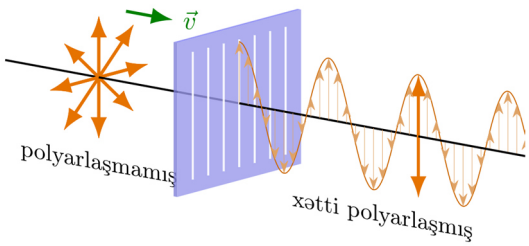
İşıq eninə elektromaqnit dalğa olduğuna görə onun elektrik sahəsinin intensivlik vektoru $\vec{E}$ dalğanın yayılma istiqamətinə perpendikulyar rəqs edir. Lakin elektrik sahəsi bu zaman həmişə eyni istiqamətdə rəqs etmir. Adi işıq mənbəyində çoxlu sayda atom bir-birindən asılı olmayaraq işıq şüalandırır və bu dalğaların elektrik sahəsi vektorları yayılma istiqamətinə perpendikulyar müxtəlif istiqamətlərdə rəqs edir. Belə işıq **polyarlaşmamış işıq** adlanır.



Elektrik sahəsinin intensivlik vektoru yayılma istiqamətinə perpendikulyar müəyyən sabit istiqamətdə rəqs edirsə, belə işıq **xətti polyarlaşmış** işıq adlanır. İşığın polyarizasiya istiqaməti $\vec{E}$ vektorunun rəqs istiqaməti ilə müəyyən olunur.

Polyarizasiya yalnız eninə dalğalarda mümkündür. Uzununa dalğada rəqslər dalğanın yayılma istiqamətində baş verdiyinə görə yayılma istiqamətinə perpendikulyar müxtəlif rəqs istiqamətləri mövcud deyil. Buna görə işığın polyarizasiya oluna bilməsi onun eninə dalğa olduğunu göstərir.

Polyarizator və analizator. Polyarlaşmamış işıqdan xətti polyarlaşmış işıq almaq üçün **polyarizatordan** istifadə etmək olar. İdeal polyarizator elektrik sahəsinin yalnız onun müəyyən oxuna paralel komponentini keçirir, bu oxa perpendikulyar komponentini isə keçirmir. Polyarizatorun işığı keçirdiyi istiqamət onun keçirmə oxu adlanır.

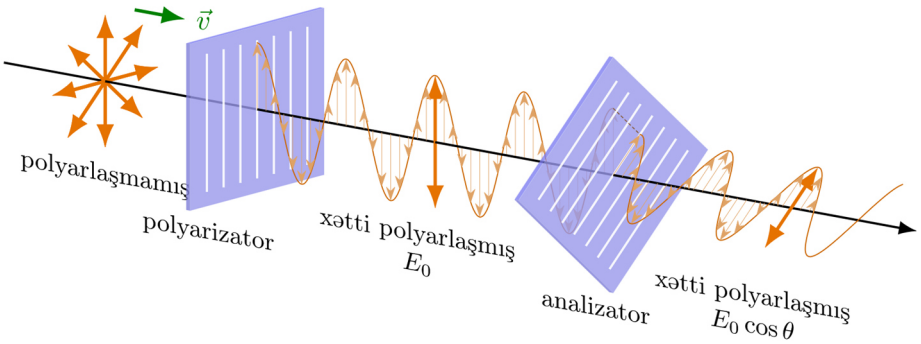


Tutaq ki, polyarlaşmamış işıq polyarizatorun üzərinə düşür. İşığın elektrik sahəsinin müxtəlif istiqamətlərdəki rəqsləri arasında üstün istiqamət olmadığı üçün bir-birinə perpendikulyar iki istiqamət üzrə orta intensivliklər bərabərdir. İdeal polyarizator bu istiqamətlərdən yalnız öz oxuna paralel olan komponenti keçirdiyinə görə çıxan işığın intensivliyi düşən polyarlaşmamış işığın intensivliyinin yarısına bərabər olur:

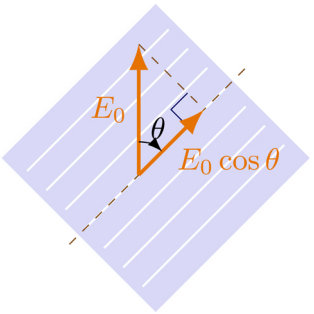
$$I_1 = \frac{I_0}{2}$$

Polyarizatordan çıxan işıq artıq onun oxu istiqamətində xətti polyarlaşmış olur.

İşığın polyarlaşmış olub-olmadığını müəyyən etmək üçün onun qarşısına ikinci polyarizator yerləşdirmək olar. Bu ikinci polyarizator **analizator** adlanır. Analizatoru öz oxu ətrafında fırlatdıqda ondan keçən işığın intensivliyi dəyişirsə, ona düşən işıq polyarlaşmışdır.



Malyus qanunu. Tutaq ki, analizatora düşən xətti polyarlaşmış işığın elektrik sahəsinin amplitudu E_m, intensivliyi isə I_1-dir. Analizatorun oxu ilə işığın polyarizasiya istiqaməti arasında θ bucağı olsun. Elektrik sahəsini analizatorun oxuna paralel və perpendikulyar komponentlərə ayırmaq olar. Analizatordan yalnız paralel komponent keçir və onun amplitudu:



$$E'_m = E_m \cos\theta$$

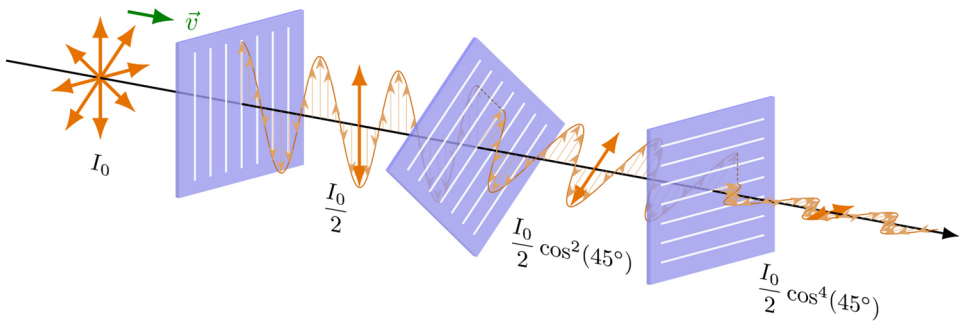
İşığın intensivliyi elektrik sahəsinin amplitudunun kvadratı ilə düz mütənasib olduğuna görə:

$$\frac{I}{I_1} = \frac{E'^2_m}{E^2_m} = \cos^2\theta$$

və buradan:

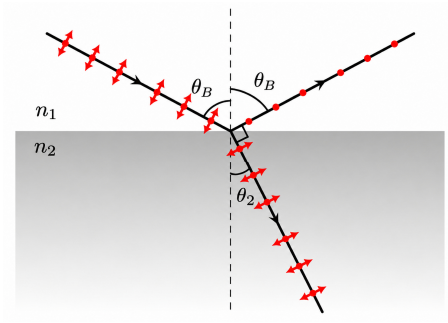
$$I = I_1 \cos^2\theta$$

Bu ifadə **Malyus qanunu** adlanır. Polyarizator ilə analizatorun oxları paralel olduqda $\alpha = 0$ və $I = I_1$ olur. Bu zaman analizator ona düşən polyarlaşmış işığı tam keçirir. Oxlar bir-birinə perpendikulyar olduqda isə $\alpha = 90^\circ$ və $I = 0$ olur. Bu zaman analizatordan işıq keçmir.



Əgər başlanğıcda intensivliyi I_0 olan polyarlaşmamış işıq əvvəlcə ideal polyarizatordan, sonra onunla α bucağı əmələ gətirən analizatordan keçirsə, birinci polyarizatordan sonra $I_1 = I_0/2$ olduğuna görə yekun intensivlik:

$$I = \frac{I_0}{2}\cos^2\theta$$



Qayıtma zamanı polyarizasiya. Polyarlaşmamış işıq iki şəffaf mühitin sərhədinə düşdükdə qayıdan işıq qismən polyarlaşmış olur. Qayıdan işığın polyarlaşma dərəcəsi düşmə bucağından asılıdır. Düşmə bucağının müəyyən qiymətində qayıdan işıq tam xətti polyarlaşmış olur. Bu bucaq **Brüster bucağı** adlanır və θ_B ilə işarə olunur. Brüster bucağı altında qayıdan işığın elektrik sahəsi düşmə müstəvisinə perpendikulyar istiqamətdə rəqs edir. Düşmə müstəvisi düşən şüa ilə səthə qaldırılan perpendikulyarın yerləşdiyi müstəvidir. Buna görə qayıdan işığın elektrik sahəsi həm də iki mühiti ayıran səthə paralel olur.

Brüster bucağında qayıdan və sınan şüalar bir-birinə perpendikulyar olur. Tutaq ki, işıq sındırma əmsalı n_1 olan birinci mühitdən sındırma əmsalı n_2 olan ikinci mühitə düşür. Brüster bucağını θ_B, sınma bucağını isə θ_2 ilə işarə edək. Qayıtma bucağı düşmə bucağına bərabər olduğuna görə qayıdan və sınan şüaların perpendikulyar olması üçün $\theta_B + \theta_2 = 90°$ olmalıdır.

Sınma qanununa görə:

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \sin\theta_2$$

$\theta_2 = 90° - \theta_B$ olduğuna görə:

$$n_1 \sin\theta_B = n_2 \cos\theta_B$$

və buradan:

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

Bu, **Brüster qanunu** adlanır. İşıq havadan sındırma əmsalı n olan mühitə düşürsə, $n_1 \approx 1$ olduğuna görə $\tan \theta_B \approx n$ olar. Demək, mühitin sındırma əmsalı məlum olduqda onun Brüster bucağını müəyyən etmək mümkündür.

Su, şüşə və yaş yol kimi səthlərdən qayıdan işıq adətən qismən polyarlaşmış olur. Üfüqi səthdən qayıdan işığın elektrik sahəsinin üfüqi komponenti xüsusilə Brüster bucağına yaxın düşmə bucaqlarında üstün olur. Buna görə polyarlaşdırıcı gün eynəklərinin keçirmə oxu əsasən şaquli istiqamətdə yerləşdirilir. Belə eynəklər səthlərdən qayıdan güclü üfüqi polyarlaşmış işığın böyük hissəsini keçirmir və parıltını azaldır.

Məsələ: İntensivliyi I' olan polyarlaşmamış işıq kristal oxları arasındakı bucaq 30° olan iki kristal lövhədən keçərsə, ikinci kristal lövhədən çıxan işığın intensivliyini müəyyən edin.

Həlli:

Birinci kristala düşən polyarlaşmamış işığın intensivliyi I' olduğu üçün, çıxan polyarlaşmış işığın intensivliyi $I_0 = \frac{I'}{2}$ olacaqdır.

$$\alpha = 30^\circ$$
$$I = ?$$
$$I_0 = \frac{I'}{2}$$

$$I = I_0 \cdot \cos^2 \alpha = \frac{I'}{2} \cdot \cos^2 30^\circ = \frac{I'}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{8} I'$$

Cavab: $\frac{3}{8} I'$

Məsələ: Ağ işıq şüası şüşə prizmadan keçdikdən sonra ayrıldığı rəngli şüalardan dördü göstərilmişdir. Hansı şüaya uyğun dalğa uzunluğu ən böyükdür?

Həlli:

Dalğa uzunluğu ən böyük olan şüa ən az sınan şüadır. Ona görə 1-ci şüanın dalğa uzunluğu ən böyükdür.

Cavab: 1

Məsələ: Periodu $8 \cdot 10^{-6}$ m olan difraksiya qəfəsinin üzərinə dalğa uzunluğu $4 \cdot 10^{-7}$ m olan işıq düşür. Birinci tərtib maksimuma uyğun meyil bucağının sinusunu hesablayın.

Həlli:

$$d = 8 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$
$$\lambda = 4 \cdot 10^{-7} \text{ m}$$
$$k = 1$$
$$\sin\varphi = ?$$
$$d \cdot \sin\varphi = k\lambda$$
$$\sin\varphi = \frac{k\lambda}{d} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 10^{-7} \text{ m}}{8 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 0{,}05$$

Cavab: 0,05

Məsələ: İşıq sürəti birinci mühitdən ikinci mühitə keçəndə yayılma sürəti $250\frac{\text{Mm}}{\text{san}}$-dən, 125 $\frac{\text{Mm}}{\text{san}}$-yə qədər azalırsa, ikinci mühitin birinci mühitə nəzərən nisbi sındırma əmsalını hesablayın.

Həlli:

$$v_1 = 250 \ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}$$
$$v_2 = 125 \ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}$$
$$\frac{n_2}{n_1} = ?$$
$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{250 \ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}}{125 \ \frac{\text{Mm}}{\text{san}}} = 2$$

Cavab: 2

Relyativistik Mexanika

İnersial hesablama sistemlərinin nisbiliyi

Hərəkəti öyrənmək üçün istifadə edilən istinad cismi, ona bağlı koordinat sistemi və saatdan ibarət sistem **hesablama sistemi** adlanır.

Nyutonun mexanika qanunlarının ödəndiyi hesablama sistemi **inersial hesablama sistemi (ətalət hesablama sistemi)** adlanır. İnersial hesablama sistemi təcilə malik olmayan ($a = 0$) hesablama sistemidir.

Bu sistemə nəzərən düzxətli bərabərsürətli irəliləmə hərəkəti edən digər hesablama sistemi də inersial hesablama sistemidir. Bu səbəbdən sonsuz sayda inersial hesablama sistemi ola bilər. Yerin səthi, bərabərsürətli hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi və ya fəzada bərabərsürətli hərəkət edən kosmik gəmi müəyyən həssaslıq dərəcəsində təxmini inersial hesablama sistemləri kimi qəbul oluna bilər, çünki fırlanma və orbital təcillər nəzərə alınmadıqda onlarda Nyuton qanunları kifayət qədər dəqiqliklə tətbiq olunur. Mütləq və yeganə seçilmiş inersial hesablama sistemi yoxdur.

İnersial hesablama sistemində müşahidəçinin müəyyən etdiyi hadisəni təsvir edən mexanika qanunları, bu sistemə nəzərən vahid sürətlə hərəkət edən digər inersial hesablama sistemindəki müşahidəçinin müəyyən etdiyi qanunlarla eyni formaya malik olmalıdır. Bu nəticənin rəsmi ifadəsi Qaliley nisbilik prinsipi adlanır: mexanika qanunları bütün inersial hesablama sistemlərində eynidir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu prinsip kinematik kəmiyyətlərin eyni olmasını deyil, dinamiki qanunların və onların diferensial tənliklərinin formasının invariantlığını nəzərdə tutur.

Müxtəlif inersial hesablama sistemlərində mexanika qanunlarının ekvivalentliyini nəzərdən keçirək. Tutaq ki, yük maşını yerə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edir. Yük maşınında olan sərnişin topu hava müqaviməti nəzərə alınmadan düz yuxarı atarsa, sərnişin topun şaquli olaraq yuxarıya doğru hərəkət etdiyini və sonra yenidən əlinə düşdüyünü müşahidə edir. Yük maşınının sükunətdə olarkən topun atılması ilə müşahidə olunan hərəkət eynidir, çünki ümumdünya cazibə qanununa və bərabər təcilli hərəkət tənliklərinə yük maşınının halından asılı olmayaraq əməl olunur. Yolun kənarında durmuş müşahidəçi üçün isə topun trayektoriyası parabola şəklindədir, eyni zamanda top yük maşınının sürətinə bərabər sürətlə üfüqi istiqamətdə də hərəkət edir. Hər iki müşahidəçi topun trayektoriyası və onun kinematik xarakteristikaları ilə bağlı fikir ayrılığına düşsələr də, Nyuton qanunlarının etibarlılığı və tətbiq olunan fiziki modellərin nəticələri ilə bağlı həmfikirdirlər. Bu o deməkdir ki, **heç bir mexaniki təcrübə iki inersial hesablama sistemi arasında hər hansı fərqi aşkar edə bilməz**; aşkar edilə bilən yeganə fərq bir sistemin digərinə nəzərən nisbi hərəkətidir.

Qaliley çevrilmələri. Tutaq ki, S və S' iki inersial hesablama sistemi verilib. S' sistemi S sisteminə nəzərən ümumi x və x' oxları boyunca sabit $\vec{v}$ sürəti ilə hərəkət edir. S sistemindəki müşahidəçi hadisəni məkan-zaman koordinatları (x, y, z, t) ilə, S' sistemindəki müşahidəçi isə eyni hadisəni (x', y', z', t') koordinatları ilə təsvir edir. Başlanğıc şərti olaraq $t = 0$ anında hər iki sistemin koordinat başlanğıclarının üst-üstə düşdüyünü qəbul edək. S' sistemini S sisteminin koordinat başlanğıcına nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən bir zərrəcik kimi modelləşdirsək, bu koordinatlar arasında aşağıdakı əlaqələri almış olarıq:

$$x' = x - vt, \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = t$$

Bu düsturlar **Qalileyin məkan-zaman çevrilmə düsturları** adlanır. Nəzərə alınmalıdır ki, klassik mexanika çərçivəsində vaxt mütləq sayılır: hər iki inersial hesablama sistemində saatların gediş sürəti eynidir və $t = t'$. Nəticə etibarilə, iki ardıcıl hadisə arasındakı vaxt intervalı hər iki müşahidəçi üçün eyni olmalıdır. Lakin bu fərziyyə sürətlərin işıq sürəti c ilə müqayisə oluna biləcəyi vəziyyətlərdə öz doğruluğunu itirir və xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi ilə əvəz olunur.

İndi fərz edək ki, cisim S sistemində dt zaman intervalında dx yerdəyişməsi ilə x oxu boyunca hərəkət edir. Yuxarıdakı tənlikləri diferensiallasaq, S' sistemində ölçülən yerdəyişmə $dx' = dx - v\,dt$ olar. $dt = dt'$ şərtini nəzərə alaraq, sürətlər üçün aşağıdakı münasibəti əldə edirik:

$$\frac{dx'}{dt'} = \frac{dx}{dt} - v$$

Buradan isə sürət proyeksiyaları üçün alırıq:

$$u'_x = u_x - v$$

Və ya vektor şəklində ümumiləşdirsək:

$$\vec{\mathbf{u}}_x = \vec{\mathbf{u}}'_x + \vec{\mathbf{v}}$$

Burada u_x və u'_x müvafiq olaraq S və S' sistemlərində müşahidəçilər tərəfindən ölçülən zərrəciyin sürət vektorunun x oxu üzərində proyeksiyasıdır. Zərrəciyin sürəti üçün u simvolundan istifadə olunur, çünki v artıq iki hesablama sisteminin bir-birinə nəzərən nisbi sürətini ifadə edir.

Alınmış tənlik **Qalileyin sürət çevrilmə düsturu** adlanır. Bu düstur klassik mexanikada özünü doğruldur, lakin elektromaqnit dalğalarına və işığa tətbiq edildikdə

ciddi ziddiyyətlərə gətirib çıxarır. İşıq sürəti boşluqda bütün inersial hesablama sistemlərində eyni qiymətə ($c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{san}}$) malikdir və Qaliley çevrilmələrinə tabe deyildir. Buna görə də Qaliley nisbiliyi yalnız mexanika qanunları üçün doğrudur və yüksək sürətlər oblastında Lorens çevrilmələri ilə əvəz olunur.

Eynşteynin nisbilik prinsipi. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsi

Qalileyin sürət çevrilmə düsturlarının elektromaqnit hadisələri üçün keçərsiz olduğu müəyyən edildikdən sonra, Albert Eynşteyn bütün bu çətinlikləri aradan qaldıran və fizikada məkan-zaman təsəvvürlərini kökündən dəyişən Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsini təklif etdi. Bu nəzəriyyə iki əsas postulat üzərində qurulmuşdur:

1. **Nisbilik prinsipi:** bütün fizika qanunları, o cümlədən mexanika, elektrodinamika və termodinamika qanunları, bir-birinə nəzərən sabit sürətlə hərəkət edən bütün inersial hesablama sistemlərində eyni olmalıdır. Bu, yalnız mexanika qanunlarına aid olan Qaliley nisbilik prinsipinin bütün fizikaya ümumiləşdirilməsidir. Təcrübi nöqteyi-nəzərdən bu o deməkdir ki, heç bir fiziki təcrübə inersial hesablama sistemləri arasında fərq qoya bilməz, mütləq hərəkəti aşkar etmək mümkün deyildir və üstün inersial hesablama sistemi mövcud deyildir.
2. **İşıq sürətinin sabitliyi:** işığın vakuumdakı sürəti işıq mənbəyinin və ya müşahidəçinin hərəkət vəziyyətindən asılı olmayaraq, bütün inersial hesablama sistemlərində eyni və sabit qiymətə malikdir, $c = 3 \cdot 10^8 \ \frac{\text{m}}{\text{san}}$.

Bu iki postulat bir-biri ilə tam uyğundur, çünki işıq sürətinin sabit olması Maksvel elektrodinamikasının tələbidir və birinci postulata əsasən bu qanun bütün inersial sistemlərdə eyni qalmalıdır.

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin nəticələri.

Sinxronluq. Xüsusi Nisbilik Nəzəriyyəsinin ən mühüm nəticələrindən biri sinxronluq anlayışının nisbiliyidir. Nyuton mexanikasında bütün müşahidəçilər üçün eyni olan universal zaman şkalasının mövcudluğu qəbul edilirdi. Eynşteyn isə bu fərziyyədən imtina edərək, eyni zamanda baş vermə anlayışının müşahidəçinin hərəkət vəziyyətindən asılı olduğunu göstərdi. Bunu izah etmək üçün o, aşağıdakı düşüncə təcrübəsini təklif etdi. Vahid sürətlə hərəkət edən vaqonun hər iki ucuna ildırım çaxır. Vaqonla hərəkət edən müşahidəçi O' vaqonun uclarında A' və B' nöqtələrində, yerdə dayanan müşahidəçi O isə yerdə A və B nöqtələrində dayanır. Yerdəki müşahidəçi O iki ildırımın işıq siqnallarını eyni vaxtda qəbul edir. Siqnallar bərabər məsafələrdən eyni sürətlə gəldiyindən, O hadisələrin eyni zamanda baş verdiyi qənaətinə gəlir. Eyni hadisələri vaqondakı müşahidəçi O' üçün nəzərdən keçirək. İşıq siqnalları yerdəki müşahidəçiyə çatdıqda O' artıq hərəkət etdiyinə görə, B' nöqtəsindən gələn siqnal onu keçmiş, A' nöqtəsindən gələn siqnal isə hələ ona çatmamış olur. Beləliklə, O' müşahidəçisi B' hadisəsinin A' hadisəsindən əvvəl baş verdiyini müşahidə edir. Eynşteynin postulatlarına əsasən, hər iki müşahidəçi işığın yayılma sürətinin eyni olduğunu qəbul edir, lakin nəticə olaraq bir müşahidəçi üçün eyni vaxtda baş verən

hadisələr digərinə nəzərən fərqli vaxtda baş vermiş kimi görünür. Bu da sübut edir ki, sinxronluq mütləq anlayış deyil, nisbidir.

Zamanın ləngiməsi. Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin digər fundamental nəticəsidir. Bir inersial hesablama sistemində sükunətdə olan müşahidəçiyə nəzərən hərəkət edən saat onun saatından daha yavaş işləyir. Bu hadisə zamanın ləngiməsi adlanır və nisbi sürət artdıqca daha güclü təzahür edir. Əgər Δt müşahidəçiyə nəzərən sükunətdə olan saat tərəfindən ölçülən məxsusi zaman intervalıdırsa, ona nəzərən v sürəti ilə hərəkət edən hesablama sistemində ölçülən zaman intervalı $\Delta t'$ aşağıdakı tənliklə təyin olunur:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \gamma \Delta t$$

Burada γ – Lorens əmsalı adlanır və aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Zamanın ləngiməsinin məşhur nümunəsi **əkizlər paradoksudur**. İki əkizin hər ikisinin 20 yaşı olduqda, onlardan biri yer kürəsini $0{,}95c$ sürəti ilə hərəkət edən kosmik gəmidə tərk edir və yer planetindən 20 işıq ili uzaqlıqda olan X planetinə yollanır, sonra isə geri qayıdır. Yerdə qalan əkiz üçün səyahətin ümumi vaxtı $40/0{,}95 \approx 42$ il təşkil edir və onun yaşı 62-ə çatır. Lakin kosmik gəmidəki əkizin yaş artımı yalnız $\sqrt{1 - (0{,}95)^2} \cdot 42 \approx 13$ il olur və o Yerə 33 yaşında qayıdır. Bu paradoksun həlli ondan ibarətdir ki, yeri tərk edən əkiz səfər ərzində sürətini dəyişdirməli, təcillənməli və ətalət sistemini dəyişməlidir. Bu səbəbdən vəziyyət asimmetrikdir: yalnız Yerdə qalan əkiz bütün proses boyu vahid inersial hesablama sistemində qalır.

Uzunluq daralması hadisəsində məkan ölçüləri də müşahidəçinin inersial sistemindən asılıdır. Cismə nəzərən sükunətdə olan müşahidəçinin ölçdüyü uzunluq **məxsusi uzunluq *L*** adlanır. Cismə nəzərən hərəkət edən müşahidəçi tərəfindən cismin hərəkət istiqaməti boyunca ölçülən uzunluq isə həmişə məxsusi uzunluqdan kiçik olur. Bu effekt uzunluğun daralması adlanır. Bir ulduzdan digərinə v sürəti ilə hərəkət edən kosmik gəmini nəzərdən keçirək. Yerdə sükunətdə olan müşahidəçi ulduzlar arasındakı məsafəni məxsusi uzunluq L kimi ölçür və gəminin səyahət vaxtını $\Delta t' = L/v$ kimi təyin edir. Kosmik gəmidəki müşahidəçi üçün isə ulduzlar v sürəti ilə ona yaxınlaşır. Zamanın ləngiməsi qanununa əsasən, gəmidəki müşahidəçinin ölçdüyü məxsusi zaman intervalı $\Delta t = \Delta t'/\gamma$-dır. Gəmidəki müşahidəçinin hesablamasına görə, ulduzlar

arasındakı məsafə $L' = v\Delta t = v\frac{\Delta t'}{\gamma}$ olmalıdır. $L = v\Delta t'$ olduğunu nəzərə alsaq, uzunluq daralmasının tənliyini alarıq:

$$L' = \frac{L}{\gamma} = L\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Burada L məxsusi uzunluq, L' isə hərəkətdə olan müşahidəçi tərəfindən ölçülən uzunluqdur. Daralma yalnız hərəkət istiqaməti boyunca baş verir, hərəkətə perpendikulyar istiqamətlərdə ölçülər dəyişmir.

Məkan-zaman qrafikləri fiziki hadisələri təsvir etmək üçün effektiv vasitədir. Bu qrafiklərdə adətən absis oxu x koordinatını, ordinat oxu isə ct vaxt komponentini ifadə edir. Belə qrafiklər məkan-zaman diaqramları adlanır. Hər hansı zərrəciyin və ya müşahidəçinin məkan-zaman diaqramındakı trayektoriyasına dünya xətti deyilir. Məsələn, əkizlər paradoksunda Yerdə qalan əkizin dünya xətti ct oxu boyunca şaquli xətt şəklindədir, çünki onun məkan koordinatı dəyişmir. Yeri tərk edən əkizin dünya xətti isə Yerdən başlayıb X planetinə doğru və geri doğru əyri xətlərlə təsvir olunur. İşıq şüasının dünya xətti isə $x = ct$ şərtinə uyğun gəldiyindən, x oxuna nəzərən 45 dərəcə bucaq yaradan düz xətdir. Heç bir fiziki obyektin dünya xətti işıq şüasının dünya xəttindən daha meyli ola bilməz, çünki maddi zərrəciklərin sürəti işıq sürətini ötə bilməz.

Lorens çevrilmələri

Fərz edək ki, P və Q nöqtələrində iki hadisə baş verir və bu hadisələr iki inersial hesablama sistemindəki müşahidəçi tərəfindən müşahidə olunur. Müşahidəçilərdən biri sükunətdə olan S hesablama sistemində, digəri isə S sisteminə nəzərən x oxu boyunca v sürəti ilə hərəkət edən S' hesablama sistemindədir. Sistemlərin koordinat oxları paraleldir və $t = t' = 0$ başlanğıc anında hər iki sistemin koordinat başlanğıcları üst-üstə düşür. S sistemindəki müşahidəçi hadisəni (x, y, z, t) məkan-zaman koordinatları ilə, S' sistemindəki müşahidəçi isə eyni hadisəni (x', y', z', t') koordinatları ilə qeyd edir.

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin postulatlarından çıxış edərək, S sisteminin koordinatlarını S' sisteminin koordinatlarına çevirmək üçün Lorens çevrilmə düsturlarından istifadə olunur:

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad y' = y, \qquad z' = z, \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

Burada γ Lorens əmsalıdır. Qaliley çevrilmələrindən fərqli olaraq, burada $t = t'$ qəbul edilmir. Bu, fəza ilə zamanın ayrı anlayışlar olmayıb, vahid məkan-zaman kontinuumu təşkil etdiyini göstərir. Bu düsturlardakı v sürətinin işarəsini dəyişməklə, S' sisteminin koordinatlarını S sisteminin koordinatlarına çevirən tərs Lorens çevrilmələrini almaq olar:

$$x = \gamma(x' + vt'), \qquad y = y', \qquad z = z', \qquad t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

Nisbi sürətin işıq sürətinə nisbətən çox kiçik qiymətlərində ($v \ll c$), γ əmsalı təqribən vahidə bərabər olur və Lorens çevrilmələri klassik Qaliley çevrilmələrinə keçid edir.

İki hadisənin koordinatları arasındakı fərqi və ya bu hadisələrin arasındakı zaman intervalını tapmaq üçün fərq şəklində ifadə edilmiş Lorens çevrilmə düsturlarından istifadə olunur:

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$
$$\Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \frac{v\Delta x}{c^2}\right)$$
$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t')$$
$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{v\Delta x'}{c^2}\right)$$

Bu düsturlar göstərir ki, S sistemində eyni anda baş verən ($\Delta t = 0$) lakin fərqli məkan nöqtələrində yerləşən ($\Delta x \neq 0$) iki hadisə, S' sistemində fərqli vaxtda ($\Delta t' \neq 0$) baş vermiş

kimi qeyd olunur. Bu nəticə sinxronluqun nisbiliyinin riyazi ifadəsidir. Lorens çevrilmələrinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də məkan-zaman intervalının invariantlığıdır. İki hadisə arasındakı interval $s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$ kimi təyin olunur və bu kəmiyyət bütün inersial hesablama sistemlərində eyni qalır, yəni $s^2 = s'^2$.

Yuxarıdakı koordinat çevrilmələrini diferensial forma saldıqda və $u_x = dx/dt$ təyinindən istifadə etdikdə, sürət komponentləri üçün Lorensin sürət çevrilmə düsturları alınır. Əgər zərrəciyin S sistemindəki sürət komponentləri u_x, u_y və u_z olarsa, onların S' sistemindəki qiymətləri aşağıdakı kimi olacaq:

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

$$u'_z = \frac{u_z}{\gamma\left(1 - \frac{u_x v}{c^2}\right)}$$

Tərs çevrilmə üçün isə v sürətinin işarəsini dəyişmək kifayətdir. Bu düsturlar klassik sürət toplama qaydasından ($u'_x = u_x - v$) fərqlənir və zərrəciyin sürəti işıq sürətinə yaxınlaşdıqca klassik qaydanın qeyri-düzgün olduğunu göstərir. Əgər S sistemində zərrəcik işıq sürəti ilə hərəkət edirsə ($u_x = c$), çevrilmə düsturundan $u'_x = c$ alınır ki, bu da işıq sürətinin bütün inersial sistemlərdə sabit olması postulatına tam uyğundur.

Relyativistik xətti impuls və enerji.

Xüsusi nisbilik nəzəriyyəsinin postulatları klassik dinamikanın bəzi əsas anlayışlarının yenidən nəzərdən keçirilməsini tələb edir. Klassik mexanikada qapalı sistemdəki cisimlərin ümumi xətti impulsu bütün inersial hesablama sistemlərində saxlanılır. Lakin klassik impuls tərifi $\vec{p} = m\vec{u}$ və Lorensin sürət çevrilmə düsturları birlikdə tətbiq edildikdə, qapalı sistemin impulsunun bir inersial sistemdən digərinə keçərkən saxlanılmadığı aşkar olunur. Nisbilik prinsipi fizika qanunlarının bütün inersial sistemlərdə eyni olmasını tələb etdiyindən, impulsun saxlanma qanununun pozulması qəbul edilə bilməz. Bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün xətti impulsun yeni, relyativistik tərifi təklif olunmuşdur. Sürəti $\vec{u}$ olan cismin relyativistik xətti impulsu aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$\vec{p} = \frac{m\vec{u}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \gamma m\vec{u}$$

Burada γ zərrəciyin sürətinə uyğun Lorens əmsalıdır, m isə zərrəciyin sükunət kütləsidir.

Sürətlərin işıq sürətinə nisbətən çox kiçik olduğu ($u \ll c$) klassik halda $\gamma \to 1$ olduğundan bu düstur klassik $\vec{p} = m\vec{u}$ ifadəsinə keçir. Relyativistik mexanikada Nyutonun ikinci qanunu xətti impulsun zaman törəməsi kimi öz mütləq formasını saxlayır, lakin impulsın relyativistik ifadəsi nəzərə alınmaqla qüvvə aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Relyativistik enerji. Xətti impulsun relyativistik tərifinin dəyişməsi kinetik enerji anlayışının da yenidən nəzərdən keçirilməsini zəruri edir. İş-enerji teoreminin relyativistik formalarda tətbiqi nəticəsində zərrəciyin relyativistik kinetik enerjisi üçün aşağıdakı ifadə alınır:

$$E_k = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - mc^2 = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$$

Sürət kiçik olduqda ($u \ll c$) bu ifadə Taylor seriyasına əsasən təqribi olaraq klassik $\frac{1}{2}mu^2$ kinetik enerji formulasına keçir. Bu düsturdakı mc^2 sabit kəmiyyəti zərrəciyin sükunət halındakı enerjisini ifadə edir və **sükunət enerjisi** adlanır:

$$E_0 = mc^2$$

Bu münasibət kütlə və enerjinin ekvivalentliyini göstərir, yəni kütlə enerjinin bir forması kimi qəbul edilir. Zərrəciyin tam (ümumi) enerjisi onun kinetik və sükunət enerjilərinin cəmi kimi təyin olunur:

$$E = E_k + E_0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \gamma mc^2$$

Eksperimental fizikada çox vaxt zərrəciyin sürətini birbaşa ölçmək əvəzinə onun enerjisi və impulsu ölçülür. Bu iki kəmiyyət arasında Lorens invariantlığına uyğun gələn əlaqə tənliyi mövcuddur:

$$E^2 = p^2c^2 + (mc^2)^2$$

Bu düstur enerji və impulsun ayrı-ayrılıqda müşahidəçi sistemindən asılı olmasına baxmayaraq, onların bu kombinasiyasının invariant olduğunu göstərir. Kütləsi sıfır olan zərrəciklər, məsələn fotonlar üçün $m = 0$ şərti tətbiq edildikdə enerji və impuls arasında $E = pc$ münasibəti alınır.

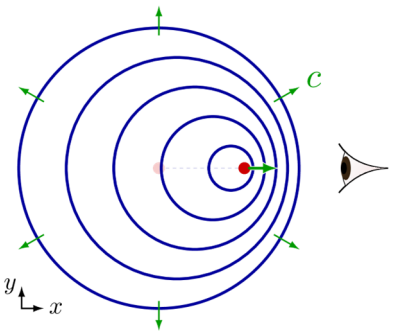
Kütlənin invariantlığı. Relyativistik mexanikada zərrəciyin kütləsi m onun hərəkətindən asılı deyildir və bütün inersial hesablama sistemlərində eyni qiymətə malikdir. Buna görə də m kəmiyyəti invariant kütlə adlanır. Kütlədən fərqli olaraq, enerji E və impuls p zərrəciyin müşahidə olunan hesablama sistemindəki sürətindən asılı olduğundan nisbi kəmiyyətlərdir. Atom və subatomik zərrəciklərin enerjisini ifadə etmək üçün Beynəlxalq Vahidlər Sistemindəki Coul böyük vahid olduğundan, daha əlverişli vahid kimi elektron-volt (eV) istifadə olunur. Bir elektron-volt 1 volt potensiallar fərqini keçən elementar yükün qazandığı kinetik enerjiyə bərabərdir:

$$1\,\text{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$$

Elektromaqnit Dopler effekti

İşığın sürətinin bütün inersial hesablama sistemlərində eyni olması onun tezliyi və dalğa uzunluğunun da bütün müşahidəçilər üçün eyni olması demək deyil. Elektromaqnit şüalanma mənbəyi ilə müşahidəçi bir-birinə nəzərən hərəkət etdikdə müşahidəçinin qəbul etdiyi dalğanın tezliyi dəyişir. Bu hadisə elektromaqnit dalğalarında **Dopler effekti** adlanır.

Səs dalğalarında Dopler effekti dalğanın yayıldığı mühitlə əlaqəlidir. Elektromaqnit dalğaları isə vakuumda yayıla bilir və onların sürəti mənbənin və müşahidəçinin hərəkətindən asılı olmayaraq c-yə bərabərdir. Buna görə elektromaqnit dalğalarında Dopler effekti yalnız mənbə ilə müşahidəçinin bir-birinə nəzərən nisbi hərəkətindən asılıdır. Tutaq ki, O müşahidəçisi sükunətdədir, S elektromaqnit şüalanma mənbəyi isə ona doğru v sürəti ilə hərəkət edir. Mənbənin öz hesablama sistemində şüalandırdığı dalğanın tezliyi f_0, periodu isə $T_0 = \frac{1}{f_0}$ olsun. Mənbənin öz sistemində ardıcıl iki dalğa təpəsinin şüalandırılması arasında T_0 vaxt keçir.



Müşahidəçinin hesablama sistemində mənbə v sürəti ilə hərəkət etdiyinə görə zamanın ləngiməsinə görə bu iki şüalanma hadisəsi arasındakı vaxt intervalı $T = \gamma T_0$ olar. T müddətində birinci dalğa təpəsi müşahidəçiyə doğru cT məsafəsi qədər yayılır. Mənbə isə eyni müddətdə vT qədər müşahidəçiyə yaxınlaşır və növbəti dalğa təpəsini əvvəlkindən müşahidəçiyə daha yaxın nöqtədən şüalandırır. Buna görə müşahidəçinin sistemində iki ardıcıl dalğa təpəsi arasındakı məsafə:

$$\lambda = cT - vT = (c - v)T$$

Buradakı T müşahidəçinin qəbul etdiyi dalğanın periodu deyil. Ardıcıl dalğa təpələri müxtəlif nöqtələrdən şüalandırıldığı üçün onların müşahidəçiyə çatması arasındakı vaxt T-dən fərqlənir. Müşahidəçinin qəbul etdiyi tezliyi dalğa uzunluğundan tapmaq olar. İşığın sürəti onun sistemində də c olduğuna görə:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{c}{(c - v)T}$$

Burada $T = \gamma T_0$ və $T_0 = 1/f_0$ yerləşdirdikdə:

$$f = \frac{c \quad f_0}{c - v\,\gamma}$$

Lorens əmsalını yerinə yazsaq:

$$f = f_0 \frac{c}{c-v}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

Burada:

$$c^2 - v^2 = (c-v)(c+v)$$

olduğunu nəzərə alıb sadələşdirsək:

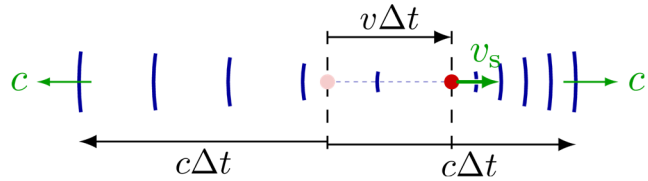
$$f = f_0\sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$$

$c+v > c-v$ olduğuna görə $f > f_0$ olur. Demək, elektromaqnit şüalanma mənbəyi müşahidəçiyə yaxınlaşdıqda müşahidəçinin qəbul etdiyi tezlik artır.

Mənbə müşahidəçidən uzaqlaşdıqda isə T müddətində mənbə əvvəlki dalğa təpəsinin şüalandığı nöqtədən vT qədər uzaqlaşır. Buna görə dalğa uzunluğu $\lambda = (c+v)T$ olar. Eyni qayda ilə müşahidəçinin qəbul etdiyi tezlik:

$$f = f_0\sqrt{\frac{c-v}{c+v}}$$

alınır və bu zaman $f < f_0$ olur. Demək, mənbə müşahidəçidən uzaqlaşdıqda qəbul edilən tezlik azalır.



Bu nəticələr səs üçün Dopler effektindən mühüm şəkildə fərqlənir. Səsdə mənbənin hərəkəti ilə müşahidəçinin hərəkəti ayrı-ayrı hallardır, çünki səsin yayıldığı mühit xüsusi hesablama sistemi rolunu oynayır. Elektromaqnit dalğalarında isə belə mühit yoxdur. Mənbənin müşahidəçiyə v sürəti ilə yaxınlaşması ilə müşahidəçinin mənbəyə eyni nisbi sürətlə yaxınlaşması eyni tezlik sürüşməsini verir. Yalnız onların bir-birinə nəzərən nisbi sürəti əhəmiyyətlidir.

Mənbənin öz sistemində dalğa uzunluğu:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0}$$

olduğuna görə yaxınlaşma zamanı:

$$\lambda = \lambda_0 \sqrt{\frac{c - v}{c + v}}$$

alınır. Buna görə $\lambda < \lambda_0$ olur. Uzaqlaşma zamanı isə:

$$\lambda = \lambda_0 \sqrt{\frac{c + v}{c - v}}$$

və $\lambda > \lambda_0$ alınır.

Görünən işıqda mənbə müşahidəçidən uzaqlaşdıqda spektral xətlər daha böyük dalğa uzunluqlarına, yəni spektrin qırmızı hissəsinə doğru sürüşür. Bu hadisə **qırmızı sürüşmə** adlanır. Mənbə müşahidəçiyə yaxınlaşdıqda isə dalğa uzunluğu azalır və spektral xətlər bənövşəyi hissəyə doğru sürüşür. Bu hadisə **bənövşəyi sürüşmə** adlanır. Bu adlar görünən işığın spektrindən götürülsə də, Dopler sürüşməsi bütün elektromaqnit dalğalarında baş verir.

Nisbi sürət işıq sürətindən çox kiçik olduqda $v \ll c$ relyativistik Dopler düsturunu sadələşdirmək olar. Mənbə müşahidəçiyə yaxınlaşdıqda:

$$f = f_0 \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}$$

Bu zaman $\frac{v}{c}$ çox kiçik olduğuna görə yüksək tərtibli hədləri nəzərə almasaq:

$$f \approx f_0 \left(1 + \frac{v}{c}\right)$$

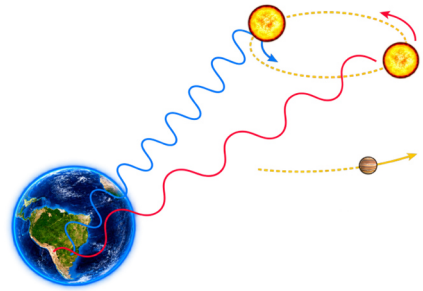
alınır. Tezliyin dəyişməsini $\Delta f = f - f_0$ ilə işarə etsək:

$$\frac{\Delta f}{f_0} \approx \frac{v}{c}$$

olar. Mənbə uzaqlaşdıqda isə tezlik azalır və:

$$\frac{\Delta f}{f_0} \approx -\frac{v}{c}$$

alınır. Demək, kiçik nisbi sürətlərdə tezliyin nisbi dəyişməsi mənbə ilə müşahidəçinin nisbi sürətinin işıq sürətinə nisbətinə təqribən bərabərdir.



Bu xassədən astronomiyada geniş istifadə olunur. Atomların şüalandırdığı və ya udduğu müəyyən spektral xətlərin dalğa uzunluqları laboratoriyada məlumdur. Ulduzun spektrində həmin xətlər daha böyük dalğa uzunluğunda müşahidə olunursa, ulduzun bizdən uzaqlaşdığı, daha kiçik dalğa uzunluğunda müşahidə olunursa isə bizə yaxınlaşdığı müəyyən edilə bilər. Spektral xətlərin sürüşməsinin qiyməti cismin müşahidə istiqaməti boyunca sürətini müəyyən etməyə imkan verir. Dopler effektindən radiolokasiyada da istifadə olunur. Hərəkət edən obyektdən əks olunan elektromaqnit dalğasının tezliyi dəyişdiyinə görə bu dəyişməni ölçməklə obyektin hərəkəti haqqında məlumat almaq mümkündür.

Eninə Dopler effekti. Relyativistik Dopler effektinin klassik dalğalarda analoqu olmayan başqa bir halı da mövcuddur. Tutaq ki, mənbənin v nisbi sürətinin müşahidə istiqamətində komponenti sıfırdır, yəni müşahidə anında mənbənin hərəkət istiqaməti şüalanmanın müşahidəçiyə doğru yayılma istiqamətinə perpendikulyardır. Klassik təsvirə görə mənbə müşahidəçiyə nə yaxınlaşmadığı, nə də ondan uzaqlaşdığı üçün Dopler sürüşməsi baş verməməli idi. Lakin mənbə müşahidəçiyə nəzərən hərəkətdə olduğuna görə zamanın ləngiməsi yenə baş verir. Mənbənin öz sistemində ardıcıl dalğaların şüalanması arasında T_0 vaxt keçirsə, müşahidəçi bu intervalı $T = \gamma T_0$ kimi müəyyən edir. Buna görə müşahidə olunan tezlik:

$$f = \frac{f_0}{\gamma} = f_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

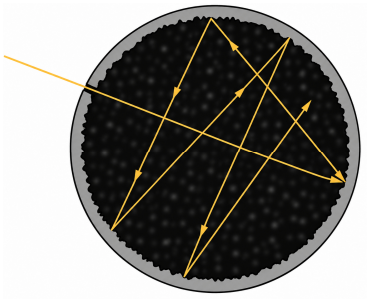
$v > 0$ olduqda $f < f_0$ alınır. Mənbə müşahidə istiqamətinə perpendikulyar hərəkət etsə belə, müşahidə olunan tezlik bir qədər azalır. Bu hadisə **eninə Dopler effekti** adlanır və zamanın ləngiməsinin birbaşa nəticəsidir.

Kvant fizikasının əsasları

Qara cisim şüalanması

Temperaturu mütləq sıfırdan böyük olan cisimlər elektromaqnit dalğaları şəklində enerji şüalandırırlar. Cismin temperaturu artdıqca onun şüalandırdığı ümumi güc artır. Lakin istilik şüalanmasını təsvir etmək üçün yalnız ümumi gücü bilmək kifayət deyil. Eyni temperaturda şüalanan enerji müxtəlif dalğa uzunluqları arasında müəyyən qaydada paylanır. Məsələn, otaq temperaturunda olan cisim də elektromaqnit şüalanması verir, lakin bu şüalanmanın böyük hissəsi infraqırmızı oblastda yerləşdiyi üçün gözlə görünmür. Metal qızdırıldıqda əvvəlcə qırmızı rəngdə parıldamağa başlayır. Temperatur daha da artdıqda şüalanmada daha qısa dalğa uzunluqlarının payı artır və metal sarımtıl, daha yüksək temperaturda isə ağ görünür. Yəni, istilik şüalanmasının spektri temperaturdan asılı olaraq dəyişir.

İstilik şüalanmasını maddənin növündən mümkün qədər asılı olmayan şəkildə öyrənmək üçün **mütləq qara cisim** modelindən istifadə olunur. Mütləq qara cisim – üzərinə düşən bütün elektromaqnit şüalanmasını udan ideal cisimdir. Belə cisim üçün emissiya əmsalı vahidə bərabərdir. Qara cisim anlayışı XIX əsrin ortalarında Qustav Kirxhofun istilik şüalanması üzərində apardığı tədqiqatlarla formalaşmışdır.



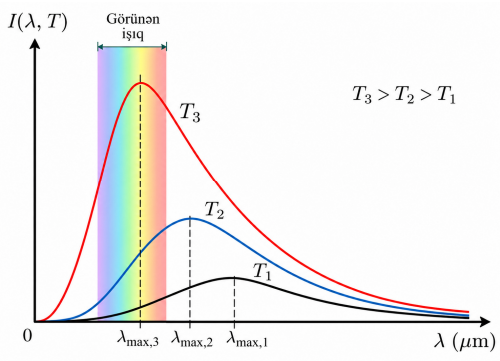
Mütləq qara cismə bənzər cisim kimi içiboş cismin səthində açılmış çox kiçik dəliyə baxmaq olar. Dəlikdən daxil olan işıq daxili divarlardan dəfələrlə qayıdır. Hər qayıtma zamanı işığın bir hissəsi udulduğuna görə onun yenidən dəlikdən çıxma ehtimalı çox kiçik olur. Buna görə dəlik üzərinə düşən şüalanmanı demək olar ki, tam udur.

Cismin divarları müəyyən T temperaturunda saxlanıldıqda onlar həm boşluqdakı elektromaqnit dalğalarını udur, həm də şüalandırırlar. Termodinamik tarazlıq yarandıqda boşluqdakı şüalanmanın xassələri dəyişmir. Dəlikdən xaric olan şüalanmanın spektri də bu tarazlıq şüalanmasını göstərir və əsasən boşluğun temperaturu ilə müəyyən olunur. Buna görə belə boşluq qara cismin şüalanmasını təcrübədə almağa imkan verir.

Şüalanma spektri. Qara cismin müxtəlif dalğa uzunluqlarında eyni güclə şüalanmadığı təcrübədə müşahidə olunur. Vahid səthdən kiçik $\Delta\lambda$ dalğa uzunluğu

intervalında şüalanan güc ΔP olarsa, bu gücün intervalın eninə nisbətindən istifadə etməklə spektral şüalanma intensivliyini təyin etmək olar:

$$I(\lambda, T) \approx \frac{\Delta P}{A\Delta\lambda}$$



Burada $I(\lambda, T)$ həm dalğa uzunluğundan, həm də cismin temperaturundan asılıdır. $\Delta\lambda$ kifayət qədər kiçik götürüldükdə bu kəmiyyət şüalanma gücünün dalğa uzunluqlarına görə necə paylandığını göstərir. Sabit temperaturda $I(\lambda, T)$-nin dalğa uzunluğundan asılılıq qrafiki kiçik dalğa uzunluqlarında sıfıra yaxın qiymətlərdən başlayır, müəyyən $\lambda_{\max}$ dalğa uzunluğunda maksimuma çatır və daha böyük dalğa uzunluqlarında yenidən azalır. Qara cismin şüalanması kəsilməz spektrə malikdir.

Temperatur artdıqda spektral əyrinin iki əsas dəyişməsi müşahidə olunur. Birincisi, qrafikin altında qalan ümumi sahə artır. Bu sahə cismin bütün dalğa uzunluqlarında vahid səthdən şüalandırdığı ümumi gücə bərabərdir. Mütləq qara cisim üçün bu güc Stefan-Boltsman qanunu ilə müəyyən olunur:

$$P = \sigma A T^4$$

Yozef Stefan bu T^4 asılılığını 1879-cu ildə təcrübi nəticələr əsasında müəyyən etmiş, Lüdviq Boltsman isə 1884-cü ildə onu termodinamikadan nəzəri olaraq almışdır.

İkincisi, temperatur artdıqca spektrin maksimumu daha kiçik dalğa uzunluqlarına keçir. Vilhelm Vin 1893-cü ildə bu dəyişmənin aşağıdakı qanuna tabe olduğunu göstərdi:

$$\lambda_{\max} T = b$$

qanununa tabe olduğunu göstərdi. Burada:

$$b \approx 2{,}898 \cdot 10^{-3}\ \text{m} \cdot \text{K}$$

olub **Vin sabitidir**. Bu münasibət **Vinin yerdəyişmə qanunu** adlanır. Buradan $\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$ olduğuna görə temperatur artdıqca maksimuma uyğun dalğa uzunluğu azalır. Məsələn, $T = 300$ K temperaturunda:

$$\lambda_{\max} = \frac{2{,}898 \cdot 10^{-3}}{300} \approx 9{,}66 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

Bu dalğa uzunluğu infraqırmızı oblastda yerləşir. Buna görə otaq temperaturunda olan cisimlərin istilik şüalanması gözlə görünmür. Temperatur artdıqca maksimum daha qısa dalğa uzunluqlarına sürüşür və görünən işığın payı artır.

Klassik nəzəriyyənin problemi. Qara cisim boşluğundakı elektromaqnit dalğaları divarlardan qayıtdığı üçün boşluqda müxtəlif tezlikli durğun elektromaqnit dalğaları yarana bilər. Mexaniki durğun dalğalarda olduğu kimi, sərhəd şərtlərini yalnız müəyyən dalğa uzunluqları ödəyir. Üçölçülü boşluqda isə müxtəlif istiqamət və tezliklərə uyğun çox böyük sayda belə dalğa rejimi mövcuddur. Klassik fizika bu rejimlərin enerjisinin kəsilməz qiymətlər ala bildiyini qəbul edirdi. Reley və Cins bu təsəvvürdən istifadə etməklə qara cismin spektral şüalanma intensivliyi üçün aşağıdakı ifadəni aldılar:

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4}$$

Burada k_B Boltsman sabitidir. Bu ifadə böyük dalğa uzunluqlarında təcrübə nəticələrinə yaxın qiymətlər verir. Lakin dalğa uzunluğu azaldıqda $I(\lambda, T) \sim \frac{1}{\lambda^4}$ olduğuna görə Reley-Cins qanunu intensivliyin sürətlə artmasını tələb edir. Hətta $\lambda \to 0$ olduqda:

$$I(\lambda, T) \to \infty$$

Təcrübədə isə bunun əksi müşahidə olunur: spektr maksimumdan keçdikdən sonra kiçik dalğa uzunluqlarında intensivlik azalır və $\lambda \to 0$ olduqda sıfıra yaxınlaşır. Klassik nəzəriyyə buna görə qara cismin sonlu şüalanma gücünü düzgün təsvir edə bilmir. Bu ziddiyyət **ultrabənövşəyi fəlakət** adlandırılmışdır.

1900-cü ildə Maks Plank qara cismin təcrübi spektrini bütün dalğa uzunluqlarında təsvir edən ifadə əldə etdi. Bunun üçün klassik fizikada enerjinin istənilən qiyməti kəsilməz şəkildə ala bilməsi haqqında təsəvvürdən tam fərqli yeni fərziyyəyə ehtiyyac yarandı.

Plank hipotezi

Plank qara cismin daxilindəki şüalanmanın cismin divarlarında rəqs edən elektrik yükləri ilə enerji mübadiləsi etdiyini qəbul edirdi. Bu rəqslərin hər birinə müəyyən ν tezliyinə malik harmonik rəqs kimi baxmaq olar. Klassik fizikaya görə belə sistemin enerjisi fasiləsiz dəyişə və istənilən qiyməti ala bilər. Plank isə qəbul etdi ki, ν tezlikli rəqsin enerjisi yalnız müəyyən qiymətlər ala bilər:

$$E_n = nh\nu, \qquad n = 0,1,2,3,\dots$$

Burada h Plank sabitidir. Onun qiyməti:

$$h = 6{,}626\,070\,15 \cdot 10^{-34}\ \text{C} \cdot \text{san}$$

Yəni, rəqsin enerjisi $0, h\nu, 2h\nu, 3h\nu, \dots$ qiymətlərini ala bilər, lakin onların arasındakı ixtiyari qiyməti ala bilməz. Fiziki kəmiyyətin yalnız müəyyən diskret qiymətlər ala bilməsi onun **kvantlanması** adlanır. Sistem n_1 enerji qiymətindən n_2 enerji qiymətinə keçdikdə onun enerjisinin dəyişməsi aşağıdakı kimi olur:

$$\Delta E = (n_2 - n_1)h\nu$$

Buna görə sistemin verə və ya ala biləcəyi enerjinin ən kiçik sıfırdan fərqli miqdarı:

$$\varepsilon = h\nu$$

Bu enerji miqdarı **enerji kvantı** adlanır. Daha böyük enerji mübadiləsi isə bu qiymətin tam qatları şəklində baş verə bilər:

$$|\Delta E| = mh\nu, \qquad m = 1,2,3,\dots$$

Beləliklə **Plank hipotezində** maddə ilə elektromaqnit şüalanması arasında enerji mübadiləsi ixtiyari kiçik miqdarlarda deyil, $h\nu$ ilə müəyyən olunan porsiyalarla baş verir. Enerji kvantının qiyməti tezlikdən asılıdır. Kiçik tezliklərdə $h\nu$ kiçik olduğuna görə qonşu enerji qiymətləri bir-birinə yaxın yerləşir. Tezlik artdıqca isə $\varepsilon = h\nu$ artır və icazə verilən enerji qiymətləri arasındakı fərq böyüyür. $\nu = c/\lambda$ olduğuna görə kvantın enerjisini dalğa uzunluğu ilə də ifadə etmək olar:

$$\varepsilon = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Demək, dalğa uzunluğu azaldıqca enerji kvantının qiyməti artır.

Temperatur sistemdəki istilik hərəkətinin enerji miqyasını müəyyən edir. Temperatur T olduqda bu miqyas k_BT kəmiyyəti ilə xarakterizə olunur. Əgər enerji kvantı $h\nu \ll k_BT$ olarsa, enerji kvantları istilik enerjisi ilə müqayisədə kiçik olur və nəticədə çoxlu müxtəlif enerji qiymətləri yarana bilir. Bu halda enerjinin diskret dəyişməsi az nəzərə çarpır və klassik nəzəriyyənin nəticələri təcrübəyə yaxın olur. Böyük tezliklərdə isə $h\nu$ artır. $h\nu \gg k_BT$ olduqda belə rəqsi həyəcanlandırmaq üçün tələb olunan bir enerji kvantı temperaturun verdiyi enerji miqyası ilə müqayisədə böyük olur. Buna görə yüksək tezlikli rəqslərin böyük enerji alması ehtimalı kəskin azalır. Qara cismin kiçik dalğa uzunluqlarında zəif şüalanmasının səbəbi də budur. Plank bu hipotezi qara cisim daxilində mümkün elektromaqnit dalğalarının statistik paylanmasına tətbiq etdikdə spektral şüalanma intensivliyi üçün aşağıdakı düsturu aldı:

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$

Bu ifadə **Plank şüalanma qanunu** adlanır və qara cismin spektrini bütün dalğa uzunluqlarında təcrübəyə uyğun təsvir edir.

Plank düsturunun böyük dalğa uzunluqlarında klassik nəticəyə necə keçdiyini görmək olar olar. Bu halda:

$$x = \frac{hc}{\lambda k_B T} \ll 1$$

olur. x çox kiçik olduqda $e^x \approx 1 + x$ qəbul etmək olar. Buna görə:

$$e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1 \approx \frac{hc}{\lambda k_B T}$$

və Plank düsturunda yerinə yazdıqda:

$$I(\lambda, T) \approx \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{\lambda k_B T}{hc} = \frac{2\pi c k_B T}{\lambda^4}$$

Bu, Reley-Cins qanunudur. Demək, böyük dalğa uzunluqlarında enerji kvantları kifayət qədər kiçik olduqda Plank nəzəriyyəsi klassik nəticəyə çevrilir.

Kiçik dalğa uzunluqlarında isə $hc/(\lambda k_BT)$ böyük olur və Plank düsturundakı eksponensial həddi sürətlə artır. Bu halda:

$$I(\lambda, T) \approx \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} e^{-\frac{hc}{\lambda k_B T}}$$

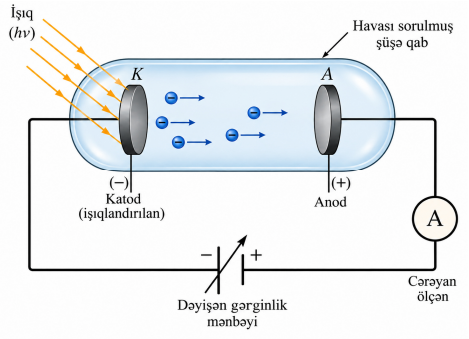
λ sıfıra yaxınlaşdıqca eksponensial azalma üstünlük təşkil edir və:

$$I(\lambda, T) \to 0$$

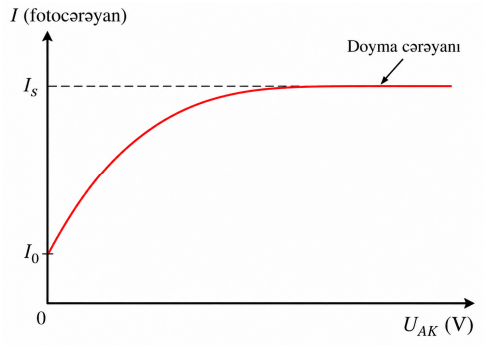
Buna görə Plank nəzəriyyəsində Reley-Cins qanununun verdiyi ultrabənövşəyi fəlakət yaranmır. Eyni düstur qara cismin şüalanma spektrinin temperatur artdıqca yüksəlməsini və maksimumun daha kiçik dalğa uzunluqlarına keçməsini də düzgün təsvir edir.

Fotoelektrik effekt

1887-ci ildə Henrix Hertz ultrabənövşəyi işığın metal elektrodlar arasında elektrik boşalmasını asanlaşdırdığını müşahidə etmişdi. Sonrakı təcrübələr göstərdi ki, uyğun tezlikli işıq metal səthinə düşdükdə səthdən elektronlar çıxa bilir. İşığın təsiri ilə maddədən elektronların çıxması **fotoelektrik effekt** və ya qısaca **fotoeffekt** adlanır. Bu zaman çıxan elektronlar **fotoelektronlar** adlanır.



Fotoeffekti tədqiq etmək üçün havası sorulmuş şüşə qabda iki metal elektrod yerləşdirək. Onlardan biri işıqlandırılan katod K, digəri isə anod A olsun. Elektrodlar arasındakı gərginliyi dəyişmək, dövrədə yaranan cərəyan şiddətini isə ölçmək mümkündür. Katod işıqlandırılmadıqda vakuumda yükdaşıyıcılar olmadığı üçün dövrədən cərəyan keçmir. Katodun üzərinə uyğun tezlikli işıq salındıqda isə ondan elektronlar çıxır. Bu elektronların bir hissəsi anoda çatır və dövrədə fotocərəyan yaranır.



Anodun potensialı katodunkundan böyük olduqda elektrik sahəsi fotoelektronları anoda doğru sürətləndirir. Gərginlik artdıqca katoddan çıxan elektronların daha böyük hissəsi anoda çatdığı üçün fotocərəyan artır. Gərginliyin müəyyən qiymətindən sonra isə katoddan çıxan elektronların hamısı anoda çatır və gərginliyin sonrakı artımı cərəyanı dəyişmir. Fotocərəyanın bu maksimal qiyməti **doyma cərəyanı** adlanır. Düşən işığın tezliyi dəyişmədən intensivliyi artırıldıqda doyma cərəyanı da artır. Yəni, işığın intensivliyi artdıqca vahid zamanda katoddan çıxan fotoelektronların sayı artır.

Fotoelektronlar metalı müəyyən kinetik enerji ilə tərk etdiklərinə görə anodla katod arasında gərginlik sıfır olduqda belə onların bir hissəsi anoda çata bilər. İndi anodun potensialını katodunkundan kiçik edək. Bu zaman elektrik qüvvəsi anoda doğru hərəkət edən elektronları ləngidir və fotocərəyan azalır. Mənfi gərginliyin müəyyən qiymətində hətta ən böyük kinetik enerjili fotoelektron belə anoda çata bilmir və fotocərəyan sıfıra bərabər olur. Bu gərginliyin moduluna **saxlayıcı gərginlik** deyilir və U_s ilə işarə edilir.

Maksimal kinetik enerjiyə malik elektron katoddan çıxarkən $K_{\max}$ enerjisinə malik olur. Saxlayıcı gərginlikdə bu elektron anoda çatana qədər bütün kinetik enerjisini itirir. Elektronun elektrik potensial enerjisindəki artım eU_s olduğuna görə:

$$K_{\max} = eU_s$$

Burada e elementar yükün moduludur. Beləliklə, saxlayıcı gərginliyi ölçməklə katoddan çıxan fotoelektronların maksimal kinetik enerjisini müəyyən etmək mümkündür.

Fotoeffektin təcrübi qanunauyğunluqları. Təcrübədə işığın intensivliyi artırıldıqda doyma cərəyanı artır, lakin saxlayıcı gərginlik dəyişmir. $K_{\max} = eU_s$ olduğuna görə bu o deməkdir ki, düşən işığın tezliyi sabit qaldıqda fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi işığın intensivliyindən asılı deyil. İşığın intensivliyini sabit saxlayıb tezliyini artırdıqda isə saxlayıcı gərginlik artır. Buna görə, fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi işığın tezliyi artdıqca artır. Təcrübələr bu asılılığın xətti olduğunu göstərir.

Tezlik azaldıldıqda saxlayıcı gərginlik və fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi azalır. Hər metal üçün müəyyən $\nu_{\min}$ tezliyi vardır ki, bundan kiçik tezliklərdə işığın intensivliyi nə qədər böyük olsa da fotoeffekt baş vermir. Bu minimal tezlik **fotoeffektin qırmızı sərhəd tezliyi** adlanır. Eyni sərhədi dalğa uzunluğu ilə də ifadə etmək olar. $\lambda = c/\nu$ olduğuna görə $\nu_{\min}$-ə uyğun dalğa uzunluğu fotoeffektin qırmızı sərhəd dalğa uzunluğudur:

$$\lambda_{\max} = \frac{c}{\nu_{\min}}$$

Bu zaman $\lambda > \lambda_{\max}$ olduqda fotoeffekt baş vermir.

Fotoeffekt işıq metal səthinə düşdükdən sonra praktik olaraq dərhal başlayır. İşığın intensivliyi çox kiçik olduqda belə, tezlik qırmızı sərhəddən böyükdürsə fotoelektronların çıxması üçün onların uzun müddət enerji toplaması müşahidə olunmur. Bu nəticələri işığın yalnız klassik dalğa təsviri ilə izah etmək mümkün deyil. Elektromaqnit dalğasının intensivliyi onun elektrik sahəsinin amplitudunun kvadratı ilə düz mütənasibdir. Buna görə klassik təsvirə əsasən daha intensiv işıq metalın elektronlarına daha çox enerji ötürməli və onların kinetik enerjisini artırmalı idi. Təcrübədə isə intensivlik fotoelektronların maksimal kinetik enerjisini deyil, əsasən onların sayını artırır.

Eyni klassik təsvirə görə zəif işıqda elektron kifayət qədər enerji toplayana qədər müəyyən zaman keçməli idi. Bundan əlavə, kifayət qədər intensiv işıq tezliyindən asılı olmayaraq elektronlara lazım olan enerjini ötürə bilməli idi. Lakin təcrübədə fotoeffekt

gecikmədən baş verir və $\nu < \nu_{\min}$ olduqda işığın intensivliyinin artırılması belə elektron çıxarmır.

1905-ci ildə Albert Eynşteyn Plankın enerji kvantı ideyasını işığın maddə ilə qarşılıqlı təsirinə tətbiq etdi. Eynşteyn qəbul etdi ki, ν tezlikli işıq enerjini $E = h\nu$ enerjisinə malik ayrı-ayrı işıq kvantları şəklində daşıyır. İşıq kvantı **foton** adlanır. Fotoeffekt zamanı bir elektron bir fotonun enerjisini udur. Foton udulduqda onun bütün $h\nu$ enerjisi elektrona verilir.

Elektronun metalı tərk etməsi üçün onu maddədə saxlayan qarşılıqlı təsirlərə qarşı iş görülməlidir. Elektronu metalın səthindən kinetik enerji vermədən çıxarmaq üçün tələb olunan ən kiçik enerji **çıxış işi** adlanır və $A_{\text{ç}}$ ilə işarə olunur. Çıxış işi metalın növündən və səthinin vəziyyətindən asılıdır.

Metal daxilində müxtəlif elektronlar səthə çıxana qədər müxtəlif miqdarda enerji itirə bilər. Ən böyük kinetik enerji səthdən çıxarkən əlavə enerji itkisi ən az olan elektronlarda alınır. Enerjinin saxlanması qanununa görə fotonun enerjisi çıxış işinə və fotoelektronun maksimal kinetik enerjisinə sərf olunur:

$$h\nu = A_{\text{ç}} + E_{K\max}$$

və ya:

$$h\nu = A_{\text{ç}} + \frac{m_e v_{\max}^2}{2}$$

Bu, **fotoeffekt üçün Eynşteyn tənliyidir**. Buradan fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi:

$$E_{K\max} = h\nu - A_{\text{ç}}$$

olur. Demək, verilmiş metal üçün A sabit olduğuna görə $E_{K\max}$ işığın tezliyindən xətti asılıdır, intensivlik isə bu ifadəyə daxil deyil. İşığın tezliyi artdıqda hər fotonun enerjisi artır və fotoelektron metalı daha böyük maksimal kinetik enerji ilə tərk edə bilir. İşığın intensivliyi artdıqda isə tezlik dəyişmədiyi üçün hər fotonun $h\nu$ enerjisi dəyişmir. Lakin vahid zamanda metal səthinə daha çox foton düşür. Buna görə daha çox elektron enerji alaraq metalı tərk edə bilir və doyma cərəyanı artır. Fotoelektronların maksimal kinetik enerjisi isə əvvəlki kimi qalır.

Qırmızı sərhəddə fotoelektron metalı kinetik enerjisiz tərk edir. Buna görə maksimal kinetik enerji $E_{K\max} = 0$ olur və $h\nu_{\min} = A_{\text{ç}}$ olur. Buradan:

$$\nu_{\min} = \frac{A_{\text{ç}}}{h}$$

Demək, qırmızı sərhəd metalın çıxış işi ilə müəyyən olunur. $\nu < \nu_{\min}$ olduqda bir fotonun enerjisi $h\nu < A_ç$ olduğu üçün elektron metalı tərk edə bilmir. İşığın intensivliyini artırmaq bu nəticəni dəyişmir, çünki intensivliyin artması ayrı-ayrı fotonların enerjisini deyil, metal səthinə düşən fotonların sayını artırır.

Qırmızı sərhədin dalğa uzunluğu üçün $\nu_{\min} = c/\lambda_{\max}$ olduğuna görə:

$$A_ç = \frac{hc}{\lambda_{\max}}$$

və buradan:

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{A}$$

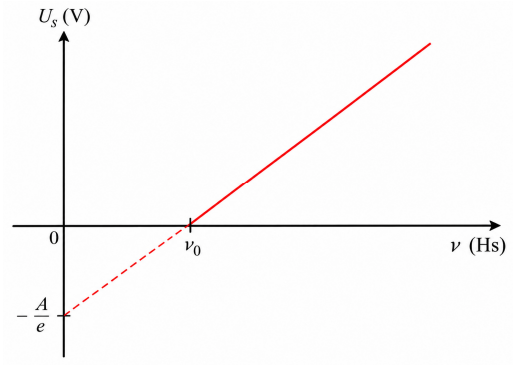
Fotoelektronların maksimal kinetik enerjisini saxlayıcı gərginlik vasitəsilə də ifadə etmək olar. $E_{K\max} = eU_s$ olduğuna görə Eynşteyn tənliyindən:

$$eU_s = h\nu - A$$

və:

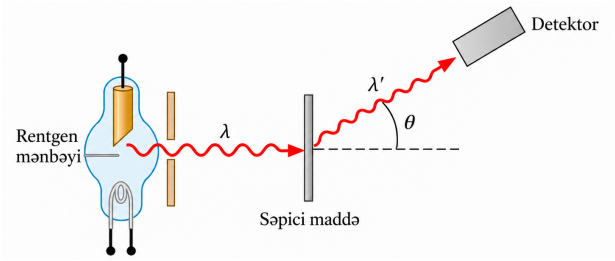
$$U_s = \frac{h}{e}\nu - \frac{A}{e}$$

Demək, verilmiş metal üçün saxlayıcı gərginliyin işığın tezliyindən asılılıq qrafiki düz xətdir. Qrafikin meyli h/e-yə bərabərdir, $U_s = 0$ olduğu nöqtə isə $\nu_{\min}$ qırmızı sərhəd tezliyini verir. Bu xətti asılılığın təcrübədə müşahidə olunması fotoeffekt üçün Eynşteyn tənliyini yoxlamağa və Plank sabitini fotoelektrik ölçmələrdən müəyyən etməyə imkan verir.



Kompton effekti

1922-ci ildə Artur Kompton rentgen şüalarının maddədən səpilməsini tədqiq edərkən səpilən şüalanmanın bir hissəsinin dalğa uzunluğunun düşən şüalanmanın dalğa uzunluğundan böyük olduğunu müəyyən etdi. O, 1923-cü ildə bu nəticəni rentgen şüalanmasının elektronlarla toqquşması əsasında izah etdi.



Tutaq ki, dalğa uzunluğu λ olan monoxromatik rentgen şüaları maddənin üzərinə düşür. Şüalanma müəyyən θ bucağı altında müşahidə edildikdə səpilən şüaların bir hissəsinin dalğa uzunluğu λ' olur. Komptonun təcrübəsinə görə, $\lambda' > \lambda$ alınır və dalğa uzunluğundakı $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ artımı səpilmə bucağından asılı olaraq dəyişir. Sərbəst və ya zəif rabitəli elektronlardan səpilmə zamanı dalğa uzunluğunun belə artması **Kompton effekti** adlanır.

Klassik elektromaqnit təsvirində düşən dalğanın elektrik sahəsi elektronu həmin dalğanın tezliyi ilə rəqs etdirməli, rəqs edən elektron isə eyni tezlikli elektromaqnit dalğası şüalandırmalı idi. Buna görə sükunətdə olan elektron üçün səpilən şüalanmanın dalğa uzunluğunun müəyyən qədər artması gözlənilmirdi. Komptonun təcrübəsində isə dalğa uzunluğundakı dəyişmənin hər bir səpilmə bucağı üçün müəyyən qiymət aldığı müşahidə olunurdu. Bu nəticəni işıq kvantının elektronla toqquşması kimi təsvir etmək olar. λ dalğa uzunluqlu fotonun enerjisi:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

Kütləsi sıfır olan zərrəcik üçün relyativistik enerji ilə impuls arasında $E = pc$ əlaqəsi olduğuna görə fotonun impulsu:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

Yuxarıdakı düstur fotonun enerjidən başqa xətti impulsa da malik olduğunu göstərir. Tutaq ki, λ dalğa uzunluqlu foton əvvəlcə sükunətdə olan sərbəst elektronla toqquşur. Elektronun sükunət kütləsi m_e-dir. Toqquşmadan sonra foton ilkin istiqamətinə nəzərən θ bucağı altında səpilərək λ' dalğa uzunluğu ilə hərəkət edir, elektron isə müəyyən $\vec{p}_e$ impulsu alır. Toqquşmadan əvvəl fotonun enerjisi hc/λ, elektronun enerjisi isə yalnız

onun sükunət enerjisi $m_e c^2$-dir. Toqquşmadan sonra səpilən fotonun enerjisi hc/λ', elektronun ümumi relyativistik enerjisi isə E_e olur. Enerjinin saxlanması qanununa görə:

$$\frac{hc}{\lambda} + m_e c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + E_e$$

Buradan:

$$E_e = m_e c^2 + hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$$

Bu zaman xətti impuls da saxlanır $\vec{\mathbf{p}} = \vec{\mathbf{p}}' + \vec{\mathbf{p}}_e$. Burada düşən və səpilən fotonların impuls modulları uyğun olaraq h/λ və h/λ'-dir. Buna görə vektorların həndəsəsindən elektronun impulsunun kvadratı:

$$p_e^2 = \frac{h^2}{\lambda^2} + \frac{h^2}{\lambda'^2} - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'}\cos\theta$$

Elektronun relyativistik enerjisi ilə impulsu arasında aşağıdakı əlaqə ödənilir:

$$E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4$$

Yuxarıdakı düsturda E_e və p_e^2 üçün alınmış ifadələri burada yerinə yazdıqda:

$$\left[m_e c^2 + hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)\right]^2 = h^2 c^2\left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2} - \frac{2\cos\theta}{\lambda\lambda'}\right) + m_e^2 c^4$$

alınır. Sol tərəfdə kvadratı açıb eyni hədləri ixtisar etdikdə:

$$2m_e hc^3\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = \frac{2h^2 c^2}{\lambda\lambda'}(1 - \cos\theta)$$

Burada $\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'} = \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda\lambda'}$ olduğuna görə:

$$m_e c(\lambda' - \lambda) = h(1 - \cos\theta)$$

Buradan $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ kəmiyyəti üçün aşağıdakı düstur alınır:

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

Bu, **Kompton düsturudur.** Düsturdakı $\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$ kəmiyyəti elektronun **Kompton dalğa uzunluğu** adlanır. Onun qiyməti:

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2{,}426\,310\,235\,38 \cdot 10^{-12}\ \text{m} \approx 2{,}43\ \text{pm}$$

Buna görə Kompton düsturunu aşağıdakı kimi də yazmaq olar:

$$\Delta\lambda = \lambda_C(1 - \cos\theta)$$

Dalğa uzunluğundakı dəyişmə düşən şüanın ilkin dalğa uzunluğundan deyil, səpilmə bucağından və elektronun kütləsindən asılıdır. $\theta = 0$ olduqda $\Delta\lambda = 0$ alınır. Foton ilkin istiqamətində hərəkətini davam etdirdikdə dalğa uzunluğu dəyişmir. $\theta = 90°$ üçün $\Delta\lambda = \lambda_C$ olur. Ən böyük dəyişmə isə foton geriyə, $\theta = 180°$ bucağı altında səpildikdə alınır:

$$\Delta\lambda_{\max} = 2\lambda_C$$

Fotonun səpilmədən sonra dalğa uzunluğu artdığına görə onun enerjisi azalır:

$$E' = \frac{hc}{\lambda'} < \frac{hc}{\lambda} = E$$

Enerjinin itirilən hissəsi elektrona keçir. Elektronun aldığı kinetik enerji:

$$E_{Ke} = E - E' = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$$

Demək, Kompton səpilməsi zamanı foton həm enerji, həm də impulsunun bir hissəsini elektrona verir və elektron geri təpilərək hərəkətə başlayır.

Real maddədə səpilən rentgen şüalarının spektrində dəyişmiş λ' dalğa uzunluğu ilə yanaşı ilkin λ dalğa uzunluğuna uyğun şüalanma da müşahidə oluna bilər. Dəyişmiş komponent sərbəst və ya zəif rabitəli elektronlardan səpilmə ilə yaranır. Elektron atomla möhkəm rabitədə olduqda isə impulsun böyük hissəsini bütöv atom qəbul edir. Atomun kütləsi elektronun kütləsindən çox böyük olduğuna görə onun üçün Kompton sürüşməsi çox kiçik olur və səpilən şüalanmanın dalğa uzunluğu praktik olaraq dəyişmir.

Elektromaqnit şüalanmanın kvant təbiəti

İşığın interferensiyası və difraksiyası elektromaqnit şüalanmasının dalğa xassələrini göstərir. Yunq təcrübəsində işığın intensivliyinin fəzada paylanması dalğaların fazalar fərqi ilə müəyyən olunur, difraksiyada isə eyni dalğa cəbhəsinin müxtəlif hissələrindən gələn işıq bir-biri ilə interferensiya edir. Polyarizasiya hadisəsi də işığın eninə elektromaqnit dalğa olduğunu göstərir. Fotoelektrik effekt və Kompton effekti isə yalnız klassik dalğa təsviri ilə izah olunmur. Fotoeffektdə elektron enerjini işıqdan fasiləsiz şəkildə toplamır, bir fotonun $h\nu$ enerjisini bütövlükdə qəbul edir. Kompton effektində isə foton elektronla qarşılıqlı təsir zamanı müəyyən enerji və impuls verir. Demək, elektromaqnit şüalanması maddə ilə qarşılıqlı təsirdə ayrı-ayrı enerji və impuls kvantları şəklində özünü göstərir.

Elektromaqnit şüalanmasının bir kvantı **foton** adlanır. Tezliyi ν olan elektromaqnit şüalanmasının hər fotonunun enerjisi $E = h\nu$ olur. Vakuumda $\lambda_0\nu = c$ olduğuna görə:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda_0}$$

Şüalanmanın tezliyi artdıqca bir fotonun enerjisi artır, vakuumdakı dalğa uzunluğu artdıqca isə azalır. Fotonun sükunət kütləsi sıfıra bərabərdir. Relyativistik enerji ilə impuls arasındakı əlaqədə $m_0 = 0$ qəbul etdikdə $E = pc$ alınır. Buna görə fotonun vakuumdakı impulsu:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda_0}$$

Foton elektrik yükünə malik deyil və vakuumda c sürəti ilə hərəkət edir. Onun sükunət halı mövcud deyil. Enerji və impuls fotonun zərrəcik xassələrini, ν və λ_0 isə elektromaqnit şüalanmasının dalğa xassələrini ifadə edir. $E = h\nu$ və $p = h/\lambda_0$ münasibətlərində bu iki təsvir bir-biri ilə əlaqələnir.

İntensivliyi də foton ilə təsvir etmək olar. Tutaq ki, monoxromatik şüalanmada S sahəsindən Δt müddətində N foton keçir. Hər fotonun enerjisi $h\nu$ olduğuna görə bu müddətdə səthdən keçən ümumi enerji $Nh\nu$ olar. İntensivlik vahid səthdən vahid zamanda keçən enerji olduğuna görə:

$$I = \frac{Nh\nu}{S\Delta t}$$

Tezlik sabit olduqda işığın intensivliyinin artması vahid zamanda vahid sahədən keçən fotonların sayının artmasına uyğundur. Buna görə fotoeffektdə intensivliyin artırılması ayrı-ayrı fotoelektronların maksimal kinetik enerjisini deyil, vahid zamanda qoparılan elektronların sayını artırır.

Dalğa və zərrəcik xassələri elektromaqnit şüalanmasının bir-birindən ayrı iki növü kimi qəbul edilmir. Eyni monoxromatik işıq şüası difraksiya qəfəsindən keçdikdə interferensiya və difraksiya mənzərəsi yaradır, metal səthinə düşdükdə isə enerjisini ayrı-ayrı fotonlar şəklində elektronlara verə bilir. Buna görə elektromaqnit şüalanmasını yalnız klassik dalğa və ya yalnız klassik zərrəcik modeli ilə tam təsvir etmək mümkün deyil. Onun həm dalğa, həm də zərrəcik xassələri göstərməsi **dalğa-zərrəcik dualizmi** adlanır.

Bu fərqi Yunq təcrübəsində işığın intensivliyini çox azaltmaqla daha aydın görmək olar. Ekranda işıq ayrı-ayrı fotonların yaratdığı lokal qeydəalma hadisələri şəklində müşahidə olunur. Fotonlar sistemdən bir-bir keçəcək qədər zəif işıq istifadə edildikdə belə, çoxlu sayda foton qeydə alındıqca onların ekrandakı paylanmasında interferensiya zolaqları tədricən yaranır. Demək, interferensiya çoxlu fotonların bir-biri ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsi deyil. Ayrı-ayrı qeydəalma hadisələri lokal olsa da, onların ümumi paylanması işığın dalğa xassələrinə uyğun olur.

Buna görə fotonu klassik mənada müəyyən trayektoriya üzrə hərəkət edən çox kiçik kürə, elektromaqnit dalğasını isə fotondan ayrıca mövcud olan ikinci obyekt kimi qəbul etmək olmaz. Dalğa və zərrəcik təsvirləri eyni elektromaqnit şüalanmasının müxtəlif təcrübələrdə müşahidə olunan xassələrini ifadə edir. Hansı xassənin müşahidə olunması şüalanmanın necə yaradılmasından və onunla hansı təcrübənin aparılmasından asılıdır. Elektromaqnit şüalanmasının dalğa uzunluğu və tezliyi onun interferensiya və difraksiya kimi hadisələrdə necə yayıldığını, həmin şüalanmanın foton enerjisi və impulsu isə maddə ilə enerji və impuls mübadiləsini müəyyən edir.

İşıq üçün dalğa və zərrəcik xassələrinin birlikdə mövcud olması eyni ikiliyin maddəni təşkil edən zərrəciklərdə də olub-olmaması sualını yaradır.

Maddə dalğaları. De Broyl hipotezi

Foton həm dalğa uzunluğu və tezliklə, həm də enerji və impulsla xarakterizə olunur. Fotonun impulsu ilə vakuumdakı dalğa uzunluğu arasında $p = \frac{h}{\lambda_0}$ əlaqəsi vardır. Elektromaqnit şüalanmasında zərrəcik xassəsini xarakterizə edən impuls ilə dalğa xassəsini xarakterizə edən dalğa uzunluğu bir-biri ilə əlaqəlidir.

Lui de Broyl bu nəticənin yalnız elektromaqnit şüalanmasına aid olmadığını fərz etdi. O, hərəkət edən maddi zərrəciyin də dalğa xassələrinə malik olması hipotezini irəli sürdü. **De Broyl hipotezinə** görə impulsu p olan zərrəciyə müəyyən dalğa uzunluğu uyğun gəlir:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Bu dalğa uzunluğu **De Broyl dalğa uzunluğu**, zərrəciyə uyğun dalğa isə **maddə dalğası** adlanır. Sürəti işıq sürətindən çox kiçik olan m kütləli zərrəcik üçün $p = mv$ olduğuna görə:

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Deməli, zərrəciyin impulsu artdıqca ona uyğun De Broyl dalğa uzunluğu azalır. Eyni sürətlə hərəkət edən iki zərrəcikdən kütləsi daha böyük olanın, eyni kütləli iki zərrəcikdən isə sürəti daha böyük olanın dalğa uzunluğu daha kiçikdir. Zərrəciyin sürəti relyativistik qiymətlər aldıqda $p = mv$ ifadəsi əvəzinə relyativistik impulsdan istifadə olunur, lakin $\lambda = h/p$ münasibəti dəyişmir.

Elektronun De Broyl dalğa uzunluğunu onun sürətləndirildiyi gərginliklə də əlaqələndirmək olar. Tutaq ki, elektron sükunətdən başlayaraq U potensiallar fərqi olan sahədən keçir. Elektrik sahəsinin gördüyü iş elektronun kinetik enerjisinə çevrildiyinə görə $E_K = eU$ olur. Elektronun sürəti relyativistik olmadıqda:

$$eU = \frac{p^2}{2m_e}$$

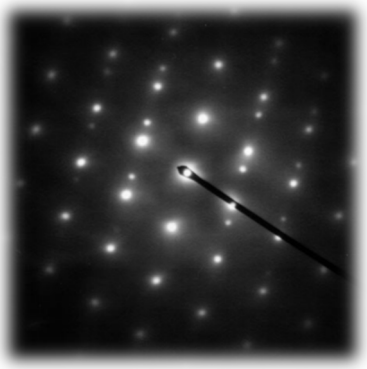
və buradan:

$$p = \sqrt{2m_e eU},\ \lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}$$

Gərginlik artdıqca elektronun impulsu artır, ona uyğun dalğa uzunluğu isə azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dalğa uzunluğu elektronun ölçüsü deyil. Maddə dalğasına

elektronun ətrafında yayılan elektromaqnit və ya maddi mühitdə yaranan mexaniki dalğa kimi baxmaq olmaz. De Broyl dalğa uzunluğu elektronun hərəkətində müşahidə oluna bilən dalğa xassələrinin məkan miqyasını müəyyən edir. Məsələn, elektronun qarşılaşdığı quruluşun ölçüləri onun De Broyl dalğa uzunluğu ilə müqayisə oluna bilirsə, **elektronların difraksiyası** müşahidə oluna bilər.

Elektronların difraksiyası. De Broyl hipotezi irəli sürüldükdə elektronun zərrəcik xassələri artıq yaxşı məlum idi. Elektron elektrik yükünə və kütləyə malikdir, elektrik və maqnit sahələrinin təsiri ilə hərəkət istiqamətini dəyişir və detektorda müəyyən nöqtədə qeydə alınır. Əgər elektron həm də dalğa xassəsinə malikdirsə, onda uyğun şəraitdə interferensiya və difraksiya göstərməlidir.



Görünən işığın dalğa uzunluğu yüzlərlə nanometr olduğu üçün onun difraksiyasını müşahidə etmək üçün mikrometr tərtibli yarıq və qəfəslərdən istifadə etmək mümkündür. Sürətləndirilmiş elektronların De Broyl dalğa uzunluğu isə təqribən atomlar arasındakı məsafələr tərtibində ola bilər. Buna görə adi hazırlanmış difraksiya qəfəsi əvəzinə kristaldan istifadə etmək olar. Kristalda atomların nizamlı və periodik düzülüşü elektron dalğalarının müxtəlif hissələrinin müəyyən istiqamətlərdə bir-birini gücləndirməsinə və ya zəiflətməsinə şərait yaradır.

1927-ci ildə Klinton Devisson və Lester Cermer sürətləndirilmiş elektronları nikel kristalının üzərinə yönəldərək müxtəlif istiqamətlərdə səpilən elektronların sayını ölçdülər. Əgər elektronların səpilməsi yalnız klassik zərrəcik hərəkəti kimi baş versəydi, kristal üçün dalğalara xas difraksiya maksimumları gözlənilməzdi. Təcrübədə isə səpilən elektronların intensivliyi bucaq dəyişdikcə bərabər dəyişmədi və müəyyən bucaqlarda aydın maksimumlar yarandı. Bu maksimumların yerləşdiyi bucaqlardan elektronlara uyğun dalğa uzunluğunu müəyyən etmək mümkün idi. Təcrübədə təxminən 54 V potensiallar fərqi ilə sürətləndirilmiş elektronlar üçün difraksiya mənzərəsindən $\lambda \approx 0{,}164$ nm qiyməti alınmışdı. Eyni elektronların impulsunu sürətləndirici gərginlikdən hesablayıb De Broyl düsturunda istifadə etdikdə isə:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eU}} \approx 0{,}167 \text{ nm}$$

Təcrübədən müəyyən olunan dalğa uzunluğunun De Broyl hipotezindən hesablanan qiymətə uyğun gəlməsi elektronların dalğa xassəsinə malik olduğunu göstərdi. Eyni dövrdə Corc Peycet Tomson nazik metal təbəqələrdən keçən elektronların difraksiyasını müşahidə etməklə bu nəticəni başqa quruluşda da təsdiqlədi.

De Broyl münasibəti yalnız elektronlara aid deyil. Proton, neytron, atom və molekulların hərəkətinə də onların impulsundan asılı dalğa uzunluğu uyğun gəlir:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Belə zərrəciklər üçün də interferensiya və difraksiya hadisələri müşahidə edilmişdir.

Gündəlik cisimlər də impulsa malik olduqları üçün De Broyl münasibətini formal olaraq onlar üçün də tətbiq etmək olar. Lakin Plank sabiti çox kiçik olduğundan makroskopik cismin De Broyl dalğa uzunluğu son dərəcə kiçik alınır. Məsələn, kütləsi 1 q, sürəti 1 m/san olan cismin dalğa uzunluğu:

$$\lambda = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}}{10^{-3} \cdot 1} \approx 6{,}6 \cdot 10^{-31} \text{ m}$$

Difraksiyanın aydın müşahidə olunması üçün maneə və ya periodik quruluşun ölçüləri dalğa uzunluğu ilə müqayisə oluna bilməlidir. Gündəlik cisimlər üçün alınan belə kiçik dalğa uzunluqlarına uyğun quruluş yaratmaq mümkün olmadığına görə onların dalğa xassələri adi şəraitdə müşahidə olunmur.

Elektronun kütləsi çox kiçik olduğuna görə onun De Broyl dalğa uzunluğu atom ölçüləri ilə müqayisə oluna bilən qiymətlər ala bilir. Elektron mikroskopunda elektronlar böyük potensiallar fərqi ilə sürətləndirilərək çox kiçik dalğa uzunluğu əldə edilir. Difraksiya optik sistemlərin ayırdetmə qabiliyyətini dalğa uzunluğu ilə məhdudlaşdırdığına görə elektronun dalğa uzunluğunun görünən işığın dalğa uzunluğundan çox kiçik olması elektron mikroskopunda daha kiçik quruluşları ayırd etməyə imkan verir.

De Broyl hipotezində elektron klassik zərrəcik xassələrini itirmir. Elektron detektorda müəyyən nöqtədə qeydə alınır, enerji və impuls ötürür ki, bunlar onun zərrəcik təbiətindən xəbər verir. Lakin çoxlu elektronun kristaldan səpilməsində onların paylanması dalğalara xas difraksiya mənzərəsi yaradır. Maddənin zərrəcik və dalğa xassələrinin bu şəkildə birlikdə müşahidə olunması klassik zərrəcik modelinin mikroaləmi tam təsvir etmək üçün kifayət etmədiyini göstərir.

Qeyri-müəyyənlik prinsipi

De Broyl hipotezinə görə impulsu p olan zərrəciyə $\lambda = h/p$ dalğa uzunluğu uyğun gəlir. Zərrəciyin dalğa xassəsinin nəticələrindən biri onun koordinatı və impulsunun eyni anda nə qədər dəqiq müəyyən oluna bilinməsidir. 1927-ci ildə Verner Heyzenberq göstərdi ki, kvant zərrəciyinin müəyyən istiqamətdə koordinatı və həmin istiqamətdə impuls komponenti eyni anda ixtiyari dəqiqliklə müəyyən qiymətlərə malik ola bilməz. Bunu elektronların difraksiyası ilə görmək olar. Tutaq ki, elektron dəstəsi eni a olan dar yarıqdan keçir. Yarığın eni x istiqamətində ölçülür. Elektron yarıqdan keçdiyi anda onun x koordinatı yarığın daxilində yerləşir. Buna görə elektronun koordinatındakı qeyri-müəyyənlik təqribən yarığın eni qədərdir:

$$\Delta x \sim a.$$

Yarıqdan keçən elektron dalğası difraksiyaya uğrayır. Bir yarıqdan difraksiyada birinci minimum üçün $a \sin\theta = \lambda$ olur. Elektronun yarığa qədər impulsunun modulu p olarsa, difraksiyadan sonra onun x istiqamətində impuls komponenti müxtəlif qiymətlər ala bilir. Bu qiymətlərin dəyişmə miqyası aşağıdakı kimi olur:

$$\Delta p_x \sim p \sin\theta$$

Buradan $\sin\theta = \lambda/a$ və De Broyl münasibətinə görə $p\lambda = h$ olduğundan:

$$\Delta p_x \sim \frac{h}{a}$$

Və burada $\Delta x \sim a$ olduğuna görə $\Delta x\, \Delta p_x$ hasili h tərtibində olur. Demək, yarığı daraltdıqda elektronun x koordinatı daha kiçik intervalda müəyyən olunur, lakin difraksiya bucağı böyüyür və p_x impuls komponentinin mümkün qiymətləri daha geniş intervala yayılır. Yarığı genişləndirdikdə isə impuls komponentinin qeyri-müəyyənliyi azalır, lakin elektronun hansı x koordinatından keçdiyi daha az dəqiq məlum olur. Dəqiq kvant mexaniki hesablamada bu əlaqə aşağıdakı kimidir:

$$\Delta x\, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Burada:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Bu **ixtisar olunmuş Plank sabitidir**. Alınmış münasibət **Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik prinsipi** adlanır.

Qeyri-müəyyənlik prinsipindəki Δx və Δp_x ölçü cihazının xətasını göstərmir. Daha dəqiq cihaz hazırlamaqla onların hər ikisini eyni anda istənilən qədər azaltmaq mümkün deyil. Məsələn, yuxarıdakı təcrübədə yarığın daraldılması elektronun koordinatını daha dəqiq məhdudlaşdırır, lakin elə həmin dar yarıq elektron dalğasının daha böyük bucaqlara difraksiyasına və p_x-in daha geniş qiymətlər almasına səbəb olur. Bu məhdudiyyət zərrəciyin dalğa xassəsinin nəticəsidir.

Eyni münasibətlər digər istiqamətlər üçün də doğrudur:

$$\Delta y\,\Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \qquad \Delta z\,\Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

Məsələn, elektronun x koordinatı çox kiçik intervalda məhdudlaşdırılırsa, onun p_x impuls komponenti dəqiq bir qiymətlə verilə bilməz. Əksinə, p_x çox dəqiq müəyyən olunduqca elektronun x istiqamətində harada yerləşdiyini müəyyən edən interval genişlənir.

Sürəti işıq sürətindən çox kiçik olan zərrəcik üçün $p_x = mv_x$ və $\Delta p_x = m\Delta v_x$ yazmaq olar:

$$\Delta x\,\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m}$$

Eyni Δx üçün kütləsi daha kiçik olan zərrəciyin sürətindəki qeyri-müəyyənlik daha böyük olur.

Enerji və zaman. Sonlu müddət davam edən dalğa yalnız bir tezlikdən ibarət ola bilməz. Sonsuz uzun sinusoidal dalğanın tezliyi dəqiq müəyyən oluna bilsə də, onun başlanğıc və son anı yoxdur. Dalğa yalnız müəyyən Δt müddətində mövcuddursa, onu yaratmaq üçün bir-birinə yaxın müxtəlif tezlikli dalğaların toplanması tələb olunur. Δt azaldıqca lazım olan tezliklər intervalı genişlənir. Kvant halında enerji ilə tezlik $E = h\nu$ münasibəti ilə əlaqəli olduğuna görə sonlu yaşama müddətinə malik hal üçün enerjinin də müəyyən qeyri-müəyyənliyi yaranır:

$$\Delta E\,\Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

Burada Δt adətən kvant halının yaşama müddətini və ya baxılan prosesin xarakterik davametmə müddətini göstərir. Enerji-zaman münasibəti enerjinin qısa müddət ərzində saxlanmaması demək deyil. Təcrid olunmuş sistemdə də enerji saxlanılır. Alınmış münasibət sonlu müddət mövcud olan kvant halının enerjisinin nə qədər dəqiq müəyyən

qiymətə malik ola biləcəyini göstərir. Kvant zərrəciyinin halını klassik zərrəcikdə olduğu kimi eyni anda dəqiq koordinat və dəqiq impuls verməklə təsvir etmək mümkün deyil.

Məsələ: Fotoeffektdə elektronun metaldan çıxması üçün tələb olunan çıxış işi onun maksimal kinetik enerjisinə bərabər olduqda $\frac{\nu}{\nu_{\min}}$ nisbətini hesablayın.

Həlli: Eynşteyn tənliyinə əsasən fotonun enerjisi elektronun çıxış işinə və maksimal kinetik enerjisinə sərf olunur:

$$h\nu = A_{\text{çıx}} + E_K$$

Fotoeffektin qırmızı sərhəd tezliyində elektronun maksimal kinetik enerjisi sıfır olduğuna görə:

$$h\nu_{\min} = A_{\text{çıx}}$$

Şərtə əsasən:

$$E_K = A_{\text{çıx}}$$

Onda:

$$h\nu = A_{\text{çıx}} + A_{\text{çıx}} = 2A_{\text{çıx}} = 2h\nu_{\min}$$

h-ni ixtisar etdikdə:

$$\nu = 2\nu_{\min}$$

Deməli:

$$\frac{\nu}{\nu_{\min}} = 2$$

Cavab: 2

Məsələ: Fotoeffekt zamanı enerjisi 9 eV olan foton metal səthindən elektron qoparır. Elektronun kinetik enerjisi 7 eV-dır. Elektronun metaldan çıxış işini hesablayın.

Həlli: Fotoeffekt üçün Eynşteyn tənliyinə əsasən:

$$h\nu = A_{\text{çıx}} + E_K$$

Şərtə əsasən:

$$h\nu = 9\,\text{eV}$$
$$E_K = 7\,\text{eV}$$

Buradan çıxış işi:

$$A_{\text{çıx}} = h\nu - E_K$$
$$A_{\text{çıx}} = 9\,\text{eV} - 7\,\text{eV} = 2\,\text{eV}$$

Cavab: 2 eV

Atom fizikası

Atomun ilkin modelləri

Atomun quruluşu haqqında ilk modeli 1903-cü ildə ingilis alimi Con Cozef Tomson irəli sürür. Bu modelə görə, atom radiusu təxminən 10^{-10} m olan kürə formasındadır. Müsbət yük həmin kürənin bütün həcmini təşkil edir, mənfi yüklü elektronlar bu kürənin daxilində "keksdə kişmiş" kimi yerləşir. Lakin bu model radioaktivlik və elektromaqnit kimi hadisələri izah edə bilmədi. 1910—1911-ci illərdə ingilis fiziki Ernest Rezerford apardığı silsilə təcrübələrlə atomun tamamilə fərqli quruluşa malik olduğunu aşkar etdi. Rezerford modelinə görə, atom aşağıdakı quruluşa malikdir:

- Atomun, demək olar ki, bütün kütləsi onun nüvəsində toplanmışdır. Nüvənin ölçüsü atomun ölçüsü ilə müqayisədə çox kiçikdir, onun diametri $\approx 10^{-10}$ m-dir.
- Atom nüvəsinin yükü $q_N = +Ze$ (elementar yükün kimyəvi elementlərin dövri sistemindəki $\boldsymbol{Z}$ sıra nömrəsi hasilinə bərabərdir).
- Nüvə ətrafında Kulon elektrik qüvvələrinin təsiri altında dairəvi orbitlər üzrə elektronlar hərəkət edir. Neytral atomda elektronların sayı Z olduğundan atomdakı elektronların ümumi yükü $q_e = -Ze$-yə bərabərdir. Bu model Günəş sisteminə bənzədiyindən ona atomun "planetar modeli" də deyilir.

Maddənin əsas zərrəcikləri

Maddənin əsas zərrəcikləri dedikdə, atomun tərkib hissəsini təşkil edən 3 növ zərrəcik – elektron, proton və neytron nəzərdə tutulur.

Elektron (e^-). İlk tapılan elementar zərrəcikdir. Laboratoriyada mənbəyi vakuum lampalarının közərmə telidir. Başqa mənbə isə radioaktiv beta şüalanmasıdır. Mənfi yüklü zərrəcikdir.

Yükü:

$$e = 1{,}602176 \cdot 10^{-19}\ \text{Kl}$$

Kütləsi:

$$m = \ 9{,}109383\ \cdot 10^{-31}\ \text{kq}$$

Proton (p^+). Hidrogen atomunun nüvəsi proton adlanır. Hidrogen atomunu ionlaşdırdıqda alınır. Müsbət yüklüdür. Yükü elektronun yükünün moduluna bərabərdir. Kvark modelinə görə iki u (up) və bir d (down) kvarklarından ibarətdir. Kvarklar protondan kənara çıxmır və aralarında yüksək qüvvəli qarşılıqlı təsir saxlayır.

Kütləsi:

$$m = \ 1{,}672621\ \cdot 10^{-27}\ \text{kq}$$

Neytron (n^0). Elektroneytral zərrəcikdir. Yalnız nüvə reaksiyaları üsulu ilə alınır. Alınması üçün ən əlverişli reaksiya hidrogenin deyterium izotopu ilə tritium izotoplarını atəşə tutmaqdır:

$$^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^2_1\text{He} + {}^1_0n$$

Netron kvark modelinə görə bir u (up) və iki d (down) kvarklarından ibarətdir.

Kütləsi:

$$m = \ 1{,}674927\ \cdot 10^{-27}\ kq$$

Bor postulatları.

1913-cü ildə danimarkalı alim Nils Bor irəli sürdüyü üç postulat əsasında atomun planetar modelinin çətinliklərini kvant təsəvvürləri əsasında aradan qaldırdı.

Borun birinci postulatında atomda elə halların mövcud olduğu əsaslandırılır ki, həmin hallarda təcillə hərəkət edən elektronlar elektromaqnit dalğaları şüalandırmır.

I Postulat: Atom klassik fizika qanunlarına tabe olan hallarda deyil, xüsusi kvant (və ya stasionar) hallarda mövcud ola bilir. Hər bir kvant halı müəyyən E_n enerjisinə malikdir. Atom stasionar halında elektromaqnit dalğası şüalandırmır.

II Postulat: Elektronların stasionar orbitləri üzərində orbital bucaq impulsu kvantlaşdırılmışdır. Yəni, orbit üzrə hər hansı bir stasionar vəziyyət üçün orbital bucaq impulsu aşağıdakı şərti ödəyir:

$$L = m_e v r = n\hbar$$

III Postulat: Atom bir stasionar haldan digərinə keçdikdə enerjisi $h\nu_{mn}$ olan bir işıq kvantı şüalandırır və ya udur. Şüalanan və ya udulan kvantın enerjisi stasionar halların enerjiləri fərqinə bərabərdir:

$$h\nu_{mn} = E_m - E_n$$

Buradan alınır ki, şüalanma tezliyi:

$$\nu_{mn} = \frac{E_m - E_n}{h}$$

Atom böyük enerjili stasionar haldan kiçik enerjili stasionar hala keçdikdə şüalanma baş verir:

$$E_m < E_n$$

Bu zaman elektron bir kvant şüalandıraraq uzaq orbitdən nüvəyə yaxın orbitə keçir. Atom işıq kvantı udduqda isə o, kiçik enerjili stasionar haldan böyük enerjili hala keçir:

$$E_m > E_n$$

Bu zaman elektron nüvəyə yaxın orbitdən uzaq orbitə keçir.

Atomun enerji səviyyələri. Bor hidrogen atomunun stasionar hallarının enerjisi üçün aşağıdakı düsturu müəyyən etdi:

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}$$

Burada $E_0 = 13{,}6\,eV$ minimum enerji halında olan hidrogen atomunun ionlaşma enerjisi, n - baş kvant ədədidir. Baş kvant ədədinin $n = 1$ olan stasionar halı atomun əsas halıdır və bu halda o, enerji şüalandırmır. Atomun $n > 1$ olan bütün halları onun həyəcanlanmış halıdır. Atom həyəcanlanmış halda çox qala bilmir, şüalanma yolu ilə yenə minimum enerji halına qayıdır. Atomun enerji səviyyələri üfüqi xətlərlə təsvir edilir. Atomun bir stasionar halından digərinə keçidi şaquli oxlarla təsvir edilir: oxun aşağı olması bir kvant şüalanmasına, oxun yuxarı olması isə bir kvant udulmasına uyğundur.

$n \to \infty$ kvant halında enerjisi $E_\infty \to 0$ olur. Bu o deməkdir ki, nüvə ilə rabitəni tərk edən elektron sərbəst halda sükunətdədir. Ona görə də nüvə ilə rabitədə olan elektronların enerji səviyyələri enerjinin sıfırdan kiçik, mənfi qiymətlərinə uyğun olmalıdır. Elektron nüvəyə cəzb olunduğuna görə onu atomdan qoparmaq üçün sıfırdan böyük, müsbət iş görülməlidir.

$$\nu_{mn} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right)$$

Burada $R \approx 3{,}28 \cdot 10^{15}$ Hs – Ridberq tezliyidir. Bu düstur, hidrogenin seriyalarını ifadə edir. Bu seriyalardan hər biri n-in müəyyən qiymətinə və m-in müxtəlif qiymətlərinə uyğundur. Məsələn:

- Laymer seriyası: n= 1 və m= 2, 3, 4, …
- Balmer seriyası: n= 2 və m= 3, 4, 5, 6, …
- Paşen seriyası: n= 3 və m= 4, 5, 6, …

Məsələ: Hidrogen atomunda elektron $n = 4$ enerji səviyyəsindən $n = 2$ enerji səviyyəsinə keçir. Bu keçid zamanı atomun şüalandırdığı fotonun enerjisini hesablayın. Hidrogen atomunun əsas hal enerjisi $E_1 = -13{,}6\ \text{eV}$-dir.

Həlli: Hidrogen atomunun enerji səviyyəsi

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}$$

düsturu ilə müəyyən olunur.

Şərtə əsasən:

$$E_1 = -13{,}6\ \text{eV}$$
$$n_1 = 4,\ n_2 = 2$$

Başlanğıc enerji səviyyəsi:

$$E_4 = \frac{-13{,}6\ \text{eV}}{4^2} = -0{,}85\ \text{eV}$$

Son enerji səviyyəsi:

$$E_2 = \frac{-13{,}6\ \text{eV}}{2^2} = -3{,}4\ \text{eV}$$

Atom böyük enerjili stasionar haldan kiçik enerjili hala keçdikdə foton şüalandırır və fotonun enerjisi enerji səviyyələrinin fərqinə bərabərdir:

$$E_{\text{foton}} = E_4 - E_2$$
$$E_{\text{foton}} = -0{,}85\ \text{eV} - (-3{,}4\ \text{eV}) = 2{,}55\ \text{eV}$$

Cavab: 2,55 eV

Şüalanmanın növləri

Rentgen şüalanma. Rentgen şüaları 10^{16}~10^{21} Hs tezlikli elektromaqnit şüalarıdır. Bu şüalar fotolövhəyə təsir edərək onu qaraldır, yüksək ionlaşdırıcı qabiliyyətə malikdir. Bu şüalar vasitəsi ilə maddələrin kristal quruluşu öyrənilir. Onların udulmasına əsaslanan Rentgen defektoskopiyası mühitdəki qeyri-bircinsliyi aşkar etmək üçün geniş tətbiq edilir. Rentgen şüaları yüksək enerjili elektronların tormozlanması zamanı şüalanır. İki növ rentgen şüaları mövcuddur. Onlardan birincisi sürətli elektronların maddədən keçərkən tormozlanması nəticəsində yaranır və bütöv spektrə malik olur. İkinci növ rentgen şüaları isə yüksək sürətlə elektronlar vasitəsi ilə atomların *K* təbəqəsindən elektronların çıxarılması zamanı yaranır. Bu növ rentgen şüaları xarakteristik rentgen şüaları adlanır. Xarakteristik rentgen şüalarının yaranma mexanizmindən aydın olur ki, bu şüalanma onu yaradan atomun hansı kimyəvi birləşməyə daxil olmasından asılı deyildir. Bu şüalar atomun fərdi xüsusiyyətlərini təyin edən ən dərindəki elektronlarla əlaqədardır.

Lüminessent şüalanma. Lüminessensiya cismin istilik şüalanmasından fərqli olan şüalanmadır. Bu şüalanmanın müddəti istilik şüalanmasının müddətindən böyük olur. İstilik şüalanmasında görünən işığın buraxılması üçün cismin temperaturu çox yüksək olmalıdır. Lakin, lüminessensiya ixtiyari temperaturda yarana bilər. Ona görə də lüminessensiya soyuq işıqlanma adlanır. Lüminessensiya tarazlıq şüalanması deyildir. Təbiətdə lüminessent işıqlanmaya misal olaraq

qütb parıltısı, bəzi həşəratların çürüntülərin işıqlanmasını göstərmək olar.

Lüminessensiya xarici təsir nəticəsində yaranır. Bunun yaranma səbəbindən asılı olaraq fotolüminessensiya, katodolüminessensiya, elektrolüminessensiya və kimyəvi lüminessensiya olur.

Lazer şüalanma. Müxtəlif növdə təbii və süni işıq mənbələri mövcuddur. Onlardan öz xassələrinə görə kəskin fərqlənəni optik kvant generatoru – lazerdir. Lazer – istilik, kimyəvi, elektrik enerjisini elektromaqnit enerjisinə - lazer şüasına çevirən qurğudur. Lazerin iş prinsipinin fiziki mexanizmi məcburi şüalanmaya əsaslanır. Məcburi şüalanma – atomun yuxarı enerji səviyyəsindən aşağı enerji səviyyəsinə özbaşına deyil, xarici təsir altında keçməsi nəticəsində baş verən şüalanmadır. Lazer şüasının nəhəng gücü vakuumda maddələri buxarandırmaq, qaynaq etmək üçün istifadə olunur. Lazer vasitəsi ilə gözün dibindən qopmuş tor təbəqəsini yerinə "qaynaq etmək", cismlərin həcmi xəyalını almaq olar. Lazerlər işıq lokatoru yaratmaq imkanı verir, atomları və molekulları lazer şüalanması vasitəsi ilə həyəcanlandırmaq və kimyəvi reaksiyaları yaratmaq olar.

Nüvə fizikası

Atom nüvəsinin tərkibi

Alman alimi Verner Heyzenberq və rus alimi Dimitri İvanenko nüvənin proton neytron modelini təklif etdilər. Bu modelə görə nüvələr iki növ zərrəciklərdən – proton və neytronlardan təşkil olunmuşdur. Atomun nüvəsi - proton və neytronlardan ibarət dayanıqlı əlaqəli sistemdir. Nüvədəki proton və neytronlar birlikdə nuklonlar adlanır. Nüvənin dayanıqlığı nuklonlar arasında qeyri-elektrik təbiətli güclü nüvə qüvvələrinin mövcud olması ilə izah edilir. Nüvədəki nuklonların ümumi sayına nüvənin kütlə ədədi deyilir.

$$A = Z + N$$

Yuxarıdakı ifadədən ixtiyari elementin nüvəsindəki neytronların sayı asanlıqla müəyyən edilə bilər:

$$N = A - Z$$

Nüvənin simvolik işarəsi ${}^{A}_{Z}X$ kimidir.

Atom nüvəsinin quruluşu. Proton və Neytron elementar zərrəcik modelinə görə d və u kvarklarından ibarətdir. Kvarklar kəsrli elektrik yükünə malik zərrəciklərdir:

$$u = +\frac{2}{3}e, \qquad d = -\frac{1}{3}e$$

Beləliklə, protonun yükü:

$$p(uud) = \frac{2}{3}e + \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e = e$$

Neytronun daxili quruluşu isə bir u və iki d kvarkından ibarətdir. Ona görə də neytron elektrik cəhətdən neytraldır (yükü sıfıra bərabərdir):

$$n(udd) = \frac{2}{3}e - \frac{1}{3}e - \frac{1}{3}e = 0$$

Məsələ: $^{128}_{52}$Te nüvəsində neytronların sayının protonların sayından nə qədər çox olduğunu hesablayın.

Həlli: Nüvədə protonların sayı atom nömrəsinə bərabərdir:

$$Z = 52$$

Neytronların sayı:

$$N = A - Z$$
$$N = 128 - 52 = 76$$

Neytronların sayının protonların sayından fərqi:

$$N - Z = 76 - 52 = 24$$

Cavab: Neytronların sayı protonların sayından 24 ədəd çoxdur.

Nüvə rabitə enerjisi. Kütlə defekti

Nüvənin kütləsi onu təşkil edən nuklonların (proton və neytronların) kütlələri cəmindən həmişə kiçikdir:

$$M_N < Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n$$

Nuklonların kütlələri cəmi ilə həmin nuklonlardan ibarət nüvənin kütləsi arasında fərq **kütlə defekti** adlanır:

$$\Delta m = \left(Z \cdot m_p + N \cdot m_n\right) - M_N$$

Nüvəni sərbəst nuklonlara parçalamaq üçün lazım olan minimum enerji nüvənin rabitə enerjisi adlanır.

$$E_{rab} = \Delta m c^2 = \left[\left(Z \cdot m_p + N \cdot m_n\right) - M_N\right] \cdot c^2$$

Kütlə atom kütlə vahidi (a.k.v.) ilə ölçüldükdə rabitə enerjisinin MeV-lə ifadə olunan qiymətini belə yazmaq olar:

$$E_{rab} = 931{,}5 \cdot \Delta m$$

Rabitə enerjisinin nuklonların sayına nisbəti, bir nuklona düşən rabitə enerjisini – xüsusi rabitə enerjisini təyin edir:

$$\varepsilon = \frac{E_{rab}}{A}$$

Xüsusi rabitə enerjisi böyük olan nüvələr daha dayanıqlı, yüngül və ağır nüvələr isə orta kütlə ədədinə malik nüvələrə nisbətən az dayanıqlı nüvələrdir.

Məsələ: $^{7}_{3}$Li nüvəsinin rabitə enerjisi E-yə bərabərdirsə, onun xüsusi rabitə enerjisini hesablayın.

Həlli: Xüsusi rabitə enerjisi nüvənin rabitə enerjisinin nüvədəki nuklonların sayına nisbətinə bərabərdir:

$$E_{\text{xüsusi}} = \frac{E}{A}$$

$^{7}_{3}$Li nüvəsində nuklonların sayı:

$$A = 7$$

Onda:

$$E_{\text{xüsusi}} = \frac{E}{7}$$

Cavab: $\frac{E}{7}$

Məsələ: $^{23}_{11}$Na nüvəsinin rabitə enerjisini təyin edən ifadəni yazın. Protonun kütləsi m_p, neytronun kütləsi m_n, nüvənin kütləsi M_n, işıq sürəti isə c-dir.

Həlli: $^{23}_{11}$Na nüvəsində protonların sayı

$$Z = 11$$

Neytronların sayı:

$$N = A - Z = 23 - 11 = 12$$

Nuklonların kütlələri cəmi:

$$M = 11m_p + 12m_n$$

Kütlə defekti:

$$\Delta m = M - M_n$$
$$\Delta m = 11m_p + 12m_n - M_n$$

Nüvənin rabitə enerjisi kütlə defekti ilə c^2-nin hasilinə bərabərdir:

$$E_r = \Delta m c^2 = \left(11m_p + 12m_n - M_n\right)c^2$$

Cavab:

$$E_r = \left(11m_p + 12m_n - M_n\right)c^2$$

Radioaktivlik. Nüvənin radioaktiv çevrilmələri

Atomların xarici təsirlər olmadan öz-özünə spontan şüalanma hadisəsi təbii **radioaktivlik hadisəsi**, baş verən şüalanma isə **radioaktiv şüalanma** adlanır. Radioaktiv şüalanma xassəsinə malik maddələr radioaktiv maddələr adlanır. 1903-cü ildə ingilis alimləri Ernest Rezerford və Frederik Soddi təcrübi olaraq müəyyən

etdilər ki, radioaktiv şüaların tərkibi müxtəlif xassəyə malik üç şüalanmadan ibarətdir – α, β, γ.

***α* şüalanma** – Helium selindən ibarətdir. Bu şüalanma kiçik nüfuzetmə qabiliyyətinə malikdir: bərk cisimlər üçün 0,1 mm, qazlar üçünsə bir neçə sm-dir. Elektrik və maqnit sahələrində zəif meyl edir. Sürəti işıq sürətinin $\frac{1}{15}$ -nə bərabərdir.

***β* şüalanma** – Enerjisi 5 - 10 MeV-ə çatan, işıq sürətinə yaxın sürətlə hərəkət edən elektron yaxud pozitron selindən ibarətdir. Elektrik və maqnit sahəsində kəskin meyl edir. Nisbətən az udulur.

***γ* şüalanma** – Çox böyük tezlikli foton selindən ibarət elektromaqnit şüalanmasıdır. O, çox böyük nüfuzetmə qabiliyyətinə də malikdir - qalınlığı bir neçə santimetr olan qurğuşun divardan keçə bilir. Bu şüalar elektrik yükünə malik olmadığından elektrik və maqnit sahəsinin təsirinə məruz qalmır.

Radioaktivlik – müəyyən nüvələrin müxtəlif zərrəciklər şüalandırmaqla digər növlərə çevrilməsidir. İki növ çevrilmə mövcuddur: Radioaktiv α və radioaktiv β çevrilmə.

***α* çevrilmə**: radioaktiv nüvələrin α-şüalanması nüvələrin α-çevrilməsi adlanır, bu çevrilməyə məruz qalan nüvənin yük ədədi 2 vahid, kütlə ədədi 4 vahid azalır. Nəticədə kimyəvi element Mendeleyev cədvəlinin başlanğıcına doğru yerini iki xana dəyişir:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He + \gamma$$

***β* çevrilmə**: Radioaktiv nüvələrin β-şüalanması nüvələrin β-çevrilməsi adlanır.

- ***β*$^-$ çevrilməsinə** məruz qalan nüvənin yükü e qədər artır, kütlə ədədi dəyişmir və kimyəvi element Mendeleyev cədvəlinin sonuna doğru yerini bir xana dəyişir:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + \nu$$

- ***β*$^+$ çevrilməsinə** məruz qalan nüvənin yükü e qədər azalır, kütlə ədədi dəyişmir və kimyəvi element Mendeleyev cədvəlinin başlanğıcına doğru yerini bir xana dəyişir:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}\tilde{e} + \tilde{\nu}$$

***γ* şüalanma:** Radioaktiv nüvələrin γ-şüalanması nüvələrin γ-çevrilməsi adlanır. Bu zaman nüvənin yükü və kütləsi dəyişmir, nüvə həyəcanlanmış haldan normal hala keçir. Nəticədə nüvə foton buraxır.

$$^{A}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$$

Radioaktiv çevrilmə qanunu

Radioaktiv nüvələrin yarısının çevrilməsi üçün sərf olunan zamana **yarımçevrilmə periodu** deyilir. Yarımçevrilmə periodu – radioaktiv çevrilmənin sürətini xarakterizə edən əsas kəmiyyətdir. Yarımçevrilmə periodu kiçik olduqca atomlar daha az müddət yaşayır, çevirmə daha tez baş verir.

Müəyyən müddətdən sonra qalan nüvələrin sayı aşağıdakı düsturla ifadə olunur:

$$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

Bu düstur radioaktiv çevrilmə qanunu adlanır. Bu zaman çevrilməyə məruz qalan nüvələrin sayı aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$\Delta N = N_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{T}}\right)$$

Radioaktiv nüvələr yarımçevrilmə periodundan başqa orta yaşama müddəti (τ – tau) ilə xarakterizə olunur. Onun yarımçevrilmə periodu ilə əlaqəsi vardır:

$$\tau = \frac{T}{\ln 2}$$

İxtiyari t zaman anındakı nüvələrin sayının bu nüvələrin orta yaşama müddətinə nisbətinə bərabər kəmiyyət **radioaktiv nüvələrin aktivliyi** adlanır:

$$A = \frac{N}{\tau}$$

Radioaktiv nüvələrin aktivliyi də zaman keçdikcə nüvələrin sayının azalma qanunu ilə azalır:

$$A = A_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$$

Radioaktiv maddənin aktivliyinin ən geniş yayılmış vahidi Küridir (Ci):

$$1\ \text{Ci} = 3{,}7 \cdot 10^{10}\ \frac{\text{parçalanma}}{\text{san}}$$

Aktivliyin BS-də vahidi isə **Bekkereldir** (Bk):

$$1\ \text{Bk} = 1\ \frac{\text{parçalanma}}{\text{san}}$$

Məsələ: Radium atomlarının sayı 3200 il ərzində 4 dəfə azalır. Radium nüvəsinin yarımçevrilmə periodunu hesablayın.

Həlli: Radioaktiv çevrilmə qanununa əsasən:

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

Şərtə əsasən atomların sayı 4 dəfə azaldığı üçün:

$$N = \frac{N_0}{4}$$

Onda:

$$\frac{N_0}{4} = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3200\text{ il}}{T}}$$

N_0-ı ixtisar etdikdə:

$$\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3200\text{ il}}{T}}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3200\text{ il}}{T}}$$

Buradan:

$$\frac{3200\text{ il}}{T} = 2$$

$$T = \frac{3200\text{ il}}{2} = 1600\text{ il}$$

Cavab: 1600 il

Məsələ: Radioaktiv elementin yarımçevrilmə periodu 4 il-dir. Elementin aktivliyinin 4 dəfə azalması üçün neçə il keçməlidir?

Həlli: Radioaktiv elementin aktivliyi nüvələrin sayı ilə düz mütənasib olduğuna görə:

$$A = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$$

Şərtə əsasən: $T = 4$ il. Aktivlik 4 dəfə azaldıqda: $A = \frac{A_0}{4}$

Onda:

$$\frac{A_0}{4} = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{4\text{ il}}}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{4\text{ il}}}$$

Buradan:

$$\frac{t}{4\text{ il}} = 2 \quad \rightarrow \quad t = 8\text{ il}$$

Cavab: 8 il

Radioaktiv şüalanmaların bioloji təsiri

İonlaşdırıcı şüalanma maddə ilə qarşılıqlı təsirdə olarkən atom və molekulları ionlaşdırmağa qadir olan enerji daşıyır. İonlaşdırıcı şüalanma canlı hüceyrələrə iki əsas mexanizm vasitəsilə təsir göstərir. Birinci mexanizmdə şüalanma birbaşa DNT molekulunu zədələyir. İkinci mexanizmdə isə şüalanma əvvəlcə hüceyrədəki su molekullarını parçalayaraq kimyəvi cəhətdən aktiv sərbəst radikallar əmələ gətirir və bu radikallar sonradan bioloji molekullarla reaksiyaya girərək onları zədələyir. Hüceyrələrin kütləsinin təxminən 70%-ni su təşkil etdiyindən, bu dolayı mexanizm praktikada çox əhəmiyyətlidir. Hər iki halda nəticə hüceyrənin normal funksiyasının pozulması, hüceyrənin ölümü və ya genetik materialın dəyişməsi ola bilər.

Şüalanmanın maddəyə təsirini xarakterizə edən ən əsas kəmiyyət udulmuş dozadır. Udulmuş doza D maddənin vahid kütləsinə düşən udulmuş enerji kimi təyin olunur:

$$D = \frac{\Delta E}{\Delta m}$$

Burada ΔE şüalanma tərəfindən Δm kütləli maddə elementinə verilən orta enerjidir. BS-də udulmuş dozanın vahidi Qrey (Qr) adlanır və 1 Qr = 1 C/kq-a bərabərdir. Başqa sözlə, 1 kq kütləli maddə şüalanmadan 1 Coul enerji udduqda udulmuş doza 1 Qrey təşkil edir. Tarixi olaraq udulmuş dozanın rad (radiation absorbed dose) vahidi geniş istifadə olunmuşdur:

$$1 \text{ rad} = 0{,}01 \text{ Qr}$$

Udulmuş doza sırf fiziki kəmiyyətdir: o, şüalanmanın növündən, enerjisindən və maddənin bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olmayaraq, yalnız maddəyə verilən enerjini ölçür. Lakin eyni udulmuş doza müxtəlif növ şüalanmalar tərəfindən verilərsə, bioloji təsir çox fərqli ola bilər. Məsələn, 0,1 Qr dozalı α şüalanması eyni dozalı γ şüalanması ilə müqayisədə toxumada daha ağır bioloji zədə yaradır. Bu fərqin səbəbi α hissəciklərinin maddədə çox qısa məsafədə dayanması və öz enerjisini kiçik həcmdə sıx şəkildə verməsidir. Buna görə də bioloji təsirləri düzgün qiymətləndirmək üçün əlavə kəmiyyətlərə ehtiyac var.

Müxtəlif şüalanma növlərinin fərqli bioloji effektivliyini nəzərə almaq üçün ekvivalent doza anlayışı daxil edilmişdir. R növlü şüalanma üçün toxumadakı ekvivalent doza H belə hesablanır:

$$H = w_R \cdot D$$

Burada D udulmuş doza, w_R isə həmin şüalanma növü üçün şüalanma çəki əmsalıdır. Bu əmsal müxtəlif şüalanma növlərinin vahid udulmuş doza başına yaratdığı nisbi bioloji zədəni əks etdirir. Əsas şüalanma növləri üçün w_R əmsalının qəbul edilmiş qiymətləri aşağıdakı kimidir:

- Fotonlar (γ və rentgen şüaları), bütün enerjilər üçün: $w_R = 1$
- Elektronlar və müonlar, bütün enerjilər üçün: $w_R = 1$
- Protonlar: $w_R = 2$
- α hissəcikləri və ağır nüvələr: $w_R = 20$.

Neytronlar üçün w_R qiyməti neytronun enerjisindən asılıdır və 5-dən 20-yə qədər dəyişir. Məsələn, termal neytronlar üçün təxminən 5, bir neçə MeV enerjili neytronlar üçün isə 20-yə yaxındır. Buradan görünür ki, α hissəciklərinin $w_R = 20$ olması o deməkdir ki, 1 Qr dozalı α şüalanmasının bioloji təsiri, təxmini olaraq, 20 Qr dozalı γ şüalanmasının bioloji təsirinə ekvivalentdir.

Ekvivalent dozanın BS-də vahidi Zivert (Sv) adlanır: $[H] = 1$ Sv.

Ölçü baxımından Zivert Qrey ilə eynidir (C/kq), lakin onların fiziki mənaları fərqlidi.

Praktiki tətbiqlərdə dozanın verilmə sürəti kəmiyyətindən də istifadə olunur. Şüalanma gücü vahid zamanda alınan doza kimi təyin olunur:

$$P = \frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}$$

Şüalanma gücünün vahidi 1 $\frac{\text{Qr}}{\text{san}}$-dir. Doza gücü radioaktiv mühitin təhlükəsini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.

Nüvə reaksiyaları

Nüvə reaksiyası iki nüvənin və ya nüvə ilə hissəciyin qarşılıqlı təsiri nəticəsində yeni nüvələrin əmələ gəlməsi prosesidir. Radioaktiv parçalanma kortəbii baş verir, nüvə reaksiyası isə hissəciklərin nüvəyə bombardmanı ilə həyata keçirilir. Ümumi formada nüvə reaksiyası belə yazılır:

$$a + X \rightarrow Y + b$$

Burada X hədəf nüvə, a bombardman edən hissəcik (proyektil), Y qalıq nüvə, b isə ayrılan hissəcikdir. Nüvə reaksiyasının yığcam yazılış forması $X(a,b)Y$ şəklindədir. Məsələn, azotun α hissəcikləri ilə bombardmanı zamanı oksigen və proton əmələ gəlir:

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{p}$$

Bu reaksiya qısa formada $^{14}\mathrm{N}(\alpha,p)^{17}O$ kimi göstərilir. Mötərizədən əvvəl hədəf nüvə, mötərizənin içində vergüldən əvvəl proyektil, vergüldən sonra ayrılan hissəcik, mötərizədən sonra isə qalıq nüvə yazılır.

Nüvə reaksiyalarında bir neçə saxlanma qanunu ödənilir. Bu qanunlar hansı reaksiyaların baş verə biləcəyini, hansının baş verə bilməyəcəyini müəyyən edir:

1. **Elektrik yükünün saxlanması.** Reaksiyanın hər iki tərəfindəki zərrəciklərin ümumi yükü bərabər olmalıdır. Yuxarıdakı misalda sol tərəfdə $7 + 2 = 9$, sağ tərəfdə $8 + 1 = 9$ alınır.
2. **Nuklonların ümumi sayı saxlanır.** Yenə həmin misalda: $14 + 4 = 17 + 1 = 18$.
3. **Ümumi enerji saxlanır.** Bura zərrəciklərin həm kinetik enerjisi, həm də sükunət enerjisi (mc^2) daxildir:

$$m_a c^2 + E_{K_a} + m_X c^2 + E_{K_X} = m_Y c^2 + E_{K_Y} + m_b c^2 + E_{K_b}$$

Burada E_K kinetik enerji, mc^2 isə müvafiq hissəciyin sükunət enerjisidir.

4. Ümumi impuls saxlanır:

$$\vec{\mathbf{p}}_a + \vec{\mathbf{p}}_X = \vec{\mathbf{p}}_Y + \vec{\mathbf{p}}_b$$

Bu qanunlar birlikdə reaksiya məhsullarının kinematik xarakteristikalarını (enerjilərini, impulslarını, çıxış bucaqlarını) hesablamağa imkan verir.

Nüvə reaksiya zamanı udulan və ya buraxılan enerjini xarakterizə edən kəmiyyət **Q-qiyməti** adlanır. Q-qiyməti enerji saxlanma tənliyindən əldə olunur və reaksiyaya daxil olan məhsulların (reagentlərin) sükunət kütlələrinin fərqi ilə ifadə edilir:

$$Q = (m_a + m_X - m_Y - m_b)\, c^2$$

Bu kəmiyyəti kinetik enerjilər vasitəsilə də yazmaq olar:

$$Q = (E_{K_Y} + E_{K_b}) - (E_{K_a} + E_{K_X})$$

Bu iki ifadə eyni enerji saxlanma tənliyinin iki fərqli yazılışıdır. Q-qiymətinin işarəsi reaksiyanın energetik xarakterini təyin edir.

- $Q > 0$ olduqda reagentlərin ümumi sükunət kütləsi məhsullarınkından böyükdür. Bu zaman kütlə fərqi kinetik enerjiyə çevrilir, yəni məhsullar reagentlərdən daha böyük kinetik enerjiyə malik olur. Belə reaksiyalara **ekzotermik** reaksiyalar deyilir.
- $Q < 0$ olduqda isə əksinə, məhsulların ümumi sükunət kütləsi reagentlərininkindən böyükdür. Kinetik enerjinin bir hissəsi sükunət kütləsinə çevrilir. Belə reaksiyalara endotermik reaksiyalar deyilir. Endotermik reaksiyanın baş verməsi üçün proyektilin kinetik enerjisi müəyyən minimum qiymətdən böyük olmalıdır. Bu minimum qiymət astana enerjisi adlanır.

Q-qiymətini rabitə enerjilərinin fərqi kimi də yazmaq olar:

$$Q = (E_{r_Y} + E_{r_b}) - (E_{r_X} + E_{r_a})$$

Buradan görünür ki, əgər məhsulların rabitə enerjilərinin cəmi reagentlərdən böyükdürsə, $Q > 0$ olur və reaksiya ekzotermikdir. Nüvələr daha möhkəm bağlı hala keçdikdə enerji ayrılır.

Nüvənin bölünməsi. Ağır nüvənin iki orta kütləli fraqmentə parçalanmasına nüvə bölünməsi deyilir. Tutaq ki, ^{235}U nüvəsi termal neytron udur. Bu zaman mürəkkəb ^{236}U* nüvəsi əmələ gəlir. Bu nüvə qeyri-sabit vəziyyətdədir və təxminən 10^{-14} saniyə ərzində iki fraqmentə parçalanır. Bölünmə fraqmentlərinin kütlə paylanması simmetrik deyil: kütlə ədədləri ən çox $A \approx 95$ və $A \approx 140$ ətrafında qruplaşır. Məsələn, bu zaman mümkün hallardan biri:

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{141}_{56}\mathrm{Ba} + {}^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3{}^{1}_{0}\mathrm{n}$$

Bu, çoxsaylı mümkün hallardan yalnız biridir. Hər bölünmə hadisəsində orta hesabla 2,4 neytron ayrılır.

Zəncirvari reaksiya. Yuxarıdakı nümunədə hər bölünmə hadisəsindən 2-3 neytron ayrılır. Bu neytronlar ətrafdakı digər ^{235}U nüvələrini bölə bilər. Hər yeni bölünmə yenə neytronlar verir. Proses öz-özünü davam etdirərsə, zəncirvari reaksiya yaranır.

Zəncirin davranışını təyin edən əsas kəmiyyət **neytronların artma əmsalıdır** *(k)*. Bu əmsal bir nəsil bölünmə hadisəsindən yaranan neytronların növbəti nəsildə neçə yeni bölünmə yaratdığını göstərir. Tutaq ki, ilk nəsildə N_0 bölünmə hadisəsi baş verir. Bu zaman n-ci nəsildə bölünmə sayı belə olacaq:

$$N_n = N_0 \cdot k^n$$

Burada $k < 1$ olduqda hər nəsildə bölünmə sayı azalır və $k^n \to 0$ olur və zəncir sönür. . $k = 1$ olduqda hər nəsildə bölünmə sayı sabit qalır: $N_n = N_0$. Nüvə enerji reaktorları bu rejimdə işləyir. $k > 1$ olduqda bölünmə sayı çox sürətlə artır.

Bölünmədən ayrılan neytronların hamısı yeni bölünmə yaratmır. Neytronların bir hissəsi sistemin səthindən kənara çıxır (sızma), bir hissəsi isə bölünmə yaratmadan başqa nüvələr tərəfindən udulur. Tutaq ki, sonsuz böyük mühitdə sızma yoxdur. Bu halda vurma əmsalı k_∞ ilə işarə olunur. Sonlu ölçülü sistem üçün isə:

$$k = k_\infty \cdot P$$

Burada P neytronun sistemdən sızmama ehtimalıdır ($P < 1$). Sistemin həcmi artdıqca səth/həcm nisbəti azalır, P artır. $k = 1$ şərtini ödəyən minimum kütləyə **böhran kütləsi** deyilir. Saf ^{235}U kürəsi üçün kritik kütlə təxminən 52 kq-dır. Neytron əks etdirici örtük istifadə edildikdə sızan neytronların bir hissəsi geriyə qayıdır, buna görə kritik kütlə azalır.

Nüvə sintezi. Yüngül nüvələrin birləşməsi də ekzotermik prosesdir. Bu prosesə **nüvə sintezi** deyilir. Laboratoriya və astrofizika kontekstində ən çox tədqiq olunan sintez reaksiyaları bunlardır:

$$^2_1\mathrm{H} + {}^2_1\mathrm{H} \to {}^3_2\mathrm{He} + {}^1_0\mathrm{n} \quad Q = 3{,}27\ \mathrm{MeV}$$

$$^2_1\mathrm{H} + {}^2_1\mathrm{H} \to {}^3_1\mathrm{H} + {}^1_1\mathrm{p} \quad Q = 4{,}03\ \mathrm{MeV}$$

$$^2_1\mathrm{H} + {}^3_1\mathrm{H} \to {}^4_2\mathrm{He} + {}^1_0\mathrm{n} \quad Q = 17{,}59\ \mathrm{MeV}$$

Deyterium – Tritium reaksiyası ən böyük Q-qiymətinə malikdir. Ayrılan 17,59 MeV enerjinin paylanmasını impuls saxlanmasından tapmaq olar. Sintez reaksiyasının baş verməsi üçün iki müsbət yüklü nüvə bir-birinə nüvə qüvvələrinin təsir radiusuna qədər yaxınlaşmalıdır.

Proton-proton zənciri. Ulduzlarda sintez reaksiyaları tək hadisə kimi deyil, ardıcıl reaksiyalar zənciri şəklində baş verir. Günəş tipli ulduzlarda əsas enerji mənbəyi olan pp-I zənciri üç mərhələdən ibarətdir:

$$^1_1\mathrm{H} + {}^1_1\mathrm{H} \to {}^2_1\mathrm{H} + \mathrm{e} + \nu_\mathrm{e} \qquad Q = 0{,}42\ \mathrm{MeV}$$

$$^2_1\mathrm{H} + {}^1_1\mathrm{H} \to {}^3_2\mathrm{He} + \gamma \qquad Q = 5{,}49\ \mathrm{MeV}$$

$$^3_2\mathrm{He} + {}^3_2\mathrm{He} \to {}^4_2\mathrm{He} + 2{}^1_1\mathrm{H} \qquad Q = 12{,}86\ \mathrm{MeV}$$

Üçüncü reaksiya üçün iki $^3_2$He nüvəsi lazımdır, buna görə birinci və ikinci mərhələlər iki dəfə baş verməlidir. Ümumi nəticə belə yazılır:

$$4\,{}^1_1\mathrm{H} \to {}^4_2\mathrm{He} + 2\,e^+ + 2\,\nu_e + 2\gamma$$

Pozitronlar elektronlarla annihilasiya edərək əlavə $2 \times 1{,}022 = 2{,}044\ \mathrm{MeV}$ enerji verir. Neytrinolar plazma ilə demək olar ki, qarşılıqlı təsir göstərmədən ulduzdan çıxır və orta hesabla $\approx 0{,}5\ \mathrm{MeV}$ enerji aparır. Nəticədə bir tam dövrdə plazma tərəfindən udulan enerji təxminən 26,2 MeV təşkil edir.

Zəncirin birinci mərhələsi zəif qarşılıqlı təsirlə gedir, çünki protonun neytrona çevrilməsi tələb olunur. Bu, zəncirin ən yavaş həlqəsidir. Günəş mərkəzində ($T \approx 1{,}5 \times 10^7$ K) bir protonun bu reaksiyaya girənə qədər orta gözləmə müddəti təxminən 10^9 ildir. Günəşin milyardlarla il sabit yanmasını təmin edən də məhz bu yavaşlıqdır.

Həm bölünmə, həm də nüvə sintezi prosesi nüvə enerjisi mənbəyidir. Lakin bu proseslərdə nuklon başına ayrılan enerji fərqlidir. ^{235}U bölünməsində:

$$\frac{200\ \mathrm{MeV}}{236} \approx 0{,}85 \frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{nuklon}}$$

Deyterium – Tritium sintezində isə:

$$\frac{17{,}6\ \mathrm{MeV}}{5} \approx 3{,}5\ \frac{\mathrm{MeV}}{\mathrm{nuklon}}$$

Demək, kütlə vahidi başına sintez bölünmədən təxminən dörd dəfə çox enerji verir. Hər iki prosesin nuklon başına enerjisi kimyəvi reaksiyaların enerjisindən təxminən $10^6 - 10^7$ dəfə böyükdür.

Məsələ: Azotun $^{14}_{7}\mathrm{N}$ izotopu nüvəsi bir neytron udduqda naməlum element və α zərrəcik əmələ gəlir. Naməlum elementi tapın.

Həlli: Nüvə reaksiyasında kütlə ədədi və yük ədədi qorunur:

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + {}^{4}_{2}\alpha$$

Kütlə ədədlərinin saxlanma qanununa əsasən:

$$14 + 1 = A + 4$$
$$A = 11$$

Yük ədədlərinin saxlanma qanununa əsasən:

$$7 + 0 = Z + 2$$
$$Z = 5$$

Atom nömrəsi 5 olan element bor elementidir:

$$X = {}^{11}_{5}\mathrm{B}$$

Cavab: Naməlum element $^{11}_{5}\mathrm{B}$, yəni **bor**dur.

Elementar Zərrəciklər

Müasir fizikada yüz əlliyə yaxın elementar zərrəcik məlumdur. Bu zərrəciklərin sistemləşdirilməsi zərrəciyin spininə əsaslanan fundamental bölgü ilə (fermionlar və bozonlar) və zərrəciyin hansı qarşılıqlı təsirlərdə iştirak etməsinə, kütləsinə və daxili quruluşuna əsaslanan bölgü ilə (fotonlar, leptonlar, kvarklar və adronlar) aparılır.

Spinə görə bölgü kvant mexanikasının spin-statistika teoremi ilə bağlıdır.

Fermionlar. Spini yarımtam qiymətlər alan ($\hbar/2$, $3\hbar/2$ və s.) zərrəciklər **fermionlar** adlanır və Pauli qadağan prinsipinə tabedirlər: eyni kvant sistemində iki fermion eyni kvant vəziyyətində ola bilməz. Fermionlar Fermi-Dirak paylanma statistikasına tabe olur və materiyanı təşkil edən zərrəciklərdir. Kvarklar, leptonlar, həmçinin onların antizərrəcikləri olan antikvarklar və antileptonlar bu sinfə aiddir, hamısının spini $\hbar/2$-dir.

Bozonlar. Spini tam qiymətlər alan (0, $\hbar$, $2\hbar$ və s.) zərrəciklər **bozonlar** adlanır. Bozonlar üçün Pauli prinsipi işləmir, ona görə də ixtiyari sayda bozon eyni kvant vəziyyətini tuta bilər; bu xassə lazer şüalanmasının və Boze-Eynşteyn kondensatının əsasında durur. Bozonlar Boze-Eynşteyn statistikasına tabedir. Fundamental qarşılıqlı təsirləri daşıyan ölçü bozonlarının (foton, qlüonlar, $W^{\pm}$ və Z^0 bozonları) spini $\hbar$-dir, Hiqqs bozonunun spini isə sıfırdır. Ölçü bozonları qüvvə daşıyıcısı rolunu oynayır, Hiqqs bozonu isə digər fundamental zərrəciklərə kütlə verən Hiqqs sahəsinin kvantıdır.

Qarşılıqlı təsirin xarakterinə, kütləyə və struktur xüsusiyyətlərinə görə elementar zərrəciklər fotonlar, leptonlar, kvarklar və adronlar qruplarına ayrılır, adronlar isə öz növbəsində mezonlara və barionlara bölünür.

Foton. Bu zərrəcik elektromaqnit sahəsinin kvantı olub, sükunət kütləsi dəqiq sıfıra bərabərdir, elektrik yükü daşımır və spini $\hbar$-dir. Foton işıq sürəti ilə hərəkət edir və yalnız elektromaqnit qarşılıqlı təsirdə iştirak edir; güclü və zəif qarşılıqlı təsirlərdə birbaşa iştirakçı deyil. Foton elektromaqnit qarşılıqlı təsirin ölçü bozonu sayılır.

Leptonlar. Onlar yüngül zərrəcik olub, spini $\hbar/2$ olan yüngül fermionlardır və daxili strukturu olmayan, nöqtəvi zərrəciklər hesab edilir. Onlar üç nəsilə bölünür: elektron e^- və elektron-neytrino ν_e, müon μ^- və müon-neytrino ν_μ, tau-lepton τ^- və tau-neytrino ν_τ. Hər birinin öz antizərrəciyi vardır: pozitron e^+, antimüon μ^+, antitau τ^+ və müvafiq antineytrinolar $\tilde{\nu}_e$, $\tilde{\nu}_\mu$, $\tilde{\nu}_\tau$. Elektrik yükü daşıyan leptonlar həm elektromaqnit, həm zəif qarşılıqlı təsirdə iştirak edir, neytrinolar isə elektrik yükünə malik olmadığından yalnız zəif qarşılıqlı təsirdə iştirak edirlər. Leptonlar güclü qarşılıqlı təsirdə iştirak etmir. Hər reaksiyada leptonlara $+1$, antileptonlara -1 leptonlu ədəd verilməklə ümumi leptonlu ədədin saxlanması leptonlu ədədin saxlanma qanunu adlanır.

Kvarklar. Materiyanın ən fundamental struktur elementləri sayılır, spinləri $\hbar/2$-dir və müstəqil sərbəst halda müşahidə olunmurlar, bu xassə rəng həbsi adlanır. Altı kvark aromatı üç nəslə bölünür: up (u) və down (d), charm (c) və strange (s), top (t) və bottom

(b). Up tipli kvarklar (u, c, t) $+\frac{2}{3}\,e$, down tipli kvarklar (d, s, b) isə $-\frac{1}{3}\,e$ elektrik yükünə malikdir, burada e elementar yükdür. Hər kvarkın antizərrəciyi əks işarəli elektrik yükü daşıyır. Kvarkın barion ədədi $\frac{1}{3}$-ə, antikvarkınkı $-\frac{1}{3}$-ə bərabərdir. Kvarklar elektrik yükündən əlavə güclü qarşılıqlı təsirə məsul olan rəng yükü daşıyır, şərti olaraq qırmızı, yaşıl və mavi adlanan üç rəng növü mövcuddur, yalnız rəngsiz kombinasiyalar sərbəst zərrəcik kimi müşahidə oluna bilər. Kvarklar güclü, zəif və elektromaqnit qarşılıqlı təsirlərin hər üçündə iştirak edir.

Kvarklardan qurulmuş bütün mürəkkəb zərrəciklər adronlar adlanır, onlar güclü qarşılıqlı təsirin daşıyıcıları olan qlüonların mübadiləsi vasitəsilə bir-biri ilə birləşir. Adronlar mezonlara və barionlara bölünür.

Mezonlar. Mürəkkəb zərrəcikdir. Bir kvark və bir antikvarkdan (qq cütündən) təşkil olunmuş adronlardır, ona görə də spinləri tam ədəd qiymət alır (0, $\hbar$, ...) və mezonlar bozon sinfinə aiddir. Kütlələri elektron ilə proton kütləsi arasında dəyişir, sabit deyillər və zəif ya elektromaqnit qarşılıqlı təsir vasitəsilə parçalanırlar. Öz aralarında və barionlarla güclü qarşılıqlı təsirdə olurlar. Ən yüngül mezonlar pionlardır (π^+, π^-, π^0), daha ağır adronlara isə kaonlar (K^+, K^-, K^0, $\tilde{K}^0$) və eta-mezon (η) aiddir. Nüvədaxili qüvvələrin Yukava modelində pionların mübadiləsi nuklonlar arasındakı cəlbedici qalıq güclü qarşılıqlı təsiri təmin edir.

Barionlar. Mürəkkəb zərrəcikdir. Üç kvarkdan (qqq) və ya üç antikvarkdan (antibarionlar üçün) təşkil olunmuş adronlardır, kvarkın barion ədədi $\frac{1}{3}$ olduğundan barionun ümumi barion ədədi 1-ə bərabərdir. Üç yarımtam spinli kvarkın toplanması nəticəsində barionların spini yarımtam qiymətlər alır, bir çoxunun spini $\hbar/2$-dir, bəzilərinin isə, məsələn Ω^- hiperonunun, spini $3\hbar/2$-dir. Barionlar fermion sinfinə aiddir. Ən yüngül və sabit barionlar nuklonlardır, proton p və neytron n, antizərrəcikləri isə antiproton $\tilde{p}$ və antineytron $\tilde{n}$-dir. Kütləsi nuklondan böyük olan qeyri-sabit barionlar hiperonlar adlanır: lambda (Λ^0), siqma (Σ^+, Σ^0, Σ^-), ksi (Ξ^0, Ξ^-) və omeqa (Ω^-), həmçinin onların antizərrəcikləri olan antihiperonlar. Hər nüvə reaksiyasında barion ədədinin saxlanması, yəni başlanğıc və son barionların sayının fərqinin dəyişməz qalması, barion ədədinin saxlanma qanunu adlanır və bu qanun protonun kəşf olunmamış parçalanmasının qadağan olunmasını izah edir.

Təbiətdə müşahidə olunan dörd fundamental qarşılıqlı təsirin hər birinin öz ölçü bozonu vardır: elektromaqnit qarşılıqlı təsiri foton, güclü qarşılıqlı təsiri səkkiz növ qlüon, zəif qarşılıqlı təsir isə W^+, W^- və Z^0 bozonları vasitəsilə ötürülür. Qravitasiya qarşılıqlı təsirinin nəzəri olaraq gözlənilən daşıyıcısı qraviton hələ təcrübi olaraq aşkarlanmamışdır və Standart Modelə daxil deyildir. 2012-ci ildə Böyük Adron Kolayderində kəşf olunmuş Hiqqs bozonu qüvvə daşıyıcısı olmayıb, Hiqqs sahəsi ilə qarşılıqlı təsir vasitəsilə fundamental fermionlara və W, Z bozonlarına kütlə verən mexanizmin kvantıdır.

Elementar zərrəciklərin qeydə alınması. Şüalanmanı qeydə almaq və onun xassəsini xarakterizə etmək üçün müxtəlif qurğulardan istifadə olunur. Bu qurğuların iş prinsipi yüklü zərrəciklərin atomları ionlaşdırması hadisəsinə əsaslanır.

Heyger-Müller Sayğacı. Zərrəcikləri saymaq üçün istifadə olunan qurğudur. Onun iş prinsipi zərbə ilə ionlaşma hadisəsinə əsaslanır. Qurğu 10 kPa təzyiqində təsirsiz qazla doldurulmuş və hər iki ucu lehimlənən şüşə borudan ibarətdir. Boru daxildən metal təbəqə - katodla örtülmüşdür. Borunun oxu boyunca keçirilən nazik məftil isə anoddur. Anodla katod arasında yüksək gərginlik yaradılır. Boruya daxil olan radioaktiv zərrəcik öz yolunda təsirsiz qazın atomlarını ionlaşdırır. Elektrik sahəsinin təsiri ilə elektronlar və ionlar uyğun olaraq anod və katod istiqamətində sürətlənir. Sürətlənən elektronlar öz yollarında qazın neytral atomları ilə toqquşduqda onları ionlaşdırır. Beləliklə, yaranan yeni elektron-ion cütləri əvvəl yaranan uyğun cütlərə qoşularaq elektron-ion seli əmələ gətirir. Nəticədə sayğacdan keçən cərəyan şiddəti kəskin artır. Bu zaman yükləyici rezistorunda gərginlik impulsu yaranır. İmpuls qeydedici qurğuya verilməklə ətraf mühitdə radioaktiv zərrəciyin olduğunu qeyd edir.

Vilson Kamerası. kamera içərisində ifrat doymuş buxar olan hermetik bağlı və ya porşenli qabdan ibarətdir. Kamera maqnit sahəsində yerləşdirilir. Kameraya kənardan zərrəcik düşdükdə o, hərəkət yolu boyunca ifrat doymuş buxarı kondensə edir və beləliklə iz qoyur. Bu iz **trek** adlanır. Trekin meylinə görə zərrəciyin yükünü və işarəsini uzunluğuna və eninə görə isə onun kütləsini və enerjisini təyin edirlər.

Əlavə Materiallar

Fiziki Kəmiyyətlər, Düsturlar və onların BS-də Ölçü Vahidləri

№	Kəmiyyətin və ya Anlayışın adı	Düsturu	Vahidi
1	Sürət	$v = \frac{s}{t}$	$\frac{\text{m}}{\text{san}}$
2	Yol	$s = vt$	m
3	Yerdəyişmə	$s_x = v_x t$	m
4	Təcil	$a = \frac{v - v_0}{t - t_0} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$
5	Bərabərtəcilli hərəkətdə yol	$s = v_0 t + \frac{at^2}{2}$ $= \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$	m
6	Dövretmə periodu	$T = \frac{t}{N}$	san
7	Dövretmə tezliyi	$n = \frac{N}{t}$	$\frac{1}{\text{san}}$ (və ya Hs)
8	Bucaq sürəti	$\omega = \frac{\varphi}{t} = 2\pi n = \frac{2\pi}{T}$	$\frac{\text{rad}}{\text{san}}$
9	Xətti sürətlə bucaq sürəti arasında əlaqə	$v = \omega R$	$\frac{\text{m}}{\text{san}}$
10	Mərkəzəqaçma təcili	$a_m = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$ $= 4\pi^2 n^2 R$	$\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$
11	Qüvvə (Nyutonun II qanunu)	$F = ma$	N
12	Ümumdünya cazibə qanunu	$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$	N
13	Sərbəstdüşmə təcili	$g = G\frac{M}{(R+h)^2}$	$\frac{\text{m}}{\text{san}^2}$
14	Cismin çəkisi	$P = m(g \pm a)$	N

15	İmpuls (Cismin impulsu)	$p = mv$	$\frac{\text{kq} \cdot \text{m}}{\text{san}}$
16	Qüvvə impulsu	$F\Delta t = \Delta p$	N · san
17	Huk qanunu (Elastiklik qüvvəsi)	$F_e = -kx$	N
18	Mexaniki gərginlik	$\sigma = \frac{F_e}{S}$	Pa
19	Nisbi uzanma	$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$	Adsız kəmiyyətdir
20	Yunq modulu	$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$	Pa
21	Sürtünmə qüvvəsi	$F_s = \mu N$	N
22	Qüvvə momenti	$M = F \cdot d$	N · m
23	Kinetik enerji	$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}$	C
24	Potensial enerji (Ağırlıq sahəsində)	$E_p = mgh$	C
25	Potensial enerji (Deformasiya olunmuş yayın)	$E_p = \frac{kx^2}{2}$	C
26	Mexaniki iş	$A = F \cdot s \cdot \cos\alpha$	C
27	Güc	$N = P = \frac{A}{t} = Fv$	Vt
28	Faydalı iş əmsalı (FİƏ)	$\eta = \frac{A_f}{A_t} \cdot 100\%$	%(və ya adsız)
29	Təzyiq	$p = \frac{F}{S}$	Pa
30	Hidrostatik təzyiq	$p = \rho g h$	Pa
31	Arximed qüvvəsi	$F_A = \rho_m V_b g = m_m g$	N
32	Birləşmiş qablar qanunu	$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$	Adsız kəmiyyətdir

33	Harmonik rəqsin tənliyi	$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0)$	m
34	Yaylı rəqqasın rəqs periodu	$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$	san
35	Riyazi rəqqasın rəqs periodu	$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$	san
36	Dalğa uzunluğu	$\lambda = vT = \frac{v}{\nu}$	m
37	Səs intensivliyi	$I = \frac{P}{S}$	$\frac{\text{Vt}}{\text{m}^2}$
38	Maddə miqdarı	$\nu = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M}$	mol
39	Molyar kütlə	$M = m_0 \cdot N_A$	$\frac{\text{kq}}{\text{mol}}$
40	Konsentrasiya	$n = \frac{N}{V}$	m^{-3}
41	Maddənin sıxlığı	$\rho = \frac{m}{V} = nm_0$	$\frac{\text{kq}}{\text{m}^3}$
42	MKT-nin əsas tənliyi	$p = \frac{1}{3}nm_0v_{kv}^2 = \frac{2}{3}nE_k$	Pa
43	Orta kinetik enerji və temperatur	$E_k = \frac{3}{2}kT$	C
44	Təzyiqin temperaturdan asılılığı	$p = nkT$	Pa
45	Mendeleyev-Klapeyron tənliyi	$pV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$	$\text{Pa} \cdot \text{m}^3$
46	Biratomlu ideal qazın daxili enerjisi	$U = \frac{3}{2}\nu RT = \frac{3}{2}pV$	C
47	Termodinamikanın I qanunu	$Q = \Delta U + A'$	C
48	Qazın gördüyü iş (İzobar prosesdə)	$A' = p\Delta V$	C

49	İstilik miqdarı (Qızma və ya soyuma)	$Q = cm\Delta T$	C
50	İstilik tutumu	$C = c \cdot m$	$\frac{\text{C}}{\text{K}}$
51	Xüsusi istilik tutumu	$c = \frac{Q}{m\Delta T}$	$\frac{\text{C}}{\text{kq} \cdot \text{K}}$
52	Xüsusi ərimə istiliyi	$\lambda = \frac{Q}{m}$	$\frac{\text{C}}{\text{kq}}$
53	Xüsusi buxarlanma istiliyi	$L = \frac{Q}{m}$	$\frac{\text{C}}{\text{kq}}$
54	Xüsusi yanma istiliyi	$q = \frac{Q}{m}$	$\frac{\text{C}}{\text{kq}}$
55	İstilik mühərrikinin FİƏ-si	$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} \cdot 100\%$	%
56	Karno tsiklinin maksimal FİƏ-si	$\eta_{\max} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%$	%
57	Nisbi rütubət	$\varphi = \frac{p}{p_0} \cdot 100 = \frac{\rho}{\rho_0} \cdot 100\%$	%
58	Səthi gərilmə əmsalı	$\sigma = \frac{F}{l} = \frac{E_{səth}}{S}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}}$ (və ya $\frac{\text{C}}{\text{m}^2}$)
59	Kapilyar boruda mayenin qalxma hündürlüyü	$h = \frac{2\sigma}{\rho g r}$	m
60	Kulon qanunu	$F = k\frac{\|q_1 q_2\|}{\varepsilon r^2}$	N
61	Elektrik sahə intensivliyi	$E = \frac{F_e}{q}$	$\frac{\text{V}}{\text{m}}$ (və ya $\frac{\text{N}}{\text{Kl}}$)
62	Nöqtəvi yükün sahə intensivliyi	$E = k\frac{\|q\|}{\varepsilon r^2}$	$\frac{\text{V}}{\text{m}}$
63	Sahənin elektrostatik potensialı	$\varphi = \frac{W_p}{q}$	V
64	Potensiallar fərqi (Gərginlik)	$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A}{q}$	V

65	Sahə intensivliyi ilə gərginlik arasında əlaqə	$E = \frac{U}{d}$	$\frac{\text{V}}{\text{m}}$
66	Elektrik tutumu	$C = \frac{q}{U}$	F
67	Müstəvi kondensatorun tutumu	$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$	F
68	Kondensatorun elektrik sahə enerjisi	$W_E = \frac{CU^2}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{qU}{2}$	C
69	Elektrik sahəsinin enerji sıxlığı	$w = \frac{W_E}{V} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}$	$\frac{\text{C}}{\text{m}^3}$
70	Cərəyan şiddəti	$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = q_0 n v S$	A
71	Cərəyan sıxlığı	$j = \frac{I}{S}$	$\frac{\text{A}}{\text{m}^2}$
72	Müqavimət	$R = \rho\frac{l}{S}$	Om
73	Xüsusi müqavimət	$\rho = \frac{RS}{l}$	Om · m
74	Müqavimətin temperaturdan asılılığı	$R = R_0(1 + \alpha\Delta T)$	Om
75	Dövrə hissəsi üçün Om qanunu	$I = \frac{U}{R}$	A
76	Tam dövrə üçün Om qanunu	$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$	A
77	Qısaqapanma cərəyan şiddəti	$I_{kq} = \frac{\varepsilon}{r}$	A
78	Elektrik cərəyanının işi	$A = IUt = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t$	C
79	Elektrik cərəyanının gücü	$P = IU = I^2R = \frac{U^2}{R}$	Vt
80	Coul-Lens qanunu	$Q = I^2Rt$	C

81	Elektroliz üçün Faradeyin I qanunu	$m = kq = kIt$	kq
82	Elektrokimyəvi ekvivalent	$k = \frac{m}{q} = \frac{1}{F}\frac{M}{n}$	$\frac{\text{kq}}{\text{Kl}}$
83	Amper qanunu (Amper qüvvəsi)	$F_A = IBl\sin\alpha$	N
84	Lorens qüvvəsi	$F_L = \|q\|vB\sin\alpha$	N
85	Maqnit sahə induksiyası	$B = \frac{F_{\max}}{Il}$	Tl
86	Maqnit seli	$\Phi = BS\cdot\cos\alpha$	Vb
87	Elektromaqnit induksiya qanunu	$\varepsilon_i = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$	V
88	Öz-özünə induksiya EHQ	$\varepsilon_{\text{öz}} = -L\frac{\Delta I}{\Delta t}$	V
89	İnduktivlik	$L = \frac{N\Phi}{I}$	Hn
90	Maqnit sahəsinin enerjisi	$W_M = \frac{LI^2}{2} = \frac{\Phi^2}{2L} = \frac{\Phi I}{2}$	C
91	Rəqs konturunun sərbəst rəqs periodu (Tomson)	$T = 2\pi\sqrt{LC}$	san
92	Transformasiya əmsalı	$k = \frac{U_1}{U_2} \approx \frac{N_1}{N_2}$	Adsız kəmiyyətdir
93	Mühitin nisbi sındırma əmsalı	$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin\alpha}{\sin\gamma} = \frac{v_1}{v_2}$	Adsız kəmiyyətdir
94	Mühitin mütləq sındırma əmsalı	$n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$	Adsız kəmiyyətdir
95	Nazik linza düsturu	$D = \frac{1}{F} = \pm\frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}$	dpt

96	Linzanın xətti böyütməsi	$K = \frac{f}{d} = \frac{H}{h}$	Adsız kəmiyyətdir
97	İnterferensiyanın maksimumluq şərti	$\Delta d = k\lambda, \quad k \in \mathbb{Z}$	m
98	İnterferensiyanın minimumluq şərti	$\Delta d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$	m
99	Difraksiya qəfəsində maksimum şərti	$d \cdot \sin\varphi = k\lambda$	m
100	Malyus qanunu	$I = I_0 \cdot \cos^2\alpha$	$\frac{\text{Vt}}{\text{m}^2}$
101	Şüalanma selinin sıxlığı	$J = \frac{\Delta W}{S\Delta t}$	$\frac{\text{Vt}}{\text{m}^2}$
102	Eynşteynin kütlə və enerji əlaqəsi düsturu	$E = mc^2$	C
103	Relyativistik impuls	$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$	$\frac{\text{kq} \cdot \text{m}}{\text{san}}$
104	Fotonun enerjisi	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	C (və ya eV)
105	Fotonun impulsu	$p = \frac{E}{c} = \frac{h}{\lambda}$	$\frac{\text{kq} \cdot \text{m}}{\text{san}}$
106	Fotoeffekt üçün Eynşteyn tənliyi	$h\nu = A_{çıx} + \frac{mv_{\max}^2}{2} = A_{çıx} + eU_s$	C
107	Fotoeffektin qırmızı sərhəd tezliyi / dalğa uzunluğu	$\nu_0 = \frac{A_{çıx}}{h}, \quad \lambda_0 = \frac{hc}{A_{çıx}}$	Hs / m
108	Borun I postulatı (Stasionar orbitalar)	$mvr = n\frac{h}{2\pi}$	$\frac{\text{kq} \cdot \text{m}^2}{\text{san}}$
109	Borun II postulatı (Şüalanma tezliyi)	$h\nu = E_n - E_m$	C

110	Nüvənin kütlə defekti	$\Delta m = \left(Zm_p + Nm_n\right) - M_n$	kq (və ya a.k.v.)
111	Nüvənin rabitə enerjisi	$E_{\text{rab}} = \Delta mc^2$	C (və ya MeV)
112	Xüsusi rabitə enerjisi	$\varepsilon = \frac{E_{\text{rab}}}{A}$	$\frac{\text{MeV}}{\text{nuklon}}$
113	Radioaktiv parçalanma qanunu	$N = N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 e^{-\lambda t}$	Ədəddir
114	Radioaktiv maddənin aktivliyi	$A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T} N$	Bk
115	Udulan şüalanma dozası	$D = \frac{E}{m}$	Qr
116	Ekvivalent şüalanma dozası	$D_e = K \cdot D$	Sv

Fiziki Sabitlər

Sabitin adı	İşarəsi	Qiyməti və Vahidi
Qravitasiya sabiti	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \dfrac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kq}^2}$
Avoqadro sabiti	N_A	$6{,}02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
Plank sabiti	h	$6{,}63 \cdot 10^{-34}\ \text{C} \cdot \text{san}$
Məlum (Gətirilmiş) Plank sabiti (Dirak sabiti)	$\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$	$1{,}05 \cdot 10^{-34}\ \text{C} \cdot \text{san}$
Ridberq sabiti	R	$3{,}28 \cdot 10^{15}\ \text{Hs} \quad (R_\infty = 1{,}097 \cdot 10^7\ \text{m}^{-1})$
Elektrik sabiti	ε_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \dfrac{\text{Kl}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \quad \left(\text{və ya } \dfrac{\text{F}}{\text{m}}\right)$
Maqnit sabiti	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}\ \dfrac{\text{Hn}}{\text{m}} \approx 1{,}26 \cdot 10^{-6}\ \dfrac{\text{Hn}}{\text{m}}$
Kulon sabiti	$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$	$9 \cdot 10^9\ \dfrac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{Kl}^2}$
Boltsman sabiti	k	$1{,}38 \cdot 10^{-23}\ \dfrac{\text{C}}{\text{K}}$
Universal qaz sabiti	R	$8{,}31\ \dfrac{\text{C}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
Vakuumda işıq sürəti	c	$3 \cdot 10^8\ \dfrac{\text{m}}{\text{san}}$
Elementar yük	e	$1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{Kl}$
Faradey sabiti	$F = eN_A$	$9{,}65 \cdot 10^4\ \dfrac{\text{Kl}}{\text{mol}}$
Stefan-Boltsman sabiti	σ	$5{,}67 \cdot 10^{-8}\ \dfrac{\text{Vt}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$
Sərbəstdüşmə təcili (Yer səthində orta qiyməti)	g	$9{,}81\ \dfrac{\text{m}}{\text{san}^2} \approx 10\ \dfrac{\text{m}}{\text{san}^2}$
Elektron-voltun Coulla əlaqəsi	1 eV	$1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$

Ədəbiyyat

1. R.Abdurrazaqov, R.Əliyev, Q.Şərifov. Fizika X sinif. Bakı, 2018
2. R.Abdurrazaqov, R.Əliyev, Q.Şərifov. Fizika XI sinif. Bakı, 2018
3. S.S.Rüstəmov, A.S.Rüstəmov, Z.E.Rüstəmov. Fizika (abituriyentlər üçün vəsait). Bakı, 2009
4. F.Əhmədov. Ümumi Fizika (qısa kurs). Bakı, 2002
5. Dövlət İmtahan Mərkəzi. Fizika Test Toplusu. Bakı, 2019
6. TQDK. Fizika (abituriyentlər üçün vəsait). Bakı, 2008
7. V.Q.Rəcəbov. Fizika (abituriyentlər üçün vəsait). Bakı, 2013
8. S.Q.Abdullayev. Əsas fiziki kəmiyyətlər, qanunlar, düsturlar və nümunəvi testlərin həlli. Bakı, 2001
9. H.B.Mehtiyev. Fizika. Bakı, 2022
10. R.A.Serway, J.W.Jewett Jr. Physics for Scientist and Enginners. Boston, US, 2019.
11. LibreTexts Physics. https://phys.libretexts.org